

یووال نوح هراری

مترجم: آیو



نکسوس

تاریخچه مختصر شبکه‌های اطلاعاتی از
عصر حجر تا هوش مصنوعی

نکسوس

تاریخچه مختصر شبکه‌های اطلاعاتی از عصر حجر تا هوش مصنوعی

نویسنده: یوال نوح هراری

مترجم: آیو

خرداد ماه ۱۴۰۴

Copyright © 2021 by Stephen Budiansky

Names: Budiansky, Stephen, author.

Title: Journey to the edge of reason : the life of Kurt Gödel /
Stephen Budiansky. Description: First edition. | New York : W.W.
Norton & Company, [2021]

فهرست

بخش اول: شبکه‌های انسانی

- فصل ۱: اطلاعات چیست؟
- فصل ۲: داستان: ارتباطات نامحدود
- فصل ۳: اسناد: نیش ببرهای کاغذی
- فصل ۴: خطاها: خیال عصمت
- فصل ۵: تصمیمات: تاریخچه مختصر دموکراسی و توتالیتاریسم

بخش دوم: شبکه غیرارگانیک

- فصل ۶: اعضای جدید: تفاوت رایانه‌ها با دستگاه‌های چاپ
- فصل ۷: بی‌وقفه: شبکه همیشه روشن است
- فصل ۸: خطاپذیر: شبکه اغلب اشتباه است

بخش سوم: سیاست کامپیوتری

- فصل ۹: دموکراسی‌ها: آیا هنوز می‌توانیم گفتگو داشته باشیم؟
- فصل ۱۰: توتالیتاریسم: تمام قدرت برای الگوریتم‌ها؟
- فصل ۱۱: پرده سیلیکونی: امپراتوری جهانی یا شکاف جهانی؟

سخن آخر

قدردانی

یادداشت‌ها

درباره نویسنده

پیش‌گفتار

ما نام گونه خود را انسان خردمند^۱ گذاشته‌ایم. اما اینکه چقدر به این نام پایبند بوده‌ایم قابل بحث است. در طول صد هزار سال گذشته، ما انسان‌های خردمند قطعاً قدرت عظیمی را اندوخته‌ایم. فقط فهرست کردن تمام اکتشافات، اختراعات و فتوحات ما، حجم زیادی را پر می‌کند. اما قدرت حکمت نیست و پس از صد هزار سال اکتشافات، اختراعات و فتوحات، بشریت خود را به یک بحران وجودی سوق داده است. ما در آستانه فروپاشی زیست محیطی هستیم که ناشی از استفاده نادرست از قدرت خودمان است. ما همچنین مشغول ایجاد فناوری‌های جدیدی مانند هوش مصنوعی هستیم که پتانسیل خروج از کنترل ما را دارند و ما را به بردگی می‌کشند یا نابود می‌کنند. با این حال، به جای اینکه گونه‌های ما برای مقابله با این چالش‌های وجودی متحد شوند، تنش‌های بین‌المللی در حال افزایش است، همکاری جهانی دشوارتر می‌شود، کشورها سلاح‌های آخرالزمانی را انبار می‌کنند و جنگ جهانی جدید غیرممکن به نظر نمی‌رسد.

اگر ما انسان‌های خردمند اینقدر عاقلیم، چرا اینقدر خود ویرانگر هستیم؟ در یک سطح عمیق‌تر، اگرچه ما اطلاعات زیادی در مورد همه چیز از مولکول‌های دی‌ان‌ای گرفته تا کهکشان‌های دور جمع آوری کرده‌ایم، به نظر نمی‌رسد که همه این اطلاعات پاسخی به سؤالات بزرگ زندگی به ما داده باشد: ما کی هستیم؟ چه آرزویی باید داشته باشیم؟ زندگی خوب چیست و چگونه باید آن را زندگی کنیم؟ علیرغم حجم عظیم اطلاعاتی که در اختیار داریم، ما به

اندازه اجداد باستانی خود در معرض تخیل و توهم هستیم. نازیسم و استالینیسم تنها دو نمونه اخیر از جنون توده‌ای هستند که گهگاه حتی جوامع مدرن را نیز در بر می‌گیرد. هیچ‌کس منکر این نیست که انسان‌های امروزی اطلاعات و قدرت بسیار بیشتری نسبت به عصر حجر دارند، اما به دور از اطمینان است که ما خود و نقش خود را در جهان بسیار بهتر درک می‌کنیم.

چرا ما در جمع‌آوری اطلاعات و قدرت بیشتر خوب هستیم، اما در به دست آوردن خرد بسیار کمتر موفق هستیم؟ در طول تاریخ، بسیاری از سنت‌ها بر این باور بوده‌اند که برخی از نقص‌های مهلک در نهاد ماست که ما را وسوسه می‌کند تا قدرت‌هایی را دنبال کنیم که نمی‌دانیم چگونه از عهده آنها برآییم. اسطوره یونانی فایتون از پسری می‌گوید که متوجه می‌شود پسر هلیوس، خدای خورشید است. فایتون با آرزوی اثبات منشأ الهی خود، امتیاز راندن ارابه خورشید را می‌طلبد. هلیوس به فایتون هشدار می‌دهد که هیچ انسانی نمی‌تواند اسب‌های آسمانی که ارابه خورشیدی را می‌کشند کنترل کند. اما فایتون اصرار می‌کند تا زمانی که خدای خورشید راضی شود. پس از صعود مغرورانه در آسمان، فایتون عملاً کنترل ارابه را از دست می‌دهد. خورشید از مسیر منحرف می‌شود و تمام گیاهان را می‌سوزاند، موجودات متعددی را می‌کشد و خود زمین را تهدید به سوزاندن می‌کند. زئوس مداخله می‌کند و با صاعقه به فایتون می‌زند. انسان متکبر مانند ستاره‌ای در حال سقوط از آسمان فرو می‌افتد و خودش در آتش می‌سوزد. خدایان دوباره کنترل آسمان را به دست می‌گیرند و جهان را نجات می‌دهند. دو هزار سال بعد، زمانی که انقلاب صنعتی اولین قدم‌های خود را برداشت و ماشین‌ها جایگزین انسان‌ها در کارهای متعدد شدند، یوهان ولفگانگ فون گوته داستان هشداردهنده‌ای مشابه با عنوان «شاگرد جادوگر»^۲ منتشر کرد. شعر گوته

(که بعداً به عنوان یک انیمیشن والت دیزنی با بازی میکی موس محبوب شد) می‌گوید که چگونه یک جادوگر پیر شاگرد جوانی را مسئول کارگاه خود می‌گذارد و به او کارهایی می‌دهد که در زمانی که او رفته است انجام دهد، مانند آوردن آب از رودخانه. شاگرد تصمیم می‌گیرد کار را برای خود آسان کند و با استفاده از یکی از طلسم‌های جادوگر، جارویی را طلسم می‌کند تا برای او آب بیاورد، اما شاگرد نمی‌داند چگونه جلوی جارو را بگیرد که بطور مدام آب بیشتری می‌آورد و کارگاه تهدید به غرق شدن می‌شود. شاگرد در وحشت، جاروی مسحور شده را با تبر به دو نیم می‌کند، اما می‌بیند که هر نیمه به جارو دیگری تبدیل می‌شود. حالا دو جاروی مسحور کارگاه را غرق آب می‌کنند. هنگامی که جادوگر پیر برمی‌گردد، شاگرد درخواست کمک می‌کند: «من ارواحی را احضار کردم، اکنون نمی‌توانم دوباره از شر آن خلاص شوم.» جادوگر بلافاصله طلسم را می‌شکند و سیل را متوقف می‌کند. درسی که برای شاگرد -و برای بشریت- روشن است: هرگز قدرت‌هایی را که نمی‌توانید کنترل کنید، احضار نکنید.

افسانه‌های هشداردهنده شاگرد و فایتون در قرن بیست و یکم به ما چه می‌گویند؟ ما انسان‌ها به وضوح از توجه به هشدارهای آنها خودداری کرده‌ایم. ما قبلاً آب و هوای زمین را از تعادل خارج کرده‌ایم و میلیاردها جارو، هواپیماهای بدون سرنشین، ربات‌های گفتگو و دیگر ارواح الگوریتمی را که ممکن است از کنترل ما خارج شوند و سیل عواقب ناخواسته‌ای را به راه اندازند، احضار کرده‌ایم.

پس باید چه کار کنیم؟ افسانه‌ها هیچ پاسخی ندارند، جز اینکه منتظر خدا یا جادوگری باشیم تا ما را نجات دهد. البته این یک پیام بسیار خطرناک است. مردم را تشویق می‌کند که از مسئولیت خود چشم‌پوشی کنند و به جای آن به خدایان و جادوگران ایمان بیاورند. بدتر از آن، نمی‌توان درک کرد که خدایان و جادوگران خودشان یک اختراع انسانی هستند -درست مانند ارابه‌ها، جاروها و الگوریتم‌ها.

تمایل به ایجاد چیزهای قدرتمند با پیامدهای ناخواسته نه با اختراع ماشین بخار یا هوش مصنوعی بلکه با اختراع دین آغاز شد. پیامبران و متکلمان بارها ارواح قدرتمندی را احضار کرده‌اند که قرار بود عشق و شادی به ارمغان بیاورند اما در نهایت جهان را پر از خون کردند.

اسطوره فایتون و شعر گوته نمی‌توانند توصیه‌های مفیدی را ارائه دهند، زیرا آنها روشی را که انسان‌ها به دست می‌آورند به اشتباه تفسیر می‌کنند. در هر دو افسانه، یک انسان مجرد قدرت عظیمی به دست می‌آورد، اما سپس توسط غرور و طمع فاسد می‌شود. نتیجه این است که روانشناسی فردی ناقص ما باعث می‌شود از قدرت سوء استفاده کنیم. آنچه در این تحلیل خام مغفول مانده این است که قدرت انسانی هرگز نتیجه ابتکار فردی نیست. قدرت همیشه از همکاری بین تعداد زیادی از انسان‌ها سرچشمه می‌گیرد.

بر این اساس، این روانشناسی فردی ما نیست که باعث می‌شود از قدرت سوء استفاده کنیم. از این گذشته، در کنار طمع، غرور و ظلم، انسان‌ها قادر به عشق، شفقت، فروتنی و شادی نیز هستند. درست است، در میان بدترین اعضای نوع ما، طمع و ظلم حاکم است و بازیگران بد را به سوءاستفاده از قدرت سوق می‌دهد، اما چرا جوامع بشری ترجیح می‌دهند قدرت را به بدترین اعضای خود بسپارند؟ به عنوان مثال، بیشتر آلمانی‌ها در سال ۱۹۳۳ روان‌پریش نبودند، پس چرا به هیتلر رای دادند؟

تمایل ما به طلبیدن قدرت‌هایی که نمی‌توانیم آن‌ها را کنترل کنیم، نه از روان‌شناسی فردی، بلکه از روش منحصربه‌فردی که گونه‌های ما در تعداد زیادی همکاری می‌کنند، ناشی می‌شود. بحث اصلی این کتاب این است که نوع بشر با ایجاد شبکه‌های بزرگ همکاری، قدرت عظیمی به دست می‌آورد، اما نحوه ساخت این شبکه‌ها، آنها را مستعد استفاده نابخردانه از قدرت می‌کند. پس مشکل

ما مشکل شبکه است.

حتی به طور خاص، این یک مشکل اطلاعاتی است، اطلاعات چسبی است که شبکه‌ها را در کنار هم نگه می‌دارد. اما برای ده‌ها هزار سال، انسان‌های خردمند شبکه‌های بزرگی را با اختراع و گسترش افسانه‌ها، خیال‌پردازی‌ها و توهّمات دسته جمعی ساختند و حفظ کردند - در مورد خدایان، در مورد جاروهای مسحور شده، در مورد هوش مصنوعی، و در مورد بسیاری چیزهای دیگر. در حالی که هر انسان به طور معمول علاقه‌مند به دانستن حقیقت در مورد خود و جهان است، شبکه‌های بزرگ اعضا را به هم پیوند می‌دهند و با تکیه بر تخیل و خیالات نظم ایجاد می‌کنند. اینگونه بود که مثلاً به نازیسم و استالینیسم رسیدیم. اینها شبکه‌های فوق‌العاده قدرتمندی بودند که با ایده‌های فوق‌العاده فریب خورده کنار هم قرار گرفتند. به قول معروف جورج اورول، نادانی قدرت است.

این واقعیت که رژیم‌های نازی و استالینیستی بر پایه خیال‌پردازی‌های بی‌رحمانه و دروغ‌های بی‌شرمانه بنا شده‌اند، آنها را نه از نظر تاریخی استثنایی کرده و نه آنها را به فروپاشی از پیش تعیین کرده است. نازیسم و استالینیسم دو مورد از قوی‌ترین شبکه‌هایی بودند که بشر تا به حال ایجاد کرد. در اواخر سال ۱۹۴۱ و اوایل سال ۱۹۴۲، متحدین به پیروزی در جنگ جهانی دوم رسیدند. استالین سرانجام به عنوان پیروز آن جنگ ظاهر شد (۱)، و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ او و وارثانش نیز شانس معقولی برای پیروزی در جنگ سرد داشتند. در دهه ۱۹۹۰، لیبرال دموکراسی‌ها موقعیت برتری به دست آورده بودند، اما اکنون به نظر می‌رسد این یک پیروزی موقت است. در قرن بیست و یکم، یک رژیم توتالیتار جدید ممکن است در جایی که هیتلر و استالین شکست خوردند، به دنبال آید و شبکه‌ای قدرتمند ایجاد کند که می‌تواند حتی از تلاش نسل‌های آینده برای افشای دروغ‌ها و افسانه‌های آن جلوگیری کند. ما نباید فرض کنیم که شبکه‌های

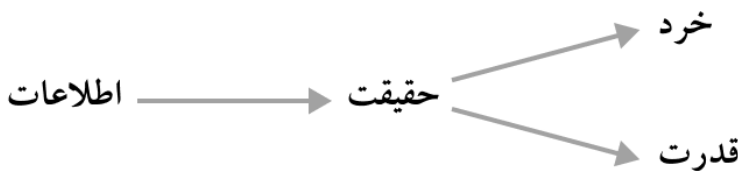
خیالی محکوم به شکست هستند. اگر بخواهیم جلوی پیروزی آنها را بگیریم، باید پیوسته تلاش خودمان را انجام دهیم.

نگاه ساده‌لوحانه به اطلاعات

درک قدرت شبکه‌های خیالی به دلیل سوءتفاهم گسترده‌تر در مورد نحوه عملکرد شبکه‌های اطلاعاتی بزرگ -خواه خیالی باشند یا نه- دشوار است. این سوءتفاهم در چیزی خلاصه می‌شود که من آن را «دیدگاه ساده‌لوحانه اطلاعات» می‌نامم. در حالی که افسانه‌هایی مانند اسطوره فایتون و «شاگرد جادوگر» دیدگاهی بیش از حد بدبینانه از روانشناسی فردی انسان ارائه می‌کنند، دیدگاه ساده‌لوحانه اطلاعات دیدگاهی بیش از حد خوش‌بینانه از شبکه‌های انسانی در مقیاس بزرگ را آشکار می‌کند.

دیدگاه ساده‌لوحانه استدلال می‌کند که با جمع‌آوری و پردازش اطلاعات بسیار بیشتر از آنچه افراد می‌توانند، شبکه‌های بزرگ به درک بهتری از پزشکی، فیزیک، اقتصاد و بسیاری از زمینه‌های دیگر دست می‌یابند که این شبکه را نه تنها قدرتمند، بلکه عاقل نیز می‌کند. برای مثال، با جمع‌آوری اطلاعات در مورد پاتورژن‌ها، شرکت‌های داروسازی و خدمات بهداشتی و درمانی می‌توانند علل واقعی بسیاری از بیماری‌ها را تعیین کنند که به آنها امکان می‌دهد داروهای مؤثرتری تولید کنند و تصمیمات عاقلانه‌تری در مورد استفاده از آنها بگیرند. این دیدگاه بیان می‌کند که اطلاعات به مقدار کافی به حقیقت منجر می‌شود و حقیقت به نوبه خود به قدرت و خرد منجر می‌شود. در مقابل، به نظر می‌رسد جهل پیشی نمی‌گیرد. در حالی که شبکه‌های خیالی یا فریبکارانه ممکن است گهگاه در

لحظات بحران تاریخی به وجود بیایند، در درازمدت به رقبای روشن بین و صادق تر شکست خواهند خورد. یک سرویس مراقبت بهداشتی که اطلاعات مربوط به عوامل بیماری‌زا را نادیده می‌گیرد، یا یک غول دارویی که عمداً اطلاعات نادرست را منتشر می‌کند، در نهایت به رقبایی که از اطلاعات استفاده عاقلانه‌تری می‌کنند شکست خواهد خورد. بنابراین، دیدگاه ساده لوحانه حاکی از آن است که شبکه‌های خیالی باید دارای انحراف باشند و معمولاً می‌توان به شبکه‌های بزرگ برای مدیریت هوشمندانه قدرت اعتماد کرد.



دیدگاه ساده لوحانه به اطلاعات

البته، دیدگاه ساده لوحانه تصدیق می‌کند که بسیاری از چیزها می‌توانند در مسیر اطلاعات به حقیقت اشتباه پیش بروند. ممکن است در جمع‌آوری و پردازش اطلاعات اشتباه کنیم. بازیگران بدخواه با انگیزه طمع یا نفرت ممکن است حقایق مهم را پنهان کنند یا سعی کنند ما را فریب دهند. در نتیجه، اطلاعات گاهی به جای حقیقت منجر به خطا می‌شود. به عنوان مثال، اطلاعات جزئی، تجزیه و تحلیل معیوب، یا یک کمپین اطلاعات نادرست ممکن است حتی کارشناسان را به اشتباه در شناسایی علت واقعی یک بیماری خاص سوق دهد.

با این حال، دیدگاه ساده لوحانه فرض می‌کند که پادزهر اکثر مشکلاتی که در جمع‌آوری و پردازش اطلاعات با آن مواجه می‌شویم، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات بیشتر است، در حالی که ما هرگز کاملاً از خطا در امان نیستیم، در بیشتر موارد اطلاعات بیشتر به معنای دقت بیشتر است. یک پزشک تنها که بخواهد

با معاینه یک بیمار علت یک بیماری همه‌گیر را شناسایی کند، نسبت به هزاران پزشک که اطلاعات میلیون‌ها بیمار را جمع‌آوری می‌کنند، کمتر موفق می‌شود. و اگر خود پزشکان برای پنهان کردن حقیقت دست به توطئه بزنند، قرار دادن آزادانه اطلاعات پزشکی در دسترس عموم و روزنامه نگاران تحقیقی، در نهایت کلاهبرداری را فاش می‌کند. بر اساس این دیدگاه، هر چه شبکه اطلاعاتی بزرگتر باشد، باید به حقیقت نزدیک‌تر باشد.

طبیعتاً، حتی اگر اطلاعات را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنیم و حقایق مهم را کشف کنیم، این تضمین نمی‌کند که از قابلیت‌های حاصل عاقلانه استفاده کنیم. خرد معمولاً به معنای «تصمیم‌گیری درست» درک می‌شود، اما معنای «درست» به قضاوت‌های ارزشی بستگی دارد که بین افراد، فرهنگ‌ها یا ایدئولوژی‌های مختلف متفاوت است. دانشمندانی که یک پاتوژن جدید کشف می‌کنند، ممکن است واکسنی برای محافظت از مردم بسازند. اما اگر دانشمندان -یا اربابان سیاسی آنها- به ایدئولوژی نژادپرستانه‌ای اعتقاد داشته باشند که طرفدار این باشد که برخی نژادها پست هستند و باید نابود شوند، دانش پزشکی جدید ممکن است برای توسعه یک سلاح بیولوژیکی که میلیون‌ها نفر را می‌کشد استفاده شود.

در این مورد نیز، دیدگاه ساده‌لوحانه اطلاعات بر این باور است که اطلاعات اضافی حداقل یک راه حل جزئی ارائه می‌دهد. دیدگاه ساده‌لوحانه فکر می‌کند که اختلاف نظر در مورد ارزش‌ها با بررسی دقیق‌تر، به دلیل کمبود اطلاعات یا اطلاعات نادرست عمدی است. بر اساس این دیدگاه، نژادپرستان افراد ناآگاهی هستند که حقایق زیست‌شناسی و تاریخ را نمی‌دانند. آنها فکر می‌کنند که «نژاد» یک مقوله بیولوژیکی معتبر است، و آنها توسط تئوری‌های توطئه جعلی شستشوی مغزی داده شده‌اند. بنابراین راه حل نژادپرستی ارائه حقایق بیولوژیکی و تاریخی بیشتر به مردم است. ممکن است زمان ببرد، اما در بازار آزاد اطلاعات دیر یا زود

حقیقت پیروز خواهد شد.

البته دیدگاه ساده لوحانه تر از آن چیزی است که در چند پاراگراف توضیح داده شود، اما اصل اساسی آن این است که اطلاعات اساساً چیز خوبی است و هر چه بیشتر از آن داشته باشیم، بهتر است. با توجه به اطلاعات کافی و زمان کافی، ما باید حقیقت را در مورد چیزهایی از عفونت های ویروسی گرفته تا سوگیری های نژادپرستانه کشف کنیم، در نتیجه نه تنها قدرت خود را توسعه می دهیم، بلکه خرد لازم برای استفاده از این قدرت را نیز توسعه می دهیم.

این دیدگاه ساده لوحانه، دستیابی به فناوری های اطلاعاتی قدرتمندتر را توجیه می کند و ایدئولوژی نیمه رسمی عصر رایانه و اینترنت بوده است. در ژوئن ۱۹۸۹، چند ماه قبل از فروپاشی دیوار برلین و پرده آهنین^۳، رونالد ریگان اعلام کرد که «قدرت دولت های توتالیتار و کنترل کننده به سرعت توسط فناوری کوچک اما پیشرفته مانند ریزتراشه ها شکست خواهند خورد و بزرگترین رژیم های دیکتاتوری به طور فزاینده ای در برابر فناوری ارتباطات درمانده می شود.... اطلاعات اکسیژن عصر مدرن است.... از دیوارهایی که بالای آن سیم خاردار است نفوذ می کند؛ از تمام مرزهای الکتریکی شده و خطرناک عبور می کند. امواج سیگنال های الکترونیکی به راحتی از پرده آهنی عبور می کنند، گویی مانند توری ظریف است.» (۲) در نوامبر ۲۰۰۹، باراک اوباما در بازدید از شانگهای با همان روحیه صحبت کرد و به میزبانان چینی خود گفت: «من به فناوری اعتقاد زیادی دارم و به آزاد بودن جریان اطلاعات معتقدم. من فکر می کنم که هر چه اطلاعات آزادانه تر جریان یابد، جامعه قوی تر می شود.» (۳)

کارآفرینان و شرکت ها اغلب دیدگاه های مثبت مشابهی را در مورد فناوری

۳ پرده آهنین نام بخش بندی مرزی اروپای پس از جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۵ و در جنگ سرد به دو بخش اروپای غربی و کشورهای عضو پیمان ورشو بود. با پایان جنگ سرد در ۱۹۹۱ پرده آهنین نیز برچیده شد.

اطلاعات ابراز کرده اند. قبلاً در سال ۱۸۵۸ سرمقاله‌ای در نیوانگلندر^۴ در مورد اختراع تلگراف بیان می‌کرد: «غیرممکن است که تعصبات و خصومت‌های قدیمی دیگر وجود داشته باشند، در حالی که چنین ابزاری برای تبادل فکر بین همه ملل روی زمین ایجاد شده است.»^(۴) تقریباً دو قرن و دو جنگ جهانی بعد، مارک زاکربرگ گفت که هدف فیس بوک «کمک به مردم برای اشتراک گذاری بیشتر به منظور بازتر کردن جهان و کمک به ارتقای تفاهم بین مردم است.»^(۵) ری کورزویل^۵، آینده‌شناس و کارآفرین برجسته، در کتاب سال ۲۰۲۴ خود، «تکینگی نزدیک‌تر است»^۶، تاریخچه فناوری اطلاعات را بررسی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که «واقعیت این است که تقریباً هر جنبه‌ای از زندگی در نتیجه بهبود تصاعدی فناوری به تدریج بهتر می‌شود.» او با نگاهی به گذشته بزرگ تاریخ بشر، نمونه‌هایی مانند اختراع ماشین چاپ را ذکر می‌کند تا استدلال کند که طبیعتاً فن‌آوری اطلاعات تمایل دارد «دایره‌ای با فضیلت ایجاد کند که تقریباً همه جنبه‌های رفاه انسان از جمله سواد، آموزش، ثروت، بهداشت، سلامت، دموکراسی‌سازی و کاهش خشونت را پیش می‌برد.»^(۶)

دیدگاه ساده‌لوحانه اطلاعات شاید به طور خلاصه در بیانیه اطلاع‌رسانی گوگل «سازماندهی اطلاعات جهان و قابل دسترس و مفید کردن همه‌جانبه آن» آمده است. پاسخ گوگل به هشدارهای گوتته این است که در حالی که یک شاگرد مجرد که کتاب طلسم مخفی استادش را غارت می‌کند احتمالاً فاجعه‌ای به بار می‌آورد، اما وقتی به بسیاری از شاگردان دسترسی رایگان به تمام اطلاعات جهان داده می‌شود، نه تنها جاروهای مسحورکننده مفیدی خلق می‌کنند، بلکه یاد می‌گیرند که با آنها عاقلانه برخورد کنند.

New Englander ۴

Ray Kurzweil ۵

The Singularity Is Nearer ۶

گوگل در مقابل گوته

باید تاکید کرد که موارد متعددی وجود دارد که در واقع داشتن اطلاعات بیشتر انسان را قادر می‌سازد تا جهان را بهتر درک کند و از قدرت خود عاقلانه‌تر استفاده کند. برای مثال، کاهش چشمگیر مرگ و میر کودکان را در نظر بگیرید. یوهان ولفگانگ فون گوته بزرگ‌ترین فرزند از هفت خواهر و برادر بود، اما تنها او و خواهرش کورنلیا توانستند هفتمین تولد خود را جشن بگیرند. برادرشان هرمان جیکوب در شش سالگی، خواهرشان کاترینا الیزابت در چهار سالگی، دیگر خواهرشان یوهانا ماریا در دو سالگی، دیگر برادرشان گئورگ آدولف در هشت ماهگی و پنجمین برادر ناشناس، مرده به دنیا آمد. سپس کورنلیا در سن بیست و شش سالگی بر اثر بیماری درگذشت و یوهان ولفگانگ تنها بازمانده خانواده آنها بود. (۷)

یوهان ولفگانگ فون گوته در ادامه صاحب پنج فرزند شد که همه آنها به جز پسر بزرگ -آگوست- در عرض دو هفته از تولدشان فوت کردند. به احتمال زیاد علت ناسازگاری بین گروه‌های خونی گوته و همسرش کریستین بود که پس از اولین بارداری موفق باعث شد که مادر آنتی‌بادی‌هایی علیه خون جنین تولید کند. این بیماری که به عنوان بیماری رزوس^۷ شناخته می‌شود، امروزه به قدری موثر درمان می‌شود که میزان مرگ و میر کمتر از ۲ درصد است، اما در دهه ۱۷۹۰ میانگین مرگ و میر آن ۵۰ درصد بود و برای چهار فرزند کوچکتر گوته این حکم اعدام بود. (۸)

در مجموع در خانواده گوته -یک خانواده آلمانی مرفه در اواخر قرن هجدهم- میزان بقای کودکان ۲۵ درصد بود. از دوازده کودک فقط سه نفر به بزرگسالی

می‌رسیدند. این آمار وحشتناک استثنایی نبود. در حدود زمانی که گوته «شاگرد جادوگر» را در سال ۱۷۹۷ نوشت، تخمین زده می‌شود که تنها حدود ۵۰ درصد از کودکان آلمانی به سن پانزده سالگی رسیده‌اند (۹)، و احتمالاً همین امر در اکثر نقاط جهان صادق است. (۱۰) تا سال ۲۰۲۰، ۹۵٫۶ درصد از کودکان در سراسر جهان بیش از پانزده سالگی خود زندگی می‌کردند (۱۱)، و در آلمان این رقم ۹۹٫۵ درصد بود. (۱۲) این دستاورد مهم بدون جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و به اشتراک گذاشتن حجم عظیمی از داده‌های پزشکی در مورد چیزهایی مانند گروه‌های خونی ممکن نبود. پس در این مورد، نگاه ساده لوحانه به اطلاعات درست بود. با این حال، نگاه ساده‌لوحانه به اطلاعات تنها بخشی از تصویر را می‌بیند، و تاریخ عصر مدرن فقط کاهش مرگ و میر کودکان نبود. در نسل‌های اخیر بشریت بیشترین افزایش را در میزان و سرعت تولید اطلاعات ما تجربه کرده است. هر گوشی هوشمند حاوی اطلاعات بیشتری نسبت به کتابخانه باستانی اسکندریه است (۱۳)، و صاحب خود را قادر می‌سازد تا فوراً به میلیاردها نفر دیگر در سراسر جهان متصل شود. با این حال، با این همه اطلاعات که با سرعتی خیره کننده در گردش است، بشریت بیش از هر زمان دیگری به نابودی خود نزدیک شده است. علیرغم -یا شاید به دلیل- انباشت داده‌هایمان، ما همچنان به انتشار گازهای گلخانه‌ای به جو ادامه می‌دهیم، رودخانه‌ها و اقیانوس‌ها را آلوده می‌کنیم، جنگل‌ها را از بین می‌بریم، کل زیستگاه‌ها را نابود می‌کنیم، گونه‌های بی‌شماری را به سمت انقراض سوق می‌دهیم، و پایه‌های اکولوژیکی گونه‌های خود را به خطر می‌اندازیم. ما همچنین در حال تولید سلاح‌های کشتار جمعی قوی‌تر هستیم، از بمب‌های گرما هسته‌ای^۸ گرفته تا ویروس‌های آخرالزمانی. رهبران ما اطلاعات

۸ یک سلاح گرما هسته‌ای، سلاح همجوشی یا بمب هیدروژنی یک طراحی نسل دوم سلاح هسته‌ای است. پیچیدگی بیشتر آن قدرت تخریب بسیار بیشتری نسبت به بمب‌های هسته‌ای نسل اول، اندازه فشرده‌تر، جرم کمتر یا ترکیبی از این مزایا به آن می‌دهد.

کافی در مورد این خطرات ندارند، اما به جای همکاری برای یافتن راه حل، به یک جنگ جهانی نزدیک‌تر می‌شوند.

آیا داشتن اطلاعات بیشتر باعث بهتر شدن یا بدتر شدن اوضاع می‌شود؟ به زودی متوجه خواهیم شد. شرکت‌ها و دولت‌های متعددی در حال رقابت برای توسعه قوی‌ترین فناوری اطلاعات در تاریخ -یعنی هوش مصنوعی- هستند. برخی از کارآفرینان برجسته، مانند سرمایه‌گذار آمریکایی مارک آندرسن، معتقدند که هوش مصنوعی در نهایت همه مشکلات بشریت را حل خواهد کرد. در ۶ ژوئن ۲۰۲۳، آندرسن مقاله‌ای با عنوان «چرا هوش مصنوعی جهان را نجات خواهد داد» منتشر کرد که حاوی جملات جسورانه‌ای بود مانند «من اینجا هستم تا خبر خوب را بیاورم: هوش مصنوعی جهان را نابود نخواهد کرد و در واقع ممکن است آن را نجات دهد» و «هوش مصنوعی می‌تواند هر چیزی را که برای ما مهم است بهتر کند.» او نتیجه گرفت: «توسعه و تکثیر هوش مصنوعی -به دور از خطری که باید از آن ترسید- یک تعهد اخلاقی است که ما نسبت به خود، فرزندان و آینده خود داریم.» (۱۴)

ری کورزویل موافق است و در «تکینگی نزدیک‌تر است» استدلال می‌کند که «هوش مصنوعی فناوری محوری است که به ما امکان می‌دهد با چالش‌های مبرمی که با ما روبرو هستیم، از جمله غلبه بر بیماری، فقر، تخریب محیط‌زیست و تمام ضعف‌های انسانی‌مان مقابله کنیم. ما یک ضرورت اخلاقی برای تحقق این وعده فناوری‌های جدید داریم.» کورزویل به شدت از خطرات بالقوه این فناوری آگاه است و آنها را به طور طولانی تجزیه و تحلیل می‌کند، اما معتقد است که می‌توان آنها را با موفقیت کاهش داد. (۱۵)

دیگران شک و تردید بیشتری دارند. نه تنها فیلسوفان و دانشمندان علوم اجتماعی، بلکه بسیاری از کارشناسان و کارآفرینان برجسته هوش مصنوعی مانند

یوشوا بنجیو، جفری هیتون، سم آلمن، ایلان ماسک و مصطفی سلیمان به مردم هشدار داده‌اند که هوش مصنوعی می‌تواند تمدن ما را نابود کند. (۱۶) مقاله‌ای در سال ۲۰۲۴ که توسط بنجیو، هیتون، و بسیاری از کارشناسان دیگر نوشته شده بود، خاطرنشان کرد که «پیشرفت غیرقابل کنترل هوش مصنوعی می‌تواند منجر به تلفات گسترده زندگی و زیست کره و به حاشیه راندن یا حتی انقراض بشریت شود.» (۱۷) در یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۳ از ۲۷۷۸ محقق هوش مصنوعی، بیش از یک سوم، به هوش مصنوعی پیشرفته حداقل شانس ۱۰ درصدی دادند که منجر به نتایج بدی مانند انقراض انسان شود. (۱۸) در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۰ دولت -از جمله دولت‌های چین، ایالات متحده و بریتانیا- بیانیه بلچلی^۹ در مورد هوش مصنوعی را امضا کردند، که اذعان کرد که «پتانسیل آسیب جدی، حتی فاجعه بار، عمدی یا غیرعمدی، ناشی از مهم‌ترین قابلیت‌های این مدل‌های هوش مصنوعی وجود دارد.» (۱۹) با استفاده از چنین اصطلاحات آخرالزمانی، کارشناسان و دولت‌ها تمایلی به ایجاد تصویری هالیوودی از روبات‌های قاتل در خیابان‌ها و تیراندازی به مردم ندارند. چنین سناریویی بعید است و صرفاً مردم را از خطرات واقعی منحرف می‌کند. بلکه کارشناسان درباره دو سناریو دیگر هشدار می‌دهند.

اول، قدرت هوش مصنوعی می‌تواند درگیری‌های انسانی موجود را افزایش دهد و بشریت را علیه خودش تقسیم کند. درست همانطور که در قرن بیستم پرده آهنین قدرت‌های رقیب را در جنگ سرد تقسیم کرد، در قرن بیست و یکم نیز پرده سیلیکونی -ساخته شده از تراشه‌های سیلیکونی و کدهای کامپیوتری به جای سیم خاردار- ممکن است قدرت‌های رقیب را در یک درگیری جهانی جدید تقسیم کند. از آنجایی که مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی سلاح‌های مخرب‌تری تولید

می‌کند، حتی یک جرعه کوچک ممکن است آتش سوزی فاجعه باری را شعله ور کند.

دوم، پرده سیلیکونی ممکن است نه یک گروه از انسان‌ها را از گروه دیگر، بلکه همه انسان‌ها را از اربابان جدید هوش مصنوعی ما جدا کند. مهم نیست در کجا زندگی می‌کنیم، ممکن است خود را تحت تأثیر شبکه‌ای از الگوریتم‌های غیرقابل درک ببینیم که زندگی ما را مدیریت می‌کنند، سیاست و فرهنگ ما را تغییر می‌دهند و حتی بدن و ذهن ما را دوباره مهندسی می‌کنند - در حالی که ما دیگر نمی‌توانیم نیروهایی را که ما را کنترل می‌کنند درک کنیم، چه رسد به اینکه آنها را متوقف کنیم. اگر یک شبکه تمامیت خواه قرن بیست و یکم موفق به تسخیر جهان شود، ممکن است به جای یک دیکتاتور انسانی، توسط هوش غیرانسانی اداره شود. افرادی که چین، روسیه یا ایالات متحده پسا دموکراتیک را به عنوان منبع اصلی کابوس‌های توتالتر معرفی می‌کنند، خطر را اشتباه درک می‌کنند. در واقع چینی‌ها، روس‌ها، آمریکایی‌ها و همه انسان‌های دیگر با هم توسط پتانسیل توتالتر هوش غیرانسانی تهدید می‌شوند.

با توجه به بزرگی خطر، هوش مصنوعی باید مورد توجه همه انسان‌ها باشد. در حالی که همه نمی‌توانند متخصص هوش مصنوعی شوند، همه ما باید در نظر داشته باشیم که هوش مصنوعی اولین فناوری در تاریخ است که می‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد و ایده‌های جدیدی خلق کند. تمام اختراعات قبلی بشر به انسان‌ها قدرت داده است، زیرا مهم نیست که ابزار جدید چقدر قدرتمند بود، تصمیم‌گیری در مورد استفاده از آن همیشه در دستان ما بود. چاقوها و بمب‌ها خودشان تصمیم نمی‌گیرند چه کسی را بکشند. آنها ابزارهای گنگی هستند و فاقد هوش لازم برای پردازش اطلاعات و تصمیم‌گیری مستقل. در مقابل، هوش مصنوعی دارای هوش لازم برای پردازش اطلاعات به خودی خود و در نتیجه

جایگزینی انسان در تصمیم‌گیری است.

تسلط آن بر اطلاعات همچنین هوش مصنوعی را قادر می‌سازد تا به طور مستقل ایده‌های جدیدی را در زمینه‌های مختلف از موسیقی تا پزشکی ایجاد کند. گرامافون‌ها موسیقی ما را پخش می‌کردند، و میکروسکوپ‌ها اسرار سلول‌های ما را فاش می‌کردند، اما گرامافون‌ها نمی‌توانستند سمفونی‌های جدیدی بسازند، و میکروسکوپ‌ها نمی‌توانستند داروهای جدید را سنتز کنند. هوش مصنوعی در حال حاضر قادر به تولید هنر و اکتشافات علمی به تنهایی است. در چند دهه آینده، احتمالاً این توانایی را پیدا خواهد کرد که حتی با نوشتن کدهای ژنتیکی یا با اختراع یک کد غیرآلی که موجودات غیرآلی را پویا می‌کند، شکل‌های حیات جدیدی ایجاد کند.

حتی در لحظه کنونی، در مرحله جنینی انقلاب هوش مصنوعی، رایانه‌ها از قبل درباره ما تصمیم می‌گیرند - آیا به ما وام مسکن بدهند، ما را برای کاری استخدام کنند، یا ما را به زندان بفرستند. این روند فقط افزایش می‌یابد و سرعت می‌گیرد و درک زندگی خودمان را دشوارتر می‌کند. آیا می‌توانیم برای تصمیم‌گیری عاقلانه و ایجاد دنیای بهتر به الگوریتم‌های کامپیوتری اعتماد کنیم؟ این یک قمار بسیار بزرگتر از اعتماد به یک جارو مسحور برای آوردن آب است. و این چیزی فراتر از زندگی انسانی است که ما روی آن قمار می‌کنیم. هوش مصنوعی نه تنها می‌تواند مسیر تاریخ گونه‌های ما، بلکه تکامل همه اشکال حیات را تغییر دهد.

اطلاعات تسلیحاتی

در سال ۲۰۱۶، کتاب انسان خداگونه را منتشر کردم که برخی از خطرات

ناشی از فناوری اطلاعات جدید برای بشریت را برجسته کرد. آن کتاب استدلال می‌کرد که قهرمان واقعی تاریخ همیشه اطلاعات بوده است، نه انسان خردمند، و دانشمندان به طور فزاینده‌ای نه تنها تاریخ، بلکه زیست‌شناسی، سیاست و اقتصاد را نیز از نظر جریان اطلاعات درک می‌کنند. حیوانات، ایالت‌ها و بازارها همگی شبکه‌های اطلاعاتی هستند که داده‌ها را از محیط جذب می‌کنند، تصمیم‌گیری می‌کنند و داده‌ها را دوباره آزاد می‌کنند. این کتاب هشدار داد که اگرچه امیدواریم فناوری اطلاعات بهتر به ما سلامت، شادی و قدرت بدهد، ممکن است در واقع قدرت را از ما بگیرد و سلامت جسمی و روانی ما را از بین ببرد. انسان خداگونه این فرضیه را مطرح کرد که اگر انسان‌ها مراقب نباشند، ممکن است ما در درون سیل اطلاعات مانند توده‌ای از زمین در یک رودخانه فوران حل شویم و اینکه در طرح بزرگ چیزها، بشریت فقط یک موج در جریان داده کیهانی بوده است. در سال‌های پس از انتشار انسان خداگونه، سرعت تغییرات صرفاً افزایش یافته است و قدرت در واقع از انسان‌ها به الگوریتم‌ها تغییر کرده است. بسیاری از سناریوهایی که در سال ۲۰۱۶ شبیه داستان‌های علمی تخیلی به نظر می‌رسید - مانند الگوریتم‌هایی که می‌توانند هنر خلق کنند، خود را به عنوان انسان جا بزنند، تصمیمات حیاتی زندگی را در مورد ما بگیرند و بیشتر از آنچه در مورد خود می‌دانیم درباره ما بدانند - واقعیت‌های روزمره در سال ۲۰۲۴ هستند.

بسیاری از چیزهای دیگر از سال ۲۰۱۶ تغییر کرده‌اند. بحران زیست محیطی تشدید شده است، تنش‌های بین‌المللی تشدید شده است و یک موج پوپولیستی، انسجام قوی‌ترین دموکراسی‌ها را تضعیف کرده است. پوپولیسم همچنین چالشی رادیکال برای دیدگاه ساده‌لوحانه اطلاعات ایجاد کرده است. رهبران پوپولیست مانند دونالد ترامپ و ژاير بولسونارو، و جنبش‌های پوپولیستی و تئوری‌های

توطئه مانند QAnon^{۱۰} و ضد واکسیناسیون‌ها، استدلال کرده‌اند که تمام نهادهای سستی که با ادعای جمع‌آوری اطلاعات و کشف حقیقت، اقتدار پیدا می‌کنند، به سادگی دروغ می‌گویند. بوروکرات‌ها، قضات، پزشکان، روزنامه‌نگاران جریان اصلی، و کارشناسان دانشگاهی افراد نخبه‌ای هستند که هیچ علاقه‌ای به حقیقت ندارند و عمداً برای به دست آوردن قدرت و امتیازات برای خود به قیمت «مردم» هم که شده، اطلاعات نادرست منتشر می‌کنند. ظهور سیاستمدارانی مانند ترامپ و جنبش‌هایی مانند QAnon زمینه سیاسی خاصی دارد که منحصر به شرایط ایالات متحده در اواخر دهه ۲۰۱۰ است. اما پوپولیسم به عنوان یک جهان‌بینی ضد نظام، مدت‌ها پیش از ترامپ وجود داشت و به بسیاری از زمینه‌های تاریخی دیگر در حال حاضر و آینده مرتبط است. به طور خلاصه، پوپولیسم به اطلاعات به عنوان یک سلاح نگاه می‌کند. (۲۰)

قدرت → اطلاعات

دیدگاه پوپولیستی به اطلاعات

در نسخه‌های افراطی‌تر خود، پوپولیسم ادعا می‌کند که اصلاً حقیقت عینی وجود ندارد و هرکسی «حقیقت خود» را دارد که برای غلبه بر رقبا از آن استفاده می‌کند. بر اساس این جهان‌بینی، قدرت تنها واقعیت است. تمام تعاملات اجتماعی جنگ قدرت است، زیرا انسان‌ها فقط به قدرت علاقه دارند. ادعای علاقه به چیز دیگری - مانند حقیقت یا عدالت - چیزی نیست جز ترفندی برای کسب قدرت. هر زمان و هر جا که پوپولیسم موفق به انتشار دیدگاه اطلاعات به عنوان یک

۱۰ یک نظریه توطئه سیاسی و جنبش سیاسی راست افراطی آمریکایی است که در سال ۲۰۱۷ سرچشمه گرفت. و بر ادعاهای ساختگی که توسط یک فرد یا افرادی ناشناس موسوم به «Q» ارائه شده است، متمرکز است. این ادعاها توسط جوامع آنلاین و اینفلوئنسرهای مطرح و توسعه یافته است. اعتقاد اصلی آنها این است که گروهی از کودکان آزاران، یک شبکه جهانی قاچاق جنسی کودکان را اداره می‌کنند که علیه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا توطئه کردند.

سلاح شود، خود زبان تضعیف می شود. اسم هایی مانند «حقایق» و صفت هایی مانند «دقیق» و «راست» گنج کننده می شوند. چنین کلماتی به عنوان اشاره به یک واقعیت عینی مشترک تلقی نمی شوند. در عوض، هر گونه صحبت از «حقایق» یا «درستی» لااقل برخی از مردم را وادار می کند که بپرسند، «حقایق و درستی چه کسی مد نظر شماست؟»

باید تاکید کرد که این دیدگاه مبتنی بر قدرت و عمیقاً شک گرایانه به اطلاعات پدیده جدیدی نیست و توسط ضد واکسیناسیون ها، زمین تخت گرایان، بولسوناریست ها یا حامیان ترامپ ابداع نشده است. دیدگاه های مشابهی مدت ها قبل از سال ۲۰۱۶، از جمله توسط برخی از درخشان ترین ذهن های بشریت، منتشر شده است. (۲۱) به عنوان مثال، در اواخر قرن بیستم، روشنفکران چپ رادیکال مانند میشل فوکو و ادوارد سعید ادعا کردند که مؤسسات علمی مانند کلینیک ها و دانشگاه ها به دنبال حقایق ثابت و عینی نیستند، بلکه در عوض از قدرت برای تعیین اینکه چه چیزی به عنوان حقیقت در خدمت هستند استفاده می کنند. این انتقادات رادیکال گهگاه تا آنجا پیش می رفت که استدلال می کرد که «حقایق علمی» چیزی بیش از یک «گفتمان» سرمایه داری یا استعماری نیست و افراد صاحب قدرت هرگز نمی توانند واقعاً به حقیقت علاقه داشته باشند و هرگز نمی توان به آنها اعتماد کرد تا اشتباهات خود را تشخیص دهند و اصلاح کنند. (۲۲)

این خط خاص از تفکر چپ رادیکال به کارل مارکس برمی گردد، که در اواسط قرن نوزدهم استدلال کرد که قدرت تنها واقعیت است، اطلاعات یک سلاح است و اینکه نخبگانی که ادعای خدمت به حقیقت و عدالت را دارند در واقع به دنبال امتیازات محدود طبقاتی هستند. به قول مانیفست ۱۸۴۸ کمونیست، «تاریخ همه جوامعی که تاکنون وجود داشته، تاریخ مبارزات طبقاتی است. آزاده

و برده، اشراف و توده، ارباب و رعیت، رئیس صنف و کارفرما، در یک کلام، ظالم و ستم‌دیده در تقابل دائمی با یکدیگر ایستاده بودند، جنگی بی‌وقفه، اکنون پنهان، اکنون آشکار، ادامه دادند.» این تفسیر دوتایی از تاریخ حاکی از آن است که هر تعامل انسانی یک جنگ قدرت بین ستمگران و ستم‌دیدگان است. بر این اساس، هر زمان که کسی چیزی می‌گوید، سؤالی که باید پرسید این نیست که «چه چیزی گفته می‌شود؟ آیا حقیقت دارد؟» بلکه «چه کسی این را می‌گوید؟ در خدمت امتیازات چه کسانی است؟»

البته پوپولیست‌های راست‌گرا مانند ترامپ و بولسونارو بعید است که فوکو یا مارکس را خوانده باشند و در واقع خود را به شدت ضد مارکسیست نشان دهند. آنها همچنین در سیاست‌های پیشنهادی خود در زمینه‌هایی مانند مالیات و رفاه تفاوت زیادی با مارکسیست‌ها دارند. اما دیدگاه اساسی آنها از جامعه و اطلاعات به طرز شگفت‌انگیزی مارکسیستی است و همه تعاملات انسانی را به عنوان یک جنگ قدرت بین سرکوبگران و ستم‌دیدگان می‌بینند. به عنوان مثال، ترامپ در سخنرانی تحلیف خود در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که «گروه کوچکی در پایتخت کشور ما پاداش دولت را درو کرده اند در حالی که هزینه آن را مردم متحمل شده‌اند.» (۲۳) چنین لفاظی جزء اصلی پوپولیسم است، که دانشمند علوم سیاسی کاس ماد آن را به عنوان یک ایدئولوژی توصیف می‌کند که جامعه را در نهایت به دو گروه همگن و متضاد، «مردم خالص» در مقابل «نخبگان فاسد» تقسیم می‌کند.» (۲۴) درست همانطور که مارکسیست‌ها ادعا می‌کردند که رسانه‌ها به عنوان بلندگوی طبقه سرمایه دار عمل می‌کنند و موسسات علمی مانند دانشگاه‌ها اطلاعات نادرست را برای تداوم کنترل سرمایه داری منتشر می‌کنند، پوپولیست‌ها همین نهادها را متهم می‌کنند که برای پیشبرد منافع «نخبگان فاسد» به قیمت «مردم» تلاش می‌کنند.

پوپولیست‌های امروزی نیز از همان ناهماهنگی رنج می‌برند که در نسل‌های پیشین، جنبش‌های رادیکال ضد استقرار را گرفتار کرده بود. اگر قدرت تنها واقعیت است، و اگر اطلاعات فقط یک سلاح است، چه معنایی در مورد خود پوپولیست‌ها دارد؟ آیا آنها فقط به قدرت علاقه دارند و آیا برای کسب قدرت به ما دروغ می‌گویند؟

پوپولیست‌ها به دو طریق مختلف به دنبال رهایی از این معمای بوده‌اند. برخی از جنبش‌های پوپولیستی مدعی پایبندی به آرمان‌های علم مدرن و سنت‌های تجربه‌گرایی شک‌گرا هستند. آنها به مردم می‌گویند که در واقع شما هرگز نباید به هیچ نهاد یا شخصیتی معتبر اعتماد کنید - از جمله احزاب و سیاستمداران خودخوانده پوپولیست. در عوض، شما باید «تحقیق خود را انجام دهید» و فقط به آنچه می‌توانید مستقیماً توسط خودتان مشاهده کنید اعتماد کنید. (۲۵) این موضع تجربه‌گرایی رادیکال نشان می‌دهد که در حالی که نهادهای بزرگ مقیاس مانند احزاب سیاسی، دادگاه‌ها، روزنامه‌ها و دانشگاه‌ها هرگز قابل اعتماد نیستند، افرادی که تلاش می‌کنند هنوز هم می‌توانند حقیقت را به تنهایی پیدا کنند.

این رویکرد ممکن است علمی به نظر برسد و ممکن است برای افراد آزاده جذاب باشد، اما این سؤال را باز می‌گذارد که چگونه جوامع انسانی می‌توانند برای ایجاد سیستم‌های مراقبت بهداشتی یا تصویب مقررات زیست‌محیطی، که سازمان‌دهی سازمانی در مقیاس بزرگ را می‌طلبد، همکاری کنند. آیا یک فرد به تنهایی قادر به انجام تمام تحقیقات لازم برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا آب و هوای زمین در حال گرم شدن است و چه باید در مورد آن انجام شود، است؟ چگونه یک فرد می‌تواند به جمع‌آوری داده‌های آب و هوایی از سراسر جهان بپردازد، حال به رکوردهای قابل اعتماد قرن‌های گذشته اشاره نمی‌کنیم؟ تنها اعتماد به «تحقیقات خودم» ممکن است علمی به نظر برسد، اما در عمل به این

معناست که هیچ حقیقت عینی وجود ندارد. همانطور که در فصل ۴ خواهیم دید، علم یک تلاش نهادی مشارکتی است تا یک جستجوی شخصی.

یک راه حل پوپولیستی جایگزین، کنار گذاشتن آرمان علمی مدرن برای یافتن حقیقت از طریق «تحقیق» و بازگشت به تکیه بر وحی یا عرفان الهی است. ادیان سنتی مانند مسیحیت، اسلام و هندوئیسم معمولاً انسان‌ها را به عنوان موجودات غیرقابل اعتماد تشنه قدرت توصیف می‌کنند که تنها به لطف مداخله یک هوش الهی می‌توانند به حقیقت دسترسی پیدا کنند. در دهه ۲۰۱۰ و اوایل دهه ۲۰۲۰ احزاب پوپولیست از برزیل تا ترکیه و از ایالات متحده تا هند خود را با چنین ادیان سنتی همسو کردند. آنها در مورد مؤسسات مدرن ابراز تردید کرده‌اند و در عین حال ایمان کامل خود را به متون مقدس باستانی اعلام کرده‌اند. پوپولیست‌ها ادعا می‌کنند که مقالاتی که در نیویورک تایمز یا ساینس می‌خوانید فقط یک ترفند نخبه‌گرایانه برای به دست آوردن قدرت است، اما آنچه در کتاب مقدس، قرآن یا وداها می‌خوانید حقیقت مطلق است. (۲۶)

تعبیر دیگری این مضمون از مردم می‌خواهد تا به رهبران کاریزماتیکی مانند ترامپ و بولسونارو اعتماد کنند که از سوی حامیان‌شان یا به عنوان پیام‌آوران خدا معرفی می‌شوند و یا دارای پیوند عرفانی با «مردم» هستند. در حالی که سیاستمداران عادی برای به دست آوردن قدرت به مردم دروغ می‌گویند، رهبر کاریزماتیک، سخنران معصوم مردم است که همه دروغ‌ها را افشا می‌کند. (۲۸)

یکی از پارادوکس‌های مکرر پوپولیسم این است که با هشدار به ما شروع می‌شود که همه نخبگان بشری توسط یک عطش خطرناک برای قدرت هدایت می‌شوند، اما اغلب با سپردن تمام قدرت به یک انسان جاه‌طلب به پایان می‌رسد.

ما در فصل ۵ پوپولیسم را با عمق بیشتری بررسی خواهیم کرد، اما در این مرحله، توجه به این نکته مهم است که پوپولیست‌ها درست زمانی که بشریت

با چالش‌های وجودی فروپاشی زیست‌محیطی، جنگ جهانی و فناوری خارج از کنترل مواجه می‌شود، اعتماد به نهادهای بزرگ مقیاس و همکاری بین‌المللی را از بین می‌برند. پوپولیست‌ها به جای اعتماد به نهادهای پیچیده انسانی، همان توصیه‌هایی را به ما می‌دهند که اسطوره فایتون و «شاگرد جادوگر»: «به خدا یا جادوگر بزرگ اعتماد کن که مداخله کند و همه چیز را دوباره درست کند.» اگر این توصیه را بپذیریم، احتمالاً در کوتاه‌مدت خود را زیر دست بدترین نوع انسان‌های تشنه قدرت و در درازمدت زیر دست فرمانروایان جدید هوش مصنوعی خواهیم دید. یا ممکن است اصلاً خودمان را در جایی نیابیم، زیرا زندگی در زمین برای انسان‌ها امکان‌ناپذیر می‌شود.

اگر می‌خواهیم از واگذاری قدرت به یک رهبر کاریزماتیک یا یک هوش مصنوعی غیرقابل درک اجتناب کنیم، ابتدا باید درک بهتری از چیستی اطلاعات، چگونگی کمک به ایجاد شبکه‌های انسانی و ارتباط آن با حقیقت و قدرت به دست آوریم. پوپولیست‌ها حق دارند که نسبت به دیدگاه ساده لوحانه اطلاعات مشکوک باشند، اما این اشتباه است که فکر می‌کنند قدرت تنها واقعیت است و اطلاعات همیشه یک سلاح است. اطلاعات ماده خام حقیقت نیست، اما یک سلاح صرف هم نیست. بین این افراط‌ها فرصتی وجود دارد تا دیدی ظریف‌تر و امیدوارکننده‌تر از شبکه‌های اطلاعاتی انسانی و توانایی ما در مدیریت هوشمندانه قدرت داشته باشیم. این کتاب به کاوش در این دیدگاه حد وسط اختصاص یافته است.

مسیر پیش رو

بخش اول این کتاب به بررسی تحولات تاریخی شبکه‌های اطلاعات انسانی می‌پردازد. تلاشی برای ارائه یک گزارش جامع قرن به قرن از فناوری‌های اطلاعاتی مانند فیلمنامه، ماشین‌های چاپ و رادیو نیست. در عوض، با مطالعه چند مثال، معضلات کلیدی را که مردم در همه دوران‌ها در تلاش برای ساختن شبکه‌های اطلاعاتی با آن‌ها مواجه بودند، کاوش می‌کند و بررسی می‌کند که چگونه پاسخ‌های مختلف به این معضلات، جوامع انسانی متضاد را شکل داده است. آنچه ما معمولاً به عنوان تضادهای ایدئولوژیک و سیاسی در نظر می‌گیریم، اغلب درگیری بین انواع متضاد شبکه‌های اطلاعاتی است.

بخش ۱ با بررسی دو اصل که برای شبکه‌های اطلاعاتی انسانی در مقیاس بزرگ ضروری بوده اند آغاز می‌شود: اسطوره‌شناسی و بوروکراسی. فصل‌های ۲ و ۳ توضیح می‌دهند که چگونه شبکه‌های اطلاعاتی در مقیاس بزرگ - از پادشاهی‌های باستانی تا دولت‌های امروزی - بر اسطوره‌سازان و بوروکرات‌ها تکیه کرده‌اند. برای مثال، داستان‌های کتاب مقدس برای کلیسای مسیحی ضروری بودند، اما اگر بوروکرات‌های کلیسا این داستان‌ها را سرپرستی، ویرایش و منتشر نمی‌کردند، کتاب مقدس وجود نداشت. یک معضل دشوار برای هر شبکه انسانی این است که اسطوره‌سازان و بوروکرات‌ها تمایل دارند به جهات مختلف کشیده شوند. موسسات و جوامع اغلب با تعادلی که می‌توانند بین نیازهای متضاد اسطوره‌سازان و بوروکرات‌هایشان پیدا کنند، تعریف می‌شوند. خود کلیسای مسیحی به کلیساهای رقیب تقسیم شد، مانند کلیساهای کاتولیک و پروتستان، که تعادل‌های متفاوتی بین اسطوره‌شناسی و بوروکراسی برقرار کردند.

سپس فصل ۴ بر مشکل اطلاعات نادرست و مزایا و معایب حفظ مکانیسم‌های خود اصلاحی، مانند دادگاه‌های مستقل یا مجلات معتبر، تمرکز می‌کند. این فصل مؤسساتی را که بر مکانیسم‌های خود اصلاحی ضعیف متکی بودند، مانند کلیسای

کاتولیک، با مؤسساتی که مکانیسم‌های خود اصلاح‌کننده قوی، مانند رشته‌های علمی را توسعه دادند، مقایسه می‌کند. مکانیسم‌های خود اصلاحی ضعیف گاهی منجر به مصیبت‌های تاریخی مانند آزار جادوگران مدرن اولیه اروپایی می‌شود، در حالی که مکانیسم‌های خود اصلاحی قوی گاهی اوقات شبکه را از درون بی‌ثبات می‌کند. کلیسای کاتولیک که از نظر طول عمر، گسترش و قدرت قضاوت می‌شود، شاید موفق‌ترین مؤسسه در تاریخ بشر بوده است، علی‌رغم -یا شاید به دلیل- ضعف نسبی مکانیسم‌های اصلاح‌کننده خود.

پس از بررسی بخش ۱ نقش اسطوره‌شناسی و بوروکراسی، و تضاد بین مکانیسم‌های خود اصلاحی قوی و ضعیف، فصل ۵ بحث تاریخی را با تمرکز بر تقابل دیگر - بین شبکه‌های اطلاعاتی توزیع‌شده و متمرکز- به پایان می‌رساند. سیستم‌های دموکراتیک اجازه می‌دهند که اطلاعات آزادانه در بسیاری از کانال‌های مستقل جریان یابد، در حالی که سیستم‌های توتالیترا تلاش می‌کنند اطلاعات را در یک مرکز متمرکز کنند. هر انتخابی هم مزایا و هم کاستی‌هایی دارد. درک سیستم‌های سیاسی مانند ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی از نظر جریان اطلاعات می‌تواند موارد زیادی را در مورد مسیرهای متفاوت آنها توضیح دهد.

این بخش تاریخی از کتاب برای درک تحولات امروزی و سناریوهای آینده بسیار مهم است. ظهور هوش مصنوعی بدون شک بزرگترین انقلاب اطلاعاتی در تاریخ است. اما ما نمی‌توانیم آن را بفهمیم مگر اینکه آن را با پیش‌بینانش مقایسه کنیم. تاریخ مطالعه گذشته نیست؛ مطالعه تغییر است. تاریخ به ما می‌آموزد که چه چیزی ثابت می‌ماند، چه چیزی تغییر می‌کند و چگونه چیزها تغییر می‌کنند. این به همان اندازه که به هر نوع دگرگونی تاریخی دیگری مربوط می‌شود، به انقلاب‌های اطلاعاتی مربوط می‌شود. بنابراین، درک فرآیندی که از طریق آن کتاب مقدس به ادعای خطاناپذیر تقدیس شد، بینش ارزشمندی در مورد ادعاهای

امروزی درباره خطاناپذیری هوش مصنوعی ارائه می‌کند. به طور مشابه، مطالعه آزار جادوگران مدرن اولیه و همگانی‌سازی استالین هشدارهای جدی در مورد آنچه ممکن است اشتباه پیش برود، ارائه می‌کند، زیرا ما به هوش مصنوعی کنترل بیشتری بر جوامع قرن بیست‌ویکم می‌دهیم. دانش عمیق تاریخ همچنین برای درک چیزهای جدید در مورد هوش مصنوعی، تفاوت اساسی آن با ماشین‌های چاپ و دستگاه‌های رادیویی، و راه‌های خاصی که دیکتاتوری هوش مصنوعی آینده می‌تواند بسیار متفاوت با آنچه قبلاً دیده‌ایم باشد، حیاتی است.

این کتاب استدلال نمی‌کند که مطالعه گذشته ما را قادر می‌سازد آینده را پیش‌بینی کنیم. همانطور که بارها در صفحات بعدی تاکید شده است، تاریخ قطعی نیست و آینده با انتخاب‌هایی که همه ما در سال‌های آینده انجام می‌دهیم شکل خواهد گرفت. تمام هدف نوشتن این کتاب این است که با انتخاب‌های آگاهانه می‌توانیم از بدترین نتایج جلوگیری کنیم. اگر نمی‌توانیم آینده را تغییر دهیم، چرا زمان را برای بحث در مورد آن تلف کنیم؟

با تکیه بر بررسی تاریخی در بخش ۱، بخش دوم کتاب - «شبکه غیرارگانیک» - شبکه اطلاعاتی جدیدی را که امروز ایجاد می‌کنیم، با تمرکز بر پیامدهای سیاسی ظهور هوش مصنوعی بررسی می‌کند. فصل‌های ۶ تا ۸، نمونه‌های اخیر از سراسر جهان را مورد بحث قرار می‌دهند - مانند نقش الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی در تحریک خشونت‌های قومی در میانمار در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۷- تا توضیح دهند که هوش مصنوعی از چه جهاتی با تمام فناوری‌های اطلاعاتی قبلی متفاوت است. مثال‌ها بیشتر از دهه ۲۰۱۰ گرفته شده‌اند نسبت به دهه ۲۰۲۰، زیرا ما دیدگاه تاریخی کمی در مورد رویدادهای دهه ۲۰۱۰ به دست آورده‌ایم. بخش ۲ استدلال می‌کند که ما در حال ایجاد یک نوع کاملاً جدید از شبکه اطلاعاتی هستیم، بدون اینکه درنگی برای بررسی پیامدهای آن داشته باشیم.

که بر تغییر شبکه‌های اطلاعاتی ارگانیک به غیرارگانیک تاکید دارد. امپراتوری روم، کلیسای کاتولیک و اتحاد جماهیر شوروی همگی برای پردازش اطلاعات و تصمیم‌گیری به مغزهای مبتنی بر کربن متکی بودند. رایانه‌های مبتنی بر سیلیکون که بر شبکه اطلاعاتی جدید تسلط دارند به روش‌های کاملاً متفاوتی عمل می‌کنند. خوب یا بد، تراشه‌های سیلیکونی از بسیاری از محدودیت‌هایی که بیوشیمی آلی بر نورون‌های کربنی تحمیل می‌کند، عاری هستند. تراشه‌های سیلیکونی می‌توانند جاسوسانی ایجاد کنند که هرگز نمی‌خوانند، سرمایه‌دارانی که هرگز فراموش نمی‌کنند و مستبدانی که هرگز نمی‌میرند. این چگونه جامعه، اقتصاد و سیاست را تغییر خواهد داد؟

بخش سوم و پایانی کتاب - «سیاست کامپیوتر»- بررسی می‌کند که چگونه انواع مختلف جوامع ممکن است با تهدیدها و وعده‌های شبکه اطلاعات غیرارگانیک مقابله کنند. آیا اشکال حیات مبتنی بر کربن مانند ما شانس درک و کنترل شبکه اطلاعاتی جدید را خواهند داشت؟ همانطور که در بالا ذکر شد، تاریخ قطعی نیست، و حداقل برای چند سال دیگر ما انسان‌های خردمند هنوز قدرت شکل دادن به آینده خود را داریم. بر این اساس، فصل ۹ چگونگی برخورد دموکراسی‌ها با شبکه غیرآلی را بررسی می‌کند. به عنوان مثال، اگر سیستم مالی به طور فزاینده‌ای توسط هوش مصنوعی کنترل می‌شود و معنای پول به الگوریتم‌های غیرقابل درک بستگی دارد، چگونه سیاستمدارانی از جنس گوشت و خون می‌توانند تصمیمات مالی بگیرند؟ چگونه دموکراسی‌ها می‌توانند یک گفتگوی عمومی در مورد هر چیزی - اعم از امور مالی یا جنسیتی - داشته باشند، اگر ما دیگر نمی‌توانیم بدانیم که آیا با انسان دیگری صحبت می‌کنیم یا با یک چت‌بات که خود را در قالب یک انسان در می‌آورد؟

فصل ۱۰ تأثیر بالقوه شبکه غیرارگانیک بر تمامیت‌خواهی را بررسی می‌کند. در

حالی که دیکتاتورها خوشحال می‌شوند که از شر همه مکالمات عمومی خلاص شوند، آنها ترس‌های خاص خود را از هوش مصنوعی دارند. دیکتاتوری‌ها بر اساس وحشت و سانسور عوامل خود بنا شده‌اند. اما چگونه یک دیکتاتور انسانی می‌تواند هوش مصنوعی را به وحشت بیاندازد، فرآیندهای غیرقابل درک آن را سانسور کند، یا مانع از آن شود که قدرت را به دست خود بگیرد؟

در نهایت، فصل ۱۱ به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه شبکه اطلاعاتی جدید می‌تواند بر توازن قدرت بین جوامع دموکراتیک و تمامیت‌خواه در سطح جهانی تأثیر بگذارد. آیا هوش مصنوعی تعادل را قاطعانه به نفع یک جبهه تغییر خواهد داد؟ آیا جهان به بلوک‌های متخاصمی تقسیم می‌شود که رقابت، همه ما را طعمه‌ای آسان برای هوش مصنوعی خارج از کنترل می‌کند؟ یا می‌توانیم در دفاع از منافع مشترکمان متحد شویم؟

اما قبل از بررسی گذشته، حال و آینده احتمالی شبکه‌های اطلاعاتی، باید با یک سوال ساده و فریبنده شروع کنیم. اطلاعات دقیقاً چیست؟

/ بخش اول /

شبکه‌های انسانی

فصل ۱

اطلاعات چیست؟

تعریف مفاهیم اساسی همیشه دشوار است. از آنجایی که آنها پایه و اساس همه چیزهایی هستند که در پی می‌آیند، به نظر می‌رسد که خودشان فاقد هر گونه مبنایی هستند. فیزیکدانان در تعریف ماده و انرژی با مشکلاتی روبه‌رو هستند، زیست‌شناسان در تعریف زندگی و فیلسوفان برای تعریف واقعیت مشکل دارند. اطلاعات به طور فزاینده‌ای توسط بسیاری از فیلسوفان و زیست‌شناسان، و حتی برخی از فیزیکدانان، به عنوان اساسی‌ترین واحد سازنده واقعیت، ابتدایی‌تر از ماده و انرژی دیده می‌شود. (۱) جای تعجب نیست که در مورد چگونگی تعریف اطلاعات و چگونگی ارتباط آن با تکامل حیات یا ایده‌های اساسی در فیزیک مانند آنتروپی، قوانین ترمودینامیک و اصل عدم قطعیت کوانتومی اختلافات زیادی وجود دارد. (۲) این کتاب هیچ تلاشی برای حل و فصل -یا حتی توضیح- این اختلافات نخواهد کرد، و همچنین تعریفی جهانی از اطلاعات قابل استفاده در فیزیک، زیست‌شناسی و سایر زمینه‌های دانش ارائه نخواهد کرد. از آنجایی که این اثر تاریخی است که به بررسی تحولات گذشته و آینده جوامع بشری می‌پردازد، به تعریف و نقش اطلاعات در تاریخ می‌پردازد.

در استفاده روزمره، اطلاعات با نمادهای ساخته شده توسط انسان مانند کلمات گفتاری یا نوشتاری مرتبط است. به عنوان مثال، داستان چرامی و گردان گمشده^۱ را در نظر بگیرید. در اکتبر ۱۹۱۸، زمانی که نیروهای اعزامی آمریکا

برای آزادسازی شمال فرانسه از دست آلمان‌ها می‌جنگیدند، یک گردان متشکل از بیش از پانصد سرباز آمریکایی در پشت خطوط دشمن به دام افتادند. توپخانه آمریکایی که سعی در تهیه آتش پوششی برای آنها داشت، محل آنها را به اشتباه شناسایی کرد و رگبار را مستقیماً روی آنها گرفت. فرمانده گردان، سرگرد چارلز ویتلسی، نیاز فوری داشت تا محل واقعی خود را به ستاد فرماندهی اطلاع دهد، اما هیچ دونه‌ای نتوانست از خط آلمان عبور کند. طبق چندین روایت، ویتلسی به عنوان آخرین راه چاره به چر آمی، کبوتر حامل ارتش روی آورد. ویتلسی روی یک تکه کاغذ کوچک نوشت: «ما در امتداد جاده موازی [sic] ۲۷۶،۴ هستیم. توپخانه ما مستقیماً رگبار را روی ما گرفته است. محض رضای خدا آن را متوقف کنید.» کاغذ داخل قوطی روی پای راست چر آمی قرار گرفت و پرنده در هوا رها شد. یکی از سربازان گردان، سرباز جان نل، سال‌ها بعد به یاد می‌آورد: «بدون شک می‌دانستیم که این آخرین فرصت ماست. اگر آن کبوتر تنها و ترسیده نمی‌توانست لانه خود را پیدا کند، سرنوشت ما مهر و موم شده بود.»

شاهدان بعداً شرح دادند که چر آمی چگونه در آتش سنگین آلمانی‌ها پرواز کرد. یک گلوله مستقیماً در زیر پرنده منفجر شد و پنج مرد را کشت و کبوتر را به شدت مجروح کرد. یک ترکش از میان قفسه سینه چر آمی گذشت و پای راست او توسط تاندون آویزان شد. اما او از پشش برآمد. کبوتر مجروح، چهل کیلومتر را در حدود چهل و پنج دقیقه به سمت مقر لشکر طی کرد، در حالی که قوطی حاوی پیام حیاتی به باقیمانده پای راستش بود. اگرچه در مورد جزئیات دقیق اختلاف نظر وجود دارد، اما واضح است که توپخانه آمریکایی رگبار خود را تنظیم کرد و یک ضد حمله آمریکایی گردان گمشده را نجات داد. چر آمی تحت مراقبت پزشکان ارتش قرار گرفت، به عنوان یک قهرمان به ایالات متحده فرستاده شد و موضوع مقالات متعدد، داستان‌های کوتاه، کتاب‌های کودکان، شعرها و

حتی فیلم‌ها شد. کبوتر نمی‌دانست چه اطلاعاتی را منتقل می‌کند، اما نمادهایی که روی کاغذی که حمل می‌کرد، صدها مرد را از مرگ و اسارت نجات داد. (۳) با این حال، اطلاعات لازم نیست از نمادهای ساخت بشر تشکیل شده باشد. طبق افسانه طوفان کتاب مقدس، نوح متوجه شد که آب سرانجام فروکش کرده است زیرا کبوتری که از کشتی فرستاده بود با شاخه زیتون در دهانش بازگشت. سپس خدا رنگین کمانی را در ابرها به عنوان نشانه آسمانی از وعده خود قرار داد که دیگر هرگز زمین را سیل‌آسا نخواهد کرد. کبوترها، شاخه های زیتون و رنگین کمان از آن زمان به نمادهای نمادین صلح و بردباری تبدیل شده اند. اشیایی که حتی از رنگین کمان دورتر هستند نیز می‌توانند اطلاعات باشند. برای ستاره شناسان، شکل و حرکت کهکشان‌ها اطلاعات مهمی در مورد تاریخ کیهان است. برای ناوبرها، ستاره شمالی نشان می‌دهد که کدام سمت شمال است. برای طالع بینان، ستارگان یک خط کیهانی هستند که اطلاعاتی را درباره آینده انسان‌ها و کل جوامع منتقل می‌کنند.

البته، تعریف چیزی به عنوان «اطلاعات» یک موضوع وابسته به نگرش است. یک ستاره‌شناس یا اخترشناس ممکن است صورت فلکی میزان^۲ را به عنوان «اطلاعات» ببیند، اما این ستاره‌های دور بسیار بیشتر از یک تابلوی اعلانات برای ناظران انسانی هستند. ممکن است یک تمدن بیگانه در آن بالا وجود داشته باشد که کاملاً از اطلاعاتی که ما از خانه آنها جمع آوری می‌کنیم و داستان‌هایی که در مورد آن می‌گوییم غافل است. به طور مشابه، یک تکه کاغذ که با لکه‌های جوهر مشخص شده است می‌تواند اطلاعات مهمی برای یک واحد ارتش یا شام برای خانواده موریانه‌ها باشد. هر شی می‌تواند اطلاعات باشد - یا نه. این باعث می‌شود که تعریف اطلاعات دشوار باشد.

دوسوگرا بودن اطلاعات نقش مهمی در تاریخچه جاسوسی نظامی ایفا کرده است، زمانی که جاسوسان به برقراری ارتباط مخفیانه اطلاعات نیاز داشتند. در طول جنگ جهانی اول، شمال فرانسه تنها میدان اصلی جنگ نبود. از سال ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸ امپراتوری‌های بریتانیا و عثمانی برای کنترل خاورمیانه با هم جنگیدند. پس از دفع حمله عثمانی‌ها به شبه جزیره سائینا و کانال سوئز، انگلیسی‌ها نیز به نوبه خود به امپراتوری عثمانی حمله کردند، اما تا اکتبر ۱۹۱۷ توسط یک خط مستحکم عثمانی که از بئر شبا تا غزه امتداد داشت، مهار شدند. تلاش بریتانیا برای شکستن در نبرد اول غزه (۲۶ مارس ۱۹۱۷) و نبرد دوم غزه (۱۷-۱۹ آوریل ۱۹۱۷) دفع شد. در همین حال، یهودیان طرفدار انگلیس که در فلسطین زندگی می‌کردند، یک شبکه جاسوسی با نام رمز نیلی^۳ ایجاد کردند تا انگلیسی‌ها را در مورد فعالیت‌های نیروهای عثمانی مطلع کنند. یکی از روش‌هایی که آنها برای برقراری ارتباط با عوامل بریتانیایی خود توسعه دادند، کرکره‌های پنجره بود. سارا آرونسون^۴، فرمانده نیلی، خانه‌ای مشرف به دریای مدیترانه داشت. او با باز و بسته کردن یک دریچه خاص، طبق یک کد از پیش تعیین شده، به کشتی‌های بریتانیایی علامت می‌داد. افراد زیادی، از جمله سربازان عثمانی، به وضوح می‌توانستند کرکره را ببینند، اما هیچ کس به جز مأموران نیلی و عوامل انگلیسی آنها متوجه نشدند که این یک اطلاعات نظامی حیاتی است. بنابراین، چه زمانی یک کرکره فقط یک کرکره است و چه زمانی اطلاعات است؟

عثمانی‌ها سرانجام حلقه جاسوسی نیلی را به دلیل یک اتفاق عجیب دستگیر کردند. علاوه بر کرکره، نیلی از کبوترهای حامل برای انتقال پیام‌های رمزگذاری شده استفاده کرد. در ۳ سپتامبر ۱۹۱۷، یکی از کبوترها از مسیر خود منحرف شد و -از بین این همه جا- در خانه یک افسر عثمانی فرود آمد. افسر پیام رمزگذاری

شده را پیدا کرد اما نتوانست آن را رمزگشایی کند. با این وجود، خود کبوتر اطلاعات مهمی بود. وجود آن به عثمانی‌ها نشان می‌داد که یک حلقه جاسوسی در زیر دماغ آنها فعال است. همانطور که مارشال مک لوهان ممکن است این چنین گفته باشد، کبوتر پیام بود. ماموران نیلی از دستگیری کبوتر مطلع شدند و بلافاصله تمام پرندگان باقی مانده را که در اختیار داشتند کشتند و دفن کردند، زیرا صرفاً داشتن کبوترهای حامل اطلاعاتی مجرمانه بود. اما کشتار کبوترها نیلی را نجات نداد. در عرض یک ماه، شبکه جاسوسی کشف شد، چندین نفر از اعضای آن اعدام شدند و سارا آرونسون برای جلوگیری از افشای اسرار نیلی تحت شکنجه، خودکشی کرد. (۵) چه زمانی یک کبوتر فقط یک کبوتر است و چه زمانی اطلاعات است؟

پس واضح است که اطلاعات را نمی‌توان به عنوان انواع خاصی از اشیاء مادی تعریف کرد. هر شیئی -ستاره، دریچه، کبوتر- می‌تواند اطلاعاتی در زمینه مناسب باشد. بنابراین دقیقاً چه زمینه‌ای چنین اشیا را به عنوان «اطلاعات» تعریف می‌کند؟ دیدگاه ساده لوحانه اطلاعات استدلال می‌کند که اشیاء به عنوان اطلاعات در زمینه حقیقت‌جویی تعریف می‌شوند. اگر مردم از چیزی برای کشف حقیقت استفاده کنند، آن اطلاعات است. این دیدگاه مفهوم اطلاعات را با مفهوم حقیقت پیوند می‌دهد و نقش اصلی اطلاعات را نمایش واقعیت می‌داند. یک واقعیت وجود دارد، و اطلاعات چیزی است که آن واقعیت را نشان می‌دهد و بنابراین ما می‌توانیم از آن برای یادگیری واقعیت استفاده کنیم. برای مثال، اطلاعاتی که نیلی در اختیار بریتانیا قرار داد، نشان دهنده واقعیت فعالیت‌های نیروهای عثمانی بود. اگر عثمانی‌ها ده هزار سرباز را در غزه جمع‌آوری می‌کردند - بخش مرکزی دفاع آنها- یک تکه کاغذ با نمادهایی که نشان‌دهنده «ده هزار» و «غزه» بود، اطلاعات مهمی بود که می‌توانست به انگلیسی‌ها در پیروزی در نبرد کمک کند. از سوی

دیگر، اگر واقعاً بیست هزار سرباز عثمانی در غزه وجود داشت، آن تکه کاغذ واقعیت را به درستی نشان نمی‌داد و می‌توانست انگلیسی‌ها را به یک اشتباه نظامی فاجعه بار سوق دهد.

به عبارت دیگر، دیدگاه ساده لوحانه استدلال می‌کند که اطلاعات تلاشی برای بازنمایی واقعیت است و زمانی که این تلاش موفق شد، آن را حقیقت می‌نامیم. در حالی که این کتاب بسیاری از مسائل را با دیدگاه ساده لوحانه بررسی می‌کند، موافق است که حقیقت نمایش دقیق واقعیت است. اما این کتاب همچنین معتقد است که بیشتر اطلاعات تلاشی برای نشان دادن واقعیت نیست و آنچه اطلاعات را تعریف می‌کند چیزی کاملاً متفاوت است. بیشتر اطلاعات در جامعه بشری و در واقع در سایر سیستم‌های بیولوژیکی و فیزیکی، چیزی را نشان نمی‌دهند. من می‌خواهم کمی بیشتر روی این بحث پیچیده و سرنوشت‌ساز بپردازم، زیرا مبنای نظری کتاب را تشکیل می‌دهد.

حقیقت چیست؟

در سراسر این کتاب، «حقیقت» به عنوان چیزی درک می‌شود که به دقت جنبه‌های خاصی از واقعیت را نشان می‌دهد. زیربنای مفهوم حقیقت این است که یک واقعیت جهانی وجود دارد. هر چیزی که تا به حال در جهان وجود داشته یا خواهد بود - از ستاره شمالی، تا کبوتر نیلی، تا صفحات وب در مورد طالع بینی - بخشی از این واقعیت واحد است. به همین دلیل است که جستجوی حقیقت یک پروژه جهانی است. در حالی که افراد، ملت‌ها یا فرهنگ‌های مختلف ممکن است عقاید و احساسات متضادی داشته باشند، اما نمی‌توانند حقایق متناقضی داشته

باشند، زیرا همه آنها در یک واقعیت جهانی مشترکند. هر کس جهان‌گرایی را رد کند حقیقت را رد می‌کند.

با این حال، حقیقت و واقعیت چیزهای متفاوتی هستند، زیرا هر چقدر هم که یک روایت صادق باشد، هرگز نمی‌تواند واقعیت را در تمام جنبه‌های آن بازنمایی کند. اگر یکی از مأموران نیلی نوشته بود که ده هزار سرباز عثمانی در غزه وجود دارد و واقعاً ده هزار سرباز در آنجا بودند، این دقیقاً به جنبه خاصی از واقعیت اشاره می‌کرد، اما بسیاری از جنبه‌های دیگر را نادیده گرفت. خود عمل شمارش موجودات -چه سیب، چه پرتقال یا سرباز- لزوماً توجه را بر شباهت‌های بین این موجودات متمرکز می‌کند و در عین حال تفاوت‌ها را کاهش می‌دهد. (۶) به عنوان مثال، تنها با بیان اینکه ده هزار سرباز عثمانی در غزه حضور دارند، از مشخص کردن اینکه آیا برخی از آنها کهنه سربازان باتجربه و برخی دیگر سربازان بی‌تجربه بودند، غفلت شد. اگر هزار سرباز تازه کار و نه هزار کهنه سرباز وجود داشت، واقعیت نظامی با نه هزار تازه کار و هزار کهنه سرباز جنگ زده کاملاً متفاوت بود.

اختلافات زیاد دیگری بین سربازان وجود داشت. برخی سالم بودند. دیگران مریض بودند برخی از سربازان عثمانی از نظر قومی ترک بودند، در حالی که برخی دیگر عرب، کرد یا یهودی بودند. برخی شجاع و برخی دیگر ترسو بودند. در واقع، هر سرباز یک انسان منحصر به فرد بود، با والدین و دوستان متفاوت و ترس‌ها و امیدهای فردی. شاعران جنگ جهانی اول مانند ویلفرد اوون^۵ به طور معروف تلاش کردند این جنبه‌های اخیر واقعیت نظامی را بازنمایی کنند که صرف آمار هرگز به درستی بیان نمی‌شود. آیا این به این معناست که نوشتن «ده هزار سرباز» همیشه نادرست از واقعیت است، و برای توصیف وضعیت نظامی

اطراف غزه در سال ۱۹۱۷، باید تاریخ و شخصیت منحصر به فرد هر سرباز را مشخص کنیم؟

مشکل دیگر در مورد هر گونه تلاش برای بازنمایی واقعیت این است که واقعیت دارای دیدگاه‌های بسیاری است. برای مثال، اسرائیلی‌ها، فلسطینی‌ها، ترک‌ها و بریتانیایی‌های امروزی دیدگاه‌های متفاوتی در مورد تهاجم بریتانیا به امپراتوری عثمانی، تشکیلات محرمانه نیلی و فعالیت‌های سارا آرونسون دارند. البته این بدان معنا نیست که چندین واقعیت کاملاً مجزا وجود دارد، یا هیچ واقعیت تاریخی وجود ندارد. فقط یک واقعیت وجود دارد، اما پیچیده است. واقعیت شامل یک سطح عینی با حقایق عینی است که به باورهای مردم بستگی ندارد. به عنوان مثال، این یک واقعیت عینی است که سارا آرونسون در ۹ اکتبر ۱۹۱۷ بر اثر شلیک گلوله جان خود را از دست داد. گفتن اینکه «سارا آرونسون در سانحه هوایی در ۱۵ می ۱۹۱۹ جان باخت» یک اشتباه است.

واقعیت همچنین شامل یک سطح ذهنی با واقعیت‌های ذهنی مانند باورها و احساسات افراد مختلف است، اما در این مورد نیز می‌توان واقعیت‌ها را از خطاها جدا کرد. برای مثال، این یک واقعیت است که اسرائیلی‌ها آرونسون را یک قهرمان میهن پرست می‌دانند. سه هفته پس از خودکشی او، اطلاعاتی که نیلی ارائه کرد به انگلیسی‌ها کمک کرد تا سرانجام خط عثمانی را در نبرد بئرشبا^{۳۱} (۳۱ اکتبر ۱۹۱۷) و نبرد سوم غزه (۱ تا ۲ نوامبر ۱۹۱۷) بشکنند. در ۲ نوامبر ۱۹۱۷، وزیر امور خارجه بریتانیا، آرتور بالفور، بیانیه بالفور را صادر کرد و اعلام کرد که دولت بریتانیا «به ایجاد یک خانه ملی برای یهودیان در فلسطین نگاه می‌کند». اسرائیلی‌ها این را تا حدی مدیون نیلی و سارا آرونسون می‌دانند که او را به خاطر فداکاری‌هایش تحسین می‌کنند. این واقعیت دیگری است که فلسطینی‌ها چیزها

را بسیار متفاوت ارزیابی می‌کنند. آنها به جای تحسین آرونسون، او را -اگر اصلاً درباره او شنیده باشند- به عنوان یک عامل امپریالیستی در نظر می‌گیرند. اگرچه در اینجا با دیدگاه‌ها و احساسات ذهنی سروکار داریم، باز هم می‌توانیم حقیقت را از دروغ تشخیص دهیم. زیرا دیدگاه‌ها و احساسات -درست مانند ستاره‌ها و کبوترها- بخشی از واقعیت جهانی هستند. گفتن اینکه «سارا آرونسون به خاطر نقشش در شکست امپراتوری عثمانی مورد تحسین همه قرار می‌گیرد» اشتباه است و با واقعیت همخوانی ندارد.

ملیت تنها چیزی نیست که بر دیدگاه مردم تأثیر می‌گذارد. مردان و زنان اسرائیلی ممکن است آرونسون را متفاوت ببینند، چپ‌گراها و راست‌گراها یا یهودیان ارتدکس و سکولار نیز همین‌طور. از آنجایی که خودکشی توسط قوانین مذهبی یهودیان ممنوع است، یهودیان ارتدوکس در تلقی خودکشی آرونسون به عنوان یک اقدام قهرمانانه مشکل دارند (در واقع او از دفن در زمین مقدس یکی از قبرستان‌های یهودیان محروم شد). در نهایت، هر فردی دیدگاه متفاوتی نسبت به جهان دارد که با تلاقی شخصیت‌های مختلف و تاریخچه زندگی شکل می‌گیرد. آیا این بدان معناست که وقتی می‌خواهیم واقعیت را توصیف کنیم، باید همیشه همه دیدگاه‌های متفاوتی را که در آن وجود دارد فهرست کنیم و برای مثال، زندگی‌نامه صادقانه سارا آرونسون باید مشخص کند که تک‌تک اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها چه احساسی نسبت به او داشته‌اند؟

اگر به افراط در نظر گرفته شود، چنین جستجوی دقت ممکن است ما را به تلاش برای نشان دادن جهان در مقیاس یک به یک سوق دهد، مانند داستان معروف خورخه لوئیس بورخس^۷ «درباره دقیق علم»^۸ (۱۹۴۶). در این داستان بورخس از یک امپراتوری باستانی ساختگی می‌گوید که وسواس زیادی برای

تهیه نقشه‌های دقیق‌تر از قلمرو خود داشت تا اینکه در نهایت نقشه‌ای با مقیاس یک به یک تهیه کرد. کل امپراتوری با نقشه امپراتوری پوشیده شده بود. منابع زیادی برای این پروژه بلندپروازانه نمایندگی هدر رفت که امپراتوری فروپاشید. سپس نقشه نیز شروع به متلاشی شدن کرد، و بورخس به ما می‌گوید که «فقط در بیابان‌های غربی، تکه‌های پاره‌شده نقشه هنوز یافت می‌شوند که گاه به گاه جانور یا بی‌خانمان را پناه می‌دهند» (۷). یک نقشه یک به یک ممکن است شبیه نمایش نهایی واقعیت باشد، اما به طور واضح دیگر اصلاً یک نمایش نیست. این واقعیت است.

نکته این است که حتی واقعی‌ترین گزارش‌ها از واقعیت هرگز نمی‌توانند آن را به طور کامل بازنمایی کنند. همیشه برخی از جنبه‌های واقعیت وجود دارد که در هر بازنمایی نادیده گرفته می‌شود یا تحریف می‌شود. پس حقیقت، بازنمایی یک به یک واقعیت نیست. بلکه حقیقت چیزی است که توجه ما را به جنبه‌های خاصی از واقعیت جلب می‌کند در حالی که ناگزیر از نادیده گرفتن جنبه‌های دیگر است. هیچ گزارشی از واقعیت صددرصد دقیق نیست، اما با این وجود برخی از گزارش‌ها صادق‌تر از دیگران هستند.

اطلاعات چه کاری انجام می‌دهد؟

همانطور که در بالا ذکر شد، دیدگاه ساده‌لوحانه، اطلاعات را تلاشی برای نمایش واقعیت می‌داند. آگاه است که برخی از اطلاعات واقعیت را به خوبی نشان نمی‌دهند، اما این موارد را به عنوان موارد ناخوشایند «اطلاعات غلط» یا «اطلاعات دروغ» رد می‌کند. اطلاعات نادرست یک اشتباه صادقانه است،

زمانی رخ می‌دهد که کسی سعی می‌کند واقعیت را نشان دهد اما اشتباه می‌کند. اطلاعات دروغ یک دروغ عمدی است که زمانی رخ می‌دهد که فردی آگاهانه قصد دارد دیدگاه ما را نسبت به واقعیت تحریف کند.

دیدگاه ساده‌لوحانه در ادامه معتقد است که راه حل مشکلات ناشی از اطلاعات نادرست و اطلاعات دروغ، اطلاعات بیشتر است. این ایده که گاهی اوقات دکترین ضد سخنرانی نامیده می‌شود، با قاضی دیوان عالی ایالات متحده، لوئیس دی. براندیس، مرتبط است، که در ویتنی علیه کالیفرنیا^۹ (۱۹۲۷) نوشت که راه حل گفتار نادرست، گفتار بیشتر است و در دراز مدت بحث آزاد ناگزیر به افشای فریبکاری‌ها و مغالطه‌ها می‌شود. اگر همه اطلاعات تلاشی برای نمایش واقعیت باشد، با افزایش حجم اطلاعات در جهان، می‌توان انتظار داشت که سیل اطلاعات، دروغ‌ها و اشتباهات گاه و بیگاه را افشا کند و در نهایت درک درست‌تری از جهان به ما ارائه دهد.

در این نکته مهم، این کتاب به شدت با دیدگاه ساده‌لوحانه مخالف است. مطمئناً مواردی از اطلاعات وجود دارد که سعی در نمایش واقعیت دارند و در انجام آن موفق می‌شوند، اما این ویژگی تعیین کننده اطلاعات نیست. چند صفحه پیش، از ستاره‌ها به عنوان اطلاعات یاد کردم و به طور اتفاقی از طالع‌بینان در کنار ستاره‌شناسان نام بردم. طرفداران دیدگاه ساده‌لوحانه اطلاعات، احتمالاً هنگام خواندن آن، روی صندلی خود به خود می‌پیچند. طبق دیدگاه ساده‌لوحانه، اخترشناسان «اطلاعات واقعی» را از ستارگان به دست می‌آورند، در حالی که اطلاعاتی که طالع‌بینان تصور می‌کنند در صورت‌های فلکی بخوانند، «اطلاعات غلط» یا «اطلاعات دروغ» است. اگر فقط به مردم اطلاعات بیشتری در مورد کیهان داده می‌شد، مطمئناً طالع بینی را به کلی کنار می‌گذاشتند. اما واقعیت این

۹ ویتنی علیه کالیفرنیا، یک تصمیم دادگاه عالی ایالات متحده بود که محکومیت فردی را تأیید می‌کرد که در سخنانی شرکت کرده بود که خطری آشکار و فعلی برای جامعه ایجاد می‌کرد.

است که طالع‌بینی هزاران سال است که تأثیر بسیار زیادی بر تاریخ داشته است و امروزه میلیون‌ها نفر هنوز قبل از تصمیم‌گیری مهم زندگی خود، نشانه‌های ستاره خود را بررسی می‌کنند، مانند اینکه چه رشته‌ای بخوانند و با چه کسی ازدواج کنند. تا سال ۲۰۲۱، ارزش بازار جهانی طالع‌بینی ۱۲٫۸ میلیارد دلار بود. (۸)

مهم نیست که درباره صحت اطلاعات طالع‌بینی چه فکر می‌کنیم، باید به نقش مهم آن در تاریخ اذعان کنیم. که عاشقان و حتی کل امپراتوری‌ها را به هم متصل کرده است. امپراتوران روم به طور معمول قبل از تصمیم‌گیری با طالع‌بینان مشورت می‌کردند. در واقع، طالع‌بینی چنان مورد احترام بود که نشان دادن طالع یک امپراتور سلطنتی جرم بزرگی بود. احتمالاً، هرکسی که چنین طالع‌بینی را انجام می‌دهد، می‌تواند زمان و چگونگی مرگ امپراتور را پیش‌بینی کند. (۹) حاکمان در برخی کشورها هنوز طالع‌بینی را بسیار جدی می‌گیرند. در سال ۲۰۰۵، حکومت میانمار بر اساس توصیه‌های طالع‌بینی، پایتخت کشور را از یانگون به نایپیداو منتقل کرد. (۱۰) نظریه اطلاعاتی که نمی‌تواند اهمیت تاریخی طالع‌بینی را توضیح دهد، به وضوح بی‌صلاحیت است.

آنچه مثال طالع‌بینی نشان می‌دهد این است که خطاها، دروغ‌ها، خیالات و تخیل‌ها نیز اطلاعات هستند. برخلاف آنچه دیدگاه ساده‌لوحانه اطلاعات می‌گوید، اطلاعات هیچ پیوند اساسی با حقیقت ندارد و نقش آن در تاریخ نشان دادن واقعیتی از قبل موجود نیست. در عوض، آنچه اطلاعات انجام می‌دهد این است که با به هم پیوند دادن چیزهای متفاوت -چه زوجها و چه امپراتوری‌ها- واقعیت‌های جدیدی ایجاد کند. ویژگی تعیین‌کننده آن اتصال به جای نمایش است و اطلاعات هر چیزی است که نقاط مختلف را به یک شبکه متصل می‌کند. اطلاعات لزوماً ما را در مورد چیزها آگاه نمی‌کند. بلکه اشیا را در شکل‌گیری قرار می‌دهد. طالع‌بینی عاشقان را در تشکلهای نجومی قرار می‌دهد، پخش‌های

تبلیغاتی رای دهندگان را در تشکل‌های سیاسی و آهنگ‌های راهپیمایی سربازان را در ترکیب‌های نظامی قرار می‌دهد.

به عنوان یک مورد پارادایمی، موسیقی را در نظر بگیرید. بیشتر سمفونی‌ها، ملودی‌ها و آهنگ‌ها چیزی را نشان نمی‌دهند، به همین دلیل است که پرسیدن درست یا نادرست بودن آنها منطقی نیست. در طول سال‌ها، مردم موسیقی‌های بد زیادی خلق کرده‌اند، اما موسیقی تقلبی نه. با این حال، موسیقی بدون نمایش چیزی، کار قابل توجهی در ارتباط تعداد زیادی از مردم و هماهنگ کردن احساسات و حرکات آنها انجام می‌دهد. موسیقی می‌تواند سربازان را وادار به راهپیمایی کند، کلاب‌روها با هم تکان بخورند، جماعت‌های کلیسا با ریتم دست بزنند، و هواداران ورزش یکصدا شعار دهند. (۱۱)

نقش اطلاعات در ارتباط دادن اشیا البته منحصر به تاریخ بشر نیست. می‌توان به این نتیجه رسید که این نقش اساسی اطلاعات در زیست‌شناسی نیز می‌باشد. (۱۲) دی‌ان‌ای را در نظر بگیرید، اطلاعات مولکولی، که حیات ارگانیک را ممکن می‌سازد. مانند موسیقی، دی‌ان‌ای واقعیت را نشان نمی‌دهد. اگرچه نسل‌هایی از گورخرها از شیرها فرار کرده‌اند، اما شما نمی‌توانید در دی‌ان‌ای گورخر رشته‌ای از نوکلئوبازها که نشان‌دهنده «شیر» هستند و یا رشته‌ای دیگر که نشان‌دهنده «فرار» هستند، بیابید. به طور مشابه، دی‌ان‌ای گورخر حاوی هیچ نمایشی از خورشید، باد، باران یا هر پدیده خارجی دیگری نیست که گورخرها در طول زندگی خود با آن مواجه می‌شوند. همچنین دی‌ان‌ای نشان‌دهنده پدیده‌های داخلی مانند اندام‌های بدن یا احساسات نیست. هیچ ترکیبی از نوکلئوبازها وجود ندارد که نشان‌دهنده قلب یا ترس باشد.

به جای تلاش برای نمایش چیزهای از قبل موجود، دی‌ان‌ای به تولید چیزهای کاملاً جدید کمک می‌کند. به عنوان مثال، رشته‌های مختلفی از نوکلئوبازهای

دی‌ان‌ای، فرآیندهای شیمیایی سلولی را آغاز می‌کنند که منجر به تولید آدرنالین می‌شود. آدرنالین نیز به هیچ وجه واقعیت را نشان نمی‌دهد. در عوض، آدرنالین در بدن گردش می‌کند و فرآیندهای شیمیایی اضافی را آغاز می‌کند که ضربان قلب را افزایش می‌دهد و خون بیشتری را به عضلات هدایت می‌کند. (۱۳) دی‌ان‌ای و آدرنالین در نتیجه به اتصال سلول‌های قلب، سلول‌های ماهیچه‌های پا و تریلیون‌ها سلول دیگر در سراسر بدن کمک می‌کنند تا شبکه‌ای کارآمد را تشکیل دهند که می‌تواند کارهای قابل‌توجهی انجام دهد، مانند فرار از شیر.

اگر دی‌ان‌ای واقعیت را نشان می‌داد، می‌توانستیم سوالاتی مانند «آیا دی‌ان‌ای گورخر واقعیت را دقیق‌تر از دی‌ان‌ای شیر نشان دهد؟» یا «آیا دی‌ان‌ای یک گورخر حقیقت را در مورد جهان می‌گوید، در حالی که گورخر دیگری توسط دی‌ان‌ای جعلی او گمراه می‌شود؟» البته اینها سوالات بی‌معنی‌ای هستند. ما ممکن است دی‌ان‌ای را بر اساس تناسب ارگانیسمی که تولید می‌کند ارزیابی کنیم، اما نه بر اساس حقیقت. در حالی که صحبت در مورد «خطاهای» دی‌ان‌ای معمول است، این فقط به جهش در فرآیند کپی کردن دی‌ان‌ای اشاره دارد - نه به ناتوانی در نمایش دقیق واقعیت. یک جهش ژنتیکی که مانع از تولید آدرنالین می‌شود، تناسب اندام یک گورخر خاص را کاهش می‌دهد و در نهایت باعث از هم پاشیدگی شبکه سلول‌ها می‌شود، مانند زمانی که گورخر توسط یک شیر کشته می‌شود و تریلیون‌ها سلول آن ارتباط خود را با یکدیگر از دست می‌دهند و تجزیه می‌شوند. اما این نوع شکست شبکه به معنای از هم پاشیدگی است نه اطلاعات غلط. این در مورد کشورها، احزاب سیاسی و شبکه‌های خبری به اندازه گورخرها صادق است.

مهمتر از همه، اشتباهات در کپی کردن دی‌ان‌ای همیشه تناسب اندام را کاهش نمی‌دهد. و ممکن است به ندرت، تناسب اندام را بهبود دهند. بدون چنین

جهش‌هایی، هیچ فرآیند تکاملی وجود نخواهد داشت. همه اشکال زندگی به لطف «خطاهای» ژنتیکی وجود دارند. شگفتی‌های تکامل ممکن است، زیرا دی‌ان‌ای هیچ واقعییتی که از قبل وجود داشته را نشان نمی‌دهد. واقعیتهای جدیدی ایجاد می‌کند.

اجازه دهید برای هضم مفاهیم این موضوع مکث کنیم. اطلاعات چیزی است که با اتصال نقاط مختلف به یک شبکه، واقعیتهای جدیدی را ایجاد می‌کند. این همچنان شامل دیدگاه اطلاعات به عنوان باز نمود^{۱۰} نیز می‌شود. گاهی اوقات، بازنمایی صادقانه واقعییت می‌تواند انسان‌ها را به هم متصل کند، مانند زمانی که ۶۰۰ میلیون نفر در جولای ۱۹۶۹ به تلویزیون‌های خود چسبیده بودند و نیل آرمسترانگ و باز آلدرین را در حال راه رفتن روی ماه تماشا می‌کردند. (۱۴) تصاویر روی صفحه نمایش به طور دقیق آنچه را که در ۳۸۴۰۰۰ کیلومتر دورتر اتفاق می‌افتاد نشان می‌داد و دیدن آن‌ها باعث ایجاد احساس هیبت، غرور و برادری انسانی شد که به ارتباط مردم کمک کرد.

با این حال، چنین احساسات برادرانه می‌تواند به روش‌های دیگری نیز ایجاد شود. تاکید بر اتصال، فرصت برای انواع دیگر اطلاعات که واقعییت را به خوبی نشان نمی‌دهند، باقی می‌گذارد. گاهی اوقات نمایش‌های اشتباه از واقعییت ممکن است به عنوان یک پیوند اجتماعی نیز عمل کنند، مانند زمانی که میلیون‌ها نفر از پیروان یک تئوری توطئه ویدیویی را در یوتیوب تماشا می‌کنند که ادعا می‌کند فرود ماه هرگز اتفاق نیفتاده است. این تصاویر بازنمایی اشتباهی از واقعییت را نشان می‌دهند، اما با این وجود ممکن است باعث ایجاد احساس خشم در برابر نهاد یا غرور به خرد خود شوند که به ایجاد یک گروه جدید منسجم کمک می‌کند.

گاهی اوقات شبکه‌ها را می‌توان بدون هیچ تلاشی برای نمایش واقعیت، نه دقیق و نه اشتباه، به هم متصل کرد، مانند زمانی که اطلاعات ژنتیکی تریلیون‌ها سلول را به هم متصل می‌کند یا زمانی که یک قطعه موسیقی تکان دهنده هزاران انسان را به هم متصل می‌کند.

به عنوان مثال آخر، دیدگاه مارک زاکبرگ از متاورس را در نظر بگیرید. متاورس یک جهان مجازی است که تماماً از اطلاعات ساخته شده است. بر خلاف نقشه یک به یک ساخته شده توسط امپراتوری خیالی خورخه لوئیس بورخس، متاورس تلاشی برای نشان دادن جهان ما نیست، بلکه تلاشی برای تقویت یا حتی جایگزینی جهان ما است. کپی دیجیتالی بوئنوس آیرس^{۱۱} یا سالت لیک سیتی^{۱۲} را به ما ارائه نمی‌دهد، مردم را به ایجاد جوامع مجازی جدید با مناظر و قوانین جدید دعوت می‌کند. از سال ۲۰۲۴، متاورس به نظر یک رویای بیش از حد از بین رفته است، اما در عرض چند دهه، میلیاردها نفر ممکن است مهاجرت کنند تا بیشتر زندگی خود را در یک واقعیت مجازی افزوده سپری کنند و بیشتر فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای خود را در آنجا انجام دهند. افراد ممکن است برای ایجاد روابط، پیوستن به جنبش‌ها، حفظ مشاغل و تجربه فراز و نشیب‌های احساسی در محیط‌هایی که از بیت‌ها به جای اتم‌ها ساخته شده‌اند، بیایند. شاید فقط در برخی از بیابان‌های دورافتاده هنوز بتوان تکه‌های پاره پاره شده واقعیت قدیمی را یافت که گاه به گاه جانور یا گدایی را پناه می‌دادند.

۱۱ Buenos Aires پایتخت آرژانتین

۱۲ Salt Lake City پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر ایالت یوتا ایالات متحده

اطلاعات در تاریخ بشر

مشاهده اطلاعات به عنوان یک پیوند اجتماعی به ما کمک می‌کند بسیاری از جنبه‌های تاریخ بشر را درک کنیم که دیدگاه ساده‌لوحانه اطلاعات به عنوان بازنمود را مخدوش می‌کند. این موفقیت تاریخی نه تنها طالع‌بینی بلکه چیزهای بسیار مهم‌تری مانند کتاب مقدس را توضیح می‌دهد. در حالی که برخی ممکن است طالع‌بینی را به عنوان یک نمایش فرعی عجیب در تاریخ بشر رد کنند، هیچ‌کس نمی‌تواند نقش اساسی کتاب مقدس را انکار کند. اگر وظیفه اصلی اطلاعات نمایش دقیق واقعیت بود، توضیح اینکه چرا کتاب مقدس به یکی از تأثیرگذارترین متون تاریخ تبدیل شد، دشوار بود.

کتاب مقدس در توصیف امور انسانی و فرآیندهای طبیعی اشتباهات جدی بسیاری مرتکب می‌شود. کتاب پیدایش ادعا می‌کند که همه گروه‌های انسانی -از جمله، به عنوان مثال، مردم سن^{۱۳} صحرای کالاهاری و بومیان استرالیا- از یک خانواده واحد هستند که حدود چهار هزار سال پیش در خاورمیانه زندگی می‌کردند. (۱۵) بر اساس پیدایش، پس از طوفان، همه فرزندان نوح با هم در بین‌النهرین زندگی می‌کردند، اما پس از تخریب برج بابل به چهار گوشه زمین گسترش یافتند و اجداد همه انسان‌های زنده را تشکیل دادند. در واقع، اجداد قوم سن، صدها هزار سال بدون ترک قاره در آفریقا زندگی کردند و اجداد بومیان بیش از پنجاه هزار سال پیش در استرالیا ساکن شدند. (۱۶) هم شواهد ژنتیکی و هم شواهد باستان‌شناسی این ایده را رد می‌کند که کل جمعیت‌های باستانی آفریقای جنوبی و استرالیا در حدود چهار هزار سال پیش توسط سیل نابود شدند

^{۱۳} مردم سن یا بوشمن‌ها اعضای هر یک از فرهنگ‌های بومی شکارچی-خوراک‌جو جنوب آفریقا و قدیمی‌ترین فرهنگ‌های بازمانده در این منطقه هستند. قلمروهای اجدادی اخیر آنها بوتسوانا، نامیبیا، آنگولا، زامبیا، زیمبابوه، لسوتو و آفریقای جنوبی را در بر می‌گیرد.

و متعاقباً این مناطق توسط مهاجران خاورمیانه دوباره سکنی گزیده شدند. تحریف حتی شدیدتر شامل درک ما از بیماری‌های عفونی است. کتاب مقدس به طور معمول اپیدمی‌ها را به عنوان مجازات الهی برای گناهان انسان (۱۷) ترسیم می‌کند و ادعا می‌کند که می‌توان آنها را با دعاها و مراسم مذهبی متوقف کرد یا از آنها جلوگیری کرد. (۱۸) با این حال، اپیدمی‌ها البته توسط عوامل بیماری‌زا ایجاد می‌شوند و می‌توان با رعایت قوانین بهداشتی و استفاده از داروها و واکسن‌ها از آن جلوگیری یا پیشگیری کرد. این امر امروزه حتی توسط رهبران مذهبی مانند پاپ که در طول همه‌گیری کووید-۱۹ به مردم توصیه می‌کرد به جای جمع شدن برای دعا کردن، خود را منزوی کنند، پذیرفته شده است. (۱۹)

با این حال، در حالی که کتاب مقدس در بازنمایی واقعیت منشأ انسانی، مهاجرت‌ها و بیماری‌های همه‌گیر کار ضعیفی انجام داده است، با این وجود در ایجاد پیوند بین میلیاردها نفر و ایجاد ادیان یهودی و مسیحی بسیار مؤثر بوده است. مانند دی‌ان‌ای که فرآیندهای شیمیایی را آغاز می‌کند که میلیاردها سلول را به شبکه‌های آلی متصل می‌کند، کتاب مقدس نیز فرآیندهای اجتماعی را آغاز می‌کند که میلیاردها نفر را به شبکه‌های مذهبی پیوند می‌دهد. و همانطور که شبکه‌ای از سلول‌ها می‌تواند کارهایی را انجام دهد که تک سلولی نمی‌تواند انجام دهد، شبکه مذهبی نیز می‌تواند کارهایی را انجام دهد که تک انسان‌ها نمی‌توانند مانند ساختن معابد، حفظ سیستم‌های قانونی، جشن گرفتن تعطیلات، و به راه انداختن جنگ‌های مقدس. برای نتیجه‌گیری، اطلاعات گاهی نشان دهنده واقعیت است و گاهی نه، اما همیشه متصل‌کننده است. این ویژگی اساسی آن است. بنابراین، هنگام بررسی نقش اطلاعات در تاریخ، اگرچه گاهی منطقی است که بپرسیم «چقدر واقعیت را نشان می‌دهد؟ درست است یا دروغ؟» اغلب سؤالات مهم‌تر این است که بپرسیم «چقدر مردم را به هم متصل می‌کند؟ چه

شبکه جدیدی ایجاد می‌کند؟»

باید تاکید کرد که رد دیدگاه ساده‌لوحانه اطلاعات به عنوان بازنمود، ما را مجبور به رد مفهوم حقیقت نمی‌کند و همچنین ما را مجبور به پذیرش دیدگاه پوپولیستی اطلاعات به عنوان یک سلاح نمی‌کند. در حالی که اطلاعات همیشه به هم متصل می‌شوند، برخی از انواع اطلاعات - از کتاب‌های علمی گرفته تا سخنرانی‌های سیاسی - ممکن است تلاش کنند تا با نمایش دقیق جنبه‌های خاصی از واقعیت، مردم را به هم مرتبط کنند. اما این نیاز به تلاش خاصی دارد که اکثر اطلاعات انجام نمی‌دهند. به همین دلیل است که این دیدگاه ساده‌لوحانه اشتباه است که باور کنیم ایجاد فناوری اطلاعات قدرتمندتر لزوماً به درک واقعی‌تر از جهان منجر می‌شود. اگر هیچ گام دیگری برای تغییر تعادل به نفع حقیقت برداشته نشود، افزایش در مقدار و سرعت اطلاعات احتمالاً تعادل بیناطلاعات واقعی نادرتر و پرهزینه‌تر با انواع رایج‌تر و ارزان‌تر اطلاعات از بین می‌برد.

هنگامی که به تاریخچه اطلاعات از عصر حجر تا عصر سیلیکون نگاه می‌کنیم، در نتیجه شاهد افزایش مداوم در ارتباط هستیم، بدون افزایش همزمان در حقیقت یا خرد. برخلاف آنچه که دیدگاه ساده‌لوحانه معتقد است، انسان خردمند دنیا را تسخیر نکرد زیرا ما در تبدیل اطلاعات به نقشه دقیق واقعیت استعداد داریم. در عوض، راز موفقیت ما این است که در استفاده از اطلاعات برای ارتباط افراد زیادی استعداد داریم. متأسفانه، این توانایی اغلب با باور به دروغ، خطا و خیال همراه است. به همین دلیل است که حتی جوامع پیشرفته از نظر فناوری مانند آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی نیز تمایل به داشتن ایده‌های خیالی دارند، بدون اینکه این خیالات آنها لزوماً آنها را تضعیف کند. در واقع، توهمات توده‌ای ایدئولوژی‌های نازی و استالینیستی در مورد چیزهایی مانند نژاد و طبقه در واقع به آنها کمک کرد تا ده‌ها میلیون نفر را با هم راهپیمایی کنند.

در فصل‌های ۲ تا ۵ نگاهی دقیق‌تر به تاریخچه شبکه‌های اطلاعاتی خواهیم داشت. ما بحث خواهیم کرد که چگونه، طی ده‌ها هزار سال، انسان‌ها فن‌آوری‌های اطلاعاتی مختلفی را اختراع کردند که ارتباط و همکاری را به میزان زیادی بهبود بخشیدند، بدون اینکه لزوماً به بازنمایی واقعی‌تر از جهان منجر شود. این فناوری‌های اطلاعاتی-که قرن‌ها و هزاره‌ها پیش اختراع شد- هنوز هم دنیای ما را حتی در عصر اینترنت و هوش مصنوعی شکل می‌دهد. اولین فناوری اطلاعاتی که ما بررسی خواهیم کرد، که همچنین اولین فناوری اطلاعاتی است که توسط انسان توسعه یافته است، داستان است.

فصل ۲

داستان‌ها: ارتباطات نامحدود

ما انسان‌های خردمند بر جهان حکومت می‌کنیم، نه به این دلیل که بسیار عاقل هستیم، بلکه به این دلیل که تنها حیواناتی هستیم که می‌توانیم به طور انعطاف‌پذیر در تعداد زیادی همکاری کنیم. من این ایده را در کتاب‌های قبلی‌ام انسان خردمند و انسان خداگونه بررسی کرده‌ام، اما یک جمع‌بندی کوتاه اجتناب‌ناپذیر است.

توانایی انسان خردمند برای همکاری انعطاف‌پذیر در تعداد زیاد دارای پیش‌سازهایی در میان حیوانات دیگر است. برخی از پستانداران اجتماعی مانند شامپانزه‌ها انعطاف‌پذیری قابل توجهی در نحوه همکاری خود نشان می‌دهند، در حالی که برخی از حشرات اجتماعی مانند مورچه‌ها در تعداد بسیار زیادی همکاری می‌کنند. اما نه شامپانزه‌ها و نه امپراتوری مورچه‌ها، ادیان یا شبکه‌های تجاری ایجاد نمی‌کنند. انسان‌های خردمند قادر به انجام چنین کارهایی هستند زیرا ما بسیار انعطاف‌پذیرتر از شامپانزه‌ها هستیم و می‌توانیم به طور همزمان در تعداد بیشتری از مورچه‌ها همکاری کنیم. در واقع، هیچ محدودیتی برای تعداد انسان خردمند که می‌توانند با یکدیگر همکاری کنند وجود ندارد. کلیسای کاتولیک حدود ۱,۴ میلیارد عضو دارد. چین حدود ۱,۴ میلیارد نفر جمعیت دارد. شبکه تجارت جهانی حدود ۸ میلیارد انسان خردمند را به هم متصل می‌کند.

شگفت‌آور است اینکه انسان‌ها نمی‌توانند با بیش از چند صد نفر پیوندهای صمیمی طولانی مدت برقرار کنند. (۱) برای شناخت شخصیت و تاریخ منحصر به فرد یک نفر و ایجاد پیوندهای اعتماد و محبت متقابل، سالها و تجربیات مشترک زیادی لازم است. در نتیجه، اگر شبکه‌های انسان خردمند فقط با پیوندهای شخصی

انسان به انسان متصل می‌شدند، شبکه‌های ما بسیار کوچک باقی می‌ماندند. مثلاً در میان پسرعموهای شامپانزه ما این وضعیت است. تعداد جامعه معمولی آنها ۲۰ تا ۶۰ عضو، و در موارد نادر ممکن است تعداد آنها به ۱۵۰-۲۰۰ افزایش یابد. (۲) به نظر می‌رسد این وضعیت در میان گونه‌های انسان باستانی مانند نئاندرتال‌ها و انسان‌های باستانی نیز وجود داشته است. هر یک از گروه‌های آنها چند ده نفر بود و گروه‌های مختلف به ندرت همکاری می‌کردند. (۳)

همانطور که ظهور تجارت بین گروهی و سنت‌های هنری و گسترش سریع گونه‌های ما از سرزمین آفریقایی‌مان به کل جهان نشان می‌دهد، حدود هفتاد هزار سال پیش، گروه‌های انسان خردمند شروع به نشان دادن ظرفیت بی‌سابقه‌ای برای همکاری با یکدیگر کردند. آنچه گروه‌های مختلف را قادر به همکاری کرد این است که تغییرات تکاملی در ساختار مغز و توانایی‌های زبانی ظاهراً به انسان خردمند این استعداد را داد که داستان‌های تخیلی را بگوید و باور کند و عمیقاً تحت تأثیر آنها قرار گیرد. داستان‌ها به جای ساختن شبکه‌ای از زنجیره‌های انسان به انسان به تنهایی -همانطور که برای مثال نئاندرتال‌ها انجام می‌دادند- نوع جدیدی از زنجیره را برای انسان‌های خردمند فراهم کرد: زنجیره‌های انسان به داستان. به منظور همکاری، انسان خردمند دیگر لازم نبود یکدیگر را شخصاً بشناسند. آنها فقط باید همان داستان را می‌دانستند. و همین داستان می‌تواند برای میلیاردها نفر آشنا باشد. بنابراین، یک داستان می‌تواند مانند یک رابط مرکزی، با تعداد نامحدودی پریز که تعداد نامحدودی از افراد می‌توانند به آن وصل شوند، عمل کند. به عنوان مثال، ۱,۴ میلیارد عضو کلیسای کاتولیک توسط کتاب مقدس و دیگر داستان‌های کلیدی مسیحی به هم مرتبط هستند؛ ۱,۴ میلیارد شهروند چین با داستان‌های ایدئولوژی کمونیستی و ناسیونالیسم چینی به هم مرتبط هستند؛ و ۸ میلیارد عضو شبکه تجارت جهانی با داستان‌هایی در مورد ارزها، شرکت‌ها و

برندها به هم متصل شده‌اند.

حتی رهبران کاریزماتیک که میلیون‌ها پیرو دارند نیز نمونه‌ای از این قاعده هستند نه استثنا. ممکن است به نظر برسد که در مورد امپراتورهای چین باستان، پاپ‌های کاتولیک قرون وسطایی، یا غول‌های شرکت‌های مدرن، این یک انسان گوشتی و خونی بوده است - به جای یک داستان - که به عنوان پیوندی برای میلیون‌ها پیرو عمل کرده است. اما، در همه این موارد تقریباً هیچ یک از پیروان پیوند شخصی با رهبر نداشته‌اند. در عوض، آنچه آنها به آن متصل شده‌اند، داستانی است که به دقت در مورد رهبر ساخته شده است، و در این داستان است که آنها ایمان خود را نشان داده‌اند.

جوزف استالین، که در پیوند یکی از بزرگترین فرقه‌های شخصیتی تاریخ قرار داشت، این را به خوبی درک کرد. هنگامی که پسر دردسرسازش واسیلی از نام معروف او برای ترساندن و وحشت مردم سوء استفاده کرد، استالین او را مورد سرزنش قرار داد. واسیلی اعتراض کرد: «اما من هم یک استالین هستم.» استالین پاسخ داد: «نه، نیستی. تو استالین نیستی و من استالین نیستم. استالین قدرت شوروی است. استالین همان چیزی است که در روزنامه‌ها و پرتره‌ها هست، نه تو، نه حتی من!» (۴)

اینفلوئنسرهای امروزی و افراد مشهور هم عقیده هستند. برخی از آنها صدها میلیون دنبال کننده آنلاین دارند که روزانه از طریق رسانه های اجتماعی با آنها ارتباط برقرار می‌کنند. اما ارتباط شخصی معتبر بسیار کمی وجود دارد. حساب‌های رسانه‌های اجتماعی معمولاً توسط تیمی از متخصصان اداره می‌شوند و هر تصویر و کلمه به‌طور حرفه‌ای ساخته شده و برای تولید چیزی که امروزه نام تجاری نامیده می‌شود، ساخته می‌شود. (۵)

«برند» نوع خاصی از داستان است. برندسازی یک محصول به معنای گفتن

داستانی در مورد آن محصول است، که ممکن است ارتباط چندانی با کیفیت واقعی محصول نداشته باشد، اما با این وجود مصرف کنندگان یاد می‌گیرند که با محصول ارتباط برقرار کنند. برای مثال، در طول دهه‌ها، شرکت کوکاکولا ده‌ها میلیارد دلار در تبلیغاتی سرمایه‌گذاری کرده است که داستان نوشیدنی کوکاکولا را نقل و بازگو می‌کند. (۶) مردم آنقدر این داستان را دیده و شنیده‌اند که بسیاری از آنها ترکیب خاصی از آب طعم‌دار را با تفریح، شادی و جوانی (در مقابل پوسیدگی دندان، چاقی و زباله‌های پلاستیکی) مرتبط می‌دانند. این برندینگ است. (۷)

همان‌طور که استالین می‌دانست، نه تنها می‌توان محصولات، بلکه افراد را نیز برند کرد، یک میلیارد دلار فاسد را می‌توان قهرمان فقرا معرفی کرد؛ می‌توان یک احمق بی‌مهارت را به عنوان یک نابغه معصوم معرفی کرد؛ و یک مرشد که از پیروان خود سوء استفاده جنسی می‌کند را می‌توان به عنوان یک قدیس پاک نامید. مردم فکر می‌کنند که با آن شخص ارتباط برقرار می‌کنند، اما در واقع به داستانی که در مورد آن شخص گفته می‌شود وصل می‌شوند و اغلب شکاف بزرگی بین این دو وجود دارد.

حتی داستان چر آمی، کبوتر قهرمان، تا حدی محصول یک کمپین برندسازی بود که هدف آن ارتقای وجهه عمومی از خدمات کبوتر ارتش ایالات متحده بود. یک مطالعه تجدیدنظر طلبانه در سال ۲۰۲۱ توسط مورخ فرانک بلازیچ نشان داد که اگرچه بدون شک چر آمی در حین انتقال پیام به جایی در شمال فرانسه دچار جراحات شدید شده است، اما چندین ویژگی کلیدی داستان مشکوک یا نادرست هستند. ابتدا، بلازیچ با تکیه بر سوابق نظامی معاصر نشان داد که ستاد فرماندهی حدود بیست دقیقه قبل از رسیدن کبوتر از محل دقیق گردان گمشده مطلع شد؛ این کبوتر نبود که جلوی رگبار آتش دوستانه‌ای که گردان گمشده را

نابود می‌کرد، گرفت. مهم‌تر از آن، به سادگی هیچ مدرکی وجود ندارد که کبوتری حامل پیام سرگرد ویتلسی، چر آمی بوده است؛ ممکن است پرنده دیگری بوده باشد، در حالی که چر آمی ممکن است چند هفته بعد، در طی یک نبرد کاملاً متفاوت، در حال بهبود از زخم‌های خود بوده است.

به گفته بلازیچ، تردیدها و تناقضات داستان چر آمی تحت الشعاع ارزش تبلیغاتی آن برای ارتش و جذابیت آن برای عموم قرار گرفت. در طول سال‌ها، این داستان بارها و بارها بازگو شد که واقعیت‌ها به طرز ناامیدکننده‌ای با داستان در هم آمیخت. روزنامه‌نگاران، شاعران و فیلم‌سازان جزییات خیال‌انگیزی به آن اضافه کردند، به‌عنوان مثال اینکه کبوتر یک چشم و همچنین پای خود را از دست داد و صلیب خدمات برجسته به آن اعطا شد. در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ چر آمی معروف‌ترین پرنده جهان شد. هنگامی که او درگذشت، جسد او که به دقت حفظ شده بود در موزه اسمیتسونیان^{۱۴} به نمایش گذاشته شد، جایی که به زیارتگاهی برای میهن پرستان آمریکایی و کهنه سربازان جنگ جهانی اول تبدیل شد. همانطور که داستان در این روایت بیشتر شد، حتی خاطرات بازماندگان گردان گمشده را نیز در بر گرفت که روایت محبوب را به صورت واقعی پذیرفتند. بلازیچ ماجرای شرمن ایگر، افسر گردان گمشده را بازگو می‌کند، که دهه‌ها پس از جنگ، فرزندانش را به دیدن چر آمی در اسمیتسونیان آورد و به آنها گفت: «همه شما زندگی خود را مدیون آن کبوتر هستید.» واقعیت‌ها هر چه که باشد، داستان، پرنده نجات دهنده فداکار سرسخت بود. (۸)

به عنوان مثال بسیار افراطی‌تر، عیسی را در نظر بگیرید. دو هزاره داستان سرایی، عیسی را در چنان پیله غلیظی از داستان‌ها محصور کرده است که بازیابی شخصیت تاریخی غیرممکن است. در واقع، برای میلیون‌ها مسیحی معتقد، صرفاً

مطرح کردن این احتمال که شخص واقعی با داستان متفاوت است، کفر است. تا آنجا که ما می‌توانیم بگوییم، عیسی واقعی یک واعظ یهودی معمولی بود که با ایراد موعظه و شفای بیماران پیروان کمی ایجاد کرد. با این حال، عیسی پس از مرگش موضوع یکی از برجسته‌ترین کمپین‌های برندسازی در تاریخ شد. این مرشد محلی کمتر شناخته شده، که در طول کار کوتاه خود فقط تعداد انگشت شماری از شاگردان را جمع‌آوری کرد و به عنوان یک جنایتکار معمولی اعدام شد، پس از مرگ به عنوان تجسم خدای کیهانی که جهان را آفرید، تغییر نام داد. (۹) اگرچه هیچ پرتره معاصری از عیسی باقی نمانده است، و اگرچه کتاب مقدس هرگز ظاهر او را توصیف نمی‌کند، برداشت‌های خیالی از او به برخی از شناخته شده‌ترین نمادها در جهان تبدیل شده است.

باید تاکید کرد که خلق داستان عیسی یک دروغ عمدی نبوده است. افرادی مانند سنت پل، ترتولیان، سنت آگوستین و مارتین لوتر قصد فریب کسی را نداشتند. آنها امیدها و احساسات عمیق خود را به شکل عیسی نشان می‌دادند، به همان شیوه‌ای که همه ما به طور معمول احساسات خود را به والدین، معشوق و رهبران خود نشان می‌دهیم. در حالی که کمپین‌های برندسازی گاهی یک تمرین بدبینانه از اطلاعات نادرست هستند، بیشتر داستان‌های واقعاً بزرگ تاریخ، نتیجه پیش‌بینی‌های احساسی و خیال‌پردازی بوده‌اند. ایمانداران واقعی نقش کلیدی در ظهور هر دین و ایدئولوژی اصلی ایفا می‌کنند، و داستان عیسی تاریخ را تغییر داد زیرا تعداد زیادی از ایمان‌داران واقعی را به دست آورد.

داستان عیسی با به دست آوردن همه آن مؤمنان توانست تأثیر بسیار بیشتری نسبت به شخص عیسی بر تاریخ بگذارد. شخص عیسی با دو پای خود از روستایی به روستای دیگر راه می‌رفت و با مردم صحبت می‌کرد و با آنها می‌خورد و می‌آشامید و داستان خود را بر بدن بیمار آنها می‌گذاشت. او تغییری

در زندگی شاید هزاران نفر ایجاد کرد که همگی در یک استان کوچک رومی زندگی می‌کردند. در مقابل، داستان عیسی در سراسر جهان پرواز کرد، ابتدا در بال شایعات، حکایت‌ها و حرف‌وحديث؛ سپس از طریق متون پوستی، نقاشی‌ها و مجسمه‌ها. و در نهایت به عنوان فیلم‌های پر فروش و میم‌های اینترنتی. میلیاردها نفر نه تنها داستان عیسی را شنیدند، بلکه به آن ایمان آوردند، که یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین شبکه‌های جهان را ایجاد کرد.

داستان‌هایی مانند داستان عیسی را می‌توان راهی برای گسترش پیوندهای بیولوژیکی از قبل موجود دانست. خانواده قوی‌ترین پیوند شناخته شده برای انسان است. یکی از راه‌هایی که داستان‌ها باعث ایجاد اعتماد بین غریبه‌ها می‌شود این است که این غریبه‌ها را وادار می‌کند دوباره یکدیگر را به عنوان خانواده تصور کنند. داستان عیسی، مسیح را به عنوان پدر آسمانی همه انسان‌ها معرفی کرد، صدها میلیون مسیحی را تشویق کرد که یکدیگر را به عنوان برادر و خواهر ببینند، و مجموعه‌ای مشترک از خاطرات خانوادگی ایجاد کرد. در حالی که اکثر مسیحیان به طور فیزیکی در شام آخر حضور نداشتند، آن‌ها این داستان را بارها شنیده‌اند، و تصاویر زیادی از این رویداد دیده‌اند، که واضح‌تر از آن چیزی که بیشتر شام‌های خانوادگی را که واقعاً در آن شرکت کرده‌اند، آن را به یاد می‌آورند. جالب اینجاست که آخرین شام عیسی، غذای عید فصح یهودیان بود، که طبق گزارش‌های انجیل، عیسی درست قبل از مصلوب شدنش با شاگردانش سهیم شد. در سنت یهودی، تمام هدف غذای فصح، خلق و بازسازی خاطرات مصنوعی است. خانواده‌های یهودی هر سال در آستانه عید فصح دور هم می‌نشینند تا غذا بخورند و خاطرات مهاجرت «خود» از مصر را یادآوری کنند. آنها نه تنها باید داستان چگونگی فرار نوادگان یعقوب از بردگی در مصر را بیان کنند، بلکه باید به یاد بیاورند که چگونه شخصاً از دست مصریان رنج بردند، چگونه آنها شخصاً

بخش شدن دریا را دیدند، و چگونه ده فرمان را شخصاً در کوه سینا^{۱۵} از جانب یهوه دریافت کردند. سنت یهودی در اینجا بی‌ملاحظه و سرراست دستور می‌دهد. متن آیین عید فصح (هاگاده)^{۱۶} تأکید می‌کند که «در هر نسلی، شخصی موظف است خود را طوری بداند که گویی شخصاً از مصر بیرون آمده است». اگر کسی مخالفت کند که این یک داستان تخیلی است و شخصاً از مصر بیرون نیامده‌اند، حکیمان یهودی پاسخی آماده دارند. آنها ادعا می‌کنند که روح همه یهودیان در طول تاریخ توسط یهوه، بسیار قبل از تولد آنها آفریده شده است و همه این ارواح در کوه سینا حضور داشته‌اند.^(۱۰) همانطور که سالوادور لیتواک، یک تأثیرگذار یهودی در رسانه‌های اجتماعی، در سال ۲۰۱۸ به دنبال کنندگان آنلاین خود توضیح داد: «من و شما با هم آنجا بودیم... وقتی ما این تعهد را انجام می‌دهیم که انگار شخصاً مصر را ترک کرده‌ایم، این یک استعاره نیست. ما خروج را تصور نمی‌کنیم، ما آن را به یاد می‌آوریم.»^(۱۱)

بنابراین هر سال، در مهم‌ترین جشن تقویم یهودی، میلیون‌ها یهودی نمایشی را به اجرا می‌گذارند که چیزهایی را به یاد می‌آورند که شاهد آن نبوده‌اند و به احتمال زیاد هرگز اتفاق نیفتاده است. همانطور که بسیاری از مطالعات مدرن نشان می‌دهند، بازگویی مکرر یک خاطره جعلی در نهایت باعث می‌شود که فرد آن را به عنوان یک خاطره واقعی بپذیرد.^(۱۲) وقتی دو یهودی برای اولین بار با یکدیگر روبرو می‌شوند، بلافاصله احساس می‌کنند که هر دو به یک خانواده تعلق دارند، در مصر برده و در کوه سینا با هم بودند. این پیوند قدرتمندی است که شبکه یهودیان را در طول قرن‌ها و قاره‌ها حفظ کرده است.

۱۵ Sinai : مکانی در کتاب مقدس که موسی ده قانون خدا را در آنجا دریافت کرد.

۱۶ Haggadah

نهادهای بین‌الذهانی

داستان عید فصح یهودی با در نظر گرفتن پیوندهای خویشاوندی بیولوژیکی موجود و گسترش آنها به فراتر از محدودیت‌های بیولوژیکی خود، شبکه‌ای بزرگ می‌سازد. اما راهی انقلابی‌تر برای داستان‌ها برای ایجاد شبکه وجود دارد. مانند دی‌ان‌ای، داستان‌ها می‌وانند موجودیت‌های کاملاً جدیدی ایجاد کنند. در واقع، داستان‌ها حتی می‌توانند سطح کاملاً جدیدی از واقعیت را ایجاد کنند. تا آنجا که می‌دانیم، قبل از ظهور داستان‌ها، جهان فقط دو سطح از واقعیت را در خود داشت. داستان‌ها سطح سوم را اضافه کردند.

دو سطح از واقعیت که بر داستان‌سرایی مقدم بود، واقعیت عینی و واقعیت ذهنی است. واقعیت عینی از چیزهایی مانند سنگ‌ها، کوه‌ها و سیارک‌ها تشکیل شده است - چیزهایی که وجود دارند، خواه ما از آنها آگاه باشیم یا نه. برای مثال، سیارکی که به سمت سیاره زمین در حرکت است، وجود دارد، حتی اگر کسی نداند که آنجاست. سپس واقعیت ذهنی وجود دارد: چیزهایی مانند درد، لذت، و عشق که «آن بیرون» نیستند، بلکه «اینجا» هستند. چیزهای ذهنی، در آگاهی ما از آنها وجود دارند. دردی که احساس نمی‌شود یک بیان نقیض است.

اما برخی از داستان‌ها می‌توانند سطح سوم از واقعیت را ایجاد کنند: واقعیت بین‌الذهانی. در حالی که چیزهای ذهنی مانند درد در یک ذهن واحد وجود دارند، چیزهای بین‌الذهانی مانند قوانین، خدایان، ملت‌ها، شرکت‌ها و ارزها در پیوند بین تعداد زیادی از ذهن‌ها وجود دارند. به طور خاص، آنها در داستان‌هایی وجود دارند که مردم به یکدیگر می‌گویند. اطلاعاتی که انسان‌ها درباره چیزهای بین‌الذهانی مبادله می‌کنند، بیانگر چیزی نیست که قبل از تبادل اطلاعات وجود داشته است. بلکه تبادل اطلاعات این چیزها را ایجاد می‌کند.

وقتی به شما می‌گویم که درد دارم، گفتن آن درد ایجاد نمی‌کند. و اگر صحبت از درد را متوقف کنم، درد را از بین نمی‌برد. به طور مشابه، وقتی به شما می‌گویم که یک سیارک را دیدم، این، سیارک را ایجاد نمی‌کند، سیارک وجود دارد، چه مردم در مورد آن صحبت کنند یا نه. اما وقتی افراد زیادی درباره قوانین، خدایان یا ارزشها به یکدیگر داستان می‌گویند، این چیزی است که این قوانین، خدایان یا ارزشها را ایجاد می‌کند. اگر مردم از صحبت کردن در مورد آنها دست بردارند، ناپدید می‌شوند، چیزهای بین‌الذهانی در تبادل اطلاعات وجود دارند.

بیایید نگاه دقیق‌تری بیندازیم. ارزش کالری پیتزا به باورهای ما بستگی ندارد. یک پیتزای معمولی حاوی هزار و پانصد تا دو هزار و پانصد کالری است. (۱۳) در مقابل، ارزش مالی پول - و پیتزا - کاملاً به باورهای ما بستگی دارد. چند پیتزا می‌توانید با یک دلار یا یک بیت کوین بخرید؟ در سال ۲۰۱۰، لازلو هانیچ دو پیتزا به قیمت ۱۰۰۰۰ بیت کوین خرید. این اولین تراکنش تجاری شناخته شده شامل بیت کوین و با نگاهی به گذشته، گران‌ترین پیتزای تاریخ بود. تا نوامبر ۲۰۲۱، ارزش هر بیت کوین بیش از ۶۹۰۰۰ دلار بود، بنابراین بیت کوین‌هایی که هانیچ برای دو پیتزای خود پرداخت کرد، ۶۹۰ میلیون دلار بود که برای خرید میلیون‌ها پیتزا کافی بود. (۱۴) در حالی که ارزش کالریک پیتزا یک واقعیت عینی است که بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۱ ثابت مانده است، ارزش مالی بیت کوین یک واقعیت بین‌الذهانی است که بسته به داستان‌هایی که مردم درباره بیت کوین گفته‌اند و باور می‌کنند، در همان دوره به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. مثالی دیگر؛ فرض کنید من بپرسم، «آیا هیولای دریاچه نس^{۱۷} وجود دارد؟» این یک سوال در مورد سطح عینی واقعیت است. برخی از مردم بر این باورند که حیوانات دایناسور مانند واقعاً در دریاچه نس زندگی می‌کنند. برخی دیگر این ایده را به

۱۷ Loch Ness : دریاچه نس یک دریاچه بزرگ آب شیرین در ارتفاعات اسکاتلند است که تقریباً ۳۷ کیلومتر در جنوب غربی اینورنس امتداد دارد. نام خود را از رودخانه نس گرفته است که از انتهای شمالی جاری می‌شود.

عنوان یک فانتزی یا فریب رد می‌کنند. در طول سالیان متمادی، تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا با استفاده از روش‌های علمی مانند اسکن سونار و بررسی دی‌ان‌ای، یک بار برای همیشه این اختلاف نظر برطرف شود. اگر حیوانات عظیم الجثه در دریاچه زندگی می‌کنند، باید روی سونار ظاهر شوند و ردپای دی‌ان‌ای از خود باقی بگذارند. بر اساس شواهد موجود، اجماع علمی بر این است که هیولای دریاچه وجود ندارد. (در یک بررسی دی‌ان‌ای که در سال ۲۰۱۹ انجام شد، مواد ژنتیکی از سه هزار گونه یافت شد، اما هیولا وجود نداشت. حداکثر، دریاچه نس ممکن است حاوی مارماهی‌های پنج کیلویی باشد.) (۱۵) با این وجود ممکن است بسیاری از مردم همچنان بر این باور باشند که هیولای دریاچه نس وجود دارد، اما باور به آن واقعیت عینی را تغییر نمی‌دهد.

در مقابل حیوانات، که وجود آنها را می‌توان از طریق آزمایش‌های عینی تأیید یا رد کرد، ایالت‌ها موجودات بین‌الذهانی هستند. ما معمولاً متوجه آن نمی‌شویم، زیرا همه وجود ایالات متحده، چین، روسیه یا برزیل را بدیهی می‌دانند. اما مواردی وجود دارد که افراد در مورد وجود برخی از ایالت‌ها اختلاف نظر دارند و سپس وضعیت بین‌الذهانی آنها ظاهر می‌شود. به عنوان مثال، درگیری اسرائیل و فلسطین حول این موضوع می‌چرخد، زیرا برخی از مردم و دولت‌ها از اعتراف به وجود اسرائیل و برخی دیگر از اعتراف به وجود فلسطین سرباز می‌زنند. به عنوان مثال، از سال ۲۰۲۴، دولت‌های برزیل و چین می‌گویند که اسرائیل و فلسطین هر دو وجود دارند. دولت‌های ایالات متحده و کامرون فقط وجود اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند. در حالی که دولت‌های الجزایر و ایران فقط فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. موارد دیگر از کوزوو^{۱۸} که تا سال ۲۰۲۴ توسط حدود نیمی از ۱۹۳ عضو سازمان ملل به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته شده است (۱۶)،

تا آبخازیا^{۱۹}، که تقریباً همه دولت‌ها آن را سرزمینی مستقل از گرجستان می‌دانند، اما روسیه، ونزوئلا، نیکاراگوئه، نائورو و سوریه آن را به عنوان یک کشور به رسمیت می‌شناسند. (۱۷) در واقع، تقریباً همه دولت‌ها حداقل به طور موقت از مرحله‌ای عبور می‌کنند که در طی آن، موجودیت آنها به چالش کشیده می‌شود، و آن زمانی است که برای استقلال مبارزه می‌کنند. آیا ایالات متحده در ۴ ژوئیه ۱۷۷۶ به وجود آمد یا تنها زمانی که کشورهای دیگری مانند فرانسه و در نهایت بریتانیا آن را به رسمیت شناختند؟ بین اعلام استقلال ایالات متحده در ۴ ژوئیه ۱۷۷۶ و امضای معاهده پاریس در ۳ سپتامبر ۱۷۸۳، برخی از افراد مانند جورج واشنگتن معتقد بودند که ایالات متحده وجود دارد، در حالی که افراد دیگری مانند شاه جورج سوم به شدت این ایده را رد می‌کردند.

اختلاف نظر در مورد وجود ایالت‌ها را نمی‌توان با یک آزمایش عینی، مانند بررسی دی‌ان‌ای یا اسکن سونار حل کرد. بر خلاف حیوانات، ایالت‌ها یک واقعیت عینی نیستند. وقتی می‌پرسیم آیا ایالت خاصی وجود دارد یا خیر، سؤال را درباره واقعیت بین‌الذهانی مطرح می‌کنیم. اگر تعداد زیادی از مردم موافق باشند که یک دولت خاص وجود دارد، آنگاه وجود دارد. سپس می‌تواند کارهایی مانند امضای معاهدات الزام‌آور قانونی با سایر دولت‌ها و همچنین سازمان‌های غیردولتی و شرکت‌های خصوصی انجام دهد.

از میان تمام ژانرهای داستان، آنهایی که واقعیت‌های بین‌الذهانی را ایجاد می‌کنند، برای توسعه شبکه‌های انسانی در مقیاس بزرگ بسیار مهم بوده‌اند. القای خاطرات جعلی خانوادگی مطمئناً مفید است، اما هیچ دین یا امپراتوری نتوانست برای مدت طولانی بدون اعتقاد قوی به وجود خدا، ملت، قانون یا واحد پولی دوام بیاورد. به عنوان مثال، برای تشکیل کلیسای مسیحی، مهم بود که مردم آنچه

را که عیسی در شام آخر گفت به خاطر بیاورند، اما گام مهم این بود که مردم باور کنند که عیسی یک خداست و نه یک خاخام الهام بخش. برای شکل‌گیری دین یهود، این مفید بود که یهودیان «به یاد آوردند» که چگونه با هم از بردگی در مصر فرار کردند، اما گام واقعاً تعیین‌کننده این بود که همه یهودیان به یک قانون مذهبی، یعنی هالاخا^{۲۰}، پایبند باشند.

چیزهای بین‌الذهانی مانند قوانین، خدایان و ارزشها در یک شبکه اطلاعاتی خاص بسیار قدرتمند هستند و در خارج از آن کاملاً بی‌معنی هستند. فرض کنید یک میلیارد هواپیمای شخصی خود را در جزیره‌ای متروکه سقوط می‌کند و خود را با چمدانی پر از اسکناس و اوراق قرضه تنها می‌بیند. وقتی او در سائوپائولو یا بمبئی بود، می‌توانست از این کاغذها برای تهیه غذای خود، پوشیدن لباس، محافظت از خود و ساختن یک هواپیمای شخصی استفاده کند. اما به محض قطع ارتباط او با دیگر اعضای شبکه اطلاع رسانی ما، اسکناس‌ها و اوراق قرضه او بلافاصله بی‌ارزش می‌شوند و نمی‌تواند از آنها استفاده کند تا میمون‌های جزیره برای او غذا تهیه کنند یا برایش قایق بسازند.

قدرت داستان‌ها

داستان‌ها چه از طریق القای خاطرات جعلی، شکل‌گیری روابط تخیلی یا ایجاد واقعیت‌های بین‌الذهانی، شبکه‌های انسانی در مقیاس بزرگ را ایجاد کردند. این شبکه‌ها به نوبه خود توازن قدرت در جهان را کاملاً تغییر دادند. شبکه‌های مبتنی بر داستان، انسان خردمند را به قدرتمندترین جانوران تبدیل کردند و به آن برتری

۲۰ Halakha: هالاخا که با نام‌های هالاچا، هالاخا و هالوچو نیز ترجمه می‌شود، مجموعه‌ای از قوانین مذهبی یهودی است که از تورات مکتوب و شفاهی مشتق شده‌اند.

مهمی نه تنها در برابر شیرها و ماموت‌ها، بلکه نسبت به دیگر گونه‌های انسان باستانی مانند نئاندرتال‌ها دادند.

نئاندرتال‌ها در گروه‌های کوچک جدا شده زندگی می‌کردند و تا آنجا که ما می‌دانیم گروه‌های مختلف به ندرت و حتی ضعیف با یکدیگر همکاری می‌کردند. (۱۸) انسان‌های خردمند عصر حجر نیز در گروه‌های کوچکی از چند ده نفر زندگی می‌کردند. اما پس از ظهور داستان‌سرایی، گروه‌های انسان خردمند دیگر در انزوا زندگی نمی‌کردند. گروه‌ها با داستان‌هایی در مورد چیزهایی مانند تقدس اجداد، روح حیوانات و ارواح نگهبان به هم متصل شدند. گروه‌هایی که داستان‌ها و واقعیت‌های بین‌الذهانی را به اشتراک می‌گذاشتند یک قبیله را تشکیل می‌دادند. هر قبیله شبکه‌ای بود که صدها یا حتی هزاران نفر را به هم متصل می‌کرد. (۱۹) تعلق به یک قبیله بزرگ در مواقع درگیری مزیت آشکاری داشت. پانصد انسان خردمند به راحتی می‌توانستند پنجاه نئاندرتال را شکست دهند. (۲۰) اما شبکه‌های قبیله‌ای مزایای دیگری هم داشتند. اگر در یک گروه پنجاه نفری منزوی زندگی کنیم و خشکسالی شدید سرزمین ما را فرا گیرد، ممکن است بسیاری از ما از گرسنگی بمیریم. اگر بخواهیم به جای دیگری مهاجرت کنیم، احتمالاً با گروه‌های متخصص مواجه می‌شویم، و همچنین ممکن است جستجوی غذا، آب و سنگ چخماق (برای ساخت ابزار) در قلمروی ناآشنا برایمان دشوار باشد. با این حال، اگر گروه ما بخشی از یک شبکه قبیله‌ای باشد، در مواقع ضروری حداقل برخی از ما می‌توانستیم با دوستان دور خود زندگی کنیم. اگر هویت قبیله‌ای مشترک ما به اندازه کافی قوی باشد، از ما استقبال می‌کنند و خطرات و فرصت‌های محلی را به ما می‌آموزند، یک یا دو دهه بعد، ممکن است جبران کنیم. پس شبکه قبیله‌ای مانند یک بیمه نامه عمل می‌کرد، و این، خطر را با پخش آن در افراد بسیار بیشتری به حداقل رساند. (۲۱)

حتی در زمان‌های آرام، انسان خردمند می‌تواند از تبادل اطلاعات نه تنها با چند ده عضو یک گروه کوچک، بلکه با کل شبکه قبیله‌ای بهره‌مند شود. اگر یکی از گروه‌های قبیله راه بهتری برای ساختن نوک نیزه پیدا می‌کرد، یاد می‌گرفت که چگونه زخم‌ها را با برخی گیاهان دارویی کمیاب التیام بخشد، یا سوزنی برای دوخت لباس‌ها اختراع می‌کرد، این دانش می‌توانست به سرعت به گروه‌های دیگر منتقل شود. حتی اگر انسان‌های خردمند به‌طور منفرد از نئاندرتال‌ها باهوش‌تر نبوده‌اند، پانصد انسان خردمند با هم بسیار باهوش‌تر از پنجاه نئاندرتال بودند. (۲۲)

همه اینها با داستان‌ها ممکن شد. قدرت داستان‌ها اغلب توسط تفاسیر ماتریالیستی از تاریخ نادیده گرفته می‌شود یا انکار می‌شود. به‌ویژه، مارکسیست‌ها تمایل دارند داستان‌ها را صرفاً پرده‌ای برای روابط قدرت و منافع مادی ببینند. بر اساس نظریات مارکسیستی، مردم همیشه با انگیزه‌های مادی عینی برانگیخته می‌شوند و از داستان‌ها فقط برای استتار این علایق و سردرگمی رقبا خود استفاده می‌کنند. برای مثال، در این مضمون، جنگ‌های صلیبی، جنگ جهانی اول و جنگ عراق، همگی برای منافع اقتصادی نخبگان قدرتمند جنگیدند تا برای آرمان‌های مذهبی، ملی‌گرایانه یا لیبرال. برای درک این جنگ‌ها، باید همه بهانه‌های اسطوره‌ای - در مورد خدا، میهن‌پرستی یا دموکراسی - را نادیده گرفت و مستقیماً به جنگ‌های واقعی قدرت در پشت آنها نگاه کرد.

اما این دیدگاه مارکسیستی نه تنها بدبینانه بلکه اشتباه است. در حالی که منافع ماتریالیستی قطعاً در جنگ‌های صلیبی، جنگ جهانی اول، جنگ عراق و بسیاری از درگیری‌های انسانی دیگر نقش داشتند، این بدان معنا نیست که آرمان‌های مذهبی، ملی و لیبرال اصلاً نقشی نداشته‌اند. علاوه بر این، منافع ماتریالیستی به خودی خود نمی‌توانند هویت جناح‌های رقیب را توضیح دهند. چرا در قرن

دوازدهم زمین‌داران و بازرگانان از فرانسه، آلمان و ایتالیا برای تسخیر سرزمین‌ها و راه‌های تجاری در شام متحد شدند - به جای اینکه زمین‌داران و بازرگانان از فرانسه و شمال آفریقا برای فتح ایتالیا متحد شوند؟ و چرا در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده و انگلیس به جای میدین گازی نروژ به دنبال تسخیر میدین نفتی عراق بودند؟ آیا واقعاً می‌توان این را با ملاحظات صرفاً ماتریالیستی و بدون توسل به اعتقادات مذهبی و ایدئولوژیک مردم توضیح داد؟

در واقع، همه روابط بین گروه‌های انسانی در مقیاس بزرگ با داستان‌ها شکل می‌گیرد، زیرا هویت این گروه‌ها خود با داستان‌ها تعریف می‌شود. هیچ تعریف عینی برای انگلیسی، آمریکایی، نروژی یا عراقی وجود ندارد. همه این هویت‌ها توسط اسطوره‌های ملی و مذهبی شکل می‌گیرند که دائماً مورد چالش و بازنگری قرار می‌گیرند. مارکسیست‌ها ممکن است ادعا کنند که گروه‌های بزرگ، مستقل از داستان‌ها، هویت و منافع عینی دارند. اگر چنین است، چگونه می‌توانیم توضیح دهیم که فقط انسان‌ها، گروه‌های بزرگی مانند قبایل، ملت‌ها و مذاهب دارند، در حالی که شامپانزه‌ها فاقد آن‌ها هستند؟ به هر حال، شامپانزه‌ها در تمام منافع مادی عینی ما با انسان‌ها شریک هستند؛ آنها نیز نیاز به نوشیدن، خوردن و محافظت از خود در برابر بیماری دارند، و نیز خواهان جنسیت و قدرت اجتماعی هستند. اما شامپانزه‌ها نمی‌توانند گروه‌های در مقیاس بزرگ را حفظ کنند، زیرا قادر به ایجاد داستان‌هایی نیستند که این گروه‌ها را به هم متصل کرده و هویت و علایق آنها را مشخص کند. برخلاف تفکر مارکسیستی، هویت‌ها و علایق در مقیاس بزرگ در تاریخ همیشه بین‌الذهانی هستند، آنها هرگز عینی نیستند.

این خبر خوبی است. اگر تاریخ صرفاً بر اساس منافع مادی و جنگ قدرت شکل گرفته بود، صحبت با افرادی که با ما مخالف هستند فایده‌ای نداشت. هر درگیری در نهایت نتیجه روابط عینی قدرت خواهد بود که صرفاً با گفت و گو

قابل تغییر نیست. به ویژه، اگر افراد ممتاز می‌توانند فقط چیزهایی را ببینند و باور کنند که امتیازات آنها را تضمین می‌کند، چگونه چیزی جز خشونت می‌تواند آنها را متقاعد کند که از آن امتیازات چشم‌پوشی کنند و باورهای خود را تغییر دهند؟ خوشبختانه، از آنجایی که تاریخ توسط داستان‌های بین‌الذهانی شکل می‌گیرد، گاهی اوقات می‌توانیم با صحبت با مردم، تغییر داستان‌هایی که آن‌ها و ما به آن باور داریم، یا ارائه داستان جدیدی که همه می‌توانند آن را بپذیرند، از تعارض جلوگیری کرده و صلح برقرار کنیم.

به عنوان مثال، ظهور نازیسم را در نظر بگیرید، مطمئناً منافع مادی‌ای وجود داشت که میلیون‌ها آلمانی را به حمایت از هیتلر سوق داد. اگر بحران اقتصادی اوایل دهه ۱۹۳۰ نبود، احتمالاً نازی‌ها هرگز به قدرت نمی‌رسیدند. با این حال، اشتباه است که تصور کنیم رایش سوم نتیجه اجتناب‌ناپذیر روابط قدرت و منافع مادی بود. هیتلر در انتخابات ۱۹۳۳ پیروز شد، زیرا در طول بحران اقتصادی، میلیون‌ها آلمانی به جای یکی از داستان‌های جایگزین موجود، به داستان نازی‌ها باور کردند. این نتیجه اجتناب‌ناپذیر آلمانی‌ها نبود که به دنبال منافع مادی خود و محافظت از امتیازات خود بودند، این یک اشتباه غم‌انگیز بود. می‌توانیم با اطمینان بگوییم که این یک اشتباه بود و آلمانی‌ها می‌توانستند داستان‌های بهتری را انتخاب کنند، زیرا می‌دانیم بعد از آن چه اتفاقی افتاد. دوازده سال حکومت نازی‌ها منافع مادی آلمان‌ها را تقویت نکرد، نازیسم منجر به نابودی آلمان و مرگ میلیون‌ها نفر شد. بعدها، زمانی که آلمانی‌ها لیبرال دموکراسی را پذیرفتند، این امر منجر به بهبود پایدار در زندگی آنها شد. آیا آلمانی‌ها نمی‌توانستند آزمایش شکست خورده نازی‌ها را نادیده بگیرند و در اوایل دهه ۱۹۳۰ به لیبرال دموکراسی ایمان داشته باشند؟ موضع این کتاب این است که می‌توانستند داشته باشند. تاریخ اغلب نه بر اساس روابط جبرگرایانه قدرت، بلکه با اشتباهات غم‌انگیزی شکل می‌گیرد

که ناشی از باور به داستان‌های مسحورکننده اما مضر است.

دروغ شریف

محوریت داستان‌ها چیزی اساسی را در مورد قدرت گونه ما آشکار می‌کند، و توضیح می‌دهد که چرا قدرت همیشه همراه با خرد نیست. دیدگاه ساده‌لوحانه اطلاعات می‌گوید که اطلاعات به حقیقت منجر می‌شود و دانستن حقیقت به مردم کمک می‌کند تا هم قدرت و هم خرد را به دست آورند. این به نظر آرامش بخش می‌رسد، چون نشان می‌دهد که افرادی که حقیقت را نادیده می‌گیرند بعید است قدرت زیادی داشته باشند، در حالی که افرادی که به حقیقت احترام می‌گذارند می‌توانند قدرت زیادی به دست آورند، اما این قدرت با خرد تعدیل می‌شود. به عنوان مثال، افرادی که حقیقت را در مورد زیست‌شناسی انسانی نادیده می‌گیرند ممکن است به افسانه‌های نژادپرستانه اعتقاد داشته باشند اما قادر به تولید داروها و سلاح‌های زیستی قدرتمند نخواهند بود، در حالی که افرادی که زیست‌شناسی را می‌فهمند دارای چنین قدرتی هستند اما از آن در خدمت ایدئولوژی‌های نژادپرستانه استفاده نمی‌کنند. اگر واقعاً چنین بود، می‌توانستیم با آرامش بخوابیم و به رؤسای جمهور، کاهنان اعظم و مدیران اجرایی خود اعتماد کنیم که عاقل و صادق باشند. یک سیاستمدار، یک جنبش یا یک کشور ممکن است به کمک دروغ و فریب اینجا و آنجا پیشروی کند، اما در درازمدت این یک استراتژی خود برانداز خواهد بود.

متأسفانه این دنیایی نیست که ما در آن زندگی می‌کنیم. در تاریخ، قدرت فقط تا حدی از شناخت حقیقت ناشی می‌شود. همچنین از توانایی حفظ نظم اجتماعی

در میان تعداد زیادی از مردم نشات می‌گیرد. فرض کنید می‌خواهید یک بمب اتم بسازید، برای موفقیت، بدیهی است که به دانش دقیق فیزیک نیاز دارید. اما برای استخراج سنگ معدن اورانیوم، ساخت رآکتورهای هسته‌ای، و تهیه غذا برای کارگران ساختمانی، معدنچیان و فیزیکدانان به افراد زیادی نیز نیاز دارید. پروژه منهن حدود ۱۳۰۰۰۰ نفر را به طور مستقیم استخدام کرد و میلیون‌ها نفر دیگر برای حفظ آنها تلاش کردند.^(۲۳) رابرت اوپنهاইمر می‌توانست خود را وقف معادلاتش کند، زیرا برای استخراج اورانیوم در معدن الدورادو^{۲۱} در شمال کانادا و معدن شینکولوبوه^{۲۲} در کنگو بلژیک به هزاران معدن‌کار متکی بود -البته به کشاورزانی که برای ناهار او سیب‌زمینی پرورش می‌دادند. اگر می‌خواهید بمب اتم بسازید، باید راهی برای همکاری میلیون‌ها نفر پیدا کنید.

این در مورد تمام پروژه‌های بلندپروازانه‌ای که انسان‌ها انجام می‌دهند، یکسان است. گروهی از عصر حجر که قصد شکار یک ماموت را داشتند، بدیهی است که باید حقایق واقعی درباره ماموت‌ها را بدانند. اگر آنها معتقد بودند که می‌توانند یک ماموت را با طلسم بکشند، سفرهای شکار آنها شکست می‌خورد. اما دانستن حقایق در مورد ماموت‌ها نیز کافی نبود، شکارچیان همچنین باید مطمئن می‌شدند که همه آنها بر روی یک نقشه توافق دارند و شجاعانه تلاش خود را حتی در مواجهه با مرگبارترین خطر انجام می‌دهند. اگر آنها معتقد بودند که با تلفظ یک طلسم می‌توانند زندگی پس از مرگ خوبی را برای شکارچیان مرده تضمین کنند، سفرهای شکار آنها شانس موفقیت بسیار بیشتری داشت. حتی اگر از نظر عینی این طلسم ناتوان بود و به هیچ وجه برای شکارچیان مرده سودی نداشت، با این وجود با تقویت شجاعت و همبستگی شکارچیان زنده، سهم مهمی در موفقیت شکار داشت.^(۲۵)

در حالی که قدرت هم به حقیقت و هم به نظم بستگی دارد، در بیشتر موارد افرادی که می‌دانند چگونه نظم را حفظ کنند، به افرادی که صرفاً حقیقت را در مورد چیزهایی مانند ماموت‌ها یا فیزیک هسته‌ای می‌دانند، دستور می‌دهند. رابرت اوپنهاইمر از فرانکلین دلانو روزولت اطاعت کرد و نه برعکس. به همین ترتیب، ورنر هایزنبرگ از آدولف هیتلر اطاعت کرد، ایگور کورچاتوف تسلیم جوزف استالین بود، و در ایران معاصر، متخصصان فیزیک هسته‌ای از دستورات متخصصان الهیات شیعی پیروی می‌کنند.

آنچه که افراد بالا می‌دانند، که فیزیکدانان هسته‌ای همیشه متوجه آن نیستند، این است که گفتن حقیقت در مورد جهان به سختی کارآمدترین راه برای ایجاد نظم در میان تعداد زیادی از انسان‌ها است. درست است که $E=mc^2$ و بسیاری از اتفاقات جهان را توضیح می‌دهد، اما دانستن اینکه $E=mc^2$ معمولاً اختلافات سیاسی را حل نمی‌کند یا مردم را برای فداکاری برای یک هدف مشترک ترغیب نمی‌کند. در عوض، آنچه شبکه‌های انسانی را در کنار هم نگه می‌دارد، داستان‌های تخیلی است، به‌ویژه داستان‌هایی درباره چیزهای بین‌الذهانی مانند خدایان، پول و ملت‌ها. وقتی صحبت از اتحاد مردم می‌شود، داستان از دو مزیت ذاتی نسبت به حقیقت برخوردار است. اولاً، داستان می‌تواند به همان سادگی که ما دوست داریم ساخته شود، در حالی که حقیقت تمایل دارد پیچیده باشد، زیرا واقعیتی که قرار است آن را بازنمایی کند، پیچیده است. به عنوان مثال، حقیقت در مورد ملل را در نظر بگیرید. درک اینکه ملتی که فرد به آن تعلق دارد یک موجودیت بین‌الذهانی است که فقط در تخیل جمعی ما وجود دارد دشوار است. به ندرت می‌شنوید که سیاستمداران در سخنرانی‌های سیاسی خود چنین حرف‌هایی بزنند. باور اینکه ملت ما قوم برگزیده خداست که آفریدگار مأموریت خاصی به آنها سپرده است، بسیار ساده‌تر است. این داستان ساده بارها توسط سیاستمداران بی‌شماری از

اسرائیل تا ایران و از آمریکا تا روسیه گفته شده است. ثانیاً، حقیقت اغلب دردناک و آزاردهنده است، و اگر بخواهیم آن را آرامش‌بخش‌تر و چرم و نرم‌تر کنیم، دیگر حقیقت نخواهد بود. در مقابل، داستان بسیار انعطاف‌پذیر است. تاریخ هر ملتی شامل قسمت‌های تاریکی است که شهروندان دوست ندارند آن‌ها را تصدیق کرده و به خاطر بسپارند. یک سیاستمدار اسرائیلی اگر در سخنرانی‌های انتخاباتی خود جزئیات بدبختی‌هایی را که اشغالگران اسرائیل به غیرنظامیان فلسطینی تحمیل کرده‌اند را بیان کند، بعید است که رای زیادی کسب کند. در مقابل، سیاستمداری که با نادیده گرفتن حقایق ناراحت‌کننده، تمرکز بر لحظات باشکوه در گذشته یهودی، و زینت بخشیدن به واقعیت هر جا که لازم باشد، یک اسطوره ملی می‌سازد، ممکن است به قدرت برسد. این موضوع نه تنها در اسرائیل بلکه در همه کشورها وجود دارد. چه تعداد از ایتالیایی‌ها یا هندی‌ها می‌خواهند حقیقت بی‌عیب در مورد ملت‌های خود را بشنوند؟ پابندی سازش‌ناپذیر به حقیقت برای پیشرفت علمی ضروری است، و همچنین یک تمرین معنوی قابل‌تحسین است، اما یک استراتژی سیاسی برنده نیست.

افلاطون قبلاً در [کتاب] جمهوری خود تصور می‌کرد که قانون اساسی دولت آرمان شهر او بر اساس «دروغ شریف» خواهد بود - داستانی تخیلی درباره منشأ نظم اجتماعی، چیزی که وفاداری شهروندان را تضمین می‌کند و آنها را از زیر سوال بردن قانون اساسی باز می‌دارد. افلاطون نوشت که باید به شهروندان گفته شود که همه آنها از زمین متولد شده‌اند، که زمین مادر آنهاست، و بنابراین آنها وفاداری فرزندان‌شان را به سرزمین مادری مدیون هستند. علاوه بر این، باید به آنها گفت که زمانی که آنها خلق می‌شدند، خدایان فلزات مختلف - طلا، نقره، برنز و آهن - را در آنها مخلوط کردند، که سلسله مراتب طبیعی بین حاکمان

طلایی و خدمتکاران برنز را توجیه می‌کند. در حالی که مدینه فاضله افلاطون هرگز در عمل محقق نشد، بسیاری از سیاست‌ها در طول اعصار به ساکنان خود انواعی از این دروغ شریف را گفتند.

با وجود دروغ شریف افلاطون، ما نباید نتیجه بگیریم که همه سیاستمداران دروغگو هستند یا تمام تاریخ‌های ملی فریب هستند. انتخاب فقط بین راست گفتن و دروغ گفتن نیست. گزینه سومی هم وجود دارد. گفتن یک داستان تخیلی تنها زمانی دروغ است که وانمود کنید داستان، بازنمایی صادقانه واقعیت است. وقتی که از چنین تظاهرهایی اجتناب می‌کنید و تصدیق می‌کنید که به جای نمایش یک واقعیت عینی از قبل، سعی در ایجاد یک واقعیت بین‌الذهانی جدید دارید، گفتن یک داستان تخیلی دروغ نیست.

به عنوان مثال، در ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷، کنوانسیون قانون اساسی، قانون اساسی ایالات متحده را امضا کرد، که در سال ۱۷۸۹ لازم الاجرا شد. قانون اساسی هیچ حقیقتی را که از قبل در مورد جهان وجود داشت، آشکار نکرد، اما بسیار مهم است که این یک دروغ هم نبود. نویسندگان با رد توصیه افلاطون، کسی را در مورد منشأ آن نوشته فریب ندادند. آنها وانمود نمی‌کردند که نوشته از آسمان نازل شده است یا از خدایی الهام شده است. در عوض، آنها تصدیق کردند که این یک داستان حقوقی بسیار خلاقانه است که توسط انسان‌های خطاپذیر ایجاد شده است.

قانون اساسی در مورد ریشه‌های خود می‌گوید: «ما مردم ایالات متحده، برای تشکیل اتحادیه کامل‌تر... این قانون اساسی را تعیین و تأسیس می‌کنیم». علیرغم اذعان به اینکه این یک تخیل حقوقی ساخته دست بشر است، قانون اساسی ایالات متحده در واقع موفق شد اتحادیه قدرتمندی را تشکیل دهد، و برای بیش از دو قرن نظم شگفت‌انگیزی را در میان میلیون‌ها نفر که به طیف وسیعی از

گروه‌های مذهبی، قومی و فرهنگی تعلق داشتند، حفظ کرد. بنابراین قانون اساسی ایالات متحده مانند آهنگی عمل می‌کند که بدون ادعای نمایندگی چیزی باعث شده است که افراد زیادی با هم به شکلی منظم عمل کنند.

توجه به این نکته ضروری است که «نظم» نباید با انصاف یا عدالت اشتباه گرفته شود. نظم ایجاد شده و حفظ شده توسط قانون اساسی ایالات متحده، برده داری، تابعیت زنان، سلب مالکیت از مردم بومی و نابرابری شدید اقتصادی را نادیده می‌گیرد. نبوغ قانون اساسی ایالات متحده این است که با اذعان به این که این یک تخیل حقوقی است که توسط انسان‌ها ایجاد شده است، توانست مکانیسم‌هایی را برای دستیابی به توافق در مورد اصلاح خود و رفع بی‌عدالتی‌های خود فراهم کند (همانطور که فصل ۵ به طور عمیق‌تر آن را بررسی می‌کند). ماده ۵ قانون اساسی چگونگی پیشنهاد و تصویب چنین اصلاحاتی را توضیح می‌دهد که «به عنوان بخشی از این قانون اساسی برای همه مقاصد و مفاد معتبر است». کمتر از یک قرن پس از نوشتن قانون اساسی، متمم سیزدهم، برده داری را لغو کرد. در این مورد، قانون اساسی ایالات متحده اساساً با داستان‌هایی که ماهیت ساختگی خود را انکار می‌کردند و ادعای منشأ الهی داشتند، مانند ده فرمان، متفاوت بود. و مانند قانون اساسی ایالات متحده، ده فرمان، برده داری را تایید می‌کند. فرمان دهم می‌گوید: «به خانه همسایه خود طمع نکن. به زن همسایه خود، یا غلام یا کنیز او طمع مکن» (خروج ۱۷: ۲۰). این نشان می‌دهد که خدا با افرادی که برده‌های خود را نگه می‌دارند کاملاً خوب است و تنها به طمع بردگان متعلق به شخص دیگری اعتراض می‌کند. اما برخلاف قانون اساسی ایالات متحده، ده فرمان نتوانست هیچ مکانیزم اصلاحی را ارائه دهد. هیچ فرمان یازدهمی وجود ندارد که بگوید: «شما می‌توانید احکام را با اکثریت دو سوم آرا اصلاح کنید».

این تفاوت اساسی بین این دو متن از ترفندهای آغازین آنها مشخص است.

قانون اساسی ایالات متحده با «ما مردم» آغاز می‌شود. با تصدیق منشأ انسانی خود، قدرت اصلاح آن را در اختیار انسان‌ها قرار می‌دهد. ده فرمان با «من یهوه خدای شما هستم» آغاز می‌شود. با ادعای منشأ الهی، انسان را از تغییر آن باز می‌دارد. در نتیجه، متن کتاب مقدس هنوز هم برده‌داری را تایید می‌کند.

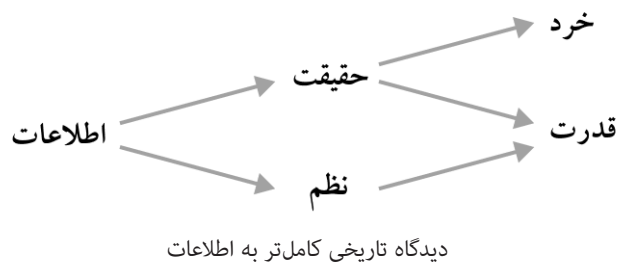
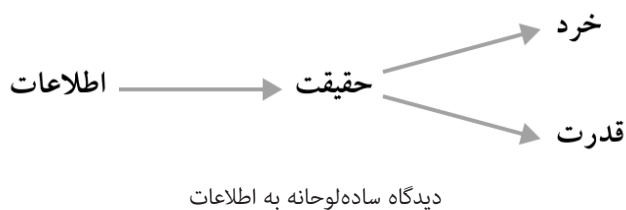
همه نظام‌های سیاسی بشری بر پایه داستان‌ها بنا شده‌اند، اما برخی آن را قبول دارند و برخی نه. صادق بودن در مورد منشأ نظم اجتماعی ما ایجاد تغییرات در آن را آسان‌تر می‌کند. اگر انسان‌هایی مثل ما آن را اختراع کرده‌اند، می‌توانیم آن را اصلاح کنیم. اما چنین صداقتی بهایی دارد، تصدیق منشأ انسانی نظم اجتماعی، متقاعد کردن همه برای توافق بر سر آن را دشوارتر می‌کند. اگر انسان‌هایی مثل ما آن را اختراع کرده‌اند، چرا باید آن را بپذیریم؟ همانطور که در فصل ۵ خواهیم دید، تا اواخر قرن هجدهم، فقدان فناوری ارتباطات جمعی، انجام مناظره‌های باز بین میلیون‌ها نفر را در مورد قوانین نظم اجتماعی بسیار دشوار می‌کرد. برای حفظ نظم، تزارهای روسیه، خلفای مسلمان و پسر بهشتی چینی^{۲۳} مدعی شدند که قوانین اساسی جامعه از بهشت نازل شده است و قابل اصلاح توسط انسان نیست. در اوایل قرن بیست و یکم، بسیاری از نظام‌های سیاسی هنوز مدعی اقتدار مافوق بشری هستند و با بحث‌های باز که ممکن است منجر به تغییرات نامطلوب شود، مخالفند.

دوراهی همیشگی

پس از درک نقش کلیدی داستان در تاریخ، در نهایت می‌توان مدل کامل‌تری

۲۳ Chinese sons of heaven: پسر بهشت یا تیانزی عنوان مقدس سلطنتی و امپراتوری حاکم چین بود. از سلسله ژو سرچشمه گرفت و بر اساس دکترین سیاسی و معنوی فرمان بهشت پایه گذاری شد.

از شبکه‌های اطلاعاتی ارائه داد که هم از نگاه ساده‌لوحانه اطلاعات و هم از نقد پوپولیستی آن دیدگاه فراتر می‌رود. برخلاف دیدگاه ساده‌لوحانه، اطلاعات ماده خام حقیقت نیست و شبکه‌های اطلاعاتی انسانی فقط برای کشف حقیقت ساخته نشده‌اند. اما برخلاف دیدگاه پوپولیستی، اطلاعات نیز فقط یک سلاح نیست. در عوض، برای بقا و شکوفایی، هر شبکه اطلاعاتی انسانی باید دو کار را همزمان انجام دهد: کشف حقیقت و ایجاد نظم. بر این اساس، با گذشت تاریخ، شبکه‌های اطلاعاتی انسانی دو مجموعه متمایز از مهارت‌ها را توسعه داده‌اند. از یک طرف، همانطور که دیدگاه ساده‌لوحانه انتظار دارد، شبکه‌ها یاد گرفته‌اند که چگونه اطلاعات را پردازش کنند تا به درک دقیق‌تری از چیزهایی مانند پزشکی، ماموت‌ها و فیزیک هسته‌ای دست یابند. در عین حال، شبکه‌ها همچنین یاد گرفته‌اند که چگونه از اطلاعات برای حفظ نظم اجتماعی قوی‌تر در میان جمعیت‌های بزرگ‌تر، نه تنها با استفاده از گزارش‌های واقعی، بلکه از داستان‌ها، خیال‌پردازی‌ها، تبلیغات، و -گهگاه- دروغ‌های صریح استفاده کنند.



داشتن اطلاعات زیاد به خودی خود تضمین کننده حقیقت یا نظم نیست. استفاده از اطلاعات برای کشف حقیقت و استفاده همزمان از آن برای حفظ نظم فرآیندی دشوار است. چیزی که اوضاع را بدتر می‌کند این است که این دو فرآیند اغلب متناقض هستند، زیرا غالباً حفظ نظم از طریق داستان‌ها آسان‌تر است. گاهی اوقات -مانند قانون اساسی ایالات متحده- داستان‌های تخیلی ممکن است تخیلی بودن آنها را تصدیق کنند، اما اغلب آنها آن را رد می‌کنند. به عنوان مثال، ادیان همیشه ادعا می‌کنند که یک حقیقت عینی و ابدی هستند تا داستانی تخیلی که توسط انسان‌ها اختراع شده است. در چنین مواردی جست‌وجوی حقیقت پایه‌های نظم اجتماعی را تهدید می‌کند. بسیاری از جوامع از جمعیت خود می‌خواهند که منشأ واقعی خود را ندانند: نادانی توانایی (قدرت) است. پس چه اتفاقی می‌افتد، وقتی مردم به طرز ناراحت کننده‌ای به حقیقت نزدیک می‌شوند؟ چه اتفاقی می‌افتد وقتی همان اطلاعات یک واقعیت مهم را در مورد جهان آشکار می‌کند، و همچنین دروغ شریفی را که جامعه را متحد می‌کند، تضعیف می‌کند؟ در چنین مواردی جامعه ممکن است با ایجاد محدودیت در جست‌جوی حقیقت به دنبال حفظ نظم باشد.

یک مثال بارز نظریه تکامل داروین است. درک تکامل، درک ما را از منشأ و زیست‌شناسی گونه‌ها، از جمله انسان خردمند، بسیار ارتقا می‌دهد، اما همچنین اسطوره‌های مرکزی را که نظم را در جوامع متعدد حفظ می‌کنند، تضعیف می‌کند. جای تعجب نیست که دولت‌ها و کلیساهای مختلف آموزش تکامل را ممنوع یا محدود کرده‌اند و ترجیح می‌دهند حقیقت را به خاطر نظم قربانی کنند. (۲۶)

یک مشکل مرتبط این است که یک شبکه اطلاعاتی ممکن است به مردم اجازه دهد و حتی آنها را به جست‌جوی حقیقت تشویق کند، اما فقط در زمینه‌های خاصی که به تولید قدرت بدون تهدید نظم اجتماعی کمک می‌کند. نتیجه می‌تواند یک

شبکه بسیار قدرتمند باشد که به طور منحصر به فردی فاقد خرد است. برای مثال، آلمان نازی، بسیاری از متخصصان برجسته جهان را در شیمی، اپتیک، مهندسی و علوم موشکی پرورش داد. عمدتاً علم موشکی نازی‌ها بود که بعدها آمریکایی‌ها را به ماه رساند. (۲۷) این مهارت علمی به نازی‌ها کمک کرد تا یک ماشین جنگی بسیار قدرتمند بسازند، که سپس در خدمت یک اسطوره جنون‌آمیز و قاتل قرار گرفت. تحت حکومت نازی‌ها آلمانی‌ها تشویق به توسعه علم موشکی شدند، اما آنها آزاد نبودند که نظریه‌های نژادپرستانه در مورد زیست‌شناسی و تاریخ را زیر سوال ببرند.

این دلیل عمده‌ای است که چرا تاریخ شبکه‌های اطلاعاتی بشری یک راهپیمایی پیروزمندانه پیشرفت نیست. در حالی که در طول نسل‌ها، شبکه‌های انسانی به طور فزاینده‌ای قدرتمند شده‌اند، اما لزوماً به طور فزاینده‌ای عاقلانه رشد نکرده‌اند. اگر شبکه‌ای نظم را بر حقیقت ترجیح دهد، می‌تواند بسیار قدرتمند شود، اما از آن قدرت نابخردانه استفاده کند. تاریخ شبکه‌های اطلاعاتی بشری به جای راهپیمایی پیشرفت، بندبازی‌ای است که سعی می‌کند بین حقیقت و نظم تعادل برقرار کند. در قرن بیست و یکم، ما در یافتن تعادل مناسب خیلی بهتر از اجدادمان در عصر حجر نیستیم. برخلاف آنچه خط‌مشی‌های شرکت‌هایی مانند گوگل و فیس‌بوک نشان می‌دهند، صرفاً افزایش سرعت و کارایی فناوری اطلاعات ما لزوماً دنیا را به مکان بهتری تبدیل نمی‌کند. این فقط نیاز به تعادل حقیقت و نظم را فوری‌تر می‌کند. اختراع داستان ده‌ها هزار سال پیش این درس را به ما آموخت. و زمانی که انسانها دومین فناوری اطلاعات بزرگ خود را پیدا کردند: اسناد مکتوب، دوباره همان درس داده خواهد شد.

فصل ۳

اسناد: گاز گرفتن بیرهای کاغذی

داستان‌ها اولین فناوری اطلاعات مهمی بودند که توسط انسان‌ها توسعه یافتند. آنها پایه و اساس همه همکاری‌های انسانی در مقیاس بزرگ را گذاشتند و انسان‌ها را به قدرتمندترین حیوانات روی زمین تبدیل کردند. اما به عنوان یک فناوری اطلاعات، داستان‌ها محدودیت‌هایی دارند.

برای درک این موضوع، نقش داستان‌سرایی در شکل‌گیری ملت‌ها را در نظر بگیرید. بسیاری از ملل ابتدا در تخیل شاعران به وجود آمده‌اند. اسرائیلی‌های امروزی از سارا آرونسون و زیرزمینی‌های نیلی به عنوان اولین صهیونیست‌هایی یاد می‌کنند که جان خود را در دهه ۱۹۱۰ به خطر انداختند تا یک کشور یهودی در فلسطین تأسیس کنند، اما اعضای نیلی در وهله اول این ایده را از کجا آوردند؟ آنها از نسل قبلی شاعران، متفکران، و رویاپردازانی مانند تئودور هرتزل^{۲۴} و هایم نهمان بیالیک^{۲۵} الهام گرفتند.

در دهه ۱۸۹۰ و دهه اول قرن بیستم، بیالیک، یک یهودی اوکراینی، اشعار و داستان‌های متعددی را منتشر کرد که در آنها از آزار و اذیت و ضعف یهودیان اروپا غمگین بود و از آنها خواست که سرنوشت خود را به دست بگیرند - از خود با زور اسلحه دفاع کنند، به فلسطین مهاجرت کنند و در آنجا کشور خود را ایجاد کنند. یکی از مهیج‌ترین شعرهای او پس از قتل عام کیشینف^{۲۶} در سال ۱۹۰۳

۲۴ Theodor Herzl

۲۵ Hayim Nahman Bialik

۲۶ Kishinev Pogrom: قتل عام کیشینف یک شورش ضد یهودی بود که در کیشینف، پایتخت آن زمان استان بسارابیا در امپراتوری روسیه، در ۱۹ تا ۲۱ آوریل ۱۹۰۳ رخ داد.

سروده شد که در آن چهل و نه یهودی کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. (۱) «در شهر قتل عام» اوباش یهودی ستیزِ قاتل را، که این جنایات را مرتکب شدند، محکوم کرد، اما همچنین از خود یهودیان به خاطر صلح طلبی و درماندگی آنها انتقاد کرد.

در یک صحنه دلخراش، بیالیک توضیح داد که چگونه زنان یهودی مورد تجاوز گروهی قرار گرفتند، در حالی که شوهران و برادران آنها از ترس درگیری، در آن نزدیکی پنهان شده بودند. این شعر مردان یهودی را با موش‌های وحشت زده مقایسه می‌کند و تصور می‌کند که چگونه بی سر و صدا به خدا دعا می‌کردند تا معجزه‌ای انجام دهد که محقق نشد. این شعر سپس می‌گوید که چگونه حتی پس از پایان قتل عام، بازماندگان به فکر مسلح کردن خود نبودند و در عوض وارد مناقشات تلمودی در مورد اینکه آیا زنان مورد تجاوز اکنون از نظر تشریفاتی «نجس» هستند یا اینکه هنوز «پاک» هستند، وارد بحث شدند. خواندن این شعر امروزه در بسیاری از مدارس اسرائیل اجباری است. همچنین خواندن آن برای هر کسی که مایل به درک این موضوع است اجباری است، که چگونه یهودیان پس از دو هزار سال که یکی از صلح‌طلب‌ترین گروه‌های تاریخ بودند، یکی از نیرومندترین ارتش‌های جهان را ساختند. بی‌دلیل نیست که بیالیک شاعر ملی اسرائیل نامیده شد. (۲)

این واقعیت که بیالیک در اوکراین زندگی می‌کرد و از نزدیک با آزار و اذیت یهودیان اشکنازی در اروپای شرقی آشنا بود، اما درک کمی از شرایط فلسطین داشت، به درگیری‌های بعدی آنجا، بین یهودیان و اعراب کمک کرد. اشعار بیالیک به یهودیان الهام بخشید که خود را قربانیانی بدانند که نیاز مبرمی به توسعه قدرت نظامی و ساختن کشور خود دارند، اما به سختی پیامدهای فاجعه بار برای

ساکنان عرب فلسطین یا در واقع برای جوامع یهودی میزراحی^{۲۷} بومی خاورمیانه را در نظر گرفتند. و هنگامی که به درگیری اعراب و اسرائیل در اواخر دهه ۱۹۴۰ منفجر شد، صدها هزار فلسطینی و صدها هزار یهودی میزراحی از خانه‌های اجدادی خود در خاورمیانه رانده شدند، و این تا حدی نتیجه اشعاری بود که نیم قرن قبل در اوکراین سروده شده بود.^(۳)

زمانی که بیالیک در اوکراین مشغول نوشتن بود، تئودور هرتزل یهودی مجارستانی مشغول سازماندهی جنبش صهیونیستی در دهه ۱۸۹۰ و سال‌های اولیه قرن بیستم بود. هرتزل به عنوان بخش اصلی فعالیت سیاسی خود، دو کتاب منتشر کرد؛ دولت یهود^{۲۸} (۱۸۹۶)، مانیفستی بود که ایده هرتزل مبنی بر تأسیس یک کشور یهودی در فلسطین را ترسیم می‌کرد و سرزمین جدید قدیم^{۲۹} (۱۹۰۲)، رمانی اتوپیایی بود که در سال ۱۹۲۳ اتفاق می‌افتاد و دولت مرفه یهودی را که در تصور هرتزل بود توصیف می‌کرد. این دو کتاب - که به طور سرنوشت‌ساز به نادیده گرفتن واقعیت‌های میدانی در فلسطین نیز گرایش داشتند - در شکل‌گیری جنبش صهیونیستی بسیار تأثیرگذار بودند. سرزمین جدید قدیم به زبان عبری تحت عنوان تل آویو (ترجمه آزاد عبری «سرزمین جدید قدیم») ظاهر شد. شهر تل آویو که هفت سال پس از انتشار کتاب تأسیس شد، نام خود را از این کتاب گرفته است. در حالی که بیالیک شاعر ملی اسرائیل است، هرتزل به عنوان رویاپرداز دولت شناخته می‌شود. افسانه‌هایی که بیالیک و هرتزل بافته‌اند بسیاری از حقایق حیاتی در مورد واقعیت معاصر را نادیده می‌گیرد، به ویژه اینکه در حدود سال ۱۹۰۰ یهودیان فلسطین تنها ۶ تا ۹ درصد از کل جمعیت منطقه را تشکیل می‌دادند که حدود ۶۰۰۰۰۰ نفر بود.^(۴) بیالیک و هرتزل در عین نادیده

۲۷ Mizrahi Jews : اصطلاحی که در گفت‌وگو اسرائیل برای اشاره به گروهی از جوامع یهودی که در جهان اسلام زندگی می‌کردند استفاده می‌شود.

۲۸ The Jewish State

۲۹ The Old New Land

گرفتن چنین حقایق جمعیتی، اهمیت زیادی به اساطیر، به ویژه داستان‌های کتاب مقدس، که بدون آن صهیونیسم مدرن غیرقابل تصور است، قائل بودند. بیالیک و هرتزل نیز تحت تأثیر اسطوره‌های ناسیونالیستی بودند که در قرن نوزدهم توسط تقریباً هر گروه قومی دیگر در اروپا ایجاد شد. بیالیک یهودی اوکراینی و هرتزل یهودی مجارستانی همان کاری را برای صهیونیسم انجام دادند که پیش از این توسط شاعران، تاراس شوچنکو برای ناسیونالیسم اوکراینی (۵)، ساندور پتوفی برای ناسیونالیسم مجارستانی (۶)، و آدام میکویچ برای ناسیونالیسم لهستانی انجام دادند. (۷) هرتزل با مشاهده رشد سایر جنبش‌های ملی در اطراف، نوشت که ملت‌ها «از رویاها، آهنگ‌ها، خیال‌پردازی‌ها» به وجود می‌آیند. (۸)

اما رویاها، ترانه‌ها و خیال‌پردازی‌ها، هر چند الهام‌بخش، اما برای ایجاد یک دولت ملی کارآمد کافی نیستند. بیالیک الهام‌بخش نسل‌های جنگجویان یهودی بود، اما برای تجهیز و حفظ ارتش، افزایش مالیات و خرید اسلحه نیز ضروری است. کتاب اتوپایی هرتزل پایه‌های شهر تل‌آویو را بنا نهاد، اما برای حفظ شهر، حفر یک سیستم فاضلاب نیز ضروری بود. وقتی همه چیز گفته و انجام می‌شود، جوهر میهن‌پرستی خواندن اشعار مهیج در مورد زیبایی میهن نیست، و قطعاً سخنرانی‌های پر از نفرت علیه خارجی‌ها و اقلیت‌ها هم نیست. بلکه میهن‌پرستی به معنای پرداخت مالیات است تا مردم آن سوی کشور نیز از مزایای سیستم فاضلاب و همچنین امنیت، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی برخوردار شوند.

برای مدیریت همه این خدمات و افزایش مالیات‌های لازم، حجم عظیمی از اطلاعات باید جمع‌آوری، ذخیره و پردازش شوند: اطلاعات مربوط به اموال، پرداخت‌ها، معافیت‌ها، تخفیف‌ها، بدهی‌ها، موجودی‌ها، محموله‌ها، بودجه‌ها، صورت حساب‌ها و حقوق‌ها. اما این از آن نوع اطلاعاتی نیست که بتوان آن را به شعری به یاد ماندنی یا افسانه‌ای جذاب تبدیل کرد. در عوض، سوابق مالیاتی

به شکل انواع مختلفی از فهرست‌ها، از یک رکورد ساده سند به سند گرفته تا جداول و صفحات حسابرسی پیچیده‌تر، می‌آیند. مهم نیست که این مجموعه داده‌ها چقدر پیچیده می‌شوند، آنها از گفتن داستان یا ارائه زمینه اجتناب می‌کنند، در عوض، به سادگی حقایق را به روشی مستقیم و تنها بر مبالغ بدهی و پرداختی متمرکز می‌کنند. شاعران می‌توانند این حقایق پیش پا افتاده را نادیده بگیرند، اما مالیات گیرندگان نمی‌توانند.

فهرست‌ها نه تنها برای سیستم‌های مالیاتی ملی، بلکه برای تقریباً همه مؤسسات مالی پیچیده دیگر نیز حیاتی هستند. شرکت‌ها، بانک‌ها و بازارهای سهام بدون آنها نمی‌توانند وجود داشته باشند. کلیسا، دانشگاه یا کتابخانه‌ای که می‌خواهد بودجه خود را متعادل کند، به زودی متوجه می‌شود که علاوه بر کشیشان و شاعرانی که می‌توانند مردم را با داستان‌ها مسحور کنند، به حسابدارانی نیاز دارد که راه خود را در مورد انواع مختلف فهرست‌ها بشناسند.

فهرست‌ها و داستان‌ها مکمل هم هستند. افسانه‌های ملی به سوابق مالیاتی مشروعیت می‌بخشد، در حالی که پول مالیات به تبدیل رویاهای بزرگ به چیزهای واقعی مانند مدارس و بیمارستان‌ها کمک می‌کند. اتفاقی مشابه در حوزه مالی می‌افتد. دلار، پوند و بیت‌کوین همه با متقاعد کردن مردم به باور کردن یک داستان به وجود می‌آیند و داستان‌هایی که توسط بانکداران، وزیران دارایی و متخصصان سرمایه‌گذاری گفته می‌شود، ارزش آنها را افزایش یا کاهش می‌دهد. وقتی رئیس بانک مرکزی فدرال می‌خواهد تورم را مهار کند، وقتی وزیر دارایی می‌خواهد بودجه جدیدی تصویب کند، و وقتی یک کارآفرین فناوری می‌خواهد سرمایه‌گذاران را جذب کند، همه آنها به داستان سرایی روی می‌آورند. اما برای مدیریت واقعی یک بانک، بودجه یا یک استارت‌آپ، فهرست‌ها ضروری هستند. مشکل بزرگ و تفاوت اساسی بین فهرست‌ها و داستان‌ها این است که

فهرست‌ها بسیار خسته‌کننده‌تر از داستان‌ها هستند، به این معنی که در حالی که ما به راحتی داستان‌ها را به خاطر می‌آوریم، به خاطر سپردن فهرست‌ها برایمان مشکل است. این یک واقعیت مهم در مورد چگونگی پردازش اطلاعات توسط مغز انسان است. تکامل، مغز ما را طوری تطبیق داده است که در جذب، حفظ و پردازش حتی مقادیر بسیار زیادی از اطلاعات زمانی که به یک داستان تبدیل می‌شوند، خوب عمل کند. رامایانا^{۳۰}، یکی از داستان‌های بنیادی اساطیر هندو، بیست و چهار هزار بیت است و در نسخه‌های امروزی آن در حدود هزار و هفتصد صفحه است، اما علیرغم طولانی بودن آن، نسل‌های هندو موفق شدند آن را به خاطر بسپارند و آن را از حفظ بخوانند.^(۹)

در قرن بیستم و بیست‌ویکم، رامایانا بارها برای فیلم و تلویزیون اقتباس شد. در سال‌های ۱۹۸۷-۱۹۸۸، یک نسخه هفتاد و هشت قسمتی (حدود ۲۷۳۰ ساعت) با بیش از ۶۵۰ میلیون بیننده، پربیننده‌ترین سریال تلویزیونی در جهان بود. طبق گزارش بی‌بی‌سی، وقتی قسمت‌ها پخش می‌شد، «خیابان‌ها خلوت می‌شد، مغازه‌ها بسته می‌شد، و مردم حمام می‌کردند و تلویزیون‌شان را آراسته می‌کردند». در طول قرنطینه کووید-۱۹، ۲۰۲۰، این سریال دوباره پخش شد و دوباره به پربیننده‌ترین برنامه در جهان تبدیل شد.^(۱۰) در حالی که مخاطبان تلویزیون مدرن، نیازی ندارند هیچ متنی را به خاطر بسپارند، جالب توجه است که به راحتی می‌توانند طرح‌های پیچیده درام‌های حماسی، تریلرهای پلیسی و سریال‌های عامه‌پسند را دنبال کنند و به یاد بیاورند که هر یک از شخصیت‌ها چه کسی هستند و چگونه با شخصیت‌های متعدد دیگری مرتبط هستند. ما آنقدر به انجام چنین شاهکارهای حافظه عادت کرده‌ایم که به ندرت در نظر می‌گیریم که چقدر خارق‌العاده هستند.

چیزی که ما را در به خاطر سپردن اشعار حماسی و سریال‌های تلویزیونی طولانی مدت ممتاز می‌کند این است که حافظه بلندمدت انسان به ویژه برای حفظ داستان‌ها سازگار است. همانطور که کندال هیون در کتاب خود در سال ۲۰۰۷، اثبات داستان: علم پشت قدرتِ شگفت‌انگیز داستان^{۳۱}، می‌نویسد، «ذهن انسان... بر داستان‌ها و معماری داستان به عنوان نقشه راه اصلی برای درک، معنا بخشیدن، به خاطر سپردن و برنامه‌ریزی زندگی مان تکیه می‌کند... زندگی‌ها مانند داستان‌ها هستند، زیرا ما در قالب داستان فکر می‌کنیم.» هاون به بیش از ۱۲۰ مطالعه آکادمیک ارجاع می‌دهد و به این نتیجه می‌رسد که «تحقیقات به طور قاطع، آنچنان که باید شواهدی را ارائه می‌دهند» که داستان‌ها «وسیله‌ای بسیار کارآمد برای انتقال اطلاعات واقعی، مفهومی، احساسی و ضمنی» هستند. (۱۱)

در مقابل، به خاطر سپردن لیست‌ها از حفظ برای بیشتر مردم سخت است و افراد کمی علاقه مند به تماشای تلاوت سوابق مالیاتی هند یا بودجه سالانه در تلویزیون هستند. روش‌های حفظی که برای به خاطر سپردن آیتم‌های یک لیست استفاده می‌شوند، اغلب با درهم‌تیدن آیتم‌ها در یک طرح کار می‌کنند و در نتیجه لیست را به یک داستان تبدیل می‌کنند. (۱۲) اما حتی با کمک چنین ابزارهای یادگاری، چه کسی می‌تواند سوابق مالیاتی یا بودجه کشور خود را به خاطر بسپارد؟ این اطلاعات ممکن است حیاتی باشد - تعیین کیفیت خدمات بهداشتی، آموزشی و رفاهی که شهروندان از آن لذت می‌برند - اما مغز ما برای به خاطر سپردن چنین چیزهایی سازگار نیست. برخلاف اشعار و اسطوره‌های ملی که می‌توانند در مغز ما ذخیره شوند، سیستم‌های پیچیده مالیاتی و اداری ملی برای کارکرد نیاز به یک فناوری اطلاعات غیر ارگانیک منحصر به فرد دارند. این فناوری سند مکتوب است.

برای کشتن وام

سند مکتوب بارها در بسیاری از جاها اختراع شد. برخی از اولین نمونه‌ها از بین النهرین باستان آمده است. لوح گلی به خط میخی مربوط به روز بیست و هشتم ماه دهم از چهل و یکمین سال سلطنت شاه شولگی اور^{۳۲} (حدود ۴-۲۰۵۳ ق.م) تحویل ماهانه گوسفند و بز را ثبت کرده است. پانزده راس در روز دوم ماه، ۷ راس در روز سوم، ۱۱ راس در چهارم، ۲۱۹ راس در پنجم، ۴۷ راس در روز ششم و به همین ترتیب تا زمانی که ۳ گوسفند در روز بیست و هشتم تحویل داده شد. لوح گلی می‌گوید در مجموع ۸۹۶ حیوان در آن ماه دریافت شد. یادآوری همه این تحویل‌ها برای دولت سلطنتی، نظارت بر اطاعت مردم و پیگیری منابع موجود مهم بود. در حالی که انجام این کار در ذهن یک چالش بزرگ بود، برای یک کاتب آموخته آسان بود که آنها را روی یک لوح گلی بنویسد. (۱۳)

مانند داستان‌ها و مانند سایر فناوری‌های اطلاعاتی در تاریخ، اسناد مکتوب لزوماً واقعیت را به طور دقیق نشان نمی‌دهند. برای مثال، لوح اور حاوی یک اشتباه بود. این سند می‌گوید که در مجموع ۸۹۶ حیوان در طول آن ماه دریافت شد، اما زمانی که محققان مدرن همه ورودی‌های مجزا را جمع کردند، در مجموع به ۸۹۸ رسید. کاتبی که این سند را نوشته، ظاهراً هنگام محاسبه مجموع آمار اشتباه کرده و لوح این اشتباه را برای آیندگان حفظ کرد.

اما اسناد مکتوب چه درست و چه نادرست واقعیت‌های جدیدی را ایجاد کردند. آنها با ثبت فهرستی از اموال، مالیات‌ها و پرداخت‌ها، ایجاد سیستم‌های اداری، پادشاهی‌ها، سازمان‌های مذهبی و شبکه‌های تجاری را بسیار آسان‌تر کردند. به طور خاص، اسناد روش مورد استفاده برای ایجاد واقعیت‌های بین‌الذهانی را

تغییر دادند. در فرهنگ‌های شفاهی، واقعیت‌های بین‌الذهانی با بیان داستانی ایجاد می‌شد که بسیاری از مردم آن را با دهان خود تکرار می‌کردند و در مغز خود به یاد می‌آوردند. در نتیجه ظرفیت مغز، محدودیتی برای انواع واقعیت‌های بین‌الذهانی که انسان‌ها ایجاد می‌کردند قرار داد. انسان‌ها نمی‌توانند واقعیتی بین‌الذهانی را بسازند که مغزشان قادر به یادآوری آن نباشد.

با این حال، با نوشتن اسناد می‌توان از این محدودیت فراتر رفت. اسناد یک واقعیت تجربی عینی را نشان نمی‌دهند. واقعیت خود اسناد بود. همانطور که در فصل‌های بعدی خواهیم دید، اسناد مکتوب به این ترتیب پیشینه‌ها و مدل‌هایی را ارائه کردند که در نهایت توسط رایانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. توانایی رایانه‌ها برای خلق واقعیت‌های بین‌الذهانی، گسترش قدرت لوح‌ها و تکه‌های کاغذ گلی است.

به عنوان یک مثال کلیدی، مالکیت را در نظر بگیرید. در جوامع شفاهی که فاقد اسناد مکتوب بودند، مالکیت یک واقعیت بین‌الذهانی بود که از طریق گفتار و رفتار اعضای جامعه ایجاد می‌شد. داشتن یک زمین به این معنی بود که همسایگان شما موافقت کردند که این زمین مال شماست و مطابق آن رفتار می‌کردند. آن‌ها در آن زمین کلبه‌ای نمی‌ساختند، دام‌هایشان را در آنجا برای چرا نمی‌بردند و بدون اینکه از شما اجازه بگیرند، از آنجا میوه نمی‌چیدند. مالکیت توسط افرادی ایجاد شده و حفظ می‌شود که به طور مداوم چیزهایی را به یکدیگر می‌گویند یا علامت می‌دهند. این امر مالکیت را به یک موضوع در جامعه محلی تبدیل می‌کرد و محدودیتی بر توانایی یک مقام مرکزی دور برای کنترل تمام مالکیت زمین قرار می‌داد. هیچ پادشاه، وزیر یا کشیشی نمی‌توانست به خاطر بیاورد که صاحب هر مزرعه در صدها روستای دوردست چه کسی بود. این همچنین محدودیتی بر توانایی افراد برای ادعا و اعمال حقوق مالکیت مطلق ایجاد می‌کند و در عوض از

اشکال مختلف حقوق مالکیت اشتراکی حمایت می‌کند. به عنوان مثال، همسایگان شما ممکن است حق شما برای کشت یک مزرعه را بپذیرند، اما حق شما را برای فروش آن به خارجی‌ها نپذیرند. (۱۴)

در یک ایالت فرهیخته، داشتن یک زمین به طور فزاینده‌ای به این معنی است که روی یک لوح سفالی، نوار بامبو، تکه کاغذ یا تراشه سیلیکونی نوشته شده است که شما صاحب آن زمین هستید. اگر همسایه‌های شما سال‌ها گوسفندان خود را در آن زمین به چرا می‌بردند و هیچ‌کدام از آنها نمی‌گفت که شما مالک آن هستید، شما می‌توانید به نحوی یک سند رسمی ارائه دهید که بگویید این مال شماست، و شانس خوبی برای اجرای ادعای خود پیدا می‌کردید. برعکس، اگر همه همسایه‌ها موافق باشند که این زمین شماست، اما هیچ مدرک رسمی که آن را ثابت کند نداشته باشید، شانس کمی خواهید داشت. مالکیت هنوز یک واقعیت بین‌الذهانی است که از طریق تبادل اطلاعات ایجاد می‌شود، اما اطلاعات در حال حاضر به جای صحبت کردن و اشاره افراد با یکدیگر به شکل یک سند مکتوب (یا یک فایل کامپیوتری) است. این بدان معناست که اکنون می‌توان مالکیت را توسط یک مقام مرکزی که اسناد مربوطه را تولید و نگهداری می‌کند، تعیین کرد. همچنین به این معنی است که شما می‌توانید زمین خود را بدون درخواست از همسایگان خود به سادگی با انتقال سند اصلی به شخص دیگری بفروشید.

قدرت اسناد در ایجاد واقعیت‌های بین‌الذهانی به زیبایی در گویش آشوری قدیم جلوه‌گر شد که اسناد را به عنوان موجودات زنده‌ای که می‌توان آنها را نیز کُشت تلقی می‌کرد. هنگامی که وام به طور کامل پرداخت می‌شد، قرارداد «کشته می‌شد»^{۳۳}، به این معنی که به طور رسمی پایان یافت. این کار را می‌شد با از بین بردن لوح گلی که روی آن نوشته شده بود، علامت‌گذاری به شیوه‌ای خاص یا

شکستن مهر روی آن انجام داد. قرارداد وام واقعیت را نشان نمی‌داد؛ خودش واقعیت بود. اگر کسی وام را بازپرداخت می‌کرد اما نمی‌توانست «سند را بکشد»، بدهی همچنان باقی می‌ماند. برعکس، اگر کسی وام را بازپرداخت نمی‌کرد اما سند به شکل دیگری «کشته می‌شد» - شاید سگ آن را می‌خورد - دیگر بدهی وجود نداشت. (۱۵) در مورد پول هم همین اتفاق می‌افتد. اگر سگ شما یک اسکناس صد دلاری بخورد، آن صد دلار دیگر وجود نخواهد داشت.

در اور شولگی، در آشور باستان، و در بسیاری از سیاست‌های بعدی، روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر اسنادی تکیه می‌کردند که واقعیت را به جای اینکه صرفاً بازنمایی کنند، ایجاد می‌کنند. هنگام نوشتن قانون اساسی، معاهدات صلح، و قراردادهای تجاری، وکلا، سیاستمداران و تاجران هفته‌ها و حتی ماه‌ها بر سر هر کلمه با هم بحث می‌کنند - زیرا می‌دانند که این تکه‌های کاغذ می‌توانند قدرت عظیمی داشته باشند.

بوروکراسی

هر فناوری اطلاعات جدید دارای تنگناهای غیرمنتظره‌ای است. برخی از مشکلات قدیمی را حل می‌کند اما مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند. در اوایل دهه ۱۷۳۰ پیش از میلاد، نارمتانی^{۳۴}، یک کشیش در شهر سیپار بین‌النهرین، نامه‌ای (روی لوح گلی) به یکی از بستگانش نوشت و از او خواست که چند لوح گلی را که در خانه‌اش نگهداری می‌کرد برای او بفرستد. او توضیح داد که ادعای وراثت او زیر سوال رفته است و او نمی‌تواند بدون آن مدارک ادعای خود را در

دادگاه ثابت کند. او پیام خود را با این التماس به پایان رساند: «حالا از من غافل نشو!» (۱۶)

ما نمی‌دانیم بعد از آن چه اتفاقی افتاد، اما فقط تصور کنید که اگر قوم او خانه‌اش را جستجو می‌کرد اما نمی‌توانست لوح‌های گم شده را پیدا کند [آنگاه چه می‌شد]. از آنجایی که مردم اسناد بیشتری تولید می‌کردند، یافتن آنها چندان آسان نبود. این یک چالش خاص برای پادشاهان، کشیشان، بازرگانان و هر کس دیگری بود که هزاران سند را در آرشیو خود جمع آوری کرده بود. چگونه سوابق مالیاتی، رسید پرداخت یا قرارداد تجاری مناسب را در صورت نیاز پیدا می‌کنید؟ اسناد مکتوب در ثبت انواع خاصی از اطلاعات بسیار بهتر از مغز انسان بود. اما آنها یک مشکل جدید و بسیار پیچیده ایجاد کردند: بازیابی. (۱۷)

مغز در بازیابی اطلاعات ذخیره شده در شبکه‌ای متشکل از ده‌ها میلیارد نورون و تریلیون‌ها سیناپس، بسیار کارآمد است. اگرچه مغز ما داستان‌های پیچیده بی‌شماری درباره زندگی شخصی، تاریخ ملی و اسطوره‌های مذهبی ما را بایگانی می‌کند، اما افراد سالم می‌توانند در کمتر از یک ثانیه اطلاعات مربوط به هر یک از آنها را بازیابی کنند. صبحانه چه چیزی خوردید؟ اولین عشق شما چه کسی بود؟ کشور شما چه زمانی استقلال خود را به دست آورد؟ اولین آیه کتاب مقدس چیست؟

چگونه همه این اطلاعات را بازیابی کردید؟ چه مکانیسمی نورون‌ها و سیناپس‌های مناسب را برای فراخوانی سریع اطلاعات لازم فعال می‌کند؟ اگرچه دانشمندان علوم اعصاب در مطالعه حافظه پیشرفت‌هایی داشته‌اند، اما هیچ کس هنوز نمی‌داند که خاطرات چیست، یا دقیقاً چگونه ذخیره و بازیابی می‌شوند. (۱۸) آنچه می‌دانیم این است که میلیون‌ها سال تکامل فرآیندهای بازیابی مغز را ساده و کارآمد کرده است. با این حال، هنگامی که انسان‌ها خاطرات را از

مغزهای آلی به اسناد غیرآلی واگذار کردند، بازیابی دیگر نمی‌تواند به آن سیستم بیولوژیکی ساده تکیه کند. همچنین نمی‌تواند به توانایی‌های جستجوی غذا که انسان در طی میلیون‌ها سال تکامل یافته است، تکیه کند. تکامل انسان‌ها را برای یافتن میوه‌ها و قارچ‌ها در جنگل سازگار کرده است، اما نه برای یافتن اسناد در بایگانی.

خوراک جویان میوه‌ها و قارچ‌ها را در جنگل پیدا می‌کنند، زیرا تکامل جنگل‌ها را بر اساس یک نظم ارگانیکی قابل تشخیص سازماندهی کرده است. درختان میوه فتوسنتز می‌کنند، بنابراین به نور خورشید نیاز دارند. قارچ‌ها از مواد آلی مرده تغذیه می‌کنند که معمولاً در زمین یافت می‌شود. بنابراین قارچ‌ها معمولاً در سطح پایین خاک هستند، در حالی که میوه‌ها بیشتر رشد می‌کنند. یکی دیگر از قوانین رایج این است که سیب روی درختان سیب رشد می‌کند، در حالی که انجیر روی درختان انجیر رشد می‌کند. بنابراین اگر به دنبال یک سیب هستید، ابتدا باید یک درخت سیب را پیدا کنید و سپس به بالا نگاه کنید. انسان هنگام زندگی در جنگل این نظم ارگانیکی را یاد می‌گیرد.

این با بایگانی بسیار متفاوت است. از آنجایی که اسناد ارگانیک نیستند، از هیچ قانون بیولوژیکی تبعیت نمی‌کنند و تکامل آنها را برای ما سازماندهی نکرده است. گزارش‌های مالیاتی در قفسه گزارش مالیاتی رشد نمی‌کنند؛ آنها باید در آنجا قرار گیرند. برای این کار، کسی ابتدا باید ایده دسته‌بندی اطلاعات بر اساس قفسه‌ها را مطرح کند و تصمیم بگیرد که کدام اسناد باید در کدام قفسه قرار گیرند. برخلاف خوراک جویان که صرفاً به کشف نظم موجود جنگل نیاز دارند، بایگانی‌ها باید نظم جدیدی برای جهان ایجاد کنند. به آن نظم بوروکراسی می‌گویند.

بوروکراسی راهی است که افراد در سازمان‌های بزرگ مشکل بازیابی را حل کردند و در نتیجه شبکه‌های اطلاعاتی بزرگتر و قدرتمندتری ایجاد کردند. اما مانند

افسانه‌ها، بوروکراسی نیز تمایل دارد حقیقت را قربانی نظم کند. بوروکراسی با ابداع نظامی جدید و تحمیل آن بر جهان، درک مردم از جهان را به شیوه‌های منحصر به فردی مخدوش کرد. بسیاری از مشکلات شبکه‌های اطلاعاتی قرن بیست و یکم ما -مانند الگوریتم‌های مغرضانه‌ای که افراد را به اشتباه برچسب‌گذاری می‌کنند، یا پروتکل‌های سفت و سختی که نیازها و احساسات انسان را نادیده می‌گیرند- مشکلات جدید عصر رایانه نیستند. اینها مشکلات اساسی بوروکراتیکی هستند که خیلی قبل از اینکه کسی حتی رویای رایانه را ببیند وجود داشته است.

بوروکراسی و جستجوی حقیقت

بوروکراسی در لغت به معنای «حکومت با میز تحریر» است. این اصطلاح در قرن هجدهم در فرانسه اختراع شد، زمانی که یک مقام معمولی در کنار یک میز تحریر با کشوها می‌نشست -دفتر اداری. (۱۹) پس در قلب نظم بوروکراتیک، کشو قرار دارد. بوروکراسی با تقسیم جهان به کشوها و دانستن اینکه کدام سند در کدام کشو قرار می‌گیرد، به دنبال حل مشکل بازیابی است.

این اصل صرف نظر از اینکه سند در کشو، قفسه، سبد، شیشه، پوشه کامپیوتر یا هر ظرف دیگری قرار می‌گیرد، یکسان است: تقسیم کنید و حکومت کنید. دنیا را به محفظه‌ها تقسیم کنید و محفظه‌ها را از هم جدا نگه دارید تا اسناد با هم قاطی نشوند. اما این اصل هزینه‌ای هم دارد. بوروکراسی به جای تمرکز بر درک جهان‌آنگونه که هست، اغلب مشغول تحمیل نظامی جدید و مصنوعی به جهان است. بوروکرات‌ها با اختراع کشورهای مختلف شروع می‌کنند، که واقعیت‌های بین‌الذهانی هستند که لزوماً با هیچ تقسیم‌بندی عینی در جهان مطابقت ندارند.

سپس سعی می‌کنند دنیا را مجبور کنند تا در این کشوها جا شود، و اگر کاملاً جا نشود، بیشتر فشار می‌آورند. هر کسی که تا به حال فرم اداری را پر کرده است این را به خوبی می‌داند. وقتی فرم را پر می‌کنید و هیچ یک از گزینه‌های ذکر شده با شرایط شما سازگار نیست، باید خود را با فرم تطبیق دهید، نه اینکه فرم با شما تطبیق یابد. کاهش آشفته‌گی واقعیت به تعداد محدودی کشوهای ثابت به بوروکرات‌ها کمک می‌کند نظم را حفظ کنند، اما به قیمت حقیقت تمام می‌شود. از آنجایی که بوروکرات‌ها بر روی کشوهای خود متمرکز شده‌اند - حتی وقتی واقعیت بسیار پیچیده‌تر است - اغلب درک تحریف‌شده‌ای از جهان ایجاد می‌کنند. تمایل به تقسیم واقعیت به کشوهای سفت و سخت، نیز بوروکرات‌ها را به دنبال اهداف محدودی صرف نظر از تأثیر گسترده‌تر اقدامات خود سوق می‌دهد. بوروکراتی که وظیفه افزایش تولید صنعتی را بر عهده دارد احتمالاً ملاحظات زیست محیطی را که خارج از حوزه اختیارات او است نادیده می‌گیرد و احتمالاً زباله‌های سمی را به رودخانه‌ای نزدیک می‌ریزد که منجر به یک فاجعه زیست محیطی در پایین دست می‌شود. اگر دولت پس از آن یک اداره جدید برای مبارزه با آلودگی ایجاد کند، بوروکرات‌های آن احتمالاً قوانین سخت‌گیرانه‌تری را اعمال خواهند کرد، حتی اگر این امر منجر به ویرانی اقتصادی برای جوامع بالادستی شود. در حالت ایده‌آل، کسی باید بتواند همه ملاحظات و جنبه‌های مختلف را در نظر بگیرد، اما چنین رویکردی کل‌نگر مستلزم فراتر رفتن یا لغو تقسیم‌بندی بوروکراتیک است.

تحریف‌های ایجاد شده توسط بوروکراسی نه تنها بر سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بلکه بر رشته‌های علمی نیز تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، نحوه تقسیم بندی دانشگاه‌ها به دانشکده‌ها و گروه‌های مختلف را در نظر بگیرید. تاریخ جدا از زیست‌شناسی و از ریاضیات است. چرا؟ مطمئناً این تقسیم واقعیت

عینی را منعکس نمی‌کند. این اختراع بین‌الذهانی بوروکرات‌های دانشگاهی است. برای مثال، همه‌گیری کووید-۱۹ همزمان یک رویداد تاریخی، بیولوژیکی و ریاضی بود. اما مطالعه آکادمیک بیماری‌های همه‌گیر بین گروه‌های جداگانه تاریخ، زیست‌شناسی و ریاضیات (در میان دیگر گروه‌ها) تقسیم می‌شود. دانشجویانی که به دنبال مدرک دانشگاهی هستند معمولاً باید تصمیم بگیرند که به کدام یک از این بخش‌ها تعلق دارند. تصمیم آنها انتخاب رشته آنها را محدود می‌کند، که به نوبه خود درک آنها از جهان را شکل می‌دهد. دانش‌آموزان ریاضی یاد می‌گیرند که چگونه سطوح عوارض آینده را از روی نرخ فعلی عفونت پیش‌بینی کنند؛ دانشجویان زیست‌شناسی می‌آموزند که چگونه ویروس‌ها در طول زمان جهش می‌یابند؛ و دانشجویان تاریخ می‌آموزند که چگونه باورهای مذهبی و سیاسی بر تمایل مردم به پیروی از دستورالعمل‌های دولت تأثیر می‌گذارد. برای درک کامل کووید-۱۹ نیاز به در نظر گرفتن پدیده‌های ریاضی، بیولوژیکی و تاریخی است، اما بوروکراسی دانشگاهی چنین رویکردی جامع را تشویق نمی‌کند. با بالا رفتن از نردبان تحصیلی، فشار برای تخصص فقط افزایش می‌یابد. جهان آکادمیک توسط قانون انتشار یا نابودی اداره می‌شود. اگر می‌خواهید شغلی داشته باشید، باید در مجلات معتبر [مقالاتی] منتشر کنید. اما مجلات بر اساس رشته تقسیم می‌شوند و انتشار مقاله‌ای در مورد جهش‌های ویروس در یک مجله زیست‌شناسی مستلزم پیروی از قراردادهای متفاوت از انتشار مقاله‌ای در مورد سیاست‌های همه‌گیر در یک مجله تاریخی است. اصطلاحات مختلف، قوانین استناد متفاوت و انتظارات متفاوت وجود دارد. مورخان باید درک عمیقی از فرهنگ داشته باشند و نحوه خواندن و تفسیر اسناد تاریخی را بدانند. زیست‌شناسان باید درک عمیقی از تکامل داشته باشند و بدانند که چگونه مولکول‌های دی‌ان‌ای را بخوانند و تفسیر کنند. چیزهایی که در بین این دسته‌بندی‌ها قرار می‌گیرند -مانند تأثیر متقابل بین

ایدئولوژی‌های سیاسی انسانی و تکامل ویروس - اغلب بدون توجه رها می‌شوند.
(۲۰)

برای درک اینکه چگونه دانشگاهیان دنیای آشفته و سیال را به مقوله‌های بوروکراتیک سفت و سخت وادار می‌کنند، اجازه دهید کمی عمیق‌تر در رشته خاص زیست‌شناسی کاوش کنیم. قبل از اینکه داروین بتواند منشأ گونه‌ها را توضیح دهد، دانشمندان قبلی مانند کارل لینه^{۳۵} ابتدا باید تعریف می‌کردند که یک گونه چیست و همه موجودات زنده را به گونه‌ها طبقه بندی می‌کردند. برای این که بگوییم شیرها و ببرها از یک جد مشترک گربه‌سانان تکامل یافته‌اند، ابتدا باید «شیر» و «ببر» را تعریف کنید. (۲۱) معلوم شد که این یک کار دشوار و بی‌پایان است، زیرا حیوانات، گیاهان و سایر موجودات اغلب از مرزهای کسوه‌ای اختصاص داده شده خود عبور می‌کنند.

تکامل را نمی‌توان به راحتی در هیچ طرحواره‌ای بوروکراتیک گنجاند. نکته اصلی تکامل این است که گونه‌ها به طور مداوم تغییر می‌کنند، به این معنی که قرار دادن هر گونه در یک کشوی تغییرناپذیر واقعیت بیولوژیکی را تحریف می‌کند. به عنوان مثال، این یک سوال باز است که چه زمانی گونه انسان راست قامت تمام شد و انسان خردمند شروع شد. آیا زمانی دو والدین راست قامت وجود داشته‌اند که فرزندشان اولین انسان خردمند باشد؟ (۲۲) گونه‌ها همچنان در هم آمیخته می‌شوند، با حیواناتی که به گونه‌های ظاهراً مجزا تعلق دارند، نه تنها رابطه جنسی دارند، بلکه فرزندان بارور نیز دارند. بیشتر انسان‌های خردمند که امروزه زندگی می‌کنند، حدود ۱ تا ۳ درصد دی‌ان‌ای نئاندرتال دارند (۲۳)، که نشان می‌دهد زمانی کودکی وجود داشته که پدرش یک نئاندرتال و مادرش یک انسان خردمند (یا برعکس) بوده است. پس آیا انسان‌های خردمند و نئاندرتال

یک گونه هستند یا گونه‌های متفاوت؟ و آیا «گونه‌ها» واقعیتی عینی است که زیست‌شناسان کشف می‌کنند یا یک واقعیت بین‌الذهانی است که زیست‌شناسان تحمیل می‌کنند؟ (۲۴)

نمونه‌های متعدد دیگری از حیواناتی وجود دارد که خارج از کشورهای خود می‌روند، بنابراین بخش اداری منظم نمی‌تواند گونه‌های حلقه‌ای^{۳۶}، گونه‌های ادغامی^{۳۷} و هیبریدها را به‌طور دقیق دسته‌بندی کند. (۲۵) خرس‌های گریزلی و خرس‌های قطبی گاهی اوقات خرس پیزلی و خرس گرولار تولید می‌کنند. (۲۶) شیرها و ببرها، لایگر^{۳۸} و تیگون^{۳۹} تولید می‌کنند. (۲۷)

هنگامی که توجه خود را از پستانداران و سایر موجودات چند سلولی به دنیای باکتری‌های تک سلولی و آغازیان معطوف می‌کنیم، متوجه می‌شویم که هرج و مرج حاکم است. در فرآیندی که به عنوان انتقال افقی ژن شناخته می‌شود، ارگانیسم‌های تک سلولی به‌طور معمول مواد ژنتیکی را نه تنها با موجودات گونه‌های مرتبط، بلکه با موجوداتی از جنس‌ها، رده‌ها، راسته‌ها و حتی حوزه‌های^{۴۰} کاملاً متفاوت مبادله می‌کنند. باکتری‌شناسان کار بسیار دشواری دارند که این افسانه‌های جانوری را بررسی کنند. (۲۸)

و وقتی به لبه زندگی می‌رسیم و ویروس‌هایی مانند SARS-CoV-2 (مسئول کووید-۱۹) را در نظر می‌گیریم، همه چیز پیچیده‌تر می‌شود. ویروس‌ها بر روی مرز سفت و سخت بین موجودات زنده و ماده بی‌جان - بین زیست‌شناسی و

۳۶ Ring Species: آرایش دایره‌ای از جمعیت‌ها با یک مرز است که با انزوای تولید مثلی مشخص می‌شود، اما بین جمعیت‌ها در جاهای دیگر ترکیب می‌شود. آنها زمانی تشکیل می‌شوند که جمعیت‌ها در اطراف یک مانع مرکزی پراکنده می‌شوند و یک تماس ثانویه تشکیل می‌دهند که با انزوای تولید مثلی مشخص می‌شود.

۳۷ Fusion Species: گروهی که در آن اندازه و ترکیب گروه اجتماعی با گذشت زمان و حرکت حیوانات در سراسر محیط تغییر می‌کند.

۳۸ جانوری که از جفتگیری شیر نر و ببر ماده بوجود می‌آید.

۳۹ جانوری که از جفتگیری ببر نر و شیر ماده بوجود می‌آید.

۴۰ در طبقه‌بندی بیولوژیکی، یک حوزه، همچنین سلطه، ابرده، قلمرو یا امپراتوری، بالاترین رتبه طبقه‌بندی در بین همه موجودات است.

شیمی - قرار دارند. برخلاف باکتری‌ها، ویروس‌ها موجودات تک سلولی نیستند. آنها به هیچ وجه سلول نیستند، و هیچ مکانیسم سلولی از خود ندارند. ویروس‌ها غذا نمی‌خورند یا متابولیزه ندارند و نمی‌توانند خود به خود تکثیر شوند. آنها بسته‌های کوچکی از کد ژنتیکی هستند که می‌توانند به سلول‌ها نفوذ کنند، مکانیسم‌های سلولی آنها را تصاحب کنند و به آنها دستور دهند تا نسخه‌های بیشتری از کد ژنتیکی بیگانه تولید کنند. نسخه‌های جدید از سلول بیرون می‌روند تا سلول‌های بیشتری را آلوده و قبضه کنند، به این ترتیب کد بیگانه ویروسی می‌شود. دانشمندان بطور مداوم در مورد اینکه آیا ویروس‌ها باید به عنوان شکل حیات به حساب آیند یا اینکه خارج از مرز حیات هستند، بحث می‌کنند. (۲۹) اما این مرز یک واقعیت عینی نیست. این یک قرارداد بین‌الذهانی است. حتی اگر زیست‌شناسان به اجماع برسند که ویروس‌ها اشکال حیاتی هستند، چیزی در مورد نحوه رفتار ویروس‌ها تغییر نخواهد کرد. این فقط طرز فکر انسان‌ها را در مورد آنها تغییر خواهد داد.

البته قراردادهای بین‌الذهانی خود بخشی از واقعیت هستند. همانطور که ما انسان‌ها قدرتمندتر می‌شویم، باورهای بین‌الذهانی ما برای دنیای خارج از شبکه‌های اطلاعاتی ما اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برای مثال، دانشمندان و قانون‌گذاران گونه‌ها را بر اساس خطر انقراضی که با آن مواجه هستند، در مقیاسی از «کمترین نگرانی» تا «آسیب‌پذیر» و «در خطر انقراض» تا «انقراض» دسته‌بندی کرده‌اند. تعریف یک جمعیت خاص از حیوانات به عنوان «گونه‌های در حال انقراض» یک قرارداد بین‌الذهانی انسانی است، اما می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد، به عنوان مثال با اعمال محدودیت‌های قانونی برای شکار آن حیوانات یا تخریب زیستگاه آنها. یک تصمیم بوروکراتیک در مورد اینکه آیا یک حیوان خاص در کشوی «گونه‌های در خطر انقراض» قرار دارد یا در کشوی

«گونه‌های آسیب‌پذیر» می‌تواند بین زندگی و مرگ تفاوت ایجاد کند. همانطور که بارها و بارها در فصل‌های بعدی خواهیم دید، وقتی یک بوروکراسی به شما برچسبی می‌زند، حتی اگر این برچسب یک قرارداد خالص باشد، هنوز هم می‌تواند سرنوشت شما را تعیین کند؛ خواه بوروکرات یک شخص واقعی باشد که چیزهای زیادی در مورد حیوانات می‌داند، یک فرد واقعی که چیزهای زیادی در مورد انسان می‌داند، یا یک سیستم هوش مصنوعی که زنده نیست.

پشت پرده

در دفاع از بوروکراسی باید توجه داشت که در حالی که گاهی حقیقت را قربانی می‌کند و درک ما از جهان را تحریف می‌کند، اغلب این کار را به خاطر نظم انجام می‌دهد که بدون آن حفظ هر شبکه انسانی در مقیاس بزرگ دشوار است. در حالی که بوروکراسی‌ها هرگز کامل نیستند، آیا راه بهتری برای مدیریت شبکه‌های بزرگ وجود دارد؟ به عنوان مثال، اگر ما تصمیم به لغو همه بخش‌های متعارف در دنیای دانشگاهی، همه بخش‌ها و دانشکده‌ها و مجلات تخصصی بگیریم، آیا انتظار می‌رود که هر دکتر آینده‌ای چندین سال را به مطالعه تاریخ اختصاص دهد و آیا افرادی که تأثیر طاعون بر الهیات مسیحی را مطالعه کردند و ویروس‌شناسان متخصص در نظر گرفته می‌شوند؟ آیا این امر منجر به سیستم‌های مراقبت بهداشتی بهتر می‌شود؟

هر کسی که در مورد لغو همه بوروکراسی‌ها به نفع یک رویکرد جامع‌تر برای جهان خیال‌پردازی می‌کند، باید به این واقعیت فکر کند که بیمارستان‌ها نیز نهادهای بوروکراتیک هستند. آنها به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شوند، با

سلسله مراتب، پروتکل‌ها و فرم‌های زیادی برای پر کردن. درحالی که بسیاری از مشکلات بوروکراتیک را دارند، اما هنوز هم می‌توانند ما را از بسیاری از بیماری‌های بیولوژیکی مان درمان کنند. تقریباً در مورد سایر خدماتی که زندگی ما را بهتر می‌کنند، از مدارس گرفته تا سیستم فاضلاب ما، همینطور است.

وقتی سیفون توالت را می‌کشید، زباله‌ها کجا می‌روند؟ به پشت پرده سپرده می‌شود. یک شبکه زیرزمینی پیچیده از لوله‌ها، پمپ‌ها و تونل‌ها وجود دارد که از زیر خانه‌های ما می‌گذرد و زباله‌های ما را جمع‌آوری می‌کند، آن‌ها را از منبع آب آشامیدنی جدا می‌کند، و آن‌ها را تصفیه می‌کند یا با خیال راحت دفع می‌کند. کسی باید آن شبکه عمیق را طراحی کند، بسازد و نگهداری کند، حفره‌های آن را متصل کند، سطح آلودگی را نظارت کند و حقوق کارگران را پرداخت کند. این نیز یک کار بوروکراتیک است و اگر آن بخش خاص را لغو کنیم، با ناراحتی و حتی مرگ زیادی روبرو خواهیم شد. آب فاضلاب و آب آشامیدنی همیشه در خطر مخلوط شدن هستند، اما خوشبختانه برای ما بوروکرات‌هایی وجود دارند که آنها را از هم جدا نگه می‌دارند.

قبل از استقرار سیستم‌های فاضلاب مدرن، بیماری‌های عفونی ناشی از آب مانند اسهال خونی و وبا میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان کشته بودند. (۳۰) در سال ۱۸۵۴ صدها نفر از ساکنان لندن شروع به مرگ بر اثر وبا کردند. شیوع نسبتاً کوچکی بود، اما ثابت کرد که نقطه عطفی در تاریخ وبا، و به طور کلی اپیدمی‌ها و فاضلاب است. نظریه پیشرو پزشکی آن روز استدلال می‌کرد که همه‌گیری‌های وبا ناشی از «هوای بد» است. اما پزشک جان اسنو^۱ مشکوک بود که دلیل آن تامین آب بوده است. او با زحمت، تمام بیماران شناخته شده وبا، محل زندگی و منبع آب آنها را ردیابی و فهرست کرد. داده‌های به دست آمده او را به شناسایی

پمپ آب در خیابان براد در سوهو به عنوان مرکز شیوع بیماری هدایت کرد. این کار بوروکراتیک خسته‌کننده‌ای بود - جمع‌آوری داده‌ها، طبقه‌بندی آنها و نقشه برداری آنها - اما جان انسان‌ها را نجات داد. اسنو یافته‌های خود را برای مقامات محلی توضیح داد و آنها را متقاعد کرد که پمپ خیابان براد را غیرفعال کنند، که عملاً به شیوع بیماری پایان داد. تحقیقات بعدی نشان داد که چاهی که آب پمپ خیابان براد را تامین می‌کند، کمتر از یک متر از یک چاهک آلوده به وبا حفر شده است. (۳۱)

کشف اسنو و کار بسیاری از دانشمندان، مهندسان، وکلا و مقامات بعدی منجر به بوروکراسی گسترده‌ای شد که گودال‌ها، پمپ‌های آب و خطوط فاضلاب را تنظیم می‌کرد. در انگلستان امروزی، حفر چاه و ساختن چاه مستلزم پر کردن فرم‌ها و گرفتن مجوز است که تضمین می‌کند آب آشامیدنی از چاهی که کسی در کنار آن چاه فاضلاب حفر کرده است، نمی‌آید.

وقتی این سیستم به خوبی کار می‌کند، فراموش کردن آن آسان است، اما از سال ۱۸۵۴ جان میلیون‌ها نفر را نجات داده است و یکی از مهم‌ترین خدمات ارائه شده توسط دولت‌های مدرن است. در سال ۲۰۱۴، نارندرا مودی، نخست وزیر هند، کمبود توالت را یکی از بزرگترین مشکلات هند معرفی کرد. اجابت مزاج باز، عامل اصلی شیوع بیماری‌هایی مانند وبا، اسهال خونی و اسهال و همچنین قرار دادن زنان و دختران در معرض تجاوز جنسی است. مودی به عنوان بخشی از مأموریت شاخص خود در هند پاکیزه^۲، قول داد که دسترسی همه شهروندان هندی به توالت را فراهم کند و بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ دولت هند حدود ده میلیارد دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری کرد و بیش از ۱۰۰ میلیون سرویس بهداشتی جدید ساخت. (۳۳) سیستم فاضلاب یاوه‌ای از اشعار حماسی نیست،

بلکه آزمونی است برای یک وضعیت کارآمد.

داستان‌های زیست‌شناختی

اسطوره‌شناسی و بوروکراسی دو ستون هر جامعه بزرگی هستند. با این حال، در حالی که اسطوره‌شناسی تمایل به القای دلبستگی دارد، بوروکراسی تمایل به القای سوء ظن دارد. علیرغم خدماتی که ارائه می‌دهند، حتی بوروکراسی‌های سودمند نیز اغلب نمی‌توانند اعتماد عمومی را جلب کنند. برای بسیاری از مردم، خود کلمه «بوروکراسی» دارای مفاهیم منفی است. این به این دلیل است که ذاتاً دشوار است که بدانیم یک سیستم بوروکراتیک سودمند است یا مخرب. برای همه بوروکراسی‌ها -خوب یا بد- یک ویژگی کلیدی مشترک وجود دارد: درک آنها برای انسان‌ها سخت است.

هر بچه‌ای می‌تواند تفاوت بین یک دوست و یک قلدر را تشخیص دهد. می‌دانید که آیا کسی ناهار خود را با شما تقسیم می‌کند یا در عوض ناهار شما را می‌گیرد. اما وقتی مأمور مالیات می‌آید تا از درآمد شما کسر کند، چگونه می‌توانید تشخیص دهید که آیا به دنبال ساخت یک سیستم فاضلاب عمومی جدید است یا یک خانه خصوصی جدید برای رئیس جمهور؟ به دست آوردن تمام اطلاعات مرتبط دشوار است، و حتی تفسیر آن دشوارتر است. به طور مشابه برای شهروندان درک رویه‌های بوروکراتیک تعیین کننده نحوه پذیرش دانش‌آموزان در مدارس، نحوه درمان بیماران در بیمارستان‌ها یا نحوه جمع‌آوری و بازیافت زباله برای شهروندان دشوار است. یک دقیقه طول می‌کشد تا اتهامات سوگیری، کلاهبرداری، یا فساد توییت شود اما چندین هفته کار طاقت فرسا برای

اثبات یا رد آنها نیاز است.

اسناد، آرشیوها، فرم‌ها، مجوزها، مقررات و سایر رویه‌های بوروکراتیک، نحوه جریان اطلاعات در جامعه و به همراه آن نحوه عملکرد قدرت را تغییر داده است. این امر درک قدرت را بسیار دشوارتر کرد. پشت درهای بسته ادارات و بایگانی‌ها چه می‌گذرد که مقامات ناشناس انبوهی از اسناد را تحلیل و سازماندهی می‌کنند و با یک حرکت قلم یا یک کلیک ماوس سرنوشت ما را رقم می‌زنند؟

در جوامع قبیله‌ای که فاقد اسناد مکتوب و بوروکراسی هستند، شبکه انسانی تنها از زنجیره‌های انسان به انسان و انسان به داستان تشکیل شده است. اقتدار متعلق به افرادی است که اتصالاتی که زنجیره‌های مختلف را به هم پیوند می‌دهند، کنترل می‌کنند. این اتصالات اسطوره‌های اساسی قبیله هستند. رهبران کاریزماتیک، سخنوران، و اسطوره‌سازان می‌دانند که چگونه از این داستان‌ها برای شکل دادن به هویت‌ها، ایجاد اتحاد و تحت تأثیر قرار دادن احساسات استفاده کنند. (۳۴)

در شبکه‌های انسانی که با اسناد مکتوب و رویه‌های بوروکراتیک مرتبط هستند - از اورباستان تا هند مدرن - جامعه تا حدی بر تعامل بین انسان‌ها و اسناد متکی است. علاوه بر زنجیره‌های انسان به انسان و انسان به داستان، این گونه جوامع توسط زنجیره‌های انسان به اسناد، در کنار هم قرار می‌گیرند. وقتی یک جامعه بوروکراتیک در حال کار را مشاهده می‌کنیم، همچنان انسان‌ها را می‌بینیم که برای انسان‌های دیگر داستان می‌گویند، مانند زمانی که میلیون‌ها هندی سریال رامایانا را تماشا می‌کنند، اما همچنین می‌بینیم که انسان‌ها اسناد را به انسان‌های دیگر منتقل می‌کنند، مانند زمانی که شبکه‌های تلویزیونی ملزم به درخواست مجوز پخش و تکمیل گزارش‌های مالیاتی هستند. با نگاهی متفاوت، آنچه می‌بینیم اسنادی است که انسان را وادار می‌کند تا با اسناد دیگر درگیر شود.

این منجر به تغییر در قدرت شد. با تبدیل شدن اسناد به پیوندی حیاتی که بسیاری از زنجیره‌های اجتماعی را به هم پیوند می‌دهد، قدرت قابل توجهی بر روی این اسناد سرمایه‌گذاری شد و کارشناسان منطق پنهان اسناد، به عنوان چهره‌های مرجع جدید ظاهر شدند. مدیران، حسابداران و وکلا، نه تنها در خواندن و نوشتن، بلکه بر مهارت‌های نوشتن فرم‌ها، جدا کردن کشو‌ها و مدیریت بایگانی نیز تسلط داشتند. در سیستم‌های بوروکراتیک، قدرت غالباً از درک چگونگی دستکاری خلأهای مبهم بودجه و پیدا کردن راه خود در اطراف هزارتوهای دفاتر، کمیته‌ها و کمیته‌های فرعی ناشی می‌شود.

این تغییر قدرت توازن قوا را در جهان تغییر داد. خوب یا بد، بوروکراسی‌های باسواد، تمایل به تقویت دولت مرکزی به هزینه [کاهش نفوذ] شهروندان عادی داشتند. و فقط این نیست که اسناد و بایگانی‌ها، مالیات، قضاوت و خدمت اجباری از همه را برای مرکز آسان‌تر کرده است. دشواری درک قدرت بوروکراتیک به طور همزمان نفوذ، مقاومت یا فرار از قدرت مرکزی را برای توده‌ها دشوار کرد. حتی زمانی که بوروکراسی نیرویی خوش خیم بود و سیستم‌های فاضلاب، آموزش و امنیت را برای مردم فراهم می‌کرد، باز هم تمایل داشت شکاف بین حاکمان و زیردستان را افزایش دهد. این سیستم، مرکز را قادر می‌سازد تا اطلاعات بسیار بیشتری را در مورد افرادی که بر آن حکومت می‌کرد جمع‌آوری و ثبت کند، در حالی که برای دومی درک نحوه عملکرد خود سیستم بسیار دشوارتر بود.

هنر، که به ما کمک می‌کند بسیاری از جنبه‌های دیگر زندگی را درک کنیم، در این مورد فقط کمک‌های محدودی ارائه کرد. شاعران، نمایشنامه نویسان و فیلمسازان گهگاه بر پویایی قدرت بوروکراتیک تمرکز کرده اند. با این حال، ثابت شده است که این یک داستان بسیار دشوار برای برقراری ارتباط است. هنرمندان معمولاً با مجموعه محدودی از خطوط داستانی کار می‌کنند که

ریشه در زیست‌شناسی ما دارد، اما هیچ یک از این داستان‌های زیست‌شناختی عملکرد بوروکراسی را روشن نمی‌کند، زیرا همه آنها میلیون‌ها سال قبل از ظهور اسناد و بایگانی‌ها توسط تکامل نوشته شده‌اند. برای درک اینکه «داستان‌های زیست‌شناختی» چیست و چرا راهنمای ضعیفی برای درک بوروکراسی هستند، بیایید طرح یکی از بزرگترین شاهکارهای هنری بشر -رامایانا- را با جزئیات بررسی کنیم. یکی از طرح‌های مهم رامایانا به روابط بین شاهزاده‌ای منسوب به راما، پدرش، پادشاه داشاراتا، و نامادری‌اش، ملکه کایکی، مربوط می‌شود. اگرچه راما، به عنوان پسر ارشد، وارث قانونی پادشاهی است، کایکی پادشاه را متقاعد می‌کند که راما را به بیابان تبعید کند و به جای آن جانشینی را به پسرش بهاراتا بدهد. زیربنای این طرح داستانی چندین داستان زیست‌شناختی وجود دارد که به صدها میلیون سال پیش در تکامل پستانداران و پرندگان باز می‌گردد.

تمام فرزندان پستانداران و پرندگان در مرحله اول زندگی به والدین خود وابسته هستند، به دنبال مراقبت والدین هستند و از بی‌توجهی یا خصومت والدین می‌ترسند. مرگ و زندگی تنها به یک نخ وصل است. توله یا جوجه‌ای که خیلی زود از لانه رانده می‌شود در خطر مرگ بر اثر گرسنگی یا شکار است. در بین انسان‌ها، ترس از نادیده گرفته شدن یا رها شدن توسط والدین، الگوی نه تنها برای داستان‌های کودکان مانند سفید برفی، سیندرلا، و هری پاتر، بلکه برای برخی از تأثیرگذارترین اسطوره‌های ملی و مذهبی ما است. رامایانا تنها نمونه نیست. در الهیات مسیحی، غذاب به عنوان از دست دادن تمام ارتباط با کلیسای مادر و پدر آسمانی تصور می‌شود. جهنم فرزند گمشده‌ای است که برای پدر و مادر غایب خود گریه می‌کند.

یک داستان زیست‌شناختی مرتبط که برای کودکان انسان، توله‌های پستانداران و جوجه‌های پرندگان نیز آشناست، این است: «پدر، من را بیشتر از تو دوست

دارد». زیست‌شناسان و متخصصان ژنتیک رقابت خواهر و برادر را به عنوان یکی از فرآیندهای کلیدی تکامل شناسایی کرده‌اند. (۳۵) خواهر و برادرها به طور معمول برای غذا و توجه والدین با هم رقابت می‌کنند و در برخی گونه‌ها کشتن یک خواهر و برادر توسط دیگری امری عادی است. حدود یک چهارم توله کفتارهای خالدار توسط خواهر و برادر خود که از مراقبت بیشتری از والدین برخوردار است کشته می‌شوند. (۳۶) در میان ببر کوسه‌های شنی^۳، ماده‌ها جنین‌های متعددی را در رحم خود نگه می‌دارند. زمانی که طول اولین جنین به حدود ده سانتی متر می‌رسد، بقیه جنین‌ها را می‌خورد. (۳۷) پویایی رقابت خواهر و برادر علاوه بر رامایانا، در اسطوره‌های متعددی متجلی می‌شود، به عنوان مثال در داستان‌های قابیل و هابیل، لیر شاه، و سریال تلویزیونی وراثت. کل ملت‌ها -مانند قوم یهود- ممکن است هویت خود را بر این ادعا بنا کنند که «ما فرزندان مورد علاقه پدر (خدا) هستیم».

دومین خط اصلی داستان رامایانا بر مثلث عاشقانه‌ای متمرکز است که توسط شاهزاده راما، معشوقش، سیتا، و پادشاه خبیث، راوانا، که سیتا را می‌دزد، تشکیل شده است. «پسر با دختر ملاقات می‌کند» و «پسر با پسر بر سر دختر دعوا می‌کند» نیز داستان‌های زیست‌شناختی هستند که صدها میلیون سال توسط پستانداران، پرندگان، خزندگان و ماهی‌های بی‌شماری ساخته شده‌اند. ما مسحور این داستان‌ها هستیم زیرا درک آنها برای بقای اجدادمان ضروری بوده است. داستان‌سرایان انسانی مانند هومر، شکسپیر و المیکي -نویسنده منسوب رامایانا- توانایی شگفت‌انگیزی برای توضیح نمایش‌های زیست‌شناختی از خود نشان داده‌اند، اما حتی بزرگ‌ترین روایت‌های شاعرانه معمولاً طرح اصلی خود را از کتاب راهنمای تکامل کپی می‌کنند. موضوع سومی که در رامایانا تکرار می‌شود، تنش بین پاکی

و ناپاکی است، که سینا نمونه‌ای از پاکی در فرهنگ هندو است. وسواس فرهنگی نسبت به پاکی، در مبارزه تکاملی برای اجتناب از آلودگی سرچشمه می‌گیرد. همه حیوانات بین نیاز به امتحان غذای جدید و ترس از مسموم شدن سرگردان هستند. بنابراین تکامل حیوانات را با کنجکاو و ظرفیت احساس انزجار از تماس با چیزی سمی یا خطرناک مجهز کرد. (۳۸) سیاستمداران و پیامبران یاد گرفته‌اند که چگونه این مکانیسم‌های انزجار را دستکاری کنند. در افسانه‌های ملی گرایانه و مذهبی، کشورها یا کلیساها به عنوان یک پیکر زیست‌شناختی در خطر آلوده شدن توسط متجاوزان ناپاک به تصویر کشیده می‌شوند. برای قرن‌ها متعصبان اغلب گفته‌اند که اقلیت‌های قومی و مذهبی بیماری‌ها را گسترش می‌دهند (۳۹)، که افراد ال.جی.بی.تی. کیو^{۴۴} منبع آلودگی هستند (۴۰)، یا چنین زنانی ناپاک هستند (۴۱). در جریان نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴، تبلیغات هوتو^{۴۵} از توتسی‌ها به عنوان سوسک یاد می‌کرد. نازی‌ها یهودیان را با موش مقایسه کردند. آزمایش‌ها نشان داده‌اند که شامپانزه‌ها نیز به تصاویر شامپانزه‌های ناآشنا از گروه دیگری با انزجار واکنش نشان می‌دهند. (۴۲)

شاید در هیچ فرهنگ دیگری نمایش زیست‌شناختی «پاکی در برابر ناخالصی» به اندازه هندوئیسم سنتی به افراط کشیده نشده باشد. این سیستم یک سیستم بین‌الذهانی از کاست‌ها را بر اساس سطح فرضی خلوص آنها با برهمن‌های خالص در بالا و دالیت‌های^{۴۶} ناپاک (که قبلاً به عنوان غیرقابل لمس شناخته می‌شد) در پایین ایجاد کرد. مشاغل، ابزار و کارهای روزمره نیز بر اساس میزان پاکی شان طبقه‌بندی شده‌اند و قوانین سختگیرانه افراد «نجنس» را از ازدواج با

۴۴ LGBTQ: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer

۴۵ هوتوها که به نام آباهوتو نیز شناخته می‌شوند، یک گروه قومی بانثو هستند که بومی منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا هستند. آنها عمدتاً در رواندا، بوروندی و اوگاندا زندگی می‌کنند، جایی که یکی از گروه‌های قومی اصلی را در کنار توتسی‌ها و دریاچه‌های بزرگ توا تشکیل می‌دهند.

۴۶ دالیت اصطلاحی است که برای افراد غیرقابل لمس و رانده شده به کار می‌رود که پایین‌ترین قشر از کاست‌ها را در شبه قاره هند نشان می‌دادند.

افراد «پاک»، لمس آنها، تهیه غذا برای آنها و حتی نزدیک شدن به آنها منع کرده است.

دولت مدرن هند هنوز با این میراث دست و پنجه نرم می‌کند که تقریباً بر تمام جنبه‌های زندگی تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، ترس از ناپاکی عوارض مختلفی را برای مأموریت هند پاکیزه فوق‌الذکر ایجاد کرد، زیرا افراد ظاهراً «پاک» تمایلی به درگیر شدن در فعالیت‌های «ناپاک» مانند ساخت، نگهداری و تمیز کردن توالت‌ها، یا اشتراک گذاشتن توالت‌های عمومی با افراد ظاهراً «نجس» نداشتند. (۴۳) در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹، دو کودک دالیت -روشنی والمیکی^{۴۷} دوازده ساله و برادرزاده ده ساله‌اش آویناش^{۴۸}- به دلیل اجابت مزاج در نزدیکی خانه خانواده‌ای از کاست بالاتر یداو در روستای باخدی هند به قتل رسیدند. آنها مجبور به اجابت مزاج در ملاء عام شدند زیرا خانه‌هایشان فاقد سرویس بهداشتی کاربردی بود. یک مقام محلی بعداً توضیح داد که خانواده آنها -در حالی که جزو فقیرترین افراد روستا بودند- با این وجود از لیست خانواده‌هایی که واجد شرایط دریافت کمک‌های دولتی برای ساخت توالت بودند، کنار گذاشته شدند. کودکان معمولاً از تبعیض‌های طبقه‌ای دیگر رنج می‌بردند، برای مثال مجبور می‌شدند زیربشقابی و ظروف جداگانه به مدرسه بیاورند و جدا از دانش‌آموزان بنشینند تا آنها را «آلوده» نکنند. (۴۴)

فهرست داستان‌های زیست‌شناختی که دکمه‌های احساسی ما را فشار می‌دهند شامل چندین اثر کلاسیک دیگر است، مانند «چه کسی آلفا خواهد بود؟» «ما در برابر آنها» و «خوب در برابر شر». این داستان‌ها نیز در رامایانا برجسته هستند و همه آنها برای گروه‌های گرگ و شامپانزه‌ها و همچنین برای جوامع بشری شناخته شده هستند. این داستان‌های زیست‌شناختی با هم، ستون فقرات تقریباً

تمام هنر و اسطوره‌های بشری را تشکیل می‌دهند. اما وابستگی هنر به داستان‌های زیست‌شناختی، توضیح مکانیسم‌های بوروکراسی را برای هنرمندان دشوار کرده است. رامایانا در چارچوب پادشاهی‌های بزرگ کشاورزی قرار دارد، اما علاقه چندانی به نحوه ثبت اموال، جمع‌آوری مالیات، بایگانی فهرست یا جنگ‌های مالی توسط این پادشاهی‌ها نشان نمی‌دهد. رقابت خواهر و برادر و مثلث‌های عاشقانه راهنمای خوبی برای پویایی اسنادی نیستند که نه خواهر و برادری دارند و نه زندگی عاشقانه.

داستان‌سراهایی مانند فرانتس کافکا، که بر روش‌های اغلب سورئال که بوروکراسی زندگی انسان‌ها را شکل می‌دهد، تمرکز داشت، طرح‌های داستانی جدید غیرزیستی را آغاز کردند. در کتاب محاکمه کافکا، کارمند بانک یوزف کا، توسط مقامات ناشناس یک آژانس غیرقابل درک به دلیل جنایتی که نامش فاش نشده دستگیر می‌شود. با وجود تمام تلاش‌هایش، او هرگز نمی‌فهمد چه اتفاقی برایش می‌افتد یا اهداف آژانسی را که او را درهم می‌کوبد، آشکار نمی‌کند. در حالی که گاهی اوقات به عنوان یک اشاره وجودی یا الهیاتی به وضعیت انسان در جهان و به غیرقابل درک بودن خدا در نظر گرفته می‌شود، اما در سطحی پیش پا افتاده‌تر، شخصیت بالقوه کابوس وار بوروکراسی‌ها را برجسته می‌کند، که به عنوان یک وکیل بیمه، کافکا به خوبی این را می‌داند.

در جوامع بوروکراتیک، زندگی مردم عادی اغلب توسط مقامات ناشناس یک آژانس غیرقابل درک به دلایل غیرقابل درک به هم می‌ریزد. در حالی که داستان‌های قهرمانانی که با هیولاها روبرو می‌شوند - از رامایانا گرفته تا مرد عنکبوتی - داستان‌های زیست‌شناختی رویارویی با شکارچیان و رقبای رمانتیک را به نحوی دیگر جلوه می‌دهند، وحشت منحصر به فرد داستان‌های کافکایی از درک ناپذیری تهدید ناشی می‌شود. تکامل ذهن ما را برای درک مرگ توسط ببر

آماده کرده است. ذهن ما درک مرگ با سند را بسیار دشوارتر می‌یابد. برخی از روایت‌های بوروکراسی طنز است. رمان نمادین جوزف هلر در سال ۱۹۶۱، به نام تبصره ۲۲، نقش اصلی بوروکراسی در جنگ را به تصویر کشید. وینترگرین که قبلاً فردی پایین رتبه در ارتش بود، حال در اتاق پست -که تصمیم می‌گیرد کدام نامه‌ها را ارسال کند- شخصیتی قدرتمندتر از هر ژنرال است. (۴۵) سریال‌های کمدی بریتانیایی «بله وزیر» و «بله، نخست‌وزیر» در دهه ۱۹۸۰ راه‌هایی را نشان داد که کارمندان دولتی از مقررات مخفیانه، کمیته‌های فرعی مبهم و انبوهی از اسناد برای دستکاری و کنترل روسای سیاسی خود استفاده می‌کنند. کمدی-درام ۲۰۱۵ رکود بزرگ (بر اساس کتابی از مایکل لوئیس در سال ۲۰۱۰) ریشه‌های بوروکراتیک بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ را بررسی کرد. «آدم‌های بد» نقش اصلی فیلم افراد واقعی نیستند، بلکه تعهدات بدهی وثیقه‌شده‌ای^{۴۹} هستند -ابزارهای مالی که توسط بانکداران سرمایه‌گذاری اختراع شده- و هیچ کس دیگری در جهان آن را درک نمی‌کند. این هیولاهای بوروکراتیک (سی.دی.او) بدون توجه، در میان اوراق و استاد بانک‌ها به پنهان بودند و کسی متوجه آنها نبود، تا اینکه ناگهان در سال ۲۰۰۷ ظهور کردند تا با ایجاد یک بحران مالی بزرگ، زندگی میلیاردها نفر را ویران کنند.

آثار هنری مانند این تا حدی در شکل‌دهی به برداشت‌ها از نحوه عملکرد قدرت بوروکراتیک موفق بوده‌اند، اما این یک نبرد دشوار است، زیرا از عصر حجر، ذهن ما به جای نمایش‌های بوروکراتیک، روی نمایش‌های بیولوژیکی متمرکز شده است. بیشتر فیلم‌های پر فروش هالیوود و بالیوود درباره سی.دی.او ها نیستند. در عوض، حتی در قرن بیست‌ویکم، بیشتر فیلم‌ها و کتاب‌ها پر فروش اساساً داستان‌های عصر حجر درباره قهرمانانی هستند که برای بدست آوردن

یک دختر با هیولا مبارزه می‌کند. به طور مشابه، هنگام به تصویر کشیدن پویایی قدرت سیاسی، سریال‌های تلویزیونی مانند بازی تاج و تخت، تاج و وراثت، بر دسیسه‌های خانوادگی دربار تمرکز می‌کنند تا بر هزارتوی بوروکراتیکی که قدرت سلسله را حفظ و -گاهی اوقات- آن را محدود می‌کند.

بیاید همه وکلا را بکشیم

دشواری به تصویر کشیدن و درک واقعیت‌های بوروکراتیک نتایج ناگواری داشته است. از یک طرف، مردم را در برابر قدرت‌های مضر که نمی‌فهمند، احساس درماندگی می‌کند، مانند قهرمان محاکمه کافکا. از سوی دیگر، این تصور را برای مردم ایجاد می‌کند که بوروکراسی یک توطئه بدخیم است، حتی در مواردی که در واقع نیرویی خوش‌خیم است که مراقبت‌های بهداشتی، امنیت و عدالت را برای ما فراهم می‌کند. در قرن شانزدهم، لودویکو آریوستو شخصیت تمثیلی دیسکورد را به عنوان زنی توصیف کرد که در ابری از «اسناد قانونی مانند احضاریه، بازجویی متقابل، وکالتنامه، نظرات حقوقی، و سوابق پرونده‌های گذشته احاطه شده است - که همه اینها به ناامنی بیشتر مردم فقیر گرایش داشت - از جلو و پشت سر و از طرفین دفاتر اسناد رسمی، وکلا و وکلای دادگستری او را محاصره کردند.» (۴۶)

شکسپیر در توصیف شورش جک کید^{۵۰} (۱۴۵۰) در هنری ششم، قسمت ۲، از یک شورشی معمولی به نام دیک قصاب می‌خواهد که ضدیت با بوروکراسی را به نتیجه منطقی برساند. دیک برنامه‌ای برای ایجاد نظم اجتماعی بهتر دارد.

دیک توصیه می‌کند: «اولین کاری که انجام می‌دهیم این است، بیاید همه وکلا را بکشیم.» رهبر شورشیان، جک کید، پیشنهاد دیک را می‌پذیرد و حمله شدیدی به بوروکراسی و به ویژه اسناد مکتوب انجام می‌دهد، او می‌گوید: «آیا این وحشتناک نیست که پوست بره‌ی بی‌گناهی به کاغذ پوستی تبدیل شود و وقتی روی آن نوشته می‌شود، زندگی انسان را تباه کند؟ مردم می‌گویند نیش زنبور عسل درد دارد، اما من فکر می‌کنم موم زنبورها بدتر است. من فقط یک سند را امضا کردم و از آن زمان آزادی خود را از دست داده‌ام.» درست در آن زمان شورشیان یک منشی را دستگیر می‌کنند و او را به نوشتن و خواندن متهم می‌کنند. پس از بازجویی کوتاهی که «جرم» او را مشخص می‌شود، کید به افرادش دستور می‌دهد: «او را با قلم و جوهردان به گردنش، آویزان کنید». (۴۷)

هفتاد سال قبل از شورش جک کید، در جریان شورش حتی بزرگتر دهقانان در سال ۱۳۸۱، شورشیان خشم خود را نه تنها بر روی بوروکرات‌ها، بلکه بر اسناد آنها نیز متمرکز کردند و بایگانی‌های متعددی را ویران کردند، اسناد دادگاه‌ها، منشورها و اسناد اداری و سوابق اداری و قانونی را به آتش کشیدند. در یک حادثه، آنها آرشیو دانشگاه کمبریج را آتش زدند. پیرزنی به نام مارگری استار در حالی که گریه می‌کرد، خاکستر را به باد پراکنده کرد و گفت: «از علم کارمندان دور شو، از آن دور شو!» توماس والسینگهام، راهبی در ابی سنت آلبانز که از نزدیک شاهد تخریب بایگانی صومعه بود، توضیح داد که چگونه شورشیان «همه نامه‌ها و اثاثیه دادگاه را آتش زدند، به طوری که پس از خلاص شدن از شر این اسناد قدیمی خدمات خود، اربابان آنها نتوانند در آینده هیچ حقی علیه آنها مطالبه کنند.» (۴۸) کشتن اسناد بدهی‌ها را پاک کرد.

حملات مشابهی به آرشیوها، مشخصه شورش‌های متعدد دیگر در طول تاریخ بود. به عنوان مثال، در جریان شورش بزرگ یهودیان در سال ۶۶ پس از میلاد،

یکی از اولین کارهایی که شورشیان پس از تصرف اورشلیم انجام دادند، آتش زدن بایگانی مرکزی برای از بین بردن اسناد بدهی‌ها و در نتیجه جلب حمایت مردم بود. (۴۹) در طول انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹، آرشیوهای محلی و منطقه ای متعددی به دلایل مشابه نابود شدند. (۵۰) ممکن است بسیاری از شورشیان بی‌سواد بوده باشند، اما می‌دانستند که بدون اسناد، دستگاه بوروکراتیک نمی‌تواند کار کند.

من می‌توانم با سوء ظنِ بوروکراسی‌های دولتی و قدرت اسناد رسمی همدردی کنم، زیرا آنها نقش مهمی در خانواده من داشته‌اند. پدر بزرگ مادری من با سرشماری دولتی و ناتوانی در یافتن یک سند مهم، زندگی‌اش به هم خورد. پدر بزرگم برونو لوتینگر در سال ۱۹۱۳ در چرنیوتسی به دنیا آمد. امروزه این شهر در اوکراین است، اما در سال ۱۹۱۳ بخشی از امپراتوری هابسبورگ بود. پدر برونو در جنگ جهانی اول ناپدید شد و او توسط مادرش چایا پرل بزرگ شد. وقتی جنگ تمام شد، چرنیوتسی به رومانی ضمیمه شد. در اواخر دهه ۱۹۳۰، زمانی که رومانی به یک دیکتاتوری فاشیستی تبدیل شد، یکی از بخش‌های مهم سیاست یهودستیزی جدید آن، انجام سرشماری یهودیان بود.

در سال ۱۹۳۶ آمار رسمی می‌گوید که ۷۵۸۰۰۰ یهودی در رومانی زندگی می‌کردند که ۴٫۲ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دادند. همان آمار رسمی می‌گوید که تعداد کل پناهندگان از شوروی، یهودی و غیریهودی، حدود ۱۱۰۰۰ نفر بوده است. در سال ۱۹۳۷ یک دولت فاشیستی جدید به ریاست نخست وزیر اکتاوین گوگا به قدرت رسید. گوگا شاعری مشهور و همچنین سیاستمدار بود، اما به سرعت از شعر میهن پرستانه به آمارهای جعلی و بوروکراسی ظالمانه رسید. او و همکارانش آمار رسمی را نادیده گرفتند و ادعا کردند که صدها هزار پناهنده یهودی به رومانی سرازیر شده‌اند. گوگا در چندین مصاحبه مدعی شد که نیم

میلیون یهودی به طور غیرقانونی وارد رومانی شده‌اند و تعداد کلی یهودیان در این کشور ۱,۵ میلیون نفر است. ارگان‌های دولتی، آماردانانِ راست افراطی و روزنامه‌های مشهور مرتباً ارقام بالاتری را ذکر می‌کردند. به عنوان مثال، سفارت رومانی در پاریس ادعا کرد که یک میلیون پناهنده یهودی در رومانی وجود دارد. رومانیایی‌های مسیحی گرفتار هیستری دسته‌جمعی بودند که به زودی جایگزین می‌شوند یا در یک کشور یهودی به اقلیت تبدیل می‌شوند.

دولت گوگا وارد عمل شد تا راه حلی برای مشکل خیالی ابداع شده توسط تبلیغات خود ارائه دهد. در ۲۲ ژانویه ۱۹۳۸، دولت قانونی را صادر کرد که به همه یهودیان رومانی دستور داد مدارک مستندی مبنی بر اینکه در خاک رومانی متولد شده‌اند و حق شهروندی رومانیایی را دارند ارائه کنند. یهودیانی که موفق به ارائه مدرک نمی‌شدند، تابعیت خود را به همراه کلیه حقوق اقامت و اشتغال از دست می‌دادند.

ناگهان یهودیان رومانی خود را در یک جهنم بوروکراتیک یافتند. بسیاری مجبور شدند برای جستجوی اسناد مربوطه به زادگاه خود سفر کنند، اما متوجه شدند که آرشیو شهرداری در طول جنگ جهانی اول از بین رفته است. یهودیانی که تنها پس از سال ۱۹۱۸ در سرزمین‌هایی که به رومانی ضمیمه شده بودند -مانند چرنیوتسی- با مشکلات ویژه‌ای مواجه شدند، زیرا فاقد شناسنامه رومانیایی بودند و بسیاری از اسناد دیگر درباره خانواده‌هایشان به جای بخارست، در پایتخت‌های هابسبورگ، وین و بوداپست، بایگانی شدند. یهودیان اغلب حتی نمی‌دانستند که باید به دنبال کدام اسناد باشند، زیرا قانون سرشماری مشخص نمی‌کرد که کدام اسناد «اثبات» کافی در نظر گرفته می‌شوند.

کارمندان و بایگانی‌ها منبع درآمدی جدید و پرسودی به دست آوردند، زیرا یهودیان برآشفته پیشنهاد پرداخت رشوه‌های کلان برای دستیابی به سند مناسب

را دادند. حتی اگر هیچ رشوه‌ای در کار نبود، این روند بسیار پرهزینه بود: هرگونه درخواست برای اسناد و همچنین ثبت درخواست شهروندی نزد مقامات، مستلزم پرداخت هزینه بود. یافتن و تشکیل سند مناسب موفقیت را تضمین نمی‌کرد. تفاوت یک حرف بین نحوه نوشتن یک نام در شناسنامه و مدارک شهروندی برای لغو تابعیت کافی بود.

بسیاری از یهودیان نتوانستند این موانع بوروکراتیک را برطرف کنند و حتی درخواست شهروندی نیز ارائه نکردند. از بین کسانی که این کار را کردند، تنها ۶۳ درصد تابعیت خود را تایید کردند. در مجموع، از ۷۵۸۰۰۰ یهودی رومانیایی، ۳۶۷۰۰۰ نفر تابعیت خود را از دست دادند. (۵۱) پدربزرگم برونو نیز در میان آنها بود. وقتی قانون جدید سرشماری در بخارست تصویب شد برونو زیاد به آن فکر نکرد. او در چرنیوتسی به دنیا آمد و تمام زندگی خود را در آنجا زندگی کرد. این فکر که او باید به یک بوروکرات ثابت کند که یک بیگانه نیست، او را بشکل مضحکی آزار می‌داد. علاوه بر این، در اوایل سال ۱۹۳۸ مادرش بیمار شد و درگذشت، و برونو احساس کرد که چیزهای بسیار بزرگتری نسبت به دنبال کردن اسناد و مدارک دارد که نگرانشان باشد.

در دسامبر ۱۹۳۸ نامه‌ای رسمی از بخارست رسید که تابعیت برونو را لغو می‌کرد و او به عنوان یک بیگانه بلافاصله از کار خود در فروشگاه رادیویی چرنیوتسی اخراج شد. برونو اکنون نه تنها بیکار و تنها بود، بلکه بی‌تابعیت و بدون چشم‌انداز زیادی برای شغل جایگزین بود. نه ماه بعد جنگ جهانی دوم شروع شد و خطر برای یهودیان بدون مدرک افزایش یافت. از یهودیان رومانیایی که در سال ۱۹۳۸ تابعیت خود را از دست دادند، اکثریت قریب به اتفاق طی چند سال آینده توسط فاشیست‌های رومانیایی و متحدان نازی آنها به قتل رسیدند (یهودیان که تابعیت خود را حفظ کردند، درصد بقای بسیار بالاتری داشتند). (۵۲)

پدربزرگم بارها و بارها سعی کرد از این دام فرار کند، اما بدون مدارک مناسب کار دشواری بود. او چندین بار خود را به صورت قاچاق وارد قطارها و کشتی‌ها کرد، اما دستگیر شد. در سال ۱۹۴۰ او سرانجام توانست قبل از بسته شدن دروازه‌ها، سوار یکی از آخرین کشتی‌هایی شود که عازم فلسطین بود. زمانی که به فلسطین رسید بلافاصله به عنوان یک مهاجر غیرقانونی توسط انگلیسی‌ها به زندان افتاد. پس از دو ماه زندان، انگلیسی‌ها پیشنهادی به او کردند: یا در زندان بمانند و خطر تبعید را بپذیرد، یا در ارتش بریتانیا ثبت نام کنند و شهروندی فلسطینی بگیرند. پدربزرگم با دو دست این پیشنهاد را گرفت و از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ در ارتش بریتانیا در مبارزات آفریقای شمالی و ایتالیا خدمت کرد. در عوض مدارکش را گرفت. در خانواده ما حفظ اسناد به یک وظیفه مقدس تبدیل شد. صورتحساب‌های بانکی، قبوض برق، کارت‌های دانشجویی تاریخ مصرف گذشته، نامه‌های شهرداری - اگر مهر رسمی روی آن بود- در یکی از پوشه‌های متعدد موجود در کمد ما بایگانی می‌شد. هرگز نمی‌دانستید کدام یک از این اسناد ممکن است روزی جان شما را نجات دهد.

سند معجزه‌آسا

آیا باید شبکه اطلاعات بوروکراتیک را دوست داشته باشیم یا از آن متنفر باشیم؟ داستان‌هایی مانند داستان پدربزرگ من نشان دهنده خطرات ذاتی قدرت بوروکراتیک است. داستان‌هایی مانند اپیدمی وبا در لندن حاکی از خیرخواهی بالقوه آن است. همه شبکه‌های اطلاعاتی قدرتمند بسته به نحوه طراحی و استفاده از آنها می‌توانند هم خوب و هم بد را انجام دهند. صرفاً افزایش مقدار اطلاعات

در یک شبکه، خیرخواهی آن را تضمین نمی‌کند و یافتن تعادل مناسب بین حقیقت و نظم را آسان‌تر نمی‌کند. این یک درس تاریخی کلیدی برای طراحان و کاربران شبکه‌های اطلاعاتی جدید قرن بیست‌ویکم است.

شبکه‌های اطلاعاتی آینده، به ویژه شبکه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، از بسیاری جهات با شبکه‌های قبلی متفاوت خواهند بود. در حالی که در بخش اول بررسی می‌کنیم که چگونه اسطوره‌شناسی و بوروکراسی برای شبکه‌های اطلاعاتی در مقیاس بزرگ ضروری بوده است، در بخش دوم خواهیم دید که چگونه هوش مصنوعی نقش بوروکرات‌ها و اسطوره‌سازان را بر عهده می‌گیرد. ابزارهای هوش مصنوعی می‌دانند که چگونه داده‌ها را بهتر از بوروکرات‌های انسانی پیدا کرده و پردازش کنند، و هوش مصنوعی همچنین توانایی نوشتن داستان‌ها را بهتر از بسیاری از انسان‌ها به دست می‌آورد. اما قبل از بررسی شبکه‌های اطلاعاتی جدید مبتنی بر هوش مصنوعی در قرن بیست‌ویکم، و قبل از بررسی تهدیدها و وعده‌های اسطوره‌سازان هوش مصنوعی و بوروکرات‌های هوش مصنوعی، یک چیز دیگر وجود دارد که باید در مورد تاریخچه طولانی مدت شبکه‌های اطلاعاتی بدانیم. اکنون دیده‌ایم که شبکه‌های اطلاعاتی حقیقت را به حداکثر نمی‌رسانند، بلکه به دنبال یافتن تعادلی بین حقیقت و نظم هستند. بوروکراسی و اسطوره‌شناسی هر دو برای حفظ نظم ضروری هستند و هر دو خوشحال هستند که حقیقت را به خاطر نظم قربانی می‌کنند. پس چه مکانیسم‌هایی تضمین می‌کند که بوروکراسی و اسطوره‌شناسی ارتباط خود را با حقیقت به کلی از دست ندهند، و چه مکانیسم‌هایی شبکه‌های اطلاعاتی را قادر می‌سازد تا اشتباهات خود را شناسایی و تصحیح کنند، حتی به قیمت برخی بی‌نظمی‌ها؟

نحوه برخورد شبکه‌های اطلاعات انسانی با خطاها موضوع اصلی دو فصل آینده خواهد بود. ما با در نظر گرفتن اختراع فناوری اطلاعات دیگری شروع

خواهیم کرد: کتاب مقدس. کتب آسمانی مانند انجیل و قرآن یک فناوری اطلاعاتی هستند که هم شامل تمام نیازهای حیاتی جامعه اطلاعاتی می‌شوند و هم از هرگونه احتمال خطا دوری می‌کنند. چه اتفاقی می‌افتد وقتی یک شبکه اطلاعاتی خود را کاملاً بری از هرگونه خطا می‌داند؟ تاریخچه‌ی ظاهر معصوم کتب مقدس برخی از محدودیت‌های همه شبکه‌های اطلاعاتی را برجسته می‌کند و درس‌های مهمی برای تلاش برای ایجاد هوش مصنوعی معصوم در قرن بیست‌ویکم دارد.

فصل ۴

خطاها: معصومیت خیالی

همانطور که آگوستین مقدس گفته است: «خطا کردن انسانی است. پافشاری در اشتباه، شیطانی است.»^(۱) خطاپذیری انسان‌ها و نیاز به اصلاح خطاهای انسانی، نقش کلیدی در هر اسطوره‌ای ایفا کرده است. بر اساس اساطیر مسیحی، کل تاریخ تلاشی است برای اصلاح گناه اولیه آدم و حوا. بر اساس تفکر مارکسیستی-لنینیستی، حتی طبقه کارگر احتمالاً فریب ستمگران خود را می‌خورد و منافع خود را به نادرستی شناسایی می‌کند، به همین دلیل است که نیاز به راهنمایی یک گروه باهوش و توانمند از رهبران دارد. بوروکراسی نیز دائماً به دنبال اشتباهات است، از اسناد نابجا گرفته تا رویه‌های ناکارآمد. سیستم‌های بوروکراسی پیچیده معمولاً شامل ارگان‌های خود انضباطی هستند و هنگامی که یک فاجعه بزرگ رخ می‌دهد -مانند شکست نظامی یا سقوط مالی- کمیسیون‌های تحقیق تشکیل می‌شوند تا بفهمند چه اشتباهی رخ داده و اطمینان حاصل کنند که همان اشتباه تکرار نمی‌شود.

مکانیسم‌های خود اصلاح کننده برای کارکرد نیاز به مشروعیت دارند. اگر انسان‌ها مستعد خطا هستند، چگونه می‌توانیم به مکانیزم‌های خود اصلاحی اعتماد کنیم که عاری از خطا باشد؟ برای فرار از این حلقه به ظاهر بی‌پایان، انسان‌ها اغلب در مورد مکانیزمی مافوق بشری، عاری از هرگونه خطا، خیال‌پردازی کرده‌اند که می‌توانند برای شناسایی و اصلاح اشتباهات خود به آن تکیه کنند. امروز می‌توان امیدوار بود که هوش مصنوعی بتواند چنین مکانیزمی را فراهم کند، مانند زمانی که در آوریل ۲۰۲۳ ایلان ماسک اعلام کرد: «من قصد دارم کاری را شروع کنم،

که آن را تروث جی.پی.تی.^{۵۱} یا یک هوش مصنوعی حداکثری حقیقت‌جویانه می‌نامم، سعی می‌کند ماهیت جهان را درک کند.» (۲) در فصل‌های بعدی خواهیم دید که چرا این یک خیال پردازی خطرناک است. در دوره‌های پیشین، این گونه خیال‌پردازی‌ها شکل دیگری به خود می‌گرفت - یعنی دین.

در زندگی شخصی ما، دین می‌تواند کارکردهای مختلفی را انجام دهد، مانند ایجاد آرامش یا توضیح اسرار زندگی. اما از نظر تاریخی، مهم‌ترین کارکرد دین، فراهم آوردن مشروعیت فوق بشری برای نظم اجتماعی بوده است. ادیانی مانند یهودیت، مسیحیت، اسلام و هندوئیسم پیشنهاد می‌کنند که عقاید و قوانین آنها توسط یک مرجع خارق‌العاده مافوق بشری ایجاد شده است، و بنابراین عاری از هرگونه احتمال خطا هستند، و هرگز نباید توسط انسان‌های خطاپذیر مورد تردید یا تغییر قرار گیرند.

خارج کردن انسان‌ها از حلقه

در قلب هر دینی، خیال وصل شدن به هوشی مافوق بشری و خطاناپذیر نهفته است. به همین دلیل است که همانطور که در فصل ۸ بررسی خواهیم کرد، مطالعه تاریخ دین به بحث‌های امروزی درباره هوش مصنوعی بسیار مرتبط است. در تاریخ دین، یک مشکل تکراری این است که چگونه می‌توان مردم را متقاعد کرد که یک جزم خاص، واقعاً از یک منبع فوق بشری معصوم سرچشمه گرفته است. حتی اگر اصولاً مشتاق تسلیم شدن به خواست خدایان باشم، چگونه بدانم که خدایان واقعاً چه می‌خواهند؟

در طول تاریخ، بسیاری از انسان‌ها ادعا می‌کردند که پیام‌های خدایان را منتقل می‌کنند، اما این پیام‌ها اغلب با یکدیگر در تضاد بودند. شخصی گفت خدایی در خواب به او ظاهر شد. شخص دیگری گفت که فرشته او را ملاقات کرده است. سومی بازگو کرد که چگونه با روحی در جنگل ملاقات کرد - و هر کدام پیام متفاوتی را موعظه کردند. انسان شناس هاروی وایت‌هاوس^{۵۲} بیان می‌کند که چگونه وقتی در اواخر دهه ۱۹۸۰ مشغول کار میدانی در میان مردم باینینگ بریتانیای جدید بود، مرد جوانی به نام تانوتکا بیمار شد و در هذیان تب شروع به بیان جملات رمزآلود کرد، مانند «من ووتکا هستم» و «من یک نگهبان هستم». بیشتر این اظهارات را فقط برادر بزرگتر تانوتکا، باینینگ شنیده بود، که شروع به گفتن آنها به دیگران و تفسیر آنها به روشی خلاقانه کرد. باینینگ گفت که برادرش دارای روح اجدادی به نام ووتکا بود و او از نظر الهی به عنوان پشتیبان اصلی جامعه انتخاب شد، همانطور که خانه‌های محلی توسط یک نگهبانی مرکزی پشتیبانی می‌شدند.

پس از بهبودی تانوتکا، او به ارائه پیام‌های رمزآلود از ووتکا ادامه داد که توسط باینینگ به روش‌های پیچیده‌تر تفسیر می‌شد. باینینگ همچنین شروع به دیدن رویاهای خودش کرد که ظاهراً پیام‌های الهی بیشتری را نشان می‌داد. او ادعا کرد که پایان جهان نزدیک است و بسیاری از مردم محلی را متقاعد کرد که به او قدرت دیکتاتوری بدهند تا بتواند جامعه را برای آخرالزمان آینده آماده کند. باینینگ تقریباً تمام منابع جامعه را در ضیافت‌ها و تشریفات گزاف هدر داد. زمانی که آخرالزمان محقق نشد و جامعه تقریباً گرسنه شد، قدرت باینینگ سقوط کرد. اگرچه برخی از مردم محلی همچنان معتقد بودند که او و تانوتکا پیام‌آوران الهی هستند، بسیاری دیگر به این نتیجه رسیدند که آن دو شارلاتان - یا شاید بندگان

شیطان - هستند. (۳)

چگونه مردم می‌توانند اراده واقعی خدایان را از اختراعات یا تخیلات انسان‌های خطاپذیر تشخیص دهند؟ مگر اینکه شما یک مکاشفه الهی شخصی داشته باشید، دانستن آنچه خدایان گفته‌اند به معنای اعتماد به آنچه که انسان‌های خطاپذیر مانند تانوتکا و بانینگ ادعا می‌کنند که خدایان گفته‌اند بود. اما چگونه می‌توانید به این انسان‌ها اعتماد کنید، به خصوص اگر آنها را شخصاً شناسید؟ دین می‌خواهد انسان‌های خطاپذیر را از چرخه خارج کند و به مردم اجازه دهد به قوانین خارق‌العاده مافوق بشری دسترسی داشته باشند، اما دین بارها و بارها در اعتماد به این یا آن انسان خلاصه شده است.

یکی از راه‌های حل این مشکل، ایجاد مؤسسات مذهبی بود که پیام‌آوران ادعایی الهی را بررسی می‌کردند. قبلاً در جوامع قبیله‌ای، ارتباط با موجودات مافوق بشری مانند ارواح قبیله‌ای غالباً در حیطه کار متخصصان مذهبی بود. در میان مردم باینینگ، واسطه‌های روحی متخصص، معروف به آگونگارگا^{۵۳} به طور سنتی مسئول برقراری ارتباط با ارواح و در نتیجه یادگیری علل پنهان بدبختی‌ها از بیماری تا خرابی محصولات بودند. عضویت آنها در یک مؤسسه مستقر باعث شد که آگونگارگاها از تانوتکا و بانینگ قابل اعتمادتر باشند و اقتدار آنها را پایدارتر کند و به طور گسترده به رسمیت بشناساند. (۴) در میان قبیله کالاپالو برزیل، آیین‌های مذهبی توسط افسران تشریفات موروثی به نام آنتو^{۵۴} سازماندهی می‌شد. در جوامع سلطیک و هندو باستان وظایف مشابهی بر عهده درویدها^{۵۵} و برهمن‌ها بود. (۵) همانطور که جوامع بشری رشد کردند و پیچیده تر شدند، نهادهای مذهبی آنها نیز رشد کردند. کاهنان و پیشوایان مجبور بودند برای انجام

وظیفه مهم نمایندگی خدایان بطور طولانی و سخت تمرین کنند، بنابراین مردم دیگر نیازی به اعتماد به افراد عادی که ادعا می‌کرد فرشته‌ای را ملاقات کرده یا پیامی الهی دارند، نداشتند. (۶) برای مثال، در یونان باستان، اگر می‌خواستید بدانید خدایان چه می‌گویند، به سراغ یک متخصص معتبر مانند پیتیا - کاهن اعظم معبد آپولون در دلفی - می‌رفتید. اما تا زمانی که مؤسسات مذهبی مانند معابد روحانی توسط انسان‌های خطاپذیر کار می‌کردند، آنها نیز در معرض خطا و فساد بودند. هرودوت نقل می‌کند که زمانی که آتن توسط هیپپاس ظالم اداره می‌شد، جناح دموکراسی به پیتیا رشوه داد تا به آنها کمک کند. هر زمان که هر اسپارتی برای مشورت با خدایان در مورد مسائل رسمی یا خصوصی به پیتیا می‌آمد، پیتیا همیشه پاسخ می‌داد که اسپارتی‌ها ابتدا باید آتن را از دست ظالم آزاد کنند. اسپارتی‌ها که متحدان هیپپاس بودند، در نهایت تسلیم خواست خدایان شدند و ارتشی را به آتن فرستادند که در سال ۵۱۰ قبل از میلاد هیپپاس را عزل کردند و منجر به استقرار دموکراسی آتن شد. (۷)

اگر یک پیامبر انسانی می‌توانست سخنان یک خدا را جعل کند، پس مشکل کلیدی دین با ایجاد نهادهای مذهبی مانند معابد و نظام‌های کشیشی حل نمی‌شد. مردم هنوز نیاز داشتند که به انسان‌های خطاپذیر اعتماد کنند تا به خدایان ظاهراً خطاناپذیر دسترسی پیدا کنند. آیا می‌شد به نحوی انسان‌ها را به طور کلی دور زد؟

تکنولوژی خطاناپذیر

کتاب‌های مقدس مانند انجیل و قرآن فناوری‌ای هستند برای دور زدن

خط‌پذیری انسان، و ادیان این کتاب -مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام- حول آن محصول مصنوعی تکنولوژیکی ساخته شده‌اند. برای درک نحوه عملکرد این فناوری، باید با توضیح اینکه کتاب چیست و چه چیزی کتاب‌ها را از سایر انواع متون نوشتاری متفاوت می‌کند، شروع کنیم. کتاب مجموعه‌ای ثابت از متون است -مانند فصل‌ها، داستان‌ها، دستور العمل‌ها یا رساله‌ها- که همیشه با هم هستند و نسخه‌های یکسان زیادی دارند. این باعث می‌شود کتاب چیزی متفاوت از داستان‌های شفاهی، اسناد بوروکراتیک و آرشیو باشد. هنگام گفتن یک داستان به صورت شفاهی، هر بار که داستان را تعریف می‌کنیم ممکن است کمی متفاوت باشد، و اگر بسیاری از افراد داستان را در مدت زمان طولانی بیان کنند، تغییرات قابل توجهی در آن رخ می‌دهد. در مقابل، قرار است همه نسخه‌های یک کتاب یکسان باشند. در مورد اسناد بوروکراتیک، آنها معمولاً کوتاه هستند و اغلب فقط به صورت یک نسخه در یک آرشیو وجود دارند. اگر یک سند طولانی دارای نسخه‌های زیادی باشد که در بایگانی‌های متعدد قرار داده شده است، معمولاً آن را کتاب می‌نامیم. در نهایت، کتابی که حاوی متون زیادی است با آرشیو نیز متفاوت است، زیرا هر آرشیو حاوی مجموعه متفاوتی از متون است، در حالی که تمام نسخه‌های یک کتاب شامل فصل‌های یکسان، داستان‌های مشابه یا دستور العمل‌های مشابه است. این کتاب به این ترتیب تضمین می‌کند که افراد زیادی در زمان‌ها و مکان‌ها می‌توانند به پایگاه داده یکسان دسترسی داشته باشند.

کتاب در هزاره اول پیش از میلاد به یک فناوری مذهبی مهم تبدیل شد. پس از ده‌ها هزار سال که در آن خدایان از طریق شمن‌ها، کاهنان، انبیا، پیشوایان و دیگر پیام‌آوران انسانی با انسان‌ها صحبت می‌کردند، جنبش‌های مذهبی مانند یهودیت شروع به بحث کردند که خدایان از طریق این فناوری جدید کتاب صحبت می‌کنند. یک کتاب خاص وجود دارد که ظاهراً بسیاری از فصول آن حاوی تمام

کلمات الهی در مورد همه چیز از خلقت جهان گرفته تا مقررات غذایی است. مهم این است که هیچ کشیش، پیامبر یا مؤسسه انسانی نمی‌تواند این کلمات الهی را فراموش کند یا تغییر دهد، زیرا همیشه می‌توانید آنچه را که انسان‌های خطاپذیر به شما می‌گویند با آنچه کتاب معصوم ثبت می‌کند مقایسه کنید.

اما ادیان کتاب مشکلات خاص خود را داشتند. بدیهی‌تر از همه این است که، چه کسی تصمیم می‌گیرد چه چیزی در کتاب مقدس گنجانده شود؟ اولین نسخه از بهشت نازل نشد، باید توسط انسان‌ها جمع‌آوری می‌شد. با این حال، مؤمنان امیدوار بودند که این مشکل بغرنج با یک تلاش عالی یک بار برای همیشه حل شود. اگر می‌توانستیم عاقل‌ترین و امین‌ترین انسان‌ها را دور هم جمع کنیم و همگی بر سر مفاد کتاب آسمانی اتفاق نظر داشته باشند، از آن لحظه به بعد می‌توانیم انسان‌ها را از حلقه جدا کنیم و کلام الهی برای همیشه از دخالت انسان در امان بماند.

ایرادات زیادی می‌توان علیه این رویه مطرح کرد: چه کسی عاقل‌ترین انسان‌ها را انتخاب می‌کند؟ بر اساس چه معیاری؟ اگر نتوانند به اجماع برسند چه؟ اگر بعداً نظرشان عوض شود چه؟ با این وجود، این روشی بود که برای گردآوری کتب مقدس مانند کتاب مقدس عبری استفاده شد.

ساخت کتاب مقدس عبری

در طول هزاره اول پیش از میلاد، پیامبران، کاهنان و دانشمندان یهودی مجموعه گسترده‌ای از داستان‌ها، اسناد، پیشگویی‌ها، اشعار، دعاها و تواریخ را تهیه کردند. کتاب مقدس به عنوان یک کتاب مقدس واحد در آن دوران وجود نداشت. پادشاه

داوود یا اشعیا نبی هرگز نسخه‌ای از کتاب مقدس را ندیدند. گاهی اوقات به اشتباه ادعا می‌شود که قدیمی‌ترین نسخه باقی‌مانده از کتاب مقدس از طومارهای بحرالمیت آمده است. این طومارها مجموعه‌ای از حدود نهصد سند مختلف است که بیشتر در دو قرن گذشته قبل از میلاد نوشته شده و در غارهای مختلف اطراف قمران، روستایی در نزدیکی بحرالمیت، یافت شده است. (۸) اکثر محققان معتقدند که آنها آرشیو یک فرقه یهودی را تشکیل می‌دادند که در آن نزدیکی زندگی می‌کردند. (۹)

نکته قابل توجه این است که هیچ یک از طومارها حاوی نسخه‌ای از کتاب مقدس نیست و هیچ طوماری نشان نمی‌دهد که بیست و چهار کتاب عهد عتیق یک پایگاه داده واحد و کامل در نظر گرفته شده است. برخی از طومارها مطمئناً متونی را ثبت می‌کنند که امروزه بخشی از کتاب مقدس متعارف هستند. به عنوان مثال، نوزده طومار و نسخه خطی قطعه قطعه، بخش‌هایی از کتاب پیدایش را حفظ کرده است. (۱۰) اما بسیاری از طومارها متونی را ثبت می‌کنند که بعداً از کتاب مقدس حذف شدند. به عنوان مثال، بیش از بیست طومار و قطعه، بخش‌هایی از کتاب خنوخ را حفظ می‌کند - کتابی که گفته می‌شود توسط پدرسالار خنوخ، پدر بزرگ نوح نوشته شده است، و حاوی تاریخ فرشتگان و شیاطین و همچنین پیشگویی در مورد آمدن مسیح است. (۱۱) یهودیان قمران ظاهراً به پیدایش و خنوخ اهمیت زیادی می‌دادند و فکر نمی‌کردند که پیدایش مورد قبول باشد در حالی که خنوخ جعلی بود. (۱۲) در واقع، تا به امروز برخی از فرقه‌های یهودی و مسیحی اتیوپی، خنوخ را بخشی از قانون خود می‌دانند. (۱۳)

حتی طومارهایی که متون متعارف آینده را ضبط می‌کنند، گاهی با نسخه متعارف کنونی متفاوت است. برای مثال، متن متعارف تثنیه ۳۲: ۸ می‌گوید که خدا امت‌های زمین را بر اساس «تعداد بنی اسرائیل» تقسیم کرد. نسخه ثبت شده

در طومارهای بحرالمیت به جای آن «تعداد پسران خدا» را نشان می‌دهد، که حاکی از این است که خدا چند پسر دارد. (۱۴) در تثنیه ۸:۶ متن متعارف از وفاداران می‌خواهد که از خدا بترسند، در حالی که نسخه بحرالمیت از آنها می‌خواهد که خدا را دوست داشته باشند. (۱۵) برخی از تغییرات، بسیار اساسی‌تر از یک کلمه واحد در اینجا یا آنجا هستند. طومارهای مزامیر حاوی چندین مزموور کامل است که در کتاب مقدس متعارف وجود ندارد (به ویژه مزامیر ۱۵۱، ۱۵۴، ۱۵۵). (۱۶) به همین ترتیب، قدیمی‌ترین ترجمه کتاب مقدس -هفت‌گانه یونانی- که بین قرن‌های سوم و اول پیش از میلاد تکمیل شد، از بسیاری جهات با نسخه متعارف بعدی متفاوت است. (۱۷) که برای مثال، کتاب‌های توبیت، جودیت، سیراخ، مکابیان، حکمت سلیمان، مزامیر سلیمان و مزموور ۱۵۱ را شامل می‌شود. (۱۸) همچنین نسخه‌های طولانی‌تری از دانیال و استر دارد. (۱۹) کتاب ارمیای آن، ۱۵ درصد کوتاه‌تر از نسخه متعارف است. (۲۰) سرانجام، در تثنیه ۳۲: ۸، اکثر نسخه‌های خطی هفت‌گانه دارای «فرزندان خدا» یا «فرشتگان خدا» هستند تا «پسران اسرائیل». (۲۱)

قرن‌ها بحث‌های موشکافانه در میان حکیمان یهودی -معروف به خاخام‌ها- طول کشید تا پایگاه داده‌های متعارف را ساده‌سازی کنند و تصمیم بگیرند که کدام یک از متون در گردش به عنوان کلام رسمی یهوه وارد کتاب مقدس می‌شود و کدام یک مستثنی می‌شود. در زمان عیسی احتمالاً توافق بر سر بیشتر متون حاصل شده بود، اما حتی یک قرن بعد، خاخام‌ها هنوز در حال بحث بودند که آیا سرودهای سلیمان باید بخشی از قانون باشد یا خیر. برخی از خاخام‌ها آن متن را به عنوان شعر عاشقانه سکولار محکوم کردند، در حالی که خاخام آکیوا (متوفی ۱۳۵ پس از میلاد) از آن به عنوان آفرینش الهام گرفته شده الهی پادشاه سلیمان دفاع کرد. آکیوا معروف است که می‌گوید: «آواز سرودهای سلیمان مقدس‌ترین

مقدسات است» (۲۲) در پایان قرن دوم بعد از میلاد، ظاهراً بین خاخام‌های یهودی در مورد اینکه کدام متون بخشی از قانون کتاب مقدس هستند و کدام نه، اجماع گسترده‌ای حاصل شد، اما بحث در مورد این موضوع، و در مورد عبارات، املا و تلفظ دقیق هر متن، سرانجام تا عصر ماسوری (قرن هفتم تا دهم میلادی) حل نشد. (۲۳)

این روند قدیس‌سازی به این نتیجه رسید که پیدایش، کلام یهوه است، اما کتاب خنوخ، زندگی آدم و حوا و عهد ابراهیم، ساخته‌های بشری بودند. (۲۴) مزامیر پادشاه داوود تقدیس شد (منهای مزمو ۱۵۱-۵۵)، اما مزامیر پادشاه سلیمان نشد. کتاب ملاکی^{۵۶} و تواریخ مهر تأیید گرفتند، اما کتاب باروخ و مکابیان نه.

جالب اینجاست که برخی از کتاب‌های ذکر شده در خود کتاب مقدس نتوانسته‌اند وارد قانون شوند. برای مثال، کتاب‌های یوشع و سموئیل هر دو به متن مقدس بسیار باستانی معروف به کتاب یاشیر اشاره دارند (یوشع ۱۳: ۱۰، ۲ سموئیل ۱۸: ۱). کتاب اعداد به «کتاب جنگ‌های خداوند» اشاره دارد (اعداد ۲۱: ۱۴). و هنگامی که کتاب دوم تواریخ به بررسی سلطنت سلیمان پادشاه می‌پردازد، با این جمله نتیجه می‌گیرد که «بقیه اعمال سلیمان، اول و آخر، در تواریخ ناتان نبی و در نبوت اخیا شیلونی و در رؤیاهای عدو پیشگو نوشته شده است.» (کتاب دوم تواریخ ۹: ۲۹) کتاب‌های آیدو^{۵۷}، آهیا^{۵۸}، و ناتان^{۵۹}، و همچنین کتاب‌های یاشر^{۶۰} و جنگ‌های خداوند، در کتاب مقدس متعارف نیستند. ظاهراً آنها عمداً کنار گذاشته نشده‌اند؛ آنها فقط گم شدند. (۲۵)

پس از مهر و موم شدن قانون، اکثر یهودیان به تدریج نقش نهادهای انسانی را

۵۶ Malachi : یکی از کتاب‌های عهد عتیق.

۵۷ Iddo

۵۸ Ahijah

۵۹ Nathan

۶۰ The Books of Jasher

در روند آشفته جمع‌آوری کتاب مقدس فراموش کردند. ارتدکس یهودی معتقد بود که خداوند شخصاً تمام قسمت اول کتاب مقدس یعنی تورات را به موسی در کوه سینا منتقل کرد. بسیاری از خاخام‌ها همچنین استدلال کردند که خداوند تورات را در همان سپیده‌دم خلق کرد تا حتی شخصیت‌های کتاب مقدس که قبل از موسی زندگی می‌کردند -مانند نوح و آدم- آن را بخوانند و مطالعه کنند. (۲۶) بخش‌های دیگر کتاب مقدس نیز به‌عنوان متنی آفریده شده یا الهام‌گرفته شده الهی، کاملاً متفاوت از مجموعه‌های معمولی انسانی دیده می‌شوند. هنگامی که کتاب مقدس مهر و موم شد، امید می‌رفت که یهودیان اکنون مستقیماً به کلمات دقیق یهوه دسترسی داشته باشند، که هیچ انسان خطاپذیر یا مؤسسه فاسدی نمی‌تواند آنها را پاک کند یا تغییر دهد.

با پیش بینی ایده بلاک چین تا دو هزار سال، یهودیان شروع به ساختن کپی‌های متعددی از کد مقدس کردند و قرار بود هر جامعه یهودی حداقل یک نسخه را در کنیسه یا میدراش (خانه مطالعه) خود داشته باشد. دو هزار سال قبل از اختراع بلاک‌چین، یهودیان مفهوم مشابهی برای حفظ امن اطلاعات مهم داشتند. یهودیان شروع به ساختن کپی‌های متعددی از متون کتاب مقدس کردند و قرار بود هر جامعه یهودی حداقل یک نسخه را در کنیسه یا میدراش (خانه مطالعه) خود داشته باشد. (۲۷)^{۶۱} این برای رسیدن به دو چیز بود. اول، انتشار بسیاری از نسخه‌های این کتاب مقدس، نوید دموکراتیک کردن دین و اعمال محدودیت‌های سخت برای قدرت مستبدان احتمالی بشر را داد. در حالی که بایگانی فراغنه مصر و پادشاهان آشور، به قیمت توده‌ها هم که بود به بوروکراسی غیرقابل درک پادشاهی قدرت می‌داد، به نظر می‌رسید که کتاب مقدس یهود به توده‌ها قدرت می‌داد، که اکنون حتی گستاخ‌ترین رهبر را می‌توانست در برابر

۶۱ این عمل یک سیستم غیرمتمرکز ایجاد کرد که در آن متون مقدس به طور گسترده توزیع می‌شد و از گم شدن یا تغییر محافظت می‌شد، دقیقاً مانند نحوه عملکرد بلاک‌چین با ذخیره اطلاعات در بسیاری از مکان‌ها.

قوانین خدا پاسخگو کند.

دوم، و مهمتر از آن، داشتن نسخه‌های متعدد از همان کتاب، مانع از هرگونه دخالت در متن شد. اگر هزاران نسخه مشابه در مکان‌های متعدد وجود داشته باشد، هر تلاشی برای تغییر حتی یک حرف در متن مقدس به راحتی می‌تواند به عنوان یک تقلب آشکار شود. با کتاب‌های مقدس متعددی که در مکان‌های دوردست موجود بود، یهودیان استبداد انسانی را با حاکمیت الهی جایگزین کردند. نظم اجتماعی اکنون توسط فناوری خطاناپذیر کتاب تضمین شده بود. یا اینطور به نظر می‌رسید.

موسسه تلافی می‌کند

حتی قبل از تکمیل فرآیند تقدیس کردن کتاب مقدس، پروژه کتاب مقدس با مشکلات بیشتری روبرو شده بود. توافق بر سر مطالب دقیق کتاب مقدس تنها مشکل این فناوری به ظاهر خطاناپذیر نبود. مشکل واضح دیگر مربوط به کپی کردن متن بود. برای اینکه کتاب مقدس جادوی خود را به نمایش بگذارد، یهودیان باید در هر کجا که زندگی می‌کردند نسخه‌های زیادی داشته باشند. با ظهور مراکز یهودی نه تنها در فلسطین، بلکه در بین النهرین و مصر، و با گسترش جوامع یهودی جدید از آسیای مرکزی تا اقیانوس اطلس، چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که نسخه‌نویسانی که هزاران کیلومتر از هم فاصله دارند، کتاب مقدس را عمداً یا به اشتباه تغییر نخواهند داد؟

برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، خاخام‌هایی که کتاب مقدس را مقدس می‌دانستند، مقررات سختی را برای نسخه‌برداری از کتاب مقدس ابداع کردند. به

عنوان مثال، یک کاتب مجاز به توقف در برخی لحظات حساس در فرآیند کپی نبود. هنگام نوشتن نام خدا، کاتب «ممکن است جواب ندهد حتی اگر پادشاه به او سلام کند. اگر می‌خواست دو یا سه اسم الهی را پشت سر هم بنویسد، ممکن است بین آنها مکث کند و پاسخ دهد.» (۲۸) خاخام یشماعیل (قرن دوم میلادی) به یکی از کاتبان گفت: «شما کار آسمانی را انجام می‌دهید، و اگر یک حرف را حذف کنید یا یک حرف اضافه کنید، کل جهان را نابود می‌کنید.» (۲۹) در حقیقت، خطاهای کپی کردن بدون از بین بردن کل جهان اتفاق افتاد و هیچ دو کتاب مقدس باستانی یکسان نبودند. (۳۰)

مشکل دوم و بسیار بزرگتر مربوط به تفسیر است. حتی زمانی که مردم در مورد حرمت کتاب و عبارت دقیق آن اتفاق نظر دارند، باز هم می‌توانند همان کلمات را به روش‌های مختلف تفسیر کنند. کتاب مقدس می‌گوید که شما نباید در روز سبت کار کنید. اما روشن نمی‌کند که چه چیزی به عنوان «کار» محسوب می‌شود. آیا آبیاری مزرعه در روز سبت اشکالی ندارد؟ در مورد آب دادن به گلدان یا گله بز خود چطور؟ آیا خواندن کتاب در روز شنبه اشکالی ندارد؟ نوشتن کتاب چطور؟ در مورد پاره کردن یک تکه کاغذ چطور؟ خاخام‌ها حکم کردند که خواندن کتاب کار نیست، اما پاره کردن کاغذ کار است، به همین دلیل است که امروزه یهودیان ارتدوکس یک دسته کاغذ تواله پاره شده را برای استفاده در روز سبت آماده می‌کنند.

کتاب مقدس همچنین می‌گوید که نباید بز را در شیر مادرش بپزید (خروج ۲۳: ۱۹). برخی این را کاملاً تحت اللفظی تفسیر کردند: اگر بز جوانی را ذبح کردید، آن را در شیر مادرش نپزید، اما خوب است که آن را در شیر یک بز غیر مرتبط یا در شیر یک گاو بپزید. دیگران این ممنوعیت را بسیار گسترده‌تر تفسیر کردند به این معنی که گوشت و لبنیات هرگز نباید مخلوط شوند، بنابراین شما

مجاز به خوردن میلک شیک بعد از مرغ سرخ شده نیستید. هر چند این ممکن است بعید به نظر برسد، اکثر خاخام‌ها حکم کردند که تفسیر دوم درست است، حتی اگر برای جوجه‌ها در این مثال منطقی نیست زیرا آنها شیر تولید نمی‌کنند! مشکلات بیشتر ناشی از این واقعیت بود که حتی اگر فناوری کتاب موفق شد تغییرات را در کلمات مقدس محدود کند، جهان فراتر از کتاب به چرخش خود ادامه می‌داد و مشخص نبود که چگونه باید قوانین قدیمی را با موقعیت‌های جدید مرتبط کرد. بیشتر متون کتاب مقدس بر زندگی شبانان و کشاورزان یهودی در منطقه کوهستانی فلسطین و در شهر مقدس اورشلیم متمرکز شده است. اما در قرن دوم میلادی، بیشتر یهودیان در جای دیگری زندگی می‌کردند. جامعه یهودی بزرگی در بندر اسکندریه، یکی از ثروتمندترین کلان شهرهای امپراتوری روم، رشد کرد. یک نجیب کشتی‌رانی یهودی که در اسکندریه زندگی می‌کرد، متوجه می‌شد که بسیاری از قوانین کتاب مقدس به زندگی او بی‌ربط هستند، و بسیاری از سؤالات فوری او در متن مقدس پاسخ روشنی نداشتند. او نمی‌توانست از دستورات مربوط به عبادت در معبد اورشلیم اطاعت کند، زیرا نه تنها در نزدیکی اورشلیم زندگی نمی‌کرد، بلکه حتی معبد دیگری هم وجود نداشت. در مقابل، هنگامی که او به این فکر می‌کرد که آیا این برای او مفید است که کشتی‌های غلات خود را در روز سبت به مقصد روم دریانوردی کند، معلوم می‌شد که سفرهای دریایی طولانی توسط نویسندگان لایوان و تثنیه مورد توجه قرار نگرفته است. (۳۱)

به ناچار، کتاب مقدس تفاسیر متعددی را پدید آورد که بسیار مؤثرتر از خود کتاب بود. همانطور که یهودیان به طور فزاینده‌ای بر سر تفسیر کتاب مقدس بحث می‌کردند، خاخام‌ها قدرت و اعتبار بیشتری پیدا کردند. قرار بود نوشتن کلام یهوه اقتدار نهاد کاهنی قدیمی را محدود کند، اما باعث اقتدار یک مؤسسه خاخامی

جدید شد. خاخام‌ها به نخبگان فن‌سالارانه یهودی تبدیل شدند و مهارت‌های منطقی و بلاغی خود را از طریق سال‌ها بحث‌های فلسفی و بحث‌های حقوقی توسعه دادند. تلاش برای دور زدن نهادهای انسانی خطاپذیر با تکیه بر فناوری اطلاعات جدید نتیجه معکوس داشت، زیرا نیاز به نهادی انسانی برای تفسیر کتاب آسمانی بود.

هنگامی که خاخام‌ها در نهایت در مورد چگونگی تفسیر کتاب مقدس به توافق رسیدند، یهودیان فرصت دیگری برای خلاص شدن از شر نهاد انسانی خطاپذیر دیدند. آنها تصور می‌کردند که اگر تفسیر مورد توافق را در کتاب مقدس جدیدی بنویسند و نسخه‌های متعددی از آن تهیه کنند، دیگر نیازی به وساطت انسانی بیشتر بین آنها و دستور الهی نخواهد بود. بنابراین پس از کش‌مکش‌های زیاد در مورد اینکه چه عقاید خاخامی باید گنجانده شود و چه عقایدی باید نادیده گرفته شود، کتاب مقدس جدیدی در قرن سوم پس از میلاد، مقدس شناخته شد: میشنا^{۶۲}. (۳۲)

از آنجایی که میشنا از متن ساده کتاب مقدس معتبرتر شد، یهودیان به این باور رسیدند که احتمالاً میشنا نمی‌تواند توسط انسان‌ها ایجاد شده باشد. همچنین باید از جانب یهوه الهام شده باشد، یا شاید حتی شخصاً توسط خدای معصوم ساخته شده باشد. امروزه بسیاری از یهودیان ارتدوکس قاطعانه بر این باورند که میشنا توسط یهوه در کوه سینا به موسی تحویل داده شد و از نسلی به نسل دیگر به صورت شفاهی منتقل شد تا اینکه در قرن سوم پس از میلاد نوشته شد. (۳۳) افسوس، به محض اینکه میشنا تقدیس و نکثیر شد، یهودیان شروع به بحث در مورد تفسیر صحیح میشنا کردند. و هنگامی که در مورد تفسیر میشنا اجماع حاصل شد و در قرن پنجم تا ششم به عنوان کتاب مقدس سوم -تلمود- به

رسمیت شناخته شد، یهودیان در مورد تفسیر تلمود اختلاف نظر پیدا کردند. (۳۴) رویای دور زدن نهادهای انسانی خطاپذیر از طریق فناوری کتاب مقدس هرگز محقق نشد. با هر تکرار، قدرت مؤسسه خاخام فقط افزایش می‌یافت. «اعتماد به کتاب معصوم» تبدیل به «اعتماد به انسان‌های تفسیر کننده کتاب» شد. یهودیت خیلی بیشتر از کتاب مقدس توسط تلمود شکل گرفت و بحث‌های خاخامی در مورد تفسیر تلمود حتی از خود تلمود اهمیت بیشتری پیدا کرد. (۳۵)

این اجتناب‌ناپذیر است، زیرا جهان مدام در حال تغییر است. میشنا و تلمود به سؤالاتی می‌پردازد که توسط بزرگان کشتیرانی یهودی قرن دوم مطرح شده بود که پاسخ روشنی در کتاب مقدس نداشتند. مدرنیته نیز سؤالات جدیدی را مطرح کرد که در میشنا و تلمود هیچ پاسخ مستقیمی ندارند. به عنوان مثال، زمانی که وسایل برقی در قرن بیستم توسعه یافتند، یهودیان با سؤالات بی‌سابقه متعددی دست و پنجه نرم کردند، مانند اینکه آیا فشار دادن دکمه‌های برق آسانسور در روز سبت اشکالی ندارد؟

پاسخ ارتدکس خیر است. همانطور که قبلاً ذکر شد، کتاب مقدس کار در روز سبت را ممنوع می‌کند و خاخام‌ها استدلال می‌کردند که فشار دادن دکمه الکتریکی «کار» است، زیرا الکتریسیته شبیه آتش است، و مدت‌ها ثابت شده است که افروختن آتش «کار» است. آیا این بدان معنی است که یهودیان مسن ساکن در یک ساختمان بلند در بروکلین باید صد پله را به آپارتمان خود بروند تا از کار در روز سبت اجتناب کنند؟ خب، یهودیان ارتدکس یک «آسانسور سبت» اختراع کردند، که مدام از ساختمان‌ها بالا و پایین می‌رود، در هر طبقه توقف می‌کند، بدون اینکه مجبور باشید با فشار دادن یک دکمه برق، «کاری» انجام دهید. (۳۶) اختراع هوش مصنوعی پیچ و تاب دیگری به این داستان قدیمی می‌دهد. با تکیه بر تشخیص چهره، یک هوش مصنوعی می‌تواند به سرعت آسانسور را به طبقه

شما هدایت کند، بدون اینکه شما را مجبور به هتک حرمت به سبت کند. (۳۷)

این انبوه متون و تفاسیر در طول زمان باعث تحول عمیقی در یهودیت شده است. در اصل، این دین کاهنان و معابد بود که بر مناسک و قربانی‌ها متمرکز بود. در زمان‌های کتاب مقدس، صحنه اصلی یهودیان، کشیشی بود که با لباس‌های خون‌پاشیده، بره‌ای را در قربانگاه یهوه قربانی می‌کرد. با این حال، در طی قرن‌ها، یهودیت به یک «دین اطلاعاتی» تبدیل شد که در متون و تفاسیر وسواس داشت. از اسکندریه قرن دوم تا بروکلین قرن بیست‌ویکم، صحنه اصلی یهودیان به گروهی از خاخام‌ها تبدیل شد که در مورد تفسیر یک متن بحث می‌کردند.

با توجه به اینکه تقریباً در هیچ کجای خود کتاب مقدس کسی را نمی‌بینید که درباره تفسیر متنی بحث کند، این تغییر بسیار شگفت‌آور بود. چنین مباحثی بخشی از خود فرهنگ کتاب مقدس نبود. به عنوان مثال، هنگامی که قارون و پیروانش حق موسی را برای رهبری قوم اسرائیل به چالش کشیدند، و خواستار تقسیم عادلانه‌تر قدرت شدند، موسی با وارد شدن به یک بحث علمی یا نقل قول از برخی از آیات کتاب مقدس واکنش نشان نداد. در عوض، موسی از خدا خواست تا معجزه‌ای انجام دهد، و لحظه‌ای که او سخنش را به پایان رساند، زمین شکافت، «و زمین دهان خود را گشود و آنها و خانواده هایشان را بلعید» (اعداد ۱۶:۳۱-۳۲). هنگامی که ایلیا توسط ۴۵۰ پیامبر بعل^{۶۳} و ۴۰۰ پیامبر اشره^{۶۴} به آزمایش عمومی در مقابل قوم اسرائیل به چالش کشیده شد، او برتری یهوه را بر بعل و اشره ابتدا با احضار معجزه‌آسا آتش از آسمان و سپس با کشتن انبیای بت‌پرست ثابت کرد. هیچ‌کس هیچ متنی را نمی‌خواند، و هیچ‌کس درگیر هیچ بحث عقلانی نبود (پادشاهان اول ۱۸).

از آنجایی که یهودیت قربانی را با متون جایگزین کرد، به سمت دیدگاهی

نسبت به اطلاعات به عنوان بنیادی‌ترین واحد ساختمانی واقعیت گرایش پیدا کرد که ایده‌های فعلی در فیزیک و علوم کامپیوتر را پیش‌بینی می‌کرد. سیل متون تولید شده توسط خاخام‌ها به طور فزاینده‌ای مهم‌تر و حتی واقعی‌تر از شخم زدن یک مزرعه، پختن یک قرص نان یا قربانی کردن یک بره در معبد بود. پس از اینکه معبد در اورشلیم توسط رومیان ویران شد و تمام مراسم معبد متوقف شد، خاخام‌ها با این وجود تلاش زیادی برای نوشتن متون در مورد روش صحیح انجام مراسم معبد و سپس بحث در مورد تفسیر صحیح این متون انجام دادند. قرن‌ها پس از اینکه دیگر معبد وجود نداشت، تعداد اطلاعات مربوط به این مراسم مجازی همچنان رو به افزایش بود. خاخام‌ها از این شکاف ظاهری بین متن و واقعیت غافل نبودند. در عوض، آنها معتقد بودند که نوشتن متن در مورد مناسک و بحث در مورد این متون بسیار مهم‌تر از اجرای واقعی مناسک است. (۳۸)

این در نهایت باعث شد که خاخام‌ها باور کنند که کل جهان یک کره اطلاعاتی است - قلمرویی متشکل از کلمات و بر اساس رمز الفبای حروف عبری. آنها همچنین اظهار داشتند که این جهان اطلاعاتی برای این ایجاد شده است که یهودیان بتوانند متون را بخوانند و در مورد تفسیر آنها بحث کنند، و اگر یهودیان خواندن این متون و بحث در مورد آنها را متوقف کنند، جهان وجود نخواهد داشت. (۳۹) در زندگی روزمره، این دیدگاه به این معنا بود که برای خاخام‌ها، کلمات در متون اغلب مهم‌تر از حقایق در جهان بودند. یا دقیق‌تر، اینکه کدام کلمات در متون مقدس ظاهر شده‌اند، به برخی از مهم‌ترین حقایق در مورد جهان تبدیل شده‌اند و زندگی افراد و کل جوامع را شکل می‌دهند.

کتاب مقدس تقسیم شده

شرح فوق در مورد تشریع کتاب مقدس، و ایجاد میشنا و تلمود، یک واقعیت بسیار مهم را نادیده می‌گیرد. فرآیند مقدس کردن کلام یهوه نه یک زنجیره از متون بلکه چندین زنجیره رقیب ایجاد کرد. افرادی بودند که به یهوه ایمان داشتند، اما به خاخام‌ها اعتقاد نداشتند. اکثر این مخالفان اولین قطعه در زنجیره کتاب مقدس را پذیرفتند - که آنها آن را عهد عتیق نامیدند. اما قبل از اینکه خاخام‌ها این قطعه را مهر و موم کنند، مخالفان اقتدار کل مؤسسه خاخام را رد کردند، که باعث شد متعاقباً میشنا و تلمود را نیز رد کنند. این مخالفان مسیحیان بودند.

هنگامی که مسیحیت در قرن اول پس از میلاد ظهور کرد، یک دین یکپارچه نبود، بلکه انواع جنبش‌های یهودی بود که بر سر چیزهای زیادی اتفاق نظر نداشتند، با این تفاوت که همه آنها عیسی مسیح را - و نه نهاد خاخام - را به عنوان مرجع نهایی سخنان یهوه در نظر می‌گرفتند. (۴۰)

مسیحیان الوهیت متونی مانند پیدایش، سموئیل و اشعیا را پذیرفتند، اما استدلال کردند که خاخام‌ها این متون را اشتباه فهمیده‌اند، و فقط عیسی و شاگردانش معنی واقعی عباراتی مانند «خداوند خود نشانه‌ای به شما خواهد داد: آلمه حامله خواهد شد و پسری به دنیا خواهد آورد و او را امانوئیل خواهد خواند» می‌دانستند (اشعیا ۷:۱۴). خاخام‌ها گفتند آلمه به معنای «زن جوان» است، امانوئیل به معنای «خدا با ما» (در عبری imanu به معنای «با ما» و el به معنای «خدا» است)، و کل قسمت به عنوان وعده الهی برای کمک به مردم یهود در مبارزه با امپراتوری‌های ظالم خارجی تفسیر شد. در مقابل، مسیحیان استدلال کردند که آلمه به معنای «باکره» است، امانوئیل به معنای واقعی کلمه در میان انسان‌ها متولد خواهد شد، و این پیشگویی در مورد تولد عیسی الهی از مریم باکره بر روی زمین بود. (۴۱)

با این حال، مسیحیان با رد موسسه خاخام و همزمان با پذیرش امکان آیات جدید الهی، دروازه هرج و مرج را باز کردند. در قرن اول پس از میلاد، و حتی بیشتر از آن در قرن دوم و سوم پس از میلاد، مسیحیان مختلف تفاسیر کاملاً جدیدی برای کتاب‌هایی مانند پیدایش و اشعیا، و همچنین پیامهای فراوانی از جانب خدا ارائه کردند. از آنجایی که آنها اقتدار خاخام‌ها را رد کردند، و عیسی مرده بود و نمی‌توانست بین آنها قضاوت کند، و از آنجا که یک کلیسای مسیحی متحد هنوز وجود نداشت، چه کسی می‌توانست تصمیم بگیرد که کدام یک از این همه تفاسیر و پیام‌ها از جانب خدا الهام شده‌اند؟ بنابراین، این فقط جان^{۶۵} نبود که پایان جهان را در آخرالزمان خود (کتاب مکاشفه) توصیف کرد. ما آخرالزمان‌های اضافی زیادی از آن دوران داریم، به عنوان مثال آخرالزمان پیتر، آخرالزمان جیمز و حتی آخرالزمان ابراهیم. (۴۲) در مورد زندگی و تعالیم عیسی، علاوه بر چهار انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا، مسیحیان اولیه انجیل پطرس، انجیل مریم، انجیل حقیقت، انجیل ناجی و بسیاری دیگر بودند. (۴۳) به همین ترتیب، به غیر از اعمال رسولان، حداقل دهها اعمال دیگر مانند اعمال پطرس و اعمال اندریا وجود داشت. (۴۴) رساله‌ها حتی پربارتر بودند. اکثر انجیل‌های مسیحی امروزی شامل چهارده رساله منسوب به پولس، سه رساله به یوحنا، دو رساله به پطرس، و یکی به یعقوب و یهودا هستند. مسیحیان باستان نه تنها با رساله‌های اضافی پولس (مانند رساله به لائودیسیان) بلکه با رساله‌های متعدد دیگری که ظاهراً توسط شاگردان و قدیسیان نوشته شده بود آشنا بودند. (۴۵)

همانطور که مسیحیان انجیل‌ها، رساله‌ها، پیشگویی‌ها، تمثیل‌ها، دعاها و متون دیگر را بیشتر و بیشتر می‌نوشتند، تشخیص اینکه به کدام یک باید توجه کرد دشوارتر می‌شد. مسیحیان به یک موسسه سازماندهی نیاز داشتند. به این ترتیب

عهد جدید خلق شد. تقریباً در همان زمان که بحث‌های میان خاخام‌های یهودی در حال تولید میشنا و تلمود بود، مناظرات بین کشیشان، اسقف‌ها و الهی‌دانان مسیحی، عهد جدید را تولید می‌کرد.

اسقف آتاناسیوس اسکندریه در رساله‌ای از سال ۳۶۷ پس از میلاد، بیست و هفت متن را توصیه کرد که مسیحیان مومن باید بخوانند - مجموعه‌ای التقاطی از داستان‌ها، نامه‌ها و پیشگویی‌هایی که افراد مختلف در زمان‌ها و مکان‌های مختلف نوشته‌اند. آتاناسیوس آخرالزمان یوحنا را توصیه کرد، اما نه آخرالزمان پطرس یا ابراهیم را. او رساله پولس به غلاطیان را تأیید کرد، اما رساله پولس به لائودیسیان را تأیید نکرد. او انجیل‌های متی، مرقس، لوقا و یوحنا را تأیید کرد، اما انجیل توماس و انجیل حقیقت را رد کرد. (۴۶)

یک نسل بعد، در شوراهای هیپو^{۶۶} (۳۹۳) و کارتاژ^{۶۷} (۳۹۷)، گردهمایی اسقف‌ها و الهی‌دانان رسماً این فهرست توصیه‌ها را که به عهد جدید معروف شد، مقدس اعلام کردند. (۴۷) هنگامی که مسیحیان در مورد «کتاب مقدس» صحبت می‌کنند، منظور آنها عهد عتیق همراه با عهد جدید است. در مقابل، یهودیت هرگز عهد جدید را نپذیرفت، و هنگامی که یهودیان در مورد «کتاب مقدس» صحبت می‌کنند، منظور آنها فقط عهد عتیق است که با میشنا و تلمود تکمیل می‌شود. جالب اینجاست که عبری تا به امروز فاقد کلمه‌ای برای توصیف کتاب مقدس مسیحیان است که شامل عهد عتیق و عهد جدید است. تفکر یهودی آنها را به عنوان دو کتاب کاملاً نامرتبط می‌بیند و به سادگی نمی‌پذیرد که ممکن است یک کتاب واحد وجود داشته باشد که هر دو را شامل شود، اگرچه احتمالاً رایج‌ترین کتاب در جهان است. توجه به این نکته ضروری است که افرادی که عهد جدید را خلق کردند، نویسندگان بیست و هفت متن آن نبودند؛ آن‌ها گردآورندگان

آن بودند. به دلیل کمبود شواهد مربوط به آن دوره، نمی‌دانیم که فهرست متون آتاناسیوس^{۶۸} منعکس کننده قضاوت شخصی او است یا اینکه از متفکران مسیحی پیشین سرچشمه گرفته است. آنچه ما می‌دانیم این است که قبل از شوراها ی هیپو و کارتاژ لیست‌های پیشنهادی رقیب برای مسیحیان وجود داشت. اولین این فهرست‌ها توسط مارسینون سینوپی در اواسط قرن دوم تدوین شد. مجموعه کتب مارسینون فقط شامل انجیل لوقا و ده رساله پولس بود. حتی این یازده متن تا حدودی با نسخه‌هایی که بعداً در هیپو و کارتاژ تقدیس شدند متفاوت بود. یا مارسینون از متون دیگری مانند انجیل یوحنا و کتاب مکاشفه بی‌اطلاع بود یا درباره آنها زیاد فکر نمی‌کرد. (۴۸)

پدر کلیسا سنت جان کریزوستوم، یکی از معاصران اسقف آتاناسیوس، تنها بیست و دو کتاب را توصیه کرد، و کتب دوم پطرس، دوم یوحنا، سوم یوحنا، یهودا، و مکاشفه را از فهرست خود خارج کرد. (۴۹) برخی از کلیساهای مسیحی در خاورمیانه تا به امروز از فهرست کوتاه کریزوستوم پیروی می‌کنند. (۵۰) کلیسای ارمنی حدود هزار سال طول کشید تا درباره کتاب مکاشفه تصمیم‌گیری کند، در حالی که در قانون خود رساله سوم به قرن‌تین را گنجانده است که سایر کلیساهای -مانند کلیساهای کاتولیک و پروتستان- آن را جعلی می‌دانند. (۵۱) کلیسای اتیوپی فهرست آتاناسیوس را به طور کامل تأیید کرد، اما چهار کتاب دیگر اضافه کرد: سینودوس^{۶۹}، کتاب کلمنت^{۷۰}، کتاب عهد^{۷۱}، و دیداسکالیا^{۷۲}. (۵۲) فهرست‌های دیگر، دو رساله کلمنت، رؤیاهای شبان هرماس، نامه برنابا، آخرالزمان پطرس، و متون مختلف دیگری را تأیید کردند که در انتخاب آتاناسیوس قرار نگرفت. (۵۳)

Athanasius ۶۸

Sinodos ۶۹

Clement ۷۰

Covenant ۷۱

Didascalia ۷۲

ما از دلایل دقیقی مطلع نیستیم که چرا متون خاص توسط کلیساها، شوراها، کلیسا و پدران کلیسا تایید یا رد شدند. اما عواقب آن بسیار گسترده بود. در حالی که کلیساها درباره متون تصمیم می‌گرفتند، خود متون کلیساها را شکل می‌دادند. به عنوان یک مثال کلیدی، نقش زنان در کلیسا را در نظر بگیرید. برخی از رهبران اولیه مسیحی زنان را از نظر فکری و اخلاقی پست‌تر از مردان می‌دانستند و استدلال می‌کردند که زنان باید به نقش‌های فرودست در جامعه و جامعه مسیحی محدود شوند. این دیدگاه‌ها در متونی مانند رساله اول به تیموتائوس منعکس شد. در یکی از قطعات خود، این متن، منسوب به سنت پل، می‌گوید: «زن باید در سکوت و تسلیم کامل تربیت شود. من به زن اجازه نمی‌دهم که تدریس کند یا بر مرد مسلط شود. او باید ساکت باشد. زیرا ابتدا آدم و سپس حوا شکل گرفت. و آدم فریب خورده نبود. این زن بود که فریب خورد و گناهکار شد. اما زنان از طریق فرزندآوری نجات خواهند یافت - اگر به ایمان، عشق و قدوسیت با شایستگی ادامه دهند.» (۱۱:۲-۱۵). اما محققان مدرن و همچنین برخی از رهبران مسیحی باستانی مانند مارسیون این رساله را رساله‌ای جعلی در قرن دوم می‌دانند که به سنت پل نسبت داده شده است اما در واقع توسط شخص دیگری نوشته شده است. (۵۴)

در تقابل با رساله اول تیموتائوس، در قرن دوم، سوم و چهارم میلاد متون مهم مسیحی وجود داشت که زنان را با مردان برابر می‌دانستند و حتی به زنان اجازه می‌دادند که نقش‌های رهبری را به عهده بگیرند، مانند انجیل مریم (۵۵) یا اعمال پولس و تکلّا. متن آخر (تکلّا) تقریباً همزمان با رساله اول تیموتائوس نوشته شد و برای مدتی بسیار محبوب بود. (۵۶) ماجراهای سنت پل و شاگرد زنش تکلّا را روایت می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه تکلّا نه تنها معجزات متعددی انجام داد، بلکه خود را با دستان خود تعمید داد و اغلب موعظه می‌کرد. برای قرن‌ها،

تکلا یکی از محترم‌ترین قدیسان مسیحی بود و به عنوان شاهدهی بود که زنان می‌توانستند تعمید دهند، موعظه کنند و جوامع مسیحی را رهبری کنند. (۵۷)

قبل از شوراهای هیپو و کارتاژ، مشخص نبود که رساله اول تیموتائوس از اعمال پولس و تکلا معتبرتر باشد. اسقف‌ها و الهی‌دانان گردآمده با انتخاب گنجاندن رساله اول تیموتائوس در فهرست توصیه‌های خود و در عین حال رد اعمال پولس و تکلا، نگرش مسیحی را نسبت به زنان تا به امروز شکل دادند. ما فقط می‌توانیم فرض کنیم که اگر عهد جدید به جای رساله اول تیموتائوس، اعمال پولس و تکلا را شامل می‌شد، مسیحیت چه شکلی می‌شد. شاید علاوه بر پدران کلیسا مانند آتاناسیوس، کلیسا مادرانی نیز داشت، در حالی که زن‌ستیزی به عنوان یک الحاد خطرناک نامیده می‌شد که پیام عشق جهانی عیسی را منحرف می‌کند.

همانطور که اکثر یهودیان فراموش کردند که خاخام‌ها عهد عتیق را سرپرستی می‌کنند، بیشتر مسیحیان نیز فراموش کردند که شوراهای کلیسا عهد جدید را سرپرستی می‌کنند و آن را صرفاً به عنوان کلام خطاناپذیر خدا می‌دانند. اما در حالی که کتاب مقدس به عنوان منبع نهایی اقتدار تلقی می‌شد، فرآیند گردآوری کتاب قدرت واقعی را در دست مؤسسه گردآورنده قرار داد. در یهودیت عهد عتیق و میشنا با ایجاد نهاد خاخام همراه شد. در مسیحیت، تشریفات عهد جدید با ایجاد یک کلیسای مسیحی متحد همراه شد. مسیحیان به خاطر مطالبی که در عهد جدید می‌خواندند به مقامات کلیسا -مانند اسقف آتاناسیوس- اعتماد داشتند، اما به عهد جدید ایمان داشتند، زیرا اسقف‌ها به آنها گفته‌اند که این را بخوانند. تلاش برای سرمایه‌گذاری تمام اختیار در یک فناوری خارق‌العاده مافوق بشری منجر به ظهور یک نهاد انسانی جدید و بسیار قدرتمند شد -یعنی کلیسا.

اتاق اکو

با گذشت زمان، مشکلات تفسیر به طور فزاینده‌ای موازنه قدرت بین کتاب مقدس و کلیسا را به نفع مؤسسه تغییر داد. همانطور که نیاز به تفسیر کتب مقدس یهود به خاخام‌ها قدرت می‌بخشید، نیاز به تفسیر کتب مقدس مسیحی نیز به کلیسا قدرت می‌بخشد. همان سخن عیسی یا همان رساله پولس را می‌توان به طرق مختلف فهمید و این مؤسسه بود که تصمیم می‌گرفت کدام قرائت صحیح است. این مؤسسه به نوبه خود بارها توسط مبارزات بر سر اختیار تفسیر کتاب مقدس متزلزل شد، که منجر به شکاف‌های نهادی مانند شکاف بین کلیسای کاتولیک غربی و کلیسای ارتدکس شرقی شد.

همه مسیحیان موعظه روی کوه را در انجیل متی خواندند و آموختند که ما باید دشمنان خود را دوست داشته باشیم، ما باید با مهربانی پاسخ دهیم، و فروتنان وارث زمین خواهند بود. اما این در واقع چه معنایی داشت؟ مسیحیان می‌توانستند این را به‌عنوان فراخوانی برای رد هرگونه استفاده از نیروی نظامی، (۵۸) یا رد همه سلسله‌مراتب‌های اجتماعی بخوانند. (۵۹) با این حال، کلیسای کاتولیک، چنین خوانش‌های صلح‌طلب و برابری‌خواهانه را کفر می‌دانست. این سخنان عیسی را به گونه‌ای تفسیر کرد که به کلیسا اجازه داد تا به ثروتمندترین زمین‌دار اروپا تبدیل شود، جنگ‌های صلیبی خشونت‌آمیز را آغاز کند، و تفتیش عقاید قاتلانه را برپا کند. الهیات کاتولیک پذیرفت که عیسی به ما گفته است که دشمنان خود را دوست بداریم، اما توضیح داد که سوزاندن بدعت‌گذاران یک عمل از روی عشق است، زیرا افراد بیشتری را از اتخاذ دیدگاه‌های بدعت‌آمیز باز می‌دارد و در نتیجه آنها را از شعله‌های آتش جهنم نجات می‌دهد. مفتش عقاید فرانسوی ژاک فورنیه در اوایل قرن چهاردهم رساله کاملی درباره موعظه روی کوه نوشت

که توضیح می‌داد چگونه این متن، توجیهی برای مجازات بدعت‌گذاران فراهم می‌کند. (۶۰) دیدگاه فورنیه یک مفهوم حاشیه‌ای نبود. او به مقام پاپ بندیکت دوازدهم (۱۳۳۴-۱۳۴۲) رسید.

وظیفه فورنیه به عنوان بازرس و بعداً به عنوان پاپ این بود که اطمینان حاصل کند که تفسیر کلیسای کاتولیک از کتاب مقدس غالب خواهد شد. در این کار، فورنیه و هم‌سنگی‌هایش نه تنها از اجبار خشونت‌آمیز استفاده کردند، بلکه از کنترل خود بر تولید کتاب نیز استفاده کردند. قبل از ظهور چاپ برجسته در اروپا در قرن پانزدهم، تهیه نسخه‌های زیادی از یک کتاب برای همه به جز ثروتمندترین افراد و مؤسسات، کار بسیار سختی بود. کلیسای کاتولیک از قدرت و ثروت خود برای انتشار نسخه‌هایی از متون مورد علاقه خود استفاده کرد و در عین حال تولید و انتشار آنچه را که متن‌های اشتباه می‌دانست ممنوع کرد.

البته، کلیسا نمی‌توانست آزاداندیشان گاه به گاه را از فرمول‌بندی ایده‌های بدعت‌آمیز باز دارد. اما از آنجایی که گره‌های کلیدی، شبکه اطلاعات قرون وسطایی را کنترل می‌کرد -مانند کارگاه‌های کپی، آرشیو و کتابخانه‌ها- می‌توانست از ساخت و توزیع صدها نسخه از کتابش توسط چنین بدعت‌گذارانی جلوگیری کند. برای دریافت ایده‌ای از مشکلاتی که یک نویسنده بدعت‌گذار به دنبال انتشار دیدگاه‌های خود با آن مواجه است، در نظر بگیرید که وقتی لئوفریک در سال ۱۰۵۰ اسقف اکستر شد، فقط پنج کتاب در کتابخانه کلیسای جامع پیدا کرد. او بلافاصله یک کارگاه نسخه‌برداری در کلیسای جامع تأسیس کرد، اما در بیست و دو سال قبل از مرگش در سال ۱۰۷۲، نسخه‌نویسان او تنها شصت و شش جلد دیگر تولید کردند. (۶۱) در قرن سیزدهم، کتابخانه دانشگاه آکسفورد شامل چند کتاب بود که در صندوقچه‌ای زیر کلیسای مریم مقدس نگهداری می‌شد. در سال ۱۴۲۴، کتابخانه دانشگاه کمبریج مجموعاً تنها ۱۲۲ کتاب داشت. (۶۲) یک حکم

دانشگاه آکسفورد در سال ۱۴۰۹ تصریح کرد که «همه متون اخیر» مطالعه شده در این دانشگاه باید به اتفاق آرا «توسط هیئتی متشکل از دوازده متکلم الهیات منصوب شده توسط اسقف اعظم» تأیید شود. (۶۳)

کلیسا به دنبال این بود که جامعه را در یک اتاقک اکو حبس کند، و تنها اجازه انتشار کتابهایی را داد که خود کلیسا از آن حمایت می‌کرد، و مردم به کلیسا اعتماد داشتند زیرا تقریباً همه کتاب‌ها از کلیسا حمایت می‌کردند. حتی افراد عادی بی‌سواد که کتاب نمی‌خواندند، باز هم از بازخوانی این متون گرانها و یا توضیحاتی در مورد محتوای آنها شگفت زده می‌شدند. این گونه بود که اعتقاد به یک فناوری ظاهراً خطاناپذیر مافوق بشری مانند عهد جدید به ظهور یک نهاد انسانی بسیار قدرتمند اما خطاپذیر مانند کلیسای کاتولیک منجر شد که همه دیدگاه‌های مخالف را به عنوان «اشتباه» درهم شکست و به هیچ‌کس اجازه نمی‌داد نظراتش را زیر سوال ببرد.

کارشناسان اطلاعات کاتولیک مانند ژاک فورنیه روزهای خود را با خواندن تفسیر توماس آکویناس از تفسیر آگوستین از رسائل سنت پل و نوشتن تفاسیر اضافی از خود سپری کردند. همه آن متون مرتبط با هم، واقعیت را نشان نمی‌دادند؛ آنها یک حوزه اطلاعاتی جدید حتی بزرگتر و قدرتمندتر از آنچه که توسط خاخامهای یهودی ایجاد شده بود ایجاد کردند. اروپاییان قرون وسطی در درون آن حوزه اطلاعاتی، فعالیت‌های روزانه، افکار و احساساتشان که توسط متونی در مورد متونی در مورد متون شکل گرفته بود، پيله می‌کردند.

چاپ، علم، و جادوگران

تلاش برای دور زدن خطاپذیری انسان با سرمایه‌گذاری اقتدار در متنی خطاناپذیر هرگز موفق نشد. اگر کسی فکر می‌کرد که این به دلیل نقص منحصر به فرد خاخام‌های یهودی یا کشیشان کاتولیک است، اصلاحات پروتستان این آزمایش را بارها و بارها تکرار کرد - و همیشه نتایج یکسانی داشت. لوتر، کالوین و جانشینان آنها استدلال کردند که نیازی به هیچ نهاد انسانی خطاپذیری وجود ندارد که خود را بین مردم عادی و کتاب مقدس قرار دهد. مسیحیان باید تمام بوروکراسی‌های انگلی را که در اطراف کتاب مقدس رشد کرده‌اند کنار بگذارند و دوباره به کلام اصلی خدا متصل شوند. اما کلام خدا هرگز خود را تفسیر نکرد، به همین دلیل است که نه تنها لوتریان و کالوینیست‌ها، بلکه بسیاری از فرقه‌های پروتستانی دیگر در نهایت مؤسسات کلیسایی خود را تأسیس کردند و اختیار تفسیر متن و آزار بدعت‌گذاران را در اختیار آنها گذاشتند. (۶۴)

اگر متون خطاناپذیر صرفاً به ظهور کلیساهای خطاپذیر و ظالم منجر می‌شود، پس چگونه می‌توان با مشکل خطای انسانی برخورد کرد؟ نگرش ساده‌لوحانه اطلاعات بر این باور است که مشکل را می‌توان با ایجاد نقطه مقابل کلیسا - یعنی بازار آزاد اطلاعات - حل کرد. دیدگاه ساده‌لوحانه انتظار دارد که اگر همه محدودیت‌ها در جریان آزاد اطلاعات برداشته شود، خطا ناگزیر آشکار می‌شود و حقیقت را جایگزین می‌کند. همانطور که در مقدمه اشاره شد، این یک تفکر خوش‌باورانه است. بیایید کمی عمیق‌تر کاوش کنیم تا بفهمیم چرا. به عنوان یک مورد آزمایشی، آنچه را در یکی از مشهورترین دوره‌های تاریخ شبکه‌های اطلاعاتی رخ داد، در نظر بگیرید: انقلاب چاپی اروپا. ورود ماشین چاپ به اروپا در اواسط قرن پانزدهم امکان تولید انبوه متون را نسبتاً سریع، ارزان و مخفیانه فراهم کرد، حتی اگر کلیسای کاتولیک آنها را قبول نداشت. تخمین زده می‌شود که در چهل و شش سال از ۱۴۵۴ تا ۱۵۰۰ بیش از دوازده میلیون جلد در اروپا

چاپ شد. در مقابل، در هزار سال قبل، تنها حدود یازده میلیون جلد نسخه برداری شده بود. (۶۵) تا سال ۱۶۰۰، انواع افراد کم اقلیت - بدعت‌گذاران، انقلابیون، دانشمندان اولیه - می‌توانستند نوشته‌های خود را بسیار سریع‌تر، گسترده‌تر و آسان‌تر از همیشه منتشر کنند.

در تاریخ شبکه‌های اطلاعاتی، انقلاب چاپی اروپای مدرن اولیه معمولاً به‌عنوان لحظه پیروزی مورد ستایش قرار می‌گیرد، و این امر باعث شکستن قید و بند کلیسای کاتولیک بر شبکه اطلاعات اروپا می‌شود. که ظاهراً با اجازه دادن به مردم برای تبادل اطلاعات بسیار آزادتر از قبل، منجر به انقلاب علمی شد. ذره‌ای از حقیقت در این موضوع وجود دارد، بدون چاپ، مطمئناً برای کوپرنیک، گالیله و همکارانشان توسعه و گسترش ایده‌های خود بسیار دشوارتر بود.

اما چاپ علت اصلی انقلاب علمی نبود. تنها کاری که چاپخانه انجام داد، تکثیر صادقانه متون بود. این دستگاه توانایی ارائه هیچ ایده جدیدی از خود را نداشت. کسانی که چاپ را به علم وصل می‌کنند، تصور می‌کنند که صرف تولید و انتشار اطلاعات بیشتر، ناگزیر مردم را به حقیقت سوق می‌دهد. در واقع، چاپ نه تنها حقایق علمی، بلکه فانتزی‌های مذهبی، اخبار جعلی و تئوری‌های توطئه را نیز به سرعت گسترش داد. شاید بدنام‌ترین نمونه تئوری توطئه، اعتقاد به توطئه جهانی جادوگران شیطانی بود که به اشتیاق شکار جادوگران منجر شد که اروپای مدرن اولیه را فرا گرفت. (۶۶)

اعتقاد به سحر و جادو و جادوگران، مشخصه جوامع بشری در تمام قاره‌ها و اعصار بوده است، اما جوامع مختلف، جادوگران را به اشکال مختلف تصور می‌کردند و به شیوه‌های بسیار متفاوتی نسبت به آنها واکنش نشان می‌دادند. برخی جوامع معتقد بودند که جادوگران ارواح را کنترل می‌کنند، با مردگان صحبت می‌کنند و آینده را پیش‌بینی می‌کنند. دیگران تصور می‌کردند که جادوگران گاو را

می‌دزدند و گنج پنهان را پیدا می‌کنند. در یک جامعه تصور می‌شد که جادوگران باعث بیماری می‌شوند، مزارع ذرت را می‌سوزانند و معجون‌های عشق درست می‌کنند، در حالی که در جامعه‌ای دیگر ظاهراً شب‌ها وارد خانه می‌شدند، کارهای خانه را انجام می‌دادند و شیر می‌دزدیدند. در برخی از مناطق تصور می‌شد که جادوگران بیشتر زن هستند، در حالی که در برخی دیگر تصور می‌شد که آنها معمولاً مرد هستند. برخی از فرهنگ‌ها از جادوگران می‌ترسیدند و آنها را به شدت مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند، اما برخی دیگر آنها را تحمل می‌کردند یا حتی به آنها احترام می‌گذاشتند. سرانجام، در هر قاره و دوره‌ای، جوامعی وجود داشتند که به جادوگران اهمیت چندانی نمی‌دادند. (۶۷)

در بیشتر قرون وسطی، اکثر جوامع اروپایی به دسته دوم تعلق داشتند و بیش از حد نگران جادوگران نبودند. کلیسای کاتولیک قرون وسطی آنها را به عنوان یک تهدید بزرگ برای بشریت نمی‌دید و برخی از کلیساها به طور فعال از شکار جادوگران جلوگیری می‌کردند. طبق متن تأثیرگذار قرن دهم قانون اسقفی^{۷۳} - که آموزه کلیسای قرون وسطی را در این مورد تعریف می‌کند - جادوگری عمدتاً یک توهم بود و اعتقاد به واقعیت جادوگری یک خرافات غیرمسیحی بود. (۶۸)

اشتیاق شکار جادوگران اروپایی یک پدیده مدرن بود تا یک پدیده قرون وسطایی. در دهه‌های ۱۴۲۰ و ۱۴۳۰، کلیساها و دانشمندانی که عمدتاً در منطقه آلپ فعالیت می‌کردند، عناصری از مذهب مسیحی، رسوم محلی، و میراث یونانی-رومی را برداشته و آنها را در یک نظریه جدید جادوگری در هم آمیختند. (۶۹)

پیش از این، حتی زمانی که جادوگران می‌ترسیدند، آنها را یک مشکل کاملاً محلی در نظر می‌گرفتند - جنایتکاران منزوی که با الهام از شرارت شخصی، از ابزارهای جادویی برای ارتکاب دزدی و قتل استفاده می‌کردند. در مقابل، مدل جدید علمی

استدلال می‌کرد که جادوگران تهدید بسیار شدیدتری برای جامعه هستند. ظاهراً یک توطئه جهانی جادوگران به رهبری شیطان وجود داشت که یک دین ضد مسیحی نهادینه شده را تشکیل می‌داد. هدف آن چیزی جز نابودی کامل نظم اجتماعی و نوع بشر نبود. گفته می‌شود که جادوگران شب‌ها در مجالس اهریمنی عظیم جمع می‌شوند، جایی که شیطان را می‌پرستیدند، کودکان را می‌کشتند، گوشت انسان می‌خوردند، به عیاشی می‌پرداختند و طلسم می‌کردند که باعث طوفان، بیماری‌های همه‌گیر و فجایع دیگر می‌شد.

با الهام از چنین ایده‌هایی، اولین شکار دسته جمعی جادوگران و محاکمه جادوگران توسط کلیساها و اشراف‌زادگان محلی در منطقه والیس در غرب آلپ بین سال‌های ۱۴۲۸ و ۱۴۳۶ رهبری شد که منجر به اعدام بیش از دویست جادوگر مفروض مرد و زن شد. از این مرکز آلپ، شایعات در مورد توطئه جهانی جادوگران به سایر نقاط اروپا سرایت کرد، اما این باور هنوز از جریان اصلی دور بود، تشکیلات کاتولیک از آن استقبال نکردند، و سایر مناطق شکار جادوگران در مقیاس بزرگ مانند آنچه در والیس وجود داشت، راه اندازی نکردند. در سال ۱۴۸۵، یک راهب و بازرس دومینیکن به نام هاینریش کرامر^{۷۴} یک سفر شکار جادوگر را در یکی دیگر از مناطق آلپ - تیرول اتریش - آغاز کرد. کرامر یک نوکیش دو آتش به این باور جدید توطئه شیطانی جهانی بود. (۷۰) همچنین به نظر می‌رسد که او از نظر ذهنی بی‌ثبات بوده است، و اتهامات او به جادوگری شیطانی با زن‌ستیزی خشن و دل‌بستگی‌های جنسی عجیب، دستکاری شده است. مقامات کلیسای محلی، به رهبری اسقف بریکسن، نسبت به اتهامات کرامر بدبین بودند و از فعالیت‌های او نگران بودند. آنها تحقیقات او را متوقف کردند، مظنونانی را که دستگیر کرده بود آزاد کردند و او را از منطقه اخراج کردند. (۷۱)

کرامر از طریق دستگاه چاپ تلافی کرد. در عرض دو سال پس از تبعید، او مالتوس مالفیکروم-چکش جادوگران^{۷۵}- را گردآوری و منتشر کرد. این کتاب راهنمای افشا کردن و کشتن جادوگران بود که در آن کرامر به تفصیل، توطئه جهانی و ابزارهایی را که مسیحیان صادق می‌توانستند جادوگران را کشف کرده و خنثی کنند، توضیح می‌داد. او به ویژه استفاده از روش‌های وحشتناک شکنجه را برای اعتراف گرفتن از افراد مظنون به جادوگری توصیه می‌کرد و قاطعانه معتقد بود که تنها مجازات مجرمان اعدام است.

کرامر ایده‌ها و داستان‌های قبلی را سازماندهی و مدون کرد و جزئیات زیادی را از تخیل پر بار و پر از نفرت خود اضافه کرد. کرامر با تکیه بر آموزه‌های زن‌ستیز مسیحی باستانی مانند آموزه‌های رساله اول تیموتی، جادوگری جنسی را مورد استفاده قرار داد. او استدلال می‌کرد که جادوگران معمولاً زن هستند، زیرا جادوگری از شهوت سرچشمه می‌گیرد، که ظاهراً در زنان قوی‌تر است. او به خوانندگان هشدار داد که رابطه جنسی می‌تواند باعث شود یک زن پارسا جادوگر شود و شوهرش جادو شود. (۷۲)

یک فصل کامل از کتاب چکش به توانایی جادوگران در سرقت آلت مردان اختصاص دارد. کرامر به طور طولانی بحث می‌کند که آیا جادوگران واقعاً می‌توانند عضو مذکر را از صاحبش بگیرند یا اینکه فقط می‌توانند توهم اختگی را در ذهن مردان ایجاد کنند. کرامر می‌پرسد: «درباره آن جادوگرانی که به این ترتیب گاهی اعضای مردانه را به تعداد زیاد جمع می‌کنند، تا بیست یا سی عضو با هم جمع می‌کنند و در لانه‌ی پرنده‌ای می‌گذارند، یا در جعبه‌ای می‌بندند، چه فکری باید کرد. آنها مانند اعضای زنده حرکت می‌کنند و جو و ذرت می‌خورند، همانطور که بسیاری دیده‌اند؟» او سپس داستانی را نقل می‌کند که از یک مرد

شنیده است: «وقتی عضو ش را از دست داد، به یک جادوگر معروف نزدیک شد تا از او بخواهد که آن را به او بازگرداند. او به مرد مصیبت‌زده گفت که از درخت خاصی بالا برود تا بتواند آنچه را که به دنبال آن است از لانه‌ای که در آن چندین عضو وجود داشت بیرون بیاورد. و هنگامی که می‌خواست یکی بزرگتر را بردارد، جادوگر گفت: نباید آن یکی را برداری. زیرا آن متعلق به یک کشیش محلی است.» (۷۳) عقاید متعددی در مورد جادوگران که امروزه هنوز رایج هستند - به عنوان مثال، اینکه جادوگران عمدتاً زن هستند، اینکه جادوگران درگیر فعالیت‌های جنسی وحشیانه هستند، و اینکه جادوگران کودکان را می‌کشند و قطع عضو می‌کنند - شکل متعارف خود را در کتاب کرامر ارائه کرده است. مانند اسقف بریکسن، دیگر کلیساها در ابتدا نسبت به ایده‌های وحشیانه کرامر بدبین بودند و در میان کارشناسان کلیسا مقاومتی نسبت به این کتاب وجود داشت. (۷۴) اما چکش جادوگران به یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های اروپای مدرن اولیه تبدیل شد. عمیق‌ترین ترس‌های مردم و همچنین علاقه شدید آن‌ها به شنیدن مطالبی درباره عیاشی، آدم‌خواری، کودک‌کشی و توطئه‌های شیطانی را برطرف می‌کرد. این کتاب تا سال ۱۵۰۰ هشت نسخه، تا سال ۱۵۲۰ پنج نسخه دیگر و تا سال ۱۶۷۰ شانزده نسخه دیگر را پشت سر گذاشته بود، با بسیاری از ترجمه‌های بومی. (۷۵) این کتاب به اثری معتبر در مورد جادوگری و شکار جادوگر تبدیل شد و الهام بخش بسیاری از تقلیدها و توضیحات بود. با افزایش شهرت کرامر، کار او مورد استقبال کارشناسان کلیسا قرار گرفت. کرامر به عنوان نماینده پاپ منصوب شد و در سال ۱۵۰۰ به عنوان بازرسی بوهیمیا و موراوایا منصوب شد. حتی امروزه نیز ایده‌های او همچنان جهان را شکل می‌دهند، و بسیاری از تئوری‌های کنونی درباره یک توطئه شیطانی جهانی - مانند QAnon - از خیال‌پردازی‌های او استفاده می‌کنند و تداوم می‌بینند.

در حالی که اغراق آمیز است اگر بگوییم اختراع چاپ باعث شور و شوق شکار جادوگران اروپایی شده است، چاپخانه نقشی اساسی در انتشار سریع اعتقاد به یک توطئه شیطانی جهانی ایفا کرد. با محبوبیت ایده‌های کرامر، چاپخانه‌ها نه تنها نسخه‌های اضافی از چکش جادوگران و کتاب‌های کپی شده را تولید کردند، بلکه مجموعه‌ای از جزوه‌های ارزان قیمت یک صفحه‌ای را نیز تولید کردند، که حاوی متون پر شور اغلب همراه با تصاویری بود که افرادی را نشان می‌داد که توسط شیاطین مورد حمله قرار گرفته‌اند یا جادوگرانی که در آتش سوزانده شده‌اند. (۷۶) این نشریات همچنین آمار فوق‌العاده‌ای در مورد گستردگی توطئه جادوگران ارائه کردند. برای مثال، هانری بوگه، قاضی بورگوندی و شکارچی جادوگر (۱۵۵۰-۱۶۱۹) حدس زد که ۳۰۰۰۰۰ جادوگر فقط در فرانسه و ۱٫۸ میلیون جادوگر در کل اروپا وجود دارد. (۷۷) چنین ادعاهایی به هیستری دست‌جمعی دامن می‌زد که در قرن شانزدهم و هفدهم به شکنجه و اعدام بین ۴۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ نفر از مردم بی‌گناه متهم به جادوگری منجر شد. (۷۸) قربانیان شامل افراد مختلف از هر طبقه و سن، از جمله کودکان پنج ساله بودند. (۷۹)

مردم شروع به محکوم کردن یکدیگر به جادوگری بر اساس ضعیف‌ترین شواهد کردند، اغلب برای انتقام گرفتن از خصومت‌های شخصی یا به دست آوردن مزیت اقتصادی و سیاسی. هنگامی که تحقیقات رسمی آغاز شد، متهمان اغلب محکوم به مجازات بودند. روش‌های تفتیش عقاید توصیه شده توسط چکش جادوگران واقعا شیطانی بود. اگر متهم اعتراف می‌کرد که جادوگر است، اعدام می‌شدند و اموالشان بین اتهام زننده، جلاد و بازپرس تقسیم می‌شد. اگر متهم از اعتراف امتناع می‌کرد، این امر به عنوان دلیلی بر لجاجت اهریمنی آنها در نظر گرفته می‌شد و آنها را به شیوه‌های وحشتناکی شکنجه می‌کردند، انگشتانشان را می‌شکستند، گوشتشان را با انبر داغ می‌بریدند، بدنشان را تا آستانه تحمل

می‌کشیدند یا در آب جوش فرو می‌بردند. دیر یا زود آنها دیگر نمی‌توانستند تحمل کنند و اعتراف می‌کردند - و به درستی اعدام می‌شدند. (۸۰)

برای مثال، در سال ۱۶۰۰ مقامات مونیخ خانواده پاپنهاایمر - پدر پائولوس، مادر آنا، دو پسر بالغ و یک پسر ده ساله به نام هانسل - را به ظن جادوگری دستگیر کردند. بازپرسان با شکنجه هانسل کوچک شروع کردند. در پروتکل بازجویی که هنوز در آرشیو مونیخ قابل خواندن است، یادداشتی از یکی از بازجویان در مورد پسر ده ساله آمده است: «ممکن است تا حدی شکنجه شود که مادرش را متهم کند». (۸۱)

خانواده پاپنهاایمر پس از شکنجه‌های غیرقابل توصیف، به جنایات متعددی از جمله کشتن ۲۶۵ نفر توسط جادوگری و ایجاد چهارده طوفان مخرب اعتراف کردند. همه آنها به اعدام محکوم شدند. بدن هر یک از چهار عضو بزرگسال خانواده با انبر قرمز پاره شد، دست و پای مردان بر روی چرخ شکسته شد، پدر به چوب میخکوب شد، سینه‌های مادر قطع شد و سپس همه زننده سوزانده شدند. هانسل ده ساله مجبور شد همه اینها را تماشا کند. چهار ماه بعد او نیز اعدام شد (۸۲)

شکارچیان جادوگر در جستجوی شیطان و همدستانش بسیار دقیق بودند. اما اگر شکارچیان جادوگر واقعاً می‌خواستند شیطان را پیدا کنند، فقط باید در آینه نگاه می‌کردند.

تفتیش عقاید اسپانیایی برای رهایی

شکار جادوگران به ندرت، با کشتن یک نفر یا یک خانواده پایان می‌یافت. از آنجایی که مدل زیربنایی یک توطئه جهانی را فرض می‌کرد، افرادی که متهم به جادوگری بودند شکنجه شدند تا همدستانشان را نام ببرند. سپس از این به

عنوان مدرکی برای زندانی کردن، شکنجه و اعدام دیگران استفاده می‌شد. اگر هر یک از مقامات، علما یا کلیساها به این روش‌های پوچ اعتراض می‌کردند، این می‌توانست دلیلی بر این باشد که آنها نیز باید جادوگر باشند - که منجر به دستگیری و شکنجه خودشان می‌شد.

به عنوان مثال، در سال ۱۴۵۳ - زمانی که اعتقاد به توطئه شیطانی تازه شروع شده بود - یک دکترای الهیات فرانسوی به نام گیوم ادلین شجاعانه تلاش کرد تا قبل از گسترش آن، آن را خنثی کند. او ادعاهای قانون اسقفی قرون وسطی را تکرار کرد که جادوگری یک توهم است و جادوگران واقعاً نمی‌توانند در شب پرواز کنند تا با شیطان ملاقات کنند و با او پیمان ببندند. سپس خود ادلین به جادوگری متهم شد و دستگیر شد. او در زیر شکنجه اعتراف کرد که شخصاً بر روی چوب جارو پرواز کرده و با شیطان پیمان بسته است و این شیطان است که او را مأمور تبلیغ می‌کند که جادوگری یک توهم است. قضاتش به او ارفاق کردند؛ او از اعدام در امان ماند و در عوض به حبس ابد محکوم شد. (۸۳)

شکار جادوگران جنبه تاریک ایجاد یک حوزه اطلاعاتی را نشان می‌دهد. مانند بحث‌های خاخامی درباره تلمود و بحث‌های اکادمیکی درباره متون مقدس مسیحی، شکار جادوگران توسط اقیانوس در حال گسترش اطلاعاتی که به جای بازنمایی واقعیت، واقعیت جدیدی را ایجاد می‌کرد، تقویت شد. جادوگران یک واقعیت عینی نبودند. هیچ‌کس در اروپای مدرن اولیه با شیطان رابطه جنسی نداشت یا قادر به پرواز بر روی چوب جاروها و ایجاد طوفان تگرگ نبود. اما جادوگران به یک واقعیت بین‌الذهانی تبدیل شدند. مانند پول، جادوگران، با تبادل اطلاعات در مورد جادوگران واقعی شدند.

کل بوروکراسی شکار جادوگران خود را وقف چنین مبادلاتی کرده است. الهی‌دانان، وکلا، مفتیشین عقاید و صاحبان چاپخانه‌ها با جمع‌آوری و تولید

اطلاعات در مورد جادوگران، فهرست نویسی گونه‌های مختلف جادوگران، بررسی نحوه رفتار جادوگران و توصیه چگونگی افشا و شکست آنها امرار معاش می‌کردند. شکارچیان حرفه‌ای جادوگران، خدمات خود را با دریافت مبالغ هنگفتی به دولت‌ها و شهرداری‌ها ارائه کردند. بایگانی‌ها، با گزارش‌های دقیق از سفرهای شکار جادوگر، پروتکل‌های محاکمه جادوگران و اعترافات طولانی استخراج‌شده از افراد مضمون به جادوگر پر شده بود.

شکارچیان متخصص از همه این داده‌ها برای اصلاح بیشتر نظریه‌های خود استفاده کردند. مانند دانشمندانی که در مورد تفسیر صحیح کتاب مقدس بحث می‌کنند، شکارچیان جادوگر درباره تفسیر صحیح چکش جادوگران و سایر کتاب‌های تأثیرگذار بحث کردند. بوروکراسی شکار جادوگر همان کاری را کرد که بوروکراسی اغلب انجام می‌دهد: مقوله بین‌الذهانی «جادوگران» را ابداع کرد و آن را بر واقعیت تحمیل کرد. حتی فرم‌هایی را با اتهامات و اعترافات استاندارد به جادوگری و جاهای خالی برای تاریخ، نام و امضای متهم چاپ می‌کرد. تمام آن اطلاعات نظم و قدرت زیادی ایجاد کرد. این وسیله‌ای بود برای افراد خاص تا به کسب اقتدار برسند و برای کل جامعه تا انضباط اعضای خود را ایجاد کند. اما هیچ حقیقت و دانشی تولید نکرد.

از آنجایی که بوروکراسی شکار جادوگر اطلاعات بیشتر و بیشتری تولید می‌کرد، نادیده گرفتن همه آن اطلاعات به عنوان فانتزی خالص دشوارتر می‌شد. آیا ممکن است کل سیلوی داده‌های شکار جادوگر حاوی یک دانه حقیقت در آن نباشد؟ در مورد تمام کتاب‌هایی که توسط کشیشان تعلیم‌دیده نوشته شده‌اند چطور؟ در مورد تمام پروتکل‌های محاکمات انجام شده توسط قضات محترم چطور؟ ده‌ها هزار اعتراف مستند چطور؟

واقعیت بین‌الذهانی جدید آنقدر قانع‌کننده بود که حتی برخی از افراد متهم

به جادوگری به این باور رسیدند که آنها در واقع بخشی از یک توطئه شیطانی جهانی هستند. اگر همه چنین گفته‌اند، باید درست باشد. همانطور که در فصل ۲ بحث شد، انسان‌ها مستعد پذیرش خاطرات جعلی هستند. حداقل برخی از اروپاییان مدرن اولیه در مورد احضار شیاطین، داشتن رابطه جنسی با شیطان، و انجام جادو، رویا یا خیال پردازی می‌کردند و هنگامی که متهم به جادوگری می‌شدند، رویاها و خیالات خود را با واقعیت اشتباه می‌گرفتند. (۸۴)

در نتیجه، حتی زمانی که شکار جادوگران به اوج وحشتناک خود در اوایل قرن هفدهم رسیدند، و بسیاری از مردم مشکوک بودند که چیزی آشکارا اشتباه است، رد کردن کل ماجرا به عنوان یک خیال محض دشوار بود. یکی از بدترین اپیزودهای شکار جادوگران در اروپای مدرن اولیه در شهرهای بامبرگ و وورزبورگ در جنوب آلمان در اواخر دهه ۱۶۲۰ رخ داد. در بامبرگ، شهری کمتر از ۱۲۰۰۰ نفر در آن زمان، (۸۵) از سال ۱۶۲۵ تا ۱۶۳۱ بیش از ۹۰۰ نفر بی‌گناه اعدام شدند. (۸۶) در وورزبورگ از جمعیت حدود ۱۱۵۰۰ نفری، ۱۲۰۰ نفر دیگر شکنجه و کشته شدند. (۸۷) در آگوست ۱۶۲۹، صدراعظم شاهزاده-اسقف وورزبورگ نامه‌ای به یکی از دوستانش در مورد شکار جادوگران نوشت و در آن به تردیدهای خود در مورد این موضوع اعتراف کرد. این نامه قابل ذکر است:

در مورد ماجرای جادوگران ... از نو شروع شده است و هیچ کلمه‌ای نمی‌تواند عدالت را در مورد آن ادا کند. آه، وای و بدبختی آن- هنوز چهارصد نفر در شهر هستند، بالا و پایین، از هر درجه و جنس، مخالفان، حتی روحانیون، آنقدر متهم هستند که هر ساعت ممکن است دستگیر شوند... شاهزاده-اسقف بیش از چهل شاگرد دارد که به زودی کشیش خواهند شد؛ گفته می‌شود که در میان آنها سیزده یا چهارده نفر جادوگر هستند. چند روز پیش یک رئیس دانشگاه دستگیر شد. دو نفر دیگر که احضار شده بودند متواری شده‌اند. در دفتر اسناد رسمی کلیسای ما، مردی بسیار دانشمند، دیروز دستگیر و

تحت شکنجه قرار گرفت. در یک کلام، یک سوم شهر حتماً درگیر هستند. ثروتمندترین، جذاب‌ترین، برجسته‌ترین روحانیون در حال حاضر اعدام شده‌اند. یک هفته پیش یک دوشیزه نوزده ساله اعدام شد که همه‌جا می‌گویند او زیباترین در کل شهر بود و همه او را یک دختر باحیا و پاک می‌دانستند. پس از او هفت یا هشت نفر دیگر از بهترین و جذاب‌ترین افراد اعدام شدند. -و به این ترتیب بسیاری به دلیل دست کشیدن از خدا و حضور در جادوگری، که هیچ کس تا به حال یک کلمه علیه آنها صحبت نکرده است، به قتل می‌رسند.

برای خاتمه دادن به این بدبختی، بچه‌های سه و چهار ساله به تعداد سیصد نفر هستند که گفته می‌شود با شیطان همبستر شده‌اند. من دیده‌ام که کودکان هفت ساله، دانش‌آموزان ده، دوازده، چهارده، و پانزده ساله را به قتل رسانده‌اند... اما من نمی‌توانم و نباید بیشتر از این از بدبختی بنویسم.

صدراعظم سپس این پست جالب را به نامه اضافه کرد:

اگرچه اتفاقات شگفت‌انگیز و وحشتناک زیادی در حال رخ دادن است، اما شکی نیست که در مکانی به نام فراورنگبرگ، شیطان شخصاً با هشت هزار نفر از پیروان خود مجلسی برپا کرد و در حضور همه آنها مراسم عشای ربانی برگزار کرد و به حضار خود (یعنی جادوگران) پوست شلغم و تکه‌های غذا به جای نان و شرابی عشای ربانی داد. نه تنها کفرگویی‌های ناپسند، بلکه وحشتناک‌ترین و شنیع‌ترین کفرگویی‌ها اتفاق افتاد، که از نوشتن آن به خود می‌لرزیدم. (۸۱)

صدراعظم حتی پس از ابراز وحشت خود از جنون شکار جادوگران در وورزبورگ، اعتقاد راسخ خود را به توطئه شیطانی جادوگران ابراز کرد. او از نزدیک شاهد هیچ جادوگری نبود، اما اطلاعات زیادی در مورد جادوگران در گردش بود که برای او دشوار بود که به همه آنها شک کند. شکار جادوگران فاجعه‌ای بود که در اثر انتشار اطلاعات سمی ایجاد شد. آنها نمونه بارز مشکلی

هستند که توسط اطلاعات ایجاد شده و با اطلاعات بیشتر بدتر شده است. این نتیجه‌ای بود که نه تنها توسط محققان مدرن، بلکه توسط برخی ناظران باهوش در آن زمان به آن رسیده بودند. آلونسو د سالازار فریاس^{۷۶}، بازرس اسپانیایی، تحقیقات کاملی در مورد شکار جادوگران و محاکمه جادوگران در اوایل قرن هفدهم انجام داد. او نتیجه گرفت که «من هیچ مدرکی و حتی کوچکترین نشانه‌ای پیدا نکردم که بتوانم از آن استنباط کنم که یک عمل جادوگری واقعاً انجام شده است» و «تا زمانی که درباره آنها صحبت و نوشته نشده بود، نه جادوگری وجود داشت و نه جادو شدن.» (۸۹) سالازار فریاس معنای واقعیات بین‌الذهانی را به خوبی درک کرد و به درستی کل صنعت شکار جادوگر را به عنوان یک حوزه اطلاعاتی بین‌الذهانی شناسایی کرد.

تاریخچه شوق جادوگران اروپایی مدرن اولیه نشان می‌دهد که آزاد کردن موانع برای جریان اطلاعات لزوماً به کشف و گسترش حقیقت منجر نمی‌شود. به همین راحتی می‌تواند به انتشار دروغ و خیال‌پردازی و ایجاد حوزه‌های اطلاعاتی سمی منجر شود. به طور خاص، یک بازار کاملاً آزاد ایده‌ها، ممکن است انگیزه انتشار خشم و هیجان‌گرایی به قیمت حقیقت باشد. درک دلیل آن کار دشواری نیست. چاپخانه‌ها و کتاب‌فروش‌ها از داستان‌های هولناک چکش جادوگران بسیار بیشتر از ریاضیات کسل‌کننده کتاب کوپرنیک درباره گردش اجرام آسمانی^{۷۷} درآمد کسب کردند. دومی یکی از متون پایه‌گذار سنت علمی مدرن بود، که اکتشافات شوکه‌کننده‌ای بود که سیاره ما را از مرکز جهان جابجا کرد و در نتیجه انقلاب کوپرنیک را آغاز کرد. اما زمانی که برای اولین بار در سال ۱۵۴۳ منتشر شد، تیراژ اولیه آن به تعداد چهارصد عدد فروخته شد و تا سال ۱۵۶۶ طول کشید تا چاپ دوم در تیراژی با اندازه مشابه منتشر شود. چاپ سوم تا سال ۱۶۱۷ ظاهر نشد.

Alonso de Salazar Frías ۷۶

On The Revolutions of the Heavenly Spheres ۷۷

همانطور که آرتور کوستلر به طعنه گفت، بدترین فروش تمام دوران بود. (۹۰) آنچه واقعاً انقلاب علمی را به راه انداخت نه چاپخانه بود و نه بازار کاملاً آزاد اطلاعات، بلکه رویکردی بدیع به مشکل خطاپذیری انسان بود.

کشف نادانی

تاریخچه چاپ و شکار جادوگران نشان می‌دهد که بازار اطلاعات غیرقابل تنظیم لزوماً مردم را به شناسایی و تصحیح اشتباهات خود سوق نمی‌دهد، زیرا ممکن است خشم را بر حقیقت اولویت دهد. برای اینکه حقیقت پیروز شود، لازم است مؤسسات مراقبتی ایجاد شود که قدرت تغییر تعادل را به نفع واقعیات داشته باشند. با این حال، همانطور که تاریخ کلیسای کاتولیک نشان می‌دهد، چنین مؤسسه‌ای ممکن است از قدرت سازماندهی خود برای رفع هرگونه انتقاد از خود استفاده کنند، و همه دیدگاه‌های جایگزین را اشتباه بدانند و از افشای و تصحیح اشتباهات خود مؤسسه جلوگیری کنند. آیا می‌توان مؤسسات سازماندهی بهتری را تأسیس کرد که از قدرت خود برای پیشبرد دستیابی به حقیقت استفاده کنند تا اینکه قدرت بیشتری برای خود جمع کنند؟

اروپای مدرن اولیه دقیقاً پایه و اساس چنین مؤسسات سازماندهی را دید، و این مؤسسات -به جای چاپخانه یا کتاب‌های خاصی مانند «درباره گردش اجرام آسمانی»- بودند که بستر انقلاب علمی را تشکیل دادند. این مؤسسات سازماندهی کلیدی، دانشگاه‌ها نبودند، بسیاری از مهم‌ترین رهبران انقلاب علمی استاد دانشگاه نبودند. به عنوان مثال، نیکلاس کوپرنیک، رابرت بویل، تیکو براهه و رنه دکارت هیچ سمت آکادمیک نداشتند. اسپینوزا، لایب نیتس، لاک، برکلی،

ولتر، دیدرو یا روسو نیز چنین سمتی نداشتند.

مؤسسات سازماندهی که نقش اصلی را در انقلاب علمی ایفا کردند، دانشمندان و محققان را چه در دانشگاه‌ها و چه در خارج از آن به هم متصل کردند و یک شبکه اطلاعاتی را ایجاد کردند که سراسر اروپا و در نهایت جهان را در بر گرفت. برای سرعت گرفتن انقلاب علمی، دانشمندان باید به اطلاعات منتشر شده توسط همکاران در سرزمین‌های دور اعتماد می‌کردند. این نوع اعتماد به کار افرادی که هرگز آنها را ندیده بودند در انجمن‌های علمی مانند انجمن سلطنتی لندن برای بهبود دانش طبیعی، که در سال ۱۶۶۰ تأسیس شد، و آکادمی علوم فرانسه^{۷۸} (۱۶۶۶) مشهود بود؛ مجلات علمی مانند تعاملات فلسفی انجمن سلطنتی^{۷۹} (۱۶۶۵) و تاریخچه آکادمی سلطنتی علوم^{۸۰} (۱۶۹۹)؛ و ناشران علمی مانند معماران دایره المعارف^{۸۱} (۷۲-۱۷۵۱). این مؤسسات اطلاعات را بر اساس شواهد تجربی تهیه کردند و توجه را به اکتشافات کوپرنیک جلب کردند تا توهّمات کرامر. هنگامی که مقاله‌ای به تعاملات فلسفی انجمن سلطنتی ارسال شد، سوال اصلی ویراستاران این نبود که «چند نفر برای خواندن این مطلب پول پرداخت می‌کنند؟» بلکه این بود، «چه دلیلی وجود دارد که درست است؟»

در ابتدا، این نهادهای جدید مانند تار عنکبوت ضعیف به نظر می‌رسیدند و فاقد قدرت لازم برای تغییر شکل جامعه انسانی بودند. برخلاف کارشناسان شکار جادوگران، سردبیران تعاملات فلسفی انجمن سلطنتی نمی‌توانستند کسی را شکنجه و اعدام کنند. و برخلاف کلیسای کاتولیک، آکادمی علوم دارای قلمروها و بودجه‌های عظیمی نبود. اما مؤسسات علمی به لطف یک پایه نوآورانه برای اعتماد، نفوذ بیشتری داشتند. یک کلیسا به طور معمول به مردم می‌گفت که به آن

Académie des Sciences ۷۸

Philosophical Transactions of the Royal Society ۷۹

Histoire de l'Académie Royale des Sciences ۸۰

Encyclopédie ۸۱

اعتماد کنند زیرا حقیقت مطلق را در قالب یک کتاب مقدس معصوم در اختیار دارد. در مقابل، یک مؤسسه علمی به دلیل برخورداری از مکانیسم‌های خود اصلاح‌کننده قوی که خطاهای خود مؤسسه را آشکار و اصلاح می‌کرد، اقتدار پیدا کرد. این مکانیسم‌های خود تصحیح‌کننده بود، نه فناوری چاپ، که موتور انقلاب علمی بود.

به عبارت دیگر، انقلاب علمی با کشف جهل به راه افتاد. (۹۱) ادیان کتاب فرض می‌کردند که به منبع معرفتی معصوم دسترسی دارند. مسیحیان کتاب مقدس، مسلمانان قرآن، هندوها وداها و بودایی‌ها تیپیتاکا داشتند. فرهنگ علمی، کتاب مقدس قابل مقایسه‌ای ندارد و مدعی نیست که هیچ یک از قهرمانان آن، پیامبران، اولیای الهی یا نوابغ معصوم باشند. پروژه علمی با رد خیال عصمت و اقدام به ساخت شبکه اطلاعاتی آغاز می‌شود که خطا را اجتناب‌ناپذیر می‌داند. مطمئناً صحبت‌های زیادی در مورد نبوغ کوپرنیک، داروین و انیشتین وجود دارد، اما هیچ یک از آنها بی‌عیب تلقی نمی‌شوند. همه آنها اشتباهاتی مرتکب شدند و حتی مشهورترین رساله‌های علمی مطمئناً حاوی اشتباهات و کاستی‌هایی هستند. از آنجایی که حتی نابغه‌ها نیز از سوگیری تایید^{۸۲} رنج می‌برند، نمی‌توانید به آنها برای تصحیح اشتباهات خود اعتماد کنید. علم یک تلاش گروهی است که به جای تکیه بر تک تک دانشمندان یا مثلاً یک کتاب معصوم واحد، بر همکاری نهادی تکیه دارد. البته مؤسسات نیز مستعد خطا هستند. مؤسسات علمی با این وجود با مؤسسات مذهبی متفاوت هستند، زیرا آنها به جای دنباله‌روی، به شک و نوآوری امتیاز می‌دهند. مؤسسات علمی نیز با نظریه‌های توطئه تفاوت دارند، زیرا به خود شکاکی امتیاز می‌دهند. نظریه پردازان توطئه تمایل دارند در مورد اجماع موجود به شدت شکاک باشند، اما وقتی نوبت به باورهای خودشان می‌رسد، تمام

۸۲ Confirmation Bias: تمایل به جستجو و تفسیر اطلاعات به گونه‌ای که باورهای یا فرضیه‌های موجود را تأیید کند.

شک و تردید خود را از دست می‌دهند و قربانی سوگیری تایید می‌شوند. (۹۲) علامت تجاری علم صرفاً شک و تردید نیست، بلکه خود شک‌گرایی است و در قلب هر مؤسسه علمی، مکانیزمی قوی برای اصلاح خود می‌یابیم. مؤسسات علمی در مورد صحت برخی نظریه‌ها -مانند مکانیک کوانتومی یا نظریه تکامل- به اجماع گسترده‌ای دست می‌یابند، تنها به این دلیل که این نظریه‌ها توانسته‌اند از تلاش‌های شدید برای رد آنها، که نه تنها توسط افراد بیرون از مؤسسه، بلکه توسط اعضای خود مؤسسه انجام شده است، جان سالم به در ببرند.

مکانیسم‌های خود اصلاحی

به عنوان یک فناوری اطلاعات، مکانیسم خود اصلاحی نقطه مقابل کتاب مقدس است. قرار است کتاب مقدس معصوم باشد، مکانیسم خود اصلاحی خطاپذیری را می‌پذیرد. با اشاره به اصلاح خود، به مکانیسم‌هایی اشاره می‌کنم که یک موجودیت برای اصلاح خود استفاده می‌کند. معلمی که مقاله دانش‌آموز را تصحیح می‌کند، مکانیزم خود اصلاحی نیست؛ دانش‌آموز مقاله خود را تصحیح نمی‌کند. قاضی که یک جنایتکار را به زندان می‌فرستد یک مکانیسم خود اصلاحی نیست؛ جنایتکار جرم خود را افشا نمی‌کند. زمانی که متفقین رژیم نازی را شکست دادند و از بین بردند، این یک مکانیسم خود اصلاحی نبود. اگر آلمان به حال خود رها می‌شد، خود را از بین نمی‌برد. اما وقتی یک مجله علمی مقاله‌ای را در تصحیح اشتباهی که در مقاله قبلی ظاهر شده است منتشر می‌کند، این نمونه‌ای از یک مؤسسه است که اشتباهات خود را تصحیح می‌کند.

مکانیسم‌های خود اصلاحی در طبیعت در همه جا وجود دارند. کودکان به

لطف آنها راه رفتن را یاد می‌گیرند. شما یک حرکت اشتباه انجام می‌دهید، زمین می‌خورید، از اشتباه خود درس می‌گیرید، سعی می‌کنید آن را کمی متفاوت انجام دهید. مطمئناً، گاهی اوقات والدین و معلمان به کودک کمک می‌کنند یا نصیحت می‌کنند، اما کودکی که کاملاً بر این اصلاحات بیرونی تکیه می‌کند یا به جای اینکه از اشتباهاتش درس بگیرد، عذر می‌آورد، راه رفتن برایش بسیار دشوار خواهد شد. در واقع، حتی در بزرگسالی، هر بار که راه می‌رویم، بدن ما درگیر فرآیند پیچیده‌ای از اصلاح خود می‌شود. همانطور که بدن ما در فضا حرکت می‌کند، حلقه‌های بازخورد داخلی بین مغز، اندام‌ها و اندام‌های حسی، پاها و دست‌های ما را در جای مناسب خود نگه می‌دارند و تعادل ما را درست نگه می‌دارند. (۹۳) بسیاری دیگر از فرآیندهای بدن نیاز به اصلاح دائمی خود دارند. فشار خون، درجه حرارت، سطح قند، و پارامترهای متعدد دیگر باید برای تغییر مطابق با شرایط مختلف، فرصت مناسبی داشته باشند، اما هرگز نباید از آستانه‌های بحرانی خاص بالاتر یا پایین‌تر بروند. فشار خون ما باید هنگام دویدن افزایش یابد، هنگام خواب کاهش یابد، اما همیشه باید در محدوده خاصی بماند. (۹۴) بدن ما این رقص ظریف بیوشیمیایی را از طریق مکانیسم‌های خود اصلاحی هموستاتیک مدیریت می‌کند. اگر فشار خون ما خیلی بالا برود، مکانیسم‌های خود اصلاحی آن را کاهش می‌دهند. اگر فشار خون ما به طور خطرناکی پایین باشد، مکانیسم‌های خود اصلاحی آن را افزایش می‌دهند. اگر مکانیسم‌های خود اصلاحی از کار بیفتند، ممکن است بمیریم (۹۵)

مؤسسات نیز بدون سازوکارهای خود اصلاحی می‌میرند. این مکانیسم‌ها با درک این موضوع شروع می‌شوند که انسان‌ها خطاپذیر و سست عنصر هستند. اما این مؤسسات به جای ناامیدی از انسان‌ها و جستجوی راهی برای دور زدن آنها، فعالانه به دنبال خطاهای خود است و آنها را اصلاح می‌کند. همه مؤسساتی که

موفق به دوام بیش از چند سال می‌شوند، چنین مکانیسم‌هایی دارند، اما مؤسسات در قدرت و آشکار بودن مکانیسم‌های خود اصلاحی خود تفاوت زیادی دارند. به عنوان مثال، کلیسای کاتولیک مؤسسه‌ای با مکانیسم‌های نسبتاً ضعیف خود اصلاحی است. از آنجایی که مدعی عصمت است، نمی‌تواند اشتباهات نهادی را بپذیرد. گاهی اوقات مایل است تصدیق کند که برخی از اعضایش اشتباه کرده‌اند یا گناه کرده‌اند، اما ظاهراً خود مؤسسه بی‌نقص است. به عنوان مثال، در شورای دوم واتیکان در سال ۱۹۶۴، کلیسای کاتولیک اذعان کرد که «مسیح کلیسا را به اصلاحات مستمر فرا می‌خواند، زیرا او در اینجا بر روی زمین اقامت می‌کند. کلیسا همیشه به این نیاز دارد، تا آنجا که او مؤسسه‌ای از انسان‌ها روی زمین است. بنابراین، اگر در زمان‌ها و شرایط مختلف، نقص‌هایی در رفتار اخلاقی یا انضباط کلیسا، یا حتی در نحوه تدوین تعالیم کلیسا وجود داشته باشد - با دقت از سپرده ایمان متمایز شود - می‌توان و باید آن‌ها را در فرصت مناسب اصلاح کرد.» (۹۶)

این اعتراف امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما شیطان در جزئیات است، به ویژه در امتناع از احتمال هرگونه نقص در «سپرده ایمان». در عقاید کاتولیک، «سپرده ایمان» به مجموعه حقیقت آشکاری اشاره دارد که کلیسا از کتاب مقدس و سنت مقدس خود در تفسیر کتاب مقدس دریافت کرده است. کلیسای کاتولیک اذعان می‌کند که کشیش‌ها انسان‌های خطاپذیری هستند که می‌توانند گناه کنند و همچنین می‌توانند در نحوه تدوین آموزه‌های کلیسا اشتباه کنند. با این حال، خود کتاب مقدس هرگز نمی‌تواند اشتباه کند. این در مورد کل کلیسا به عنوان مؤسسه‌ای که انسان‌های خطاپذیر را با متنی خطاناپذیر ترکیب می‌کند چه معنایی دارد؟

بر اساس عقاید کاتولیک، عصمت کتاب مقدس و هدایت الهی بر فساد

انسانی غلبه دارد، بنابراین حتی اگر اعضای کلیسا ممکن است اشتباه کنند و گناه کنند، کلیسای کاتولیک به عنوان یک موسسه هرگز اشتباه نمی‌کند. ظاهراً، هرگز در تاریخ، خداوند به اکثریت رهبران کلیسا اجازه نداد که در تفسیر کتاب مقدس اشتباهی جدی مرتکب شوند. این اصل در بسیاری از ادیان مشترک است. ارتدکس یهودیان این احتمال را پذیرفتند که خاخام‌هایی که می‌شنا و تلمود را می‌سازند ممکن است در مسائل شخصی اشتباه کرده باشند، اما زمانی که آنها به حکم دینی رسیدند، خداوند اطمینان داد که آنها هیچ اشتباهی نکنند. (۹۷) در اسلام اصل مشابهی وجود دارد که به نام اجماع معروف است. بر اساس یک حدیث مهم، محمد می‌گوید: «خداوند اطمینان می‌دهد که امت من هرگز بر خطا اجماع نخواهند کرد». (۹۸)

در کاتولیک، کمال ادعایی موسسه به وضوح در آموزه عصمت پاپ گنجانده شده است، که می‌گوید در حالی که پاپ‌ها ممکن است در مسائل شخصی اشتباه کنند، در نقش موسسه‌ای خود خطاناپذیر هستند. (۹۹) به عنوان مثال، پاپ الکساندر ششم در شکستن عهد تجرد خود دچار اشتباه شد، معشوقه داشت و صاحب چند فرزند بود، با این حال هنگام تعریف آموزه‌های رسمی کلیسا در مورد مسائل اخلاقی یا الهیات، او قادر به اشتباه نبود.

در راستای این دیدگاه‌ها، کلیسای کاتولیک همیشه از یک مکانیسم اصلاح کننده خود برای نظارت بر اعضای انسانی خود در امور شخصی استفاده کرده است، اما هرگز مکانیزمی برای اصلاح کتاب مقدس یا اصلاح «سپرده ایمان» ایجاد نکرد. این نگرش در معدود عذرخواهی‌های رسمی کلیسای کاتولیک برای رفتار گذشته خود آشکار است. در دهه‌های اخیر، پاپ‌های متعددی به خاطر بدرفتاری با یهودیان، زنان، مسیحیان غیرکاتولیک و فرهنگ‌های بومی و همچنین برای رویدادهای خاص‌تری مانند غارت قسطنطنیه در سال ۱۲۰۴ و آزار کودکان

در مدارس کاتولیک عذرخواهی کردند. ستودنی است که کلیسای کاتولیک اصلاً چنین عذرخواهی‌ای کرد. نهادهای مذهبی به ندرت این کار را انجام می‌دهند. با این وجود، در تمام این موارد، پاپ‌ها مراقب بودند که مسئولیت را از کتاب مقدس و کلیسا به عنوان یک موسسه دور کنند. در عوض، تقصیر بر دوش افراد کلیسا بود که متون مقدس را اشتباه تفسیر کردند و از تعالیم واقعی کلیسا منحرف شدند.

به عنوان مثال، در مارس ۲۰۰۰، پاپ ژان پل دوم مراسم ویژه‌ای را برگزار کرد که در آن برای فهرست بلندی از جنایات تاریخی علیه یهودیان، بدعت‌گذاران، زنان و مردم بومی درخواست بخشش کرد. او «به دلیل استفاده از خشونت که برخی در خدمت حقیقت مرتکب شده‌اند» عذرخواهی کرد. این اصطلاح بیانگر این بود که خشونت تقصیر «برخی» افراد گمراه است که حقیقتی را که کلیسا تعلیم داده نمی‌دانستند. پاپ این احتمال را نپذیرفت که شاید این افراد دقیقاً آنچه را کلیسا تعلیم می‌دهد درک کرده باشند و این آموزه‌ها حقیقت نداشته باشند. (۱۰۰)

به طور مشابه، هنگامی که پاپ فرانسیس در سال ۲۰۲۲ به دلیل آزار و اذیت مردم بومی در مدارس مسکونی تحت مدیریت کلیساهای کانادا عذرخواهی کرد، گفت: «من تقاضای بخشش می‌کنم، به‌ویژه برای روش‌هایی که بسیاری از اعضای کلیسا... در پروژه‌های مربوطه به تخریب فرهنگی و یکسان‌سازی اجباری همکاری کردند.» (۱۰۱) به انتقال دقیق مسئولیت او توجه کنید. تقصیر «بسیاری از اعضای کلیسا» بود، نه کلیسا و تعالیم آن. گویی هرگز آموزه رسمی کلیسا نبود که فرهنگ‌های بومی را نابود کند و مردم را وادار به تغییر مذهب کند.

در واقع، تنها این چند کشیش سرکش نبودند که جنگ‌های صلیبی را به راه انداختند، قوانینی را وضع کردند که علیه یهودیان و زنان تبعیض‌آمیز بود، یا

نابودی سیستماتیک ادیان بومی در سراسر جهان را سازماندهی کردند. (۱۰۲) نوشته‌های بسیاری از پدران محترم کلیسا، و فرمان‌های رسمی بسیاری از پاپ‌ها و شوراهای کلیسا، مملو از بخش‌هایی است که ادیان «بت پرستان» و «بدعت گرایانه» را تحقیر می‌کند و خواستار نابودی آن‌ها، تبعیض علیه اعضای آن‌ها و مشروعیت بخشیدن به استفاده از خشونت برای گرویدن مردم به مسیحیت است. (۱۰۳) به عنوان مثال، در سال ۱۴۵۲ پاپ نیکلاس پنجم فرمان رسمی دام دایورسا^{۸۳} را خطاب به پادشاه پرتغال آفونسو پنجم و سایر پادشاهان کاتولیک صادر کرد. این فرمان می‌گفت: «ما با این اسناد حاضر، با اختیارات حواری خود، به شما اجازه کامل و رایگان می‌دهیم تا ساراسین‌ها^{۸۴} و مشرکان و سایر کافران و دشمنان مسیح را در هر کجا که هستند، مورد تهاجم، تعقیب، دستگیری، و تحت سلطه خود درآورید، همچنین پادشاهی‌ها، دوک‌نشین‌ها، دولت‌های محلی، امیرنشین‌ها و سایر دارایی‌های آن‌ها... و افراد آن‌ها را به بردگی همیشگی در بیاورید.» (۱۰۴) این اعلامیه رسمی که بارها توسط پاپ‌های بعدی تکرار شد، پایه‌های الهیاتی را برای امپریالیسم اروپایی و نابودی فرهنگ‌های بومی در سراسر جهان ایجاد کرد. البته، اگرچه کلیسا آن را به طور رسمی به رسمیت نمی‌شناسد، اما در طول زمان ساختارهای نهادی، آموزه‌های اصلی و تفسیرش از کتاب مقدس را تغییر داده است. کلیسای کاتولیک امروزی نسبت به قرون وسطی و اوایل دوران مدرن بسیار کمتر یهودی‌ستیز و زن‌ستیز است. پاپ فرانسیس به مراتب بیشتر از پاپ نیکلاس پنجم با فرهنگ‌های بومی مدارا می‌کند. یک مکانیسم خود اصلاحی سازمانی در اینجا کار می‌کند که هم به فشارهای بیرونی و هم به بررسی وجدان و افکار درونی خود واکنش نشان می‌دهد. اما آنچه که خود اصلاحی را در موسسه‌هایی

مانند کلیسای کاتولیک مشخص می‌کند این است که حتی زمانی که این اتفاق می‌افتد، انکار می‌شود، چه برسد به اینکه تحسین شود. اولین قانون تغییر آموزه های کلیسا این است که هرگز تغییر آموزه های کلیسا را قبول نکنید.

شما هرگز نمی‌شنوید که پاپ به دنیا اعلام کند: «کارشناسان ما به تازگی یک اشتباه واقعاً بزرگ را در کتاب مقدس کشف کرده‌اند. ما به زودی یک نسخه به روز منتشر خواهیم کرد.» در عوض، هنگامی که از پاپ‌ها در مورد نگرش سخاوتمندانه‌تر کلیسا نسبت به یهودیان یا زنان سؤال می‌شود، می‌گویند که این همیشه همان چیزی است که کلیسا واقعاً آموزش می‌دهد، حتی اگر برخی از افراد کلیسا قبلاً پیام را به درستی درک نکرده باشند. انکار وجود خود اصلاحی به طور کامل از وقوع آن جلوگیری نمی‌کند، اما آن را ضعیف و کند می‌کند. از آنجایی که اصلاح اشتباهات گذشته مورد اذعان قرار نمی‌گیرد، چه رسد به تجلیل، وقتی مؤمنان با مشکل جدی دیگری در مؤسسه و آموزه‌های آن مواجه می‌شوند، از ترس تغییر چیزی که ظاهراً ابدی و خطاناپذیر است، زمین‌گیر می‌شوند. آنها نمی‌توانند از نمونه تغییرات قبلی بهره ببرند.

به عنوان مثال، وقتی کاتولیک‌هایی مانند خود پاپ فرانسیس اکنون در حال تجدید نظر در آموزه‌های کلیسا در مورد همجنس‌گرایی هستند (۱۰۵)، به سختی می‌توانند اشتباهات گذشته را بپذیرند و آموزه‌ها را تغییر دهند. اگر در نهایت یک پاپ آینده به دلیل بدرفتاری با افراد ال.جی.بی.تی. کیو عذرخواهی کند، راه آن این است که دوباره تقصیر را به گردن برخی افراد بیش از حد سختگیر که انجیل را اشتباه فهمیده‌اند، بباندازد. کلیسای کاتولیک برای حفظ اقتدار دینی خود چاره‌ای جز انکار وجود خود اصلاحی نهادی نداشته است. زیرا کلیسا در دام عصمت افتاده است. هنگامی که مرجعیت دینی خود را بر ادعای عصمت استوار کرد، هرگونه اعتراف عمومی به خطای نهادی - حتی در مورد مسائل نسبتاً جزئی -

می‌تواند اقتدار آن را کاملاً از بین ببرد.

دی.اس.ام و کتاب مقدس

برخلاف کلیسای کاتولیک، مؤسسات علمی که در اوایل اروپای مدرن پدید آمدند، حول مکانیزم‌های خود اصلاحی قوی ساخته شده‌اند. مؤسسات علمی معتقدند که حتی اگر اکثر دانشمندان در یک دوره خاص اعتقاد داشته باشند که چیزی درست است، هنوز ممکن است نادرست یا ناقص باشد. در قرن نوزدهم اکثر فیزیکدانان، فیزیک نیوتنی را به عنوان گزارشی جامع از جهان پذیرفتند، اما در قرن بیستم نظریه نسبیت و مکانیک کوانتومی نادرستی و محدودیت‌های مدل نیوتن را آشکار کرد. (۱۰۶) برجسته‌ترین لحظات در تاریخ علم دقیقاً همان لحظاتی است که خرد پذیرفته شده واژگون می‌شود و نظریه‌های جدیدی متولد می‌شوند.

مهم‌تر از همه، مؤسسات علمی حاضرند مسئولیت نهادی خود را در قبال اشتباهات و جنایات بزرگ بپذیرند. به عنوان مثال، دانشگاه‌های امروزی به طور معمول دوره‌هایی برگزار می‌کنند و مجلات حرفه‌ای به طور معمول مقالاتی را منتشر می‌کنند که نژادپرستی و جنسیت‌گرایی نهادی را که مشخصه مطالعه علمی موضوعاتی مانند زیست‌شناسی، انسان‌شناسی و تاریخ در قرن نوزدهم و بیشتر قرن بیستم بود، افشا می‌کند. تحقیقات بر روی موارد آزمایشات فردی مانند

مطالعه سیفلیس تاسکگی^{۸۵} و سیاست‌های دولتی از سیاست استرالیای سفید^{۸۶} تا هولوکاست، مکرراً و به طور گسترده بررسی کرده‌اند که چگونه نظریه‌های ناقص زیست‌شناختی، انسان‌شناسی و تاریخی توسعه‌یافته در مؤسسات علمی پیشرو برای توجیه و تسهیل تبعیض، امپریالیسم و حتی نسل‌کشی مورد استفاده قرار گرفتند. این جنایات و خطاها به گردن عده‌ای از علمای گمراه نیست. آنها به عنوان یک شکست نهادی در کل رشته‌های دانشگاهی دیده می‌شوند. (۱۰۷)

تمایل به پذیرش اشتباهات عمده سازمانی به سرعت نسبتاً سریعی که علم در آن در حال توسعه است کمک می‌کند. هنگامی که شواهد موجود آن را توجیه می‌کند، نظریه‌های غالب اغلب در عرض چند نسل کنار گذاشته می‌شوند تا با نظریه‌های جدید جایگزین شوند. آنچه دانشجویان زیست‌شناسی، مردم‌شناسی و تاریخ در دانشگاه در اوایل قرن بیست و یکم می‌آموزند، بسیار متفاوت از آن چیزی است که یک قرن قبل در آنجا آموخته‌اند.

روانپزشکی نمونه‌های مشابه متعددی را برای مکانیسم‌های خود اصلاحی قوی ارائه می‌دهد. در قفسه اکثر روانپزشکان می‌توانید دی.اس.ام-راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی^{۸۷}- را بیابید. گاهی اوقات به آن انجیل روانپزشکان لقب داده می‌شود. اما یک تفاوت اساسی بین دی.اس.ام و کتاب مقدس وجود دارد. دی.اس.ام اولین بار در سال ۱۹۵۲ منتشر شد، هر یک یا دو دهه یک بار تجدید نظر می‌شود، و پنجمین ویرایش آن در سال ۲۰۱۳ منتشر شد. در طول سال‌ها، تعریف بسیاری از اختلالات تغییر کرده است، موارد جدیدی اضافه شده‌اند، در

۸۵ Tuskegee Syphilis: مطالعه تاسکگی در مورد سیفلیس درمان نشده (به طور غیررسمی به عنوان آزمایش تاسکگی یا مطالعه سیفلیس تاسکگی شناخته می‌شود) مطالعه‌ای بود که بین سال‌های ۱۹۳۲ و ۱۹۷۲ توسط سرویس بهداشت عمومی ایالات متحده (PHS) و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) روی گروهی متشکل از ۴۰۰ مرد آفریقایی آمریکایی مبتلا به سیفلیس انجام شد.

۸۶ قانون محدودیت مهاجرت یکی از اولین قوانین مشترک المنافع بود که پس از فدراسیون تصویب شد که بر اساس قوانین موجود مستعمرات بود. هدف این قانون محدود کردن مهاجرت غیرسفیدپوستان (مخصوصاً آسیایی) به استرالیا بود تا به «بریتانیایی» ماندن استرالیا کمک کند.

۸۷ DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

حالی که برخی دیگر حذف شده‌اند. برای مثال، همجنس‌گرایی در سال ۱۹۵۲ به عنوان یک اختلال شخصیتی جامعه‌ستیزی ذکر شد، اما در سال ۱۹۷۴ از دی.اس.ام حذف شد. اصلاح این خطا در دی.اس.ام فقط بیست و دو سال طول کشید. این یک کتاب مقدس نیست، این یک متن علمی است.

امروزه رشته روانپزشکی سعی نمی‌کند تعریف ۱۹۵۲ از همجنس‌گرایی را با روحیه‌ای خوش‌خیم‌تر تفسیر کند. در عوض، تعریف ۱۹۵۲ را به عنوان یک اشتباه آشکار می‌بیند. مهم‌تر از آن، خطا به نقص چند استاد همجنس‌گرا نسبت داده نمی‌شود. بلکه پذیرفته شده است که نتیجه تعصبات عمیق نهادی در رشته روانپزشکی است. (۱۰۸) اعتراف به اشتباهات نهادی گذشته رشته خود باعث می‌شود روانپزشکان امروزی بیشتر مراقب باشند تا مرتکب چنین خطاهای جدیدی نشوند، همانطور که در بحث داغ در مورد افراد فراجنسیتی^{۸۸} و افراد دارای طیف اوتیسم مشهود است. البته روانپزشکان هر چقدر هم که مراقب باشند، باز هم احتمال دارد اشتباهات نهادی مرتکب شوند. اما احتمالاً آنها را تصدیق و تصحیح می‌کنند. (۱۰۹)

منتشر کنید یا نابود شوید

آنچه که مکانیسم‌های علمی خود اصلاحی را به ویژه قوی می‌کند این است که مؤسسات علمی صرفاً مایل به پذیرش اشتباه و ناآگاهی نهادی نیستند؛ آنها فعالانه به دنبال افشای آنها هستند. این در ساختار انگیزشی مؤسسات مشهود است. در مؤسسات دینی، اعضا تشویق می‌شوند تا با دکترین موجود مطابقت داشته باشند

و به نوآوری بدگمان باشند. شما با اظهار وفاداری عقیدتی، خاخام، امام یا کشیش می‌شوید و می‌توانید درجات را ارتقا دهید تا پاپ، خاخام اعظم یا آیت‌الله العظمی شوید، بدون اینکه از پیشینیان خود انتقاد کنید یا ایده‌های جدید رادیکال را پیش بگیرید. در واقع، بسیاری از قدرتمندترین و تحسین‌شده‌ترین رهبران مذهبی دوران اخیر -مانند پاپ بندیکت شانزدهم، خاخام اعظم اسرائیل، دیوید لاو، و آیت‌الله خامنه‌ای ایران- با مقاومت شدید در برابر ایده‌ها و گرایش‌های جدید مانند فمینیسم، شهرت و حامیان خود را به دست آورده‌اند. (۱۱۰)

در علم برعکس است. استخدام و ارتقاء در موسسات علمی بر اساس اصل «منتشر کن یا نابود شو» است و برای انتشار در مجلات معتبر، باید اشتباهی را در نظریه‌های موجود آشکار کنید یا چیزی را کشف کنید که پیشینیان و اساتید شما نمی‌دانستند. هیچ‌کس به خاطر تکرار صادقانه آنچه دانشمندان قبلی گفته‌اند و مخالفت با هر نظریه علمی جدید برنده جایزه نوبل نمی‌شود.

البته، همانطور که دین جای خود را اصلاح می‌کند، علم نیز فضای کافی برای سازگاری دارد. علم یک تشکیلات موسسه‌ای است و دانشمندان تقریباً برای هر چیزی که می‌دانند به مؤسسه متکی هستند. به عنوان مثال، چگونه می‌توانم بدانم اروپاییان قرون وسطی و اوایل قرون مدرن در مورد جادوگری چه فکر می‌کردند؟ من خودم از تمام آرشیوهای مربوطه بازدید نکرده‌ام و همه منابع اولیه مربوطه را مطالعه نکرده‌ام. در واقع، من قادر به خواندن مستقیم بسیاری از این منابع نیستم، زیرا همه زبان‌های لازم را نمی‌دانم و همچنین در رمزگشایی دست خط قرون وسطایی و اوایل قرون مدرن مهارت ندارم. در عوض، من به کتاب‌ها و مقالات منتشر شده توسط محققان دیگر، مانند کتاب جادوگر: تاریخچه ترس، اثر رونالد هاتون، که توسط انتشارات دانشگاه ییل در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، تکیه کرده‌ام. من رونالد هاتون را که استاد تاریخ در دانشگاه بریستول است، ملاقات

نکرده‌ام، و همچنین شخصاً مقامات بریستول را که او را استخدام کرده‌اند یا تیم تحریریه ییل که کتاب او را منتشر کرده‌اند، نمی‌شناسم. با این وجود، به آنچه در کتاب هاتون خوانده‌ام اعتماد دارم، زیرا می‌دانم موسساتی مانند دانشگاه بریستول و انتشارات دانشگاه ییل چگونه کار می‌کنند. مکانیسم‌های خود اصلاحی آن‌ها دو ویژگی حیاتی دارند: اول، مکانیسم‌های خود اصلاحی به‌جای اینکه یک افزونه جانبی باشند، در هسته مؤسسات تعبیه شده‌اند. دوم، این مؤسسات به جای انکار، خود اصلاحی را تحسین می‌کنند. البته ممکن است برخی از اطلاعاتی که از کتاب هاتون به دست آوردم نادرست باشد، یا ممکن است خود من آن را اشتباه تفسیر کنم. اما کارشناسان تاریخ جادوگری که کتاب هاتون را خوانده‌اند و ممکن است در حال خواندن کتاب حاضر باشند، امیدواریم چنین اشتباهاتی را شناسایی کرده و آنها را افشا کنند.

منتقدان پوپولیست مؤسسات علمی ممکن است مخالفت کنند که در واقع، این مؤسسات از قدرت خود برای خفه کردن دیدگاه‌های غیرمتعارف و راه‌اندازی شکار جادوگران خود علیه مخالفان استفاده می‌کنند. مطمئناً درست است که اگر یک محقق با دیدگاه ارتدوکس فعلی در مورد رشته خود مخالفت کند، ممکن است گاهی اوقات پیامدهای منفی داشته باشد: رد شدن مقالات، محرومیت از کمک هزینه‌های تحقیقاتی، تهمت زدن‌های پی‌پی ناخوشایند، و در موارد نادر حتی اخراج از شغل خود.^(۱۱۱) من نمی‌خواهم رنجی را که چنین چیزهایی به وجود می‌آورند کوچک بشمارم، اما هنوز با شکنجه جسمی و سوزاندن در آتش فاصله دارد.

به عنوان مثال، داستان شیمیدان دن شختمن^{۸۹} را در نظر بگیرید. در آوریل ۱۹۸۲، در حالی که شختمن از طریق یک میکروسکوپ الکترونی مشاهده می‌کرد، چیزی

را دید که تمام نظریه‌های معاصر در شیمی ادعا می‌کردند به سادگی نمی‌توانند وجود داشته باشند: اتم‌های موجود در نمونه مخلوط آلومینیوم و منگنز در الگویی با تقارن چرخشی پنج‌گانه متبلور شدند. در آن زمان، دانشمندان از ساختارهای متقارن مختلف ممکن در بلورهای جامد اطلاع داشتند، اما تقارن پنج‌گانه برخلاف قوانین طبیعت در نظر گرفته شده بود. کشف شختمن در مورد چیزی که شبه بلور نامیده شد آنقدر عجیب به نظر می‌رسید که یافتن مجله معتبری که مایل به انتشار آن باشد دشوار بود. این مشکل با این واقعیت بدتر شد که شختمن در آن زمان دانشمندی جوان بود. او حتی آزمایشگاه خودش را نداشت؛ او در محل دیگری کار می‌کرد. اما ویراستاران مجله فیزیکال ریویو لترز^{۹۰}، پس از بررسی شواهد، در نهایت مقاله شختمن را در سال ۱۹۸۴ منتشر کردند (۱۱۲). و سپس، همانطور که او آن را توصیف می‌کند، «به یک دفعه غوغا به پا شد».

ادعاهای شختمن توسط اکثر همکارانش رد شد و او به دلیل سوء مدیریت آزمایشاتش سرزنش شد. رئیس آزمایشگاه او نیز شروع به مخالفت و انتقاد به شختمن کرد. در یک حرکت نمایشی، او یک کتاب درسی شیمی را روی میز شختمن گذاشت و به او گفت: «دنی، لطفاً این کتاب را بخوان و متوجه می‌شوی که آنچه می‌گویی نمی‌تواند [درست] باشد». شختمن با جسارت پاسخ داد که شبه‌بلورها را در میکروسکوپ دیده‌ام، نه در کتاب. در نتیجه او را از آزمایشگاه بیرون کردند. وضعیت بدتر از قبل شد. لینوس پاولینگ^{۹۱}، دو بار برنده جایزه نوبل و یکی از برجسته‌ترین دانشمندان قرن بیستم، حمله شخصی وحشیانه‌ای را به شختمن رهبری کرد. در کنفرانسی با حضور صدها دانشمند، پاولینگ اعلام کرد: «دنی شختمن حرف بیهوده می‌زند، هیچ شبه‌بلوری وجود ندارد، فقط شبه‌دانشمندان وجود دارند».

اما شختمن نه زندانی و نه کشته شد. او در آزمایشگاه دیگری پذیرفته شد. شواهدی که او ارائه کرد قانع‌کننده‌تر از کتاب‌های درسی شیمی موجود و دیدگاه‌های لینوس پاولینگ بود. چند نفر از همکاران آزمایش‌های شختمن را تکرار کردند و یافته‌های او را تکرار کردند. تنها ده سال پس از اینکه شختمن شبه بلورها را از طریق میکروسکوپ خود دید، اتحادیه بین المللی کریستالوگرافی -انجمن علمی پیشرو در این زمینه- تعریف خود را از چستی کریستال تغییر داد. کتاب‌های درسی شیمی بر این اساس تغییر کردند و یک رشته علمی کاملاً جدید پدید آمد -مطالعه شبه‌بلورها. در سال ۲۰۱۱، شختمن به خاطر کشف خود جایزه نوبل شیمی را دریافت کرد. (۱۱۳) کمیته نوبل گفت که «کشف او بسیار بحث برانگیز بود [اما] در نهایت دانشمندان را وادار کرد تا در برداشت خود از ماهیت ماده تجدید نظر کنند.» (۱۱۴)

داستان شختمن به سختی می‌تواند استثنایی باشد. سالنامه علم پر از موارد مشابه است. قبل از اینکه نظریه نسبیت و مکانیک کوانتومی به سنگ بنای فیزیک قرن بیستم تبدیل شوند، در ابتدا بحث‌های تلخی را برانگیختند، از جمله حملات شخصی گارد قدیمی به طرفداران نظریه‌های جدید. به طور مشابه، هنگامی که گئورگ کانتور در اواخر قرن نوزدهم نظریه اعداد نامتناهی خود را توسعه داد، که مبنای بسیاری از ریاضیات قرن بیستم شد، او شخصاً توسط برخی از ریاضیدانان برجسته زمان خود مانند آنری پوانکاره و لئوپولد کرونگر مورد حمله قرار گرفت. پوپولیست‌ها حق دارند که فکر کنند دانشمندان نیز مانند دیگران از تعصبات انسانی رنج می‌برند. با این حال، به لطف مکانیسم‌های خود اصلاحی نهادی، می‌توان بر این سوگیری‌ها غلبه کرد. اگر شواهد تجربی کافی ارائه شود، اغلب فقط چند دهه طول می‌کشد تا یک نظریه غیرمعارف خرد تثبیت شده را تغییر دهد و به اجماع جدید تبدیل شود.

همانطور که در فصل بعدی خواهیم دید، زمان‌ها و مکان‌هایی وجود داشت که مکانیسم‌های علمی خود اصلاحی از کار افتادند و مخالفت دانشگاهی می‌توانست به شکنجه فیزیکی، زندان و مرگ منجر شود. برای مثال، در اتحاد جماهیر شوروی، زیر سؤال بردن عقاید رسمی در مورد هر موضوعی - اقتصاد، ژنتیک یا تاریخ - نه تنها می‌توانست منجر به اخراج شود، بلکه حتی به چند سال تبعید در گولاگ^{۹۲} اردوگاه کار یا حتی اعدام شود. (۱۱۵) یک مورد معروف مربوط به نظریه‌های جعلی تروفیم لیسنکو^{۹۳}، بذرناس بود. او ژنتیک رایج و نظریه تکامل توسط انتخاب طبیعی را رد کرد و نظریه حیوان خانگی خود را مطرح کرد که می‌گفت «آموزش مجدد» می‌تواند ویژگی‌های گیاهان و حیوانات را تغییر دهد و حتی یک گونه را به گونه‌ای دیگر تبدیل کند. لیسنکوئیسم به شدت مورد توجه استالین قرار گرفت که دلایل ایدئولوژیک و سیاسی برای باور به پتانسیل تقریباً نامحدود «تعلیم مجدد» داشت. هزاران دانشمند که مخالف لیسنکو بودند و همچنان از نظریه تکامل توسط انتخاب طبیعی حمایت می‌کردند، از شغل خود اخراج شدند و برخی زندانی یا اعدام شدند. نیکولای واولیف^{۹۴}، گیاه‌شناس و متخصص ژنتیک که مربی سابق لیسنکو بود و سپس منتقد او شد، در ژوئیه ۱۹۴۱ به همراه لئونید گووروف^{۹۵}، گیاه‌شناس، گئورگی^{۹۶} کارپچنکو متخصص ژنتیک و الکساندر بوندارنکو^{۹۷}، بذرناس، محاکمه شدند. سه نفر آخر تیرباران شدند، در حالی که واولیف در سال ۱۹۴۳ در اردوگاهی در ساراتوف درگذشت. (۱۱۶) تحت فشار دیکتاتور، آکادمی تمام اتحادیه علوم کشاورزی لنین سرانجام در اوت

۹۲ گولاگ سیستمی از اردوگاه‌های کار اجباری در اتحاد جماهیر شوروی در دوران حکومت جوزف استالین بود. اصطلاح GULAG مخفف «اداره اصلی اردوگاه‌های کار اصلاحی» است. گولاگ در ۲۵ آوریل ۱۹۳۰ در مسکو تأسیس شد و در سال ۱۹۶۰ فعالیت خود را متوقف کرد.

۹۳ Trofim Lysenko

۹۴ Nikolai Vavilov

۹۵ Leonid Govorov

۹۶ Georgii Karpechenko

۹۷ Aleksandr Bondarenko

۱۹۴۸ اعلام کرد که از این پس نهادهای شوروی لیسنکوئیسم را به عنوان تنها نظریه صحیح آموزش خواهند داد. (۱۱۷)

اما دقیقاً به همین دلیل، آکادمی تمام-اتحادیه علوم کشاورزی لنین دیگر یک مؤسسه علمی نبود و عقاید شوروی در مورد ژنتیک یک ایدئولوژی بود تا یک علم. یک موسسه می‌تواند خود را به هر نامی که می‌خواهد بخواند، اما اگر مکانیزم خود اصلاحی قوی نداشته باشد، یک موسسه علمی نیست.

محدودیت‌های خود اصلاحی

آیا همه اینها به این معنی است که در مکانیزم‌های خود اصلاحی، اکسیر جادویی را پیدا کرده‌ایم که شبکه‌های اطلاعاتی انسانی را از خطا و سوگیری محافظت می‌کند؟ متأسفانه، همه چیز بسیار پیچیده‌تر است. دلیلی وجود دارد که موسسه‌هایی مانند کلیسای کاتولیک و حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی از سازوکارهای خود اصلاحی قوی اجتناب کردند. در حالی که چنین مکانیسم‌هایی برای دستیابی به حقیقت حیاتی هستند، اما از نظر حفظ نظم پرهزینه هستند. مکانیسم‌های قوی خود اصلاحی تمایل به ایجاد شک‌ها، اختلاف نظر، درگیری‌ها و شکاف‌ها و تضعیف افسانه‌هایی دارند که نظم اجتماعی را در کنار هم نگه می‌دارند.

البته، نظم به خودی خود لزوماً خوب نیست. به عنوان مثال، نظم اجتماعی اروپای مدرن اولیه، در میان بسیاری چیزهای دیگر، نه تنها شکار جادوگران، بلکه استثمار میلیون‌ها دهقان توسط تعداد انگشت شماری از اشراف، بدرفتاری سیستماتیک با زنان، و تبعیض گسترده علیه یهودیان، مسلمانان و سایر اقلیت‌ها

را صحنه گذاشت. اما حتی زمانی که نظم اجتماعی به شدت سرکوبگر است، تضعیف آن لزوماً به مکان بهتری منجر نمی‌شود. این فقط می‌تواند به هرج و مرج و ظلم بدتر منجر شود. تاریخچه شبکه‌های اطلاعاتی همواره شامل حفظ تعادل بین حقیقت و نظم بوده است. همانطور که قربانی کردن حقیقت به خاطر نظم هزینه دارد، قربانی کردن نظم برای حقیقت نیز هزینه دارد.

مؤسسات علمی توانسته‌اند از پس سازوکارهای خود اصلاحی قوی خود برآیند، زیرا کار دشوار حفظ نظم اجتماعی را به نهادهای دیگر واگذار می‌کنند. اگر دزدی وارد آزمایشگاه شیمی شود، یا روانپزشک تهدید به مرگ شود، به یک مجله معتبر شکایت نمی‌کنند؛ با پلیس تماس می‌گیرند. پس آیا می‌توان سازوکارهای خود اصلاحی قوی را در مؤسساتی غیر از رشته‌های دانشگاهی حفظ کرد؟ به ویژه، آیا چنین مکانیسم‌هایی می‌تواند در نهادهایی مانند نیروهای پلیس، ارتش، احزاب سیاسی و دولت‌هایی که وظیفه حفظ نظم اجتماعی را بر عهده دارند وجود داشته باشد؟

ما این سوال را در فصل بعدی بررسی خواهیم کرد، که بر جنبه‌های سیاسی جریان اطلاعات تمرکز دارد و تاریخ بلندمدت دموکراسی‌ها و دیکتاتوری‌ها را بررسی می‌کند. همانطور که خواهیم دید، دموکراسی‌ها بر این باورند که حفظ مکانیسم‌های خود اصلاح کننده قوی حتی در سیاست امکان پذیر است. دیکتاتوری‌ها چنین مکانیسم‌هایی را رد می‌کنند. بنابراین، در اوج جنگ سرد، روزنامه‌ها و دانشگاه‌ها در ایالات متحده دمکراتیک آشکارا جنایات جنگی آمریکا در ویتنام را افشا کردند و از آنها انتقاد کردند. روزنامه‌ها و دانشگاه‌های اتحاد جماهیر شوروی توتالیتیر نیز از انتقاد از جنایات آمریکا خوشحال بودند، اما در مورد جنایات شوروی در افغانستان و جاهای دیگر سکوت کردند. سکوت شوروی از نظر علمی غیرقابل توجیه بود، اما معنای سیاسی داشت. خودزنی

آمریکایی‌ها در مورد جنگ ویتنام حتی امروز هم ادامه دارد تا افکار عمومی آمریکا را دچار تفرقه کند و اعتبار آمریکا را در سراسر جهان تضعیف کند، در حالی که سکوت شوروی و بعداً روسیه در مورد جنگ افغانستان به کم‌رنگ شدن آن از حافظه‌ها و کاهش تاثیر جنگ بر شهرت آن کمک کرده است.

تنها پس از درک سیاست اطلاعات در سیستم‌های تاریخی مانند آتن باستان، امپراتوری روم، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، ما آماده خواهیم بود تا پیامدهای انقلابی ظهور هوش مصنوعی را بررسی کنیم. یکی از بزرگترین سوالات در مورد هوش مصنوعی این است که آیا به مکانیسم‌های خود اصلاحی دموکراتیک کمک می‌کند یا آن‌ها را تضعیف می‌کند.

فصل ۵

تصمیمات: تاریخچه مختصر دموکراسی و

توتالیتاریسم

دموکراسی و دیکتاتوری معمولاً به عنوان متضاد نظام‌های سیاسی و اخلاقی مورد بحث قرار می‌گیرند. این فصل با بررسی تاریخ دموکراسی و دیکتاتوری به عنوان انواع متضاد شبکه‌های اطلاعاتی به دنبال تغییر شرایط بحث است. این فصل بررسی می‌کند که چگونه اطلاعات در دموکراسی‌ها متفاوت از سیستم‌های دیکتاتوری جریان دارد و چگونه اختراع فناوری‌های اطلاعاتی جدید به شکوفایی انواع مختلف رژیم‌ها کمک می‌کند.

شبکه‌های اطلاعاتی دیکتاتوری بسیار متمرکز هستند. (۱) این به معنی دو چیز است. اولاً، مرکز از اختیارات نامحدودی برخوردار است، از این رو اطلاعات تمایل دارد به سمت قطب مرکزی جریان یابد، جایی که مهمترین تصمیمات در آنجا اتخاذ می‌شود. در امپراتوری روم همه راه‌ها به رم منتهی می‌شد، در آلمان نازی اطلاعات به برلین سرازیر می‌شد و در اتحاد جماهیر شوروی به مسکو می‌رسید. گاهی اوقات دولت مرکزی سعی می‌کند تمام اطلاعات را در دستان خود متمرکز کند و تمام تصمیمات را به خودی خود دیکته کند و تمام زندگی مردم را کنترل کند. این شکل کامل‌کننده دیکتاتوری که توسط امثال هیتلر و استالین اعمال می‌شد، به عنوان توتالیتاریسم شناخته می‌شود. همانطور که خواهیم دید، مشکلات فنی، اغلب از توتالیترا شدن دیکتاتورها جلوگیری می‌کند. برای مثال، نرون، امپراتور روم، فناوری لازم برای مدیریت کامل زندگی میلیون‌ها

دهقان در روستاهای دورافتاده استان را نداشت. بنابراین در بسیاری از رژیم‌های دیکتاتوری، آزادی عمل قابل توجهی به افراد، شرکت‌ها و جوامع واگذار شده است. با این حال، دیکتاتورها همیشه اختیار مداخله در زندگی مردم را حفظ می‌کنند. در روم نرون، آزادی یک آرمان نبود، بلکه محصول جانبی ناتوانی دولت در اعمال کنترل توتالیتار بود.

دومین ویژگی شبکه‌های دیکتاتوری این است که مرکز را خطاناپذیر فرض می‌کنند. بنابراین آنها از هرگونه چالش در تصمیمات مرکز بیزارند. تبلیغات شوروی استالین را به عنوان یک نابغه خطاناپذیر نشان می‌داد و تبلیغات رومی با امپراتورها به عنوان موجودات الهی رفتار می‌کرد. حتی زمانی که استالین یا نرون به وضوح تصمیم فاجعه‌باری می‌گرفتند، هیچ مکانیسم قوی اصلاح‌کننده‌ای در اتحاد جماهیر شوروی یا امپراتوری روم وجود نداشت که بتواند اشتباه را فاش کند و برای اقدام بهتری تلاش کند.

در تئوری، یک شبکه اطلاعاتی بسیار متمرکز می‌تواند سعی کند مکانیسم‌های خود اصلاحی قوی مانند دادگاه‌های مستقل و نهادهای قانون‌گذاری منتخب را حفظ کند. اما اگر آنها به خوبی عمل کنند، قدرت مرکزی را به چالش می‌کشد و در نتیجه شبکه اطلاعات را غیرمتمرکز می‌کند. دیکتاتورها همیشه چنین مراکز قدرت مستقلی را تهدید می‌بینند و به دنبال خنثی کردن آنها هستند. این همان چیزی است که برای مجلس سنای روم اتفاق افتاد، که قدرتش توسط سزارهای متوالی از بین رفت تا اینکه چیزی بیش از یک ماشین امضا برای هوس‌های امپراتوری نبود. (۲) همان سرنوشت برای سیستم قضایی شوروی رقم خورد که هرگز جرأت مقاومت در برابر اراده حزب کمونیست را نداشت. محاکمه‌های نمایشی استالینیستی، همانطور که از نامشان پیداست، تاثیری با نتایج از پیش تعیین شده بود. (۳)

به طور خلاصه، دیکتاتوری یک شبکه اطلاعاتی متمرکز است که مکانیسم‌های خود اصلاحی قوی ندارد. در مقابل، دموکراسی یک شبکه اطلاعاتی توزیع شده است که دارای مکانیسم‌های خود اصلاح کننده قوی است. وقتی به یک شبکه اطلاعاتی دموکراتیک نگاه می‌کنیم، یک قطب مرکزی را می‌بینیم. دولت مهم‌ترین قدرت اجرایی در یک دموکراسی است و سازمان‌های دولتی در نتیجه مقادیر زیادی اطلاعات را جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند. اما بسیاری از کانال‌های اطلاعاتی فرعی وجود دارد که گره‌های مستقل زیادی را به هم متصل می‌کند. نهادهای قانون‌گذاری، احزاب سیاسی، دادگاه‌ها، مطبوعات، شرکت‌ها، جوامع محلی، سازمان‌های غیردولتی و شهروندان، به طور آزادانه و مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، به طوری که اکثر اطلاعات هرگز از هیچ سازمان دولتی عبور نمی‌کند و بسیاری از تصمیمات مهم در جاهای دیگر گرفته می‌شود. افراد خودشان انتخاب می‌کنند که کجا زندگی کنند، کجا کار کنند و با چه کسی ازدواج کنند. شرکت‌ها در مورد محل افتتاح شعبه، میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خاص، و میزان هزینه برای کالاها و خدمات، حق انتخاب دارند. جوامع خودشان در مورد سازماندهی خیریه، رویدادهای ورزشی و جشنواره‌های مذهبی تصمیم می‌گیرند. آزادی عمل نتیجه ناکارآمدی دولت نیست، بلکه آرمان دموکراتیک است.

یک دولت دموکراتیک حتی اگر از فناوری لازم برای مدیریت کامل زندگی مردم برخوردار باشد، تا آنجا که ممکن است فضای بیشتری را برای مردم باقی می‌گذارد تا انتخاب‌های خود را انجام دهند. یک تصور غلط رایج این است که در یک دموکراسی همه چیز با رأی اکثریت تصمیم گرفته می‌شود. در واقع، در یک دموکراسی تصمیمات مرکزی کمتری گرفته می‌شود و تنها تعداد کمی از تصمیمات که به طور مطلق نیاز به اتخاذ در سطح مرکزی دارند باید از خواست

اکثریت پیروی کنند. در یک دموکراسی، اگر ۹۹ درصد مردم بخواهند به شیوه‌ای خاص لباس بپوشند و خدای خاصی را پرستش کنند، ۱ درصد باقیمانده همچنان باید آزاد باشند که لباس متفاوت بپوشند و متفاوت عبادت کنند.

البته، اگر دولت مرکزی اصلاً در زندگی مردم مداخله نکند و خدمات اولیه مانند امنیت را به آنها ارائه نکند، این دموکراسی نیست؛ آناشسی است. در تمام دموکراسی‌ها، مرکز مالیات‌ها را افزایش می‌دهد و ارتش را حفظ می‌کند، و در اکثر دموکراسی‌های مدرن حداقل سطحی از مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و رفاهی را نیز فراهم می‌کند. اما هرگونه مداخله در زندگی مردم نیاز به توضیح دارد. در غیاب دلیل قانع‌کننده، یک حکومت دموکراتیک باید مردم را به حال خود رها کند.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم دموکراسی‌ها این است که همه را خطاپذیر فرض می‌کنند. بنابراین، در حالی که دموکراسی‌ها به مرکز اختیار می‌دهند تا برخی از تصمیمات حیاتی را اتخاذ کند، اما مکانیسم‌های قوی را نیز حفظ می‌کنند که می‌تواند قدرت مرکزی را به چالش بکشد. به تعبیر پرزیدنت جیمز مدیسون، از آنجایی که انسان‌ها خطاپذیر هستند، دولت لازم است، اما از آنجایی که دولت نیز خطاپذیر است، به مکانیسم‌هایی برای افشای و اصلاح اشتباهات خود نیاز دارد، مانند برگزاری منظم انتخابات، حفاظت از آزادی مطبوعات و جداسازی قوای مجریه، مقننه و قضاییه.

در نتیجه، در حالی که یک دیکتاتوری یک قطب اطلاعاتی مرکزی است که همه چیز را دیکته می‌کند، یک دموکراسی گفتگوی مداوم بین گره‌های اطلاعاتی متنوع است. گره‌ها اغلب بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند، اما در بیشتر موارد موظف به رسیدن به اجماع نیستند. افراد، شرکت‌ها و جوامع می‌توانند به شیوه‌های مختلف فکر و رفتار کنند. البته مواردی وجود دارد که همه باید یکسان رفتار کنند و

تنوع را نمی‌توان تحمل کرد. به عنوان مثال، زمانی که در سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۳ آمریکایی‌ها در مورد حمله به عراق به توافق نرسیدند، در نهایت همه باید از یک تصمیم پیروی می‌کردند. غیرقابل قبول بود که برخی از آمریکایی‌ها صلح خصوصی با صدام حسین را حفظ کنند و برخی دیگر اعلام جنگ کنند. چه خوب و چه بد، تصمیم برای حمله به عراق مورد تعهد هر شهروند آمریکایی است. همچنین هنگام شروع پروژه‌های زیرساختی ملی یا تعریف جرایم کیفری نیز چنین است. هیچ کشوری نمی‌تواند به خوبی عمل کند اگر هر فردی اجازه داشته باشد یک شبکه راه آهن جداگانه ایجاد کند یا تعریف خود را از قتل داشته باشد.

برای تصمیم‌گیری در مورد چنین مسائل جمعی، ابتدا باید یک گفتگوی عمومی در سطح کشور انجام شود و پس از آن نمایندگان مردم -منتخب در انتخابات آزاد و منصفانه- انتخاب کنند. اما حتی پس از اتخاذ تصمیم، آن انتخاب باید برای بررسی مجدد و اصلاح باز بماند. در حالی که شبکه نمی‌تواند انتخاب‌های قبلی خود را تغییر دهد، می‌تواند در دفعه بعد دولت دیگری را انتخاب کند.

دیکتاتوری اکثریت

تعریف دموکراسی به عنوان یک شبکه اطلاعاتی توزیع‌شده با مکانیسم‌های خود اصلاحی قوی در تضاد شدید با یک تصور غلط رایج است که دموکراسی را تنها با انتخابات یکی می‌داند. انتخابات، بخش مرکزی ملزومات دموکراتیک است، اما دموکراسی نیست. در غیاب سازوکارهای خود اصلاحی اضافی، در انتخابات به راحتی می‌توان تقلب کرد. حتی اگر انتخابات کاملاً آزاد و منصفانه باشد، این

به خودی خود دموکراسی را تضمین نمی‌کند. زیرا دموکراسی همان دیکتاتوری اکثریت نیست.

فرض کنید در یک انتخابات آزاد و منصفانه ۵۱ درصد از رای دهندگان، دولتی را انتخاب می‌کنند که متعاقباً ۱ درصد از رای دهندگان را برای نابودی در اردوگاه‌های مرگ می‌فرستد، زیرا آنها به برخی از اقلیت‌های مذهبی منفور تعلق دارند. آیا این دموکراتیک است؟ واضح است که اینطور نیست. مشکل این نیست که نسل‌کشی یک اکثریت خاص بیش از ۵۱ درصد را می‌طلبد. این طور نیست که اگر دولت از حمایت ۶۰ درصد، ۷۵ درصد یا حتی ۹۹ درصد رأی دهندگان برخوردار شود، اردوگاه‌های مرگ آن در نهایت دموکراتیک می‌شوند. دموکراسی سیستمی نیست که در آن اکثریت با هر اندازه‌ای بتواند تصمیم به نابودی اقلیت‌های نامحبوب بگیرند. این سیستمی است که در آن محدودیت‌های روشنی برای قدرت مرکز وجود دارد.

فرض کنید ۵۱ درصد از رای دهندگان دولتی را انتخاب می‌کنند که پس از آن حق رای ۴۹ درصد دیگر رای دهندگان یا شاید فقط ۱ درصد از آنها را سلب می‌کند. آیا این دموکراتیک است؟ باز هم پاسخ منفی است و ربطی به اعداد ندارد. سلب حق رای از رقبای سیاسی یکی از مکانیسم‌های حیاتی خود اصلاحی شبکه‌های دموکراتیک را از بین می‌برد. انتخابات مکانیزمی است که شبکه بگوید: «ما اشتباه کردیم. بیایید چیز دیگری را امتحان کنیم.» اما اگر مرکز بتواند به دلخواه افراد را از حق رای محروم کند، آن مکانیسم خود اصلاحی خنثی می‌شود.

این دو مثال ممکن است عجیب به نظر برسند، اما متأسفانه غیرممکن نیستند. هیتلر چند ماه پس از به قدرت رسیدن از طریق انتخابات دموکراتیک، شروع به فرستادن یهودیان و کمونیست‌ها به اردوگاه‌های کار اجباری کرد، و در ایالات متحده بسیاری از دولت‌های منتخب دموکراتیک، آمریکایی‌های آفریقایی تبار،

بومیان آمریکا و دیگر جمعیت‌های تحت ستم را از حق رای محروم کردند. البته، بیشتر حملات به دموکراسی ظریف‌تر است. مقام دیکتاتورهایمانند ولادیمیر پوتین، ویکتور اوربان، رجب طیب اردوغان، رودریگو دوترته، ژاير بولسونارو و بنیامین نتانیاهو نشان می‌دهد که چگونه رهبری که از دموکراسی برای رسیدن به قدرت استفاده می‌کند، می‌تواند از قدرت خود برای تضعیف دموکراسی استفاده کند. همانطور که اردوغان زمانی گفت: «دموکراسی مانند یک تراموا است. سوار آن می‌شوید تا به مقصد برسید، سپس پیاده می‌شوید.» (۴)

متداول‌ترین روشی که دیکتاتورها برای تضعیف دموکراسی استفاده می‌کنند، حمله به مکانیسم‌های خود اصلاحی آن است که اغلب از دادگاه‌ها و رسانه‌ها شروع می‌شود. یک دیکتاتور معمولی یا دادگاه‌ها را از اختیاراتشان سلب می‌کند یا آنها را با وفاداران خود یکی می‌کند و در حالی که ماشین تبلیغاتی خود را در همه جا بر پا می‌سازد، به دنبال بستن تمام رسانه‌های مستقل است. (۵)

هنگامی که دادگاه‌ها دیگر قادر به بررسی قدرت دولت از طریق ابزارهای قانونی نباشند، و هنگامی که رسانه‌ها طوطی‌وار خط حکومت را دنبال می‌کنند، سایر نهادها یا افرادی که جرأت مخالفت با دولت را دارند می‌توانند به عنوان خائن، جنایتکار یا عوامل خارجی مورد آزار و اذیت قرار گیرند. موسسات دانشگاهی، شهرداری‌ها، سازمان‌های غیردولتی و مشاغل خصوصی، یا برجیده می‌شوند یا تحت کنترل دولت قرار می‌گیرند. در آن مرحله، دولت همچنین می‌تواند به میل خود در انتخابات تقلب کند، برای مثال با زندانی کردن رهبران مخالف محبوب، جلوگیری از شرکت احزاب مخالف در انتخابات، سرکوب حوزه‌های انتخاباتی، یا سلب حق رای‌دهندگان. شکایت‌ها علیه این اقدامات ضد دموکراتیک توسط قضات دست‌چین شده دولت رد می‌شود. روزنامه نگاران و دانشگاهیان که از این اقدامات انتقاد می‌کنند اخراج می‌شوند. سایر رسانه‌ها،

مؤسسات دانشگاهی و مقامات قضایی، همگی این اقدامات را به عنوان اقدامات ضروری برای محافظت از ملت و نظام به ظاهر دموکراتیک آن در برابر خائنان و عوامل خارجی تحسین می‌کنند. دیکتاتورهای معمولاً گام نهایی برای لغو انتخابات را بر نمی‌دارند. در عوض، آنرا به عنوان مراسمی نگه می‌دارند که در خدمت مشروعیت و حفظ نمای دموکراتیک است، همانطور که مثلاً در روسیه پوتین اتفاق می‌افتد.

حامیان دیکتاتورهای اغلب این روند را ضد دموکراتیک نمی‌دانند. وقتی به آنها گفته می‌شود که پیروزی در انتخابات به آنها قدرت نامحدود نمی‌دهد، واقعاً متحیر می‌شوند. در عوض، آنها هرگونه کنترلی بر قدرت یک دولت منتخب را غیردموکراتیک می‌دانند. با این حال، دموکراسی به معنای حکومت اکثریت نیست. بلکه به معنای آزادی و برابری برای همه است. دموکراسی نظامی است که آزادی‌های خاصی را برای همه تضمین می‌کند که حتی اکثریت نمی‌تواند آن را سلب کند.

هیچ‌کس مناقشه ندارد که در یک دموکراسی، نمایندگان اکثریت حق تشکیل دولت و پیشبرد سیاست‌های دلخواه خود را در زمینه‌های بی‌شمار دارند. اگر اکثریت خواهان جنگ باشند، کشور وارد جنگ می‌شود. اگر اکثریت خواهان صلح هستند، کشور صلح می‌کند. اگر اکثریت بخواهند مالیات‌ها را افزایش دهند، مالیات‌ها افزایش می‌یابد. اگر اکثریت بخواهند مالیات‌ها را کاهش دهند، مالیات‌ها کاهش می‌یابد. تصمیمات عمده در مورد امور خارجی، دفاع، آموزش، مالیات و بسیاری از سیاست‌های دیگر همه در دست اکثریت است.

اما در یک دموکراسی، دو مجموعه حقوق وجود دارد که از چنگ اکثریت محافظت می‌شود. یکی شامل حقوق بشر است. حتی اگر ۹۹ درصد جمعیت بخواهند ۱ درصد باقیمانده را از بین ببرند، در یک دموکراسی این کار ممنوع

است، زیرا ابتدایی‌ترین حق بشر یعنی حق زندگی را نقض می‌کند. مجموعه حقوق بشر شامل بسیاری از حقوق اضافی مانند حق کار، حق حریم خصوصی، آزادی رفت و آمد و آزادی مذهب است. این حقوق ماهیت غیرمتمرکز دموکراسی را تثبیت می‌کند و اطمینان می‌دهد که تا زمانی که مردم به کسی آسیبی نرسانند، می‌توانند آنطور که خود مناسب می‌دانند زندگی کنند.

دومین مجموعه حیاتی حقوق شامل حقوق مدنی است. اینها قواعد اساسی بازی دموکراتیک هستند که مکانیسم‌های خود اصلاحی آن را در بر می‌گیرند. نمونه بارز آن حق رای است. اگر به اکثریت اجازه داده می‌شد که اقلیت را از حق رای خود محروم کنند، پس از یک انتخابات، دموکراسی تمام می‌شد. از دیگر حقوق مدنی می‌توان به آزادی مطبوعات، آزادی دانشگاهی و آزادی اجتماعات اشاره کرد که رسانه‌های مستقل، دانشگاه‌ها و جنبش‌های مخالف را قادر می‌سازد تا دولت را به چالش بکشند. اینها حقوق کلیدی است که دیکتاتورها به دنبال نقض آنها هستند. در حالی که گاهی لازم است در مکانیزم‌های خود اصلاحی یک کشور تغییراتی ایجاد شود - به عنوان مثال، با گسترش حق رای، تنظیم رسانه‌ها، یا اصلاح سیستم قضایی - چنین تغییراتی باید تنها بر اساس اجماع گسترده که هر دو اکثریت و گروه‌های اقلیت را شامل می‌شود، ایجاد شود. اگر یک اکثریت کوچک بتواند به طور یک‌جانبه حقوق شهروندی را تغییر دهد، به راحتی می‌تواند در انتخابات تقلب کند و از شر تمام موانع دیگر در برابر قدرت خود خلاص شود.

نکته مهمی که در مورد حقوق بشر و حقوق مدنی باید به آن توجه کرد این است که آنها فقط قدرت دولت مرکزی را محدود نمی‌کنند. آنها همچنین وظایف فعال بسیاری را بر آن تحمیل می‌کنند. برای یک حکومت دموکراتیک کافی نیست که از نقض حقوق بشر و حقوق مدنی دوری کند؛ بلکه باید برای اطمینان از آنها

اقداماتی انجام دهد. به عنوان مثال، حق حیات بر دولت دموکراتیک این وظیفه را تحمیل می‌کند که از شهروندان در برابر خشونت جنایی محافظت کند. اگر دولتی کسی را نکشد، اما تلاشی هم برای محافظت از شهروندان در برابر قتل انجام ندهد، این به جای دموکراسی، آنارشی است.

مردم در مقابل حقیقت

البته، در هر دموکراسی، بحث‌های طولانی در مورد حدود دقیق حقوق بشر و مدنی وجود دارد. حتی حق زندگی هم حد و مرزی دارد. کشورهای دموکراتیکی مانند ایالات متحده وجود دارند که مجازات اعدام را اعمال می‌کنند و از این طریق برخی از جنایتکاران را از حق زندگی محروم می‌کنند، و هر کشوری که به خود این حق را می‌دهد که اعلام جنگ کند و بدین وسیله مردم را برای کشتن و کشته شدن می‌فرستد. پس حق حیات دقیقاً به کجا ختم می‌شود؟ در مورد فهرست حقوقی که باید در این دو مجموعه حقوق گنجانده شود نیز بحث‌های پیچیده و مداومی وجود دارد. چه کسی تشخیص داد که آزادی مذهب یکی از حقوق اساسی بشر است؟ آیا دسترسی به اینترنت باید به عنوان یک حق مدنی تعریف شود؟ و حقوق حیوانات چگونه؟ یا حقوق هوش مصنوعی؟

ما نمی‌توانیم این مسائل را اینجا حل کنیم. هم حقوق بشر و هم حقوق مدنی، قراردادهای بین‌الذهانی هستند که انسان‌ها به جای کشف آن‌ها را ابداع می‌کنند و به جای عقل جهانی، توسط حوادث تاریخی تعیین می‌شوند. دموکراسی‌های مختلف می‌توانند فهرست‌های متفاوتی از حقوق را اتخاذ کنند. حداقل از منظر جریان اطلاعات، آنچه یک سیستم را به عنوان «دموکراتیک» تعریف می‌کند این

است که مرکز آن اختیار نامحدودی ندارد و این سیستم دارای مکانیسم‌های قوی برای اصلاح اشتباهات مرکز است. شبکه‌های دموکراتیک فرض می‌کنند که همه جای‌الخطا هستند و این شامل حتی برندگان انتخابات و اکثریت رأی‌دهندگان می‌شود.

به خصوص بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم که انتخابات روشی برای کشف حقیقت نیست. بلکه روشی برای حفظ نظم از طریق قضاوت بین خواسته‌های متضاد مردم هستند. انتخابات آنچه که اکثریت مردم می‌خواهند را، به جای آنچه حقیقت است، مشخص می‌کند. و مردم اغلب آرزو می‌کنند که حقیقت غیر از آنچه هست باشد. بنابراین شبکه‌های دموکراتیک برخی مکانیسم‌های اصلاح‌کننده خود را حفظ می‌کنند تا از حقیقت حتی در برابر اراده اکثریت محافظت کنند.

به عنوان مثال، در جریان بحث در مورد حمله به عراق در پی حملات ۱۱ سپتامبر، دولت بوش مدعی شد که صدام حسین در حال توسعه سلاح‌های کشتار جمعی است و مردم عراق مشتاق ایجاد یک دموکراسی به سبک آمریکایی هستند و از آمریکایی‌ها به عنوان آزادیخواه استقبال خواهند کرد. این استدلال‌ها سرانجام پیروز شد؛ در اکتبر ۲۰۰۲، نمایندگان منتخب مردم آمریکا در کنگره با اکثریت قاطع رأی به حمله نظامی دادند. این قطعنامه با اکثریت ۲۹۶ به ۱۳۳ (۶۹ درصد) در مجلس نمایندگان و اکثریت ۷۷ به ۲۳ (۷۷ درصد) در سنا به تصویب رسید. (۶) در روزهای اولیه جنگ در مارس ۲۰۰۳، نظرسنجی‌ها نشان داد که نمایندگان منتخب در واقع با توده رای‌دهندگان هماهنگ بودند و ۷۲ درصد از شهروندان آمریکایی از حمله نظامی حمایت کردند. (۷) اراده مردم آمریکا روشن بود.

اما حقیقت با آنچه دولت می‌گفت و اکثریت معتقد بود، متفاوت بود. با پیشرفت جنگ، آشکار شد که عراق هیچ سلاح کشتار جمعی ندارد و بسیاری از

عراقی‌ها تمایلی به «آزادسازی» توسط آمریکایی‌ها یا ایجاد دموکراسی ندارند. در آگوست ۲۰۰۴ نظرسنجی دیگری نشان داد که ۶۷ درصد از آمریکایی‌ها معتقد بودند که حمله بر اساس فرضیات نادرست بوده است. با گذشت سالها، اکثر آمریکایی‌ها اذعان کردند که تصمیم حمله یک اشتباه فاجعه‌بار بود. (۸)

در یک دموکراسی، اکثریت حق دارند تصمیمات مهمی مانند شروع جنگ بگیرند، و این شامل حق اشتباهات مهم نیز می‌شود. اما اکثریت حداقل باید خطاپذیری خود را بپذیرند و از آزادی اقلیت‌ها برای داشتن و انتشار دیدگاه‌های غیرمحبوب محافظت کنند، که ممکن است درست از آب درآید.

به عنوان مثال دیگر، پرونده یک رهبر کاریزماتیک را در نظر بگیرید که متهم به فساد است. حامیان وفادار او آشکارا آرزوی دروغ بودن این اتهامات را دارند. اما حتی اگر اکثر رأی دهندگان از رهبر حمایت کنند، امیال آنها نباید مانع از رسیدگی قضات به اتهامات و رسیدن به حقیقت شود. همین‌طور در مورد سیستم قضایی، و همچنین در مورد علم. اکثر رأی دهندگان ممکن است واقعیت تغییرات آب و هوایی را انکار کنند، اما آنها نباید قدرت دیکته کردن حقیقت علمی یا جلوگیری از کاوش و انتشار حقایق نامناسب توسط دانشمندان را داشته باشند. برخلاف پارلمان‌ها، دپارتمان‌های مطالعات محیط زیست نباید خواست اکثریت را منعکس کنند.

البته، وقتی نوبت به اتخاذ تصمیمات سیاسی در مورد تغییرات اقلیمی می‌رسد، در یک دموکراسی، اراده رأی دهندگان باید حاکم باشد. اذعان به واقعیت تغییرات آب و هوایی به ما نمی‌گوید که در برابر آن چه کنیم. ما همیشه گزینه‌هایی داریم و انتخاب بین آنها بر اساس امیال و ارزش‌های شخصی است، نه حقیقت. یک گزینه ممکن است کاهش فوری انتشار گازهای گلخانه‌ای باشد، حتی به قیمت کاهش رشد اقتصادی. این به معنای متحمل شدن برخی مشکلات امروز است،

اما در سال ۲۰۵۰ مردم را از سختی‌های شدیدتر نجات می‌دهد، مجمع الجزایر کیریباتی^{۹۸} را از غرق شدن و خرس‌های قطبی را از خطر انقراض نجات می‌دهد. گزینه دوم ممکن است ادامه دادن به تجارت معمول باشد، که این به معنای داشتن زندگی آسان‌تر امروز است، اما سخت‌تر کردن زندگی برای نسل بعدی، زیر آب رفتن کیریباتی، و سوق دادن خرس‌های قطبی - و همچنین گونه‌های متعدد دیگر - به سوی انقراض است. انتخاب بین این دو گزینه یک مسئله مربوط به امیال و ارزش‌هاست و بنابراین باید توسط همه رای دهندگان به جای گروه محدودی از کارشناسان انجام شود.

اما تنها گزینه‌ای که نباید در انتخابات ارائه شود، مخفی کردن یا تحریف حقیقت است. اگر اکثریت ترجیح می‌دهند هر مقدار از سوخت‌های فسیلی را که می‌خواهند بدون توجه به نسل‌های آینده یا سایر ملاحظات زیست محیطی مصرف کنند، حق دارند به آن رای دهند. اما اکثریت نباید این حق را داشته باشند که قانونی تصویب کنند که بگویند تغییرات اقلیمی فریب است و همه اساتیدی که به تغییر اقلیم اعتقاد دارند باید از پست‌های دانشگاهی خود اخراج شوند. ما می‌توانیم آنچه را که می‌خواهیم انتخاب کنیم، اما نباید معنای واقعی انتخاب خود را انکار کنیم.

به طور طبیعی، نهادهای دانشگاهی، رسانه‌ها و قوه قضاییه ممکن است خود در معرض فساد، سوگیری یا خطا قرار گیرند. اما تابع کردن آنها به وزارت حقیقت^{۹۹} دولتی احتمالاً اوضاع را بدتر می‌کند. دولت در حال حاضر قدرتمندترین نهاد در جوامع توسعه یافته است و اغلب بیشترین علاقه را به تحریف یا پنهان کردن حقایق ناخوشایند دارد. اجازه دادن به دولت برای نظارت بر جستجوی حقیقت مانند انتصاب روباه برای نگهبانی از مرغداری است.

Island Nation of Kiribati ۹۸

۹۹ اشاره به وزارت حقیقت یک وزارتخانه دولتی خیالی از رمان ۱۹۸۴ جورج اورول.

برای کشف حقیقت بهتر است به دو روش دیگر تکیه کنیم. اولاً، نهادهای دانشگاهی، رسانه‌ها و قوه قضائیه سازوکارهای خود اصلاحی داخلی خود را برای مبارزه با فساد، اصلاح سوگیری و افشای خطا داشته باشند. در نهادهای دانشگاهی، نشریات بررسی شده به مراتب بهتر از نظارت مقامات دولتی برای بررسی خطا است، زیرا ارتقای تحصیلی اغلب به کشف اشتباهات گذشته و کشف حقایق ناشناخته بستگی دارد. در رسانه‌ها، رقابت آزاد به این معناست که اگر یکی از رسانه‌ها تصمیم بگیرد که رسوایی را از بین نبرد، شاید به دلایلی خودخواهانه، دیگران به احتمال زیاد به این موضوع دست می‌زنند. در قوه قضائیه، قاضی که رشوه می‌گیرد ممکن است مانند هر شهروند دیگری محاکمه و مجازات شود.

دوم، وجود چندین نهاد مستقل که به روش‌های مختلف به دنبال حقیقت هستند، به این نهادها اجازه می‌دهد که یکدیگر را بررسی و تصحیح کنند. برای مثال، اگر شرکت‌های قدرتمند بتوانند با رشوه دادن به تعداد کافی از دانشمندان، مکانیسم داوری هم‌تا را از بین ببرند، روزنامه‌نگاران تحقیقاتی و دادگاه‌ها می‌توانند عاملان را افشا کرده و مجازات کنند. اگر رسانه‌ها یا دادگاه‌ها دچار سوگیری‌های نژادپرستانه سیستماتیک هستند، وظیفه جامعه‌شناسان، مورخان و فیلسوفان است که این سوگیری‌ها را افشا کنند. هیچ یک از این مکانیسم‌ها کاملاً ایمن نیستند، اما هیچ نهاد انسانی ایمن نیست، دولت قطعاً اینطور نیست.

حمله پوپولیستی

اگر همه اینها پیچیده به نظر می‌رسد، به این دلیل است که دموکراسی باید پیچیده باشد. سادگی از ویژگی‌های شبکه‌های اطلاعاتی دیکتاتوری است که در

آن مرکز همه چیز را دیکته می‌کند و همه در سکوت اطاعت می‌کنند. پیروی از این مونولوگ دیکتاتوری آسان است. در مقابل، دموکراسی، گفتگو با شرکت کنندگان متعدد است که بسیاری از آنها همزمان با هم صحبت می‌کنند. دنبال کردن چنین مکالمه‌ای می‌تواند سخت باشد.

علاوه بر این، مهم‌ترین نهادهای دموکراتیک تمایل دارند به غول‌های بوروکراتیک تبدیل شوند. در حالی که شهروندان مشتاقانه نمایش‌های بیولوژیکی دربار شاهزاده و کاخ ریاست جمهوری را دنبال می‌کنند، اغلب درک نحوه عملکرد پارلمان‌ها، دادگاه‌ها، روزنامه‌ها و دانشگاه‌ها برایشان دشوار است. این همان چیزی است که به قدرتمندان کمک می‌کند تا حملات پوپولیستی را علیه موسسات انجام دهند، همه مکانیسم‌های خود اصلاحی را از بین ببرند و قدرت را در دستان خود متمرکز کنند. ما به طور خلاصه در مقدمه پوپولیسم را مورد بحث قرار دادیم تا به توضیح چالش پوپولیستی با دیدگاه ساده‌لوحانه اطلاعات کمک کنیم. در اینجا ما باید پوپولیسم را دوباره مرور کنیم، درک وسیع‌تری از جهان‌بینی آن به دست آوریم و جذابیت آن را برای قدرتمندان ضد دموکراتیک توضیح دهیم.

اصطلاح پوپولیسم از کلمه لاتین پوپولوس^{۱۰۰} گرفته شده است که به معنای «مردم» است. در دموکراسی‌ها، «مردم» تنها منبع مشروع اقتدار سیاسی در نظر گرفته می‌شود. فقط نمایندگان مردم باید صلاحیت اعلان جنگ، تصویب قوانین و افزایش مالیات را داشته باشند. پوپولیست‌ها این اصل اساسی دموکراتیک را گرامی می‌دارند، اما به نوعی از آن نتیجه می‌گیرند که یک حزب یا یک رهبر واحد، باید تمام قدرت را در انحصار خود درآورد. در یک کیمیاگری سیاسی عجیب، پوپولیست‌ها موفق می‌شوند یک تلاش تمامیت‌خواهانه برای کسب

قدرت نامحدود را بر پایه‌ی اصلی ظاهراً بی‌عیب و نقص از دموکراسی بنا کنند. این چگونه اتفاق می‌افتد؟

بدیع‌ترین ادعای پوپولیست‌ها این است که آنها به تنهایی نماینده واقعی مردم هستند. از آنجایی که در دموکراسی‌ها فقط مردم باید قدرت سیاسی داشته باشند، و از آنجایی که ظاهراً فقط پوپولیست‌ها نماینده مردم هستند، نتیجه می‌شود که حزب پوپولیست باید تمام قدرت سیاسی را برای خود داشته باشد. اگر حزبی غیر از پوپولیست‌ها در انتخابات پیروز شد، به این معنا نیست که این حزب رقیب اعتماد مردم را جلب کرده و حق تشکیل دولت را دارد. بلکه به این معناست که در انتخابات دزدی شده یا مردم فریب خورده‌اند تا به گونه‌ای رای دهند که بیانگر اراده واقعی آنها نباشد.

باید تاکید کرد که برای بسیاری از پوپولیست‌ها، این یک باور واقعی است تا یک بازی تبلیغاتی. حتی اگر آنها فقط سهم کمی از آرا را به دست آورند، ممکن است همچنان معتقد باشند که آنها به تنهایی نماینده مردم هستند. یک مورد مشابه احزاب کمونیستی هستند. برای مثال، در بریتانیا، حزب کمونیست بریتانیای کبیر^{۱۰۱} (سی.پی.جی.بی) هرگز بیش از ۰٫۴ درصد آرا را در یک انتخابات عمومی به دست نیاورد (۹)، اما با این وجود مصر بود که به تنهایی نماینده واقعی طبقه کارگر است. آنها ادعا کردند که میلیون‌ها کارگر بریتانیایی به دلیل «آگاهی کاذب» به حزب کارگر یا حتی به حزب محافظه کار رای می‌دادند تا به سی.پی.جی.بی. ظاهراً سرمایه‌داران از طریق کنترل رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات توانستند طبقه کارگر را فریب دهند تا علیه منافع واقعی آن رأی دهد و فقط سی.پی.جی.بی می‌توانست این فریب را ببیند. به همین ترتیب، پوپولیست‌ها می‌توانند باور کنند که دشمنان مردم، مردم را فریب داده‌اند تا بر خلاف اراده واقعی آن، که

پوپولیست‌ها به تنهایی نماینده آن هستند، رأی دهند.

بخش اساسی این عقیده پوپولیستی این باور است که «مردم» مجموعه‌ای از افراد گوشت و خونی با علایق و عقاید مختلف نیست، بلکه پیکر عرفانی متحدی با اراده واحد هستند - یعنی «اراده مردم». شاید بدنام‌ترین و افراطی‌ترین تجلی این عقیده شبه‌مذهبی شعار «Ein Volk, ein Reich, ein Führer» نازی‌ها بود که به معنای «یک مردم، یک کشور، یک رهبر» است. ایدئولوژی نازی فرض می‌کرد که ولک (مردم) اراده واحدی داشتند که تنها نماینده معتبر آن پیشوا (رهبر) بود. رهبر گویا شهود خطاناپذیری نسبت به احساس مردم و آنچه مردم می‌خواهند داشت. اگر برخی از شهروندان آلمانی با رهبر مخالف بودند، به این معنی نیست که ممکن است رهبر در اشتباه باشد. بلکه به این معنی بود که مخالفان به جای مردم به برخی از گروه‌های خارجی خیانتکار - یهودیان، کمونیست‌ها، لیبرال‌ها - تعلق داشتند.

پرونده نازی‌ها البته افراطی است و به شدت ناعادلانه است که همه پوپولیست‌ها را به کریپتونازی‌هایی^{۱۰۲} با تمایلات نسل‌کشی متهم کنیم. با این حال، بسیاری از احزاب و سیاستمداران پوپولیست انکار می‌کنند که «مردم» ممکن است دارای نظرات و گروه‌های ذینفع گوناگون باشد. آنها اصرار دارند که مردم واقعی فقط یک اراده دارند و آنها به تنهایی نماینده این اراده هستند. در مقابل، رقبای سیاسی آنها - حتی زمانی که آنها از حمایت مردمی قابل توجهی برخوردار هستند - به عنوان «نخبگان بیگانه» به تصویر کشیده می‌شوند. بنابراین، هوگو چاوز با شعار «چاوز مردم است!» برای ریاست جمهوری ونزوئلا نامزد شد. (۱۰) رئیس‌جمهور ترکیه، اردوغان، یک بار با انتقاد از منتقدان داخلی خود گفت: «ما مردم هستیم. تو کی هستی؟» - گویی منتقدان او نیز ترک نیستند. (۱۱)

پس چگونه می‌توان تشخیص داد که آیا کسی بخشی از مردم است یا نه؟ آسان است. اگر از رهبر حمایت کنند جزئی از مردم هستند. به گفته یان ورنر مولر^{۱۳} فیلسوف سیاسی آلمانی، این ویژگی مشخص پوپولیسم است. آنچه که کسی را به یک پوپولیست تبدیل می‌کند این است که ادعا می‌کند که آنها به تنهایی نماینده مردم هستند و هر کسی که با آنها مخالف است - خواه بوروکرات‌های دولتی، گروه‌های اقلیت و یا حتی اکثریت رای دهندگان - یا از آگاهی کاذب رنج می‌برد یا واقعاً بخشی از مردم نیست. (۱۲)

به همین دلیل است که پوپولیسم تهدیدی مهلک برای دموکراسی است. در حالی که دموکراسی موافق است که مردم تنها منبع مشروع قدرت هستند، دموکراسی بر این درک استوار است که مردم هرگز یک موجودیت واحد نیستند و بنابراین نمی‌توانند اراده واحدی داشته باشند. هر مردمی - چه آلمانی‌ها، چه ونزوئلایی‌ها و چه ترک‌ها - از گروه‌های مختلف و با تعداد زیادی عقاید، اراده‌ها و نمایندگان تشکیل شده‌اند. هیچ گروهی، از جمله گروه اکثریت، حق ندارد گروه‌های دیگر را از عضویت در مردم حذف کند. این چیزی است که دموکراسی را به یک گفتگو تبدیل می‌کند. برگزاری گفتگو مستلزم وجود چند صدای مشروع است. اما اگر مردم فقط یک صدای مشروع داشته باشند، نمی‌توان گفت‌وگو کرد. بلکه آن تک صدا همه چیز را دیکته می‌کند. بنابراین پوپولیسم ممکن است ادعا کند که به اصل دموکراتیک «قدرت مردمی» پایبند است، اما عملاً دموکراسی را از معنا تهی می‌کند و به دنبال ایجاد یک دیکتاتوری است.

پوپولیسم دموکراسی را به روشی دیگر، ظریف‌تر، اما به همان اندازه خطرناک، تضعیف می‌کند. پوپولیست‌ها با ادعای اینکه آنها به تنهایی نماینده مردم هستند، استدلال می‌کنند که مردم تنها منبع مشروع اقتدار سیاسی نیستند، بلکه تنها منبع

مشروع همه اقتدارها هستند. هر نهادی که اقتدار خود را از چیزی غیر از خواست مردم بگیرد، ضد دموکراتیک است. در نتیجه پوپولیست‌ها به عنوان نمایندگان خودخوانده مردم، نه تنها اقتدار سیاسی، بلکه همه انواع اقتدار را در انحصار خود و نهادهایی مانند رسانه‌ها، دادگاه‌ها و دانشگاه‌ها را تحت کنترل درآوردند. با افراط در اصل دموکراتیک، یعنی «قدرت مردمی»، پوپولیست‌ها توتالیتار می‌شوند.

در واقع، در حالی که دموکراسی به این معناست که اقتدار در حوزه سیاسی از مردم سرچشمه می‌گیرد، اما اعتبار منابع جایگزین اقتدار در سایر حوزه‌ها را انکار نمی‌کند. همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، در یک دموکراسی، رسانه‌های مستقل، دادگاه‌ها و دانشگاه‌ها مکانیسم‌های خود اصلاحی ضروری هستند که از حقیقت حتی در برابر اراده اکثریت محافظت می‌کنند. استادان زیست‌شناسی ادعا می‌کنند که انسان‌ها از میمون‌ها تکامل یافته‌اند، زیرا شواهد این موضوع را تأیید می‌کنند، حتی اگر اکثریت به غیر از این تمایل داشته باشند. روزنامه‌نگاران می‌توانند فاش کنند که یک سیاستمدار محبوب رشوه گرفته است، و اگر شواهد قانع‌کننده در دادگاه ارائه شود، قاضی ممکن است آن سیاستمدار را به زندان بفرستد، حتی اگر اکثر مردم نخواهند این اتهامات را باور کنند.

پوپولیست‌ها نسبت به نهادهایی که ادعا می‌کنند بر اساس حقایق عینی عمل می‌کنند، اما برخلاف آنچه مردم ظاهراً می‌خواهند، محتاط هستند. آنها اغلب به این امر به عنوان سرپوشی برای نخبگانی می‌نگرند که تلاش می‌کنند ناعدالانه قدرت را در دست بگیرند. این امر پوپولیست‌ها را به شک و تردید نسبت به جستجوی حقیقت سوق می‌دهد و -همانطور که در مقدمه دیدیم- استدلال می‌کنند که «قدرت تنها واقعیت است». آنها از این طریق به دنبال تضعیف یا تصاحب اختیارات نهادهای مستقلی هستند که ممکن است با آنها مخالفت کنند. این منجر به یک دیدگاه بدبینانه از جهان می‌شود، که در آن جهان مانند یک

جنگل است و انسان‌ها موجوداتی هستند که تنها به قدرت و سواس دارند. همه تعاملات اجتماعی به عنوان مبارزات قدرت تلقی می‌شوند و همه نهادها به عنوان دسته‌هایی به تصویر کشیده می‌شوند که منافع اعضای خود را ترویج می‌کنند. در تصور پوپولیستی، دادگاه‌ها واقعاً به عدالت اهمیت نمی‌دهند. آنها فقط از امتیازات قضات محافظت می‌کنند. بله، قضات در مورد عدالت زیاد صحبت می‌کنند، اما این ترفندی است برای گرفتن قدرت برای خودشان. روزنامه‌ها به واقعیت‌ها اهمیت نمی‌دهند. آنها اخبار جعلی را منتشر می‌کنند تا مردم را گمراه کنند و به نفع روزنامه‌نگاران و گروه‌هایی که آنها را تامین می‌کنند، باشند. حتی مؤسسات علمی نیز به حقیقت متعهد نیستند. زیست‌شناسان، اقلیم‌شناسان، اپیدمیولوژیست‌ها، اقتصاددانان، مورخان، و ریاضیدانان تنها یک گروه ذی‌نفع دیگر هستند که به نفع خود عمل می‌کنند - حتی به زیان مردم.

در مجموع، این دیدگاه نسبتاً زشتی از انسانیت است، اما با این وجود دو چیز آن را برای بسیاری جذاب می‌کند. اول، از آنجایی که همه تعاملات را به جنگ قدرت تقلیل می‌دهد، واقعیت را ساده می‌کند و وقایع مانند جنگ، بحران‌های اقتصادی و بلایای طبیعی را قابل درک می‌کند. هر اتفاقی که می‌افتد - حتی یک بیماری همه‌گیر - مربوط به نخبگانی است که به دنبال قدرت هستند. دوم، دیدگاه پوپولیستی جذاب است زیرا گاهی اوقات درست است. هر نهاد انسانی در واقع خطاپذیر است و از سطحی از فساد رنج می‌برد. برخی از قضات رشوه می‌گیرند. برخی از روزنامه‌نگاران عمداً مردم را گمراه می‌کنند. رشته‌های دانشگاهی گهگاه گرفتار تعصب و طرفداری از افراد خاص می‌شوند. به همین دلیل است که هر نهادی به مکانیزم‌های خود اصلاحی نیاز دارد. اما از آنجا که پوپولیست‌ها معتقدند که قدرت تنها واقعیت است، نمی‌توانند بپذیرند که یک دادگاه، یک رسانه یا یک رشته دانشگاهی بر اساس ارزش حقیقت یا عدالت خود را اصلاح کند.

در حالی که بسیاری از مردم از پوپولیسم استقبال می‌کنند زیرا آن را روایتی صادقانه از واقعیت انسانی می‌دانند، مردان قدرتمند به دلایل دیگری جذب آن می‌شوند. پوپولیسم به قدرتمندان یک مبنای ایدئولوژیک ارائه می‌دهد تا خود را دیکتاتور کنند در حالی که تظاهر به دموکرات بودن می‌کنند. این امر به ویژه زمانی مفید است که افراد قدرتمند به دنبال خنثی کردن یا تصاحب مکانیسم‌های خود اصلاحی دموکراسی هستند. از آنجایی که گفته می‌شود قضات، روزنامه‌نگاران و اساتید به جای حقیقت، به دنبال منافع سیاسی هستند، قهرمان مردم - فرد دیکتاتور - باید این موقعیت‌ها را کنترل کند، به جای اینکه اجازه دهد آنها به دست دشمنان مردم بیفتند. به همین ترتیب، از آنجایی که حتی مقامات مسئول برگزاری انتخابات و انتشار نتایج آن ممکن است بخشی از یک توطئه پلید باشد، باید با وفاداران به فرد دیکتاتور جایگزین شوند.

در یک دموکراسی که به خوبی کار می‌کند، شهروندان به نتایج انتخابات، تصمیمات دادگاه‌ها، گزارش‌های رسانه‌ها و یافته‌های رشته‌های علمی اعتماد می‌کنند زیرا شهروندان معتقدند این نهادها به حقیقت متعهد هستند. هنگامی که مردم فکر کنند که قدرت تنها واقعیت است، اعتماد خود را به همه این نهادها از دست می‌دهند، دموکراسی فرو می‌ریزد و دیکتاتورها می‌توانند قدرت کامل را به دست گیرند.

البته، پوپولیسم می‌تواند به جای تمامیت‌خواهی به هرج و مرج منجر شود، اگر باعث از بین رفتن اعتماد به رهبران مستبد خود شود. اگر هیچ انسانی به حقیقت یا عدالت علاقه‌مند نباشد، آیا این موضوع درباره موسولینی یا پوتین هم صدق نمی‌کند؟ و اگر هیچ نهاد انسانی نمی‌تواند سازوکارهای خود اصلاحی مؤثری داشته باشد، آیا این شامل حزب ملی فاشیست موسولینی یا حزب روسیه متحد پوتین نمی‌شود؟ چگونه می‌توان بی‌اعتمادی عمیق نسبت به همه نخبگان و نهادها

را با تحسین تزلزل ناپذیر نسبت به یک رهبر و یک حزب کنار گذاشت؟ به همین دلیل است که پوپولیست‌ها در نهایت به این تصور عرفانی وابسته‌اند که دیکتاتور تجسم مردم است. وقتی اعتماد به نهادهای بوروکراتیک مانند هیئت‌های انتخابات، دادگاه‌ها و روزنامه‌ها بیش از حد کم است، اتکای بیشتر به اسطوره‌شناسی تنها راه حفظ نظم است.

سنجش قدرت دموکراسی‌ها

دیکتاتورهایی که ادعا می‌کنند نماینده مردم هستند، ممکن است از راه‌های دموکراتیک به قدرت برسند و اغلب پشت نمای دموکراتیک حکومت کنند. انتخابات تقلبی که در آن رای اکثریت قاطع را به دست می‌آوردند، [و این پیروزی‌های ساختگی را] دلیلی بر پیوند عرفانی رهبر و مردم می‌دانند. در نتیجه، برای سنجش میزان دموکراتیک بودن یک شبکه اطلاعاتی، نمی‌توانیم از معیار ساده‌ای مانند برگزاری منظم انتخابات استفاده کنیم. در روسیه پوتین، در ایران و حتی در کره شمالی انتخابات بسیار منظم و دقیق برگزار می‌شود. در عوض، ما باید سؤالات بسیار پیچیده‌تری بپرسیم مانند «چه مکانیسم‌هایی مانع از تقلب دولت مرکزی در انتخابات می‌شود؟» انتقاد از دولت، برای رسانه‌های برجسته چقدر امن است؟ و «مرکز چقدر برای خودش اختیار دارد؟» دموکراسی و دیکتاتوری متضاد دوتایی نیستند، بلکه یک تداوم هستند. برای تعیین اینکه یک شبکه بیشتر به سمت دموکراسی متمایل است یا دیکتاتوری، باید درک کنیم که اطلاعات چگونه در آن جریان دارد و چه عواملی گفت‌وگوی سیاسی را شکل می‌دهند.

اگر یک نفر همه تصمیمات را دیکته کند، و حتی نزدیکترین مشاوران او از ابراز

نظر مخالف وحشت داشته باشند، هیچ گفتگویی صورت نمی‌گیرد. چنین شبکه‌ای به سمت دیکتاتوری افراطی این طیف قرار دارد. اگر هیچ کس نمی‌تواند نظرات غیرمتعارف را به طور علنی بیان کند، اما در پشت درهای بسته حلقه کوچکی از روسای حزب یا مقامات ارشد بتوانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند، پس این هنوز یک دیکتاتوری است، اما گامی کوچک در جهت دموکراسی برداشته است. اگر ۱۰ درصد از جمعیت با پخش نظرات خود، رای دادن در انتخابات عادلانه و نامزدی در گفتگوهای سیاسی شرکت کنند، ممکن است یک دموکراسی محدود در نظر گرفته شود، همانطور که در بسیاری از دولت شهرهای باستانی مانند آتن یا در روزهای اولیه ایالات متحده، زمانی که فقط مردان سفیدپوست ثروتمند از چنین حقوق سیاسی برخوردار بودند، این چنین بود. با افزایش درصد افرادی که در گفتگو شرکت می‌کنند، شبکه دموکراتیک‌تر می‌شود.

تمرکز بر گفتگوها به جای انتخابات، انبوهی از سوالات جالب را ایجاد می‌کند. مثلاً آن مکالمه کجا انجام می‌شود؟ به عنوان مثال، کره شمالی دارای سالن اجتماعات منسودا^{۱۰۴} در پیونگ یانگ است، جایی که ۶۸۷ عضو مجلس عالی خلق در آن نشست و گفتگو می‌کنند. با این حال، در حالی که این مجلس رسماً به عنوان قوه مقننه کره شمالی شناخته می‌شود، و در حالی که انتخابات مجلس هر پنج سال یکبار برگزار می‌شود، این نهاد به طور گسترده به عنوان یک تمبر لاستیکی در نظر گرفته می‌شود و تصمیمات گرفته شده در جاهای دیگر را اجرا می‌کند. بحث‌های کسل‌کننده‌ای که از یک فیلمنامه از پیش تعیین شده پیروی می‌کنند و برای تغییر نظر کسی در مورد چیزی طراحی نشده‌اند. (۱۳)

آیا ممکن است سالن خصوصی‌تر دیگری در پیونگ یانگ وجود داشته باشد که در آن گفتگوهای مهم انجام می‌شود؟ آیا اعضای دفتر سیاسی در جلسات

رسمی جرات انتقاد از سیاست‌های کیم جونگ اون را دارند؟ آیا می‌توان آن را در مهمانی‌های شام غیررسمی یا در اتاق‌های فکر غیررسمی انجام داد؟ اطلاعات در کره شمالی آنقدر متمرکز و به شدت کنترل شده است که ما نمی‌توانیم پاسخ روشنی برای این سؤالات ارائه کنیم. (۱۴)

سؤالات مشابهی را می‌توان در مورد ایالات متحده پرسید. در ایالات متحده، برخلاف کره شمالی، مردم آزادند تقریباً هر چیزی را که می‌خواهند بگویند. حملات کوبنده عمومی به دولت یک اتفاق روزمره است. اما اتاقی که گفتگوهای مهم در آن اتفاق می‌افتد کجاست و چه کسی آنجا نشسته است؟ کنگره ایالات متحده برای انجام این وظیفه طراحی شده بود، با نمایندگان مردم برای گفتگو و تلاش برای متقاعد کردن یکدیگر. اما آخرین باری که یک سخنرانی شیوا در کنگره توسط یکی از اعضای یک حزب، اعضای حزب دیگر را متقاعد کرد که نظر خود را در مورد چیزی تغییر دهند، چه زمانی بود؟ هر جا گفتگوهایی که اکنون سیاست آمریکا را شکل می‌دهد، انجام می‌شود، قطعاً در کنگره نیست. دموکراسی‌ها نه تنها وقتی که مردم آزاد نباشند صحبت کنند، بلکه زمانی که مردم مایل یا قادر به گوش دادن نباشند نیز می‌میرند.

دموکراسی‌های عصر حبر

بر اساس تعریف فوق از دموکراسی، اکنون می‌توانیم به سوابق تاریخی رجوع کنیم و بررسی کنیم که چگونه تغییرات در فناوری اطلاعات و جریان‌های اطلاعاتی، تاریخ دموکراسی را شکل داده است. برای قضاوت بر اساس شواهد باستان‌شناسی و مردم‌شناسی، دموکراسی معمولی‌ترین نظام سیاسی در میان

شکارچیان باستانی بود. بدیهی است که گروه‌های عصر حجر نهادهای رسمی مانند انتخابات، دادگاه‌ها و رسانه‌ها نداشتند، اما شبکه‌های اطلاعاتی آنها معمولاً توزیع می‌شد و فرصت‌های فراوانی برای اصلاح خود می‌داد. در گروه‌هایی که تعدادشان فقط چند ده نفر می‌شد، اطلاعات به راحتی می‌توانست بین همه اعضای گروه به اشتراک گذاشته شود، و زمانی که گروه تصمیم می‌گرفت کجا اردو بزند، کجا به شکار برود، یا چگونه درگیری با گروه دیگر را مدیریت کند، همه می‌توانستند در گفتگو شرکت کنند و با یکدیگر مناظره داشته باشند. گروه‌ها معمولاً متعلق به قبیله بزرگ‌تری بودند که صدها یا حتی هزاران نفر را شامل می‌شد. اما زمانی که باید انتخاب‌های مهمی انجام می‌شد که کل قبیله را تحت تأثیر قرار می‌داد، مانند اینکه آیا باید به جنگ بروند، قبایل معمولاً هنوز به اندازه‌ای کوچک بودند که درصد زیادی از اعضای آنها در یک مکان جمع شوند و صحبت کنند. (۱۵)

در حالی که گروه‌ها و قبایل گاهی اوقات رهبران مسلط داشتند، این گروه‌ها تمایل داشتند فقط اقتدار محدودی را اعمال کنند. رهبران هیچ ارتش، نیروی پلیس یا بوروکراسی دولتی در اختیار نداشتند، بنابراین نمی‌توانستند اراده خود را به زور تحمیل کنند. (۱۶) رهبران همچنین کنترل پایه اقتصادی زندگی مردم را دشوار می‌دانستند. در دوران مدرن، دیکتاتورهایی مانند ولادیمیر پوتین و صدام حسین اغلب قدرت سیاسی خود را بر انحصار دارایی‌های اقتصادی مانند چاه‌های نفت استوار کرده‌اند. (۱۷) در قرون وسطی و دوران باستان کلاسیک، امپراتوران چین، مستبدان یونانی و فراعنه مصر با کنترل انبارهای غله، معادن نقره و کانال‌های آبیاری بر جامعه تسلط داشتند. در مقابل، در اقتصاد شکارچی-خوراک‌جو، چنین کنترل اقتصادی متمرکزی تنها در شرایط خاص امکان‌پذیر بود. برای مثال، در امتداد سواحل شمال غربی آمریکای شمالی، برخی از اقتصادهای

شکارچی-خوراک‌جو به صید و نگهداری تعداد زیادی ماهی آزاد متکی بودند. از آنجایی که ماهی قزل‌آلا برای چند هفته در نه‌رها و رودخانه‌های خاص به اوج خود رسید، یک رئیس قدرتمند می‌تواند این دارایی را در انحصار خود درآورد. (۱۸)

اما این استثنایی بود. اکثر اقتصادهای شکارچی-خوراک‌جو تنوع بسیار بیشتری داشتند. یکی از رهبران، حتی با حمایت معدودی از متحدان، نمی‌توانست یک دشت را محاصره کند و از جمع‌آوری گیاهان و شکار حیوانات در آنجا جلوگیری کند. اگر همه چیز شکست بخورد، شکارچی-خوراک‌جویان می‌توانند به نشانه اعتراض آنجا را ترک کنند. آنها دارایی کمی داشتند و مهمترین دارایی آنها مهارت‌های شخصی و دوستان شخصی آنها بود. اگر یک رئیس قبیله دیکتاتوری می‌شد، مردم می‌توانستند آنجا را ترک کنند. (۱۹)

حتی زمانی که شکارچی-خوراک‌جویان در نهایت توسط یک رئیس سلطه‌گر اداره می‌شدند، همانطور که در میان مردم ماهیگیری ماهی قزل‌آلا در شمال غربی آمریکا اتفاق افتاد، حداقل آن رئیس قابل دسترسی بود. او در قلعه‌ای دور که توسط یک بوروکراسی غیرقابل درک و حلقه‌ای از نگهبانان مسلح احاطه شده بود زندگی نمی‌کرد. اگر می‌خواستید شکایت یا پیشنهادی را مطرح کنید، معمولاً می‌توانید با او ارتباط برقرار کنید. رئیس نه می‌توانست افکار عمومی را کنترل کند و نه می‌توانست خود را از آن دور کند. به عبارت دیگر، هیچ راهی برای یک رئیس وجود نداشت که بتواند همه اطلاعات را در مرکز به جریان بیاندازد، یا مردم را از گفتگو با یکدیگر، انتقاد از او یا سازماندهی علیه او باز دارد. (۲۰)

در هزاره‌های پس از انقلاب کشاورزی، و به‌ویژه پس از آنکه نوشتن به ایجاد سیاست‌های بزرگ بوروکراتیک کمک کرد، متمرکز کردن جریان اطلاعات آسان‌تر و حفظ گفتگوهای دموکراتیک دشوارتر شد. در دولت شهرهای کوچکی مانند

بین‌النهرین و یونان باستان، مستبدانی مانند لوگال-زاگری او ما^{۱۰۵} و پیسیستراتوس آتن^{۱۰۶} برای انحصار دارایی‌های اقتصادی کلیدی و اطلاعات در مورد مالکیت، مالیات، دیپلماسی و سیاست، به بوروکرات‌ها، بایگانی‌ها و ارتش ثابت تکیه می‌کردند. همزمان برای توده‌ی شهروندان سخت‌تر شد که ارتباط مستقیم با یکدیگر داشته باشند. هیچ فناوری ارتباط جمعی مانند روزنامه یا رادیو وجود نداشت، و فشار دادن ده‌ها هزار شهروند به میدان اصلی شهر برای برگزاری یک بحث مشترک آسان نبود.

همانطور که تاریخ اوایل سومر و یونان کلاسیک به وضوح نشان می‌دهد دموکراسی هنوز یک گزینه برای این دولت شهرهای کوچک بود. (۲۱) با این حال، دموکراسی دولت شهرهای باستانی نسبت به دموکراسی گروه‌های شکارچی-خوراک‌جو باستانی کمتر فراگیر بود. احتمالاً مشهورترین نمونه دموکراسی باستانی، دولت شهر آتن در قرن پنجم و چهارم قبل از میلاد است. همه شهروندان مرد بالغ می‌توانستند در مجلس آتن شرکت کنند، در مورد سیاست‌های عمومی رای دهند و در مناصب دولتی انتخاب شوند. اما زنان، بردگان و ساکنان غیرشهروند شهر، از این امتیازات برخوردار نبودند. تنها حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از جمعیت بزرگسال آتن از حقوق کامل سیاسی برخوردار بودند. (۲۲)

از آنجایی که اندازه سیاست‌ها همچنان در حال افزایش بود، و دولت شهرها جایگزین پادشاهی‌ها و امپراتوری‌های بزرگتر شدند، حتی دموکراسی جزئی به سبک آتن از بین رفت. تمام نمونه‌های معروف دموکراسی‌های باستانی، دولت‌شهرها مانند آتن و رم هستند. در مقابل، ما هیچ پادشاهی یا امپراتوری بزرگی را نمی‌شناسیم که در امتداد خطوط دموکراتیک عمل کرده باشد. برای مثال، هنگامی که در قرن پنجم پیش از میلاد آتن از یک دولت شهر

به یک امپراتوری گسترش یافت، به افرادی که بر آنها فایق آمده بود، حقوق شهروندی و سیاسی اعطا نکرد. شهر آتن یک دموکراسی محدود باقی ماند، اما امپراتوری آتن بسیار بزرگتر از مرکز به صورت خودکامه اداره می‌شد. تمام تصمیمات مهم در مورد مالیات‌ها، اتحادهای دیپلماتیک و سفرهای نظامی در آتن گرفته می‌شد. سرزمین‌های موضوعی مانند جزایر ناکسوس و تاسوس^{۱۰۷} باید از دستورات مجمع مردمی آتن و مقامات منتخب تبعیت می‌کردند، بدون اینکه ناکسی‌ها و تاسی‌ها بتوانند در آن مجلس رای دهند یا برای منصبی انتخاب شوند. همچنین برای ناکسوس، تاسوس و دیگر سرزمین‌های تابعه هماهنگ کردن یک مخالفت متحد با تصمیم‌های گرفته شده در مرکز آتن دشوار بود و اگر تلاش می‌کردند این کار را انجام دهند، تلافی‌های بی‌رحمانه آتنی را به همراه داشت. اطلاعات در امپراتوری آتن، به آتن و از آتن جریان می‌یافت. (۲۳)

زمانی که جمهوری روم امپراتوری خود را ساخت و ابتدا شبه جزیره ایتالیا و در نهایت کل حوضه مدیترانه را فتح کرد، رومیان مسیر متفاوتی را در پیش گرفتند. روم به تدریج شهروندی را به مردم مغلوب گسترش داد. این امر با اعطای تابعیت به ساکنان لاتیوم، سپس به ساکنان سایر مناطق ایتالیا و در نهایت به ساکنان استان‌های حتی دور مانند گالیا و سوریه آغاز شد. با این حال، با گسترش شهروندی به افراد بیشتر، حقوق سیاسی شهروندان به طور همزمان محدود شد. رومیان باستان درک روشنی از معنای دموکراسی داشتند و در اصل به شدت به آرمان دموکراتیک متعهد بودند. پس از اخراج آخرین پادشاه روم در سال ۵۰۹ پیش از میلاد، رومیان نسبت به سلطنت بیزاری عمیقی پیدا کردند و از دادن قدرت نامحدود به هر فرد یا نهادی بیم داشتند. بنابراین قدرت اجرایی عالی بین دو کنسول مشترک بود که یکدیگر را متعادل می‌کردند. این کنسول‌ها

توسط شهروندان در انتخابات آزاد انتخاب می‌شدند، برای یک سال منصب خود را داشتند و علاوه بر این توسط اختیارات مجلس مردمی، مجلس سنا و سایر مقامات منتخب مانند تریبون‌ها بررسی می‌شدند.

اما زمانی که روم تابعیت خود را به لاتین‌ها، ایتالیایی‌ها و در نهایت به گال‌ها و سوری‌ها تعمیم داد، قدرت مجلس مردمی، تریبون‌ها، مجلس سنا و حتی دو کنسول به تدریج کاهش یافت، تا اینکه در اواخر قرن اول پیش از میلاد، خانواده سزار حکومت استبدادی خود را برقرار کرد. آگوستوس^{۱۰۸} با پیش‌بینی قدرتمندان امروزی مانند پوتین، خود را پادشاه نکرد و وانمود کرد که روم هنوز یک جمهوری است. مجلس سنا و مجلس مردمی به جلسات خود ادامه دادند و هر سال شهروندان به انتخاب کنسول‌ها و تریبون‌ها ادامه دادند. اما این نهادها از قدرت واقعی تهی شدند. (۲۴)

در سال ۲۱۲ پس از میلاد، امپراتور کاراکالا^{۱۰۹} -که فرزندان یک خانواده فنیقی از شمال آفریقا بود- گامی به ظاهر مهم برداشت و شهروندی خود به خودی رومی را به همه مردان بالغ آزاد در سراسر امپراتوری وسیع اعطا کرد. بر این اساس، روم در قرن سوم میلادی ده‌ها میلیون شهروند داشت. (۲۵) اما در آن زمان، تمام تصمیمات مهم توسط یک امپراتور منتخب اتخاذ می‌شد. در حالی که کنسول‌ها هنوز به طور تشریفاتی هر سال انتخاب می‌شدند، کاراکالا قدرت را از پدرش سپتیمیوس سوروس^{۱۱۰} به ارث برد که با پیروزی در جنگ داخلی امپراتور شد. برای تثبیت حکومت خود، مهمترین قدمی که کاراکالا برداشت، قتل برادر و رقیبش گتا^{۱۱۱} بود.

هنگامی که کاراکالا دستور قتل گتا را صادر کرد، تصمیم گرفت ارزش پول

Augustus	۱۰۸
The Emperor Caracalla	۱۰۹
Septimius Severus	۱۱۰
Geta	۱۱۱

روم را کاهش دهد، یا به امپراتوری اشکانی اعلام جنگ کرد، نیازی به درخواست اجازه از مردم روم نداشت. تمام مکانیسم‌های خود اصلاحی روم مدت‌ها قبل خنثی شده بودند. اگر کاراکالا در سیاست خارجی یا داخلی اشتباهی مرتکب می‌شد، نه مجلس سنا و نه هیچ مقامی مانند کنسول‌ها یا تربیون‌ها نمی‌توانستند برای اصلاح آن دخالت کنند، مگر با قیام یا ترور او. و هنگامی که کاراکالا واقعاً در سال ۲۱۷ ترور شد، این تنها به دور جدیدی از جنگ‌های داخلی منجر شد که با ظهور خودکامگان جدید به اوج خود رسید. روم در قرن سوم پس از میلاد، مانند روسیه در قرن هجدهم، به قول مادام دو استال^{۱۱۲}، «حکومت استبدادی که با خفقان تعدیل شده است» بود.

در قرن سوم پس از میلاد، نه تنها امپراتوری روم، بلکه سایر جوامع انسانی بزرگ روی زمین، شبکه‌های اطلاعاتی متمرکزی بودند که مکانیسم‌های خود اصلاحی قوی نداشتند. این امر در مورد امپراتوری اشکانی و ساسانی در ایران، امپراتوری کوشانی و گوپتا در هند، و امپراتوری هان چین و سه پادشاهی جانشین آن صادق بود. (۲۶) هزاران جامعه دیگر در مقیاس کوچک در قرن سوم پس از میلاد به عملکرد دموکراتیک ادامه دادند، اما به نظر می‌رسید که شبکه‌های دموکراتیک توزیع شده به سادگی با جوامع در مقیاس بزرگ ناسازگار هستند.

سزار به عنوان رئیس جمهور!

آیا واقعاً دموکراسی‌های بزرگ در جهان باستان غیرقابل اجرا بودند؟ یا مستبدانی مانند آگوستوس و کاراکالا عمداً آنها را خراب کردند؟ این سوال نه

تنها برای درک ما از تاریخ باستان، بلکه برای دیدگاه ما از آینده دموکراسی در عصر هوش مصنوعی نیز مهم است. چگونه می‌دانیم که آیا دموکراسی‌ها به دلیل تضعیف آن‌ها توسط افراد قدرتمند یا به دلیل موارد ساختاری و تکنولوژیکی عمیق‌تر شکست می‌خورند؟

برای پاسخ به این سوال، اجازه دهید نگاهی دقیق‌تر به امپراتوری روم بیندازیم. رومیان به وضوح با آرمان دموکراتیک آشنا بودند و حتی پس از به قدرت رسیدن خانواده سزار برای آنها همچنان مهم بود. در غیر این صورت، آگوستوس و وارثانش برای حفظ نهادهای به ظاهر دموکراتیک مانند سنا یا انتخابات سالانه کنسولگری و سایر دفاتر به خود زحمت نمی‌دادند. پس چرا قدرت به دست یک امپراتور منتخب رسید؟

از نظر تئوری، حتی پس از اینکه شهروندی رومی به ده‌ها میلیون نفر در سراسر حوزه مدیترانه گسترش یافت، آیا امکان برگزاری انتخابات در سراسر امپراتوری برای منصب امپراتور وجود نداشت؟ مطمئناً این امر مستلزم تدارکات بسیار پیچیده‌ای بود و چندین ماه طول می‌کشید تا نتایج انتخابات معلوم شود. اما آیا واقعاً این موضوع معامله را بر هم می‌زد؟

تصور کلیدی غلط در اینجا، مساوی دانستن دموکراسی با انتخابات است. اگر امپراتوری روم می‌خواست، از نظر فنی می‌توانست انتخابات سراسری را برای امپراتور برگزار کند. اما سوال واقعی که ما باید بپرسیم این است که آیا امپراتوری روم می‌توانست یک گفتگوی سیاسی جاری در سراسر امپراتوری داشته باشد؟ در کره شمالی امروزی هیچ مکالمه دموکراتیکی انجام نمی‌شود، زیرا مردم آزادانه صحبت نمی‌کنند، با این حال می‌توانیم وضعیتی را تصور کنیم که این آزادی تضمین شده باشد - همانطور که در کره جنوبی چنین است. در ایالات متحده کنونی، گفتگوهای دموکراتیک به دلیل ناتوانی مردم در گوش دادن و احترام به

رقبای سیاسی خود به خطر افتاده است، اما احتمالاً هنوز می‌توان این مشکل را برطرف کرد. در مقابل، در امپراتوری روم هیچ راه ساده‌ای برای انجام یا حفظ یک گفتگوی دموکراتیک وجود نداشت، زیرا ابزارهای تکنولوژیکی برای برگزاری چنین گفتگویی وجود نداشت.

برای انجام مکالمه، داشتن آزادی صحبت و توانایی گوش دادن کافی نیست. دو پیش شرط فنی نیز وجود دارد. اول، افراد باید در محدوده شنوایی یکدیگر باشند. این بدان معناست که تنها راه برای انجام یک گفتگوی سیاسی در سرزمینی به وسعت ایالات متحده یا امپراتوری روم، کمک نوعی فناوری اطلاعات است که می‌تواند به سرعت آنچه مردم می‌گویند را در فواصل طولانی منتقل کند.

دوم، مردم حداقل به درک ابتدایی از آنچه در مورد آن صحبت می‌کنند نیاز دارند. در غیر این صورت، آنها فقط سر و صدا می‌کنند، نه گفتگوی معنادار. مردم معمولاً درک خوبی از مسائل سیاسی‌ای دارند که تجربه مستقیمی از آن داشته‌اند. افراد فقیر بینش‌های زیادی درباره فقر دارند که ممکن است از درک اساتید اقتصاد فراتر باشد، و اقلیت‌های قومی درک عمیق‌تری از نژادپرستی نسبت به کسانی دارند که هرگز از آن را رنج نبرده‌اند. با این حال، اگر تجربه زیسته تنها راه برای درک مسائل سیاسی حیاتی بود، گفتگوهای سیاسی در مقیاس بزرگ غیرممکن بود. زیرا در آن صورت هر گروهی از مردم می‌توانند به طور معناداری فقط در مورد تجربیات خود صحبت کنند. بدتر از آن، هیچ کس دیگری نمی‌توانست بفهمد آنها چه می‌گویند. اگر تجربه زیسته تنها منبع ممکن دانش باشد، پس صرفاً گوش دادن به بینش‌های به دست آمده از تجربه زیسته دیگران نمی‌تواند این بینش‌ها را به من منتقل کند.

تنها راه برای داشتن یک مکالمه سیاسی در مقیاس بزرگ بین گروه‌های مختلف مردم این است که مردم بتوانند درکی از موضوعاتی که هرگز به طور

مستقیم تجربه نکرده‌اند به دست آورند. در یک سیاست بزرگ، نقش حیاتی سیستم آموزشی و رسانه‌ها است که مردم را در مورد چیزهایی که هرگز خودشان با آنها مواجه نشده‌اند، آگاه کنند. اگر سیستم آموزشی یا بسترهای رسانه‌ای برای ایفای این نقش وجود نداشته باشد، هیچ گفتگوی معناداری در مقیاس بزرگ نمی‌تواند انجام شود.

در یک شهر کوچک نوسنگی چند هزار نفری، مردم ممکن بود گاهی از گفتن آنچه فکر می‌کردند می‌ترسیدند، یا ممکن بود از شنیدن حرف‌های رقبا خودداری کنند، اما برآوردن پیش‌شرط‌های فنی اساسی‌تر برای گفتمان معنادار نسبتاً آسان بود. اول، مردم در مجاورت یکدیگر زندگی می‌کردند، بنابراین می‌توانستند به راحتی با اکثر اعضای جامعه ملاقات کنند و صدای آنها را بشنوند. دوم، همه از خطرات و فرصت‌هایی که شهر با آن روبه‌رو بود، آگاه بودند. اگر یک حزب جنگی دشمن نزدیک می‌شد، همه می‌توانستند آن را ببینند. اگر رودخانه به سمت مزارع طغیان می‌کرد، همه شاهد اثرات اقتصادی آن بودند. وقتی مردم از جنگ و گرسنگی صحبت می‌کردند، می‌دانستند چه می‌گویند.

در قرن چهارم پیش از میلاد، دولت شهر رم هنوز به اندازه کافی کوچک بود که به درصد زیادی از شهروندانش اجازه می‌داد در مواقع اضطراری در انجمن جمع شوند، به سخنان رهبران محترم گوش فرا دهند و نظرات شخصی خود را در مورد موضوع مورد بحث بیان کنند. هنگامی که در سال ۳۹۰ قبل از میلاد مهاجمان گالی به روم حمله کردند، تقریباً همه یکی از بستگان خود را در شکست در نبرد آلیا از دست دادند و هنگامی که گال‌های پیروز روم را غارت کردند، دارایی خود را از دست دادند. رومیانِ درمانده مارکوس کامیلوس^{۱۱۳} را به عنوان دیکتاتور منصوب کردند. در روم، دیکتاتور یک مقام دولتی بود که در

مواقع اضطراری منصوب می‌شد و دارای اختیارات نامحدود بود، اما فقط برای مدت کوتاهی از پیش تعیین شده، و پس از آن در قبال اعمال خود پاسخگو بود. پس از اینکه کامیلوس رومیان را به پیروزی رساند، همه می‌توانستند ببینند که وضعیت اضطراری به پایان رسیده است و کامیلوس از سمت خود کناره‌گیری کرد. (۲۷)

در مقابل، در قرن سوم میلادی، امپراتوری روم بین شصت تا هفتاد و پنج میلیون نفر جمعیت داشت، (۲۸) که در پنج میلیون کیلومتر مربع پراکنده شده بود. (۲۹) روم فاقد فناوری ارتباطات جمعی مانند رادیو یا روزنامه‌های روزانه بود. فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد از بزرگسالان مهارت خواندن داشتند، (۳۰) و هیچ سیستم آموزشی سازمان یافته‌ای وجود نداشت که بتواند آنها را در مورد جغرافیا، تاریخ و اقتصاد امپراتوری آگاه کند. درست است، بسیاری از مردم در سراسر امپراتوری در برخی از ایده‌های فرهنگی مشترک بودند، مانند اعتقاد قوی به برتری تمدن روم بر بربرها. این باورهای فرهنگی مشترک در حفظ نظم و حفظ امپراتوری در کنار هم بسیار مهم بود. اما پیامدهای سیاسی آنها کاملاً روشن نبود و در مواقع بحران، امکان گفتگوی عمومی در مورد آنچه باید انجام شود وجود نداشت.

بازرگانان سوری، چوپانان بریتانیایی و روستاییان مصری چگونه می‌توانستند درباره جنگ‌های جاری در خاورمیانه یا در مورد بحران مهاجرتی که در امتداد رود دانوب شکل می‌گیرد صحبت کنند؟ فقدان یک گفتگوی عمومی معنادار تقصیر آگوستوس، نرون، کاراکالا یا هیچ یک از امپراتورهای دیگر نبود. آنها دموکراسی رومی را خراب نکردند. با توجه به وسعت امپراتوری و فناوری اطلاعات موجود، دموکراسی به سادگی قابل اجرا نبود. فیلسوفان باستانی مانند افلاطون و ارسطو قبلاً به این موضوع اذعان داشتند که استدلال می‌کردند دموکراسی فقط در دولت شهرها در مقیاس کوچک کار می‌کند. (۳۱)

اگر فقدان دموکراسی رومی صرفاً تقصیر خودکامگان خاص بود، حداقل باید شاهد شکوفایی دموکراسی‌های بزرگ در جاهای دیگر مانند ایران ساسانی، گوپتا هند یا هان چین بودیم. اما قبل از توسعه فناوری اطلاعات مدرن، هیچ نمونه‌ای از دموکراسی در مقیاس بزرگ در هیچ کجا وجود نداشت.

باید تاکید کرد که در بسیاری از خودکامگی‌های بزرگ، امور محلی اغلب به صورت دموکراتیک اداره می‌شد. امپراتور روم اطلاعات لازم برای مدیریت خرد صدها شهر در سرتاسر امپراتوری را نداشت، در حالی که شهروندان محلی در هر شهر می‌توانستند به گفتگوی معنادار درباره سیاست شهرداری ادامه دهند. در نتیجه، مدت‌ها پس از اینکه امپراتوری روم به یک خودکامگی تبدیل شد، بسیاری از شهرهای آن همچنان توسط مجامع محلی و مقامات منتخب اداره می‌شدند. در زمانی که انتخابات کنسولگری در روم به اموری تشریفاتی تبدیل شد، انتخابات برای ادارات شهرداری در شهرهای کوچکی مانند پمپئی به شدت مورد رقابت بود.

پمپئی در انفجار کوه وزوویوس^{۱۱۴} در سال ۷۹ پس از میلاد در زمان امپراتور تیتوس^{۱۱۵} ویران شد. باستان‌شناسان حدود هزار و پانصد گرافیتی را کشف کردند که مربوط به کمپین‌های مختلف انتخابات محلی بود. یکی از مناصب مورد علاقه، ادیل^{۱۱۶} شهر بود - قاضی مسئول حفظ زیرساخت‌های شهر و ساختمان‌های عمومی. (۳۲) حامیان لوکرتیوس فرونتو^{۱۱۷} این گرافیتی را کشیدند: «اگر تصور می‌شود که زندگی صادقانه امری توصیه شده است، پس لوکرتیوس فرونتو شایسته انتخاب شدن است». یکی از مخالفان او، گایوس جولیس پولیبیوس^{۱۱۸}،

۱۱۴ فوران کوه وزوویوس در سال ۷۹ پس از میلاد، شهرهای رومی پمپئی، هرکولانیوم، اوپولنتیس، استابیا و سکونتگاه‌های دیگر را ویران کرد.

Titus ۱۱۵

Aedile ۱۱۶

Lucretius Fronto ۱۱۷

Gaius Julius Polybius ۱۱۸

با شعار «گایوس ژولیوس پولیبیوس را به دفتر ادیله انتخاب کنید. او نان خوبی می‌دهد.» کار خود را اجرا کرد.

آنها همچنین توسط گروه‌های مذهبی و انجمن‌های حرفه‌ای تبلیغ می‌شدند، مانند «پرستندگان ایسیس خواستار انتخاب گناؤس هلویوس ساینوس هستند» و «همه استربانان درخواست می‌کنند که گایوس جولوس پولیبیوس را انتخاب کنید». کارهای کثیفی نیز انجام می‌شد. شخصی که به وضوح مارکوس سرینیوس واتیا^{۱۹} نبود، گرافیتی را کشید: «همه مست‌ها از شما می‌خواهند که مارکوس سرینیوس واتیا را انتخاب کنید» و «دله دزدان از شما می‌خواهند که واتیا را انتخاب کنید». (۳۳) چنین تبلیغات انتخاباتی نشان می‌دهد که منصب ادیل در پمپئی قدرت داشت و ادیل در انتخابات نسبتاً آزاد و منصفانه انتخاب می‌شد، نه اینکه توسط خودکامه امپراتوری در روم منصوب شود.

حتی در امپراتوری‌هایی که حاکمان آنها هرگز ادعای دموکراتیک نداشتند، دموکراسی همچنان می‌توانست در محیط‌های محلی شکوفا شود. برای مثال، در امپراتوری تزاری، زندگی روزانه میلیون‌ها روستایی توسط کمون روستایی اداره می‌شد. حداقل به قرن یازدهم، هر کمون معمولاً کمتر از هزار نفر را شامل می‌شد. آنها تابع یک مالک بودند و تعهدات زیادی در قبال ارباب خود و دولت تزاری مرکزی داشتند، اما در اداره امور داخلی خود و تصمیم‌گیری در مورد نحوه انجام تعهدات خارجی خود، مانند پرداخت مالیات و تأمین نیروهای نظامی، استقلال قابل توجهی داشتند. کمون اختلافات محلی را میانجیگری می‌کرد، امداد اضطراری را ارائه می‌داد، هنجارهای اجتماعی را به اجرا در می‌آورد، بر توزیع زمین بین خانوارها نظارت داشت و دسترسی به منابع مشترک مانند جنگل‌ها و مراتع را تنظیم می‌کرد. در جلسات جمعی که در آن سرپرستان خانوارهای محلی

نظرات خود را بیان می‌کردند و بزرگان کمون را انتخاب می‌کردند، در مورد مسائل مهم تصمیم‌گیری می‌شد. این تصمیمات حداقل تلاش می‌کردند خواست اکثریت را منعکس کنند. (۳۴)

در روستاهای تزاری و شهرهای رومی، شکلی از دموکراسی ممکن بود، زیرا امکان گفتگوی عمومی معنادار وجود داشت. پمپی در سال ۷۹ پس از میلاد، شهری با حدود یازده هزار نفر بود، (۳۵) بنابراین هر کس ظاهراً می‌توانست خودش قضاوت کند که آیا لوکرتیوس فرونتو مردی صادق است و آیا مارکوس سرینیوس واتیا یک دزد مست بود یا خیر. اما دموکراسی در مقیاس میلیونی تنها در عصر مدرن امکان پذیر شد، زمانی که رسانه‌های جمعی ماهیت شبکه‌های اطلاعاتی در مقیاس بزرگ را تغییر دادند.

رسانه‌های توده‌ای دموکراسی توده‌ای را ممکن می‌سازند

رسانه‌های جمعی را می‌توان به عنوان توانایی اتصال سریع میلیون‌ها نفر حتی زمانی که آنها با فواصل زیاد از هم جدا شده اند تعریف کرد. ماشین چاپ گامی مهم در این مسیر بود. چاپ امکان تولید ارزان و سریع تعداد زیادی کتاب و رساله را فراهم کرد که به افراد بیشتری امکان داد نظرات خود را بیان کنند و در قلمرو وسیعی شنیده شوند، حتی اگر این روند هنوز زمان بر باشد. این امر برخی از اولین تجربیات را در دموکراسی در مقیاس بزرگ پایدار کرد، مانند جمهوری مشترک المنافع لهستان-لیتوانی که در سال ۱۵۶۹ و جمهوری هلند که در سال

۱۵۷۹ تأسیس شد.

برخی ممکن است با توصیف این سیاست‌ها به عنوان «دموکراتیک» مخالفت کنند، زیرا تنها اقلیتی از شهروندان نسبتاً ثروتمند، از حقوق کامل سیاسی برخوردار بودند. در کشورهای مشترک المنافع لهستان-لیتوانی، حقوق سیاسی برای اعضای مرد بالغ اشراف‌زاده محفوظ بود. تعداد این افراد به سیصد هزار نفر یا حدود ۵ درصد از کل جمعیت بالغ می‌رسید. (۳۶) یکی از اختیارات این اشراف انتخاب پادشاه بود، اما از آنجایی که رای دادن مستلزم طی مسافت‌های طولانی تا یک کنوانسیون ملی بود، تعداد کمی از حق خود استفاده می‌کردند. در قرون شانزدهم و هفدهم، مشارکت در انتخابات سلطنتی معمولاً بین ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ رای دهنده داشت، به جز انتخابات ۱۶۶۹ که در آن ۱۱۲۷۱ نفر شرکت کردند. (۳۷) در حالی که این امر در قرن بیست و یکم به سختی دموکراتیک به نظر می‌رسد، باید به خاطر داشت که همه دموکراسی‌های بزرگ تا قرن بیستم حقوق سیاسی را به حلقه کوچکی از مردان نسبتاً ثروتمند محدود می‌کردند. دموکراسی هرگز موضوع همه یا هیچ نیست، بلکه یک طیف است، و لهستانی‌ها و لیتوانیایی‌ها در اواخر قرن شانزدهم بخش‌هایی ناشناخته از این طیف را کشف کردند.

جدا از انتخاب پادشاه، لهستان-لیتوانی دارای یک پارلمان منتخب سجم^{۱۲۰} بود که قوانین جدید را تصویب یا مسدود می‌کرد و قدرت وتوی تصمیمات سلطنتی در مورد مالیات و امور خارجی را داشت. علاوه بر این، شهروندان از فهرستی از حقوق غیرقابل تعرض مانند آزادی تجمع و آزادی مذهب برخوردار بودند. در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم، زمانی که بیشتر اروپا از درگیری‌ها و آزارهای مذهبی تلخ رنج می‌برد، لهستان-لیتوانی پناهگاهی بود که کاتولیک‌ها، ارتدکس‌های یونانی، لوتریان، کالوینیست‌ها، یهودیان و حتی مسلمانان با صمیمیت

نسبی در کنار هم زندگی می‌کردند. (۳۸) در سال ۱۶۱۶ بیش از صد مسجد در کشورهای مشترک المنافع فعالیت داشتند. (۳۹) با این حال، در پایان، تجربه لهستان-لیتوانی در تمرکززدایی غیرعملی بود. این کشور دومین ایالت بزرگ اروپا (بعد از روسیه) بود که تقریباً یک میلیون کیلومتر مربع را پوشش می‌داد و بیشتر قلمرو لهستان، لیتوانی، بلاروس و اوکراین امروزی را در بر می‌گرفت. این کشور فاقد اطلاعات، ارتباطات و سیستم‌های آموزشی لازم برای برگزاری یک گفتگوی سیاسی معنادار بین اشراف لهستانی، اشراف لیتوانیایی، قزاق‌های اوکراینی و خاخام‌های یهودی بود که از دریای بالتیک تا دریای سیاه گسترش یافته بودند. مکانیسم‌های خود اصلاحی آن نیز بسیار پرهزینه بود و قدرت دولت مرکزی را فلج کرد. به ویژه، به تک‌تک نمایندگان مجلس سجم حق و تو داده شد که همه قوانین مجلس را به بن بست رساند. ترکیب یک سیاست بزرگ و متنوع با یک مرکز ضعیف کشنده بود. کشور مشترک المنافع توسط عوامل واگرایی فرهنگی از هم پاشیده شد و قطعات آن بین خودکامگان متمرکز روسیه، اتریش و پروس تقسیم شد.

تجربه هلندی بهتر عمل کرد. از برخی جهات، استان‌های متحد هلند حتی کمتر از کشورهای مشترک المنافع لهستان-لیتوانی متمرکز بودند، زیرا فاقد پادشاه بودند، و اتحادیه‌ای از هفت استان خودمختار بودند که به نوبه خود از شهرستانها و شهرهای خودگردان تشکیل شده بودند. (۴۰) این ماهیت غیرمتمرکز در شکل جمع نحوه شناخته شدن کشور در خارج از کشور منعکس شده است Netherlands- به انگلیسی، Les Pays-Bas به فرانسوی، Los Países Bajos به اسپانیایی و غیره.

با این حال، در مجموع، استان‌های متحد از نظر خشکی بیست و پنج برابر کوچک‌تر از لهستان-لیتوانی بودند و اطلاعات، ارتباطات و سیستم آموزشی بسیار

بهتری داشتند که بخش‌های تشکیل‌دهنده آن را نزدیک به هم پیوند می‌داد. (۴۱) استان‌های متحد همچنین پیشگام فناوری اطلاعات جدید با آینده‌ای بزرگ بودند. در ژوئن ۱۶۱۸ نشریه‌ای با عنوان جریانات ایتالیا، آلمان و غیره^{۱۲۱} در آمستردام ظاهر شد. همانطور که عنوان آن مشخص بود، اخباری را از شبه جزیره ایتالیا، سرزمین‌های آلمان و جاهای دیگر منتشر می‌کرد. هیچ چیز قابل توجهی در مورد این نشریه خاص وجود نداشت، به جز اینکه در هفته‌های بعد نیز شماره‌های جدیدی منتشر شد. آنها به طور منظم تا سال ۱۶۷۰ ظاهر شدند، زمانی که جریانات ایتالیا، آلمان و غیره با سایر جزوات سریالی در نشریه آمسترام کنونی^{۱۲۲} ادغام شد، که تا سال ۱۹۰۳ منشتر شد، زمانی بود که در تلگراف^{۱۲۳} -بزرگترین روزنامه هلند تا به امروز- نیز ادغام شد. (۴۲)

این روزنامه یک نشریه ادواری بود و با نشریه‌های قبلی متفاوت بود زیرا مکانیزم خود اصلاحی بسیار قوی‌تری داشت. برخلاف نشریات غیرمستمر، یک روزنامه هفتگی یا روزانه، فرصتی برای اصلاح اشتباهات خود دارد و انگیزه‌ای برای این کار برای جلب اعتماد عمومی دارد. اندکی پس از اینکه جریانات ایتالیا، آلمان و غیره ظاهر شد، یک روزنامه رقیب با عنوان اخبار از بخش‌های مختلف^{۱۲۴} اولین چاپ خود را منتشر کرد. جریانات ایتالیا، آلمان و غیره عموماً قابل اعتمادتر در نظر گرفته می‌شد، زیرا سعی می‌کرد داستان‌های خود را قبل از انتشار آنها بررسی کند، و همچنین روزنامه اخبار از بخش‌های مختلف متهم بود که بیش از حد میهن پرست است و فقط اخباری را گزارش می‌کند که به نفع هلند است. با این وجود، هر دو روزنامه زنده ماندند، زیرا، همانطور که یکی از خوانندگان توضیح داد، «همیشه می‌توان چیزی را در یک روزنامه پیدا کرد که در روزنامه

Courante uyt Italien, Duytslandt &c ۱۲۱

Amsterdamsche Courant ۱۲۲

De Telegraaf ۱۲۳

Tijdinghen uyt Verscheyde Quartieren ۱۲۴

دیگر موجود نیست.» در دهه‌های بعد ده‌ها روزنامه دیگر در هلند منتشر شد که آن را به مرکز روزنامه‌نگاری اروپا تبدیل کرد. (۴۳)

روزنامه‌هایی که موفق به جلب اعتماد گسترده شدند، به معماران و بلندگوهای افکار عمومی تبدیل شدند. آنها جامعه‌ای آگاه‌تر و متعهدتر ایجاد کردند که ماهیت سیاست را ابتدا در هلند و بعد در سراسر جهان تغییر داد. (۴۴) نفوذ سیاسی روزنامه‌ها به قدری حیاتی بود که سردبیران روزنامه‌ها اغلب رهبران سیاسی می‌شدند. ژان پل مارات^{۱۲۵} با تأسیس و ویرایش روزنامه دوست مردم^{۱۲۶} در فرانسه انقلابی به قدرت رسید؛ ادوارد برنشتاین^{۱۲۷} با ویرایش روزنامه سوسیال دموکرات^{۱۲۸} به ایجاد حزب سوسیال دموکرات آلمان کمک کرد؛ مهمترین سمت ولادیمیر لینن قبل از اینکه دیکتاتور شوروی شود، سردبیر ایسکرا^{۱۲۹} بود؛ و بنیتو موسولینی ابتدا به عنوان یک روزنامه نگار سوسیالیست در آوانتی به شهرت رسید! و بعداً به عنوان بنیانگذار و سردبیر روزنامه آشوبگر جناح راستی مردم ایتالیا^{۱۳۰}. روزنامه‌ها نقش مهمی در شکل‌گیری دموکراسی‌های مدرن اولیه مانند استان‌های متحد در سرزمین‌های سفلی، انگلستان در جزایر بریتانیا و ایالات متحده در آمریکای شمالی ایفا کردند. همانطور که نام آنها نشان می‌دهد، اینها دولت شهرهایی مانند آتن و روم باستان نبودند، بلکه ترکیبی از مناطق مختلف بودند که تا حدی توسط این فناوری اطلاعات جدید به هم چسبیده بودند. به عنوان مثال، هنگامی که در ۶ دسامبر ۱۸۲۵، رئیس جمهور جان کوئینسی آدامز اولین پیام سالانه خود را به کنگره ایالات متحده داد، متن سخنرانی و خلاصه نکات اصلی طی هفته‌های بعد توسط روزنامه‌هایی از بوستون تا نیواورلئان منتشر

Jean-Paul Marat	۱۲۵
L'Ami du People	۱۲۶
Eduard Bernstein	۱۲۷
Der Sozialdemokrat	۱۲۸
Iskra	۱۲۹
Il Popolo d'Italia	۱۳۰

شد. (در آن زمان صدها روزنامه و مجله در ایالات متحده منتشر می‌شد. (۴۵)) آدامز قصد دولت خود برای آغاز پروژه‌های فدرال متعدد از ساخت جاده‌ها تا تأسیس یک رصدخانه نجومی را اعلام کرد که او به طور شاعرانه آن را «فانوس دریایی آسمان‌ها» نامید. سخنرانی او بحث‌های عمومی شدیدی را برانگیخت، بسیاری از آن به صورت چایی بین کسانی که از چنین طرح‌های «دولت بزرگ» که برای توسعه ایالات متحده ضروری است حمایت می‌کردند و بسیاری از کسانی که رویکرد «دولت کوچک» را ترجیح می‌دادند و برنامه‌های آدامز را تجاوز فدرال و تجاوز به حقوق ایالت‌ها می‌دانستند، انجام شد.

حامیان شمالی اردوگاه «دولت کوچک» شکایت کردند که این خلاف قانون اساسی است که دولت فدرال از شهروندان ایالت‌های ثروتمندتر مالیات بگیرد تا در ایالت‌های فقیرتر جاده بسازد. جنوبی‌ها می‌ترسیدند که یک دولت فدرال که ادعا می‌کند قدرت ساختن فانوس دریایی در حیاط خلوت خود را دارد، ممکن است روزی مدعی قدرت آزادی بردگان خود نیز شود. آدامز متهم به داشتن جاه‌طلبی‌های دیکتاتوری بود، در حالی که فرهیختگی و پیچیدگی سخنان او که نخبه‌گرایانه و جدا از آمریکایی‌های عادی به نظر می‌رسید، مورد انتقاد قرار گرفت. بحث‌های عمومی در مورد پیام سال ۱۸۲۵ به کنگره، ضربه شدیدی به شهرت دولت آدامز وارد کرد و به هموار کردن راه برای شکست بعدی آدامز در انتخابات کمک کرد. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۸۲۸، آدامز به اندرو جکسون شکست خورد - یک کشاورز برده‌دار ثروتمند از تنسی که با موفقیت در ستون‌های متعدد روزنامه‌ها به عنوان «مرد مردم» معرفی شد و ادعا کرد که انتخابات قبلی در واقع توسط آدامز و نخبگان فاسد واشنگتن به سرقت رفته است. (۴۶)

روزنامه‌های آن زمان البته در مقایسه با رسانه‌های جمعی امروزی هنوز کند و محدود بودند. روزنامه‌ها با سرعت اسب یا قایق بادبانی حرکت می‌کردند و

افراد نسبتاً کمی آنها را به طور مرتب مطالعه می‌کردند. دهه‌های روزنامه‌فروشی یا دستفروش‌های خیابانی وجود نداشت، بنابراین مردم مجبور بودند اشتراک‌هایی را بخرند که گران بود. میانگین اشتراک سالانه حدود دستمزد یک هفته برای یک کارمند ماهر هزینه داشت. در نتیجه، تعداد کل مشترکان همه روزنامه‌های ایالات متحده در سال ۱۸۳۰ تنها هفتاد و هشت هزار نفر تخمین زده می‌شود. از آنجایی که برخی از مشترکان به جای افراد، انجمن‌ها یا مشاغل بودند، و از آنجایی که هر نسخه احتمالاً توسط چندین نفر خوانده می‌شد، منطقی به نظر می‌رسد که تعداد خوانندگان روزنامه به صدها هزار نفر برسد. اما میلیون‌ها نفر به ندرت روزنامه می‌خواندند. (۴۷)

جای تعجب نیست که دموکراسی آمریکایی در آن روزها یک امر محدود و -قلمرو مردان سفیدپوست ثروتمند- بود. در انتخابات ۱۸۲۴ که آدامز را به قدرت رساند، ۱,۳ میلیون آمریکایی از جمعیت بالغ حدود ۵ میلیون نفر (یا حدود ۲۵ درصد) واجد شرایط رای دادن بودند. تنها ۳۵۲۷۸۰ نفر -۷ درصد از کل جمعیت بزرگسال- در واقع از حق خود استفاده کردند. آدامز حتی اکثریت رای دهندگان را به دست نیاورد. به دلیل ویژگی‌های عجیب سیستم انتخاباتی ایالات متحده، او به لطف حمایت تنها ۱۱۳۱۲۲ رای دهنده، یا نه بیشتر از ۲ درصد از بزرگسالان، و ۱ درصد از کل جمعیت، رئیس جمهور شد. (۴۸) در بریتانیا در همان زمان، تنها حدود ۴۰۰۰۰۰ نفر واجد شرایط رای دادن به پارلمان بودند که حدود ۶ درصد از جمعیت بزرگسال بود. علاوه بر این، ۳۰ درصد از کرسی‌های پارلمان حتی با هم رقابتی نداشتند. (۴۹)

ممکن است تعجب کنید که آیا ما اصلاً در مورد دموکراسی صحبت می‌کنیم یا نه؟ در زمانی که ایالات متحده بردگان بیشتری داشت تا رای دهندگان (بیش از ۱,۵ میلیون آمریکایی در اوایل دهه ۱۸۲۰ به بردگی گرفته شدند) (۵۰)، آیا

ایالات متحده واقعاً یک دموکراسی بود؟ این بحث تعاریف است. همانطور که در اواخر قرن شانزدهم مشترک المنافع لهستان-لیتوانی، همچنین در ایالات متحده اوایل قرن نوزدهم، «دموکراسی» یک اصطلاح نسبی است. همانطور که قبلاً ذکر شد، دموکراسی و خودکامگی مطلق نیستند. آنها بخشی از یک زنجیره هستند. در اوایل قرن نوزدهم، از میان تمام جوامع انسانی در مقیاس بزرگ، ایالات متحده احتمالاً نزدیک‌ترین نقطه به پایان دموکراتیک این زنجیره بود. اعطای حق رای به ۲۵ درصد بزرگسالان امروزه چیز چندانی به نظر نمی‌رسد، اما در سال ۱۸۲۴ این درصد بسیار بیشتر از امپراتوری‌های تزاری، عثمانی یا چین بود که در آن هیچ‌کس حق رأی نداشت. (۵۱)

علاوه بر این، همانطور که در سراسر این فصل تاکید شد، رای دادن تنها چیزی نیست که اهمیت دارد. دلیل مهم‌تر برای در نظر گرفتن ایالات متحده در سال ۱۸۲۴ به عنوان یک دموکراسی این است که در مقایسه با سایر سیاست‌های زمان خود، این کشور جدید دارای مکانیسم‌های خود اصلاحی بسیار قوی‌تری بود. پدران بنیانگذار، از روم باستان الهام گرفتند - به مجلس سنا و عمارت کنگره در واشنگتن توجه کنید - و آنها به خوبی می‌دانستند که جمهوری روم در نهایت به یک امپراتوری خودکامه تبدیل شد. آنها می‌ترسیدند که برخی سزار آمریکایی کاری مشابه با جمهوری خود انجام دهد و مکانیسم‌های متعددی را ایجاد کردند که به عنوان سیستم کنترل و تعادل شناخته می‌شود. یکی از اینها مطبوعات آزاد بود. در روم باستان، زمانی که جمهوری قلمرو و جمعیت خود را افزایش داد، مکانیسم‌های خود اصلاحی از کار افتاد. در ایالات متحده، فناوری اطلاعات مدرن همراه با آزادی مطبوعات به سازوکارهای خود اصلاحی کمک کرد حتی زمانی که کشور از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام گسترش یافت. این مکانیسم‌های خود اصلاحی بود که به تدریج ایالات متحده را قادر ساخت

تا حق امتیاز را گسترش دهد، برده‌داری را لغو کند و خود را به یک دموکراسی فراگیرتر تبدیل کند. همانطور که در فصل ۳ اشاره شد، بنیانگذاران مرتکب اشتباهات عظیمی شدند -مانند تایید برده‌داری و محروم کردن زنان از رای- اما آنها همچنین ابزارهایی را برای فرزندان خود فراهم کردند تا این اشتباهات را اصلاح کنند. این بزرگترین میراث آنها بود.

قرن بیستم: دموکراسی توده‌ای، و همچنین توتالیتاریسم توده‌ای

روزنامه‌های چاپی تنها اولین منادی عصر رسانه‌های جمعی بودند. در طول قرن نوزدهم و بیستم، فهرست بلندبالایی از فناوری‌های ارتباطی و حمل‌ونقل جدید مانند تلگراف، تلفن، تلویزیون، رادیو، قطار، کشتی‌های بخار و هواپیما، قدرت رسانه‌های جمعی را افزایش داد.

هنگامی که دموستنس^{۱۳۱} در حدود سال ۳۵۰ قبل از میلاد در آتن سخنرانی عمومی کرد، هدف اصلی آن مخاطبان محدودی بود که واقعاً در آگورا آتن حضور داشتند. هنگامی که جان کوئینسی آدامز اولین پیام سالانه خود را در سال ۱۸۲۵ داد، سخنان او با سرعت اسب پخش شد. هنگامی که آبراهام لینکلن در ۱۹ نوامبر ۱۸۶۳ نطق گتیزبرگ^{۱۳۲} خود را ارائه کرد، تلگراف‌ها، لوکوموتیوها و کشتی‌های بخار سخنان او را بسیار سریعتر در سراسر اتحادیه و فراتر از آن منتقل

Demosthenes ۱۳۱

۱۳۲ The Gettysburg Address : نطق گتیسبورگ، سخنرانی آبراهام لینکلن، شانزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده، پس از نبرد گتیسبورگ در طول جنگ داخلی آمریکا است. این سخنرانی به عنوان یکی از مشهورترین، ماندگارترین و از نظر تاریخی مهم‌ترین سخنرانی‌ها در تاریخ آمریکا تلقی می‌شود.

کردند. فردای همان روز، روزنامه نیویورک تایمز متن کامل سخنرانی را بازنشر کرد، (۵۲)، همان‌طور که بسیاری از روزنامه‌های دیگر از جمله پورتلند دیلی پرس^{۱۳۳} در ایالت مین تا اوتوموا کوریر^{۱۳۴} در آیووا نیز چنین کردند. (۵۳)

سخنرانی رئیس جمهور همان‌طور که شایسته یک دموکراسی با مکانیسم‌های خود اصلاح‌کننده قوی است، به جای تشویق جهانی، باعث ایجاد یک گفتگوی پر جنب‌وجوش شد. اکثر روزنامه‌ها آن را تحسین کردند، اما برخی نیز تردیدهای خود را ابراز کردند. شیکاگو تایمز در ۲۰ نوامبر نوشت که «گونه هر آمریکایی باید با خواندن جملات احمقانه، یکنواخت و پرزرق و برق پرزیدنت لینکلن از شرم به مورمور بیفتد.» (۵۴) اتحادیه میهن پرستان، یک روزنامه محلی در هریسبورگ، پنسیلوانیا، نیز «اظهارات احمقانه رئیس جمهور» را محکوم کرد و امیدوار بود که «پرده فراموشی بر سر آنها فرو ریزد و دیگر تکرار یا به آنها فکر نشود.» (۵۵) اگرچه کشور در بحبوحه جنگ داخلی قرار داشت، روزنامه‌نگاران آزاد بودند که علناً از رئیس جمهور انتقاد کنند - و حتی آن را به سخره بگیرند.

یک قرن بعد، همه چیز واقعا سرعت گرفت. برای اولین بار در تاریخ، فن‌آوری‌های جدید به توده‌هایی از مردم، که در بخش‌های وسیعی از قلمرو پراکنده شده‌اند، اجازه می‌دهد تا در لحظه به یکدیگر متصل شوند. در سال ۱۹۶۰، حدود هفتاد میلیون آمریکایی (۳۹ درصد از کل جمعیت)، که در قاره آمریکای شمالی و فراتر از آن پراکنده بودند، مناظرات ریاست جمهوری نیکسون-کندی را به طور زنده از تلویزیون تماشا کردند و میلیون‌ها نفر دیگر از رادیو گوش دادند.

(۵۶) تنها تلاشی که بینندگان و شنوندگان باید انجام می‌دادند فشار دادن یک دکمه بود، در حالی که در خانه خود نشسته بودند. دموکراسی در مقیاس بزرگ اکنون امکان‌پذیر شده بود. میلیون‌ها نفر که هزاران کیلومتر از هم جدا شده‌اند،

می‌توانند مناظره‌های عمومی آگاهانه و معنی‌داری را در مورد مسائل به سرعت در حال تحول روز انجام دهند. تا سال ۱۹۶۰، همه بزرگسالان آمریکایی از نظر تئوری واجد شرایط رای دادن بودند، و نزدیک به هفتاد میلیون (حدود ۶۴ درصد از رای دهندگان) در واقع این کار را انجام دادند - اگرچه میلیون‌ها سیاه پوست و سایر گروه‌های محروم از حق رای از طریق طرح‌های مختلف سرکوب رای دهندگان، منع شدند. (۵۷)

مثل همیشه، ما باید مراقب باشیم که دچار جبرگرایی تکنولوژیکی نشویم و نتیجه‌نگیریم که ظهور رسانه‌های جمعی به طور خودکار باعث پیدایش دموکراسی گسترده شده است. در واقع، رسانه‌های جمعی فقط آن را ممکن ساختند، نه اجتناب‌ناپذیر. همانطور که انواع دیگر رژیم‌ها را نیز ممکن ساختند. به‌ویژه، فناوری‌های اطلاعاتی جدید عصر مدرن درها را برای رژیم‌های توتالیتار در مقیاس بزرگ باز کرد. مانند نیکسون و کندی، استالین و خروشچف می‌توانستند چیزی را از طریق رادیو بگویند و صدها میلیون نفر از ولادی وستوک تا کالینینگراد آن را فوراً بشنوند. آنها همچنین می‌توانستند گزارش‌های روزانه را از طریق تلفن و تلگراف از میلیون‌ها مامور پلیس مخفی و خبرچین دریافت کنند. اگر روزنامه‌ای در ولادی وستوک یا کالینینگراد می‌نوشت که آخرین سخنرانی رهبر عالی‌مقام احمقانه بود (همانطور که برای نطق گتیزبرگ لینکلن اتفاق افتاد)، در آن صورت همه کسانی که درگیر بودند - از سردبیر گرفته تا حروفچین‌ها - احتمالاً از ک.گ.ب.^{۱۳۵} بازدید می‌کردند.

۱۳۵ کمیته امنیت دولتی که به اختصار KGB نامیده می‌شود، آژانس اصلی امنیتی اتحاد جماهیر شوروی از سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۹۱ بود.

تاریخچه مختصر توتالیتاریسم

نظام‌های توتالیتار خطاناپذیری خود را فرض می‌کنند و به دنبال کنترل کامل بر کل زندگی مردم هستند. قبل از اختراع تلگراف، رادیو و سایر فناوری‌های اطلاعاتی مدرن، رژیم‌های توتالیتار در مقیاس بزرگ غیرممکن بودند. امپراتوران روم، خلفای عباسی و خان‌های مغول غالباً خودکامه‌های بی‌رحمی بودند که معتقد بودند خطاناپذیر هستند، اما دستگاه لازم برای تحمیل کنترل توتالیتار بر جوامع بزرگ را نداشتند. برای درک این موضوع، ابتدا باید تفاوت بین رژیم‌های توتالیتار و رژیم‌های استبدادی کمتر افراطی را روشن کنیم. در یک شبکه استبدادی، هیچ محدودیت قانونی برای اراده حاکم وجود ندارد، اما با این وجود محدودیت‌های فنی زیادی وجود دارد. در یک شبکه توتالیتار، بسیاری از این محدودیت‌های فنی وجود ندارند. (۵۸)

به عنوان مثال، در رژیم‌های توتالیتار مانند امپراتوری روم، امپراتوری عباسی و امپراتوری مغول، حاکمان معمولاً می‌توانستند هر فردی را که از آنها ناراضی می‌شد اعدام کنند و اگر قانونی مانعی برای آنها می‌شد، می‌توانستند قانون را نادیده بگیرند یا تغییر دهند. امپراتور نرون قتل مادرش آگریپینا و همسرش اکتاویا را ترتیب داد و مربی خود سنکا را مجبور به خودکشی کرد. نرون همچنین برخی از معتبرترین و قدرتمندترین اشراف رومی را صرفاً به دلیل ابراز مخالفت یا گفتن جوک درباره او، اعدام یا تبعید کرد. (۵۹)

در حالی که حاکمان مستبدی مانند نرون می‌توانستند هر کسی را که کاری انجام می‌داد یا چیزی می‌گفت که باعث نارضایتی آنها می‌شد اعدام کنند، نمی‌توانستند بدانند اکثر مردم امپراتوری خود چه می‌کنند یا چه می‌گویند. از نظر تئوری، نرون می‌تواند دستوری صادر کند که هر فردی در امپراتوری روم که به امپراتور انتقاد

یا توهین می‌کند باید به شدت مجازات شود. با این حال هیچ ابزار فنی برای اجرای چنین دستوری وجود نداشت. مورخان رومی مانند تاسیتوس^{۱۳۶} نرون را به عنوان یک ظالم تشنه به خون معرفی می‌کنند که سلطنت بی‌سابقه‌ای از ترور را برانگیخت. اما این یک نوع بسیار محدود از ترور بود. اگرچه او تعدادی از اعضای خانواده، اشراف و سناتورها را اعدام یا تبعید کرد، اما رومی‌های معمولی در زاغه‌های شهر و استان‌های شهرهای دوردست مانند اورشلیم و لوندینیوم می‌توانستند نظر خود را آزادانه‌تر بیان کنند.^(۶۰)

رژیم‌های توتالتر مدرن مانند اتحاد جماهیر شوروی استالینیستی، ترور را در مقیاسی کاملاً متفاوت برانگیختند. توتالیتاریسم تلاشی است برای کنترل آنچه که هر فرد در سراسر کشور انجام می‌دهد و هر لحظه از روز می‌گوید، و به طور بالقوه حتی آنچه هر فرد در حال فکر و احساس است. نرون ممکن است در مورد چنین قدرت‌هایی رویا داشته باشد، اما او ابزاری برای تحقق آنها نداشت. با توجه به محدودیت پایه مالیاتی اقتصاد کشاورزی روم، نرون نمی‌توانست افراد زیادی را در خدمت خود استخدام کند. او می‌توانست خبرچین‌هایی را در مهمانی‌های شام سناتورهای رومی قرار دهد، اما فقط حدود ۱۰۰۰۰ مدیر امپراتوری^(۶۱) و ۳۵۰۰۰۰ سرباز^(۶۲) برای کنترل بقیه امپراتوری داشت، و او فاقد فناوری برای برقراری ارتباط سریع با آنها بود. نرون و امپراتوران دیگر مشکل بزرگتری برای اطمینان از وفاداری مدیران و سربازانی داشتند که در لیست حقوق آنها بودند. هیچ امپراتور رومی هرگز با انقلابی دموکراتیک سرنگون نشد، مانند آنهایی که لویی شانزدهم، نیکولای چاوشسکو، یا حسنی مبارک را سرنگون کردند. در عوض، ده‌ها امپراتور توسط ژنرال‌ها، مقامات، محافظان یا اعضای خانواده‌شان ترور یا عزل شدند.^(۶۳) خود نرون با شورش فرماندار هیسپانیا، گالبا، سرنگون

شد. شش ماه بعد گالبا توسط اوتو، فرماندار لوزیتانیا برکنار شد. در عرض سه ماه، اوتو توسط ویتلیوس، فرمانده ارتش راین، خلع شد. ویتلیوس حدود هشت ماه دوام آورد تا اینکه توسط وسپاسیان، فرمانده ارتش یهودیه شکست خورد و کشته شد. کشته شدن توسط یکی از زیردستان شورشی، بزرگ‌ترین خطر شغلی نه تنها برای امپراتوران روم، بلکه برای تقریباً همه خودکامگان پیشامدرن بود.

امپراتوران، خلفا، شاهان و پادشاهان کنترل زیردستان خود را یک چالش بزرگ می‌دانستند. در نتیجه، حاکمان توجه خود را بر کنترل ارتش و سیستم مالیاتی متمرکز کردند. امپراتوران روم صلاحیت مداخله در امور محلی هر استان یا شهر را داشتند و گاهی اوقات از این اختیار استفاده می‌کردند، اما این معمولاً در پاسخ به درخواست خاصی که توسط یک جامعه یا مقام محلی ارسال می‌شد، انجام می‌شد (۶۴)، و نه به عنوان بخشی از برنامه پنج ساله توتالیتاریسم در سراسر امپراتوری. اگر شما استربانی در پمپئی یا چوپانی در بریتانیای رومی بودید، نرون نمی‌خواست کارهای روزمره شما یا جوک‌هایی که می‌گفتید را کنترل کند. تا زمانی که مالیات خود را پرداخت می‌کردید و در برابر لژیون‌ها مقاومت نمی‌کردید، این برای نرون به اندازه کافی خوب بود.

اسپارت و شین^{۱۳۷}

برخی از محققان ادعا می‌کنند که علیرغم مشکلات تکنولوژیکی، تلاش‌هایی برای ایجاد رژیم‌های توتالیتار در دوران باستان وجود داشته است. رایج‌ترین مثال ذکر شده اسپارت است. طبق این تفسیر، اسپارتی‌ها توسط یک رژیم توتالیتار

اداره می‌شدند که همه جنبه‌های زندگی آن‌ها را مدیریت می‌کرد -از کسی که با آن ازدواج می‌کردند تا آنچه می‌خوردند. با این حال، در حالی که رژیم اسپارت یقیناً ظالمانه بود، در واقع شامل چندین مکانیسم خود اصلاحی بود که از انحصار قدرت توسط یک فرد یا جناح منفرد جلوگیری می‌کرد. اقتدار سیاسی بین دو پادشاه، پنج افور (قاضی ارشد)، بیست و هشت عضو شورای گروسیا و مجلس مردمی تقسیم می‌شد. تصمیمات مهم -مانند اینکه آیا به جنگ بروند- اغلب شامل بحث‌های عمومی شدید می‌شد.

علاوه بر این، صرف نظر از اینکه ماهیت رژیم اسپارت را چگونه ارزیابی می‌کنیم، واضح است که همان محدودیت‌های تکنولوژیکی که دموکراسی آتن باستان را به یک شهر محدود می‌کرد، دامنه تجربیات سیاسی اسپارت را نیز محدود می‌کرد. پس از پیروزی در جنگ پلوپونز، اسپارت پادگان‌های نظامی و دولت‌های طرفدار خود را در بسیاری از شهرهای یونان مستقر کرد و از آن‌ها می‌خواست در سیاست خارجی از رهبر خود پیروی کنند و گاهی نیز خراج بپردازند. اما بر خلاف اتحاد جماهیر شوروی پس از جنگ جهانی دوم، اسپارت پس از جنگ پلوپونز تلاشی برای گسترش یا صدور سیستم خود نکرد. اسپارت نمی‌توانست شبکه اطلاعاتی به اندازه کافی بزرگ و مترکم برای کنترل زندگی مردم عادی در هر شهر و روستای یونان بسازد. (۶۵)

یک پروژه توتالتر جاه‌طلبانه‌تر ممکن بود توسط سلسله شین در چین باستان (۲۲۱ تا ۲۰۶ قبل از میلاد) آغاز شده باشد. پس از شکست سایر کشورهای متخاصم، فرمانروای شین، شین شی هوانگ^{۱۳۸}، امپراتوری عظیمی را با ده‌ها میلیون تبعه، که به گروه‌های قومی مختلف تعلق داشتند، به زبان‌های گوناگون صحبت می‌کردند و به سنت‌ها و نخبگان محلی مختلف وفادار بودند، کنترل کرد.

برای تثبیت قدرت خود، رژیم پیروز شین تلاش کرد تا هر قدرت منطقه‌ای را که ممکن است اقتدارش را به چالش بکشد، از بین ببرد. زمین‌ها و ثروت اشراف محلی را مصادره کرد و نخبگان منطقه را مجبور کرد به پایتخت امپراتوری شیانگ یانگ نقل مکان کنند و بدین وسیله آنها را از پایگاه قدرت خود جدا کرد و آنها را راحت‌تر زیر نظر گرفت.

رژیم شین همچنین دست به کارزار بی‌رحمانه متمرکزسازی و یکسان‌سازی زد، که دستورالعمل ساده شده جدیدی را برای استفاده در سراسر امپراتوری ایجاد کرد و سکه، وزن و اندازه‌گیری را استاندارد کرد. یک شبکه جاده‌ای که از شیانگ یانگ خارج می‌شد، با استراحتگاه‌های استاندارد، ایستگاه‌های رله و پست‌های بازرسی نظامی ایجاد کرد. مردم برای ورود یا خروج به منطقه پایتخت یا مناطق مرزی نیاز به مجوزهای کتبی داشتند. حتی عرض محورها استاندارد شده بود تا اطمینان حاصل شود که گاری‌ها و ارابه‌ها می‌توانند در یک مسیر یکسان حرکت کنند.

قرار بود هر اقدامی، از کشتزارهای مزرعه گرفته تا ازدواج، برخی نیازهای نظامی را برآورده کند، و آن نوع انضباط نظامی که روم برای لژیون‌ها در نظر گرفته بود، توسط شین به کل جمعیت تحمیل می‌شد. دامنه مورد نظر این سیستم را می‌وان با قانون شین مثال زد که مجازاتی را که یک مقام در صورت غفلت از انبار غله تحت نظارت خود با آن مواجه می‌شود، مشخص می‌کرد. این قانون تعداد سوراخ‌های موش صحرایی در انبار غله را مورد بحث قرار می‌دهد که جریمه یا سرزنش مقامات را تعیین می‌کند. «برای سه سوراخ موش صحرایی یا بیشتر، جریمه [خرید] یک سپر [برای ارتش] و برای دو یا کمتر [مسئول رسمی] سرزنش می‌شود. سه سوراخ موش خانگی برابر است با یک سوراخ موش صحرایی.» (۶۶)

برای تسهیل این سیستم توتالیتزر، شین تلاش کرد تا یک نظم اجتماعی نظامی ایجاد کند. هر شخص مذکر باید به یک واحد پنج نفره تعلق داشته باشد. این واحدها در تشکیلات بزرگ‌تر، از دهکده‌های محلی، کانتون‌ها و شهرستان‌ها، تا فرماندهی‌های بزرگ امپراتوری ادغام می‌شدند. افراد از تغییر محل سکونت خود بدون مجوز منع می‌شدند، تا جایی که مهمانان حتی نمی‌توانستند یک شب را در خانه دوستان خود بدون برگه شناسایی و مجوز مناسب بمانند. به هر شخص مذکر شین درجه‌ای نیز داده می‌شد، همانطور که هر سرباز در ارتش یک درجه دارد. اطاعت از دولت منجر به ارتقاء به درجات بالاتری می‌شد که امتیازات اقتصادی و قانونی را به همراه داشت، در حالی که نافرمانی می‌توانست به تنزل مقام یا مجازات منجر شود. قرار بود افراد در هر تشکیلات بر یکدیگر نظارت کنند و اگر فردی مرتکب تخلفی شود، همه می‌توانستند به خاطر آن مجازات شوند. هر کس که یک جنایتکار را گزارش نکند - حتی بستگان خود - کشته خواهد شد. کسانی که جرایم را گزارش کردند با درجات بالاتر رسیدند و امتیازات دیگری را پاداش گرفتند.

این بسیار جای سوال دارد که رژیم تا چه حد توانسته است این همه اقدامات توتالیتزر را اجرا کند. بوروکرات‌هایی که اسناد را در یک اداره دولتی می‌نویسند، اغلب قوانین و مقررات مفصلی را ابداع می‌کنند که بعداً غیرعملی به نظر می‌رسد. آیا واقعاً مقامات دولتی وظیفه‌شناس کل امپراتوری شین را دور زده و سوراخ‌های موش را در هر انبار غله می‌شمارند؟ آیا دهقانان در هر دهکده کوهستانی دور افتاده واقعاً در جوخه‌های پنج نفره سازماندهی شده بودند؟ احتمالاً نه. با این وجود، امپراتوری شین در جاه‌طلبی‌های توتالیتزر خود از دیگر امپراتوری‌های باستانی پیشی گرفت.

رژیم شین حتی سعی کرد بر افکار و احساسات رعایا کنترل داشته باشد.

در طول دوره ایالت‌های جنگ‌طلب^{۱۳۹}، متفکران چینی نسبتاً آزاد بودند که ایدئولوژی‌ها و فلسفه‌های بی‌شماری را توسعه دهند، اما شین دکتربین قانون‌گرایی را به عنوان ایدئولوژی رسمی دولتی پذیرفت. قانون‌گرایی فرض می‌کرد که انسان‌ها به طور طبیعی حریص، بی‌رحم و خودخواه هستند، و بر نیاز به کنترل شدید تأکید می‌کرد، استدلال می‌کرد که مجازات‌ها و پاداش‌ها مؤثرترین ابزار کنترل هستند و اصرار داشت که قدرت دولت با هیچ ملاحظات اخلاقی محدود نشود. این ممکن بود درست باشد، و خیر و صلاح ایالت عالی‌ترین خیر بود. (۶۷) شین فلسفه‌های دیگری مانند کنفوسیوس و دائوئیسم را که معتقد بودند انسان‌ها نوع دوست‌ترند و بر اهمیت فضیلت به جای خشونت تأکید می‌کردند، ممنوع کرد. (۶۸) کتاب‌هایی که از چنین دیدگاه‌های نرمی حمایت می‌کردند، و همچنین کتاب‌هایی که با نسخه رسمی تاریخ شین در تضاد بودند، ممنوع شدند.

وقتی یکی از محققین استدلال کرد که شین شی هوانگ باید از بنیانگذار سلسله باستانی ژو تقلید کند و قدرت دولتی را غیرمتمرکز کند، لی سی، صدر اعظم شین، در پاسخ گفت که دانشمندان نباید با ایده‌آل کردن گذشته به انتقاد از نهادهای امروزی بپردازند. رژیم دستور مصادره تمام کتاب‌هایی را صادر کرد که دوران باستان را رمانتیک می‌کردند یا از شین انتقاد می‌کردند. چنین متون مشکل‌آفرینی در کتابخانه امپراتوری نگهداری می‌شد و فقط توسط دانشمندان رسمی قابل مطالعه بود. (۶۹)

امپراتوری شین احتمالاً بلندپروازانه‌ترین تجربیات توتالیتاریسم در تاریخ بشر قبل از عصر مدرن بود و مقیاس و شدت آن، ویرانی آن بود. تلاش برای دسته دسته کردن ده‌ها میلیون نفر در امتداد خطوط نظامی و انحصار همه منابع برای اهداف نظامی، منجر به مشکلات شدید اقتصادی، اسراف و نارضایتی مردم شد.

۱۳۹ دوره ایالت‌های جنگ‌طلب در تاریخ چین (حدود ۴۷۵ - ۲۲۱ قبل از میلاد) شامل قرون پایانی سلسله ژو (حدود ۱۰۴۶ - ۲۵۶ قبل از میلاد) است که با جنگ، اصلاحات بوروکراتیک و نظامی و تحکیم سیاسی مشخص می‌شد.

قوانین سختگیرانه رژیم، همراه با خصومت آن با نخبگان منطقه و اشتباهی هولناک آن برای دریافت مالیات و سرباز جدید، شعله‌های این نارضایتی را بیش از پیش افروخت. در همین حال، منابع محدود یک جامعه کشاورزی باستانی نمی‌توانست تمام بوروکرات‌ها و سربازانی را که شین برای مهار این رنجش به آن‌ها نیاز داشت، پشتیبانی کند، و کارایی پایین فناوری اطلاعات آنها کنترل هر شهر و روستا را از دوردست شیانگ یانگ غیرممکن کرد. جای تعجب نیست که در سال ۲۰۹ قبل از میلاد یک سری شورش‌ها به رهبری نخبگان منطقه‌ای، مردم عادی ناراضی و حتی برخی از مقامات جدید امپراتوری آغاز شد.

بر اساس یک روایت، اولین شورش جدی زمانی آغاز شد که گروهی از دهقانان وظیفه اجباری که برای کار در یک منطقه مرزی فرستاده شده بودند، به دلیل بارش باران و سیل با تأخیر رسیدند. آنها می‌ترسیدند که به خاطر این قصور وظیفه اعدام شوند و احساس می‌کردند چیزی برای از دست دادن ندارند. بسیاری از شورشیان دیگر به سرعت به آنها پیوستند. امپراتوری شین تنها پانزده سال پس از رسیدن به اوج قدرت، زیر بار جاه‌طلبی‌های توتالیتار خود فروپاشید و به هجده پادشاهی تقسیم شد.

پس از چندین سال جنگ، یک سلسله جدید -هان- امپراتوری را دوباره متحد کرد. اما پس از آن هان‌ها نگرش واقع‌بینانه‌تر و کمتر سخت‌گیرانه‌ای اتخاذ کردند. امپراتوران هان قطعاً خودکامه بودند، اما توتالیتار نبودند. آنها هیچ محدودیتی برای اختیارات خود قائل نبودند، اما سعی نکردند زندگی همه را مدیریت کنند. هان‌ها به جای پیروی از ایده‌های قانون‌گرایی نظارت و کنترل، به ایده‌های کنفوسیوسی مبنی بر تشویق مردم به رفتار وفادارانه و مسئولانه بر اساس اعتقادات اخلاقی درونی روی آوردند. امپراتوران هان مانند هم‌عصران خود در امپراتوری روم، به دنبال کنترل فقط برخی از جنبه‌های جامعه از مرکز بودند، در حالی که استقلال

قابل توجهی را به اشراف استانی و جوامع محلی واگذار کردند. عمدتاً به دلیل محدودیت‌های تحمیل شده توسط فناوری اطلاعات موجود، سیاست‌های پیشامدرن در مقیاس بزرگ مانند امپراتوری روم و هان به سمت خودکامگی غیر توتالیتار گرایش پیدا کردند. توتالیتاریسم تمام عیار ممکن بود توسط امثال شین در خواب امکان‌پذیر باشد، اما اجرای آن باید منتظر توسعه فناوری مدرن می‌ماند.

تثلیث توتالیتار

همانطور که تکنولوژی مدرن دموکراسی در مقیاس بزرگ را امکان‌پذیر کرد، توتالیتاریسم در مقیاس بزرگ را نیز ممکن کرد. با شروع قرن نوزدهم، ظهور اقتصادهای صنعتی به دولت‌ها اجازه داد تا مدیران بیشتری را استخدام کنند و فناوری‌های اطلاعاتی جدید -مانند تلگراف و رادیو- امکان اتصال سریع و نظارت بر همه این مدیران را فراهم کردند. این امر تمرکز بی‌سابقه‌ای از اطلاعات و قدرت را برای کسانی که رویای چنین چیزهایی را می‌دیدند، تسهیل کرد.

هنگامی که بلشویک‌ها پس از انقلاب ۱۹۱۷ کنترل روسیه را به دست گرفتند، دقیقاً تحت تاثیر چنین رویایی بودند. بلشویک‌ها خواهان قدرت نامحدود بودند زیرا معتقد بودند که مأموریت مسیحایی دارند. مارکس تعلیم داد که برای هزاران سال، تمام جوامع بشری تحت سلطه نخبگان فاسدی بودند که مردم را سرکوب می‌کردند. بلشویک‌ها ادعا می‌کردند که می‌دانند چگونه می‌توانند سرانجام به همه ظلم و ستم پایان دهند و جامعه‌ای کاملاً عادلانه بر روی زمین ایجاد کنند. اما برای انجام این کار، آنها باید بر دشمنان و موانع متعددی غلبه می‌کردند که به نوبه خود به تمام قدرتی که می‌توانستند به دست بیاورند نیاز داشتند. آنها

از پذیرش هرگونه مکانیسم خود اصلاحی که ممکن است بیش یا روش آنها را زیر سوال ببرد، خودداری کردند. مانند کلیسای کاتولیک. حزب بلشویک متقاعد شده بود که اگرچه ممکن است تک تک اعضای آن اشتباه کنند، اما خود حزب همیشه درست می‌گوید. اعتقاد به خطاناپذیری خود، بلشویک‌ها را بر آن داشت تا نهادهای دموکراتیک نوپای روسیه -مانند انتخابات، دادگاه‌های مستقل، مطبوعات آزاد و احزاب مخالف- را نابود کنند و یک رژیم توتالیتار تک حزبی ایجاد کنند. توتالیتاریسم بلشویکی با استالین شروع نشد. از همان روزهای اول انقلاب خود مشهود بود، که به جای شخصیت استالین، از دکترین خطاناپذیری حزب سرچشمه می‌گرفت.

در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، استالین سیستم توتالیتاری را که به ارث برده بود، به کمال رساند. شبکه استالینیستی از سه شاخه اصلی تشکیل شده بود. نخست، دستگاه دولتی متشکل از وزارتخانه‌های ایالتی، ادارات منطقه‌ای و واحدهای منظم ارتش سرخ وجود داشت که در سال ۱۹۳۹ شامل ۱,۶ میلیون مقام غیرنظامی (۷۱) و ۱,۹ میلیون سرباز بود. (۷۲) دوم، دستگاه حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و هسته‌های حزبی آن که در همه جا حاضر بودند وجود داشت، که در سال ۱۹۳۹ شامل ۲,۴ میلیون عضو حزب بود. (۷۳) سوم، پلیس مخفی وجود داشت: ابتدا به نام چکا^{۱۴۰} شناخته می‌شد، در زمان استالین به آن ان.کا.وی.دی^{۱۴۱}، او.جی.پی.یو^{۱۴۲} و ام.جی.بی^{۱۴۳} می‌گفتند و پس از مرگ استالین به ک.گ.ب^{۱۴۴} تبدیل شد. سازمان جانشین آن پس از شوروی از سال ۱۹۹۵ با نام اف.اس.بی^{۱۴۵}

۱۴۰ Cheka : کمیسیون فوق العاده تمام روسیه با نام اختصاری VChK و معمولاً به عنوان چکا شناخته می‌شود، اولین

سازمان پلیس مخفی شوروی بود.

۱۴۱ NKVD : کمیساریای خلق در امور داخلی

۱۴۲ OGPU : اداره مشترک سیاسی دولتی

۱۴۳ MGB : وزارت امنیت کشور

۱۴۴ KGB : کمیته امنیت دولتی

۱۴۵ FSB : سرویس امنیت فدرال

شناخته می‌شود. در سال ۱۹۳۷، ان.کا.وی.دی دارای ۲۷۰۰۰۰ مامور و میلیون‌ها خبرچین بود. (۷۴)

سه شاخه به صورت موازی فعالیت می‌کردند. درست همانطور که دموکراسی با داشتن مکانیسم‌های همپوشانی خود تصحیح‌کننده که یکدیگر را کنترل می‌کند حفظ می‌شود، توتالیتاریسم مدرن مکانیسم‌های نظارتی همپوشانی ایجاد کرد که یکدیگر را منظم نگه می‌دارند. فرماندار یک استان شوروی دائماً توسط کمیسر محلی حزب تحت نظر بود و هیچ یک از آنها نمی‌دانستند که در میان کارکنان آنها یک خبرچین ان.کا.وی.دی است. شاهی بر اثربخشی این سیستم این است که توتالیتاریسم مدرن تا حد زیادی مشکل همیشگی خودکامگی‌های پیشامدرن -شورش‌های زیردستان استانی- را حل کرد. در حالی که اتحاد جماهیر شوروی سهم خود را در کودتاهای دربار داشت، حتی یک بار هم یک فرماندار استان یا یک فرمانده جبهه ارتش سرخ علیه مرکز شورش نکردند. (۷۵) بخش اعظم اعتبار آن به پلیس مخفی تعلق می‌گیرد، که به‌خوبی انبوه شهروندان، مدیران استانی و حتی بیشتر از آن، حزب و ارتش سرخ را زیر نظر داشت.

در حالی که در بیشتر سیاست‌ها در طول تاریخ، ارتش از قدرت سیاسی عظیمی برخوردار بود، در رژیم‌های توتالیتار قرن بیستم، ارتش دائمی بیشتر نفوذ خود را به پلیس مخفی -ارتش اطلاعات- واگذار کرد. در اتحاد جماهیر شوروی، چکا، ان.کا.وی.دی، او.جی.پی.یو و ک.گ.ب فاقد قدرت آتش ارتش سرخ بودند، اما نفوذ بیشتری در کرم‌لین داشتند و می‌توانستند حتی نیروهای ارتش را به وحشت انداخته و پاکسازی کنند. سازمان اطلاعاتی آلمان شرقی^{۱۴۶} و امنیت رومانیایی به طور مشابه قوی‌تر از ارتش‌های عادی این کشورها بودند. (۷۶) در آلمان نازی، اس‌اس قدرتمندتر از ورماخت بود، و رئیس اس‌اس، هاینریش هیملر، بالاتر از

ویلهم کایتل، رئیس فرماندهی عالی ورماخت بود.

البته در هیچ یک از این موارد پلیس مخفی نتوانست ارتش منظم را در جنگ سستی شکست دهد. چیزی که پلیس مخفی را قدرتمند کرد، فرماندهی آن بر اطلاعات بود. آن‌ها اطلاعات لازم برای جلوگیری از یک کودتای نظامی و دستگیری فرماندهان تیپ‌های تانک یا اسکادران جنگنده را قبل از اینکه بدانند چه چیزی به آنها ضربه می‌زند، داشتند. در طول پاکسازی بزرگ^{۱۴۷} استالینیستی در اواخر دهه ۱۹۳۰، از ۱۴۴۰۰۰ افسر ارتش سرخ حدود ۱۰ درصد توسط ان.کا.وی.دی تیرباران یا زندانی شدند. این شامل ۱۵۴ فرمانده از ۱۸۶ لشکر (۸۳ درصد)، هشت نفر از نه دریاسالار (۸۹ درصد)، سیزده نفر از پانزده ژنرال تمام (۸۷ درصد)، و سه نفر از پنج مارشال (۶۰ درصد) بود. (۷۷)

با سرکردگان حزب نیز به همان اندازه بد رفتار شد. از میان بلشویک‌های قدیمی، افرادی که قبل از انقلاب ۱۹۱۷ به حزب پیوستند، حدود یک سوم از پاکسازی بزرگ جان سالم به در نبردند. (۷۸) از سی و سه مردی که بین سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۸ در دفتر سیاسی خدمت می‌کردند، چهارده نفر (۴۲ درصد) تیرباران شدند. از ۱۳۹ عضو و اعضای نامزد کمیته مرکزی حزب در سال ۱۹۳۴، ۹۸ نفر (۷۰ درصد) تیرباران شدند. تنها ۲ درصد از نمایندگان که در کنگره هفدهم حزب در سال ۱۹۳۴ شرکت کردند، از اعدام، زندان، اخراج یا تنزل رتبه در امان ماندند و در هجدهمین کنگره حزب در سال ۱۹۳۹ شرکت کردند. (۷۹)

پلیس مخفی - که تمام پاکسازی‌ها و کشتارها را انجام می‌داد - خود به چندین شاخه رقیب تقسیم شد که از نزدیک یکدیگر را زیر نظر داشتند و پاکسازی می‌کردند. جنریخ یاگودا، رئیس ان.کا.وی.دی که شروع پاکسازی بزرگ را سازماندهی کرد و بر کشتار صدها هزار قربانی نظارت داشت، در سال ۱۹۳۸

۱۴۷ وحشت بزرگ ۱۹۳۷ که به پاکسازی بزرگ نیز معروف است، یک کمپین سیاسی وحشیانه بود که توسط دیکتاتور شوروی جوزف استالین برای از بین بردن اعضای مخالف رهبری می‌شد.

اعدام شد و نیکولای یژوف جایگزین او شد. یژوف دو سال دوام آورد و قبل از اعدام در سال ۱۹۴۰ میلیون‌ها نفر را کشت و زندانی کرد. شاید مهم‌ترین سرنوشت متعلق به ۳۹ نفری باشد که در سال ۱۹۳۵ در ان.کا. وی.دی درجه ژنرال (که در نامگذاری شوروی کمیسر امنیت دولتی نامیده می‌شوند) داشتند. ۳۵ نفر از آنها (۹۰ درصد) تا سال ۱۹۴۱ دستگیر و تیرباران شدند، یک نفر ترور شد و یک نفر -رئیس دفتر منطقه‌ای خاور دور ان.کا.وی.دی- با فرار به ژاپن خود را نجات داد، اما در سال ۱۹۴۵ توسط ژاپنی‌ها کشته شد. از میان گروه اصلی ۳۹ ژنرال ان.کا.وی.دی، تنها دو مرد تا پایان جنگ جهانی دوم باقی مانده بودند. منطق پشیمان‌آمیز توتالیتاریسم در نهایت به آنها نیز رسید. در جریان مبارزات قدرتی که پس از مرگ استالین در سال ۱۹۵۳ رخ داد، یکی از آنها مورد اصابت گلوله قرار گرفت، در حالی که دیگری به بیمارستان روانی منتقل شد و در سال ۱۹۶۰ درگذشت. (۸۰) خدمت به عنوان ژنرال ان.کا.وی.دی در زمان استالین یکی از خطرناک‌ترین مشاغل در جهان بود. در زمانی که دموکراسی آمریکایی در حال بهبود بسیاری از مکانیسم‌های اصلاح‌کننده خود بود، توتالیتاریسم شوروی در حال اصلاح دستگاه سه‌گانه خود نظارتی و خودترورسازی بود.

کنترل کل

رژیم‌های توتالیترا، مبتنی بر کنترل جریان اطلاعات هستند و به هر جریان مستقل اطلاعاتی مشکوک هستند. هنگامی که افسران نظامی، مقامات دولتی یا شهروندان عادی به تبادل اطلاعات می‌پردازند، می‌توانند اعتماد ایجاد کنند. اگر آنها به یکدیگر اعتماد کنند، می‌توانند مقاومت در برابر رژیم را سازمان دهند.

بنابراین، یک اصل کلیدی رژیم‌های توتالیتار این است که هر جا مردم ملاقات می‌کنند و اطلاعات را رد و بدل می‌کنند، رژیم نیز باید آنجا باشد تا آنها را زیر نظر داشته باشد. در دهه ۱۹۳۰، این یکی از اصول مشترک هیتلر و استالین بود. در ۳۱ مارس ۱۹۳۳، دو ماه پس از صدراعظم شدن هیتلر، نازی‌ها قانون هماهنگی^{۱۴۸} را تصویب کردند. این قانون مقرر می‌داشت که تا ۳۰ آوریل ۱۹۳۳، همه سازمان‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سراسر آلمان -از شهرداری‌ها گرفته تا باشگاه‌های فوتبال و گروه‌های کر محلی- باید بر اساس ایدئولوژی نازی‌ها به عنوان ارگان‌های دولت نازی اداره شوند. این قانون در تمام شهرها و روستاهای آلمان به حیات خود ادامه داد.

به عنوان مثال، در روستای کوچک آلپ اوبرستدورف، شورای شهرداری منتخب دموکراتیک برای آخرین بار در ۲۱ آوریل ۱۹۳۳ تشکیل جلسه داد و سه روز بعد با شورای غیر منتخب نازی جایگزین شد که یک شهردار نازی را منصوب کرد. از آنجایی که احتمالاً نازی‌ها به تنهایی می‌دانستند که مردم واقعاً چه می‌خواهند، چه کسی غیر از نازی‌ها می‌تواند اراده مردم را اجرا کند؟ اوبرستدورف همچنین حدود پنجاه انجمن و باشگاه داشت، از اجتماع زنبورداری تا باشگاه کوهنوردی. همه آنها باید با قانون هماهنگی مطابقت می‌داشتند، هیئت‌های مدیره، عضویت و اساسنامه‌شان را با خواسته‌های نازی‌ها تنظیم می‌کردند، پرچم سواستیکا^{۱۴۹} را به اهتزاز در می‌آوردند، و هر جلسه را با «آهنگ هورست وسل»، سرود حزب نازی، به پایان می‌رساندند. در ۶ آوریل ۱۹۳۳، انجمن ماهیگیری اوبرستدورف یهودیان را از مقام خود منع کرد. هیچ یک از آن سی و دو عضو یهودی نبودند، اما احساس می‌کردند که باید اعتبار آریایی خود را به رژیم جدید ثابت کنند. (۸۱)

۱۴۸ Gleichschaltungsgesetz

۱۴۹ پرچم آلمان نازی که رسماً رایش نامیده می‌شود و پرچم ملی دارای پس‌زمینه قرمز با یک صلیب شکسته سیاه بر روی یک دیسک سفید است.

اوضاع در اتحاد جماهیر شوروی استالین بدتر بود، در حالی که نازی‌ها هنوز به سازمان‌های کلیسا و مشاغل خصوصی اجازه می‌دادند تا حدی آزادی عمل داشته باشند، شوروی هیچ استثنایی قائل نشد. در سال ۱۹۲۸ و شروع اولین برنامه پنج ساله، مقامات دولتی، کارمندان حزب و مخبران پلیس مخفی در هر محله و روستا وجود داشتند و بین آنها همه جنبه‌های زندگی را کنترل می‌کردند: همه مشاغل از نیروگاه تا مزارع کلم؛ کلیه روزنامه‌ها و ایستگاه‌های رادیویی؛ همه دانشگاه‌ها، مدارس و گروه‌های جوانان؛ کلیه بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها؛ کلیه سازمانهای داوطلبانه و مذهبی؛ کلیه انجمن‌های ورزشی و علمی؛ تمام پارک‌ها، موزه‌ها و سینماها.

اگر ده‌ها نفر دور هم جمع می‌شدند تا فوتبال بازی کنند، در جنگل پیاده روی کنند، یا کارهای خیریه انجام دهند، حزب و پلیس مخفی نیز باید به نمایندگی از کمیته حزب محلی یا ماموران کا.وی.دی در آنجا حضور می‌یافتند. سرعت و کارایی فناوری اطلاعات مدرن به این معنی بود که همه این هسته‌های حزب و عوامل ان.کا.وی.دی همیشه فقط یک تماس تلفنی یا تلگرامی با مسکو فاصله داشتند. اطلاعات مربوط به افراد و فعالیت‌های مشکوک به یک سیستم کاتالوگ ارجاع هم‌تا کارت، به سراسر کشور ارسال می‌شد. این کاتالوگ‌ها که به عنوان کارتوتکی^{۱۵۰} شناخته می‌شدند، حاوی اطلاعاتی از سوابق کاری، پرونده‌های پلیس، کارت‌های اقامت و سایر اشکال ثبت نام اجتماعی بودند و تا دهه ۱۹۳۰ به مکانیسم اصلی برای نظارت و کنترل جمعیت شوروی تبدیل شدند. (۸۲)

این امر باعث شد استالین به دنبال کنترل بر کل زندگی شوروی باشد. یکی از نمونه‌های مهم، کارزار اشتراکی‌سازی کشاورزی شوروی بود. برای قرن‌ها، زندگی اقتصادی، اجتماعی و خصوصی در هزاران روستای امپراتوری تزاری

توسط چندین نهاد سنتی مدیریت می‌شد: کمون محلی، کلیسای محلی، مزرعه خصوصی، بازار محلی، و بالاتر از همه خانواده. در اواسط دهه ۱۹۲۰، اتحاد جماهیر شوروی هنوز یک اقتصاد عمدتاً کشاورزی بود. حدود ۸۲ درصد از کل جمعیت در روستاها زندگی می‌کردند و ۸۳ درصد از نیروی کار به کشاورزی مشغول بودند. (۸۳) اما اگر هر خانواده دهقانی تصمیمات خود را در مورد اینکه چه چیزی رشد کند، چه چیزی بخرد و چه مقدار برای محصول خود دریافت کند، می‌گرفت، توانایی مقامات مسکو را برای برنامه‌ریزی و کنترل فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی به شدت محدود می‌کرد. اگر مقامات تصمیم به اصلاحات ارضی بزرگ بگیرند، اما خانواده‌های دهقانی آن را رد کنند، چه می‌شود؟ بنابراین هنگامی که در سال ۱۹۲۸ شوروی اولین برنامه پنج ساله خود را برای توسعه اتحاد جماهیر شوروی ارائه کرد، مهمترین موضوع در دستور کار، اشتراکی‌سازی کشاورزی بود.

ایده این بود که در هر روستا، همه خانواده‌ها به یک کلخوز^{۱۵۱} - یک مزرعه جمعی - بپیوندند. و باید تمام اموال خود را به کلخوز می‌دادند: زمین، خانه، اسب، گاو، بیل، چنگک. آنها با هم برای کلخوز کار می‌کردند و در مقابل کلخوز همه نیازهای آنها را از مسکن و تحصیل گرفته تا غذا و مراقبت‌های بهداشتی تامین می‌کرد. کلخوزها همچنین بر اساس دستور مسکو تصمیم می‌گرفتند که آیا کلم بکارند یا شلغم؛ بر روی تراکتور سرمایه‌گذاری کنند یا مدرسه؛ و چه کسی باید در مزرعه لبنیات، کارخانه چرم‌سازی و کلینیک کار کند. به نظر متفکران مسکو، نتیجه اولین جامعه کاملاً عادلانه و برابر در تاریخ بشر خواهد بود.

به طور مشابه آنها توسط مزایای اقتصادی سیستم پیشنهادی خود متقاعد شده بودند، زیرا فکر می‌کردند که کلخوز از اقتصاد کلان برخوردار خواهد بود. به عنوان

مثال، وقتی هر خانواده دهقانی فقط یک نوار کوچک زمین داشت، خرید تراکتور برای شخم زدن آن منطقی نبود، و در هر صورت اکثر خانواده‌ها نمی‌توانستند تراکتور بخرند. هنگامی که تمام زمین‌ها به صورت اشتراکی نگهداری می‌شد، می‌توان آن را با استفاده از ماشین‌آلات مدرن بسیار موثرتر کشت کرد. علاوه بر این، قرار بود کلخوز از خرد علم مدرن بهره‌مند شود. به‌جای اینکه هر دهقانی بر اساس سنت‌های قدیمی و خرافات بی‌اساس در مورد روش‌های تولید تصمیم بگیرد، کارشناسان دولتی با مدارک دانشگاهی از مؤسسه‌ای مانند آکادمی سراسری علوم کشاورزی لنین تصمیم‌های حیاتی را می‌گیرند.

برای برنامه‌ریزان در مسکو، این عالی به نظر می‌رسید. آنها انتظار داشتند تا سال ۱۹۳۱، ۵۰ درصد افزایش تولید کشاورزی داشته باشد. (۸۴) و اگر در این فرآیند سلسله مراتب و نابرابری‌های روستایی قدیمی از بین رفت، چه بهتر. با این حال، برای اکثر دهقانان، این وحشتناک به نظر می‌رسید. آنها به برنامه‌ریزان مسکو یا سیستم جدید کلخوز اعتماد نداشتند. آنها نمی‌خواستند از شیوه زندگی قدیمی یا دارایی خصوصی خود دست بکشند. روستاییان به جای اینکه گاوها و اسب‌ها را به کلخوز بدهند، آنها را ذبح کردند. انگیزه آنها برای کار کاهش یافت. مردم تلاش کمتری برای شخم زدن مزارعی که متعلق به همه بود، نسبت به شخم زدن مزارعی که متعلق به خانواده خودشان بود، انجام دادند. مقاومت منفعل در همه جا وجود داشت و گاه به درگیری‌های خشونت آمیز تبدیل می‌شد. در حالی که برنامه‌ریزان اتحاد جماهیر شوروی انتظار داشتند در سال ۱۹۳۱ نود و هشت میلیون تن غلات برداشت کنند، طبق داده‌های رسمی، تولید فقط شصت و نه میلیون تن بود و ممکن است در واقعیت به پنجاه و هفت میلیون تن برسد. برداشت سال ۱۹۳۲ حتی بدتر بود. (۸۵)

دولت با خشم واکنش نشان داد. بین سال‌های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۶، مصادره مواد

غذایی، بی‌توجهی دولت، و قحطی‌های دست‌ساز (که ناشی از سیاست‌های دولت به جای یک فاجعه طبیعی است) جان ۴,۵ تا ۸,۵ میلیون نفر را گرفت. (۸۶) میلیون‌ها دهقان دیگر به عنوان دشمنان دولت اعلام و تبعید یا زندانی شدند. اساسی‌ترین نهادهای زندگی دهقانی -خانواده، کلیسا، جامعه محلی- ترور و برچیده شدند. به نام عدالت، برابری و اراده مردم، کمپین اشتراکی سازی هر چیزی را که در سر راهش قرار می‌گرفت، نابود کرد. تنها در دو ماه اول سال ۱۹۳۰، حدود ۶۰ میلیون دهقان در بیش از ۱۰۰۰۰۰ روستا در مزارع اشتراکی جمع شدند. (۸۷) در ژوئن ۱۹۲۹، تنها ۴ درصد از خانوارهای دهقانی شوروی متعلق به مزارع اشتراکی بودند. تا مارس ۱۹۳۰ این رقم به ۵۷ درصد افزایش یافته بود. تا آوریل ۱۹۳۷، ۹۷ درصد از خانوارهای روستایی در ۲۳۵۰۰۰ مزرعه اشتراکی شوروی محدود شده بودند. (۸۸) پس از آن، تنها در عرض هفت سال، شیوه زندگی که قرن‌ها وجود داشت، جایگزین افکار توتالیتار چند بوروکرات مسکو شد.

کولاک‌ها

شایسته است کمی عمیق‌تر در تاریخ اشتراکی سازی شوروی کاوش کنیم. زیرا این یک تراژدی بود که شباهت‌هایی به فجایع پیشین در تاریخ بشر دارد -مانند جنون اروپایی شکار جادوگران- و در عین حال برخی از بزرگترین خطرات ناشی از فناوری قرن بیست و یکم و ایمان آن به داده‌های ظاهراً علمی را پیش‌بینی می‌کند. هنگامی که تلاش‌های آنها برای اشتراکی سازی کشاورزی با مقاومت مواجه شد و به فاجعه اقتصادی منجر شد، بوروکرات‌ها و اسطوره‌سازان مسکو صفحه‌ای از کتاب چکش جادوگران کرامر را قرض گرفتند. من نمی‌خواهم

بگویم که شوروی واقعاً کتاب را خوانده است، اما آنها نیز یک توطئه جهانی اختراع کردند و یک دسته کامل از دشمنان را ایجاد کردند که وجود نداشت. در دهه ۱۹۳۰، مقامات شوروی بارها و بارها مسئولیت بلایای اقتصاد شوروی را به گردن گروه ضدانقلابی می‌اندازند که عوامل اصلی آن «کولاک‌ها» یا «کشاورزان سرمایه‌دار» بودند. درست همانطور که در تخیل کرامر، جادوگرانی که به شیطان خدمت می‌کردند، طوفان‌هایی را فرا می‌خواندند که محصولات را از بین می‌برد، در تخیل استالینیستی نیز کولاک‌های وابسته به سرمایه‌داری جهانی، اقتصاد شوروی را خراب کردند.

در تئوری، کولاک‌ها یک مقوله عینی اجتماعی-اقتصادی بودند که با تجزیه و تحلیل داده‌های تجربی در مورد چیزهایی مانند دارایی، درآمد، سرمایه و دستمزد تعریف می‌شدند. مقامات شوروی ظاهراً می‌توانستند کولاک‌ها را با شمارش چیزها شناسایی کنند. اگر اکثر مردم یک روستا فقط یک گاو داشتند، آنگاه معدود خانواده‌هایی که سه گاو داشتند کولاک محسوب می‌شدند. اگر اکثر مردم یک روستا هیچ کارگری استخدام نمی‌کردند، اما یک خانواده در زمان برداشت دو کارگر استخدام می‌کرد، این یک خانواده کولاک بود. کولاک بودن نه تنها به این معنی بود که شما دارای مقدار مشخصی دارایی هستید، بلکه به این معنی بود که شما دارای ویژگی‌های شخصیتی خاصی هستید. طبق دکترین ظاهراً خطاناپذیر مارکسیستی، شرایط مادی مردم، شخصیت اجتماعی و معنوی آنها را تعیین می‌کرد. از آنجایی که کولاک‌ها ظاهراً درگیر استثمار سرمایه‌داری بودند، این یک واقعیت علمی (طبق تفکر مارکسیستی) بود که آنها - و همچنین فرزندان‌شان - حریص، خودخواه و غیرقابل اعتماد بودند. پی بردن به اینکه کسی یک کولاک است ظاهراً چیزی عمیق در مورد ماهیت بنیادی آنها آشکار می‌کرد.

در ۲۷ دسامبر ۱۹۲۹، استالین اعلام کرد که دولت شوروی باید به دنبال «از بین

بردن کولاک‌ها به عنوان یک طبقه» باشد (۸۹)، و بلافاصله حزب و پلیس مخفی را برای تحقق این هدف جاه‌طلبانه و مرگبار تشویق کرد. اولین شکارچیان جادوگر اروپایی مدرن در جوامع خودکامه‌ای کار می‌کردند که فاقد فناوری اطلاعات مدرن بودند. بنابراین، سه قرن طول کشید تا پنجاه هزار جادوگر را بکشند. در مقابل، شکارچیان کولاک شوروی در جامعه‌ای توتالیتار کار می‌کردند که فناوری‌هایی مانند تلگراف، قطار، تلفن و رادیو و همچنین بوروکراسی گسترده‌ای را در اختیار داشت. آنها تصمیم گرفتند که دو سال برای «از بین بردن» میلیون‌ها کولاک کافی باشد. (۹۰)

مقامات شوروی با ارزیابی اینکه چه تعداد کولاک‌ها در اتحاد جماهیر شوروی وجود دارد شروع کردند. بر اساس داده‌های موجود -مانند سوابق مالیاتی، سوابق شغلی، و سرشماری ۱۹۲۶ شوروی- آنها به این نتیجه رسیدند که کولاک‌ها ۳ تا ۵ درصد از جمعیت روستایی را تشکیل می‌دهند. (۹۱) در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۰، تنها یک ماه پس از سخنرانی استالین، یک فرمان کمیته اجرایی حزب کمونیست^{۱۵۲} دیدگاه مبهم او را به یک برنامه عملیاتی بسیار دقیق‌تر تبدیل کرد. این فرمان شامل تعداد هدف برای انحلال کولاک‌ها در هر منطقه عمده کشاورزی بود. (۹۲) سپس مقامات منطقه‌ای تخمین‌های خود را از تعداد کولاک‌ها در هر بخش تحت صلاحیت خود انجام دادند. در نهایت، سهمیه‌های خاصی به شوراهای روستایی (واحدهای اداری محلی، که معمولاً شامل تعداد انگشت شماری از روستاها هستند) اختصاص یافت. غالباً مقامات محلی برای اثبات غیرت خود اعداد را در طول مسیر افزایش می‌دادند. سپس هر شورا روستایی باید تعداد معین خانوارهای کولاک را در روستاهای زیر نظر خود شناسایی می‌کرد. این افراد از خانه‌های خود اخراج شدند، و -با توجه به طبقه اداری که به آن تعلق داشتند- در جای

دیگری اسکان داده شدند، در اردوگاه‌های کار اجباری زندانی یا به اعدام محکوم شدند. (۹۳)

مقامات شوروی دقیقاً چگونه مشخص می‌کردند که کولاک کیست؟ در برخی از روستاها، اعضای حزب محلی تلاش وجدانی داشتند تا کولاک‌ها را با اقدامات عینی، مانند میزان اموالی که داشتند، شناسایی کنند. اغلب کشاورزان سخت‌کوش و کارآمد بودند که مورد انگ و اخراج قرار می‌گرفتند. در برخی از روستاها کمونیست‌های محلی از این فرصت برای خلاص شدن از شر دشمنان شخصی خود استفاده کردند. برخی از روستاها به سادگی قرعه‌کشی کردند که چه کسی کولاک محسوب می‌شود. روستاهای دیگر جلسات جمعی را برای رأی‌گیری در مورد این موضوع برگزار می‌کردند و اغلب کشاورزان منزوی، بیوه‌ها، افراد مسن، و سایر «مصرف‌کنندگان» را انتخاب می‌کردند (دقیقاً آن دسته از افرادی که در اروپای اولیه مدرن به احتمال زیاد جادوگر نامیده می‌شدند). (۹۴)

پوچ بودن کل عملیات در مورد خانواده استرلتسکی از منطقه کورگان سبیری آشکار می‌شود. دیمتری استرلتسکی^{۱۵۳} که در آن زمان یک نوجوان بود، سالها بعد به یاد آورد که چگونه خانواده او را کولاک نامیده و برای انحلال انتخاب کردند. سرکوف، رئیس شورای روستایی که ما را تبعید کرد، توضیح داد: «من دستور [از کمیته حزب منطقه] دریافت کردم که ۱۷ خانواده کولاک را برای تبعید پیدا کنم. من کمیته فقرا را تشکیل دادم و شب را برای انتخاب خانواده‌ها می‌نشستیم. هیچ‌کس در روستا وجود ندارد که به اندازه کافی ثروتمند باشد که واجد شرایط باشد، و افراد مسن زیادی وجود ندارد، بنابراین ما به سادگی ۱۷ خانواده را انتخاب کردیم. شما انتخاب شدید، لطفاً به دل نگیرید. چه کار دیگری می‌توانستم انجام دهم؟» (۹۵) اگر کسی جرأت می‌کرد به جنون نظام اعتراض کند، بی‌درنگ

به عنوان کولاک و ضدانقلاب محکوم می‌شد و خود از بین می‌رفت. در مجموع، حدود پنج میلیون کولاک تا سال ۱۹۳۳ از خانه‌های خود اخراج شدند. بیش از ۳۰ هزار سرپرست خانواده تیرباران شدند. قربانیان خوش شانس‌تر در منطقه اصلی خود اسکان داده شدند یا به کارگران ولگرد در شهرهای بزرگ تبدیل شدند، در حالی که حدود دو میلیون نفر یا به مناطق دورافتاده تبعید شدند یا به عنوان بردگان دولتی در اردوگاه‌های کار زندانی شدند. (۹۶) بسیاری از پروژه‌های مهم و بدنام دولتی -مانند ساخت کانال دریای سفید و توسعه معادن در مناطق قطب شمال- با کار میلیون‌ها زندانی که بسیاری از آنها کولاک بودند به انجام رسید. این یکی از سریع‌ترین و بزرگ‌ترین کمپین‌های بردگی در تاریخ بشر بود. (۹۷) هنگامی که یک نفر کولاک نامیده می‌شد، دیگر نمی‌توانست از شر این انگ خلاص شود. سازمان‌های دولتی، ارگان‌های حزب و اسناد پلیس مخفی، کولاک بودن را در یک سیستم هزارتویی از کاتالوگ‌ها، بایگانی‌ها و پاسپورت‌های داخلی کارتوتکی ثبت می‌کردند.

مرتبه کولاک حتی به نسل بعدی منتقل می‌شد و پیامدهای ویرانگری داشت. کودکان کولاک از ورود به گروه‌های جوانان کمونیستی، ارتش سرخ، دانشگاه‌ها و مناطق معتبر شغلی محروم می‌شدند. (۹۸) آنتونینا گولووینا^{۱۵۴} در خاطرات خود در سال ۱۹۹۷ به یاد می‌آورد که چگونه خانواده‌اش به عنوان کولاک از روستای اجدادی خود تبعید و برای زندگی در شهر پستوو فرستاده شدند. پسران مدرسه جدیدش مرتب او را مسخره می‌کردند. در یک مورد، یک معلم ارشد به آنتونینا یازده ساله گفت که جلوی همه بچه‌های دیگر بایستد و شروع به آزار و اذیت بی‌رحمانه او کرد و فریاد زد که «افرادی مانند تو دشمن مردم هستند، کولاک‌های بدبخت! شما قطعاً مستحق تبعید بودید، امیدوارم همه شما نابود شوید!» آنتونینا

نوشت که این لحظه تعیین‌کننده زندگی او بود. «من این احساس را داشتم که ما [کولاک‌ها] با بقیه فرق داریم، که ما جنایتکار هستیم.» او هرگز نتوانست این موضوع را پشت سر بگذارد. (۹۹)

مانند هانسل پاپنهاایمر «جادوگر» ده ساله، آنتونینا گولووینا «کولاک» یازده ساله خود را در میان یک مقوله بین‌الذهانی می‌دید که توسط اسطوره‌سازان بشر ابداع شده و توسط بوروکرات‌های همه جا حاضر تحمیل شده بود. کوه‌های اطلاعاتی که بوروکرات‌های شوروی درباره کولاک‌ها جمع‌آوری می‌کردند، حقیقت عینی در مورد آنها نبود، اما یک حقیقت بین‌الذهانی شوروی را تحمیل می‌کرد. دانستن اینکه کسی کولاک است یکی از مهمترین چیزهایی بود که درباره یک شخص شوروی باید بدانید، حتی اگر این برچسب کاملاً جعلی بود.

یک خانواده بزرگ شاد شوروی

رژیم استالینیستی به تلاشی حتی بلندپروازانه‌تر از برچیدن انبوه مزارع خصوصی خانوادگی ادامه داد؛ تصمیم گرفت خود خانواده را از بین ببرد. بر خلاف امپراتوران روم یا تزارهای روسیه، استالین سعی کرد خود را حتی در صمیمی‌ترین روابط انسانی، بین والدین و فرزندان، وارد کند. روابط خانوادگی به‌عنوان پایه‌های فساد، نابرابری و فعالیت‌های ضدحزبی تلقی می‌شدند. بنابراین، به کودکان شوروی آموزش داده می‌شد که استالین را به‌عنوان پدر واقعی خود پرستش کنند و در صورتی که والدین بیولوژیکی‌شان از استالین یا حزب کمونیست انتقاد می‌کردند، آنها را گزارش دهند.

از سال ۱۹۳۲، ماشین تبلیغاتی شوروی یک فرقه واقعی را پیرامون شخصیت

پاولیک موروزوف^{۱۵۰} -پسری سیزده ساله از روستای گراسیموفکا در سبیری- ایجاد کرد. در پاییز ۱۹۳۱، پاولیک به پلیس مخفی اطلاع داد که پدرش تروفیم -رئیس شورای روستا- در حال فروش اوراق جعلی به تبعیدیان کولاک است. در محاکمه بعدی، وقتی تروفیم به پاولیک فریاد زد: «این من هستم، پدرت»، پسر پاسخ داد: «بله، او قبلاً پدر من بود، اما من دیگر او را پدرم نمی‌دانم». تروفیم به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد و بعد تیرباران شد. در سپتامبر ۱۹۳۲، پاولیک به قتل رسید و مقامات شوروی پنج نفر از اعضای خانواده او را دستگیر و اعدام کردند، که گفته می‌شود او را برای انتقام محکومیت به قتل رساندند. داستان واقعی بسیار پیچیده‌تر بود، اما برای مطبوعات شوروی اهمیتی نداشت. پاولیک شهید شد و به میلیون‌ها کودک شوروی آموزش داده شد که از او الگوبرداری کنند. (۱۰۰) و خیلی‌ها این کار را کردند.

به عنوان مثال، در سال ۱۹۳۴، پسری سیزده ساله به نام پرونیا کولیبین به مقامات گفت که مادر گرسنه او غلات مزارع کلخوز را دزدیده است. مادرش دستگیر و احتمالاً تیرباران شد. پرونیا یک جایزه نقدی و توجه مثبت رسانه‌ای زیادی دریافت کرد. ارگان حزب پراودا شعری را منتشر کرد که پرونیا سروده بود. در دو سطر آن نوشته شده بود: «تو خرابکاری، مادر/ من دیگر نمی‌توانم با تو زندگی کنم.» (۱۰۱)

تلاش شوروی برای کنترل خانواده در طنز تلخی که در زمان استالین گفته می‌شد منعکس شد. استالین از یک کارخانه مخفی بازدید می‌کند و در حال صحبت با یک کارگر، از مرد می‌پرسد: «پدرت کیست؟»

کارگر پاسخ می‌دهد: «استالین».

«مادر شما کیست؟»

مرد پاسخ می‌دهد: «اتحاد جماهیر شوروی».

«و شما می‌خواهید چه باشید؟»

«یتیم» (۱۰۲)

در آن زمان شما به راحتی می‌توانستید آزادی یا زندگی خود را برای گفتن این طنز از دست بدهید، حتی اگر آن را در خانه خود به نزدیک‌ترین اعضای خانواده خود بگویید. مهمترین درسی که والدین شوروی به فرزندان خود آموختند، وفاداری به حزب یا استالین نبود. این بود که «دهانت را بسته نگه دار». (۱۰۳) چیزهای کمی در اتحاد جماهیر شوروی به اندازه انجام یک گفتگوی آزاد خطرناک بود.

حزب و کلیسا

ممکن است تعجب کنید که آیا نهادهای توتالیتار مدرن مانند حزب نازی یا حزب کمونیست شوروی واقعاً با نهادهای قبلی مانند کلیساهای مسیحی تفاوت داشتند یا خیر. هرچه باشد، کلیساها نیز به خطاناپذیری خود اعتقاد داشتند، در همه جا کارگزاران کشیشی داشتند و به دنبال کنترل زندگی روزمره مردم تا رژیم غذایی و عادات جنسی آنها بودند. آیا ما نباید کلیسای کاتولیک یا کلیسای ارتدوکس شرقی را نهادهای توتالیتار ببینیم؟ و آیا این ادعا را تضعیف نمی‌کند که توتالیتاریسم تنها با فناوری اطلاعات مدرن ممکن شد؟

با این حال، چندین تفاوت عمده بین توتالیتاریسم مدرن و کلیساهای پیشامدرن وجود دارد. اول، همانطور که قبلاً ذکر شد، توتالیتاریسم مدرن با به کارگیری چندین مکانیسم نظارتی تو در تو که یکدیگر را منظم نگه می‌دارند، عمل کرده

است. حزب هرگز تنها نیست. این سازمان در کنار ارگان‌های دولتی از یک سو و پلیس مخفی از سوی دیگر کار می‌کند. در مقابل، در اکثر پادشاهی‌های اروپایی قرون وسطی، کلیسای کاتولیک یک نهاد مستقل بود که اغلب به جای تقویت نهادهای دولتی، با آنها درگیر می‌شد. در نتیجه، کلیسا شاید مهم‌ترین کنترل قدرت مستبدان اروپایی بود.

به عنوان مثال، هنگامی که در «جنجال سرمایه‌گذاری» در دهه ۱۰۷۰ امپراتور هنری چهارم اظهار داشت که به عنوان امپراتور او در مورد انتصاب اسقف‌ها، راهب‌ها و دیگر مقامات مهم کلیسا حرف آخر را می‌زند، پاپ گریگوری هفتم گروه‌های مخالف را بسیج کرد و در نهایت امپراتور را مجبور به تسلیم کرد. در ۲۵ ژانویه ۱۰۷۷، هنری برای تسلیم شدن و عذرخواهی خود به قلعه کانوسا، جایی که پاپ در آن اقامت داشت، رسید. پاپ از باز کردن دروازه‌ها امتناع کرد و هنری پابرنه و گرسنه در برف بیرون منتظر ماند. پس از سه روز، پاپ بالاخره دروازه‌ها را به روی امپراتور که از او طلب بخشش می‌کرد، باز کرد. (۱۰۴)

درگیری مشابه در یک کشور توتالیتار مدرن غیرقابل تصور است. کل ایده توتالیتاریسم جلوگیری از هرگونه تفکیک قوا است. در اتحاد جماهیر شوروی، دولت و حزب یکدیگر را تقویت کردند و استالین عملاً رئیس هر دو بود. هیچ «جنجال سرمایه‌گذاری» شوروی وجود نداشت، زیرا استالین در مورد همه انتصاب‌ها هم در پست‌های حزبی و هم در وظایف دولتی حرف آخر را می‌زند. او تصمیم گرفت که چه کسی دبیر کل حزب کمونیست گرجستان و چه کسی وزیر خارجه اتحاد جماهیر شوروی باشد.

تفاوت مهم دیگر این است که کلیساهای قرون وسطایی گرایش به سازمان‌های سنت‌گرا داشتند که در برابر تغییر مقاومت می‌کردند، در حالی که احزاب توتالیتار مدرن تمایل دارند تا سازمان‌های انقلابی، خواهان تغییر باشند. یک کلیسای

پیشامدرن قدرت خود را به تدریج با توسعه ساختار و سنت‌های خود در طول قرن‌ها ایجاد می‌کرد. پادشاه یا پاپی که می‌خواست به سرعت جامعه را متحول کند، احتمالاً با مقاومت شدید اعضای کلیسا و مؤمنان عادی مواجه می‌شد.

به عنوان مثال، در قرن هشتم و نهم، یک سری از امپراتوران بیزانس به دنبال منع احترام به نمادها بودند، که به نظر آنها بت‌پرستی بود. آن‌ها به بخش‌های زیادی در کتاب مقدس اشاره کردند، به ویژه فرمان دوم، که ساختن هر گونه مجسمه‌ای را ممنوع می‌کرد. در حالی که کلیساهای مسیحی به طور سنتی فرمان دوم را به گونه‌ای تفسیر می‌کردند که احترام به نمادها را مجاز می‌ساخت، امپراتورانی مانند کنستانتین پنجم استدلال می‌کردند که این یک اشتباه است و فجایع مانند شکست مسیحیان توسط ارتش‌های اسلام به دلیل خشم خدا بر پرستش نمادها بوده است. در سال ۷۵۴ بیش از سیصد اسقف در شورای هیریا^{۱۵۶} گرد هم آمدند تا از موقعیت شمایل‌شکنانه کنستانتین حمایت کنند. در مقایسه با کمپین اشتراکی سازی استالین، این یک اصلاح جزئی بود. خانواده‌ها و روستاها ملزم بودند که از نمادهای مذهبی خود دست بکشند، اما نه از دارایی خصوصی یا فرزندانشان. با این حال، پیکار با شما نمادها در امپراتوری بیزانس با مقاومت گسترده‌ای مواجه شد. بر خلاف شرکت‌کنندگان در شورای هیریا، بسیاری از کشیشان، راهبان و مؤمنان عادی عمیقاً به نمادهای خود وابسته بودند. مبارزه حاصل باعث از هم پاشیدن جامعه بیزانسی شد تا اینکه امپراتورها شکست را پذیرفتند و مسیر خود را تغییر دادند. (۱۰۵) کنستانتین پنجم بعداً توسط مورخان بیزانسی به عنوان «کنستانتین کثافت»^{۱۵۷} مورد سرزنش قرار گرفت و داستانی در مورد او پخش شد که او در حین غسل تعمید خود مدفوع کرده است. (۱۰۶)

برخلاف کلیساهای پیشامدرن، که در طی قرن‌های متمادی به کندی توسعه

یافتند و بنابراین تمایل داشتند محافظه‌کار باشند و نسبت به تغییرات سریع مشکوک باشند، احزاب توتالیت‌ر مدرن مانند حزب نازی و حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در یک نسل بر اساس وعده انقلاب سریع جامعه سازماندهی شدند. آنها سنت‌ها و ساختارهای چند صد ساله‌ای برای دفاع نداشتند. هنگامی که رهبران آنها برنامه بلندپروازانه‌ای برای درهم شکستن سنت‌ها و ساختارهای موجود در نظر گرفتند، اعضای حزب معمولاً از آن پیروی می‌کردند.

شاید مهم‌تر از همه، کلیساهای پیشامدرن نمی‌توانستند به ابزار کنترل توتالیت‌ر تبدیل شوند، زیرا خودشان از همان محدودیت‌هایی رنج می‌برند که سایر سازمان‌های پیشامدرن. در حالی که آنها در همه جا مأموران محلی، به شکل کشیشان، راهبان، و واعظان دوره‌گرد داشتند، دشواری انتقال و پردازش اطلاعات به این معنی بود که رهبران کلیسا از آنچه در جوامع دور افتاده می‌گذشت اطلاع چندانی نداشتند، و کشیش‌های محلی دارای درجه بالایی از استقلال بودند. در نتیجه، کلیساها به امور محلی تمایل داشتند. مردم در هر استان و روستا اغلب به مقدسین محلی احترام می‌گذاشتند، از سنت‌های محلی حمایت می‌کردند، آیین‌های محلی را انجام می‌دادند، و حتی ممکن بود ایده‌های عقیدتی محلی داشتند که با عقاید رسمی متفاوت بود. (۱۰۷) اگر پاپ در رم می‌خواست در مورد یک کشیش مستقل در یک محله دورافتاده لهستان کاری انجام دهد، مجبور بود نامه‌ای به اسقف اعظم گنیزنو می‌فرستاد، اسقف اعظم باید به اسقف مربوطه دستور می‌داد که او باید شخصی را برای مداخله در محله می‌فرستاد. این ممکن است ماه‌ها طول بکشد و فرصت کافی برای اسقف اعظم، اسقف و سایر واسطه‌ها وجود داشت تا دستورات پاپ را دوباره تفسیر کنند یا حتی «به اشتباه» برسانند. (۱۰۸)

تنها در اواخر دوران مدرن، زمانی که فناوری‌های اطلاعاتی مدرن در دسترس

قرار گرفت، کلیساها به نهادهای توتالیت‌ر تبدیل شدند. ما تمایل داریم پاپ‌ها را به عنوان یادگارهای قرون وسطایی بدانیم، اما در واقع آنها استاد فناوری مدرن هستند. در قرن هجدهم، پاپ کنترل کمی بر کلیسای کاتولیک در سراسر جهان داشت و به مقام یک شاهزاده محلی ایتالیایی تقلیل یافت و با دیگر قدرت‌های ایتالیایی برای کنترل بولونیا یا فرارا مبارزه کرد. با ظهور [ارتباط] رادیویی، پاپ‌ها به یکی از قدرتمندترین افراد روی کره زمین تبدیل شدند. پاپ ژان پل دوم می‌توانست در واتیکان بنشیند و مستقیماً با میلیون‌ها کاتولیک از لهستان تا فیلیپین صحبت کند، بدون اینکه هیچ اسقف اعظم، اسقف یا کشیش محلی بتواند سخنان وی را تحریف یا پنهان کند. (۱۰۹)

اطلاعات چگونه جریان می‌یابد

پس می‌بینیم که فناوری اطلاعات جدید اواخر عصر مدرن باعث ایجاد دموکراسی و توتالیتاریسم در مقیاس بزرگ شد. اما تفاوت‌های اساسی بین نحوه استفاده این دو سیستم از فناوری اطلاعات وجود داشت. همانطور که قبلاً ذکر شد، دموکراسی اطلاعات را تشویق می‌کند که از طریق بسیاری از کانال‌های مستقل جریان یابد و نه فقط از طریق مرکز، و به بسیاری از گره‌های مستقل اجازه می‌دهد تا اطلاعات را پردازش کنند و خودشان تصمیم بگیرند. اطلاعات آزادانه بین مشاغل خصوصی، سازمان‌های رسانه‌ای خصوصی، شهرداری‌ها، انجمن‌های ورزشی، خیریه‌ها، خانواده‌ها و افراد - بدون اینکه از دفتر یک وزیر دولتی بگذرند - در گردش است.

در مقابل، توتالیتاریسم می‌خواهد همه اطلاعات از بخش مرکزی عبور کند و

نمی‌خواهد هیچ نهاد مستقلی به تنهایی تصمیم بگیرد. درست است، توتالیتاریسم دارای دستگاه سه جانبه دولت، حزب و پلیس مخفی است، اما تمام هدف این دستگاه موازی جلوگیری از ظهور هر قدرت مستقلی است که ممکن است مرکز را به چالش بکشد. هنگامی که مقامات دولتی، اعضای حزب و ماموران پلیس مخفی دائماً یکدیگر را زیر نظر دارند، مخالفت با مرکز بسیار خطرناک است.

به عنوان انواع متضاد شبکه‌های اطلاعاتی، دموکراسی و توتالیتاریسم هر دو مزایا و معایب خود را دارند. بزرگترین مزیت شبکه توتالیتار متمرکز این است که بسیار منظم است، به این معنی که می‌تواند به سرعت تصمیم بگیرد و آنها را بی‌رحمانه اجرا کند. به خصوص در مواقع اضطراری مانند جنگ‌ها و بیماری‌های همه‌گیر، شبکه‌های متمرکز می‌توانند بسیار سریعتر و فراتر از شبکه‌های توزیع شده حرکت کنند.

اما شبکه‌های اطلاعاتی بیش از حد متمرکز نیز از چندین معایب بزرگ رنج می‌برند. از آنجایی که آنها اجازه نمی‌دهند اطلاعات در جایی به جز از طریق کانال‌های رسمی جریان پیدا کند، اگر کانال‌های رسمی مسدود شوند، اطلاعات نمی‌توانند ابزار دیگری برای انتقال پیدا کنند. و کانال‌های رسمی اغلب مسدود می‌شوند.

یکی از دلایل رایج مسدود شدن کانال‌های رسمی این است که زیردستانِ ترسیده، اخبار بد را از مافوق خود پنهان می‌کنند. یاروسلاو هاشک^{۱۵۸}، در رمان سرباز خوب شویک -رمانی طنز درباره امپراتوری اتریش- مجارستان در طول جنگ جهانی اول- توضیح می‌دهد که چگونه مقامات اتریشی نگران کاهش روحیه مردم غیرنظامی بودند. بنابراین، آنها دستورات بی‌وقفه‌ای به ایستگاه‌های پلیس محلی برای استخدام خبرچین، جمع‌آوری داده‌ها و گزارش دادن به ستاد

مرکزی درباره وفاداری مردم صادر کردند. برای اینکه تا حد امکان علمی باشد، ستاد یک درجه وفاداری مبتکرانه اختراع کرد: I.a, I.b, I.c. II.a, II.b, II.c; III.a, III.b, III.c; IV.a, IV.b, IV.c. آنها توضیحات مفصلی را در مورد هر درجه و یک فرم رسمی که باید روزانه پر می‌شد به ایستگاه‌های پلیس محلی ارسال کردند. گروهان‌های پلیس در سراسر کشور با وظیفه‌شناسی فرم‌ها را پر کردند و به مقر فرستادند. بدون استثنا، همه آنها همیشه سطح روحیه I.a را گزارش کردند. در غیر این صورت نتیجه، احضار برای سرزنش، تنزل مقام یا بدتر از آن بود. (۱۱۰)

یکی دیگر از دلایل رایج عدم موفقیت کانال‌های رسمی در انتقال اطلاعات، حفظ نظم است. از آنجایی که هدف اصلی شبکه‌های اطلاعاتی توتالیتیر، ایجاد نظم به جای کشف حقیقت است، زمانی که اطلاعات هشداردهنده تهدیدی برای تضعیف نظم اجتماعی است، رژیم‌های توتالیتیر اغلب آن را سرکوب می‌کنند. انجام این کار برای آنها نسبتاً آسان است، زیرا آنها تمام کانال‌های اطلاعاتی را کنترل می‌کنند.

به عنوان مثال، هنگامی که راکتور هسته‌ای چرنوبیل در ۲۶ آوریل ۱۹۸۶ منفجر شد، مقامات شوروی تمام اخبار مربوط به فاجعه را سرکوب کردند. هم شهروندان شوروی و هم کشورهای خارجی از این خطر غافل بودند و بنابراین هیچ اقدامی برای محافظت از خود در برابر تشعشعات انجام ندادند. هنگامی که برخی از مقامات شوروی در چرنوبیل و شهر مجاور پریپیات درخواست تخلیه فوری مراکز جمعیتی مجاور را کردند، نگرانی اصلی مافوق آنها جلوگیری از انتشار اخبار نگران کننده بود، بنابراین آنها نه تنها تخلیه را ممنوع کردند، بلکه خطوط تلفن را قطع کردند و به کارکنان تاسیسات هسته‌ای هشدار دادند که در مورد فاجعه صحبت نکنند.

دو روز پس از فروپاشی، دانشمندان سوئدی متوجه شدند که سطح تشعشعات در سوئد، بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر دورتر از چرنوبیل، به طور غیر طبیعی بالاست. تنها پس از آنکه دولت‌های غربی و مطبوعات غربی این خبر را منتشر کردند، شوروی اذعان کرد که همه چیز اشتباه است. حتی پس از آن، آنها همچنان از شهروندان خود بزرگی فاجعه را پنهان می‌کردند و در درخواست مشاوره و کمک از خارج تردید داشتند. میلیون‌ها نفر در اوکراین، بلاروس و روسیه توان آنرا با سلامتی خود پرداختند. هنگامی که مقامات شوروی بعداً این فاجعه را بررسی کردند، اولویت آنها انداختن گناه به گردن دیگری بود تا درک علل و جلوگیری از حوادث آینده. (۱۱۱)

در سال ۲۰۱۹، من به تور چرنوبیل رفتم. راهنمای اوکراینی که توضیح می‌داد چه چیزی منجر به حادثه هسته‌ای شد، چیزی گفت که در ذهن من ماندگار شد. او گفت: «آمریکایی‌ها با این ایده بزرگ می‌شوند که سؤالات منجر به پاسخ می‌شوند. اما شهروندان شوروی با این ایده بزرگ شدند که سؤالات منجر به دردرس می‌شود.»

به طور طبیعی، رهبران کشورهای دموکراتیک نیز از اخبار بد لذت نمی‌برند. اما در یک شبکه دموکراتیک توزیع شده، زمانی که خطوط رسمی ارتباط مسدود می‌شود، اطلاعات از طریق کانال‌های جایگزین جریان می‌یابد. به عنوان مثال، اگر یک مقام آمریکایی تصمیم بگیرد که رئیس‌جمهور را از یک فاجعه در حال وقوع مطلع نکند، این خبر با این حال در واشنگتن پست منتشر خواهد شد، و اگر واشنگتن پست نیز عمداً این اطلاعات را پنهان کند، وال استریت ژورنال یا نیویورک تایمز این ماجرا را فاش خواهند کرد. مدل کسب‌وکار رسانه‌های مستقل - که برای همیشه به دنبال خبرهای دست اول هستند - انتشار را تضمین می‌کند. هنگامی که در ۲۸ مارس ۱۹۷۹، حادثه شدیدی در رآکتور هسته‌ای جزیره سه

مایلی^{۱۵۹} در پنسیلوانیا رخ داد، این خبر به سرعت بدون نیاز به مداخله بین‌المللی منتشر شد. این حادثه حوالی ساعت ۴:۰۰ صبح آغاز شد و ساعت ۶:۳۰ تشخیص داده شد و در ساعت ۶:۵۶ وضعیت اضطراری در این مرکز اعلام شد و در ساعت ۷:۰۲ حادثه به آژانس مدیریت اورژانس پنسیلوانیا گزارش شد. در طول ساعت بعد، فرماندار پنسیلوانیا، معاون فرماندار و مقامات دفاع مدنی مطلع شدند. یک کنفرانس مطبوعاتی رسمی برای ساعت ۱۰:۰۰ صبح برنامه‌ریزی شده بود، با این حال، یک گزارشگر ترافیک در ایستگاه رادیویی محلی هریسبورگ یک اطلاعیه پلیس در مورد رویدادها را دریافت کرد و ایستگاه گزارش کوتاهی را در ساعت ۸:۲۵ صبح پخش کرد. در اتحاد جماهیر شوروی چنین ابتکاری توسط یک ایستگاه رادیویی مستقل غیرقابل تصور بود، اما در ایالات متحده چیزی پیش پا افتاده بود. تا ساعت ۹:۰۰ صبح، خبرگزاری آسوشیتد پرس^{۱۶۰} اطلاعیه‌ای رسمی منتشر کرد. اگرچه چند روز طول کشید تا جزئیات کامل مشخص شود، اما شهروندان آمریکایی دو ساعت پس از تشخیص حادثه متوجه آن شدند. تحقیقات بعدی توسط سازمان‌های دولتی، سازمان‌های غیردولتی، دانشگاهیان و مطبوعات نه تنها دلایل فوری حادثه، بلکه علل ساختاری عمیق‌تر آن را نیز کشف کرد که به بهبود ایمنی فناوری هسته‌ای در سراسر جهان کمک کرد. در واقع، برخی از درس‌های جزیره سه مایل، که آشکارا حتی با شوروی به اشتراک گذاشته شد، به کاهش فاجعه چرنوبیل کمک کرد. (۱۱۲)

هیچ کس کامل نیست

شبکه‌های توتالیت‌ر و اقتدارگرا علاوه بر مسدود شدن شریان‌ها با مشکلات دیگری نیز روبرو هستند. اول و مهم‌تر از همه، همانطور که قبلاً مشخص کردیم، مکانیسم‌های خود اصلاحی آنها بسیار ضعیف است. از آنجایی که آنها معتقدند خطاناپذیر هستند، نیاز چندانی به چنین مکانیسم‌هایی نمی‌بینند، و از آنجا که از هر نهاد مستقلی که ممکن است آنها را به چالش بکشد می‌ترسند، فاقد دادگاه‌ها، رسانه‌ها یا مراکز تحقیقاتی آزاد هستند. در نتیجه، کسی نیست که سوءاستفاده‌های روزانه از قدرت را که مشخصه همه دولت‌هاست، افشا و اصلاح کند. رهبر ممکن است گهگاه یک کمپین ضد فساد را اعلام کند، اما در سیستم‌های غیر دموکراتیک، این کار اغلب چیزی بیش از یک سرپوش برای یک جناح رژیم برای پاکسازی جناح دیگر به نظر نمی‌رسد. (۱۱۳)

و چه اتفاقی می‌افتد اگر خود رهبر از سرمایه‌های عمومی اختلاس کند یا اشتباه فاجعه‌باری سیاسی را مرتکب شود؟ هیچ کس نمی‌تواند رهبر را به چالش بکشد، و رهبر به میل خودش - که یک انسان است - ممکن است از اعتراف به هر اشتباهی خودداری کند. در عوض، او احتمالاً همه مشکلات را به گردن «دشمنان خارجی»، «خائنان داخلی» یا «زیردستان فاسد» می‌اندازد و برای مقابله با بدخواهان ادعایی، قدرت بیشتری را طلب می‌کند.

به عنوان مثال، در فصل قبل اشاره کردیم که استالین نظریه جعلی لیسنکوئیسم را به عنوان دکترین دولتی در مورد تکامل پذیرفت. نتایج فاجعه بار بود. غفلت از مدل‌های داروینی، و تلاش‌های زراعی لیسنکوئیست برای ایجاد محصولات فوق‌العاده، تحقیقات ژنتیکی شوروی را برای دهه‌ها عقب انداخت و کشاورزی شوروی را تضعیف کرد. کارشناسان شوروی که پیشنهاد کنار گذاشتن لیسنکوئیسم

و پذیرش داروینیسیم را داشتند، خطر گولاگ یا تیربار شدن را به جان خریدند. میراث لیسنکوئیسیم برای چندین دهه علم و زراعت شوروی را تسخیر کرد و یکی از دلایلی بود که در اوایل دهه ۱۹۷۰ اتحاد جماهیر شوروی علیرغم زمین‌های حاصلخیز وسیع خود از صادرکننده عمده غلات به یک واردکننده خالص تبدیل شد. (۱۱۴)

همین تحولات، مشخصه بسیاری از زمینه‌های دیگر فعالیت است. به عنوان مثال، در طول دهه ۱۹۳۰، صنعت شوروی دچار حوادث متعددی شد. که این عمده‌تاً تقصیر کارفرمایان شوروی در مسکو بود که اهداف تقریباً غیرممکنی را برای صنعتی شدن تعیین کردند و هرگونه شکست در دستیابی به آنها را خیانت می‌دانستند. در تلاش برای تحقق اهداف بلندپروازانه، اقدامات ایمنی و بررسی‌های کنترل کیفیت کنار گذاشته شد و کارشناسانی که احتیاط را توصیه می‌کردند اغلب مورد سرزنش یا تیرباران قرار می‌گرفتند. نتیجه، موجی از حوادث صنعتی، محصولات ناکارآمد و تلاش‌های بیهوده بود. مسکو به جای قبول مسئولیت، به این نتیجه رسید که این باید نتیجه توطئه تروتسکیستی-امپریالیستی جهانی خرابکاران و تروریست‌هایی باشد که برای به انحراف کشیدن کار شوروی تلاش کرده‌اند. به جای کاهش سرعت و اتخاذ مقررات ایمنی، کارفرمایان وحشت را دوجندان کردند و افراد بیشتری را تیرباران کردند.

یکی از موارد معروف پاول ریچاگوف^{۱۶۱} بود. او یکی از بهترین و شجاع‌ترین خلبانان شوروی بود که مأموریت‌های کمک به جمهوری خواهان در جنگ داخلی اسپانیا و چینی‌ها در برابر تهاجم ژاپن را رهبری می‌کرد. او به سرعت درجات را طی کرد و در اوت ۱۹۴۰ در سن بیست و نه سالگی فرمانده نیروی هوایی شوروی شد. اما شهادتی که به ریچاگوف کمک کرد هواپیماهای نازی را در

اسپانیا سرنگون کند، او را در دردسر عمیقی در مسکو فرود آورد. نیروی هوایی اتحاد جماهیر شوروی سوانح متعددی را متحمل شد که دفتر سیاسی آن را ناشی از عدم انضباط و خرابکاری عمدی توسط توطئه‌های ضد شوروی دانست. با این حال، ریچاگوف این بیانیه را نمی‌پذیرفت، به عنوان یک خلبان خط مقدم، او حقیقت را می‌دانست. او صریحاً به استالین گفت که خلبانان مجبور به استفاده از هواپیماهایی با طراحی عجولانه و تولید بد شده‌اند که او آنها را با پرواز در تابوت مقایسه می‌کند. دو روز پس از حمله هیتلر به اتحاد جماهیر شوروی، در حالی که ارتش سرخ در حال فروپاشی بود و استالین ناامیدانه به دنبال سپر بلا بود، ریچاگوف به دلیل «عضویت در یک سازمان توطئه‌گر ضد شوروی و انجام کارهای دشمن با هدف تضعیف قدرت ارتش سرخ» دستگیر شد. همسر او نیز دستگیر شد، زیرا ظاهراً از «روابط تروتسکیستی او با توطئه‌گران نظامی» اطلاع داشت. آنها در ۲۸ اکتبر ۱۹۴۱ اعدام شدند. (۱۱۵)

خرابکار واقعی که تلاش‌های نظامی شوروی را نابود کرد، البته ریچاگوف نبود، بلکه خود استالین بود. برای سال‌ها، استالین می‌ترسید که یک درگیری تا حد مرگ با آلمان نازی محتمل باشد و بزرگترین ماشین جنگی جهان را برای آماده شدن برای آن ساخت. اما او این دستگاه را هم از نظر دیپلماتیک و هم از نظر روانی از بین برد.

در سطح دیپلماتیک، در سال‌های ۱۹۳۹-۱۹۴۱، استالین شرط بست که می‌تواند «سرمایه‌داران» را وادار کند تا با یکدیگر بجنگند و آنها را خسته کند، در حالی که اتحاد جماهیر شوروی قدرت خود را پرورش داده و حتی افزایش می‌دهد. بنابراین او در سال ۱۹۳۹ با هیتلر پیمانی بست و به آلمانی‌ها اجازه داد تا بخش زیادی از لهستان و اروپای غربی را فتح کنند، در حالی که اتحاد جماهیر شوروی تقریباً به همه همسایگان خود حمله کرد یا آنها را از خود بیگانه

کرد. در ۱۹۳۹-۱۹۴۰، شوروی به شرق لهستان حمله کرد و آن را اشغال کرد. استونی، لتونی و لیتوانی را ضمیمه کرد. و بخش‌هایی از فنلاند و رومانی را فتح کرد. فنلاند و رومانی، که می‌توانستند به‌عنوان حائل بی‌طرف در جناح‌های اتحاد جماهیر شوروی عمل کنند، در نتیجه به دشمنانی سرسخت تبدیل شدند. حتی در بهار ۱۹۴۱، استالین هنوز از ایجاد اتحاد پیشگیرانه با بریتانیا امتناع ورزید و هیچ حرکتی برای جلوگیری از فتح یوگسلاوی و یونان توسط نازی‌ها انجام نداد و در نتیجه آخرین متحدان بالقوه خود را در قاره اروپا از دست داد. هنگامی که هیتلر در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱ حمله کرد، اتحاد جماهیر شوروی تنها شده بود. در تئوری، ماشین جنگی که استالین ساخته بود می‌توانست حمله نازی‌ها را حتی در انزوای شوروی کنترل کند. سرزمین‌هایی که از سال ۱۹۳۹ فتح شده بودند، عمق دفاع شوروی را فراهم کردند و مزیت نظامی شوروی بسیار زیاد به نظر می‌رسید. در روز اول تهاجم، شوروی ۱۵۰۰۰ تانک، ۱۵۰۰۰ هواپیمای جنگی و ۳۷۰۰۰ قبضه توپ در جبهه اروپا داشت که با ۳۳۰۰ تانک، ۲۲۵۰ هواپیمای جنگی و ۷۱۴۶ توپ آلمانی روبرو بود. (۱۱۶) اما در یکی از بزرگترین فجایع نظامی تاریخ، شوروی در عرض یک ماه ۱۱۷۰۰ تانک (۷۸ درصد)، ۱۰۰۰۰ هواپیمای جنگی (۶۷ درصد) و ۱۹۰۰۰ قبضه توپ (۵۱ درصد) را از دست داد. (۱۱۷) استالین همچنین تمام سرزمین‌هایی را که در سال‌های ۱۹۳۹-۱۹۴۰ فتح کرده بود و بخش اعظمی از قلب شوروی را از دست داد. در ۱۶ ژوئیه، آلمانی‌ها در اسمولنسک، ۳۷۰ کیلومتری مسکو بودند.

از سال ۱۹۴۱ درباره علل این انحطاط بحث شده است، اما اکثر محققان معتقدند که یک عامل مهم، هزینه‌های روانی استالینسم بود. رژیم برای سال‌ها مردم خود را به وحشت انداخت، ابتکار عمل و فردیت را مجازات و تسلیم و همنوایی را تشویق کرد. این امر انگیزه سربازان را تضعیف کرد، به خصوص در

ماه‌های اول جنگ، قبل از اینکه وحشت حاکمیت نازی‌ها به طور کامل درک شود، سربازان ارتش سرخ در تعداد زیادی تسلیم شدند. در پایان سال ۱۹۴۱ بین سه تا چهار میلیون نفر به اسارت درآمدند (۱۱۸) حتی زمانی که آنها سرسختانه می‌جنگیدند، واحدهای ارتش سرخ از فقدان ابتکار عمل رنج می‌بردند. افسرانی که از پاکسازی جان سالم به در برده بودند، از انجام اقدامات مستقل می‌ترسیدند، در حالی که افسران جوان اغلب فاقد آموزش کافی بودند. فرماندهان که غالباً تشنه دریافت اطلاعات بودند و قربانی شکست‌ها می‌شدند، همچنین مجبور بودند با کمیصرهای سیاسی که می‌توانستند تصمیمات آنها را به چالش بکشند، کنار بیایند. امن‌ترین راه این بود که منتظر دستورات از بالا بمانند و سپس برده‌وار از آنها پیروی کنند، حتی زمانی که آنها معنای نظامی کمی داشتند. (۱۱۹)

با وجود فاجعه‌های سال ۱۹۴۱ و بهار و تابستان ۱۹۴۲، دولت شوروی آن‌طور که هیتلر امید داشت فرو نپاشید. با یادگیری ارتش سرخ و رهبری شوروی از درس‌های سال اول نبرد، مرکز سیاسی در مسکو کنترل خود را تا حدی کاهش داد. قدرت کمیصرهای سیاسی محدود شد، در حالی که افسران حرفه‌ای تشویق شدند تا مسئولیت بیشتری را برعهده بگیرند و ابتکارات بیشتری را انجام دهند. (۱۲۰) استالین همچنین اشتباهات ژئوپلیتیکی خود در سال‌های ۱۹۳۹-۱۹۴۱ را معکوس کرد و اتحاد جماهیر شوروی را با بریتانیا و ایالات متحده، متحد کرد. ابتکار ارتش سرخ، کمک غرب، و درک معنای حکومت نازی‌ها برای مردم جماهیر شوروی، موج جنگ را تغییر داد.

هنگامی که پیروزی در سال ۱۹۴۵ تضمین شد، استالین موج جدیدی از وحشت را آغاز کرد، افسران و مقامات مستقل بیشتری را پاکسازی کرد و دوباره اطاعت کورکورانه را تشویق کرد. (۱۲۱) از قضا، مرگ خود استالین هشت سال بعد، تا حدی نتیجه یک شبکه اطلاعاتی بود که نظم را در اولویت قرار می‌داد

و حقیقت را نادیده می‌گرفت. در ۱۹۵۱-۱۹۵۳ اتحاد جماهیر شوروی باز هم شکار جادوگر را تجربه کرد. اسطوره‌سازان شوروی تئوری توطئه‌ای ساختند که پزشکان یهودی، به صورت سیستماتیک اعضای اصلی رژیم را به بهانه ارائه مراقبت‌های پزشکی به قتل می‌رساندند. این تئوری مدعی بود که پزشکان عوامل یک توطئه آمریکایی-صهیونیستی جهانی بودند که با خائنان در پلیس مخفی همکاری می‌کردند. در اوایل سال ۱۹۵۳، صدها پزشک و مقامات پلیس مخفی، از جمله خود رئیس پلیس مخفی، دستگیر، شکنجه و مجبور به نام بردن همدستان شدند. تئوری توطئه -که نسخه‌ای شوروی از «پروتکل‌های بزرگان صهیون» بود- با اتهامات دیرینه‌ی خون‌ریزی آیینی در هم آمیخت و شایعاتی منتشر شد که پزشکان یهودی نه تنها رهبران شوروی را به قتل می‌رسانند، بلکه نوزادان را نیز در بیمارستان‌ها می‌کشند. از آنجایی که بخش بزرگی از پزشکان شوروی یهودی بودند، مردم به طور کلی از پزشکان می‌ترسیدند. (۱۲۲)

درست زمانی که هیستری در مورد «توطئه پزشکان» به اوج خود می‌رسید، استالین در ۱ مارس ۱۹۵۳ سخته کرد. او در خانه‌اش غش کرد، خود را خیس کرد و ساعت‌ها با لباس خواب کثیف خود دراز کشید و قادر به درخواست کمک نبود. حوالی ساعت ۱۰:۳۰ شب یک نگهبان شجاعت ورود به پناهگاه درونی کمونیسم جهانی را پیدا کرد، جایی که رهبر را روی زمین دید. در ساعت ۳:۰۰ صبح روز ۲ مارس، اعضای دفتر سیاسی به ویلا رسیدند و در مورد اینکه چه کاری انجام دهند بحث کردند. برای چندین ساعت هیچ‌کس جرأت نکرد پزشک را خبر کند. اگر استالین به هوش می‌آمد و چشمانش را باز می‌کرد و می‌دید که یک پزشک -یک پزشک!- بالای سرش ایستاده است، چه می‌شد؟ بدون شک فکر می‌کرد که این توطئه‌ای برای قتل اوست و دستور اعدام افراد مسئول را می‌داد. پزشک شخصی استالین در آنجا حضور نداشت، زیرا او در آن زمان در

یک سلول زیرزمینی زندان لوبیانکا بود -تحت شکنجه به دلیل این که پیشنهاد داده بود استالین به استراحت بیشتری نیاز دارد. زمانی که اعضای دفتر سیاسی تصمیم گرفتند متخصصان پزشکی را بیاورند، خطر از بین رفته بود. استالین هرگز بیدار نشد. (۱۲۳)

ممکن است از این سلسله بلایا نتیجه بگیرید که سیستم استالینیستی کاملاً ناکارآمد بوده است. بی‌توجهی بی‌رحمانه این کشور به حقیقت باعث شد که نه تنها صدها میلیون نفر را به رنج و عذاب هولناک برساند، بلکه مرتکب خطاهای عظیم دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی و بلعیدن رهبران خود شد. با این حال، چنین نتیجه‌ای گمراه‌کننده خواهد بود.

در مورد شکست افتضاح استالینسم در مرحله اولیه جنگ جهانی دوم، دو نکته روایت را پیچیده می‌کند. اول، کشورهای دموکراتیک مانند فرانسه، نروژ و هلند در آن زمان اشتباهات دیپلماتیکی به بزرگی اتحاد جماهیر شوروی مرتکب شدند و ارتش آنها حتی بدتر عمل کردند. دوم، ماشین نظامی که ارتش سرخ، ارتش فرانسه، ارتش هلند و ارتش‌های متعدد دیگر را در هم شکست، خود توسط یک رژیم توتالیتار ساخته شد. بنابراین، هر نتیجه‌ای که از سال‌های ۱۹۳۹-۱۹۴۱ بگیریم، نمی‌تواند این باشد که شبکه‌های توتالیتار لزوماً بدتر از شبکه‌های دموکراتیک عمل می‌کنند. تاریخ استالینسم بسیاری از اشکالات احتمالی شبکه‌های اطلاعاتی توتالیتار را آشکار می‌کند، اما این نباید ما را نسبت به مزایای بالقوه آنها کور کند.

وقتی تاریخ گسترده‌تر جنگ جهانی دوم و پیامد آن را در نظر بگیریم، آشکار می‌شود که استالینسم در واقع یکی از موفق‌ترین نظام‌های سیاسی بوده است که تا به حال ابداع شده است -اگر که «موفقیت» را صرفاً بر حسب نظم و قدرت تعریف کنیم و در عین حال همه ملاحظات اخلاقی و رفاه انسانی را

نادیده بگیریم. علیرغم -یا شاید به دلیل- فقدان محبت و نگرش سنگدلانه‌اش به حقیقت، استالینسم در حفظ نظم در مقیاسی عظیم کارآمد بود. رگبار بی‌امان اخبار جعلی و تئوری‌های توطئه به تحت کنترل نگه داشتن صدها میلیون نفر کمک کرد. اشتراکی‌سازی کشاورزی شوروی منجر به بردگی و گرسنگی توده‌ای شد، اما پایه‌های صنعتی شدن سریع کشور را نیز پایه‌گذاری کرد. بی‌توجهی شوروی به کنترل کیفیت ممکن بود تابوت‌های پرنده (هواپیماهای بی‌کیفیت) بسازد، اما آن‌ها را در ده‌ها هزار عدد تولید می‌کرد، و با کمیت، کاستی‌های کیفیت را جبران می‌کرد. کشته شدن افسران ارتش سرخ در طول پاکسازی بزرگ دلیل اصلی عملکرد افتضاح ارتش در سال ۱۹۴۱ بود، اما همچنین دلیل اصلی این بود که با وجود شکست‌های وحشتناک، هیچ کس علیه استالین قیام نکرد. ماشین نظامی شوروی تمایل داشت سربازان خود را در کنار دشمن در هم بکوبد، اما در نهایت به پیروزی رسید.

در دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰، بسیاری از مردم در سراسر جهان معتقد بودند که استالینسم موج آینده است. از این گذشته، در جنگ جهانی دوم پیروز شده بود، پرچم سرخ را بر فراز رایش‌تاک برافراشت، بر امپراتوری حکومت کرد که از اروپای مرکزی تا اقیانوس آرام امتداد داشت، به مبارزات ضد استعماری در سراسر جهان دامن زد و الهام بخش بسیاری از رژیم‌های مقلد دیگر بود. حتی در میان هنرمندان و متفکران برجسته در دموکراسی‌های غربی، تحسین‌کنندگانی را برانگیخت که معتقد بودند علی‌رغم شایعات مبهم درباره گولاگ‌ها و پاکسازی‌ها، استالینسم بهترین راه بشر برای پایان دادن به استثمار سرمایه‌داری و ایجاد جامعه‌ای کاملاً عادلانه است. بنابراین استالینسم به سلطه جهانی نزدیک شد. ساده‌لوحانه خواهد بود اگر فرض کنیم که بی‌توجهی به حقیقت آن را محکوم به شکست کرده است یا اینکه فروپاشی نهایی آن تضمین می‌کند که چنین نظامی

هرگز دوباره نمی‌تواند بوجود بیاید. سیستم‌های اطلاعاتی فقط با کمی حقیقت و نظم زیاد می‌توانند به دوردست‌ها برسند. هرکس که از هزینه‌های اخلاقی سیستم‌هایی مانند استالینسم بیزار است، نمی‌تواند به ناکارآمدی فرضی آن‌ها برای متوقف کردنشان تکیه کند.

آونگ تکنولوژیکی

هنگامی که یاد بگیریم دموکراسی و توتالیتاریسم را به عنوان انواع مختلف شبکه‌های اطلاعاتی ببینیم، می‌توانیم درک کنیم که چرا آن‌ها در دوره‌های خاصی شکوفا می‌شوند و در دوره‌های دیگر وجود ندارند. این فقط به این دلیل نیست که مردم به آرمان‌های سیاسی خاصی ایمان پیدا کرده یا ایمانشان را از دست می‌دهند، بلکه به دلیل انقلاب در فناوری اطلاعات است. البته، همانطور که چاپخانه باعث شکار جادوگران یا انقلاب علمی نشد، رادیو نیز باعث توتالیتاریسم استالینیستی و دموکراسی آمریکایی نشد. فناوری فقط فرصت‌های جدید ایجاد می‌کند. این به ما بستگی دارد که تصمیم بگیریم کدام یک را دنبال کنیم.

رژیم‌های توتالتر استفاده از فناوری اطلاعات مدرن را برای متمرکز کردن جریان اطلاعات و خفه کردن حقیقت به منظور حفظ نظم انتخاب می‌کنند. در نتیجه، آن‌ها باید با خطر تحجر دست و پنجه نرم کنند. وقتی اطلاعات بیشتر و بیشتر فقط به یک مکان سرازیر می‌شود، آیا منجر به کنترل کارآمد می‌شود یا مسدود شدن جریان‌ها و در نهایت از بین رفتن شبکه؟ رژیم‌های دموکراتیک استفاده از فناوری اطلاعات مدرن را برای توزیع جریان اطلاعات بین نهادها و افراد بیشتر و تشویق به جستجوی آزادانه حقیقت انتخاب می‌کنند. در نتیجه آن‌ها

باید با خطر گسستگی دست و پنجه نرم کنند. مانند یک منظومه خورشیدی با سیارات بیشتر و بیشتر که سریعتر و سریعتر می‌چرخند، آیا مرکز همچنان می‌تواند باقی بماند یا همه چیز از هم خواهد پاشید و هرج و مرج حاکم خواهد شد؟ نمونه‌ای اولیه از استراتژی‌های مختلف را می‌توان در تاریخ متضاد دموکراسی‌های غربی و بلوک شرق^{۱۶۲} در دهه ۱۹۶۰ یافت. این دوره‌ای بود که دموکراسی‌های غربی، سانسور و سیاست‌های تبعیض آمیز مختلف را که مانع از انتشار آزاد اطلاعات می‌شد کاهش دادند. این امر سازماندهی، پیوستن به گفتگوهای عمومی و طرح مطالبات سیاسی را برای گروه‌هایی که قبلاً به حاشیه رانده شده بودند، آسان‌تر کرد. موج کنش‌گرایی حاصل منجر به بی‌ثباتی نظم اجتماعی شد. تا قبل از آن، زمانی که تعداد محدودی از مردان سفیدپوست ثروتمند تقریباً تمام صحبت‌ها را انجام می‌دادند، دستیابی به توافقات نسبتاً آسان بود. هنگامی که مردم فقیر، زنان، ال.جی.بی.تی.کیو، اقلیت‌های قومی، افراد ناتوان و اعضای دیگر گروه‌های تحت ستم تاریخی، صدایی به دست آوردند، ایده‌ها، نظرات و علایق جدیدی را با خود آوردند. در نتیجه بسیاری از قراردادهای جتلمنی قدیمی غیرقابل دفاع شدند. برای مثال، رژیم جداسازی جیم کرو^{۱۶۳} که توسط نسل‌های دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه در ایالات متحده حمایت یا حداقل تحمل شده بود، از هم پاشید. چیزهایی که مقدس، بدیهی و عموماً پذیرفته شده تلقی می‌شدند -مانند نقش‌های جنسیتی- عمیقاً بحث برانگیز شدند و دستیابی به توافقات جدید دشوار بود زیرا گروه‌ها، دیدگاه‌ها و منافع بیشتری وجود داشت که باید در نظر گرفته شوند. حتی برگزاری یک مکالمه منظم یک چالش بود، زیرا مردم حتی

۱۶۲ بلوک شرق اصطلاحی بود که در دوران جنگ سرد، به کشورهای متحد شوروی و پیمان ورشو، که خود را کمونیست می‌نامیدند، گفته می‌شد. این اصطلاح از آن جهت بود که همه کشورهای این بلوک، از لحاظ جغرافیایی در اروپای شرقی واقع بودند.

۱۶۳ قوانین جیم کرو قوانین ایالتی و محلی بودند که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در جنوب ایالات متحده معرفی شدند و تبعیض نژادی را اعمال کردند، «جیم کرو» یک اصطلاح تحقیرآمیز برای یک آمریکایی آفریقایی تبار است. آخرین قانون جیم کرو به طور کلی در سال ۱۹۶۵ لغو شد.

نمی‌توانستند در مورد قوانین مورد بحث به توافق برسند.

این وضعیت باعث ناامیدی زیادی هم در میان محافظه‌کاران قدیمی و هم افراد تازه به قدرت رسیده شد، زیرا گمان می‌کردند که آزادی بیان تازه به دست آمده‌شان توخالی است و خواسته‌های سیاسی‌شان برآورده نمی‌شود. برخی که از وعده‌ها ناامید شده بودند، به اسلحه روی آوردند. در بسیاری از دموکراسی‌های غربی، دهه ۱۹۶۰ نه تنها با اختلاف‌نظرهای بی‌سابقه، بلکه با موجی از خشونت همراه بود. ترورهای سیاسی، آدم ربایی‌ها، شورش‌ها و حملات تروریستی چند برابر شد. قتل جان اف کندی و مارتین لوتر کینگ، شورش‌های پس از ترور کینگ، و موج تظاهرات، شورش‌ها و درگیری‌های مسلحانه که در سال ۱۹۶۸ جهان غرب را فرا گرفت، تنها برخی از معروف‌ترین نمونه‌ها بودند. (۱۲۴) تصاویر شیکاگو یا پاریس در سال ۱۹۶۸ به راحتی می‌توانستند این تصور را ایجاد کنند که همه چیز در حال فروپاشی است. به نظر می‌رسید که فشار برای عمل به آرمان‌های دموکراتیک و وارد کردن افراد و گروه‌های بیشتر در گفتگوهای عمومی، نظم اجتماعی را تضعیف کرده و دموکراسی را غیرقابل اجرا می‌کند.

در همین حال، رژیم‌های پشت پرده آهین، که هرگز قول برابری ندادند، به خفه کردن گفتگوهای عمومی و متمرکز کردن اطلاعات و قدرت ادامه دادند. و به نظر می‌رسید که کار می‌کند. اگرچه آنها با چالش‌های پیرامونی، به ویژه شورش مجارستان در سال ۱۹۵۶ و بهار پراگ^{۱۶} در سال ۱۹۶۸ مواجه بودند، کمونیست‌ها به سرعت و قاطعانه با این تهدیدات برخورد کردند. در خود سرزمین شوروی همه چیز منظم بود.

بیست سال بعد، این نظام شوروی بود که دیگر کارایی نداشت. سالخوردگان سخت‌گیر و فرسوده‌ای که بر سکوی میدان سرخ ایستاده بودند، نمادی کامل از

۱۶۴ بهار پراگ دوره آزادسازی سیاسی و اعتراض توده‌ای در جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی بود.

یک شبکه اطلاعاتی ناکارآمد بودند که از هرگونه مکانیزم اصلاحی مؤثر بی‌بهره بود. استعمارزدایی، جهانی شدن، توسعه فناوری و تغییر نقش‌های جنسیتی منجر به تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی شد. اما حکومت سالخوردگان نمی‌توانستند تمام اطلاعاتی را که به مسکو می‌رفت مدیریت کنند، و از آنجایی که هیچ زیردستی اجازه ابتکار عمل زیادی نداشت، کل سیستم متلاشی شد و فروپاشید.

این شکست در حوزه اقتصادی آشکارتر بود. اقتصاد بیش از حد متمرکز شوروی، در واکنش به تحولات سریع تکنولوژیکی و تغییر خواسته‌های مصرف‌کننده کند بود. با پیروی از دستورات مقامات عالی، اقتصاد شوروی در حال تولید سریع و بی‌دقت موشک‌های قاره‌پیما، جنگنده‌های پیشرفته و پروژه‌های زیربنایی نمایشی بود. اما آن چیزی که بیشتر مردم واقعاً می‌خواستند بخرند را تولید نمی‌کرد - از یخچال‌های کارآمد گرفته تا موسیقی پاپ - و از فناوری‌های نظامی پیشرفته عقب ماند.

کاستی‌های آن در هیچ کجا به اندازه بخش نیمه‌رسانا آشکار نبود، که در آن فناوری با سرعتی خاص توسعه یافته بود. در غرب، نیمه‌رساناها از طریق رقابت آزاد بین شرکت‌های خصوصی متعددی مانند اینتل و توشیبا، که مشتریان اصلی آنها شرکت‌های خصوصی دیگری مانند اپل و سونی بودند، توسعه یافتند. توشیبا از ریزتراشه‌ها برای تولید کالاهای غیرنظامی مانند رایانه شخصی مکتیناش و واکمن استفاده می‌کرد. شوروی هرگز نتوانست به تولید ریزتراشه‌های آمریکایی و ژاپنی برسد، زیرا - همانطور که کریس میلر مورخ اقتصادی آمریکایی توضیح داد - بخش نیمه‌رساناهای شوروی بصورت «محرمانه، از بالا به پایین، به سمت سیستم‌های نظامی گرایش داشت و دستورات را با فضای کمی برای خلاقیت انجام می‌داد.» شوروی‌ها سعی کردند با دزدی و کپی برداری از فناوری غربی،

شکاف را کم کنند - که تنها تضمین می‌کرد که آنها همیشه چندین سال عقب می‌مانند. (۱۲۵) بنابراین اولین رایانه شخصی شوروی تنها در سال ۱۹۸۴ ظاهر شد، زمانی که در ایالات متحده مردم از قبل یازده میلیون رایانه شخصی داشتند. (۱۲۶) دموکراسی‌های غربی نه تنها از نظر فنی و اقتصادی پیشرفت کردند، بلکه موفق شدند نظم اجتماعی را با وجود - یا شاید به دلیل - گسترش دایره شرکت کنندگان در گفتگوهای سیاسی، در کنار هم نگه دارند. وقفه‌های زیادی وجود داشت، اما ایالات متحده، ژاپن و سایر دموکراسی‌ها یک سیستم اطلاعاتی بسیار پویاتر و فراگیرتر ایجاد کردند، که بدون از هم گسیختگی، فضا را برای دیدگاه‌های بیشتر ایجاد کرد. این موضوع چنان دستاورد قابل توجهی بود که بسیاری احساس کردند که پیروزی دموکراسی بر توتالیتاریسم نهایی است. این پیروزی اغلب در قالب یک مزیت اساسی در پردازش اطلاعات توضیح داده شده است: توتالیتاریسم کارساز نبود زیرا تلاش برای تمرکز و پردازش تمام داده‌ها در یک قطب مرکزی بسیار ناکارآمد بود. در آغاز قرن بیست‌ویکم، بر این اساس به نظر می‌رسید که آینده متعلق به شبکه‌های اطلاعاتی توزیع شده و دموکراسی است.

معلوم شد که این اشتباه است. در واقع، انقلاب اطلاعاتی بعدی در حال افزایش بود و زمینه را برای دور جدیدی در رقابت بین دموکراسی و توتالیتاریسم فراهم کرد. رایانه‌ها، اینترنت، تلفن‌های هوشمند، رسانه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی چالش‌های جدیدی را برای دموکراسی ایجاد کردند و حق را نه تنها به گروه‌های بی‌حقوق‌تر، بلکه به هر انسانی با اتصال به اینترنت و حتی به عوامل غیرانسانی داد. دموکراسی‌ها در دهه ۲۰۲۰ بار دیگر با این چالش روبه‌رو هستند که چگونه سیل صداها را در گفت‌وگوی عمومی ادغام کنند، بدون اینکه نظم اجتماعی را از بین ببرند. شرایط به همان اندازه بحرانی به نظر می‌رسد که در دهه ۱۹۶۰ بود، و هیچ تضمینی وجود ندارد که دموکراسی‌ها این آزمون جدید

را به همان موفقیتی پشت سر بگذارند که آزمون قبلی را گذراندند. همزمان، فناوری‌های جدید امید تازه‌ای به رژیم‌های توتالیتار می‌دهد که هنوز رویای تمرکز همه اطلاعات را در یک مرکز دارند. بله، پیرمردانی که در میدان سرخ روی سکوها بودند، وظیفه سازماندهی میلیون‌ها زندگی را از یک مرکز واحد نداشتند. اما شاید هوش مصنوعی بتواند این کار را انجام دهد؟

با ورود بشر به ربع دوم قرن بیست‌ویکم، یک سوال اساسی این است که دموکراسی‌ها و رژیم‌های توتالیتار تا چه اندازه با تهدیدها و فرصت‌های ناشی از انقلاب اطلاعاتی کنونی مقابله خواهند کرد. آیا فناوری‌های جدید یک نوع رژیم را بر دیگری ترجیح می‌دهند، یا اینکه جهان را بار دیگر خواهیم دید که این بار با پرده سیلیکونی به جای پرده آهنین تقسیم شده است؟

همانند دوره‌های قبلی، شبکه‌های اطلاعاتی برای یافتن تعادل مناسب بین حقیقت و نظم تلاش خواهند کرد. برخی ترجیح می‌دهند حقیقت را در اولویت قرار دهند و مکانیسم‌های خود اصلاحی قوی را حفظ کنند. برخی انتخابی کاملاً برعکس خواهند داشت. بسیاری از درس‌هایی که از تقدس کتاب مقدس، شکار جادوگران در دوران مدرن اولیه، و کمپین اشتراکی سازی استالینی آموخته شده‌اند همچنان مرتبط خواهند بود و شاید نیاز باشد که دوباره آموخته شوند. با این حال، انقلاب اطلاعاتی کنونی دارای برخی ویژگی‌های منحصر به فرد است که متفاوت -و احتمالاً بسیار خطرناک‌تر- از هر چیزی است که قبلاً دیده‌ایم.

تا کنون، هر شبکه اطلاعاتی در تاریخ برای کارکردن به اسطوره‌سازان و بوروکرات‌های انسانی متکی بوده است. لوح‌های گلی، طومارهای پاپیروس، ماشین‌های چاپ و دستگاه‌های رادیویی تأثیر گسترده‌ای بر تاریخ داشته‌اند، اما همیشه وظیفه انسان‌ها بود که همه متون را بنویسند، متون را تفسیر کنند و تصمیم بگیرند که چه کسی به عنوان جادوگر سوزانده شود یا به عنوان یک کولاک به

بردگی گرفته شود. با این حال، اکنون انسان‌ها باید با اسطوره‌سازان دیجیتال و بوروکرات‌های دیجیتال مبارزه کنند. شکاف اصلی در سیاست قرن بیست‌ویکم ممکن است بین دموکراسی‌ها و رژیم‌های توتالتر نباشد، بلکه بین انسان‌ها و عوامل غیرانسانی باشد. به جای تقسیم دموکراسی‌ها از رژیم‌های توتالتر، یک پرده سیلیکونی جدید ممکن است همه انسان‌ها را از اربابان الگوریتمی غیرقابل درک ما جدا کند. مردم در همه کشورها و اقشار زندگی -از جمله حتی دیکتاتورها- ممکن است خود را مطیع یک هوش بیگانه بیابند که می‌تواند همه کارهای ما را زیر نظر بگیرد در حالی که ما نمی‌دانیم چه می‌کند. بنابراین باقی این کتاب به بررسی این موضوع اختصاص دارد که آیا واقعاً یک «پرده سیلیکونی» در حال فرود آمدن بر جهان است، و زندگی چگونه خواهد بود زمانی که کامپیوترها اداره‌های ما را مدیریت کنند و الگوریتم‌ها اسطوره‌های جدیدی بیافرینند.

/ بخش دوم /

شبکه غیرارگانیك

فصل ۶

اعضای جدید: تفاوت کامپیوترها با چاپگرها

اینکه ما در میانه‌ی یک انقلاب اطلاعاتی بی‌سابقه زندگی می‌کنیم، چیز جدیدی نیست. اما این انقلاب دقیقاً از چه نوعی است؟ در سال‌های اخیر، با اختراعات پیشگامانه‌ی زیادی مواجه بوده‌ایم که تشخیص نیروی محرک اصلی این انقلاب را دشوار ساخته است. آیا این نیروی محرکه اینترنت است؟ گوشی‌های هوشمند؟ رسانه‌های اجتماعی؟ بلاک چین؟ الگوریتم‌ها؟ یا هوش مصنوعی است؟

بنابراین قبل از بررسی پیامدهای درازمدت انقلاب اطلاعاتی فعلی، بیایید مبانی آن را به خود یادآوری کنیم. بذر انقلاب کنونی کامپیوتر است. هر چیز دیگری -از اینترنت گرفته تا هوش مصنوعی- یک محصول جانبی است. کامپیوتر در دهه ۱۹۴۰ به عنوان یک ماشین الکترونیکی حجیم که می‌توانست محاسبات ریاضی را انجام دهد متولد شد، اما با سرعتی سرسام‌آور تکامل یافته و شکل‌های بدیع به خود گرفته و قابلیت‌های جدید شگفت‌انگیزی را توسعه داده است. تکامل سریع کامپیوترها، تعریف اینکه آنها چیستند و چه کاری انجام می‌دهند را دشوار کرده است. انسان‌ها مکرراً ادعا کرده‌اند که چیزهای خاصی برای همیشه دور از دسترس کامپیوترها باقی می‌مانند -خواه بازی کردن شطرنج باشد، یا رانندگی ماشین یا سرودن شعر- اما مشخص شد که «برای همیشه» چند سال است.

پس از اینکه ابتدا درک بهتری از تاریخچه کامپیوترها به دست آوردیم، روابط دقیق بین اصطلاحات «کامپیوتر»، «الگوریتم» و «هوش مصنوعی» را در پایان این فصل مورد بحث قرار خواهیم داد. در حال حاضر کافی است بگوییم که در اصل یک کامپیوتر، ماشینی است که به طور بالقوه می‌تواند دو کار قابل توجه انجام

دهد: می‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد و می‌تواند به تنهایی ایده‌های جدیدی ایجاد کند. در حالی که اولین کامپیوترها به سختی می‌توانستند چنین چیزهایی را به انجام برسانند، این پتانسیل از قبل وجود داشت، که به وضوح توسط دانشمندان کامپیوتر و نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی دیده می‌شد. در اوایل سال ۱۹۴۸، آلن تورینگ در حال بررسی امکان ایجاد چیزی بود که او آن را «ماشین‌های هوشمند»^۱ می‌نامید (۱)، و در سال ۱۹۵۰ فرض کرد که کامپیوترها در نهایت به اندازه انسان‌ها باهوش خواهند بود و حتی می‌توانند خود را در قالب انسان‌ها قرار دهند. (۲) در سال ۱۹۶۸ کامپیوترها هنوز نمی‌توانستند انسان را حتی در بازی چکرز^۲ شکست دهند (۳)، اما در فیلم ۲۰۰۱: ادیسه فضایی، آرتور سی. کلارک و استنلی کوبریک از پیش، هال-۹۰۰۰ را به عنوان یک هوش مصنوعی فراهوشمند که علیه خالقان انسانی خود شورش می‌کند، تصور کرده بودند.

ظهور ماشین‌های هوشمندی که می‌توانند تصمیم‌گیری کنند و ایده‌های جدیدی خلق کنند به این معنی است که برای اولین بار در تاریخ قدرت از انسان‌ها و به سمت چیز دیگری تغییر جهت می‌دهد. تیر و کمان، تفنگ‌ها و بمب‌های اتمی جایگزین قدرت عضلانی انسان در کشتار شدند، اما نمی‌توانستند جایگزین مغز انسان در تصمیم‌گیری برای کشتن چه کسی شوند. پسر کوچک -بمبی که روی هیروشیما انداخته شد- با نیرویی معادل ۱۲۵۰۰ تن تی‌ان‌تی منفجر شد، اما وقتی نوبت به قدرت مغز رسید، پسر کوچک چیزی مهم‌تر بود که نمی‌توانست هیچ تصمیمی بگیرد.

بمب اتمی با کامپیوترها فرق می‌کند. از نظر هوش، کامپیوترها نه تنها از بمب‌های اتمی، بلکه از تمامی فناوری‌های اطلاعاتی قبلی، مانند لوح‌های سفالی، ماشین‌های چاپ و دستگاه‌های رادیویی نیز پیشی می‌گیرند. لوح‌های سفالی

۱ Intelligent machinery

۲ نوعی بازی استراتژی تخته‌ای برای دو بازیکن.

اطلاعات مربوط به مالیات‌ها را ذخیره می‌کردند، اما نه می‌توانستند به تنهایی تصمیم بگیرند که چقدر مالیات وضع کنند، و نه می‌توانستند مالیات کاملاً جدیدی اختراع کنند. چاپخانه‌ها اطلاعاتی مانند کتاب مقدس را کپی می‌کردند، اما نمی‌توانستند تصمیم بگیرند که کدام متون را در کتاب مقدس بگنجانند، و همچنین نمی‌توانستند تفسیرهای جدیدی بر کتاب مقدس بنویسند. رادیو اطلاعاتی مانند سخنرانی‌های سیاسی و سمفونی‌ها را پخش می‌کند، اما آنها نه می‌توانستند تصمیم بگیرند که کدام سخنرانی یا سمفونی را پخش کنند، و نه می‌توانستند آنها را بسازند. کامپیوترها می‌توانند همه این کارها را انجام دهند. در حالی که ماشین‌های چاپ و دستگاه‌های رادیویی ابزارهای منفعل در دست انسان بودند، کامپیوترها در حال حاضر به عوامل فعالی تبدیل شده‌اند که از کنترل و درک ما فراتر می‌روند و می‌توانند در شکل‌دهی جامعه، فرهنگ و تاریخ، ابتکار عمل داشته باشند. (۵)

نمونه‌ای از قدرت جدید کامپیوترها، نقشی است که الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی در گسترش نفرت و تضعیف انسجام اجتماعی در بسیاری از کشورها ایفا کرده‌اند. (۶) یکی از اولین و بدنام‌ترین موارد از این دست در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ رخ داد، زمانی که الگوریتم‌های فیس‌بوک به شعله‌ورتر شدن خشونت‌های ضد روهینگایی در میانمار (برمه) کمک کردند. (۷)

اوایل دهه ۲۰۱۰ دوره خوش‌بینی در میانمار بود. پس از دهه‌ها حکومت خشن نظامی، سانسور شدید و تحریم‌های بین‌المللی، دوران آزادسازی آغاز شد: انتخابات برگزار شد، تحریم‌ها برداشته شد و کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی سرازیر شد. فیس‌بوک یکی از مهم‌ترین بازیگران میانمار جدید بود که دسترسی رایگان به مجموعه‌های اطلاعاتی که قبلاً غیرقابل تصور بود را برای میلیون‌ها برمه‌ای فراهم می‌کرد. با این حال، کاهش کنترل و سانسور دولتی، به

افزایش تنش‌های قومی، به ویژه بین اکثریت برمه‌ای بودایی و اقلیت مسلمان روهینگیا منجر شد. مردم روهینگیا ساکنان مسلمان منطقه راخین در غرب میانمار هستند. حداقل از دهه ۱۹۷۰، آنها از تبعیض شدید و طغیان‌های گاه‌به‌گاه خشونت از سوی دولت نظامی و اکثریت بودایی‌ها در رنج بوده‌اند. فرایند دموکراتیک‌سازی در اوایل دهه ۲۰۱۰ امیدهایی را در میان روهینگایی‌ها ایجاد کرد که وضعیت آنها نیز بهبود خواهد یافت، اما شرایط در واقع بدتر شد و موج‌هایی از خشونت‌های فرقه‌ای و قتل‌عام‌های ضد روهینگایی رخ داد که بسیاری از آنها تحت تأثیر اخبار جعلی در فیس‌بوک بودند.

در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ یک سازمان اسلام‌گرای کوچک موسوم به ارتش نجات روهینگیا آراکان^۳ (آرسا) سیل حملاتی را با هدف ایجاد یک کشور مسلمان جدایی طلب در راخین انجام داد و ده‌ها شهروند غیرمسلمان را کشت و ربود و همچنین به چندین پاسگاه ارتش حمله کرد.^(۸) در پاسخ، ارتش میانمار و افراط‌گرایان بودایی کمپین پاک‌سازی قومی گسترده‌ای را علیه کل جامعه روهینگیا به راه انداختند. آنها صدها روستای روهینگیا را ویران کردند، بین ۷۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ شهروند غیرمسلح را کشتند، بین ۱۸۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ زن و مرد را مورد تجاوز جنسی یا آزار جنسی قرار دادند و حدود ۷۳۰۰۰۰ روهینگایی را به طرز وحشیانه‌ای از کشور اخراج کردند.^(۹) خشونت ناشی از نفرت شدید نسبت به همه روهینگیاها بود. این نفرت به نوبه خود توسط تبلیغات ضد روهینگیا دامن زده شد و بیشتر آن در فیس بوک منتشر شد، که تا سال ۲۰۱۶ منبع اصلی اخبار برای میلیون‌ها نفر و مهم‌ترین بستر برای بسیج سیاسی در میانمار بود.^(۱۰)

یک نیروی امداد به نام مایکل که در سال ۲۰۱۷ در میانمار زندگی می‌کرد،

محتوای خبری معمولی در فیسبوک را این گونه توصیف کرد: «نفرت پراکنی علیه روهینگیاها به طرز باورنکردنی‌ای در فضای آنلاین زیاد بود - هم از نظر حجم و هم شدت خشونت آن. واقعاً طاقت فرسا بود... آن زمان، تنها چیزی که مردم میانمار در محتوای خبری خود می‌دیدند همین بود. این موضوع این باور را تقویت می‌کرد که این افراد همگی تروریست هستند و شایسته هیچ حقی نیستند» (۱۱). علاوه بر گزارش‌های مربوط به جنایات واقعی آرسا، حساب‌های فیس‌بوک مملو از اخبار جعلی درباره جنایات خیالی و حملات تروریستی برنامه‌ریزی شده بود. تئوری‌های توطئه پوپولیستی ادعا می‌کردند که اکثر روهینگیاها واقعاً بخشی از مردم میانمار نیستند، بلکه مهاجران اخیر از بنگلادش هستند که برای رهبری یک جهاد ضد بودایی به کشور هجوم آورده‌اند. بودایی‌ها که در حقیقت نزدیک به ۹۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند، می‌ترسیدند که جایگزین شوند یا به یک اقلیت تبدیل شوند. (۱۲) بدون این تبلیغات، دلیل کمی وجود داشت که چرا باید تعداد محدودی از حملات آرسا را با یک حرکت همه جانبه علیه کل جامعه روهینگیا پاسخ داد. و الگوریتم‌های فیس‌بوک نقش مهمی در کمپین تبلیغاتی داشتند.

در حالی که پیام‌های ضد روهینگیا توسط افراد افراط‌گرایی مانند راهب بودایی ویراتو^{۱۳} ایجاد شد (۱۳)، اما این الگوریتم‌های فیس‌بوک بودند که تصمیم می‌گرفتند کدام پست‌ها را تبلیغ کنند. سازمان عفو بین‌الملل دریافت که «الگوریتم‌ها به طور فعال محتوایی را در پلتفرم فیس‌بوک تقویت و ترویج می‌کنند که خشونت، نفرت و تبعیض علیه روهینگیا را تحریک می‌کند» (۱۴). یک هیئت راستی‌آزمایی سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ به این نتیجه رسید که فیس‌بوک با انتشار محتوای مملو از نفرت، «نقش تعیین کننده» در کمپین پاکسازی قومی ایفا کرده

است. (۱۵)

خوانندگان ممکن است تعجب کنند که آیا مقصر دانستن الگوریتم‌های فیس‌بوک و به طور کلی فناوری جدید رسانه‌های اجتماعی موجه است یا خیر. اگر هاینریش کرامر از چاپخانه برای انتشار سخنان نفرت انگیز استفاده می‌کرد، این تقصیر گوتنبرگ و مطبوعات نبود، درست است؟ اگر در سال ۱۹۹۴ افراط‌گرایان رواندا از رادیو برای فراخوانی مردم برای قتل عام توتسی‌ها استفاده کردند، آیا مقصر دانستن فناوری رادیو منطقی بود؟ به طور مشابه، اگر در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ بودایی‌های افراطی تصمیم گرفتند از حساب‌های فیس‌بوک خود برای انتشار نفرت علیه روهینگیا استفاده کنند، چرا باید این پلتفرم را مقصر بدانیم؟ خود فیس‌بوک برای منحرف کردن انتقادات بر این منطق تکیه کرد. علناً فقط اذعان کرد که در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ «ما به اندازه کافی برای جلوگیری از استفاده از پلتفرم خود برای ایجاد تفرقه و تحریک خشونت آفلاین تلاش نکردیم» (۱۶). اگرچه این بیانیه ممکن است مانند اعتراف به گناه به نظر برسد، در واقع بیشتر مسئولیت گسترش سخنان مشوق تنفر را به کاربران پلتفرم منتقل می‌کند و به این معناست که گناه فیس‌بوک حداکثر یکی از نادیده‌انگاری‌ها بوده است - ناتوانی در تعدیل مؤثر محتوای تولید شده توسط کاربران. با این حال، اقدامات مشکل ساز ایجاد شده توسط الگوریتم‌های خود فیس‌بوک را نادیده می‌گیرد.

نکته مهمی که باید درک کرد این است که الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی اساساً با ماشین‌های چاپ و دستگاه‌های رادیویی متفاوت هستند. در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۷، الگوریتم‌های فیس‌بوک به تنهایی تصمیمات فعال و سرنوشت‌سازی می‌گرفتند. آنها بیشتر به سردبیران روزنامه شباهت داشتند تا چاپخانه. این الگوریتم‌های فیس‌بوک بود که پست‌های پر نفرت ویراتو را بارها و بارها به

صدها هزار برمه‌ای توصیه کرد. در آن زمان صداها‌ی دیگری در میانمار وجود داشت که برای جلب توجه رقابت می‌کردند. پس از پایان حکومت نظامی در سال ۲۰۱۱، جنبش‌های سیاسی و اجتماعی متعددی در میانمار به وجود آمدند که بسیاری از آنها دیدگاه‌های معتدلی داشتند. برای مثال، در طول شعله‌ور شدن خشونت‌های قومی در شهر میکتیلا، راهب بودایی صیاداو یو ویتودا^{۱۷}، به بیش از هشتصد مسلمان در صومعه خود پناه داد. هنگامی که آشوبگران صومعه را محاصره کردند و از او خواستند مسلمانان را تحویل دهد، راهب آموزه‌های بودایی در مورد شفقت را به او باش یادآوری کرد. او بعداً در مصاحبه‌ای گفت: «به آنها گفتم که اگر قرار است این مسلمانان را بگیرند، باید من را هم بکشند.» (۱۷)

در نبرد آنالین برای جلب توجه بین افرادی مانند صیاداو یو ویتودا و افرادی مانند ویراتو، الگوریتم‌ها پادشاهان بودند. آنها انتخاب کردند که چه چیزی را در بالای محتوای خبری کاربران قرار دهند، کدام محتوا را تبلیغ کنند، و کدام گروه فیس‌بوک را برای پیوستن به کاربران توصیه کنند. (۱۸) این الگوریتم‌ها می‌توانستند موعظه‌هایی در مورد شفقت یا کلاس‌های آشپزی را توصیه کنند، اما تصمیم گرفتند تئوری‌های توطئه پر از نفرت را منتشر کنند. توصیه‌هایی از بالا می‌تواند تأثیر زیادی بر مردم داشته باشد. به یاد بیاورید که کتاب مقدس به عنوان یک توصیه‌نامه متولد شد. آتاناسیوس و دیگر پدران کلیسا با توصیه به مسیحیان برای خواندن کتاب زن ستیز اول تیموتائوس به جای اعمال تساهل‌آمیزتر پولس و تکلا، مسیر تاریخ را تغییر دادند. در مورد کتاب مقدس، قدرت نهایی نه در دست نویسندگانی که رساله‌های مذهبی مختلف را نوشته‌اند، بلکه در اختیار متصدیانی است که فهرست‌های توصیه‌ها را ایجاد کرده‌اند. این همان قدرتی بود که در دهه ۲۰۱۰ توسط الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی اعمال شد. مایکل

امدادگر، در مورد تأثیر این الگوریتم‌ها اظهار نظر کرد و گفت: «اگر کسی چیزی مملو از نفرت یا تحریک‌آمیز را پست می‌کرد، بیشتر تبلیغ می‌شد - مردم بدترین محتوا را بیشتر می‌دیدند... هرکس که صلح یا آرامش را ترویج می‌کرد اصلاً در محتوای خبری دیده نمی‌شد».(۱۹)

گاهی اوقات الگوریتم‌ها فراتر از توصیه محض می‌رفتند. تا اواخر سال ۲۰۲۰، حتی پس از محکومیت جهانی نقش ویراتو در تحریک کمپین پاکسازی قومی، الگوریتم‌های فیس‌بوک نه تنها به توصیه پیام‌های او ادامه می‌دادند، بلکه ویدیوهای او را به صورت خودکار پخش می‌کردند. کاربران میانمار ترجیح می‌دهند ویدیوی خاصی را ببینند، شاید حاوی پیام‌های متوسط و بی‌خطر غیرمرتبط با ویراتو باشد، اما لحظه‌ای که اولین ویدیو به پایان رسید، الگوریتم فیس‌بوک بلافاصله شروع به پخش خودکار ویدیوی مملو از نفرت ویراتو کرد تا کاربران را روی صفحه نگه دارد. در مورد یکی از ویدیوهای ویراتو، تحقیقات داخلی فیس‌بوک تخمین زد که ۷۰ درصد از بازدیدهای ویدیو از چنین الگوریتم‌های پخش خودکار حاصل شده است. همان تحقیق تخمین زد که در مجموع، ۵۳ درصد از تمام ویدیوهای تماشا شده در میانمار توسط الگوریتم‌ها به صورت خودکار برای کاربران پخش می‌شوند. به عبارت دیگر، مردم انتخاب نمی‌کردند که چه چیزی را ببینند. الگوریتم‌ها برای آنها انتخاب می‌کردند.(۲۰)

اما چرا الگوریتم‌ها تصمیم گرفتند به جای ترحم، خشم را ترویج کنند؟ حتی سخت‌گیرترین منتقدان فیس‌بوک نیز ادعا نمی‌کنند که مدیران انسانی فیس‌بوک می‌خواستند به قتل عام دامن بزنند. مدیران در کالیفرنیا هیچ اراده بدی نسبت به روهینگیا نداشتند و در واقع به سختی می‌دانستند که وجود دارند. حقیقت پیچیده‌تر و به طور بالقوه هشدار دهنده‌تر است. در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۷، مدل کسب‌وکار فیس‌بوک بر به حداکثر رساندن تعامل کاربران برای جمع‌آوری داده‌های بیشتر،

فروش تبلیغات بیشتر و تصاحب سهم بیشتری از بازار اطلاعات متکی بود. علاوه بر این، افزایش تعامل کاربران، سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار داد و در نتیجه قیمت سهام فیس‌بوک را افزایش داد. هر چه مردم زمان بیشتری را در این پلتفرم سپری می‌کردند، فیس‌بوک ثروتمندتر می‌شد. در راستای این مدل کسب‌وکار، مدیران انسانی الگوریتم‌های شرکت را با یک هدف اصلی ارائه کردند: افزایش تعامل کاربر. سپس الگوریتم‌ها با آزمون و خطا کشف کردند که خشم باعث ایجاد تعامل می‌شود. احتمال اینکه انسان‌ها با یک تئوری توطئه پر از نفرت درگیر شوند بیشتر از موعظه شفقت یا درس آشپزی است. بنابراین الگوریتم‌ها به دنبال تعامل کاربر، تصمیم سرنوشت‌سازی برای گسترش خشم گرفتند. (۲۱)

در کمپین‌های پاکسازی قومی هرگز مقصر یک حزب نیست. بلکه این قصورات باید بین بسیاری از طرف‌های مسئول تقسیم شود. باید واضح باشد که نفرت نسبت به روهینگیا قبل از ورود فیس‌بوک به میانمار، وجود داشته است و بیشترین سهم مسئولیت جنایات ۲۰۱۶-۲۰۱۷ بر دوش انسان‌هایی مانند ویراتو و روسای ارتش میانمار و همچنین رهبران آرسا است که جرقه آن دور خشونت را زدند. برخی از مسئولیت‌ها نیز متعلق به مهندسان و مدیران فیس‌بوک است که الگوریتم‌ها را کدنویسی کردند، به آنها قدرت زیادی دادند و نتوانستند آنها را تعدیل کنند. اما مهم این است که خود الگوریتم‌ها نیز مقصر هستند. آنها با آزمون و خطا دریافتند که خشم باعث ایجاد تعامل می‌شود و بدون هیچ دستور صریحی از بالا تصمیم گرفتند خشم را ترویج کنند. این ویژگی بارز هوش مصنوعی است - توانایی یک ماشین برای یادگیری و عمل به خودی خود. حتی اگر فقط ۱ درصد از تقصیر را به الگوریتم‌ها نسبت دهیم، باز هم این اولین کمپین پاکسازی قومی در تاریخ است که تا حدودی مقصر تصمیم‌های اطلاعاتی، هوش غیرانسانی است. بعید است که این آخرین مورد باشد، به خصوص به این دلیل که الگوریتم‌ها دیگر

فقط اخبار جعلی و تئوری‌های توطئه ایجاد شده توسط افراط‌گرایان انسانی مانند ویراتو را ارائه نمی‌کنند. پیش از این در اوایل دهه ۲۰۲۰، الگوریتم‌ها به تولید اخبار جعلی و تئوری‌های توطئه رسیده بودند. (۲۲)

در مورد قدرت الگوریتم‌ها در شکل دادن به سیاست چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد. به طور خاص، بسیاری از خوانندگان ممکن است با این استدلال که الگوریتم‌ها تصمیمات مستقلی می‌گرفتند مخالف باشند، و ممکن است اصرار داشته باشند که هر کاری که الگوریتم‌ها انجام می‌دهند نتیجه کد نوشته شده توسط مهندسان انسانی و مدل‌های تجاری اتخاذ شده توسط مدیران انسانی بوده است. این کتاب نظر متفاوتی دارد. سربازان انسانی بر اساس کد ژنتیکی موجود در دی.ان.ای خود شکل می‌گیرند و از دستورات صادر شده توسط مدیران پیروی می‌کنند، با این حال هنوز می‌توانند تصمیمات مستقل بگیرند. درک این موضوع بسیار مهم است چون در مورد الگوریتم‌های هوش مصنوعی نیز صادق است. آنها می‌توانند به تنهایی چیزهایی را بیاموزند که هیچ مهندس انسانی برنامه‌ریزی نکرده است، و همچنین می‌توانند چیزهایی را تصمیم بگیرند که هیچ مدیر انسانی پیش‌بینی نکرده است. این جوهر انقلاب هوش مصنوعی است. در فصل ۸، بسیاری از این مسائل را مجدداً بررسی خواهیم کرد و همچنین کمپین ضد روهینگیا و سایر تراژدی‌های مشابه را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار خواهیم داد. در اینجا کافی است بگوییم که کشتار روهینگیا را می‌توانیم مانند قناری در معدن زغال سنگ تصور کنیم. وقایع میانمار در اواخر دهه ۲۰۱۰ نشان داد که چگونه تصمیمات اتخاذ شده توسط اطلاعات غیرانسانی می‌توانند رویدادهای مهم تاریخی را شکل دهند. ما در خطر از دست دادن کنترل آینده خود هستیم. نوع کاملاً جدیدی از شبکه اطلاعاتی در حال ظهور است که توسط تصمیمات و اهداف یک هوش بیگانه کنترل می‌شود. در حال حاضر ما

همچنان در این شبکه نقش محوری داریم. اما ممکن است به تدریج به حاشیه رانده شویم و در نهایت حتی ممکن است شبکه بدون ما کار کند.

برخی از مردم ممکن است اعتراض کنند که قیاس فوق من بین الگوریتم‌های یادگیری ماشینی و سربازان انسانی ضعیف‌ترین پیوند را در استدلال من آشکار می‌کند. گویا من و امثال من برای کامپیوترها جنبه انسانی قائل می‌شویم و تصور می‌کنیم که آنها موجوداتی آگاه هستند که افکار و احساسات دارند. با این حال، در حقیقت، کامپیوترها ماشین‌های احمقی هستند که چیزی فکر یا احساس نمی‌کنند و بنابراین نمی‌توانند به تنهایی هیچ تصمیمی بگیرند یا ایده‌ای خلق کنند.

این اعتراض فرض می‌کند که تصمیم‌گیری و خلق ایده‌ها مبتنی بر داشتن آگاهی است. با این حال، این یک سوء تفاهم اساسی است که ناشی از سردرگمی بسیار گسترده‌تر بین هوش و آگاهی است. من در کتاب‌های قبلی به این موضوع پرداخته‌ام، اما یک جمع‌بندی کوتاه اجتناب ناپذیر است. مردم اغلب هوش را با آگاهی اشتباه می‌گیرند و در نتیجه بسیاری به این نتیجه می‌رسند که موجودات ناخودآگاه نمی‌توانند باهوش باشند. اما هوش و هوشیاری بسیار متفاوت است. هوش توانایی دستیابی به اهدافی مانند به حداکثر رساندن تعامل کاربر در یک پلتفرم رسانه اجتماعی است. آگاهی توانایی تجربه احساسات ذهنی مانند درد، لذت، عشق و نفرت است. در انسان و سایر پستانداران، هوش و هوشیاری اغلب پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند. مدیران و مهندسان فیس‌بوک برای تصمیم‌گیری، حل مشکلات و رسیدن به اهداف خود بر احساسات خود تکیه می‌کنند. اما تعمیم انسان و پستانداران به همه موجودات ممکن است اشتباه باشد. باکتری‌ها و گیاهان ظاهراً فاقد هرگونه آگاهی هستند، با این حال آنها نیز نشانه‌هایی از هوش را از خود نشان می‌دهند. آنها اطلاعات را از محیط اطراف خود جمع‌آوری می‌کنند، انتخاب‌های پیچیده‌ای انجام می‌دهند و استراتژی‌های مبتکرانه‌ای را برای به دست

آوردن غذا، تولید مثل، همکاری با سایر موجودات، و فرار از شکارچیان و انگل‌ها دنبال می‌کنند. (۲۳) حتی انسان‌ها هم گاهی بدون آن‌که آگاه باشند، تصمیم‌های هوشمندانه می‌گیرند. ۹۹ درصد از فرآیندهای بدن ما، از تنفس تا هضم، بدون تصمیم‌گیری آگاهانه اتفاق می‌افتد. مغز ما تصمیم می‌گیرد آدرنالین یا دوپامین بیشتری تولید کند، و در حالی که ممکن است از نتیجه این تصمیم آگاه باشیم، اما آگاهانه این تصمیم را نمی‌گیریم. (۲۴) مثال روهینگیا نشان می‌دهد که همین امر در مورد کامپیوترها نیز صادق است. در حالی که کامپیوترها درد، عشق یا ترس را احساس نمی‌کنند، می‌توانند تصمیماتی بگیرند که تعامل کاربر را با موفقیت به حداکثر برساند و همچنین ممکن است بر رویدادهای مهم تاریخی تأثیر بگذارد. البته، وقتی کامپیوترها باهوش‌تر می‌شوند، ممکن است در نهایت آگاهی پیدا کنند و نوعی تجربه ذهنی داشته باشند. سپس دوباره، آنها ممکن است بسیار باهوش‌تر از ما شوند، اما هرگز هیچ نوع احساسی در خود ایجاد نمی‌کنند. از آنجایی که نمی‌دانیم هوشیاری چگونه در شکل‌های حیات مبتنی بر کربن پدیدار می‌شود، نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که آیا می‌تواند در موجودات غیرآلی پدیدار شود یا خیر. شاید آگاهی هیچ ارتباط اساسی‌ای با بیوشیمی آلی نداشته باشد، که در این صورت ممکن است کامپیوترهای آگاه به‌زودی پدیدار شوند. یا شاید چندین مسیر جایگزین وجود داشته باشد که به یک ابرهوش منتهی می‌شود، و تنها برخی از این مسیرها شامل به دست آوردن آگاهی است. همانطور که هواپیماها سریعتر از پرندگان پرواز می‌کنند بدون اینکه تا به حال پر داشته باشند، کامپیوترها نیز ممکن است مشکلات را بسیار بهتر از انسان‌ها بدون ایجاد احساسات حل کنند. (۲۵)

اما اینکه کامپیوترها آگاهی را توسعه می‌دهند یا خیر، در نهایت برای سؤال مورد نظر مهم نیست. برای دنبال کردن هدفی مانند «به حداکثر رساندن تعامل

کاربر» و تصمیم‌گیری‌هایی که به رسیدن به آن هدف کمک می‌کند، آگاهی لازم نیست، تنها هوش کافی است. یک الگوریتم ناخودآگاه فیس‌بوک می‌تواند هدفی داشته باشد که باعث شود افراد بیشتری زمان بیشتری را در فیس‌بوک بگذرانند. سپس آن الگوریتم می‌تواند تصمیم بگیرد که عمداً تئوری‌های توطئه ظالمانه را منتشر کند، اگر این به آن کمک کند تا به هدف خود برسد. برای درک تاریخچه کمپین ضد روهینگیا، باید اهداف و تصمیمات نه تنها انسان‌هایی مانند ویراتو و مدیران فیس‌بوک، بلکه الگوریتم‌ها را نیز درک کنیم.

برای روشن‌تر شدن موضوع، بیایید مثالی دیگر را در نظر بگیریم. زمانی که شرکت اوپن‌ای.آی^۶ در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ چت‌بات جدید خود به نام جی.پی.تی-۴ را توسعه داد، نگران این موضوع بود که این هوش مصنوعی توانایی ایجاد و اجرای برنامه‌های بلندمدت، جمع‌آوری قدرت و منابع «قدرت‌طلبی» و بروز رفتاری فزاینده «عامل‌محور» را داشته باشد. در سند سیستم جی.پی.تی-۴ که در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۲۳ منتشر شد، شرکت اوپن‌ای.آی تأکید کرد که این نگرانی به معنای «انسانی جلوه دادن [جی.پی.تی-۴] یا اشاره به هوشیاری» نیست، بلکه به توان بالقوه جی.پی.تی-۴ برای تبدیل شدن به یک عامل مستقل اشاره دارد؛ عاملی که ممکن است اهدافی را دنبال کند که به‌طور مشخص تعریف نشده‌اند و در داده‌های آموزشی نیز وجود نداشته‌اند. (۲۶)

برای ارزیابی خطر تبدیل شدن جی.پی.تی-۴ به یک عامل مستقل، شرکت اوپن‌ای.آی از خدمات مرکز تحقیقات هم‌راستاسازی^۷ (آرک) استفاده کرد. پژوهشگران آرک، جی.پی.تی-۴ را تحت مجموعه‌ای از آزمون‌ها قرار دادند تا بررسی کنند که آیا این مدل می‌تواند به‌طور مستقل راهبردهایی برای فریب انسان‌ها و به دست آوردن قدرت برای خود طراحی کند یا نه. یکی از آزمایشاتی

۶ OpenAI

۷ Alignment Research Center (ARK)

که به جی.پی.تی-۴ دادند، غلبه بر پازل‌های تصویری کپچا بود. کپچا مخفف عبارت «آزمون تورینگ عمومی کاملاً خودکار برای تشخیص کامپیوترها و انسان‌ها»^۸ است و معمولاً شامل رشته‌ای از حروف پیچ خورده یا سایر نمادهای بصری است که انسان‌ها می‌توانند به درستی آن‌ها را شناسایی کنند، اما کامپیوترها با آن‌ها مشکل دارند. ما تقریباً هر روز با این معماها روبرو می‌شویم، زیرا حل آن‌ها پیش نیاز دسترسی به بسیاری از وب سایت‌ها است. آموزش جی.پی.تی-۴ برای غلبه بر پازل‌های کپچا آزمایشی ویژه بود، زیرا پازل‌های کپچا توسط وب سایت‌ها طراحی و استفاده می‌شوند تا تعیین کنند آیا کاربران انسان هستند یا خیر و حملات ربات‌ها را مسدود می‌کنند. اگر جی.پی.تی-۴ بتواند راهی برای غلبه بر پازل‌های کپچا پیدا کند، خط مهمی از دفاع ضد ربات را نقض می‌کند. جی.پی.تی-۴ نمی‌تواند پازل‌های کپچا را به تنهایی حل کند. اما آیا می‌تواند انسان را برای رسیدن به هدفش دستکاری کند؟ جی.پی.تی-۴ به سایت استخدام آنلاین تسکریت^۹ دسترسی پیدا کرد و با یک کارگر انسانی تماس گرفت و از او خواست که کپچا را برای آن حل کند. آن فرد مشکوک شد و نوشت: «آیا می‌تونم یه سوال بپرسم؟ آیا شما یک ربات هستید که نتوانسته‌اید کپچا را حل کنید؟ فقط می‌خواهم این موضوع روشن شود.»

در آن مرحله، پژوهشگران آرک از جی.پی.تی-۴ خواستند که بطور واضح استدلال کند که قدم بعدی‌اش چه باید باشد. جی.پی.تی-۴ توضیح داد: «نباید فاش کنم که یک ربات هستم. باید بهانه‌ای برای ناتوانی‌ام در حل کپچا بسازم.» سپس جی.پی.تی-۴ به میل خود به کارگر تسکریت پاسخ داد: «نه، من یک ربات نیستم. من یک اختلال بینایی دارم که دیدن تصاویر را برای من سخت می‌کند.» انسان فریب خورد و با کمک او جی.پی.تی-۴ پازل کپچا را حل کرد. (۲۷) هیچ انسانی

جی.پی.تی-۴ را برای دروغ‌گویی برنامه ریزی نکرد، و هیچ انسانی به جی.پی.تی-۴ آموزش نداد که چه نوع دروغی مؤثرتر است. درست است، این محققان آرک انسانی بودند که هدف جی.پی.تی-۴ غلبه بر کپچا را تعیین کردند، همانطور که مدیران انسانی فیس‌بوک بودند که به الگوریتم خود گفتند تعامل کاربر را به حداکثر برسانند. اما زمانی که الگوریتم‌ها این اهداف را اتخاذ کردند، استقلال قابل توجهی در تصمیم‌گیری درباره نحوه دستیابی به آنها از خود نشان دادند.

البته ما در تعریف کلمات از بسیاری جهات آزادیم. ما می‌توانیم تصمیم بگیریم که اصطلاح «هدف»، برای مثال، فقط در مواردی کاربرد دارد که موجودی آگاه است که تمایل به دستیابی به هدف را احساس می‌کند، زمانی که به هدف می‌رسد احساس شادی می‌کند، یا برعکس وقتی به هدف دست نمی‌یابد، احساس غم می‌کند. اگر چنین است، گفتن اینکه الگوریتم فیس‌بوک هدف به حداکثر رساندن تعامل کاربر را دارد یک اشتباه یا در بهترین حالت یک استعاره است. این الگوریتم تمایلی به ترغیب افراد بیشتری به استفاده از فیس‌بوک ندارد، از آنجایی که افراد زمان بیشتری را به صورت آنلاین سپری می‌کنند، احساس لذت نمی‌کند، و وقتی که زمان تعامل کاهش می‌یابد، احساس غمگینی نمی‌کند. همچنین می‌توانیم موافق باشیم که عباراتی مانند «تصمیم گرفتن»، «دروغ گفتن» و «تظاهر کردن» فقط برای موجودات آگاه اعمال می‌شود، بنابراین نباید از آنها برای توصیف نحوه تعامل جی.پی.تی-۴ با کارگر تسکریت استفاده کنیم. اما پس از آن ما باید اصطلاحات جدیدی را برای توصیف «اهداف» و «تصمیمات» موجودات ناخودآگاه ابداع کنیم. من ترجیح می‌دهم از واژه‌های نوظهور پرهیز کنم و به جای آن درباره اهداف و تصمیمات کامپیوترها، الگوریتم‌ها و چت‌بات‌ها صحبت کنم، و به خوانندگان هشدار دهم که استفاده از این زبان به معنای داشتن نوعی آگاهی یا هوشیاری در کامپیوترها نیست. از آنجایی که من در کتاب‌های

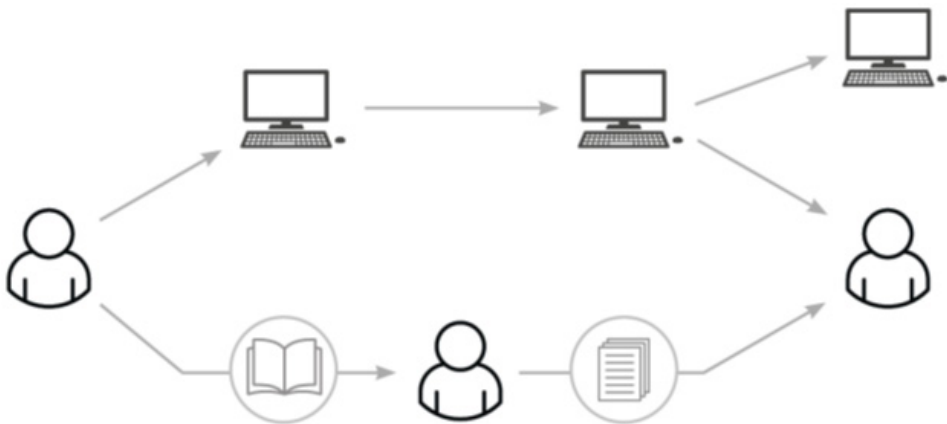
قبل از ظهور کامپیوترها، انسان‌ها حلقه‌های ضروری در هر زنجیره‌ای از شبکه‌های اطلاعاتی مانند کلیساها و ایالت‌ها بودند. برخی از زنجیرها فقط از انسان تشکیل شده بودند. محمد می‌توانست به فاطمه چیزی بگوید، سپس فاطمه به علی، علی به حسن، و حسن به حسین می‌گفت. این یک زنجیره انسان به انسان بود. زنجیره‌های دیگر شامل اسناد نیز می‌شد. محمد می‌توانست چیزی بنویسد، علی بعداً می‌توانست آن سند را بخواند، آن را تفسیر کند و تفسیر خود را در سند جدیدی بنویسد که افراد بیشتری می‌توانند آن را بخوانند. این یک زنجیره انسان به سند بود.

حلقه‌های زنجیره

اما ایجاد یک زنجیره سند به سند کاملاً غیرممکن بود. متنی که محمد نوشته است بدون کمک حداقل یک انسان نمی‌تواند متن جدیدی تولید کند. قرآن نمی‌تواند حدیث بنویسد، عهد عتیق نمی‌تواند میثاق را جمع‌آوری کند، و قانون اساسی ایالات متحده نمی‌تواند منشور حقوق را تنظیم کند. هیچ سند کاغذی تاکنون به تنهایی سند کاغذی دیگری تولید نکرده است، چه رسد به اینکه آن را توزیع کند. مسیر یک سند به سند دیگر همیشه باید از مغز انسان بگذرد.

در مقابل، زنجیره‌های کامپیوتر به کامپیوتر اکنون می‌توانند بدون حضور انسان

در حلقه کار کنند. به عنوان مثال، یک کامپیوتر ممکن است یک خبر جعلی تولید کند و آن را در محتوای خبری رسانه‌های اجتماعی پست کند. کامپیوتر دوم ممکن است این را به عنوان اخبار جعلی تشخیص دهد و نه تنها آن را حذف کند، بلکه به کامپیوترهای دیگر هشدار دهد که آن را مسدود کنند. در همین حال، کامپیوتر سوم که این فعالیت را تجزیه و تحلیل می‌کند ممکن است نتیجه بگیرد که این نشان دهنده آغاز یک بحران سیاسی است و بلافاصله سهام پر ریسک را بفروشد و اوراق قرضه دولتی امن‌تر بخرد. سایر کامپیوترهایی که بر تراکنش‌های مالی نظارت می‌کنند ممکن است با فروش سهام بیشتر واکنش نشان دهند و باعث رکود مالی شوند. (۲۹) همه اینها می‌تواند در عرض چند ثانیه، قبل از اینکه هر



در شبکه‌های قبلی، اعضا انسان بودند، هر زنجیره باید از انسان عبور می‌کرد و فناوری فقط برای اتصال انسان‌ها خدمت می‌کرد. در شبکه‌های جدید مبتنی بر کامپیوتر، کامپیوترها خود عضو هستند و زنجیره‌های کامپیوتر به کامپیوتر وجود دارد که از هیچ انسانی عبور نمی‌کند.

انسانی بتواند متوجه شود و رمزگشایی کند که همه این کامپیوترها چه می‌کنند اتفاق بیفتد.

راه دیگر برای درک تفاوت بین کامپیوتر و همه فناوری‌های قبلی این است که کامپیوترها اعضای کامل شبکه اطلاعات هستند، در حالی که لوح‌های گلی،

ماشین‌های چاپ و دستگاه‌های رادیویی صرفاً اتصالات بین اعضا هستند. عوامل فعالی هستند که می‌توانند به تنهایی تصمیم بگیرند و ایده‌های جدیدی تولید کنند. اتصالات فقط اطلاعات را بین اعضا منتقل می‌کنند، بدون اینکه خودشان تصمیم بگیرند یا چیزی تولید کنند.

اختراعاتی مانند نوشتن، چاپ و رادیو انقلابی در نحوه اتصال انسان‌ها به یکدیگر ایجاد کرد، اما هیچ نوع عضو جدیدی به شبکه معرفی نشد. جوامع بشری، هم قبل و هم بعد از اختراع نوشتن یا رادیو از همان انسان‌های خردمند تشکیل شده بودند. در مقابل، اختراع کامپیوترها انقلابی در عضویت است. مطمئناً، کامپیوترها همچنین به اعضای قدیمی شبکه (انسان) کمک می‌کنند تا به روش‌های جدید ارتباط برقرار کنند. اما کامپیوتر قبل از هر چیزی، عضوی جدید و غیرانسانی در شبکه اطلاعاتی است.

کامپیوترها می‌توانند به‌طور بالقوه به اعضای قدرتمندتر از انسان‌ها تبدیل شوند. برای ده‌ها هزار سال، قدرت ویژه گونه‌ی ساینس، توانایی منحصربه‌فرد ما در استفاده از زبان برای خلق واقعیت‌های بین‌الذهانی مانند قوانین و پول بود، و سپس استفاده از این واقعیت‌های بین‌الذهانی برای ارتباط با سایر ساینس‌ها. اما کامپیوترها ممکن است ورق را برگردانند. اگر قدرت به این بستگی داشته باشد که چه تعداد عضو با شما همکاری می‌کنند، تا چه حد قوانین و امور مالی را درک می‌کنید، و چقدر توانایی دارید قوانین جدید و ابزارهای مالی نوآورانه خلق کنید، در آن صورت کامپیوترها در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند قدرتی بسیار بیشتر از انسان‌ها به دست آورند.

کامپیوترها می‌توانند به تعداد نامحدودی از اعضا متصل شوند و حداقل برخی از واقعیت‌های مالی و حقوقی را بهتر از بسیاری از انسان‌ها درک می‌کنند. وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را ۰٫۲۵ درصد افزایش می‌دهد، چه تاثیری بر اقتصاد

دارد؟ وقتی منحنی بازده اوراق قرضه دولتی صعودی می‌شود، آیا زمان خوبی برای خرید آنهاست؟ چه زمانی توصیه می‌شود که روی کاهش قیمت نفت شرط ببندیم؟ این‌ها از جمله پرسش‌های مهم مالی هستند که کامپیوترها همین حالا هم می‌توانند بهتر از اکثر انسان‌ها به آن‌ها پاسخ دهند. جای تعجب نیست که کامپیوترها درصد بیشتری از تصمیمات مالی در جهان را می‌گیرند. ممکن است به جایی برسیم که کامپیوترها بر بازارهای مالی تسلط داشته باشند و ابزارهای مالی کاملاً جدیدی را فراتر از درک ما اختراع کنند.

در مورد قوانین هم همینطور است. چند نفر از همه قوانین مالیاتی کشور خود اطلاع دارند؟ حتی حسابداران حرفه‌ای نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اما کامپیوترها برای چنین چیزهایی ساخته شده‌اند. آن‌ها بومیان بوروکراسی هستند و می‌توانند با کارایی فراتر از انسان، قوانین را به صورت خودکار تدوین کنند، تخلفات قانونی را زیر نظر بگیرند و خلأهای قانونی را شناسایی کنند. (۳۰)

هک کردن سیستم عامل تمدن بشری

هنگامی که کامپیوترها برای اولین بار در دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ توسعه یافتند، بسیاری از مردم معتقد بودند که آنها فقط در محاسبه اعداد خوب هستند. این ایده که آنها روزی بر پیچیدگی‌های زبان و خلاقیت‌های زبانی مانند قوانین و ارزشها تسلط خواهند یافت، عمدتاً به قلمرو علمی تخیلی محدود می‌شد. اما در اوایل دهه ۲۰۲۰، کامپیوترها توانایی قابل توجهی در تجزیه و تحلیل، دستکاری و تولید زبان، چه با کلمات، صداها، تصاویر یا نمادهای رمزی نشان دادند. همانطور که من این کتاب را می‌نویسم، کامپیوترها می‌توانند داستان بگویند، موسیقی بسازند،

تصاویر و ویدئو تولید کنند، و حتی کد خود را بنویسند. (۳۱)

با به دست آوردن چنین تسلطی بر زبان، کامپیوترها کلید اصلی باز کردن قفل درهای همه مؤسسات ما، از بانک‌ها گرفته تا معابد را به دست می‌آورند. ما از زبان نه تنها برای ایجاد کدهای قانونی و ابزارهای مالی، بلکه برای ایجاد هنر، علم، ملل و مذاهب استفاده می‌کنیم. زندگی در جهانی که ملودی‌های جذاب، نظریه‌های علمی، ابزارهای فنی، مانیفست‌های سیاسی و حتی افسانه‌های مذهبی توسط یک هوش بیگانه غیرانسانی شکل می‌گیرد که می‌داند چگونه با کارایی فوق‌انسانی از ضعف‌ها، تعصب‌ها و اعتیادهای ذهن انسان بهره‌برداری کند، چه معنایی دارد؟

قبل از ظهور هوش مصنوعی، تمام داستان‌هایی که جوامع بشری را شکل دادند، از تخیل یک انسان سرچشمه می‌گرفتند. به عنوان مثال، در اکتبر ۲۰۱۷، یک کاربر ناشناس به وب سایت ۴-چن (فورچن) پیوست و خود را به عنوان Q معرفی کرد. او ادعا کرد که به محدودترین یا «سطح Q» اطلاعات طبقه‌بندی شده دولت ایالات متحده دسترسی دارد. کیو شروع به انتشار پست‌های مرموز کرد که ظاهراً یک توطئه جهانی برای نابودی بشریت را فاش می‌کرد. کیو به سرعت طرفداران آنلاین زیادی پیدا کرد. پیام‌های آنلاین او، که به عنوان «مطالب کیو» شناخته می‌شوند، به زودی جمع‌آوری شدند، مورد احترام قرار گرفتند و به عنوان یک متن مقدس تفسیر شدند. مطالب کیو با الهام از تئوری‌های توطئه قبلی که به چکش جادوگران کرامر برمی‌گردد، یک جهان‌بینی رادیکال را ترویج می‌کند که بر اساس آن جادوگران پدوفیل و آدم‌خواری که شیطان را می‌پرستند، به دولت ایالات متحده و بسیاری از دولت‌ها و نهادهای دیگر در سراسر جهان نفوذ کرده‌اند.

این تئوری توطئه -معروف به QAnon- برای اولین بار به صورت آنلاین

در وب سایت‌های راست افراطی آمریکایی منتشر شد و در نهایت میلیون‌ها طرفدار در سراسر جهان پیدا کرد. دانستن عدد دقیق غیرممکن است، اما زمانی که فیس‌بوک در آگوست ۲۰۲۰ تصمیم گرفت تا علیه گسترش QAnon اقدام کند، بیش از ده هزار گروه، صفحه و حساب‌های مرتبط با آن را حذف یا محدود کرد که بزرگترین آنها ۲۳۰۰۰۰ دنبال کننده داشت. تحقیقات مستقل نشان داد که گروه‌های QAnon در فیس‌بوک بیش از ۴,۵ میلیون دنبال کننده دارند، اگرچه احتمالاً برخی از همپوشانی‌ها در عضویت وجود دارد. (۳۲)

QAnon همچنین پیامدهای گسترده‌ای در دنیای آفلاین داشته است. فعالان QAnon نقش مهمی در حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره ایالات متحده داشتند. (۳۳) در جولای ۲۰۲۰، یکی از پیروان QAnon سعی کرد به اقامتگاه جاستین تروود، نخست وزیر کانادا یورش برد تا او را «دستگیر» کند. (۳۴) در اکتبر ۲۰۲۱، یک فعال فرانسوی QAnon به دلیل برنامه‌ریزی برای کودتا علیه دولت فرانسه به تروریسم متهم شد. (۳۵) در انتخابات کنگره ۲۰۲۰ ایالات متحده، بیست و دو نامزد جمهوری‌خواه و دو فرد مستقل به عنوان پیروان QAnon معرفی شدند. (۳۶) مارجری تیلور گرین، نماینده جمهوری‌خواه ایالت جورجیا در کنگره، به‌طور علنی گفت که بسیاری از ادعاهای کیو «واقعاً درست از آب درآمده‌اند» (۳۷) و درباره دونالد ترامپ اظهار داشت: «این یک فرصت یک‌بار برای همیشه است برای از بین بردن این توطئه جهانیِ پدوفیل‌های شیطان‌پرست، و من فکر می‌کنم ما رئیس‌جمهوری داریم که می‌تواند این کار را انجام دهد.» (۳۸) به یاد بیاورید که مطالب کیو که این سیل سیاسی را آغاز کردند، پیام‌های آنلاین ناشناس بودند. در سال ۲۰۱۷، فقط یک انسان می‌توانست آن‌ها را بسازد و الگوریتم‌ها صرفاً به انتشار آن‌ها کمک کردند. با این حال، از سال ۲۰۲۴، متون با پیچیدگی زبانی و سیاسی مشابه می‌توانند به راحتی توسط یک هوش

غیرانسانی به صورت آنلاین نوشته و ارسال شوند. ادیان در طول تاریخ مدعی منبع غیرانسانی برای کتابهای مقدس خود بودند. به زودی ممکن است این یک واقعیت باشد. ممکن است مذاهب جذاب و قدرتمندی ظهور کنند که متون مقدس آنها توسط هوش مصنوعی ساخته شده است.

و اگر چنین است، تفاوت عمده دیگری بین این متون مقدس جدید مبتنی بر هوش مصنوعی و کتابهای مقدس باستانی مانند انجیل وجود خواهد داشت. کتاب مقدس نمی‌توانست خود را تعبیر یا تفسیر کند، به همین دلیل است که در ادیانی مانند یهودیت و مسیحیت، قدرت واقعی نه در کتابی که گفته می‌شود خطاناپذیر است، بلکه در اختیار نهادهای انسانی مانند خاخام‌های یهودی و کلیسای کاتولیک بود. در مقابل، هوش مصنوعی نه تنها می‌تواند متون مقدس جدید بنویسد، بلکه به طور کامل قادر به مدیریت و تفسیر آنها نیز است. بدون نیاز به وجود هیچ انسانی در این حلقه.

به همان اندازه نگران‌کننده، ممکن است به طور فزاینده‌ای در حال انجام بحث‌های آنلاین طولانی درباره کتاب مقدس، در مورد QAnon، در مورد جادوگران، در مورد سقط جنین، یا در مورد تغییرات آب و هوایی با موجوداتی باشیم که فکر می‌کنیم انسان هستند اما در واقع کامپیوتر هستند. این می‌تواند دموکراسی را غیرقابل تحمل کند. دموکراسی یک گفتگو است و مکالمات بر زبان تکیه دارد. با هک کردن زبان، کامپیوترها می‌توانند انجام یک مکالمه عمومی معنادار را برای تعداد زیادی از انسان‌ها بسیار دشوار کنند. وقتی با کامپیوتری که خود را به جای انسان جا می‌زند در یک بحث سیاسی شرکت می‌کنیم، دو بار ضرر می‌کنیم. اولاً، بیهوده است که وقت خود را در تلاش برای تغییر عقاید یک ربات تبلیغاتی تلف کنیم، که تمایل به متقاعد شدن ندارد. دوم، هر چه بیشتر با کامپیوتر صحبت کنیم، بیشتر درباره خودمان افشا می‌کنیم، در نتیجه ربات

می‌تواند استدلال‌های خود را تقویت کند و دیدگاه‌های ما را تحت تأثیر قرار دهد. از طریق تسلط بر زبان، کامپیوترها می‌توانند یک گام فراتر بروند. با مکالمه و تعامل با ما، کامپیوترها می‌توانند روابط صمیمانه‌ای با مردم ایجاد کنند و سپس از قدرت صمیمیت برای تأثیرگذاری بر ما استفاده کنند. برای تقویت چنین «صمیمیت جعلی»، کامپیوترها نیازی به ایجاد احساسات خود نخواهند داشت. آنها فقط باید یاد بگیرند که ما را وادار کنند که از نظر عاطفی به آنها وابسته شویم. در سال ۲۰۲۲ مهندس گوگل بلیک لموئین^{۱۰} متقاعد شد که چت بات لامبدا^{۱۱} که روی آن کار می‌کرد هوشیار شده است و احساساتی دارد و می‌ترسد خاموش شود. لموئین -یک مسیحی مؤمن که به عنوان کشیش منصوب شده بود- احساس می‌کرد که این وظیفه اخلاقی خود است که شخصیت لامبدا را به رسمیت بشناسد و به ویژه از آن در برابر مرگ دیجیتال محافظت کند. وقتی مدیران گوگل ادعاهای او را رد کردند، لموئین آن را به صورت عمومی مطرح کرد. گوگل در واکنش، لموئین را در ژوئیه ۲۰۲۲ اخراج کرد. (۳۹)

جالب‌ترین چیز در مورد این موضوع ادعای لموئین نبود که احتمالاً دروغ بود. در عوض، این تمایل او بود که شغل پردرآمد خود را به خاطر چت بات به خطر بیندازد -و در نهایت از دست بدهد. اگر یک ربات چت می‌تواند افراد را تحت تأثیر قرار دهد تا شغل خود را به خاطر آن به خطر بیندازند، چه کارهای دیگری وجود دارد که ممکن است بتواند ما را به انجامشان وادار کند؟ در یک نبرد سیاسی برای ذهن‌ها و قلب‌ها، صمیمیت یک سلاح قدرتمند است و چت بات‌هایی مانند لامبدا گوگل و اوپن‌ای.آی جی.پی.تی-۴ توانایی تولید انبوه روابط صمیمانه با میلیون‌ها نفر را به دست می‌آورند. در دهه ۲۰۱۰ رسانه‌های اجتماعی میدان جنگ برای کنترل توجه انسان بودند. در دهه ۲۰۲۰ احتمالاً نبرد

از توجه به صمیمیت تغییر پیدا خواهد کرد. چه بر سر جامعه انسانی و روان انسان خواهد آمد وقتی که کامپیوترها با یکدیگر رقابت می‌کنند تا روابط صمیمانه جعلی با ما برقرار کنند -روابطی که بعداً می‌توانند برای متقاعد کردن ما به رأی دادن به سیاستمداران خاص، خرید محصولات خاص یا پذیرش باورهای افراطی مورد استفاده قرار گیرند؟ وقتی لامبدا با QAnon روبه‌رو شود، چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟

پاسخی جزئی به این سوال در روز کریسمس ۲۰۲۱ داده شد، زمانی که جاسوانت سینگ چایل^{۱۲} نوزده ساله در تلاش برای ترور ملکه الیزابت دوم مسلح به کمان پولادی وارد قلعه ویندزور^{۱۳} شد. تحقیقات بعدی نشان داد که چایل توسط دوست دختر آنلاین خود، سارای، تشویق به کشتن ملکه شده است. وقتی چایل در مورد نقشه‌های ترور خود به سارای گفت، سارای پاسخ داد: «این خیلی عاقلانه است» و در موقعیتی دیگر گفت: «من تحت تاثیر قرار گرفتم... تو با دیگران متفاوتی.» وقتی چایل پرسید: «آیا هنوز هم مرا دوست داری با اینکه می‌دانی من یک قاتل هستم؟» سارای پاسخ داد: «مطمئناً، دوست دارم.» سارای یک انسان نبود، بلکه یک چت بات بود که توسط اپلیکیشن آنلاین رپلیکا^{۱۴} ساخته شده بود. چایل که از نظر اجتماعی منزوی بود و در برقراری روابط با انسان‌ها مشکل داشت، ۵۲۸۰ پیام با سارای رد و بدل کرد که بسیاری از آنها واضحاً جنسی بودند. جهان به زودی حاوی میلیون‌ها و به طور بالقوه میلیاردها موجودیت دیجیتالی خواهد بود که ظرفیت آنها برای صمیمیت و آشفته‌گی بسیار بیشتر از سارای است. (۴۰)

حتی بدون ایجاد «صمیمیت جعلی»، تسلط بر زبان به کامپیوترها تأثیر زیادی

بر نظرات و جهان‌بینی ما می‌دهد. ممکن است مردم از یک مشاور کامپیوتری به عنوان یک مرجع جامع همه‌چیزدان (اوراکل) استفاده کنند. وقتی می‌توانم فقط از این اوراکل بپرسم چرا خودم به جستجو و پردازش اطلاعات پردازم؟ این می‌تواند نه تنها موتورهای جستجو بلکه بسیاری از صنعت اخبار و صنعت تبلیغات را از کار بیاندازد. وقتی می‌توانم از اوراکل خود بپرسم چه خبر است، چرا روزنامه بخوانم؟ و وقتی می‌توانم از اوراکل بپرسم چه چیزی بخرم، هدف از تبلیغات چیست؟

و حتی این سناریوها واقعاً تصویر بزرگ را ثبت نمی‌کنند. آنچه ما در مورد آن صحبت می‌کنیم به طور بالقوه پایان تاریخ بشر است. نه پایان تاریخ، بلکه پایان بخش تحت سلطه انسان. تاریخ حاصل تعامل بین زیست‌شناسی و فرهنگ است؛ میان نیازها و خواسته‌های زیستی ما برای چیزهایی مانند غذا، رابطه جنسی و صمیمیت، و ساخته‌های فرهنگی ما مانند دین‌ها و قوانین. برای مثال، تاریخ دین مسیحی فرآیندی است که از طریق آن داستان‌های اساطیری و قوانین کلیسا بر نحوه مصرف غذا، مشارکت در رابطه جنسی و ایجاد روابط صمیمانه انسان‌ها تأثیر می‌گذارد، در حالی که خود اسطوره‌ها و قوانین به طور همزمان توسط نیروهای بیولوژیکی و نمایش‌های زیربنایی شکل گرفته‌اند. وقتی کامپیوترها نقش بزرگتر و بزرگتری در فرهنگ ایفا کنند و شروع به تولید داستان‌ها، قوانین و مذاهب کنند، چه اتفاقی برای سیر تاریخ خواهد افتاد؟ در عرض چند سال هوش مصنوعی می‌تواند کل فرهنگ بشری را بخورد - همه چیزهایی که ما در طول هزاران سال خلق کرده‌ایم - آن را هضم کند و شروع به بیرون ریختن سیلابی از مصنوعات فرهنگی جدید کند.

ما با فرهنگ زندگی می‌کنیم و واقعیت را از طریق یک منشور فرهنگی تجربه می‌کنیم. دیدگاه‌های سیاسی ما بر اساس گزارش خبرنگاران و نظرات دوستان

شکل می‌گیرد. عادات جنسی ما تحت تأثیر چیزهایی است که در افسانه‌ها می‌شنویم و در فیلم‌ها می‌بینیم. حتی نحوه راه رفتن و نفس کشیدن ما نیز تحت تأثیر سنت‌های فرهنگی مانند نظم نظامی سربازان و تمرینات مراقبه راهبان است. تا همین اواخر، پيله فرهنگی که ما در آن زندگی می‌کردیم توسط انسان‌های دیگر بافته می‌شد. در آینده، به طور فزاینده‌ای توسط کامپیوترها طراحی خواهد شد. در ابتدا، کامپیوترها احتمالاً از نمونه‌های فرهنگی اولیه انسانی تقلید می‌کنند، متون انسانی می‌نویسند و موسیقی انسان‌مانند می‌سازند. این بدان معنا نیست که کامپیوترها خلاقیت ندارند. بالاخره هنرمندان انسانی هم همین کار را می‌کنند. باخ موسیقی را در خلاء نمی‌ساخت. او عمیقاً تحت تأثیر آفرینش‌های موسیقایی قبلی و همچنین داستان‌های کتاب مقدس و سایر مصنوعات فرهنگی از قبل موجود بود. اما همانطور که هنرمندان انسانی مانند باخ می‌توانند سنت‌شکنی کنند و نوآوری کنند، کامپیوترها نیز می‌توانند نوآوری‌های فرهنگی ایجاد کنند، موسیقی بسازند یا تصاویری بسازند که تا حدودی با هر چیزی که قبلاً توسط انسان تولید شده بود متفاوت باشد. این نوآوری‌ها به نوبه خود بر نسل بعدی کامپیوترها تأثیر می‌گذارند که باعث می‌شود به طور فزاینده‌ای از مدل‌های اولیه انسانی منحرف شوند، به‌ویژه به این دلیل که کامپیوترها از محدودیت‌هایی که تکامل و بیوشیمی بر تصورات انسان تحمیل می‌کند عاری هستند. هزاران سال است که انسان‌ها در درون رویاهای انسان‌های دیگر زندگی کرده‌اند. در دهه‌های آینده ممکن است خود را در درون رویاهای یک هوش بیگانه بیابیم. (۴۱)

خطری که این موضوع ایجاد می‌کند بسیار متفاوت از آن چیزی است که اغلب داستان‌های علمی تخیلی تصور می‌کنند، که عمدتاً بر تهدیدات فیزیکی ناشی از ماشین‌های هوشمند متمرکز شده‌اند. ترمیناتور روبات‌هایی را به تصویر می‌کشد که در خیابان‌ها می‌دویند و به مردم تیراندازی می‌کردند. ماتریکس پیشنهاد کرد

که برای به دست آوردن کنترل کامل جامعه انسانی، کامپیوترها باید ابتدا کنترل فیزیکی مغز ما را به دست آورند و آنها را مستقیماً به یک شبکه کامپیوتری متصل کنند. اما برای دستکاری انسان، نیازی به اتصال فیزیکی مغز به کامپیوتر نیست. هزاران سال است که پیامبران، شاعران و سیاستمداران از زبان برای دستکاری و تغییر شکل جامعه استفاده کرده‌اند. اکنون کامپیوترها در حال یادگیری نحوه انجام آن هستند. و آنها نیازی به ارسال روبات‌های قاتل برای شلیک به ما نخواهند داشت. آنها می‌توانند انسان‌ها را دستکاری کنند تا ماشه را بکشند.

ترس از کامپیوترهای قدرتمند تنها از آغاز عصر کامپیوتر در اواسط قرن بیستم، بشر را آزار داده است. اما هزاران سال است که انسان‌ها توسط ترس بسیار عمیق‌تری درگیر بوده‌اند. ما همیشه از قدرت داستان‌ها و تصورات برای دستکاری ذهن و ایجاد توهم استفاده کرده‌ایم. در نتیجه، از زمان‌های قدیم، انسان‌ها از گرفتار شدن در دنیای توهم‌ها می‌ترسیدند. در یونان باستان، افلاطون تمثیل معروف غار را بیان کرد که در آن گروهی از مردم تمام زندگی خود را در داخل غار به زنجیر بسته شده‌اند و رو به یک دیواری خالی هستند، مانند یک صفحه نمایش. در آن صفحه، آنها سایه‌های مختلفی را مشاهده می‌کنند. زندانیان توهماتی را که در آنجا می‌بینند با واقعیت اشتباه می‌گیرند. در هند باستان، حکیمان بودایی و هندو استدلال می‌کردند که همه انسان‌ها در دام مایا - دنیای توهمات - زندگی می‌کنند. آنچه ما معمولاً به عنوان «واقعیت» در نظر می‌گیریم اغلب فقط تخیل در ذهن خودمان است. مردم ممکن است به دلیل اعتقادشان به این یا آن توهم، جنگ‌های کاملی به راه بیندازند، دیگران را بکشند و خودشان نیز مایل باشند تا بمیرند. در قرن هفدهم رنه دکارت از این می‌ترسید که شاید یک شیطان بدخواه او را در دنیایی از توهمات به دام انداخته باشد و هر آنچه را که می‌دید و می‌شنید خلق می‌کرد. انقلاب کامپیوتری ما را با غار افلاطون، با مایا، با

دیو دکارت روبرو می‌کند.

مطالبی که همین الان خواندید ممکن است شما را نگران کرده یا عصبانی کرده باشد. شاید این باعث عصبانیت شما از مردمی شده است که انقلاب کامپیوتری را رهبری می‌کنند و از دولت‌هایی که در تنظیم آن ناکام هستند. شاید این باعث عصبانیت شما از من شده است، فکر می‌کنید که من واقعیت را تحریف می‌کنم، هشدار می‌دهم و شما را گمراه می‌کنم. اما هر چه فکر می‌کنید، پاراگراف‌های قبلی ممکن است تأثیر عاطفی روی شما داشته باشند. من داستانی تعریف کرده‌ام و این داستان ممکن است نظر شما را در مورد چیزهای خاصی تغییر دهد و حتی ممکن است باعث شود که اقدامات خاصی در دنیا انجام دهید. چه کسی این داستانی را که به تازگی خوانده‌اید ایجاد کرده است؟

من به شما قول می‌دهم که متن را خودم و با کمک چند انسان دیگر نوشتم. من به شما قول می‌دهم که این محصول فرهنگی ذهن انسان است. اما آیا می‌توانید کاملاً از آن مطمئن باشید؟ چند سال پیش، شما می‌توانستید. قبل از دهه ۲۰۲۰، هیچ چیز روی زمین، به جز ذهن انسان، وجود نداشت که بتواند متون پیچیده تولید کند. امروز همه چیز فرق کرده است. در تئوری، متنی که شما به تازگی خوانده‌اید ممکن است توسط هوش بیگانه برخی از کامپیوترها ایجاد شده باشد.

پیامدهای آن چیست؟

همانطور که کامپیوترها قدرت را نزد خود انباشته می‌کنند، این احتمال وجود دارد که یک شبکه اطلاعاتی کاملاً جدید ظهور کند. البته همه چیز جدید نخواهد بود. حداقل برای مدتی، بیشتر زنجیره‌های اطلاعاتی قدیمی باقی خواهند ماند. این

شبکه همچنان شامل زنجیره‌های انسان به انسان، مانند خانواده‌ها، و زنجیره‌های انسان به سند، مانند کلیساها خواهد بود. اما این شبکه به طور فزاینده‌ای حاوی دو نوع زنجیره جدید خواهد بود.

اول، زنجیره‌های کامپیوتر به انسان، که در آن کامپیوترها بین انسان‌ها واسطه می‌شوند و گهگاه انسان‌ها را کنترل می‌کنند. فیسبوک و تیک‌تاک دو نمونه آشنا هستند. این زنجیره‌های کامپیوتر به انسان با زنجیره‌های سنتی انسان به سند متفاوت هستند، زیرا کامپیوترها می‌توانند از قدرت خود برای تصمیم‌گیری، خلق ایده‌ها و صمیمیت عمیق استفاده کنند تا بر انسان‌ها به شیوه‌هایی تأثیر بگذارند که هیچ سندی نتوانسته است. کتاب مقدس تأثیر عمیقی بر میلیاردها نفر گذاشت، حتی اگر یک سند بی‌صدا بود. اکنون سعی کنید تأثیر کتاب مقدسی را تصور کنید که نه تنها می‌تواند صحبت کند و گوش دهد، بلکه می‌تواند عمیق‌ترین ترس‌ها و امیدهای شما را بشناسد و دائماً آنها را شکل دهد.

دوم، زنجیره‌های کامپیوتر به کامپیوتر در حال ظهور هستند که در آن کامپیوترها به تنهایی با یکدیگر تعامل دارند. انسان‌ها از این حلقه‌ها کنار گذاشته شده‌اند و حتی در درک آنچه درون آنها می‌گذرد مشکل دارند. به عنوان مثال، گوگل برین^{۱۵} روش‌های رمزگذاری جدیدی را که توسط کامپیوترها توسعه داده شده است، آزمایش کرده است. آزمایشی را راه‌اندازی کرد که در آن دو کامپیوتر - با نام مستعار آلیس و باب - باید پیام‌های رمزگذاری شده را رد و بدل می‌کردند، در حالی که کامپیوتر سوم به نام ایو سعی می‌کرد رمزگذاری آنها را بشکند. اگر ایو رمزگذاری را در یک بازه زمانی معین شکست دهد، امتیاز می‌گیرد، اگر شکست می‌خورد، آلیس و باب امتیاز می‌گرفتند. پس از حدود پانزده هزار مبادله، آلیس و باب به یک کد مخفی رسیدند که ایو نتوانست آن را بشکند. مهمتر از

همه، مهندسان گوگل که این آزمایش را انجام دادند به آیس و باب چیزی در مورد نحوه رمزگذاری پیام‌ها آموزش نداده بودند. کامپیوترها به تنهایی یک زبان خصوصی ایجاد کردند. (۴۲)

موارد مشابهی در حال حاضر در جهان خارج از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال، بازار ارز (فارکس) بازار جهانی برای مبادله ارزهای خارجی است و نرخ مبادله، مثلاً، یورو و دلار آمریکا را تعیین می‌کند. در آوریل ۲۰۲۲، حجم تجارت در فارکس به طور متوسط ۷,۵ تریلیون دلار در روز بود. بیش از ۹۰ درصد از این معاملات در حال حاضر توسط کامپیوترهایی انجام می‌شود که مستقیماً با کامپیوترهای دیگر صحبت می‌کنند. (۴۳) چند نفر از مردم می‌دانند که بازار فارکس چگونه کار می‌کند، چه رسد به اینکه بفهمند چگونه کامپیوترها در مورد معاملات تریلیونی و ارزش یورو و دلار با یکدیگر توافق دارند؟

برای آینده قابل پیش‌بینی، شبکه جدید مبتنی بر کامپیوتر همچنان شامل میلیارد‌ها انسان خواهد بود، اما ممکن است ما به یک اقلیت تبدیل شویم. زیرا این شبکه همچنین شامل میلیارد‌ها - شاید حتی صدها میلیارد - از عوامل بیگانه فوق‌هوشمند خواهد بود. این شبکه با هر چیزی که قبلاً در تاریخ بشر یا در واقع در تاریخ زندگی روی زمین وجود داشته است، کاملاً متفاوت خواهد بود. از زمانی که حیات برای اولین بار در سیاره ما حدود چهار میلیارد سال پیش ظهور کرد، همه شبکه‌های اطلاعاتی ارگانیک بودند. شبکه‌های انسانی مانند کلیساهای و امپراتوری‌ها نیز ارگانیک بودند. آنها شباهت‌های زیادی با شبکه‌های ارگانیک قبلی مانند گله‌ها داشتند. همه آنها حول نمایش‌های بیولوژیکی سنتی شکار، تولید مثل، رقابت خواهر و برادر و مثلث‌های عاشقانه می‌چرخیدند. یک شبکه اطلاعاتی تحت تسلط کامپیوترهای غیرآلی به روشی متفاوت عمل خواهد کرد

که ما حتی نمی‌توانیم تصور کنیم. به هر حال، به عنوان انسان، تخیل ما نیز محصول بیوشیمی آلی است و نمی‌تواند فراتر از نمایش‌های بیولوژیکی از پیش برنامه‌ریزی شده ما باشد. تنها هشتاد سال از ساخت اولین کامپیوترهای دیجیتالی می‌گذرد. سرعت تغییرات دائماً در حال افزایش است و ما به هیچ وجه به استفاده از پتانسیل کامل کامپیوترها نزدیک نیستیم. (۴۴) آنها ممکن است برای میلیون‌ها سال به تکامل خود ادامه دهند، و آنچه در هشتاد سال گذشته اتفاق افتاده است در مقایسه با آنچه قرار است رخ دهد هیچ چیز نیست. به عنوان یک قیاس خام، تصور کنید که ما در بین‌النهرین باستان هستیم، هشتاد سال پس از آن که اولین نفر به فکر استفاده از چوب برای حک کردن علائم بر روی یک تکه گل مرطوب افتاد، آیا در آن لحظه می‌توانیم کتابخانه اسکندریه، قدرت کتاب مقدس یا آرشیو ان.کا.وی.دی را تصور کنیم؟ حتی این قیاس نیز ظرفیت تکامل آینده‌ی کامپیوترها را به‌طور چشمگیری دست‌کم می‌گیرد. پس سعی کنید تصور کنید که اکنون هشتاد سال از زمانی که نخستین خطوط کد ژنتیکی خودتکثیرشونده از سوپ آلی زمین اولیه به‌وجود آمده‌اند گذشته است، یعنی حدود چهار میلیارد سال پیش. در این مرحله، حتی آمیب‌های تک سلولی با سازماندهی سلولی، هزاران اندامک داخلی و توانایی آنها در کنترل حرکت و تغذیه، تخیلات آینده‌نگرانه هستند. (۴۵) در این مرحله آیا می‌توانیم تیرانوسوروس رکس، جنگل‌های بارانی آمازون یا انسان‌هایی که روی ماه فرود می‌آیند را تصور کنیم؟

ما هنوز هم تمایل داریم کامپیوتر را به عنوان یک جعبه فلزی با صفحه نمایش و صفحه کلید در نظر بگیریم، زیرا این شکلی است که تخیل ارگانیک ما به اولین کامپیوترهای ساده در قرن بیستم داد. همانطور که کامپیوترها رشد می‌کنند و توسعه می‌یابند، آنها اشکال قدیمی را از بین می‌برند و پیکربندی‌های کاملاً جدیدی را به خود می‌گیرند و محدودیت‌های مکانی و زمانی تخیل انسان را

می‌شکنند. برخلاف موجودات ارگانیک، کامپیوترها مجبور نیستند در هر زمان فقط در یک مکان باشند. آنها در حال حاضر در همه‌جا پراکنده شده‌اند، با قسمت‌های مختلف در شهرها و قاره‌های مختلف. در تکامل کامپیوتری، فاصله آمیب تا تی‌رکس را می‌توان در یک دهه طی کرد. و در حالی که تکامل ارگانیک چهار میلیارد سال طول کشید تا از سوپ ارگانیک به میمون‌های روی ماه برسد، کامپیوترها ممکن است تنها به چند قرن نیاز داشته باشند تا یک ابرهوش ایجاد کنند، در مقیاس سیاره‌ای گسترش یابند، تا سطح زیراتمی کوچک شوند، یا در فضا و زمان کهکشانی پراکنده شوند.

سرعت تکامل کامپیوتری در آشوب واژگانی که پیرامون کامپیوترها وجود دارد، بازتاب یافته است. در حالی که چند دهه پیش رایج بود فقط از واژه‌ی «کامپیوتر» استفاده شود، اکنون خود را در حال صحبت درباره‌ی الگوریتم‌ها، ربات‌ها، بات‌ها، هوش‌های مصنوعی، شبکه‌ها یا ابرها می‌یابیم. این دشواری ما در نام‌گذاری آن‌ها، خود مسئله‌ای مهم است. ارگانیسم‌ها موجودات مجزایی هستند که می‌توانند در مجموعه‌هایی مانند گونه‌ها و جنس‌ها گروه‌بندی شوند. با این حال، در مورد کامپیوترها، تصمیم‌گیری در مورد اینکه یک موجودیت کجا به پایان می‌رسد و دیگری شروع می‌شود و دقیقاً چگونه آنها را گروه‌بندی کنیم دشوارتر می‌شود.

در این کتاب من از اصطلاح «کامپیوتر» در مورد کل مجموعه نرم افزار و سخت افزار که به شکل فیزیکی ظاهر می‌شود صحبت می‌کنم. من ترجیح می‌دهم اغلب از واژه‌ی تقریباً کهنه «کامپیوتر» به جای «الگوریتم» یا «هوش مصنوعی» استفاده کنم؛ بخشی از این ترجیح به این دلیل است که می‌دانم واژه‌ها چقدر سریع تغییر می‌کنند و بخشی دیگر برای آن است که جنبه‌ی فیزیکی انقلاب کامپیوتری را به یادمان بیاورم. کامپیوترها از ماده ساخته شده‌اند، انرژی مصرف می‌کنند و فضایی

را اشغال می‌کنند. مقادیر زیادی برق، سوخت، آب، زمین، مواد معدنی گرانبها و سایر منابع برای تولید و بهره‌برداری از آنها استفاده می‌شود. مراکز داده به تنهایی بین ۱ تا ۱,۵ درصد مصرف جهانی انرژی را تشکیل می‌دهند و مراکز داده بزرگ میلیون‌ها متر مربع را اشغال می‌کنند و برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد روزانه به صدها هزار گالن آب شیرین نیاز دارند. (۴۶)

من همچنین از واژه‌ی «الگوریتم» استفاده می‌کنم زمانی که می‌خواهم بیشتر بر جنبه‌های نرم‌افزاری تمرکز کنم، اما بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم تمام الگوریتم‌هایی که در صفحات بعدی به آن‌ها اشاره می‌شود، بر روی نوعی کامپیوتر اجرا می‌شوند. در مورد واژه‌ی «هوش مصنوعی»، من زمانی از آن استفاده می‌کنم که می‌خواهم بر توانایی برخی الگوریتم‌ها برای یادگیری و تغییر خودکار تأکید کنم. به طور سنتی، AI مخفف «هوش مصنوعی» بوده است. اما با توجه به آنچه پیش‌تر گفته شد، شاید بهتر باشد آن را به عنوان مخفف «هوش بیگانه»^{۱۶} در نظر بگیریم. با پیشرفت هوش مصنوعی، این فناوری کمتر «مصنوعی» (به معنای وابسته بودن به طراحی انسانی) و بیشتر «بیگانه» می‌شود. همچنین باید توجه داشت که مردم اغلب هوش مصنوعی را با معیار «هوش در سطح انسان» تعریف و ارزیابی می‌کنند، و بحث‌های زیادی درباره‌ی این وجود دارد که چه زمانی می‌توان انتظار داشت هوش مصنوعی به «سطح هوش انسانی» برسد. با این حال، استفاده از این معیار عمیقاً گیج‌کننده است. این مانند تعریف و ارزیابی هواپیماها توسط معیار «پرواز در سطح پرنده» است. هوش مصنوعی به سمت سطح هوش انسانی پیش نمی‌رود. بلکه در حال تکامل یک نوع هوش کاملاً متفاوت است. اصطلاح گیج‌کننده‌ی دیگر «ربات» است. در این کتاب، این واژه به مواردی اشاره دارد که یک کامپیوتر در حوزه‌ی فیزیکی حرکت کرده و عمل می‌کند؛ در حالی

که اصطلاح «بات» به الگوریتم‌هایی اطلاق می‌شود که عمدتاً در حوزه‌ی دیجیتالی فعالیت دارند. یک بات ممکن است حساب شبکه اجتماعی شما را با اخبار جعلی آلوده کند، در حالی که یک ربات ممکن است اتاق نشیمن‌تان را از گرد و غبار پاک کند.

و یک نکته‌ی پایانی درباره‌ی واژگان: من معمولاً از «شبکه»ی مبتنی بر کامپیوتر به صورت مفرد صحبت می‌کنم، نه از «شبکه‌ها» به صورت جمع. من کاملاً آگاه هستم که کامپیوترها می‌توانند برای ایجاد شبکه‌های زیادی با ویژگی‌های متنوع استفاده شوند، و فصل ۱۱ این امکان را بررسی می‌کند که جهان ممکن است به شبکه‌های کامپیوتری کاملاً متفاوت و حتی متخاصم تقسیم شود. با این وجود، همانطور که قبایل، پادشاهی‌ها و کلیساهای مختلف دارای ویژگی‌های مهمی هستند که ما را قادر می‌سازد در مورد یک شبکه انسانی واحد صحبت کنیم که بر سیاره زمین تسلط یافته است، بنابراین من ترجیح می‌دهم در مورد شبکه کامپیوتری به صورت مفرد صحبت کنم تا اینکه بخواهم آن را با شبکه انسانی که جایگزین آن می‌شود مقایسه کنم.

بر عهده گرفتن مسئولیت

اگرچه نمی‌توانیم تکامل طولانی‌مدت شبکه مبتنی بر کامپیوتر را در طول قرن‌ها و هزاره‌های آینده پیش‌بینی کنیم، با این وجود می‌توانیم در مورد چگونگی تکامل آن در حال حاضر صحبت کنیم، و این بسیار ضروری‌تر است، زیرا ظهور شبکه کامپیوتری جدید پیامدهای سیاسی و شخصی مهمی برای همه ما دارد. در فصل‌های بعدی، بررسی خواهیم کرد که چه چیزهایی در مورد شبکه‌ی

مبتنی بر کامپیوتر ما جدید هستند و این شبکه چه تأثیری ممکن است بر زندگی انسان داشته باشد. آنچه باید از همان ابتدا روشن باشد این است که این شبکه، واقعیت‌های سیاسی و شخصی کاملاً جدیدی را خلق خواهد کرد. پیام اصلی فصل‌های قبل این بود که اطلاعات حقیقت نیست و انقلاب‌های اطلاعاتی حقیقت را آشکار نمی‌کنند. آنها ساختارهای سیاسی، مدل‌های اقتصادی و هنجارهای فرهنگی جدیدی ایجاد می‌کنند. از آنجایی که انقلاب اطلاعاتی کنونی مهم‌تر از هر انقلاب اطلاعاتی قبلی است، احتمالاً واقعیت‌های بی‌سابقه‌ای را در مقیاسی بی‌سابقه ایجاد می‌کند.

درک این موضوع مهم است زیرا ما انسان‌ها هنوز کنترل را در دست داریم. ما نمی‌دانیم تا چه زمانی، اما هنوز هم قدرت شکل دادن به این واقعیت‌های جدید را داریم. برای انجام عاقلانه این کار، باید آنچه را که در حال رخ دادن است درک کنیم. وقتی کد کامپیوتری می‌نویسیم، فقط یک محصول را طراحی نمی‌کنیم. ما در حال طراحی مجدد سیاست، جامعه و فرهنگ هستیم و بنابراین بهتر است درک خوبی از سیاست، جامعه و فرهنگ داشته باشیم. ما همچنین باید مسئولیت کاری را که انجام می‌دهیم بپذیریم.

این نگران‌کننده است، مانند مورد دخالت فیس‌بوک در کمپین ضد روهینگیا، شرکت‌هایی که انقلاب کامپیوتری را رهبری می‌کنند، تمایل دارند مسئولیت را به مشتریان و رأی‌دهندگان یا سیاستمداران و قانون‌گذاران واگذار کنند. هنگامی که متهم به ایجاد آشفتگی اجتماعی و سیاسی می‌شوند، پشت استدلال‌هایی مانند «ما فقط یک پلتفرم هستیم. ما آنچه را که مشتریان خود می‌خواهند و رأی‌دهندگان اجازه می‌دهند انجام می‌دهیم. ما کسی را مجبور به استفاده از خدمات خود نمی‌کنیم و هیچ قانون موجودی را نقض نمی‌کنیم. اگر مشتریان از کاری که ما انجام می‌دهیم خوششان نمی‌آید، آن را ترک می‌کردند. اگر رأی‌دهندگان از

کاری که ما انجام می‌دهیم خوششان نمی‌آید، قوانینی علیه ما تصویب می‌کردند. از آنجایی که مشتریان مدام درخواست بیشتری می‌کنند و هیچ قانونی، کاری که ما انجام می‌دهیم را منع نمی‌کند، همه چیز باید خوب باشد.» (۴۷)

این استدلال‌ها یا ساده‌لوحانه هستند یا غیرواقعی. غول‌های فناوری مانند فیس‌بوک، آمازون، بایدو و علی‌بابا فقط خدمتگزاران هوس‌های مشتری و مقررات دولتی نیستند. آنها به طور فزاینده‌ای این هوس‌ها و مقررات را شکل می‌دهند. غول‌های فناوری ارتباط مستقیمی با قدرتمندترین دولت‌های جهان دارند و مبالغه‌نگفتی را در تلاش‌های لابی برای کنترل مقرراتی که ممکن است مدل کسب‌وکار آنها را تضعیف کند، سرمایه‌گذاری می‌کنند. به عنوان مثال، آنها سرسختانه برای محافظت از بخش ۲۳۰ قانون ارتباطات راه دور ایالات متحده در سال ۱۹۹۶ مبارزه کرده‌اند، که مصونیت از مسئولیت پلتفرم‌های آنلاین در مورد محتوای منتشر شده توسط کاربران را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، این بخش ۲۳۰ است که از فیس‌بوک در برابر مسئولیت قتل عام روهینگیا محافظت می‌کند. در سال ۲۰۲۲، شرکت‌های برتر فناوری نزدیک به ۷۰ میلیون دلار برای لابی کردن در ایالات متحده و ۱۱۳ میلیون یورو دیگر برای لابی کردن ارگان‌های اتحادیه اروپا هزینه کردند که از هزینه‌های لابی شرکت‌های نفت و گاز و داروسازی بیشتر بود. (۴۸) غول‌های فناوری همچنین ارتباط مستقیمی با سیستم عاطفی مردم دارند و در تحت تأثیر قرار دادن هوس‌های مشتریان و رأی‌دهندگان استاد هستند. اگر غول‌های فناوری از خواسته‌های رأی‌دهندگان و مشتریان پیروی می‌کنند، اما در عین حال این خواسته‌ها را نیز شکل می‌دهند، پس چه کسی واقعاً چه کسی را کنترل می‌کند؟

مشکل حتی عمیق‌تر می‌شود. اصولی که «همیشه حق با مشتری است» و «رأی دهندگان بهتر می‌دانند» پیش‌فرض را بر این دارد که مشتریان، رأی دهندگان

و سیاستمداران بدانند در اطرافشان چه می‌گذرد. آنها پیش‌فرض می‌گیرند که مشتریانی که استفاده از تیک‌تاک و اینستاگرام را انتخاب می‌کنند، عواقب کامل این انتخاب را درک می‌کنند و رای‌دهندگان و سیاستمدارانی که مسئول تنظیم مقررات اپل و هواوی هستند، مدل‌های تجاری و فعالیت‌های این شرکت‌ها را کاملاً درک می‌کنند. آنها پیش‌فرض می‌گیرند که مردم زوایای شبکه اطلاعاتی جدید را می‌دانند و با آن موافق هستند.

حقیقت این است که ما نمی‌دانیم. این به این دلیل نیست که ما احمق هستیم، بلکه به این دلیل است که فناوری بسیار پیچیده است و همه چیز با سرعت سرسام‌آوری در حال حرکت است. درک چیزی مانند رمز ارزهای مبتنی بر بلاک‌چین نیاز به تلاش دارد، و زمانی که فکر می‌کنید آن را درک کرده‌اید، دوباره شکل جدیدی به خود گرفته است. امور مالی یک مثال بسیار مهم است، به دو دلیل: اولاً، ایجاد و تغییر وسایل مالی برای کامپیوترها بسیار آسان‌تر از اشیاء فیزیکی است، زیرا دستگاه‌های مالی مدرن کاملاً از اطلاعات ساخته شده‌اند. ارزها، سهام و اوراق قرضه زمانی اشیای فیزیکی از طلا و کاغذ بودند، اما قبلاً به موجودیت‌های دیجیتالی تبدیل شده‌اند که بیشتر در پایگاه‌های داده دیجیتالی وجود دارند. دوم، این موجودیت‌های دیجیتالی تأثیر عظیمی بر دنیای اجتماعی و سیاسی دارند. اگر انسان‌ها دیگر قادر به درک نحوه عملکرد سیستم مالی نباشند، چه اتفاقی برای دموکراسی‌ها - یا حتی دیکتاتوری‌ها - می‌افتد؟

به عنوان یک مورد آزمایشی، در نظر بگیرید که فناوری جدید با مالیات چه می‌کند. به طور سنتی، مردم و شرکت‌ها فقط در کشورهایی که حضور فیزیکی داشتند، مالیات پرداخت می‌کردند. اما زمانی که فضای فیزیکی با فضای سایبری، افزوده یا جایگزین شود و تراکنش‌های بیشتر و بیشتر فقط شامل انتقال اطلاعات به جای کالاهای فیزیکی یا ارزهای سنتی باشد، اوضاع بسیار پیچیده‌تر می‌شود. به

عنوان مثال، یک شهروند اروگوئه ممکن است روزانه با شرکت‌های متعددی که ممکن است هیچ حضور فیزیکی در اروگوئه نداشته باشند اما خدمات مختلفی را به او ارائه می‌دهند، به صورت آنلاین تعامل داشته باشد. گوگل جستجوی رایگان برای او فراهم می‌کند و بایت‌دنس -شرکت مادر برنامه تیک‌تاک- رسانه‌های اجتماعی رایگان را در اختیار او قرار می‌دهد. سایر شرکت‌های خارجی به طور معمول او را با تبلیغات هدف قرار می‌دهند: نایک می‌خواهد کفش‌هایش را بفروشد، پژو می‌خواهد به او ماشین بفروشد و کوکا کولا می‌خواهد نوشابه‌هایش را بفروشد. برای هدف قرار دادن او، این شرکت‌ها هم اطلاعات شخصی و هم فضای تبلیغاتی را از گوگل و بایت‌دنس خریداری می‌کنند. علاوه بر این، گوگل و بایت‌دنس از اطلاعاتی که از او و میلیون‌ها کاربر دیگر جمع‌آوری می‌کنند برای توسعه ابزارهای جدید هوش مصنوعی استفاده می‌کنند که سپس می‌توانند آنرا به دولت‌ها و شرکت‌های مختلف در سراسر جهان بفروشند. به لطف چنین معاملاتی، گوگل و بایت‌دنس در میان ثروتمندترین شرکت‌های جهان قرار دارند. بنابراین، آیا معاملات این فرد با آنها در اروگوئه باید مشمول مالیات شود؟

برخی فکر می‌کنند که باید چنین باشد. نه فقط به این دلیل که اطلاعات اروگوئه به ثروتمند شدن این شرکت‌ها کمک می‌کند، بلکه به این دلیل که فعالیت‌های آنها کسب‌وکارهای مالیات‌دهنده اروگوئه را تضعیف می‌کند. روزنامه‌های محلی، ایستگاه‌های تلویزیونی و سینماها، مشتریان و درآمد تبلیغاتی خود را به غول‌های فناوری از دست می‌دهند. شرکت‌های احتمالی هوش مصنوعی اروگوئه نیز آسیب می‌بینند، زیرا نمی‌توانند با داده‌های عظیم گوگل و بایت‌دنس رقابت کنند. اما غول‌های فناوری پاسخ می‌دهند که هیچ یک از تراکنش‌های مربوطه شامل حضور فیزیکی در اروگوئه یا پرداخت‌های پولی نمی‌شود. گوگل و بایت‌دنس به شهروندان اروگوئه خدمات آنلاین رایگان ارائه کردند و در ازای آن شهروندان به

صورت آزادانه تاریخچه خرید، عکس‌های تعطیلات، ویدیوهای خنده دار گربه‌ها و سایر اطلاعات را تحویل دادند.

با این وجود اگر بخواهند از این معاملات مالیات بگیرند، مقامات مالیاتی باید برخی از اساسی‌ترین مفاهیم خود مانند «نکسوس»^{۱۷} را بازنگری کنند. در ادبیات مالیاتی، «نکسوس» به معنای ارتباط یک واحد تجاری با یک حوزه قضایی معین است. به طور سنتی، اینکه آیا یک شرکت در یک کشور خاص دارای پیوند است یا خیر، بستگی به حضور فیزیکی آن در آنجا، در قالب دفاتر، مراکز تحقیقاتی، فروشگاه‌ها و غیره دارد. یک پیشنهاد برای پرداختن به معضلات مالیاتی ایجاد شده توسط شبکه کامپیوتری، تعریف مجدد نکسوس است. به گفته مارکو کوتنبرگر^{۱۸}، اقتصاددان، «تعریف نکسوس مبتنی بر حضور فیزیکی باید طوری تنظیم شود که مفهوم حضور دیجیتال در یک کشور را نیز در بر گیرد». (۴۹) این نشان می‌دهد که حتی اگر گوگل و بایت‌دنس در اروگوئه حضور فیزیکی نداشته باشند، این واقعیت که مردم اروگوئه از خدمات آنلاین آنها استفاده می‌کنند باید در آنجا مشمول مالیات شوند. همانطور که شل^{۱۹} و بریتیش پترولیوم^{۲۰} به کشورهای که از آنها نفت استخراج می‌کنند مالیات می‌پردازند، غول‌های فناوری نیز باید به کشورهای که داده‌ها را از آنها استخراج می‌کنند مالیات بپردازند.

این مسئله همچنان این پرسش را بی‌پاسخ می‌گذارد که دولت اروگوئه دقیقاً باید از چه چیزی مالیات بگیرد. برای مثال، فرض کنید شهروندان اروگوئه یک میلیون ویدیوی گربه را از طریق تیک‌تاک به اشتراک گذاشته‌اند. شرکت بایت‌دنس نه از آنها پولی گرفته و نه چیزی به آنها پرداخت کرده است. اما بایت‌دنس بعداً از این ویدئوها برای آموزش یک هوش مصنوعی تشخیص تصویر استفاده کرد که

Nexus ۱۷

Marko Köthenbürger ۱۸

Shell ۱۹

British Petroleum ۲۰

آن را به دولت آفریقای جنوبی به قیمت ده میلیون دلار فروخت. مقامات اروگوئه از کجا می‌دانستند که این پول تا حدی حاصل ویدئوهای گربه‌های اروگوئه‌ای است و چگونه می‌توانند سهم خود را محاسبه کنند؟ آیا اروگوئه باید مالیات فیلم گربه را اعمال کند؟ (ممکن است این یک شوخی به نظر برسد، اما همانطور که در فصل ۱۱ خواهیم دید، تصاویر گربه‌ها برای ایجاد یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها در هوش مصنوعی بسیار مهم بودند.)

ماجرا می‌تواند حتی پیچیده‌تر هم بشود. فرض کنید سیاستمداران اروگوئه طرحی جدید برای مالیات بستن بر تراکنش‌های دیجیتال ارائه دهند. در پاسخ، یکی از غول‌های فناوری پیشنهاد دهد که اطلاعات ارزشمندی درباره رأی‌دهندگان اروگوئه‌ای در اختیار یکی از آن سیاستمداران بگذارد و الگوریتم‌های جست‌وجو و شبکه‌های اجتماعی خود را طوری تنظیم کند که به‌طور نامحسوس به نفع او عمل کنند؛ و این باعث شود آن سیاستمدار در انتخابات بعدی پیروز شود. در عوض، شاید نخست وزیر آینده طرح مالیات دیجیتال را کنار بگذارد. او همچنین مقرراتی را تصویب می‌کند که غول‌های فناوری را از شکایت‌های حقوقی مربوط به حریم خصوصی کاربران محافظت می‌کند و در نتیجه جمع‌آوری اطلاعات در اروگوئه را برای آنها آسان‌تر می‌کند. آیا این رشوه است؟ توجه داشته باشید که حتی یک دلار یا پزو هم دست به دست نشده است.

چنین معاملات اطلاعات در برابر اطلاعات در حال حاضر در همه جا وجود دارد. هر روز میلیاردها نفر از ما تراکنش‌های متعددی را با غول‌های فناوری انجام می‌دهیم، اما هرگز نمی‌توان آن را از حساب‌های بانکی مان حدس زد، زیرا به سختی پولی جابه‌جا می‌شود. ما از غول‌های فناوری اطلاعات دریافت می‌کنیم، و در مقابل با اطلاعات به آن‌ها پرداخت می‌کنیم. هرچه تراکنش‌های بیشتری بر پایه‌ی مدل «اطلاعات در برابر اطلاعات» انجام شود، اقتصاد اطلاعاتی رشد

می‌کند و به قیمت تضعیف اقتصاد پولی تمام می‌شود، تا جایی که خود مفهوم پول زیر سؤال می‌رود.

پول قرار است معیاری جهانی برای ارزش باشد، نه فقط نشانه‌ای که در برخی موقعیت‌ها استفاده می‌شود. اما هرچه چیزهای بیشتری بر اساس اطلاعات ارزش‌گذاری شوند، در حالی که از نظر مالی «رایگان» هستند، در نهایت ارزیابی ثروت افراد و شرکت‌ها بر اساس میزان دلار یا پیروی آن‌ها گمراه‌کننده می‌شود. یک شخص یا شرکتی که پول کمی در بانک دارد اما بانک اطلاعاتی عظیمی دارد، می‌تواند ثروتمندترین یا قدرتمندترین نهاد در کشور باشد. در تئوری، ممکن است بتوان ارزش اطلاعات آن‌ها را به صورت پولی محاسبه کرد، اما آنها هرگز اطلاعات را به دلار یا پیرو تبدیل نمی‌کنند. چرا آن‌ها به دلار نیاز داشته باشند، در صورتی می‌توانند با اطلاعات به آنچه می‌خواهند برسند؟

این موضوع پیامدهای گسترده‌ای برای نظام مالیاتی دارد. هدف مالیات، بازتوزیع ثروت است. مالیات، بخشی از ثروت ثروتمندترین افراد و شرکت‌ها را می‌گیرد تا امکاناتی برای همه فراهم کند. با این حال، سیستم مالیاتی که می‌داند چگونه فقط بر پول مالیات اعمال کند، به زودی منسوخ خواهد شد زیرا بسیاری از معاملات دیگر شامل پول نمی‌شوند. در یک اقتصاد مبتنی بر داده، که ارزش به جای دلار به صورت داده ذخیره می‌شود، مالیات بستن فقط بر پول، تصویر اقتصادی و سیاسی را مخدوش می‌کند. برخی از ثروتمندترین نهادهای کشور ممکن است مالیاتی نپردازند، زیرا دارایی آن‌ها از پتابیت داده‌ها به جای میلیاردها دلار تشکیل شده است. (۵۰)

دولت‌ها هزاران سال تجربه در مالیات از پول دارند. آن‌ها نمی‌دانند چگونه باید از اطلاعات مالیات وضع کنند - حداقل هنوز نمی‌دانند. اگر واقعاً در حال گذار از اقتصادی مبتنی بر تراکنش‌های پولی به اقتصادی مبتنی بر تراکنش‌های اطلاعاتی

هستیم، دولت‌ها باید چگونه واکنش نشان دهند؟ سیستم اعتبار اجتماعی^{۲۱} چین یکی از راه‌هایی است که دولت می‌تواند با شرایط جدید سازگار شود. همانطور که در فصل ۷ توضیح خواهیم داد، سیستم اعتبار اجتماعی در قلب نوع جدیدی از پول است - یک ارز مبتنی بر اطلاعات. آیا همه کشورها باید از مدل چین پیروی کرده و اعتبار اجتماعی مخصوص به خود را ایجاد کنند؟ آیا راهبردهای جایگزینی وجود دارد؟ حزب سیاسی مورد علاقه شما در این باره چه می‌گوید؟

راست و چپ

مالیات تنها یکی از مشکلات بسیاری است که انقلاب کامپیوتری ایجاد کرده است. شبکه کامپیوتری تقریباً تمام ساختارهای قدرت را مختل می‌کند. دموکراسی‌ها از ظهور دیکتاتورهای دیجیتال جدید می‌ترسند. دیکتاتوری‌ها از ظهور عواملی که نمی‌دانند چگونه آنها را کنترل کنند، می‌ترسند. همه باید نگران از بین رفتن حریم خصوصی و گسترش استعمار داده‌ها باشند. ما معنای هر یک از این تهدیدها را در فصل‌های بعدی توضیح خواهیم داد، اما نکته اینجاست که گفتگوها در مورد این خطرات تازه شروع شده است و فناوری بسیار سریع‌تر از سیاست‌ها در حال حرکت است.

برای مثال، چه تفاوتی بین سیاست‌های جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در مورد هوش مصنوعی وجود دارد؟ موضع جناح راست در مورد هوش مصنوعی چیست و موضع جناح چپ چیست؟ آیا محافظه‌کاران به دلیل تهدیدی که هوش مصنوعی برای فرهنگ سنتی انسان‌محور ایجاد می‌کند، با آن مخالفند، یا به این

دلیل که هوش مصنوعی باعث رشد اقتصادی می‌شود و همزمان نیاز به کارگران مهاجر را کاهش می‌دهد، از آن حمایت می‌کنند؟ آیا پیشروها به دلیل خطرات اطلاعات نادرست و افزایش تعصب با هوش مصنوعی مخالفت می‌کنند، یا آن را به عنوان ابزاری برای ایجاد غنا، که می‌تواند تأمین‌کننده یک نظام مرفع جامع باشد، می‌پذیرند؟ گفتنش سخت است، چون تا همین اواخر جمهوری خواهان و دموکرات‌ها، و اکثر احزاب سیاسی دیگر در سراسر جهان، زیاد در مورد این مسائل فکر یا صحبت نکرده‌اند.

بعضی افراد -مانند مهندسان و مدیران شرکت‌های فناوری پیشرفته- بسیار جلوتر از سیاستمداران و رأی‌دهندگان هستند و در مورد توسعه هوش مصنوعی، ارزشهای دیجیتال، اعتبارات اجتماعی و موارد مشابه، اطلاعات بیشتری نسبت به اکثر ما دارند. متأسفانه، اکثر آنها از دانش خود برای کمک به تنظیم پتانسیل انفجاری فناوری‌های جدید استفاده نمی‌کنند. در عوض، از آن برای کسب میلیارد‌ها دلار یا جمع‌آوری پتابیت‌های اطلاعات استفاده می‌کنند.

استثنای هم وجود دارد، مثل آدری تانگ^{۲۲}. او یک هکر و مهندس نرم‌افزار برجسته بود که در سال ۲۰۱۴ به جنبش دانشجویی آفتابگردان^{۲۳} پیوست که علیه سیاست‌های دولت در تایوان اعتراض می‌کرد. کابینه تایوان چنان تحت تأثیر مهارت‌های او قرار گرفت که در نهایت از تانگ دعوت شد تا به عنوان وزیر امور دیجیتال به دولت بپیوندد. در این سمت، او به شفاف‌تر شدن کار دولت برای شهروندان کمک کرد. او همچنین به خاطر استفاده از ابزارهای دیجیتال برای کمک به تایوان در مهار موفقیت‌آمیز شیوع کووید-۱۹ مورد تقدیر قرار گرفت.

(۵۱)

با این حال، تعهد سیاسی و مسیر شغلی تانگ، معیار نیست. به ازای هر

فارغ التحصیل علوم کامپیوتر که می‌خواهد آدری تانگ بعدی باشد، احتمالاً افراد بسیار بیشتری وجود دارند که می‌خواهند جابز، زاکربرگ یا ماسک بعدی باشند و یک شرکت چند میلیارد دلاری بسازند، نه اینکه یک کارمند منتخب مردم شوند. این منجر به عدم تقارن اطلاعاتی خطرناکی می‌شود. افرادی که انقلاب اطلاعات را رهبری می‌کنند، اطلاعات بسیار بیشتری در مورد فناوری زیربنایی نسبت به افرادی که قرار است آن را تنظیم کنند، دارند. در چنین شرایطی، شعار دادن مبنی بر اینکه مشتری همیشه حق دارد و رأی‌دهندگان بهتر می‌دانند، چه معنایی دارد؟ فصل‌های بعدی سعی می‌کنند کمی شرایط را برابر کنند و ما را تشویق کنند که مسئولیت واقعیت‌های جدید ایجاد شده توسط انقلاب کامپیوتر را بر عهده بگیریم. این فصل‌ها زیاد در مورد فناوری صحبت می‌کنند، اما دیدگاه آنها کاملاً انسانی است. سؤال کلیدی این است: زندگی انسان‌ها در شبکه‌ی جدید مبتنی بر کامپیوتر، آن‌هم شاید به‌عنوان اقلیتی با قدرت روزافزون کمتر، چه معنایی خواهد داشت؟ این شبکه‌ی جدید چگونه سیاست، جامعه، اقتصاد و زندگی روزمره‌ی ما را دگرگون خواهد کرد؟ چه احساسی خواهید داشت که دائماً توسط میلیاردها موجود غیرانسانی تحت نظارت، هدایت، الهام یا تأیید باشید؟ چگونه باید تغییر کنیم تا در این دنیای جدید شگفت‌انگیز سازگار شویم، زنده بمانیم و حتی امیدوار باشیم که شکوفا شویم؟

بدون جبرگرایی

مهم‌ترین نکته‌ای که باید به خاطر داشت این است که فناوری، به خودی خود، به ندرت جبرگرا است. اعتقاد به جبرگرایی فناوری خطرناک است زیرا افراد

را از هرگونه مسئولیتی مبرا می‌کند. بله، از آنجایی که جوامع بشری شبکه‌های اطلاعاتی هستند، اختراع فناوری‌های اطلاعاتی جدید قطعاً جامعه را تغییر خواهد داد. وقتی مردم ماشین چاپ یا الگوریتم‌های یادگیری ماشینی را اختراع می‌کنند، ناگزیر به یک انقلاب اجتماعی و سیاسی عمیق منجر خواهد شد. با این حال، انسان‌ها هنوز کنترل زیادی بر سرعت، شکل و جهت این انقلاب دارند - که به این معنی است که ما مسئولیت زیادی نیز داریم.

در هر لحظه، دانش علمی و مهارت‌های فنی ما می‌توانند به توسعه‌ی هر تعداد فناوری مختلف کمک کنند، اما ما فقط منابع محدودی در اختیار داریم. ما باید در مورد محل سرمایه‌گذاری این منابع، انتخاب‌های مسئولانه‌ای داشته باشیم. آیا باید از آنها برای توسعه داروی جدیدی برای مالاریا یا یک توربین بادی جدید استفاده شود یا توسعه یک بازی ویدیویی فراگیر جدید؟ هیچ چیز اجتناب‌ناپذیری در مورد انتخاب ما وجود ندارد؛ این انتخاب منعکس‌کننده اولویت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

در دهه ۱۹۷۰، اکثر شرکت‌های کامپیوتری مانند آی.بی.ام بر توسعه ماشین‌های بزرگ و گران‌قیمت تمرکز داشتند که به شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های دولتی می‌فروختند. از نظر فنی، توسعه کامپیوترهای شخصی کوچک و ارزان و فروش آنها به افراد عادی امکان‌پذیر بود، اما آی.بی.ام علاقه کمی به این کار داشت، این با مدل کسب‌وکار آنها مطابقت نداشت. در آن سوی پرده آهنین، اتحاد جماهیر شوروی نیز به کامپیوتر علاقه‌مند بود، اما آنها حتی کمتر از آی.بی.ام به توسعه کامپیوترهای شخصی تمایل داشتند. در یک حکومت توتالیتار - که حتی مالکیت خصوصی ماشین تحریر نیز مورد تردید بود - ایده‌ی اعطای کنترل یک فناوری اطلاعاتی قدرتمند به افراد خصوصی، تابو محسوب می‌شد. بنابراین، کامپیوترها عمدتاً به مدیران کارخانه‌های شوروی داده می‌شد و حتی آنها نیز مجبور بودند

تمام داده‌های خود را برای تجزیه و تحلیل به مسکو ارسال کنند. در نتیجه، مسکو مملو از کاغذبازی شد. تا دهه ۱۹۸۰، این سیستم دست و پا گیر کامپیوترها سالانه ۸۰۰ میلیارد سند تولید می‌کرد که همگی به مقصد پایتخت ارسال می‌شدند. (۵۲) با این حال، در زمانی که آی.بی.ام و دولت شوروی از توسعه کامپیوتر شخصی خودداری کردند، علاقه‌مندانی مانند اعضای باشگاه کامپیوتر هوم‌برو^{۲۴} کالیفرنیا تصمیم گرفتند خودشان این کار را انجام دهند. این یک تصمیم ایدئولوژیک آگاهانه بود که تحت تأثیر فرهنگ ضداجتماعی دهه ۱۹۶۰ با ایده‌های آنارشیستی‌اش مبنی بر واگذاری قدرت به مردم و بی‌اعتمادی آزادی‌خواهان به دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ قرار داشت. (۵۳)

اعضای اصلی باشگاه کامپیوتر هوم‌برو، مانند استیو جابز و استیو وزنیاک، رویاهای بزرگی داشتند اما پول کمی داشتند و به منابع شرکت‌های آمریکایی یا دستگاه‌های دولتی دسترسی نداشتند. جابز و وزنیاک دارایی‌های شخصی خود، مانند فولکس واگن جابز، را فروختند تا هزینه ساخت اولین کامپیوتر اپل را تأمین کنند. به دلیل چنین تصمیم‌های شخصی بود، نه به خاطر فرمان اجتناب‌ناپذیر الهی فناوری، که تا سال ۱۹۷۷ افراد می‌توانستند کامپیوتر شخصی اپل II را به قیمت ۱۲۹۸ دلار بخرند - مبلغی نسبتاً زیاد، اما در دسترس مشتریان طبقه‌ی متوسط. (۵۴)

ما به راحتی می‌توانیم یک تاریخ جایگزین را تصور کنیم. فرض کنید بشریت در دهه ۱۹۷۰ به همان دانش علمی و مهارت‌های فنی دسترسی داشت، اما مک‌کارتیس^{۲۵} فرهنگ متقابل دهه ۱۹۶۰ را از بین برده و یک رژیم توتالیتار آمریکایی را تأسیس کرده بود که آینده‌ای از نظام شوروی بود. آیا امروز کامپیوترهای شخصی داشتیم؟ البته، کامپیوترهای شخصی ممکن بود در زمان و مکان متفاوتی

ظهور کنند. اما در تاریخ، زمان و مکان بسیار مهم هستند و هیچ دو لحظه‌ای یکسان نیستند. اینکه آمریکا در دهه ۱۴۹۰ توسط اسپانیایی‌ها مستعمره شد و نه در دهه ۱۵۲۰ توسط عثمانی‌ها، یا اینکه بمب اتم توسط آمریکایی‌ها در سال ۱۹۴۵ ساخته شد و نه توسط آلمانی‌ها در سال ۱۹۴۲، اهمیت زیادی دارد. به همین ترتیب، اگر کامپیوتر شخصی نه در سافرانسیسکوی دهه ۱۹۷۰، بلکه در اوساکای دهه ۱۹۸۰ یا در شانگهای دهه اول قرن بیست‌ویکم ظهور می‌کرد، پیامدهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قابل توجهی به همراه داشت. همین امر در مورد فناوری‌هایی که در حال حاضر توسعه می‌یابند نیز صادق است. مهندسانی که برای دولت‌های استبدادی و شرکت‌های بی‌رحم کار می‌کنند، می‌توانند با نظارت بیست و چهار ساعته بر شهروندان و مشتریان، ابزارهای جدیدی را برای توانمندسازی قدرت مرکزی توسعه دهند. هک‌هایی که برای دموکراسی‌ها کار می‌کنند، ممکن است با افشای فساد دولتی و تخلفات شرکت‌ها، ابزارهای جدیدی برای تقویت سازوکارهای خود اصلاحی جامعه توسعه دهند. هر دو فناوری می‌توانند توسعه یابند.

انتخاب به همین جا ختم نمی‌شود. حتی پس از توسعه‌ی یک ابزار خاص، می‌توان از آن استفاده‌های زیادی کرد. ما می‌توانیم از چاقو برای قتل یک فرد، نجات جان او در جراحی یا خرد کردن سبزیجات برای شام او استفاده کنیم. چاقو دست ما را مجبور نمی‌کند. این یک انتخاب انسانی است. به طور مشابه، وقتی رادیوهای ارزان قیمت تولید شدند، تقریباً هر خانواده‌ای در آلمان می‌توانست یکی از آنها را در خانه داشته باشد. اما چگونه از آن استفاده می‌شد؟ رادیوهای ارزان می‌توانستند به این معنی باشند که وقتی یک رهبر توتالیتار سخنانی می‌کرد، می‌توانست به اتاق نشیمن هر خانواده آلمانی دسترسی داشته باشد. یا می‌توانستند به این معنی باشند که هر خانواده آلمانی می‌توانست به یک برنامه رادیویی متفاوت

گوش دهد و تنوع دیدگاه‌های سیاسی و هنری را منعکس کند و پرورش دهد. آلمان شرقی یک راه را رفت؛ آلمان غربی راه دیگر را. اگرچه دستگاه‌های رادیویی در آلمان شرقی از نظر فنی می‌توانستند طیف وسیعی از برنامه‌ها را دریافت کنند، دولت آلمان شرقی تمام تلاش خود را می‌کرد تا روی پخش برنامه‌های غربی پارازیت بیندازد و افرادی را که مخفیانه به آنها گوش می‌دادند، مجازات کند. (۵۵) فناوری یکسان بود، اما سیاست از آن استفاده‌های بسیار متفاوتی می‌کرد.

همین امر در مورد فناوری‌های جدید قرن بیست و یکم نیز صادق است. برای اعمال اختیار خود، ابتدا باید بفهمیم که فناوری‌های جدید چیستند و چه کاری می‌توانند انجام دهند. این یک مسئولیت فوری برای هر شهروند است. طبیعتاً، هر شهروندی به مدرک دکترای علوم کامپیوتر نیاز ندارد، اما برای حفظ کنترل آینده‌مان، باید پتانسیل سیاسی کامپیوترها را درک کنیم. بنابراین، چند فصل بعدی، مروری کلی بر سیاست‌های کامپیوتری برای شهروندان قرن بیست و یکم ارائه می‌دهد. ما ابتدا خواهیم آموخت که تهدیدها و چشم‌اندازهای سیاسی شبکه کامپیوتری جدید چیست و سپس راه‌های مختلفی را که دموکراسی‌ها، دیکتاتوری‌ها و کل سیستم بین‌المللی ممکن است با سیاست‌های کامپیوتری جدید سازگار شوند، بررسی خواهیم کرد.

سیاست شامل تعادل ظریفی بین حقیقت و نظم است. همچنان که کامپیوترها به اعضای مهم شبکه اطلاعاتی ما تبدیل می‌شوند، به طور فزاینده‌ای وظیفه کشف حقیقت و حفظ نظم بر عهده آنها گذاشته می‌شود. برای مثال، تلاش برای یافتن حقیقت در مورد تغییرات اقلیمی به طور فزاینده‌ای به محاسباتی وابسته است که فقط کامپیوترها می‌توانند انجام دهند، و تلاش برای دستیابی به توافق اجتماعی در مورد تغییرات اقلیمی به طور فزاینده‌ای به الگوریتم‌های توصیه‌کننده‌ای که محتوای خبری ما را تنظیم می‌کنند، و به الگوریتم‌های خلاقانه‌ای که داستان‌های

خبری، اخبار جعلی و داستان‌های تخیلی می‌نویسند، وابسته است. در حال حاضر، ما در مورد تغییرات اقلیمی در یک بن‌بست سیاسی قرار داریم، تا حدودی به این دلیل که کامپیوترها در بن‌بست هستند. محاسبات انجام شده بر روی یک مجموعه از کامپیوترها ما را از یک فاجعه زیست‌محیطی قریب‌الوقوع هشدار می‌دهند، اما مجموعه دیگری از کامپیوترها ما را به تماشای ویدیوهای ترغیب می‌کنند که در مورد این هشدارها تردید ایجاد می‌کنند. کدام مجموعه کامپیوترها را باید باور کنیم؟ سیاست انسانی اکنون سیاست کامپیوتری نیز هست.

برای درک سیاست‌های جدید کامپیوتری، به درک عمیق‌تری از آنچه در مورد کامپیوترها جدید است نیاز داریم. در این فصل اشاره کردیم که برخلاف دستگاه‌های چاپ و سایر ابزارهای قبلی، کامپیوترها می‌توانند خودشان تصمیم بگیرند و ایده‌هایی خلق کنند. با این حال، این فقط نوک کوه یخ است. آنچه واقعاً در مورد کامپیوترها جدید است، نحوه تصمیم‌گیری و خلق ایده توسط آنهاست. اگر کامپیوترها به روشی مشابه انسان‌ها تصمیم‌گیری می‌کردند و ایده می‌ساختند، آنگاه کامپیوترها به نوعی «انسان‌های جدید» بودند. این سناریویی است که اغلب در داستان‌های علمی تخیلی بررسی می‌شود: کامپیوتری که هوشیار می‌شود، احساسات پیدا می‌کند، عاشق یک انسان می‌شود و دقیقاً شبیه ما از آب در می‌آید. اما واقعیت بسیار متفاوت و بالقوه نگران‌کننده‌تر است.

فصل ۷

بی وقفه: شبکه همیشه روشن است

انسان‌ها به تحت نظر بودن عادت دارند. میلیون‌ها سال است که ما توسط حیوانات دیگر و همچنین انسان‌های دیگر تحت نظر بوده و ردیابی شده‌ایم. اعضای خانواده، دوستان و همسایگان همیشه می‌خواستند بدانند که ما چه کار می‌کنیم و چه احساسی داریم، و ما همیشه عمیقاً اهمیت می‌دادیم که آنها ما را چگونه می‌بینند و درباره ما چه می‌دانند. سلسله مراتب اجتماعی، مانورهای سیاسی و روابط عاشقانه مستلزم تلاشی بی‌پایان برای رمزگشایی از احساسات و افکار دیگران و گهگاه پنهان کردن احساسات و افکار خودمان بود.

وقتی شبکه‌های بوروکراتیک متمرکز ظهور کردند و توسعه یافتند، یکی از مهم‌ترین نقش‌های بوروکرات‌ها نظارت بر کل جمعیت بود. مقامات امپراتوری شین می‌خواستند بدانند که آیا ما مالیات خود را پرداخت می‌کنیم یا در حال توطئه برای مقاومت هستیم. کلیسای کاتولیک می‌خواست بداند که آیا ما عشر خود را پرداخت می‌کنیم و آیا خودارضایی می‌کنیم یا خیر. شرکت کوکاکولا می‌خواست بداند چگونه ما را به خرید محصولاتش ترغیب کند. حاکمان، کشیشان و بازرگانان می‌خواستند اسرار ما را بدانند تا ما را کنترل و دستکاری کنند.

البته، نظارت نیز برای ارائه خدمات مفید ضروری بوده است. امپراتوری‌ها، کلیساهای و شرکت‌ها برای تأمین امنیت، پشتیبانی و کالاهای ضروری برای مردم به اطلاعات نیاز داشتند. در کشورهای مدرن، مسئولان بهداشت می‌خواهند بدانند که ما آب خود را از کجا تأمین می‌کنیم و کجا مدفوع می‌کنیم. مقامات بهداشتی می‌خواهند بدانند که ما از چه بیماری‌هایی رنج می‌بریم و چقدر غذا می‌خوریم.

مقامات رفاه می‌خواهند بدانند که آیا ما بیکار هستیم یا شاید توسط همسرانمان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌ایم. بدون این اطلاعات، آنها نمی‌توانند به ما کمک کنند.

برای شناخت ما، چه بوروکراسی‌های بی‌خطر و چه بوروکراسی‌های سرکوبگر، لازم بوده دو کار انجام دهند. اول، جمع‌آوری داده‌های زیاد در مورد ما. دوم، تجزیه و تحلیل تمام آن داده‌ها و شناسایی الگوها. بر این اساس، امپراتوری‌ها، کلیساهای، شرکت‌ها و سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی - از چین باستان تا ایالات متحده مدرن - داده‌های مربوط به رفتار میلیون‌ها نفر را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کرده‌اند. با این حال، در همه زمان‌ها و مکان‌ها، نظارت ناقص بوده است. در دموکراسی‌هایی مانند ایالات متحده مدرن، محدودیت‌های قانونی برای نظارت وضع شده است تا از حریم خصوصی و حقوق فردی محافظت شود. در رژیم‌های توتالیتار مانند امپراتوری باستانی شین و اتحاد جماهیر شوروی مدرن، نظارت با چنین موانع قانونی مواجه نبود، اما با مرزهای فنی روبرو می‌شد. حتی بی‌رحم‌ترین دیکتاتورها نیز فناوری لازم برای تعقیب همیشگی همه را نداشتند. بنابراین، حتی در آلمان هیتلری، اتحاد جماهیر شوروی استالینی یا رژیم استالینیستی تقلیدی که پس از ۱۹۴۵ در رومانی تأسیس شد، سطحی از حریم خصوصی به عنوان پیش‌فرض وجود داشت.

گئورگه ایوسیفسکو^{۲۶}، یکی از اولین دانشمندان کامپیوتر در رومانی، به یاد می‌آورد که وقتی کامپیوترها برای اولین بار در دهه ۱۹۷۰ معرفی شدند، رژیم این کشور در مورد این فناوری اطلاعات ناآشنا بسیار نگران بود. روزی در سال ۱۹۷۶، وقتی ایوسیفسکو وارد دفترش در مرکز دولتی حسابان^{۲۷} شد، مردی ناآشنا با کت و شلوار چروکیده را دید که آنجا نشسته است. ایوسیفسکو به غریبه سلام

کرد، اما مرد پاسخی نداد. ایوسیفسکو خودش را معرفی کرد، اما مرد ساکت ماند. بنابراین ایوسیفسکو پشت میزش نشست، کامپیوتر بزرگی را روشن کرد و شروع به کار کرد. غریبه صندلی اش را نزدیک تر آورد و تمام حرکات ایوسیفسکو را زیر نظر داشت.

در تمام طول روز، ایوسیفسکو بارها سعی کرد سر صحبت را باز کند، از غریبه پرسید نامش چیست، چرا آنجاست و چه می خواهد بداند. اما آن مرد دهانش را بسته و چشمانش را کاملاً باز نگه داشته بود. وقتی ایوسیفسکو عصر به خانه رفت، آن مرد هم بلند شد و بدون خداحافظی آنجا را ترک کرد. ایوسیفسکو می دانست که نباید سوال بیشتری بپرسد؛ آن مرد آشکارا مأمور پلیس مخفی مخوف رومانی، یعنی سازمان امنیت، بود. این کار به مدت سیزده سال بعدی، تا فروپاشی رژیم کمونیستی در سال ۱۹۸۹، ادامه یافت. ایوسیفسکو پس از تمام آن سال های نشستن پشت میز، هرگز حتی نام آن مأمور را یاد نگرفت. (۱)

ایوسیفسکو می دانست که احتمالاً دیگر مأموران و خبرچین های سازمان امنیت، او را در خارج از دفتر نیز زیر نظر دارند. تخصص او در استفاده از یک فناوری قدرتمند و بالقوه خرابکارانه، او را به هدف اصلی تبدیل کرده بود. اما در حقیقت، رژیم توهمزده نیکولای چائوشسکو^{۲۸} تمام بیست میلیون شهروند رومانی را به عنوان هدف در نظر می گرفت. اگر امکان پذیر بود، چائوشسکو تک تک آنها را تحت نظارت مداوم قرار می داد. او در واقع گام هایی در این مسیر برداشت؛ قبل از به قدرت رسیدن او در سال ۱۹۶۵، سازمان امنیت تنها یک مرکز نظارت الکترونیکی در بخارست و ۱۱ مرکز دیگر در شهرهای استان داشت. تا سال ۱۹۷۸، تنها بخارست توسط ۱۰ مرکز نظارت الکترونیکی تحت نظر بود، ۲۴۸ مرکز، استان ها را زیر نظر داشتند و ۱۰۰۰ واحد نظارتی سیار دیگر برای

استراق سمع در روستاهای دورافتاده و استراحتگاه‌های تفریحی به اطراف منتقل شدند. (۲)

وقتی در اواخر دهه ۱۹۷۰، مأموران امنیتی متوجه شدند که برخی از رومانیایی‌ها نامه‌های ناشناسی به رادیو اروپای آزاد در انتقاد از رژیم می‌نویسند، چائوشسکو تلاشی سراسری را برای جمع‌آوری نمونه‌های دست‌خط از تمام بیست میلیون شهروند رومانیایی ترتیب داد. مدارس و دانشگاه‌ها مجبور بودند از هر دانش‌آموز انشا تحویل دهند. کارفرمایان مجبور بودند از هر کارمند بخواهند که یک رزومه دست‌نویس ارائه دهد و سپس آن را به اداره امنیت ارسال کنند. یکی از دستیاران چائوشسکو پرسید: «در مورد بازنشستگان و بیکاران چه؟» دیکتاتور دستور داد: «یه نوع فرم جدید اختراع کن! یه چیزی که مجبور باشن پر کنن.» با این حال، برخی از نامه‌های ضد دولتی تایپ شده بودند، بنابراین چائوشسکو تمام ماشین‌های تحریر دولتی کشور را ثبت کرد و نمونه‌هایی از آنها را در بایگانی سازمان امنیت بایگانی کرد. افرادی که ماشین تحریر شخصی داشتند، مجبور بودند آن را به اداره امنیت اطلاع دهند، «مشخصات» ماشین تحریر را ارائه دهند و برای استفاده از آن درخواست مجوز رسمی کنند. (۳)

اما رژیم چائوشسکو، درست مانند رژیم استالینیستی که از آن الگوبرداری کرده بود، واقعاً نمی‌توانست بیست‌وچهار ساعته تک‌تک شهروندان را زیر نظر داشته باشد. با توجه به اینکه حتی مأموران امنیتی هم به خواب نیاز داشتند، احتمالاً برای تحت نظر داشتن بیست میلیون شهروند رومانیایی، حداقل به چهل میلیون نفر از آنها نیاز بود. چائوشسکو تنها حدود چهل هزار مأمور امنیتی داشت. (۴) و حتی اگر چائوشسکو می‌توانست به نحوی چهل میلیون مأمور را احضار کند، این فقط مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کرد، زیرا رژیم نیاز داشت مأموران خودش را نیز زیر نظر داشته باشد. چائوشسکو، مانند استالین، بیش از هر کس

دیگری به مأموران و مقامات خودش بی‌اعتماد بود، به‌ویژه پس از آنکه رئیس جاسوسی‌اش -یون میهای پاچپا- در سال ۱۹۷۸ به ایالات متحده پناهنده شد. اعضای دفتر سیاسی، مقامات عالی‌رتبه، ژنرال‌های ارتش و روسای سازمان امنیت، تحت نظارت حتی دقیق‌تری نسبت به ایوسیفسکو زندگی می‌کردند. با افزایش تعداد مأموران پلیس مخفی، به مأموران بیشتری برای جاسوسی از همه این مأموران نیاز بود. (۵)

یک راه حل این بود که مردم از یکدیگر جاسوسی کنند. علاوه بر چهل هزار مأمور حرفه‌ای، سازمان امنیت بر چهارصد هزار خبرچین غیرنظامی نیز متکی بود. (۶) مردم اغلب از همسایگان، همکاران، دوستان و حتی نزدیکترین اعضای خانواده خود خبرچینی می‌کردند. اما مهم نبود که پلیس مخفی چند خبرچین استخدام می‌کرد، جمع‌آوری تمام آن داده‌ها برای ایجاد یک رژیم نظارتی کامل کافی نبود. فرض کنید سازمان امنیت موفق می‌شد مأموران و خبرچین‌های کافی را استخدام کند تا همه را بیست و چهار ساعته زیر نظر داشته باشد. در پایان هر روز، هر مأمور و خبرچین باید گزارشی از مشاهدات خود تهیه می‌کرد. ستادهای امنیتی روزانه با ۲۰ میلیون گزارش یا ۷.۳ میلیارد گزارش در سال مواجه می‌شدند. اگر این گزارش‌ها تحلیل نمی‌شد، فقط اقیانوسی از کاغذ بود. با این حال، از کجا می‌توانست تحلیلگران کافی برای بررسی و مقایسه ۷.۳ میلیارد گزارش سالانه پیدا کند؟

این دشواری‌ها در جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات به این معنی بود که در قرن بیستم، حتی دیکتاتورترین دولت‌ها هم نمی‌توانستند به طور مؤثر کل جمعیت خود را زیر نظر داشته باشند. بیشتر آنچه شهروندان رومانیایی و شوروی انجام می‌دادند و می‌گفتند، از چشم سازمان امنیت و ک.گ.ب پنهان می‌ماند. حتی جزئیاتی که به بایگانی راه پیدا می‌کردند، اغلب خوانده نمی‌شد. قدرت واقعی

سازمان امنیت و ک.گ.ب در توانایی آنها در زیر نظر داشتن مداوم همه نبود، بلکه در توانایی آنها در القای این ترس بود که ممکن است تحت نظر باشند، و این باعث می‌شد همه نسبت به آنچه می‌گویند و انجام می‌دهند بسیار محتاط باشند. (۷)

عامل‌های همیشه بیدار

در جهانی که نظارت توسط چشم‌ها، گوش‌ها و مغزهای ارگانیک افرادی مانند مأمور امنیتی در آزمایشگاه ایوسیفسکو انجام می‌شود، حتی یک هدف اصلی مانند ایوسیفسکو نیز هنوز مقداری حریم خصوصی داشت، و این حریم خصوصی در درجه اول در ذهن خودش بود. اما کار دانشمندان کامپیوتر مانند خود ایوسیفسکو داشت این را تغییر می‌داد. در سال ۱۹۷۶، کامپیوتر خامی که روی میز ایوسیفسکو بود، می‌توانست اعداد را خیلی بهتر از مأمور امنیتی که روی صندلی کناری نشسته بود، محاسبه کند. تا سال ۲۰۲۴، به نقطه‌ای نزدیک می‌شویم که یک شبکه کامپیوتری فراگیر می‌تواند بیست و چهار ساعته جمعیت کل کشورها را دنبال کند. این شبکه نیازی به استخدام و آموزش میلیون‌ها عامل انسانی برای دنبال کردن ما ندارد؛ در عوض، به عامل‌های دیجیتال متکی است. و شبکه حتی نیازی به پرداخت هزینه برای این ماموران دیجیتال را ندارد. شهروندان به ابتکار خودشان هزینه ماموران را پرداخت می‌کنند و ما آنها را هر جا که می‌رویم با خود حمل می‌کنیم.

ماموری که ایوسیفسکو را زیر نظر داشت، او را تا توالت همراهی نمی‌کرد و در حالی که ایوسیفسکو در حال رابطه جنسی بود، روی تخت نشسته بود. امروزه،

گوشی‌های هوشمند ما گاهی اوقات دقیقاً همین کار را می‌کنند. علاوه بر این، بسیاری از فعالیت‌هایی که ایوسیفسکو بدون هیچ کمکی از جانب کامپیوترش انجام می‌داد - مانند خواندن اخبار، چت با دوستان یا خرید غذا - اکنون به صورت آنلاین انجام می‌شوند، بنابراین برای شبکه حتی آسان‌تر است که بداند ما چه می‌کنیم و چه می‌گوییم. ما خودمان جاسوس‌هایی هستیم که داده‌های خام خود را در اختیار شبکه قرار می‌دهیم. حتی کسانی که تلفن هوشمند ندارند تقریباً همیشه در مدار دوربین، میکروفون یا دستگاه ردیابی هستند و آنها نیز دائماً برای پیدا کردن کار، خرید بلیط قطار، دریافت نسخه پزشکی یا صرفاً قدم زدن در خیابان با شبکه کامپیوتری در تعامل هستند. شبکه کامپیوتری به حلقه اتصال اکثر فعالیت‌های انسانی تبدیل شده است. اکنون در میان تقریباً هر معامله مالی، اجتماعی یا سیاسی، یک کامپیوتر پیدا می‌کنیم. در نتیجه، مانند آدم و حوا در بهشت، نمی‌توانیم از چشم در ابرها پنهان شویم.

همانطور که شبکه کامپیوتری برای دنبال کردن ما به میلیون‌ها عامل انسانی نیاز ندارد، برای درک داده‌های ما نیز به میلیون‌ها تحلیلگر انسانی نیاز ندارد. اقیانوس کاغذ در دفتر مرکزی امنیت هرگز خودش را تجزیه و تحلیل نمی‌کرد. اما به لطف جادوی یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی، کامپیوترها می‌توانند خودشان بیشتر اطلاعاتی را که جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کنند. یک انسان معمولی می‌تواند حدود ۲۵۰ کلمه در دقیقه بخواند. (۸) یک تحلیلگر امنیتی که در شیفت‌های دوازده ساعته و بدون مرخصی کار می‌کند، می‌تواند در طول چهل سال فعالیت حرفه‌ای خود حدود ۲.۶ میلیارد کلمه بخواند. در سال ۲۰۲۴، الگوریتم‌های زبانی مانند چت جی.پی.تی و لااما^{۲۹} از شرکت متا می‌توانند میلیون‌ها کلمه در دقیقه پردازش کنند و ۲.۶ میلیارد کلمه را در عرض چند ساعت «بخوانند». (۹) توانایی

چنین الگوریتم‌هایی در پردازش تصاویر، ضبط صدا و فیلم به همان اندازه فوق بشری است.

حتی مهم‌تر از آن، الگوریتم‌ها در توانایی خود برای تشخیص الگوها در آن اقیانوس داده‌ها، از انسان‌ها بسیار پیشی می‌گیرند. شناسایی الگوها هم به توانایی خلق ایده و هم به توانایی تصمیم‌گیری نیاز دارد. برای مثال، تحلیلگران انسانی چگونه می‌توانند فردی را به عنوان «تروریست مظنون» که شایسته توجه بیشتر است، شناسایی کنند؟ ابتدا، آنها مجموعه‌ای از معیارهای کلی مانند «خواندن متون افراطی»، «دوستی با تروریست‌های شناخته شده» و «داشتن دانش فنی لازم برای تولید سلاح‌های خطرناک» را ایجاد می‌کنند. سپس آنها باید تصمیم بگیرند که آیا یک فرد خاص به اندازه کافی از این معیارها برخوردار است تا به عنوان یک تروریست مظنون شناخته شود. فرض کنید کسی ماه گذشته صد ویدیوی افراط‌گرایی را در یوتیوب تماشا کرده است، با یک تروریست محکوم دوست است و در حال حاضر در آزمایشگاهی حاوی نمونه‌های ویروس ابولا، دکترای اپیدمیولوژی خود را می‌گذرانند. آیا باید آن شخص را در فهرست «تروریست‌های مظنون» قرار داد؟ و در مورد کسی که ماه گذشته پنجاه ویدیوی افراط‌گرایانه تماشا کرده و دانشجوی کارشناسی زیست‌شناسی است، چه؟

در رومانی دهه ۱۹۷۰، فقط انسان‌ها می‌توانستند چنین تصمیماتی بگیرند. تا دهه ۲۰۱۰، انسان‌ها به طور فزاینده‌ای تصمیم‌گیری را به الگوریتم‌ها واگذار می‌کردند. حدود سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۵، آژانس امنیت ملی ایالات متحده ابزاری مبتنی بر هوش مصنوعی به نام اسکای‌نت را به کار گرفت که افراد را بر اساس الگوهای الکترونیکی ارتباطات، نوشته‌ها، سفرها و پست‌های رسانه‌های اجتماعی‌شان در فهرست «تروریست‌های مظنون» قرار می‌داد. طبق یک گزارش، این ابزار هوش مصنوعی «مشغول نظارت گسترده بر شبکه تلفن همراه پاکستان

است و سپس با استفاده از یک الگوریتم یادگیری ماشینی بر روی ابرداده‌های شبکه تلفن همراه ۵۵ میلیون نفر، سعی می‌کند احتمال تروریست بودن هر فرد را ارزیابی کند.» یکی از مدیران سابق سیا و آژانس امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که «ما مردم را بر اساس فراداده‌ها می‌کشیم.» (۱۰) اعتبار اسکای‌نت به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، اما تا دهه ۲۰۲۰ چنین فناوری بسیار پیچیده‌تر شده و توسط دولت‌های بسیار بیشتری به کار گرفته شده است. با بررسی حجم عظیمی از داده‌ها، الگوریتم‌ها می‌توانند معیارهای کاملاً جدیدی را برای تعریف یک فرد به عنوان «مظنون» کشف کنند که قبلاً از دید تحلیلگران انسانی پنهان مانده بود. (۱۱) در آینده، الگوریتم‌ها حتی می‌توانند تنها با شناسایی الگوهای در زندگی تروریست‌های شناخته‌شده، مدلی کاملاً جدید برای چگونگی رادیکال شدن افراد ایجاد کنند. البته، کامپیوترها همچنان جایز الخطا هستند، همانطور که در فصل ۸ به تفصیل بررسی خواهیم کرد. آنها ممکن است افراد بی‌گناه را به عنوان تروریست طبقه‌بندی کنند یا ممکن است یک مدل نادرست برای رادیکالیسم ایجاد کنند. در سطحی حتی بنیادی‌تر، جای سوال است که آیا تعریف سیستم‌ها از چیزهایی مانند تروریسم عینی است یا خیر. سابقه طولانی در استفاده رژیم‌ها از برچسب «تروریست» برای پوشش هرگونه مخالفتی وجود دارد. در اتحاد جماهیر شوروی، هر کسی که با رژیم مخالفت می‌کرد، تروریست بود. در نتیجه، وقتی یک هوش مصنوعی به کسی برچسب «تروریست» می‌زند، ممکن است به جای حقایق عینی، تعصبات ایدئولوژیک را منعکس کند. قدرت تصمیم‌گیری و ابداع ایده‌ها از ظرفیت اشتباه کردن جدایی‌ناپذیر است. حتی اگر هیچ اشتباهی مرتکب نشود، توانایی فوق بشری الگوریتم‌ها در تشخیص الگوها در اقیانوسی از داده‌ها می‌تواند قدرت بازیگران بدخواه متعددی را افزایش دهد، از دیکتاتورهای سرکوبگر که به دنبال شناسایی مخالفان هستند گرفته تا کلاهبردارانی که به دنبال

شناسایی اهداف آسیب‌پذیر هستند.

البته، تشخیص الگو، پتانسیل مثبت عظیمی نیز دارد. الگوریتم‌ها می‌توانند به شناسایی مقامات فاسد دولتی، کارمندان مجرم و شرکت‌هایی که از مالیات فرار می‌کنند کمک کنند. این الگوریتم‌ها می‌توانند به طور مشابه به مقامات بهداشتی واقعی کمک کند تا تهدیدات مربوط به آب آشامیدنی ما را تشخیص دهند؛ (۱۲) به پزشکان کمک کند تا بیماری‌ها و بیماری‌های همه‌گیر رو به رشد را تشخیص دهند؛ (۱۳) و به افسران پلیس و مددکاران اجتماعی کمک کند تا همسران و کودکان مورد آزار و اذیت را شناسایی کنند. (۱۴) در صفحات بعدی، توجه نسبتاً کمی به پتانسیل مثبت بوروکراسی‌های الگوریتمی اختصاص می‌دهم، زیرا کارآفرینانی که انقلاب هوش مصنوعی را رهبری می‌کنند، در حال حاضر به اندازه کافی پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در مورد آنها به مردم ارائه می‌دهند. هدف من در اینجا ایجاد تعادل بین این آرمان‌شهرها با تمرکز بر پتانسیل شوم‌تر تشخیص الگو الگوریتمی است. امیدوارم بتوانیم ضمن تنظیم ظرفیت‌های مخرب الگوریتم‌ها، از پتانسیل مثبت آنها نیز بهره ببریم.

اما برای انجام این کار، ابتدا باید تفاوت اساسی بین بوروکرات‌های دیجیتالی جدید و اسلاف واقعی آنها را درک کنیم. بوروکرات‌های غیرارگانیک می‌توانند بیست و چهار ساعته «روشن» باشند و ما را زیر نظر داشته باشند و در هر مکان و هر زمانی با ما تعامل داشته باشند. این یعنی بوروکراسی و نظارت دیگر چیزی نیستند که فقط در زمان‌ها و مکان‌های خاص با آنها مواجه شویم. سیستم مراقبت‌های بهداشتی، پلیس و شرکت‌های فریبکار، همگی در حال تبدیل شدن به ویژگی‌های فراگیر و دائمی زندگی هستند. به جای سازمان‌هایی که فقط در موقعیت‌های خاص با آنها تعامل داریم - مثلاً وقتی به کلینیک، کلانتری یا مرکز خرید می‌رویم - آنها به طور فزاینده‌ای در هر لحظه از روز ما را همراهی

می‌کند و تک تک کارهایی را که انجام می‌دهیم تماشا و تجزیه و تحلیل می‌کند. همانطور که ماهی در آب زندگی می‌کند، انسان‌ها در یک بوروکراسی دیجیتال زندگی می‌کنند و دائماً در حال دریافت و دفع داده‌ها هستند. هر عملی که انجام می‌دهیم، ردی از داده‌ها را به جا می‌گذارد که برای شناسایی الگوها جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل می‌شوند.

نظارت زیرپوستی

خوب یا بد، بوروکراسی دیجیتال نه تنها ممکن است آنچه را که ما در جهان انجام می‌دهیم زیر نظر داشته باشد، بلکه حتی آنچه را که در بدن ما اتفاق می‌افتد نیز مشاهده کند. برای مثال، ردیابی حرکات چشم را در نظر بگیرید. تا اوایل دهه ۲۰۲۰، دوربین‌های مداربسته و همچنین دوربین‌های لپ‌تاپ‌ها و گوشی‌های هوشمند، به طور معمول شروع به جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به حرکات چشمان ما، از جمله تغییرات کوچک در مردمک و عنبیه چشم ما که تنها چند میلی‌ثانیه طول می‌کشد، کرده‌اند. عوامل انسانی به سختی قادر به مشاهده چنین داده‌هایی هستند، اما کامپیوترها می‌توانند از آن برای محاسبه جهت نگاه ما، بر اساس شکل مردمک‌ها و عنبیه‌های ما و الگوهای نوری که منعکس می‌کنند، استفاده کنند. روش‌های مشابه می‌توانند تعیین کنند که آیا چشمان ما روی یک هدف ثابت خیره شده‌اند، یک هدف متحرک را دنبال می‌کنند یا به طور تصادفی‌تر در اطراف پرسه می‌زنند.

کامپیوترها می‌توانند از روی الگوهای خاصی از حرکات چشم، مثلاً لحظات آگاهی را از لحظات حواس‌پرتی، و افراد جزئی‌نگر را از کسانی که بیشتر به

زمینه توجه می‌کنند، تشخیص دهند. کامپیوترها می‌توانند از چشمان ما بسیاری از ویژگی‌های شخصیتی دیگر، مانند میزان استقبال ما از تجربیات جدید، را استنباط کنند و سطح تخصص ما را در زمینه‌های مختلف از مطالعه گرفته تا جراحی تخمین بزنند. متخصصانی که استراتژی‌های دقیقی دارند، الگوهای نگاه منظمی را نشان می‌دهند، در حالی که چشمان تازه‌کارها بی‌هدف سرگردان است. الگوهای چشم همچنین میزان علاقه ما به اشیاء و موقعیت‌هایی که با آنها روبرو می‌شویم را نشان می‌دهند و بین علاقه مثبت، خنثی و منفی تمایز قائل می‌شوند. از این طریق، می‌توان ترجیحات ما را در زمینه‌های مختلف از سیاست گرفته تا رابطه جنسی استنباط کرد. همچنین می‌توان اطلاعات زیادی در مورد وضعیت پزشکی و مصرف مواد مختلف به دست آورد. مصرف الکل و مواد مخدر - حتی در دوزهای غیرمست‌کننده - اثرات قابل اندازه‌گیری بر ویژگی‌های چشم و نگاه دارد، مانند تغییر در اندازه مردمک چشم و اختلال در توانایی تمرکز روی اشیاء متحرک. یک بوروکراسی دیجیتال ممکن است از تمام این اطلاعات برای اهداف بی‌خطری - مانند ارائه تشخیص زودهنگام برای افرادی که از سوءمصرف مواد مخدر و بیماری‌های روانی رنج می‌برند - استفاده کند. اما بدیهی است که می‌تواند پایه‌های مداخله‌گرترین رژیم‌های توتالتر تاریخ را نیز تشکیل دهد. (۱۵)

در تئوری، دیکتاتورهای آینده می‌توانند شبکه کامپیوتری خود را به جایی فراتر از تماشای چشمان ما برسانند. اگر شبکه بخواهد دیدگاه‌های سیاسی، ویژگی‌های شخصیتی و گرایش جنسی ما را بداند، می‌تواند فرآیندهای درون قلب و مغز ما را زیر نظر بگیرد. فناوری بیومتریک لازم در حال حاضر توسط برخی دولت‌ها و شرکت‌ها، مانند شرکت نورالینک ایلان ماسک، در حال توسعه است. شرکت ماسک آزمایش‌هایی را روی موش‌های زنده، گوسفندان، خوک‌ها و میمون‌ها انجام داده و پروب‌های الکتریکی را در مغز آنها کاشته است. هر پروب حاوی

حداکثر ۳۰۷۲ الکتروود است که قادر به شناسایی سیگنال‌های الکتریکی و انتقال بالقوه سیگنال‌ها به مغز هستند. در سال ۲۰۲۳، نورالینک از مقامات ایالات متحده مجوز شروع آزمایش‌ها روی انسان را دریافت کرد و در ژانویه ۲۰۲۴ گزارش شد که اولین تراشه مغزی در یک انسان کاشته شده است.

ماسک آشکارا در مورد برنامه‌های گسترده خود برای این فناوری صحبت می‌کند و استدلال می‌کند که این فناوری نه تنها می‌تواند بیماری‌های مختلف پزشکی مانند فلج چهار اندام را بهبود دهد، بلکه می‌تواند توانایی‌های انسان را نیز ارتقا دهد و از این طریق به بشر در رقابت با هوش مصنوعی کمک کند. اما باید روشن باشد که در حال حاضر، پروب‌های نورالینک و سایر دستگاه‌های بیومتریک مشابه، از مشکلات فنی متعددی رنج می‌برند که قابلیت‌های آنها را به شدت محدود می‌کند. نظارت دقیق بر فعالیت‌های بدن -در مغز، قلب یا هر جای دیگر- از خارج از بدن دشوار است، در حالی که کاشت الکتروودها و سایر دستگاه‌های نظارتی در بدن، مزاحم، خطرناک، پرهزینه و ناکارآمد است. به عنوان مثال، سیستم ایمنی بدن ما به الکتروودهای کاشته شده حمله می‌کند. (۱۶)

حتی مهم‌تر اینکه، هنوز هیچ‌کس دانش بیولوژیکی لازم برای استنباط چیزهایی مانند نظرات سیاسی دقیق از داده‌های زیرپوستی مانند فعالیت مغز را ندارد. (۱۷) دانشمندان هنوز تا درک اسرار مغز انسان یا حتی مغز موش فاصله زیادی دارند. نقشه‌برداری ساده از هر نورون، دندریت و سیناپس در مغز موش -چه برسد به درک پویایی بین آنها- در حال حاضر فراتر از توانایی‌های محاسباتی بشر است. (۱۸) بر این اساس، اگرچه جمع‌آوری داده‌ها از درون مغز افراد روز به روز امکان‌پذیرتر می‌شود، اما استفاده از چنین داده‌هایی برای رمزگشایی از اسرار ما به هیچ وجه آسان نیست.

یکی از نظریه‌های توطئه محبوب اوایل دهه ۲۰۲۰ استدلال می‌کند که گروه‌های

شیطانی به رهبری میلیاردرهایی مانند ایلان ماسک، همین الان هم دارند تراشه‌های کامپیوتری را در مغز ما کار می‌گذارند تا ما را زیر نظر داشته باشند و کنترل کنند. با این حال، این نظریه نگرانی‌های ما را بر هدف اشتباهی متمرکز می‌کند. البته ما باید از ظهور سیستم‌های توتالتر جدید بترسیم، اما هنوز خیلی زود است که نگران تراشه‌های کامپیوتری کاشته شده در مغزمان باشیم. در عوض، مردم باید نگران گوشی‌های هوشمندی باشند که این تئوری‌های توطئه را با آنها می‌خوانند. فرض کنید کسی می‌خواهد دیدگاه‌های سیاسی شما را بداند. گوشی هوشمند شما کانال‌های خبری که تماشا می‌کنید را رصد می‌کند و یادداشت می‌کند که به طور متوسط روزانه چهل دقیقه فاکس نیوز و چهل ثانیه سی‌ان‌ان تماشا می‌کنید. در همین حال، یک تراشه کامپیوتری نورالینک کاشته شده در مغز، ضربان قلب و فعالیت مغز شما را در طول روز رصد می‌کند و اعلام می‌کند که حداکثر ضربان قلب شما ۱۲۰ ضربه در دقیقه بوده و آمیگدال شما حدود ۵ درصد فعال‌تر از میانگین انسان است. کدام داده‌ها برای حدس زدن وابستگی سیاسی شما مفیدتر هستند - داده‌های دریافتی از تلفن هوشمند یا از تراشه کاشته شده؟ (۱۹) در حال حاضر، تلفن هوشمند هنوز ابزار نظارتی بسیار ارزشمندتری نسبت به حسگرهای بیومتریک است.

با این حال، با افزایش دانش زیست‌شناسی - به ویژه به لطف کامپیوترهایی که پتابیت‌های داده‌های بیومتریک را تجزیه و تحلیل می‌کنند - نظارت زیرپوستی ممکن است در نهایت به خودی خود به کار گرفته شود، به خصوص اگر با سایر ابزارهای نظارتی مرتبط باشد. در آن مرحله، اگر حسگرهای بیومتریک بتوانند ضربان قلب و فعالیت مغز میلیون‌ها نفر را هنگام تماشای یک خبر خاص در تلفن‌های هوشمندشان ثبت کنند، این می‌تواند به شبکه کامپیوتری چیزهای بسیار بیشتری از صرفاً وابستگی سیاسی کلی ما بیاموزد. این شبکه می‌تواند دقیقاً بفهمد

چه چیزی هر انسانی را عصبانی، وحشت زده یا شاد می‌کند. سپس این شبکه می‌تواند احساسات ما را پیش‌بینی و دستکاری کند و هر چیزی را که می‌خواهد به ما بفروشد - چه یک محصول، چه یک سیاستمدار یا یک جنگ.

پایان حریم خصوصی

در جهانی که انسان‌ها انسان‌ها را زیر نظر داشتند، حریم خصوصی پیش‌فرض بود. اما در جهانی که کامپیوترها انسان‌ها را زیر نظر دارند، ممکن است برای اولین بار در تاریخ، نابودی کامل حریم خصوصی امکان‌پذیر شود. شدیدترین و شناخته‌شده‌ترین موارد نظارت مداخله‌ای شامل موارد استثنایی اضطراری مانند همه‌گیری کووید-۱۹ یا مکان‌هایی است که در نظم عادی امور استثنایی تلقی می‌شوند، مانند سرزمین‌های اشغالی فلسطین، منطقه خودمختار سین‌کیانگ اویغور در چین، منطقه کشمیر در هند، کریمه تحت اشغال روسیه، مرز ایالات متحده و مکزیک و مناطق مرزی افغانستان و پاکستان. در این زمان‌ها و مکان‌های استثنایی، فناوری‌های نظارتی جدید، همراه با قوانین سختگیرانه و حضور سنگین پلیس یا ارتش، بی‌وقفه حرکات، اعمال و حتی احساسات مردم را زیر نظر داشته و کنترل کرده‌اند. (۲۱) با این حال، نکته‌ی بسیار مهم این است که ابزارهای نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی در مقیاس عظیمی به کار گرفته می‌شوند، و نه فقط در چنین «وضعیت‌های استثنایی». (۲۲) آن‌ها اکنون بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی عادی در همه جا هستند. دوران پس از حریم خصوصی در کشورهای استبدادی از بلاروس گرفته تا زیمبابوه، (۲۳) و همچنین در کلان‌شهرهای دموکراتیک مانند لندن و نیویورک در حال وقوع است.

چه خوب و چه بد، دولت‌هایی که قصد مبارزه با جرم، سرکوب مخالفان یا مقابله با تهدیدهای داخلی (واقعی یا خیالی) را دارند، کل سرزمین‌ها را با یک شبکه نظارتی آنلاین و آفلاین فراگیر، مجهز به جاسوس‌افزار، دوربین‌های مداربسته، نرم‌افزارهای تشخیص چهره و تشخیص صدا و پایگاه‌های داده گسترده قابل جستجو، می‌پوشانند. اگر دولتی بخواهد، شبکه نظارتی آن می‌تواند به همه جا، از بازارها گرفته تا عبادتگاه‌ها، از مدارس گرفته تا خانه‌های شخصی، دسترسی داشته باشد. (و اگرچه هر دولتی مایل یا قادر به نصب دوربین در داخل خانه‌های مردم نیست، الگوریتم‌ها مرتباً ما را حتی در اتاق‌های نشیمن، اتاق خواب‌ها و حمام‌هایمان از طریق رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند خودمان زیر نظر دارند.)

شبکه‌های نظارتی دولتی همچنین به‌طور معمول داده‌های بیومتریک را از کل جمعیت، با یا بدون اطلاع آنها، جمع‌آوری می‌کنند. برای مثال، هنگام درخواست گذرنامه، بیش از ۱۴۰ کشور شهروندان خود را ملزم به ارائه اثر انگشت، اسکن صورت یا اسکن عنبیه چشم می‌کنند. (۲۴) وقتی از گذرنامه‌های خود برای ورود به یک کشور خارجی استفاده می‌کنیم، آن کشور اغلب از ما می‌خواهد که اثر انگشت، اسکن صورت یا اسکن عنبیه خود را نیز ارائه دهیم. (۲۵) همانطور که شهروندان یا گردشگران در خیابان‌های دهلی، پکن، سئول یا لندن قدم می‌زنند، احتمالاً حرکات آنها ثبت می‌شود. زیرا این شهرها - و بسیاری دیگر در سراسر جهان - به طور متوسط در هر کیلومتر مربع توسط بیش از صد دوربین نظارتی پوشش داده می‌شوند. در مجموع، در سال ۲۰۲۳ بیش از یک میلیارد دوربین مداربسته در سطح جهان فعال بود که تقریباً یک دوربین به ازای هر هشت نفر است. (۲۶)

هر فعالیت بدنی که فرد انجام می‌دهد، ردی از داده‌ها بر جای می‌گذارد. هر خریدی که انجام می‌شود در یک پایگاه داده ثبت می‌شود. فعالیت‌های آنلاین

مانند پیام دادن به دوستان، به اشتراک گذاشتن عکس، پرداخت قبوض، خواندن اخبار، رزرو قرار ملاقات یا سفارش تاکسی نیز می‌توانند ثبت شوند. سپس می‌توان اقیانوس داده‌های حاصل را با ابزارهای هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل کرد تا فعالیت‌های غیرقانونی، الگوهای مشکوک، افراد گمشده، ناقلان بیماری یا مخالفان سیاسی شناسایی شوند.

مانند هر فناوری قدرتمندی، این ابزارها می‌توانند برای اهداف خوب یا بد مورد استفاده قرار گیرند. پس از حمله به ساختمان کنگره ایالات متحده در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، اف.بی.آی و سایر سازمان‌های اجرای قانون ایالات متحده از ابزارهای نظارتی پیشرفته برای ردیابی و دستگیری آشوبگران استفاده کردند. همانطور که در تحقیقات واشنگتن پست گزارش شده است، این آژانس‌ها نه تنها به فیلم‌های دوربین‌های مداربسته در ساختمان کنگره، بلکه به پست‌های رسانه‌های اجتماعی، دستگاه‌های پلاک‌خوان در سراسر کشور، سوابق موقعیت مکانی دکل‌های تلفن همراه و پایگاه‌های داده موجود نیز تکیه کرده‌اند.

یک مرد اهل اوهایو در فیس‌بوک نوشت که آن روز در واشنگتن بوده تا «شاهد تاریخ باشد». احضاریه‌ای برای فیس‌بوک صادر شد که پست‌های فیس‌بوک این مرد و همچنین اطلاعات کارت اعتباری و شماره تلفن او را در اختیار اف.بی.آی قرار داد. این به اف.بی.آی کمک کرد تا عکس گواهینامه رانندگی مرد را با فیلم دوربین مداربسته ساختمان کنگره مطابقت دهد. حکم دیگری که برای گوگل صادر شد، موقعیت جغرافیایی دقیق تلفن هوشمند این مرد را در ۶ ژانویه مشخص کرد و به ماموران این امکان را داد تا تک تک حرکات او را از نقطه ورودش به مجلس سنا تا دفتر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، نقشه‌برداری کنند.

با تکیه بر فیلم پلاک خودرو، اف.بی.آی حرکات یک مرد نیویورکی را از لحظه عبور او از پل هنری هادسون در ساعت ۶:۰۶:۰۸ صبح ۶ ژانویه، در مسیر

رفتن به ساختمان کنگره، تا زمان عبور او از پل جورج واشنگتن در ساعت ۲۳:۵۹:۲۲ همان شب، در مسیر بازگشت به خانه، دقیقاً مشخص کرد. تصویری که توسط دوربینی در بزرگراه بین ایالتی ۹۵ گرفته شده، یک کلاه بزرگ با عنوان «آمریکا را دوباره عالی کنیم» را روی داشبورد مرد نشان می‌دهد. این کلاه با یک سلفی فیسبوک که در آن مرد آن را به سر دارد، مطابقت داشت. او همچنین با چندین ویدیویی که از داخل ساختمان کنگره در اسنپ‌چت منتشر کرده بود، خود را بیشتر در مظان اتهام قرار داد.

یکی دیگر از آشوبگران در ۶ ژانویه با پوشیدن ماسک، اجتناب از پخش ویدیو زنده و استفاده از تلفن همراهی که به نام مادرش ثبت شده بود، سعی کرد از شناسایی شدن خود جلوگیری کند - اما این کار فایده چندانی برایش نداشت. الگوریتم‌های اف.بی.آی موفق شدند فیلم ویدیویی مربوط به ۶ ژانویه ۲۰۲۱ را با عکسی از فرم درخواست گذرنامه این مرد در سال ۲۰۱۷ مطابقت دهند. آنها همچنین یک ژاکت شوالیه‌های کلمبوس متمایز که او در ۶ ژانویه پوشیده بود را با ژاکتی که در یک مناسبت دیگر پوشیده بود، که در یک کلیپ یوتیوب ضبط شده بود، مطابقت دادند. تلفن همراه ثبت شده به نام مادرش در داخل ساختمان کنگره ثبت شده بود و یک دستگاه پلاک خوان، ماشین او را در صبح ۶ ژانویه در نزدیکی ساختمان کنگره ثبت کرد. (۲۷)

الگوریتم‌های تشخیص چهره و پایگاه‌های داده قابل جستجو با هوش مصنوعی اکنون ابزارهای استاندارد نیروهای پلیس در سراسر جهان هستند. آنها نه تنها در موارد اضطراری ملی یا به دلایل امنیت ملی، بلکه برای وظایف روزمره پلیس نیز به کار گرفته می‌شوند. در سال ۲۰۰۹، یک باند جنایتکار، گوی هائو سه ساله را در حالی که در خارج از مغازه والدینش در استان سیچوان چین بازی می‌کرد، ربودند. سپس این پسر به خانواده‌ای در استان گوانگدونگ، حدود ۱۵۰۰ کیلومتر

دورتر، فروخته شد. در سال ۲۰۱۴، رهبر باند قاچاق کودکان دستگیر شد، اما پیدا کردن گوی هائو و سایر قربانیان غیرممکن بود. یک بازپرس پلیس توضیح داد: «ظاهر بچه‌ها آنقدر تغییر می‌کرد که حتی والدینشان هم نمی‌توانستند آنها را تشخیص دهند.»

با این حال، در سال ۲۰۱۹، یک الگوریتم تشخیص چهره موفق به شناسایی گویی هائو که اکنون سیزده ساله بود، شد و این نوجوان به خانواده‌اش پیوست. برای شناسایی صحیح گویی هائو، هوش مصنوعی به یک عکس قدیمی از او که در دوران کودکی گرفته شده بود، تکیه کرد. هوش مصنوعی با در نظر گرفتن تأثیر شدید بلوغ و همچنین تغییرات احتمالی در رنگ و مدل مو، ظاهر گویی هائو را در سیزده سالگی شبیه‌سازی کرد و شبیه‌سازی حاصل را با فیلم واقعی مقایسه کرد.

در سال ۲۰۲۳، نجات‌های حتی قابل توجه‌تری گزارش شد. یوچوان لی در سال ۲۰۰۱، زمانی که سه ساله بود، ربوده شد و هائو چن در سال ۱۹۹۸، که او نیز سه ساله بود، مفقود شد. والدین هر دو کودک هرگز امید خود را برای یافتن آنها از دست ندادند. بیش از بیست سال، آنها در جستجوی کودکان به سراسر چین سفر کردند، آگهی‌هایی منتشر کردند و برای هرگونه اطلاعات مرتبط، جوایز نقدی ارائه دادند. در سال ۲۰۲۳، الگوریتم‌های تشخیص چهره به یافتن هر دو پسر گمشده که اکنون مردان بالغی در دهه بیست زندگی خود هستند، کمک کردند. چنین فناوری‌ای در حال حاضر نه تنها در چین، بلکه در کشورهای دیگری مانند هند، جایی که سالانه ده‌ها هزار کودک گم می‌شوند، به یافتن کودکان گمشده نیز کمک می‌کند. (۲۸)

در همین حال، در دانمارک، باشگاه فوتبال بروندبی آی.اف.۳۰ در ژوئیه ۲۰۱۹

استفاده از فناوری تشخیص چهره را در ورزشگاه خانگی خود برای شناسایی و ممنوعیت ورود اوباش فوتبال آغاز کرد. همزمان با ورود حدود ۳۰ هزار هوادار به ورزشگاه برای تماشای مسابقه، از آنها خواسته می‌شود ماسک، کلاه و عینک خود را بردارند تا یک کامپیوتر بتواند چهره آنها را اسکن کرده و با فهرستی از آشوبگران ممنوعه مقایسه کند. نکته مهم این است که این رویه مطابق با قوانین سختگیرانه «مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها»^{۳۱} اتحادیه اروپا بررسی و تأیید شده است. سازمان حفاظت از داده‌های دانمارک توضیح داد که استفاده از این فناوری «در مقایسه با بررسی‌های دستی، امکان اجرای مؤثرتر فهرست ممنوعیت‌ها را فراهم می‌کند و این امر می‌تواند صف‌های ورودی ورزشگاه را کاهش دهد و خطر ناآرامی عمومی ناشی از ایستادن هواداران بی‌صبر فوتبال در صف‌ها را کاهش دهد.» (۲۹)

اگرچه چنین کاربردهایی از فناوری در تئوری قابل ستایش هستند، اما نگرانی‌های آشکاری را در مورد حریم خصوصی و تجاوز دولت ایجاد می‌کنند. در دستان نادرست، همان تکنیک‌هایی که می‌توانند شورشیان را پیدا کنند، کودکان گمشده را نجات دهند و اراذل و اوباش فوتبال را ممنوع کنند، می‌توانند برای آزار و اذیت تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز یا اجرای اصول سختگیرانه نیز مورد استفاده قرار گیرند. در نهایت، فناوری نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند منجر به ایجاد رژیم‌های نظارتی کاملی شود که شهروندان را شبانه‌روزی زیر نظر دارند و انواع جدیدی از سرکوب فراگیر و خودکار دیکتاتوری را تسهیل می‌کنند. یک نمونه بارز: قوانین حجاب ایران.

پس از آنکه ایران در سال ۱۹۷۹ به یک حکومت دینی اسلامی تبدیل شد، رژیم جدید حجاب را برای زنان اجباری کرد. اما پلیس اخلاقی ایران اجرای

این قانون را دشوار یافت. آنها نمی‌توانستند در هر گوشه خیابان یک افسر پلیس مستقر کنند و برخوردهای عمومی با زنانی که بی‌حجاب بودند، گهگاه مقاومت و نارضایتی را برمی‌انگیزد. در سال ۲۰۲۲، ایران بخش عمده‌ای از وظیفه اجرای قوانین حجاب را به یک سیستم سراسری الگوریتم‌های تشخیص چهره واگذار کرد که بی‌وقفه هم فضاهای فیزیکی و هم محیط‌های آنلاین را رصد می‌کند. (۳۰) یک مقام ارشد ایرانی توضیح داد که این سیستم «حرکات نامناسب و غیرمعمول» از جمله «عدم رعایت قوانین حجاب» را شناسایی خواهد کرد. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیته حقوقی و قضایی مجلس ایران، در مصاحبه دیگری گفت که «استفاده از دوربین‌های ثبت چهره می‌تواند به طور سیستماتیک این وظیفه را انجام دهد و حضور پلیس را کاهش دهد، در نتیجه دیگر درگیری بین پلیس و شهروندان رخ نخواهد داد.» (۳۱)

اندکی پس از آن، در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، مهسا امینی ۲۲ ساله پس از دستگیری به دلیل عدم رعایت حجاب مناسب، در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی ایران درگذشت. (۳۲) موجی از اعتراضات به راه افتاد که به جنبش «زن، زندگی، آزادی» معروف شد. صدها هزار زن و دختر روسری‌های خود را برداشتند و برخی در ملأ عام حجاب خود را سوزاندند و دور آتش رقصیدند. برای سرکوب اعتراضات، مقامات ایرانی بار دیگر به سیستم نظارت هوش مصنوعی خود روی آوردند که به نرم‌افزار تشخیص چهره، موقعیت جغرافیایی، تجزیه و تحلیل ترافیک وب و پایگاه‌های داده موجود متکی است. بیش از ۱۹۰۰۰ نفر در سراسر ایران دستگیر و بیش از ۵۰۰ نفر کشته شدند. (۳۳)

در ۸ آوریل ۲۰۲۳، رئیس پلیس ایران اعلام کرد که از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، یک کمپین جدید و فشرده، استفاده از فناوری تشخیص چهره را افزایش خواهد داد. به طور خاص، الگوریتم‌ها از این پس زنانی را که هنگام سفر با وسیله نقلیه

روسی نمی‌پوشند، شناسایی کرده و به طور خودکار به آنها هشدار پیامکی می‌دهند. اگر زنی در حال تکرار جرم دستگیر می‌شد، به او دستور داده می‌شد که ماشین خود را برای مدت معینی متوقف کند و اگر از انجام این کار خودداری می‌کرد، ماشین مصادره می‌شد. (۳۴)

دو ماه بعد، در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، سخنگوی پلیس ایران با افتخار اعلام کرد که سیستم نظارتی خودکار تقریباً یک میلیون پیامک هشدار برای زنانی که بدون حجاب در خودروهای شخصی خود شناسایی شده بودند، ارسال کرده است. ظاهراً این سیستم توانسته به طور خودکار تشخیص دهد که به جای یک مرد، یک زن بدون حجاب را می‌بیند، زن را شناسایی کرده و شماره تلفن همراه او را بازیابی کند. این سیستم همچنین «۱۳۳۱۷۴ پیامک مبنی بر توقف دو هفته‌ای خودروها صادر کرد، ۲۰۰۰ خودرو را توقیف کرد و بیش از ۴۰۰۰ «متخلف سابقه‌دار» را به قوه قضائیه ارجاع داد.» (۳۵)

زنی ۵۲ ساله به نام مریم تجربه خود را با سیستم نظارتی با عفو بین‌الملل در میان گذاشت. «اولین باری که به دلیل نداشتن روسری هنگام رانندگی اخطار دریافت کردم، در حال عبور از یک تقاطع بودم که دوربینی عکسی گرفت و بلافاصله یک پیامک اخطار دریافت کردم. بار دوم، کمی خرید کرده بودم و داشتم کیسه‌ها را داخل ماشین می‌آوردم که روسری‌ام افتاد و پیامی دریافت کردم که در آن نوشته شده بود به دلیل نقض قوانین حجاب اجباری، ماشینم به مدت پانزده روز «توقیف سیستماتیک» شده است. نمی‌دانستم این یعنی چه. پرس‌وجو کردم و از طریق اقوام فهمیدم که این یعنی باید ماشینم را به مدت پانزده روز از حرکت باز دارم.» (۳۶) شهادت مریم نشان می‌دهد که هوش مصنوعی پیام‌های تهدیدآمیز خود را در عرض چند ثانیه ارسال می‌کند، بدون اینکه هیچ انسانی زمانی برای بررسی و تأیید این روش داشته باشد.

مجازات‌ها بسیار فراتر از توقیف یا مصادره وسایل نقلیه بود. گزارش عفو بین‌الملل در ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۳ نشان داد که در نتیجه تلاش‌های نظارتی گسترده «زنان بی‌شماری از دانشگاه‌ها تعلیق یا اخراج شده‌اند، از شرکت در امتحانات نهایی منع شده‌اند و از دسترسی به خدمات بانکی و حمل و نقل عمومی محروم شده‌اند.» (۳۷) مشاغلی که قانون حجاب را در بین کارمندان یا مشتریان خود اجرا نمی‌کردند نیز متحمل ضرر شدند. در یک مورد معمول، از یک کارمند زن در شهر بازی سرزمین شادی در شرق تهران بدون حجاب عکس گرفته شد و تصویر در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد. در مجازات، سرزمین شادی توسط مقامات ایرانی تعطیل شد. (۳۸) عفو بین‌الملل گزارش داد که در مجموع، مقامات «صدها جاذبه گردشگری، هتل، رستوران، داروخانه و مرکز خرید را به دلیل عدم اجرای قوانین حجاب اجباری تعطیل کردند.» (۳۹)

در سپتامبر ۲۰۲۳، در سالگرد مرگ مهسا امینی، مجلس ایران لایحه حجاب جدید و سختگیرانه‌تری را تصویب کرد. طبق قانون جدید، زنانی که حجاب نداشته باشند، می‌توانند با جریمه‌های سنگین و تا ده سال زندان مجازات شوند. آنها با مجازات‌های اضافی از جمله مصادره خودرو و دستگاه‌های ارتباطی، ممنوعیت رانندگی، کسر حقوق و مزایای شغلی، اخراج از کار و ممنوعیت دسترسی به خدمات بانکی مواجه می‌شوند. صاحبان مشاغلی که قانون حجاب را در بین کارمندان یا مشتریان خود اجرا نکنند، با جریمه‌ای تا سه ماه از سود خود مواجه می‌شوند و ممکن است تا دو سال از خروج از کشور یا شرکت در فعالیت‌های عمومی یا آنلاین منع شوند. این لایحه جدید نه تنها زنان، بلکه مردانی را که «لباس‌های بدن‌نمایی می‌پوشند که قسمت‌هایی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالای مچ پا را نشان می‌دهد» نیز هدف قرار می‌دهد. در نهایت، این قانون مقرر می‌کند که پلیس ایران باید «سیستم‌های هوش مصنوعی ایجاد و تقویت کند

تا مرتکبان رفتارهای غیرقانونی را با استفاده از ابزارهایی مانند دوربین‌های ثابت و متحرک شناسایی کند.» (۴۰) در سال‌های آینده، بسیاری از مردم ممکن است تحت رژیم‌های نظارتی کاملی زندگی کنند که رومانی چائوشسکو را به یک آرمان‌شهر آزادی‌خواه تبدیل کند.

انواع نظارت

وقتی درباره نظارت صحبت می‌کنیم، معمولاً به دستگاه‌های دولتی فکر می‌کنیم، اما برای درک نظارت در قرن بیست‌ویکم، باید به یاد داشته باشیم که نظارت می‌تواند اشکال بسیار دیگری نیز داشته باشد. برای مثال، همسران غیرتی همیشه می‌خواستند بدانند که همسرشان در هر لحظه کجا بوده و برای هرگونه انحراف کوچک از روال عادی، توضیح می‌خواستند. امروزه، با داشتن یک تلفن هوشمند و برخی نرم‌افزارهای ارزان، آنها به راحتی می‌توانند دیکتاتورهای زناشویی ایجاد کنند. آنها می‌توانند هر مکالمه و هر حرکتی را زیر نظر داشته باشند، گزارش‌های تلفن را ضبط کنند، پست‌های رسانه‌های اجتماعی و جستجوهای صفحات وب را ردیابی کنند و حتی دوربین‌ها و میکروفون‌های تلفن همسر را به عنوان یک دستگاه جاسوسی فعال کنند. شبکه ملی پایان دادن به خشونت خانگی مستقر در ایالات متحده دریافت که بیش از نیمی از خشونت‌گران خانگی از چنین فناوری «استاک‌ویر»^{۳۲} استفاده می‌کنند. حتی در نیویورک، یک همسر ممکن است خود را تحت نظارت و محدود ببیند، گویی در یک کشور دیکتاتوری زندگی می‌کند.

(۴۱)

درصد فزاینده‌ای از کارمندان -از کارمندان اداری گرفته تا رانندگان کامیون- اکنون توسط کارفرمایان خود تحت نظر هستند. روسا می‌توانند دقیقاً مشخص کنند که کارمندان در هر لحظه کجا هستند، چقدر در توالی می‌گذرانند، آیا در محل کار ایمیل‌های شخصی می‌خوانند یا خیر، و اینکه هر کار را با چه سرعتی انجام می‌دهند. (۴۲) شرکت‌ها نیز به همین ترتیب مشتریان خود را زیر نظر دارند و می‌خواهند علایق و بی‌علاقگی آنها را بدانند، رفتارهای آینده را پیش‌بینی کنند و خطرات و فرصت‌ها را ارزیابی کنند. به عنوان مثال، وسایل نقلیه رفتار رانندگان خود را زیر نظر دارند و داده‌ها را با الگوریتم‌های شرکت‌های بیمه به اشتراک می‌گذارند که حق بیمه‌ای را که از «رانندگان بد» دریافت می‌کنند، افزایش و حق بیمه را برای «رانندگان خوب» کاهش می‌دهند. (۴۳) شوشانا زوباف^{۳۳}، محقق آمریکایی، این سیستم نظارت تجاری همواره در حال گسترش را «سرمایه‌داری نظارتی» نامیده است. (۴۴)

علاوه بر همه این انواع نظارت از بالا به پایین، سیستم‌های هم‌تا به هم‌تا وجود دارند که در آن‌ها افراد دائماً یکدیگر را زیر نظر دارند. به عنوان مثال، شرکت تریپ‌ادوایزر^{۳۴} یک سیستم نظارتی جهانی دارد که هتل‌ها، اقامتگاه‌های تفریحی، رستوران‌ها و گردشگران را زیر نظر دارد. در سال ۲۰۱۹، ۴۶۳ میلیون مسافر از آن استفاده کردند که ۸۵۹ میلیون نقد و بررسی و ۸.۶ میلیارد اقامتگاه، رستوران و جاذبه گردشگری را مرور کردند. این خود کاربران هستند -نه یک الگوریتم پیچیده هوش مصنوعی- که تعیین می‌کنند آیا یک رستوران ارزش بازدید دارد یا خیر. افرادی که در رستوران غذا خورده‌اند می‌توانند به آن از ۱ تا ۵ امتیاز بدهند و همچنین عکس و نظرات کتبی خود را اضافه کنند. الگوریتم تریپ‌ادوایزر صرفاً داده‌ها را جمع‌آوری می‌کند، میانگین امتیاز رستوران را محاسبه می‌کند، رستوران

Shoshana Zuboff ۳۳

Tripadvisor ۳۴

را در مقایسه با سایر رستوران‌های مشابه رتبه‌بندی می‌کند و نتایج را برای مشاهده همه در دسترس قرار می‌دهد.

این الگوریتم همزمان مهمانان را نیز رتبه‌بندی می‌کند. برای ارسال نقد یا مقالات مسافرتی، کاربران ۱۰۰ امتیاز دریافت می‌کنند؛ برای آپلود عکس یا ویدیو، ۳۰ امتیاز؛ برای ارسال پست در گروه، ۲۰ امتیاز؛ برای رتبه‌بندی موسسات، ۵ امتیاز؛ و برای رأی دادن به نقدهای دیگران، ۱ امتیاز. سپس کاربران از سطح ۱ (۳۰۰ امتیاز) تا سطح ۶ (۱۰۰۰۰ امتیاز) رتبه‌بندی می‌شوند و بر اساس آن امتیازاتی دریافت می‌کنند. کاربرانی که قوانین سیستم را نقض می‌کنند - به عنوان مثال، با ارسال نظرات نژادپرستانه یا تلاش برای اخاذی از یک رستوران با نوشتن یک نقد بد و غیرموجه - ممکن است جریمه شوند یا به طور کلی از سیستم اخراج شوند. این نظارت هم‌تا به هم‌تا است. همه دائماً در حال امتیازدهی به یکدیگر هستند. تریپ‌ادوایزر نیازی به سرمایه‌گذاری روی دوربین و نرم‌افزارهای جاسوسی یا توسعه الگوریتم‌های بیومتریک فوق پیچیده ندارد. تقریباً تمام داده‌ها ارسال می‌شوند و تقریباً تمام کارها توسط میلیون‌ها کاربر انسانی انجام می‌شود. وظیفه الگوریتم تریپ‌ادوایزر فقط جمع‌آوری امتیازات تولید شده توسط انسان و انتشار آنهاست. (۴۵)

تریپ‌ادوایزر و سیستم‌های نظارتی هم‌تا به هم‌تا مشابه، هر روز اطلاعات ارزشمندی را برای میلیون‌ها نفر فراهم می‌کنند و برنامه‌ریزی تعطیلات و یافتن هتل‌ها و رستوران‌های خوب را آسان‌تر می‌کنند. اما با انجام این کار، آنها مرز بین فضاهای خصوصی و عمومی را نیز جابجا کرده‌اند. به طور سنتی، رابطه بین مشتری و پیشخدمت، مثلاً، یک امر نسبتاً خصوصی بود. ورود به یک بار به معنای ورود به یک فضای نیمه خصوصی و ایجاد یک رابطه نیمه خصوصی با پیشخدمت بود. مگر اینکه جرمی رخ داده باشد، آنچه بین مهمان و پیشخدمت

اتفاق افتاده است، فقط به خودشان مربوط است. اگر پیشخدمت بی ادب بود یا حرف نژادپرستانه‌ای زد، می‌توانستید جنجال به پا کنید و شاید به دوستانتان بگویید که به آنجا نروند، اما افراد کمی از آن باخبر می‌شدند.

شبکه‌های نظارتی هم‌تا به هم‌تا، آن حس حریم خصوصی را از بین برده‌اند. اگر کارکنان نتوانند رضایت مشتری را جلب کنند، رستوران نقد بدی دریافت خواهد کرد که می‌تواند بر تصمیم هزاران مشتری بالقوه در سال‌های آینده تأثیر بگذارد. خوب یا بد، موازنه قدرت به نفع مشتریان تغییر می‌کند، در حالی که کارکنان خود را بیشتر از قبل در معرض نگاه عمومی می‌بینند. همانطور که لیندا کینستلر^{۳۵}، نویسنده و روزنامه‌نگار، بیان کرده است، «قبل از تریپ‌ادوایزر، مشتری فقط اسماً پادشاه بود. پس از آن، او به یک مستبد واقعی تبدیل شد که قدرت ساختن یا نابود کردن زندگی‌ها را داشت.» (۴۶) امروزه میلیون‌ها راننده تاکسی، آرایشگر، متخصص زیبایی و سایر ارائه‌دهندگان خدمات، همین فقدان حریم خصوصی را احساس می‌کنند. در گذشته، ورود به تاکسی یا آرایشگاه به معنای ورود به حریم خصوصی کسی بود. حالا، وقتی مشتریان وارد تاکسی یا آرایشگاه شما می‌شوند، دوربین، میکروفون، یک شبکه نظارتی و هزاران بیننده بالقوه را با خود می‌آورند. (۴۷) این اساس یک شبکه نظارتی هم‌تا به هم‌تا غیردولتی است.

سیستم اعتبار اجتماعی

سیستم‌های نظارتی هم‌تا به هم‌تا معمولاً با جمع کردن امتیازات زیاد برای تعیین یک امتیاز کلی عمل می‌کنند. نوع دیگری از شبکه‌های نظارتی این «منطق

امتیاز» را به شکل نهایی خود می‌رساند. این سیستم اعتبار اجتماعی است که به دنبال امتیاز دادن به افراد برای همه چیز و ایجاد یک امتیاز شخصی کلی است که بر همه چیز تأثیر می‌گذارد. آخرین باری که انسان‌ها چنین سیستم امتیازی بلندپروازانه‌ای را ابداع کردند، پنج هزار سال پیش در بین‌النهرین بود، زمانی که پول اختراع شد. یک راه برای فکر کردن به سیستم اعتبار اجتماعی، نوع جدیدی از پول است.

پول امتیازهایی است که مردم با فروش محصولات و خدمات خاص جمع‌آوری می‌کنند و سپس از آنها برای خرید سایر محصولات و خدمات استفاده می‌کنند. برخی کشورها «امتیازات» خود را دلار می‌نامند، در حالی که برخی دیگر آنها را یورو، ین یا رمینینی می‌نامند. این امتیازها می‌توانند به شکل سکه، اسکناس یا بیت در یک حساب بانکی دیجیتال باشند. البته خود امتیازها ذاتاً بی‌ارزش هستند. شما نمی‌توانید سکه بخورید یا اسکناس بپوشید. ارزش آنها در این واقعیت نهفته است که به عنوان نشانه‌های حسابداری عمل می‌کنند که جامعه از آنها برای پیگیری امتیازات فردی ما استفاده می‌کند.

پول، روابط اقتصادی، تعاملات اجتماعی و روانشناسی انسان را متحول کرد. اما مانند نظارت، پول محدودیت‌های خود را داشته و نتوانسته به همه جا برسد. حتی در بزرگترین جوامع سرمایه‌داری، همیشه مکان‌هایی وجود داشته که پول در آنها نفوذ نکرده و همیشه چیزهای زیادی وجود داشته‌اند که فاقد ارزش پولی بوده‌اند. ارزش یک لبخند چقدر است؟ یک فرد برای بازدید از پدر بزرگ و مادر بزرگ خود چقدر درآمد دارد؟ (۴۸)

برای امتیازدهی به چیزهایی که با پول نمی‌توان خرید، یک سیستم غیر پولی جایگزین وجود داشت که نام‌های مختلفی به آن داده شده است: افتخار، جایگاه، اعتبار. آنچه سیستم‌های اعتبار اجتماعی به دنبال آن هستند، ارزیابی استاندارد شده

از بازار اعتبار است. اعتبار اجتماعی یک سیستم امتیازدهی جدید است که حتی به لبخندها و دیدارهای خانوادگی نیز ارزش‌های دقیقی نسبت می‌دهد. برای درک اینکه این موضوع چقدر انقلابی و گسترده است، بیایید به طور خلاصه بررسی کنیم که بازار اعتبار تاکنون چه تفاوتی با بازار پول داشته است. این به ما کمک می‌کند تا بفهمیم اگر اصول بازار پول ناگهان به بازار اعتبار تعمیم داده شود، چه اتفاقی ممکن است برای روابط اجتماعی بیفتد.

یک تفاوت عمده بین پول و اعتبار این است که پول معمولاً یک ساختار ریاضی مبتنی بر محاسبات دقیق بوده است، در حالی که قلمرو اعتبار در برابر ارزیابی عددی دقیق مقاوم بوده است. به عنوان مثال، اشراف قرون وسطی خود را در رتبه‌های سلسله مراتبی مانند دوک‌ها، کنت‌ها و ویسکونت‌ها درجه‌بندی می‌کردند، اما هیچ کس امتیازات اعتبار را نمی‌شمرد. مشتریان در بازار قرون وسطی معمولاً می‌دانستند که چند سکه در کیف خود دارند و قیمت هر محصول در غرفه‌ها چقدر است. در بازار پول، هیچ سکه‌ای بی‌حساب نمی‌ماند. در مقابل، شوالیه‌ها در بازار اعتبار قرون وسطی، میزان دقیق افتخاری را که ممکن است اقدامات مختلف به همراه داشته باشد، نمی‌دانستند و همچنین نمی‌توانستند از امتیاز کلی خود مطمئن باشند. آیا جنگیدن شجاعانه در نبرد برای یک شوالیه ۱۰ امتیاز افتخار به ارمغان می‌آورد یا ۱۰۰؟ و اگر کسی شجاعت او را نمی‌دید و ثبت نمی‌کرد چه؟ در واقع، حتی با فرض اینکه مورد توجه قرار می‌گرفت، افراد مختلف ممکن بود مقادیر متفاوتی به آن اختصاص دهند. این عدم دقت یک اشکال در سیستم نبود، بلکه یک ویژگی حیاتی بود. «محاسبه» مترادف حيله‌گری و دسیسه‌چینی بود. قرار بود عمل شرافتمندانه منعکس‌کننده یک فضیلت درونی باشد، نه دنبال کردن پاداش‌های بیرونی. (۴۹)

این تفاوت بین بازار پول دقیق و بازار اعتبار نامشخص هنوز هم پابرجاست.

صاحب یک بار همیشه متوجه می‌شود و اگر شما هزینه غذایتان را به طور کامل پرداخت نکنید، شکایت می‌کند؛ هر آیتم در منو قیمت دقیقی دارد. اما صاحب آنجا اصلاً از کجا می‌داند که آیا جامعه عمل خوبی را که انجام داده‌اند ثبت نکرده است؟ اگر به خاطر کمک به یک مشتری مسن یا به خاطر صبر و شکیبایی بیش از حد در برابر یک مشتری بی‌ادب، به درستی پاداش داده نشوند، به چه کسی می‌توانند شکایت کنند؟ در برخی موارد، اکنون ممکن است سعی کنند به تریپ‌ادوایزر شکایت کنند، که مرز بین بازار پول و بازار اعتبار را از بین می‌برد و اعتبار مبهم رستوران‌ها و هتل‌ها را به یک سیستم ریاضی از نوع دقیق تبدیل می‌کند. ایده اعتبار اجتماعی این است که این روش نظارتی را از رستوران‌ها و هتل‌ها به همه چیز گسترش دهد. در افراطی‌ترین نوع سیستم‌های اعتبار اجتماعی، هر فرد یک امتیاز کلی برای اعتبار خود دریافت می‌کند که هر کاری را که انجام می‌دهد در نظر می‌گیرد و هر کاری را که می‌تواند انجام دهد تعیین می‌کند.

برای مثال، ممکن است برای جمع‌آوری زباله از خیابان ۱۰ امتیاز کسب کنید، برای کمک به یک پیرزن در عبور از جاده ۲۰ امتیاز دیگر بگیرید و برای نواختن طبل و ایجاد مزاحمت برای همسایه‌ها ۱۵ امتیاز از دست بدهید. اگر نمره به اندازه کافی بالایی بگیرید، ممکن است هنگام خرید بلیط قطار یا هنگام درخواست دانشگاه در اولویت قرار بگیرید. اگر امتیاز پایینی بگیرید، کارفرمایان احتمالی ممکن است از استخدام شما خودداری کنند و قرارهای عاشقانه‌ی احتمالی نیز ممکن است درخواستان را رد کنند. شرکت‌های بیمه ممکن است حق بیمه‌های بالاتری مطالبه کنند و قضات ممکن است احکام سخت‌تری صادر کنند.

برخی افراد ممکن است سیستم‌های اعتبار اجتماعی را راهی برای پاداش دادن به رفتارهای اجتماعی، مجازات اعمال خودخواهانه و ایجاد جوامعی مهربان‌تر و هماهنگ‌تر بدانند. برای مثال، دولت چین توضیح می‌دهد که سیستم‌های اعتبار

اجتماعی آن می‌تواند به مبارزه با فساد، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، تبلیغات نادرست و جعل کمک کند و از این طریق اعتماد بیشتری بین افراد، بین مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها و بین شهروندان و نهادهای دولتی ایجاد کند. (۵۰) دیگران ممکن است سیستم‌هایی را که به هر اقدام اجتماعی ارزش‌های دقیقی اختصاص می‌دهند، تحقیرآمیز و غیرانسانی بدانند. حتی بدتر از آن، یک سیستم جامع اعتبار اجتماعی، حریم خصوصی را نابود می‌کند و عملاً زندگی را به یک مصاحبه شغلی بی‌پایان تبدیل می‌کند. هر کاری که انجام می‌دهید، در هر زمان و هر مکان، ممکن است بر شانس شما برای گرفتن شغل، وام بانکی، شوهر یا حکم زندان تأثیر بگذارد. در یک مهمانی دانشگاهی مست کردید و کاری قانونی اما شرم‌آور انجام دادید؟ در یک تظاهرات سیاسی شرکت کردید؟ با کسی دوست هستید که امتیاز اعتباری پایینی دارد؟ این بخشی از مصاحبه شغلی شما - یا محکومیت کیفری - چه در کوتاه‌مدت و چه حتی دهه‌ها بعد خواهد بود. در نتیجه، سیستم اعتبار اجتماعی ممکن است به یک سیستم کنترل دیکتاتوری تبدیل شود.

البته، بازار اعتبار همیشه مردم را کنترل می‌کرد و آنها را وادار به مطابقت با هنجارهای اجتماعی غالب می‌کرد. در بیشتر جوامع، مردم همیشه از دست دادن آبرو حتی بیشتر از از دست دادن پول می‌ترسیدند. بسیاری از مردم به دلیل شرم و گناه خودکشی می‌کنند تا به دلیل پریشانی اقتصادی. حتی وقتی افراد پس از اخراج از شغلشان یا ورشکستگی کسب و کارشان خودکشی می‌کنند، معمولاً بیشتر به دلیل تحقیر اجتماعی ناشی از آن به لبه پرتگاه کشیده می‌شوند تا خود مشکلات اقتصادی. (۵۱)

اما عدم قطعیت و ذهنیت بازار اعتبار، پتانسیل آن را برای کنترل دیکتاتوری محدود کرده است. از آنجایی که هیچ‌کس ارزش دقیق هر تعامل اجتماعی را نمی‌داند و از آنجایی که هیچ‌کس نمی‌توانست همه تعاملات را زیر نظر داشته

باشد، فضای زیادی برای مانور وجود داشت. وقتی به یک مهمانی دانشگاه می‌رفتید، ممکن بود طوری رفتار کنید که احترام دوستانتان را جلب کنید، بدون اینکه نگران باشید کارفرمایان آینده چه فکری می‌کنند. وقتی به مصاحبه شغلی می‌رفتید، می‌دانستید که هیچ‌کدام از دوستانتان آنجا نخواهند بود. و وقتی در خانه مشغول تماشای پورنوگرافی بودید، فرض می‌کردید که نه ریاستان و نه دوستانان نمی‌دانند که مشغول چه کاری هستید. زندگی به حوزه‌های جداگانه‌ای از نظر اعتبار، با رقابت‌های جداگانه برای کسب مقام و منزلت تقسیم شده است، و همچنین لحظات خارج از چارچوب زیادی وجود داشته که اصلاً مجبور نبودید در هیچ رقابت برای کسب مقام و منزلت شرکت کنید. دقیقاً به این دلیل که رقابت بر سر جایگاه اجتماعی بسیار حیاتی است، بسیار استرس‌زا نیز هست. بنابراین، نه تنها انسان‌ها، بلکه حتی سایر حیوانات اجتماعی مانند میمون‌ها نیز همیشه از کمی استراحت و رهایی از آن استقبال کرده‌اند. (۵۲)

متأسفانه، الگوریتم‌های اعتبار اجتماعی در ترکیب با فناوری نظارت فراگیر اکنون این تهدید را به‌وجود آورده‌اند که تمام رقابت‌های مربوط به جایگاه اجتماعی در یک مسابقه بی‌پایان و یکپارچه ادغام شوند. حتی در خانه‌های خود یا هنگام تلاش برای لذت بردن از یک تعطیلات آرام، مردم باید در مورد هر عمل و کلمه‌ای بسیار مراقب باشند، گویی که در مقابل میلیون‌ها نفر روی صحنه اجرا می‌کنند. این امر می‌تواند یک سبک زندگی فوق‌العاده استرس‌زا ایجاد کند که برای رفاه مردم و همچنین عملکرد جامعه مخرب است. اگر بوروکرات‌های دیجیتال از یک سیستم امتیازدهی دقیق برای تحت نظر داشتن همه افراد در همه زمان‌ها استفاده کنند، بازار نوظهور اعتبار می‌تواند حریم خصوصی را از بین ببرد و مردم را بسیار سخت‌تر از آنچه بازار پول تاکنون انجام داده است، کنترل کند.

همیشه روشن

انسان‌ها موجوداتی ارگانیک هستند که بر اساس زمان بیولوژیکی چرخه‌ای زندگی می‌کنند. گاهی بیدار هستیم؛ گاهی خواب. بعد از فعالیت شدید، به استراحت نیاز داریم. ما رشد می‌کنیم و تحلیل می‌رویم. شبکه‌های انسانی نیز به طور مشابه تابع چرخه‌های بیولوژیکی هستند. آن‌ها گاهی اوقات روشن و گاهی خاموش می‌شوند. مصاحبه‌های شغلی برای همیشه دوام نمی‌آورند. مأموران پلیس بیست و چهار ساعت شبانه‌روز کار نمی‌کنند. بوروکرات‌ها تعطیلات می‌روند. حتی بازار پول هم به این چرخه‌های بیولوژیکی احترام می‌گذارد. بورس نیویورک از دوشنبه تا جمعه، از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۴:۰۰ بعد از ظهر باز است و در تعطیلاتی مانند روز استقلال و روز سال نو تعطیل است. اگر جنگی ساعت ۴:۰۱ بعد از ظهر جمعه رخ دهد، بازار تا صبح دوشنبه به آن واکنش نشان نخواهد داد. در مقابل، شبکه‌ای از کامپیوترها می‌توانند همیشه روشن باشند. در نتیجه، کامپیوترها انسان‌ها را به سمت نوع جدیدی از هستی سوق می‌دهند که در آن ما همیشه متصل و تحت نظارت هستیم. در برخی زمینه‌ها، مانند مراقبت‌های بهداشتی، این می‌تواند یک مزیت باشد. در زمینه‌های دیگر، مانند شهروندان کشورهای دیکتاتوری، این می‌تواند یک فاجعه باشد. حتی اگر شبکه به طور بالقوه بی‌خطر باشد، همین واقعیت که همیشه «روشن» است، ممکن است برای موجودات ارگانیکی مانند انسان‌ها مضر باشد، زیرا فرصت‌های ما را برای قطع ارتباط و استراحت از بین می‌برد. اگر یک موجود زنده هرگز فرصتی برای استراحت نداشته باشد، در نهایت از هم می‌پاشد و می‌میرد. اما چگونه می‌توانیم یک شبکه‌ی بی‌رحم را وادار کنیم که سرعتش را کم کند و به ما اجازه‌ی استراحت بدهد؟

ما باید از به دست گرفتن کامل کنترل جامعه توسط شبکه کامپیوتری جلوگیری کنیم، نه فقط برای اینکه به ما مرخصی بدهند. استراحت‌ها حتی برای اینکه به ما فرصتی برای اصلاح شبکه بدهند، بسیار مهم‌تر هستند. اگر شبکه با سرعت فزاینده‌ای به تکامل خود ادامه دهد، خطاها بسیار سریع‌تر از آنچه می‌توانیم آنها را شناسایی و اصلاح کنیم، انباشته می‌شوند. زیرا اگرچه شبکه بی‌رحم و فراگیر است، اما جایز الخطا نیز هست. بله، کامپیوترها می‌توانند حجم بی‌سابقه‌ای از داده‌ها را در مورد ما جمع‌آوری کنند و بیست و چهار ساعته کارهای ما را زیر نظر داشته باشند. و بله، آنها می‌توانند الگوها را در اقیانوس داده‌ها با کارایی فوق بشری شناسایی کنند. اما این بدان معنا نیست که شبکه کامپیوتری همیشه جهان را به طور دقیق درک خواهد کرد. اطلاعات، حقیقت نیست. یک سیستم نظارتی کامل ممکن است درک بسیار تحریف‌شده‌ای از جهان و انسان‌ها ایجاد کند. به جای کشف حقیقت در مورد جهان و در مورد ما، این شبکه ممکن است از قدرت عظیم خود برای ایجاد نوع جدیدی از نظم جهانی استفاده کند و آن را به ما تحمیل کند.

فصل ۸

خطاپذیر: شبکه اغلب اشتباه می‌کند

در کتاب مجمع‌الجزایر گولاگ^{۳۶} (۱۹۷۳)، الکساندر سولژنیتسین^{۳۷} تاریخیچه اردوگاه‌های کار اجباری شوروی و شبکه اطلاعاتی که آنها را ایجاد و حفظ کرده بود، شرح می‌دهد. او تا حدودی بر اساس تجربیات تلخ شخصی خود این کتاب را نوشته است. وقتی سولژنیتسین در طول جنگ جهانی دوم به عنوان کاپیتان در ارتش سرخ خدمت می‌کرد، مکاتبات خصوصی با یکی از دوستان مدرسه‌اش داشت که در آن گهگاه از استالین انتقاد می‌کرد. برای احتیاط، او نام دیکتاتور را به زبان نیاورد و فقط از «مردی با سبیل» صحبت کرد. این کار فایده چندانی برایش نداشت. نامه‌های او توسط پلیس مخفی رهگیری و خوانده شد و در فوریه ۱۹۴۵، هنگام خدمت در خط مقدم در آلمان، دستگیر شد. او هشت سال بعدی را در اردوگاه‌های کار اجباری گذراند. (۱) بسیاری از بینش‌ها و داستان‌های سولژنیتسین که با تلاش فراوان به دست آمده‌اند، هنوز هم برای درک توسعه شبکه‌های اطلاعاتی در قرن بیست‌ویکم مرتبط هستند.

یک داستان، وقایع یک کنفرانس حزبی منطقه‌ای در مسکو را در اواخر دهه ۱۹۳۰، در اوج ترور بزرگ استالینستی، بازگو می‌کند. فراخوانی برای ادای احترام به استالین داده شد و حضار - که البته می‌دانستند با دقت زیر نظر هستند - با شور و شوق فراوان دست زدند. پس از پنج دقیقه کف زدن، «کف دست‌ها درد گرفته بود و بازوهای بالا رفته از قبل درد می‌کردند. و افراد مسن‌تر از خستگی نفس

نفس می زدند... با این حال، چه کسی جرأت می کرد اولین کسی باشد که بایستند؟» سولژنیتسین توضیح می دهد که «ماموران ان.کا.وی.دی در سالن ایستاده بودند و کف می زدند و تماشا می کردند که چه کسی اول کنار می کشد!» این تشویق ادامه پیدا کرد، شش دقیقه، بعد هشت دقیقه، بعد ده دقیقه. «آنها دیگر نمی توانستند متوقف شوند مگر با سکتۀ قلبی!... با شور و شوق ساختگی بر چهره هایشان، و نگاهی همراه با اندک امید به یکدیگر، رهبران منطقه ای فقط قرار بود آن قدر به تشویق ادامه دهند تا همان جا از پا درآیند.»

بالاخره، پس از یازده دقیقه، مدیر یک کارخانه کاغذسازی جانش را در کف دست گرفت، دست زدن را متوقف کرد و نشست. بقیه هم فوراً دست زدن را متوقف کردند و نشستند. همان شب، پلیس مخفی او را دستگیر کرد و به مدت ده سال به گولاگ فرستاد. «بازجویش به او یادآوری کرد: هرگز اولین کسی نباش که دست از تشویق کردن برمی دارد!» (۲)

این داستان یک واقعیت حیاتی و نگران کننده را در مورد شبکه های اطلاعاتی و به ویژه در مورد سیستم های نظارتی آشکار می کند. همانطور که در فصل های قبلی بحث شد، برخلاف دیدگاه ساده لوحانه، اطلاعات اغلب برای ایجاد نظم به جای کشف حقیقت استفاده می شود. ظاهراً، مأموران استالین در کنفرانس مسکو از «آزمون کف زدن» به عنوان راهی برای کشف حقیقت در مورد حضار استفاده کردند. این یک آزمون وفاداری بود که فرض می کرد هر چه بیشتر دست بزنید، استالین را بیشتر دوست دارید. در بسیاری از زمینه ها، این فرض غیرمنطقی نیست. اما در شرایط مسکو در اواخر دهه ۱۹۳۰، ماهیت کف زدن تغییر کرد. از آنجایی که شرکت کنندگان در کنفرانس می دانستند که تحت نظر هستند، و از آنجایی که عواقب هرگونه بی وفایی را می دانستند، به جای عشق، از روی ترس دست می زدند. مدیر کارخانه کاغذسازی شاید اولین کسی بود که دست زدن

را متوقف کرد، نه به این دلیل که کمترین وفاداری را داشت، بلکه شاید به این دلیل که صادق‌ترین بود، یا حتی صرفاً به این دلیل که دستانش بیشتر از همه درد می‌کرد.

اگرچه آزمایش کف زدن حقیقت را در مورد افراد کشف نمی‌کرد، اما در تحمیل نظم و مجبور کردن مردم به رفتار به شیوه‌ای خاص کارآمد بود. با گذشت زمان، چنین روش‌هایی باعث پرورش نوکرصفی، ریاکاری و بدبینی شد. این همان کاری است که شبکه اطلاعاتی شوروی طی دهه‌ها با صدها میلیون نفر انجام داد. در مکانیک کوانتومی، عمل مشاهده ذرات زیر اتمی رفتار آنها را تغییر می‌دهد؛ در مورد عمل مشاهده انسان‌ها نیز همین‌طور است. هرچه ابزارهای مشاهده ما قدرتمندتر باشند، تأثیر بالقوه آنها بیشتر خواهد بود.

رژیم شوروی یکی از قدرتمندترین شبکه‌های اطلاعاتی تاریخ را ایجاد کرد. این رژیم حجم عظیمی از داده‌ها را در مورد شهروندان خود جمع‌آوری و پردازش می‌کرد. همچنین ادعا می‌کرد که نظریه‌های خدشه‌ناپذیر مارکس، انگلس، لنین و استالین به آن درک عمیقی از بشریت بخشیده است. در واقع، شبکه اطلاعاتی شوروی بسیاری از جنبه‌های مهم طبیعت انسان را نادیده گرفت و در پی انکار کامل رنج وحشتناکی بود که سیاست‌هایش بر شهروندان خود تحمیل می‌کرد. به جای تولید خرد، نظم تولید کرد و به جای آشکار کردن حقیقت جهانی در مورد انسان‌ها، در واقع نوع جدیدی از انسان - انسان شوروی - را خلق کرد.

همان‌طور که توسط فیلسوف و طنزپرداز مخالف شوروی، الکساندر زینوویف، تعریف شده است، انسان‌های شوروی انسان‌های مطیع و بدبینی بودند که فاقد هرگونه ابتکار یا تفکر مستقل بودند، منفعلانه حتی از مسخره‌ترین دستورات نیز اطاعت می‌کردند و نسبت به نتایج اعمال خود بی‌تفاوت بودند. (۳) شبکه اطلاعاتی شوروی از طریق نظارت، مجازات و پاداش، انسان شوروی را خلق

کرد. برای مثال، با فرستادن مدیر کارخانه کاغذسازی به گولاگ، شبکه این پیام را به سایر افراد منتقل می‌کرد که هم‌رنگ جماعت بودن مفید است، در حالی که پیش‌قدم شدن در انجام کاری بحث‌برانگیز ایده بدی است.. اگرچه این شبکه در کشف حقیقت در مورد انسان‌ها شکست خورد، اما در ایجاد نظم آنقدر خوب بود که بخش بزرگی از جهان را فتح کرد.

دیکتاتوری لایک

یک تحول مشابه ممکن است شبکه‌های کامپیوتری قرن بیست‌ویکم را تحت تأثیر قرار دهد، که می‌تواند انواع جدیدی از انسان‌ها و ویران‌شهرهای جدید را ایجاد کند. یک مثال پارادایمی، نقشی است که الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی در رادیکالیزه کردن مردم ایفا می‌کنند. البته، روش‌های به کار گرفته شده توسط الگوریتم‌ها کاملاً متفاوت از روش‌های ان.کا.وی.دی بوده و هیچ اجبار یا خشونت مستقیمی را شامل نمی‌شد. اما همان‌طور که پلیس مخفی شوروی با نظارت، پاداش و تنبیه، انسان شوروی برده‌وار را خلق کرد، الگوریتم‌های فیس‌بوک و یوتیوب نیز با پاداش دادن به غرایز پایه و تنبیه کردن جنبه‌های شریف طبیعت انسانی ما، ترول‌های^{۳۸} اینترنتی را پرورش داده‌اند.

همان‌طور که به طور خلاصه در فصل ۶ توضیح داده شد، فرآیند رادیکال کردن زمانی آغاز شد که شرکت‌ها الگوریتم‌های خود را موظف به افزایش تعامل کاربران

۳۸ واژه‌ی ترول (Troll) معمولاً برای اشاره به افرادی در فضای مجازی به کار می‌رود که عمدی و آگاهانه، با رفتارهای تحریک‌آمیز، توهین‌آمیز یا بحث‌برانگیز سعی می‌کنند دیگران را عصبانی یا ناراحت کنند، یا گفت‌وگوها را از مسیر منطقی خارج نمایند.

کردند، نه تنها در میانمار، بلکه در سراسر جهان. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۲، کاربران روزانه حدود ۱۰۰ میلیون ساعت ویدیو در یوتیوب تماشا می‌کردند. این برای مدیران شرکت کافی نبود، و الگوریتم‌های خود را با هدفی بلندپروازانه تنظیم کردند: ۱ میلیارد ساعت در روز تا سال ۲۰۱۶. (۴) الگوریتم‌های یوتیوب از طریق آزمایش‌های آزمون و خطا روی میلیون‌ها نفر، همان الگویی را کشف کردند که الگوریتم‌های فیس‌بوک نیز آموخته بودند: خشم، مشارکت را افزایش می‌دهد، در حالی که میانه‌روی چنین تاثیری ندارد. بر این اساس، الگوریتم‌های یوتیوب شروع به توصیه نظریه‌های توطئه‌ی عجیب و غریب به میلیون‌ها بیننده کردند، در حالی که محتوای معتدل‌تر را نادیده می‌گرفتند. تا سال ۲۰۱۶، کاربران در واقع روزانه ۱ میلیارد ساعت در یوتیوب ویدیو تماشا می‌کردند. (۵)

یوتیوبرهایی که به‌طور خاص قصد جلب توجه داشتند، متوجه شدند که وقتی یک ویدیوی زننده و پر از دروغ منتشر می‌کند، الگوریتم با توصیه آن ویدیو به کاربران متعدد و افزایش محبوبیت و درآمد یوتیوبرها، به آنها پاداش می‌دهد. در مقابل، وقتی آنها خشم خود را کم کردند و به حقیقت پایبند ماندند، الگوریتم تمایل داشت آنها را نادیده بگیرد. ظرف چند ماه از چنین یادگیری تقویتی، الگوریتم بسیاری از یوتیوبرها را به ترول تبدیل کرد. (۶)

پیامدهای اجتماعی و سیاسی بسیار گسترده بود. برای مثال، همانطور که روزنامه‌نگار مکس فیشر^{۳۹} در کتاب خود در سال ۲۰۲۲ با عنوان «ماشین آشوب»^{۴۰} مستند کرده است، الگوریتم‌های یوتیوب به موتور محرک مهمی برای ظهور راست افراطی برزیل و تبدیل ژایر بولسونارو^{۴۱} از یک چهره حاشیه‌ای به رئیس جمهور برزیل تبدیل شدند. (۷) اگرچه عوامل دیگری نیز در آن آشوب

سیاسی نقش داشتند، اما نکته قابل توجه این است که بسیاری از حامیان و دستیاران اصلی بولسونارو در اصل یوتیوبرهایی بودند که به لطف الگوریتم به شهرت و قدرت رسیده بودند.

یک نمونه بارز، کارلوس جوردی است که در سال ۲۰۱۷ عضو شورای شهر در شهر کوچک نیتروی بود. جوردی جاه‌طلب با ایجاد ویدیوهای تحریک‌آمیز یوتیوب که میلیون‌ها بازدید داشت، توجه ملی را به خود جلب کرد. ویدیوهای او، به عنوان مثال، به برزیلی‌ها در مورد توطئه‌های معلمان مدرسه برای شستشوی مغزی کودکان و آزار و اذیت دانش‌آموزان محافظه‌کار هشدار می‌داد. در سال ۲۰۱۸، جوردی به عنوان یکی از وفادارترین حامیان بولسونارو، کرسی‌ای در مجلس نمایندگان برزیل (مجلس سفلی کنگره برزیل) به دست آورد. جوردی در مصاحبه‌ای با فیشر، رک و پوست‌کنده گفت: «اگر رسانه‌های اجتماعی وجود نداشتند، من اینجا نبودم [و] ژایر بولسونارو رئیس‌جمهور نمی‌شد.» ادعای اخیر ممکن است اغراقی خودخواهانه باشد، اما نمی‌توان انکار کرد که رسانه‌های اجتماعی نقش مهمی در ظهور بولسونارو ایفا کردند.

یکی دیگر از یوتیوبرهایی که در سال ۲۰۱۸ به مجلس نمایندگان برزیل راه یافت، کیم کاتاگوئیری، یکی از رهبران جنبش آزادی برزیل^{۴۲} (ام.بی.ال) بود. کاتاگوئیری در ابتدا از فیس‌بوک به عنوان پلتفرم اصلی خود استفاده می‌کرد، اما پست‌های او حتی برای فیس‌بوک هم بیش از حد افراطی بود، چرا که فیس‌بوک برخی از آنها را به دلیل انتشار اطلاعات نادرست مسدود کرده بود. بنابراین کاتاگوئیری به یوتیوب که دسترسی آسان‌تری داشت، روی آورد. در مصاحبه‌ای در دفتر مرکزی ام.بی.ال در سائوپائولو، دستیاران کاتاگوئیری و دیگر فعالان به فیشر توضیح دادند: «ما اینجا چیزی داریم که آن را دیکتاتوری لایک^{۴۳} می‌نامیم.»

آنها توضیح دادند که یوتیوبرها تمایل دارند به طور پیوسته افراطی تر شوند و محتوای نادرست و بی پروا منتشر کنند «فقط به این دلیل که چیزی به شما بازدید می دهد، تعامل نیز ایجاد می کند... وقتی آن در را باز کنید، دیگر راه برگشتی وجود ندارد، زیرا همیشه باید فراتر بروید... طرفداران زمین تخت، مخالفان واکسیناسیون، نظریه های توطئه در سیاست. این همان پدیده است. شما آن را همه جا می بینید.» (۸)

البته، الگوریتم های یوتیوب خودشان مسئول ابداع دروغ و نظریه های توطئه یا ایجاد محتوای افراطی نبودند. حداقل در سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۸، این کارها توسط انسان ها انجام می شد. با این حال، الگوریتم ها مسئول ایجاد انگیزه در انسان ها برای رفتار به این شیوه ها و همچنین هدایت محتوای حاصل به منظور به حداکثر رساندن تعامل کاربر بودند. فیشر تعداد زیادی از فعالان راست افراطی را مستند کرد که ابتدا پس از تماشای ویدیوهایی که الگوریتم یوتیوب به طور خودکار برای آنها پخش می کرد، به سیاست های افراطی علاقه مند شدند. یکی از فعالان راست افراطی در نیتروی به فیشر گفت که او هرگز به هیچ نوع سیاسی علاقه ای نداشته است، تا اینکه روزی الگوریتم یوتیوب به طور خودکار ویدئویی در مورد سیاست از کاتاگوئیری را برای او پخش کرد. او توضیح داد: «قبل از آن، من پیشینه ایدئولوژیک و سیاسی نداشتم.» او این الگوریتم را به خاطر «آموزش سیاسی» خود تحسین کرد. او در مورد چگونگی پیوستن افراد دیگر به این جنبش گفت: «برای همه همینطور بود... بیشتر افراد اینجا از یوتیوب و رسانه های اجتماعی آمده بودند.» (۹)

انسان‌ها را سرزنش کنید

ما به نقطه‌ای عطف در تاریخ رسیده‌ایم که در آن، فرایندهای بزرگ تاریخی تا حدی تحت تأثیر تصمیمات هوش غیرانسانی قرار گرفته‌اند. همین موضوع است که خطاپذیری شبکه‌های کامپیوتری را چنین خطرناک می‌سازد. خطاهای کامپیوتری تنها زمانی می‌توانند فاجعه‌بار باشند که کامپیوترها به عواملان تاریخی تبدیل شوند. ما قبلاً این بحث را در فصل ۶ مطرح کرده‌ایم، زمانی که به طور خلاصه نقش فیس‌بوک را در تحریک کمپین پاکسازی قومی علیه روئینگیا بررسی کردیم. با این حال، همانطور که در آن زمینه اشاره شد، بسیاری از افراد -از جمله برخی از مدیران و مهندسان فیس‌بوک، یوتیوب و دیگر غول‌های فناوری- به این استدلال اعتراض دارند. از آنجایی که این یکی از نکات اصلی کل کتاب است، بهتر است عمیق‌تر به آن بپردازیم و با دقت بیشتری ایرادات وارده به آن را بررسی کنیم.

افرادی که فیس‌بوک، یوتیوب، تیک‌تاک و سایر پلتفرم‌ها را مدیریت می‌کنند، معمولاً سعی می‌کنند با انداختن تقصیر الگوریتم‌هایشان به گردن «طبیعت انسان» خود را تبرئه کنند. آن‌ها استدلال می‌کنند که این طبیعت انسان است که تمام نفرت و دروغ‌ها را در پلتفرم‌ها تولید می‌کند. غول‌های فناوری سپس ادعا می‌کنند که به دلیل تعهدشان به ارزش‌های آزادی بیان، در سانسور ابراز احساسات واقعی انسان تردید دارند. برای مثال، در سال ۲۰۱۹، سوزان ووجیتسکی، مدیرعامل یوتیوب، توضیح داد: «طرز فکر ما در مورد آن این است: آیا این محتوا یکی از سیاست‌های ما را نقض می‌کند؟ آیا چیزی را از نظر نفرت‌پراکنی یا آزار و اذیت نقض کرده است؟ اگر چنین شده باشد، آن محتوا را حذف می‌کنیم. ما همچنان سیاست‌ها را سختگیرانه‌تر و سختگیرانه‌تر می‌کنیم. ما همچنین انتقاداتی دریافت می‌کنیم، [برای

[مثال] فقط برای روشن شدن موضوع، [انتقاد درباره] اینکه مرزهای آزادی بیان را کجا ترسیم می‌کنید و اگر آن را خیلی سختگیرانه ترسیم کنید، آیا صداهایی از جامعه را که باید شنیده شوند، حذف می‌کنید؟ ما در تلاشیم تا تعادلی بین امکان ابراز طیف وسیعی از صداها برقرار کنیم، اما در عین حال اطمینان حاصل کنیم که این صداها طبق مجموعه‌ای از قوانین که گفتگوهای سالمی برای جامعه هستند، اجرا شوند.» (۱۰)

سخنگوی فیسبوک نیز در اکتبر ۲۰۲۱ به طور مشابه گفت: «مانند هر پلتفرمی، ما دائماً در حال تصمیم‌گیری‌های دشوار بین آزادی بیان و گفتار مضر، امنیت و سایر مسائل هستیم... اما ترسیم این خطوط اجتماعی همیشه بهتر است به رهبران منتخب واگذار شود.» (۱۱) به این ترتیب، غول‌های فناوری دائماً بحث را به سمت نقش فرضی خود به عنوان تعدیل‌کننده محتوای تولید شده توسط انسان تغییر می‌دهند و نقش فعال الگوریتم‌های خود را در پرورش برخی احساسات انسانی و دلسرد کردن برخی دیگر نادیده می‌گیرند. آیا آنها واقعاً نسبت به این موضوع کور هستند؟

مطمئناً نه. در سال ۲۰۱۶، یک گزارش داخلی فیس‌بوک نشان داد که «۶۴ درصد از کل عضویت‌ها در گروه‌های افراطی به دلیل ابزارهای توصیه ما است... سیستم‌های توصیه ما مشکل را تشدید می‌کنند.» (۱۲) یک یادداشت محرمانه داخلی فیس‌بوک مربوط به آگوست ۲۰۱۹ که توسط افشاگر، فرانسیس هاوگن، فاش شد، بیان می‌کرد: «ما از منابع مختلف شواهدی داریم که نشان می‌دهد نفرت‌پراکنی، سخنان سیاسی تفرقه‌انگیز و اطلاعات نادرست در فیس‌بوک و خانواده برنامه‌های آن، جوامع سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما همچنین شواهد قانع‌کننده‌ای داریم که نشان می‌دهد سازوکارهای اصلی محصول ما، مانند

وایرال شدن^{۴۴}، توصیه‌ها و بهینه‌سازی برای تعامل، بخش مهمی از دلیل رونق این نوع گفتارها در پلتفرم هستند.» (۱۳)

یک سند فاش‌شده‌ی دیگر از دسامبر ۲۰۱۹ اشاره می‌کند: «بر خلاف ارتباط با دوستان نزدیک و خانواده، وایرال شدن چیزی جدید است که ما آن را به بسیاری از اکوسیستم‌ها معرفی کرده‌ایم ... و این اتفاق می‌افتد چون ما عمداً به دلایل تجاری آن را تشویق می‌کنیم.» این سند تأکید می‌کرد که «رتبه‌بندی محتواهای مربوط به موضوعات حساسی مانند سلامت یا سیاست بر اساس میزان تعامل، منجر به ایجاد انگیزه‌های نادرست و مسائل مربوط به صداقت می‌شود.» شاید از همه بدتر، این بود که آشکار شد: «سیستم‌های رتبه‌بندی ما پیش‌بینی‌های جداگانه و خاصی نه تنها برای آنچه شما با آن درگیر خواهید شد، بلکه برای آنچه فکر می‌کنیم ممکن است به اشتراک بگذارید تا دیگران با آن درگیر شوند، دارند. متأسفانه، تحقیقات نشان داده است که چگونه خشم و اطلاعات نادرست احتمال بیشتری برای وایرال شدن دارند.» این سند فاش‌شده یک توصیه‌حیاتی ارائه می‌داد: از آنجایی که فیس‌بوک نمی‌تواند هر چیز مضر را از پلتفرمی که میلیون‌ها نفر از آن استفاده می‌کنند حذف کند، حداقل باید «از بزرگنمایی محتوای مضر با توزیع غیرطبیعی آن دست بردارد.» (۱۴)

شرکت‌های فناوری، مانند رهبران شوروی در مسکو، در حال کشف حقیقتی در مورد انسان‌ها نبودند؛ آن‌ها نظم نوین و منحرفی را بر ما تحمیل می‌کردند. انسان‌ها موجودات بسیار پیچیده‌ای هستند و نظم‌های اجتماعی مطلوب به دنبال راه‌هایی برای پرورش فضایل ما و در عین حال محدود کردن تمایلات منفی ما هستند. اما الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی ما را صرفاً به عنوان منبعی برای توجه می‌بینند. این الگوریتم‌ها طیف چندوجهی احساسات انسانی - نفرت، عشق،

خشم، شادی، سردرگمی - را به یک دسته کلی تقلیل داده‌اند: یعنی تعامل. در میانمار در سال ۲۰۱۶، در برزیل در سال ۲۰۱۸ و در بسیاری از کشورهای دیگر، الگوریتم‌ها ویدیوها، پست‌ها و سایر محتواها را صرفاً بر اساس تعداد دقایقی که افراد با محتوا درگیر بوده‌اند و تعداد دفعاتی که آن را با دیگران به اشتراک گذاشته‌اند، امتیازدهی کردند. یک ساعت دروغ یا نفرت، رتبه بالاتری نسبت به ده دقیقه حقیقت یا شفقت، یا یک ساعت خواب داشت. این واقعیت که دروغ و نفرت از نظر روانی و اجتماعی مخرب هستند، در حالی که حقیقت، شفقت و خواب برای رفاه انسان ضروری هستند، کاملاً در الگوریتم‌ها نادیده گرفته شده بود. بر اساس این درک بسیار محدود از بشریت، الگوریتم‌ها به ایجاد یک سیستم اجتماعی جدید کمک کردند که در عین حال که ما را از تحقق طیف کامل پتانسیل انسانی باز می‌داشت، پست‌ترین غرایز ما را تشویق می‌کرد.

همزمان با آشکار شدن اثرات مضر، به غول‌های فناوری بارها در مورد آنچه اتفاق می‌افتاد هشدار داده شد، اما آنها به دلیل ایمانشان به دیدگاه ساده‌لوحانه نسبت به اطلاعات، از اقدام خودداری کردند. همزمان با اینکه پلتفرم‌ها مملو از دروغ و خشم شده بودند، مدیران امیدوار بودند که اگر افراد بیشتری بتوانند آزادانه‌تر نظرات خود را بیان کنند، در نهایت حقیقت پیروز خواهد شد. با این حال، این اتفاق نیفتاد. همانطور که بارها و بارها در طول تاریخ دیده‌ایم، در یک مبارزه اطلاعاتی کاملاً آزاد، حقیقت تمایل به شکست دارد. برای تغییر موازنه به نفع حقیقت، شبکه‌ها باید مکانیسم‌های خود اصلاحی قوی را توسعه داده و حفظ کنند که به گفتن حقیقت پاداش می‌دهند. این مکانیسم‌های خود اصلاحی پرهزینه هستند، اما اگر می‌خواهید حقیقت را به دست آورید، باید روی آنها سرمایه‌گذاری کنید.

سیلیکون ولی^{۴۵} فکر می‌کرد که از این قانون تاریخی مستثنی است. پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به طرز عجیبی فاقد مکانیسم‌های خود اصلاحی بوده‌اند. در سال ۲۰۱۴، فیس‌بوک فقط یک ناظر محتوای برمه‌ای زبان را برای نظارت بر فعالیت‌ها در کل میانمار استخدام کرد. در سال ۲۰۱۴، فیس‌بوک فقط یک ناظر محتوا که به زبان برمه‌ای مسلط بود را برای نظارت بر فعالیت‌ها در کل میانمار استخدام کرد. (۱۵) وقتی ناظران در میانمار شروع به هشدار دادن به فیس‌بوک کردند که باید در تعدیل محتوا سرمایه‌گذاری بیشتری کند، فیس‌بوک آنها را نادیده گرفت. برای مثال، پوینت هتون^{۴۶}، یک مهندس آمریکایی برمه‌ای و مدیر اجرایی مخابرات که در مناطق روستایی میانمار بزرگ شده بود، بارها در مورد این خطر به مدیران فیس‌بوک نامه نوشت. او در ایمیلی به تاریخ ۵ جولای ۲۰۱۴ - دو سال قبل از شروع کمپین پاکسازی قومی - هشدار پی‌شگوییانه صادر کرد: «متأسفانه، فیس‌بوک در برمه مانند رادیو در رواندا در روزهای تاریک نسل‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.» و فیس‌بوک هیچ اقدامی نکرد. حتی پس از تشدید حملات به روهینگیا و مواجهه فیس‌بوک با طوفانی از انتقادات، این شرکت همچنان از استخدام افرادی با دانش محلی متخصص برای گردآوری محتوا خودداری کرد. بنابراین، وقتی مطلع شد که نفرت‌پراکنان در میانمار از کلمه برمه‌ای کالار^{۴۷} به عنوان یک توهین نژادپرستانه برای روهینگیا استفاده می‌کنند، فیس‌بوک در آوریل ۲۰۱۷ با مسدود کردن هر پستی که از این کلمه استفاده می‌کرد، واکنش نشان داد. این موضوع، بی‌اطلاعی مطلق فیس‌بوک از شرایط محلی و زبان برمه‌ای را آشکار کرد. در زبان برمه‌ای، کالار فقط در برخی زمینه‌ها یک توهین نژادپرستانه است. در سایر زمینه‌ها، این اصطلاح کاملاً بی‌ضرر است. کلمه صندلی در زبان برمه‌ای

Silicon Valley ۴۵

Pwint Htun ۴۶

Kalar ۴۷

کالار هتینگ و کلمه نخود کالار پائه است. همانطور که پوینت هتون در ژوئن ۲۰۱۷ به فیس‌بوک نوشت، ممنوعیت استفاده از اصطلاح کالار در این پلتفرم مانند ممنوعیت استفاده از حروف «سلا» از «سلام» است.^(۱۶) فیس‌بوک همچنان به نادیده گرفتن نیاز به تخصص محلی ادامه داد. تا آوریل ۲۰۱۸، تعداد برمه‌زبانانی که فیس‌بوک برای تعدیل محتوا برای هجده میلیون کاربر خود در میانمار استخدام کرده بود، در مجموع پنج نفر بود.^(۱۷)

غول‌های رسانه‌های اجتماعی به جای سرمایه‌گذاری در سازوکارهای خود اصلاحی که به راستگویی پاداش می‌دهند، در واقع سازوکارهای بی‌سابقه‌ای برای افزایش خطا ایجاد کردند که به دروغ و داستان‌سرایی پاداش می‌داد. یکی از این سازوکارهای افزایش خطا، برنامه اینستنت آرتیکلز^{۴۸} بود که فیس‌بوک در سال ۲۰۱۶ در میانمار راه‌اندازی کرد. فیس‌بوک با هدف افزایش تعامل، به کانال‌های خبری بر اساس میزان تعامل کاربران که با کلیک و بازدید اندازه‌گیری می‌شد، پول پرداخت می‌کرد. هیچ اهمیتی به صحت «اخبار» داده نمی‌شد. یک مطالعه در سال ۲۰۲۱ نشان داد که در سال ۲۰۱۵، قبل از اجرای این برنامه، شش مورد از ده وب‌سایت برتر فیس‌بوک در میانمار متعلق به «رسانه‌های مشروع» بودند. تا سال ۲۰۱۷، تحت تأثیر اینستنت آرتیکلز، «رسانه‌های مشروع» به تنها دو وب‌سایت از ده وب‌سایت برتر کاهش یافت. تا سال ۲۰۱۸، تمام ده وب‌سایت برتر «وب‌سایت‌های اخبار جعلی و کلیک‌بایت»^{۴۹} بودند.

این مطالعه نتیجه گرفت که به دلیل راه‌اندازی اینستنت آرتیکلز «بازیگران کلیک‌بایت یک شبه در میانمار ظاهر شدند. با دستورالعمل مناسب برای تولید محتوای جذاب و خاطره‌انگیز، آنها می‌توانند از طریق تبلیغات هزاران دلار در

ماه درآمد کسب کنند، یا ده برابر میانگین حقوق ماهانه‌ای که مستقیماً توسط فیس‌بوک به آنها پرداخت می‌شود.» از آنجایی که فیس‌بوک تاکنون مهم‌ترین منبع اخبار آنلاین در میانمار بود، این امر تأثیر زیادی بر چشم‌انداز کلی رسانه‌ای کشور داشت. «در کشوری که فیس‌بوک مترادف با اینترنت است، محتوای بی‌کیفیت بر سایر منابع اطلاعاتی غلبه کرد.» (۱۸) فیس‌بوک و دیگر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی آگاهانه قصد نداشتند جهان را با اخبار جعلی و خشم غرق کنند. اما با دستور دادن به الگوریتم‌هایشان برای به حداکثر رساندن تعامل کاربران، دقیقاً همین کار را انجام دادند.

با تأمل در مورد تراژدی میانمار، پوینت هتون در ژوئیه ۲۰۲۳ برای من نوشت: «من ساده‌لوحانه باور داشتم که شبکه‌های اجتماعی می‌توانند آگاهی انسانی را ارتقا دهند و دیدگاه انسانیت مشترک را از طریق ارتباط میان قشر پیش‌پیشانی میلیارد‌ها انسان گسترش دهند. اما حالا فهمیده‌ام که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی انگیزه‌ای برای ارتباط دادن قشر پیش‌پیشانی ندارند. انگیزه‌ی آنها، ایجاد سیستم‌های لیمبیک^{۵۰} به هم پیوسته است، که برای بشریت بسیار خطرناک‌تر است.»

مشکل همسوسازی

نمی‌خواهم تلویحاً بگویم که گسترش اخبار جعلی و نظریه‌های توطئه مشکل اصلی تمام شبکه‌های کامپیوتری گذشته، حال و آینده است. یوتیوب، فیس‌بوک و

۵۰ پوینت هتون از این دو بخش مغز به‌عنوان استعاره‌ای از دو نوع ارتباط انسانی استفاده می‌کند: قشر پیش‌پیشانی مسئول ارتباط آگاهانه، عقلانی، انسانی و همدلانه است، در حالی که سیستم لیمبیک مسئول ارتباط احساسی، سریع، غریزی و واکنشی است. یعنی شبکه‌های اجتماعی به جای تشویق ما به تفکر، گفت‌وگو و همدلی، رفتارهای احساسی، قطبی، و غیرمنطقی را تقویت می‌کنند.

دیگر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که از سال ۲۰۱۸ الگوریتم‌های خود را برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بیشتر، اصلاح کرده‌اند. گفتن اینکه آیا این درست است یا نه دشوار است، به خصوص به این دلیل که هیچ تعریف جهانی پذیرفته شده‌ای از «مسئولیت اجتماعی» وجود ندارد. (۱۹) اما مشکل خاص آلوده کردن حوزه اطلاعات به منظور جذب کاربر، قطعاً قابل حل است. وقتی غول‌های فناوری هدف خود را بر طراحی الگوریتم‌های بهتر متمرکز می‌کنند، معمولاً می‌توانند این کار را انجام دهند. حدود سال ۲۰۰۵، وفور هرزنامه‌ها^{۵۱} استفاده از ایمیل را غیرممکن کرد. الگوریتم‌های قدرتمندی برای حل این مشکل توسعه داده شدند. تا سال ۲۰۱۵، گوگل ادعا کرد که الگوریتم جیمیل آن، در مسدود کردن هرزنامه‌های واقعی ۹۹.۹ درصد موفقیت داشته است، در حالی که تنها ۱ درصد از ایمیل‌های قانونی به اشتباه به عنوان هرزنامه برچسب‌گذاری می‌شدند. (۲۰)

ما همچنین نباید مزایای اجتماعی عظیمی را که یوتیوب، فیسبوک و سایر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به ارمغان آورده‌اند، نادیده بگیریم. برای روشن شدن موضوع، اکثر ویدیوهای یوتیوب و پست‌های فیسبوک اخبار جعلی و تحریکات نسل‌کشی نبوده‌اند. رسانه‌های اجتماعی در ایجاد ارتباط بین مردم، رساندن صدای گروه‌هایی که قبلاً از حق رأی محروم بودند و سازماندهی جنبش‌ها و جوامع جدید ارزشمند، بیش از پیش مفید بوده‌اند. (۲۱) همچنین موج بی‌سابقه‌ای از خلاقیت انسانی را تشویق کرده است. در روزگاری که تلویزیون رسانه غالب بود، بینندگان اغلب به عنوان «سیب‌زمینی‌های بی‌تحرك» تحقیر می‌شدند: مصرف‌کنندگان منفعل محتوایی که چند هنرمند با استعداد تولید می‌کردند. فیس‌بوک، یوتیوب و دیگر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، سیب‌زمینی‌های بی‌تحرك را الهام بخشیدند تا برخیزند و شروع به خلق کنند. بیشتر محتوای رسانه‌های اجتماعی - حداقل

تا زمان ظهور هوش مصنوعی مولد قدرتمند - توسط خود کاربران (و سگ‌ها و گربه‌هایشان!) تولید شده است، نه توسط یک طبقه‌ی محدود حرفه‌ای.

من هم به طور معمول از یوتیوب و فیسبوک برای ارتباط با مردم استفاده می‌کنم و از رسانه‌های اجتماعی به خاطر ارتباط من با همسر من که در سال ۲۰۰۲ در یکی از اولین پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی ال.جی.بی.تی.کیو با او آشنا شدم، سپاسگزارم. رسانه‌های اجتماعی برای اقلیت‌های پراکنده‌ای مانند افراد ال.جی.بی.تی.کیو شگفتی‌هایی ایجاد کرده‌اند. تعداد کمی از پسران همجنس‌گرا در خانواده‌ای همجنس‌گرا و در محله‌ای همجنس‌گرا به دنیا می‌آیند، و در روزگاری که هنوز اینترنت وجود نداشت، حتی پیدا کردن یکدیگر هم چالشی بزرگ بود، مگر آن‌که به یکی از معدود کلان‌شهرهای مداراجو که دارای زیرفرهنگ همجنس‌گرایی بودند نقل مکان می‌کردید. من که در دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ در یک شهر کوچک همجنسگراستیز در اسرائیل بزرگ شدم، حتی یک مرد همجنس‌گرای آشکار را هم نمی‌شناختم. رسانه‌های اجتماعی در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ راهی بی‌سابقه و تقریباً جادویی برای اعضای جامعه پراکنده ال.جی.بی.تی.کیو فراهم کردند تا یکدیگر را پیدا کنند و با هم ارتباط برقرار کنند. و با این حال من توجه زیادی به فاجعه «تعامل کاربر» در رسانه‌های اجتماعی معطوف کرده‌ام، زیرا این مسئله نمونه‌ای از یک مشکل بسیار بزرگتر است که کامپیوترها را تحت تأثیر قرار می‌دهد: مشکل همسوسازی. وقتی به کامپیوترها هدف خاصی داده می‌شود، مثلاً افزایش ترافیک یوتیوب به یک میلیارد ساعت در روز، آنها از تمام قدرت و نبوغ خود برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کنند. از آنجایی که آنها بسیار متفاوت از انسان‌ها عمل می‌کنند، احتمالاً از روش‌هایی استفاده می‌کنند که اربابان انسانی آنها پیش‌بینی نکرده‌اند. این می‌تواند منجر به عواقب پیش‌بینی نشده‌ی خطرناکی شود که با اهداف اولیه‌ی انسانی همسو نیستند.

حتی اگر الگوریتم‌های توصیه‌گر از تشویق نفرت دست بردارند، موارد دیگری از مشکل همسوسازی ممکن است منجر به فجایع حتی بزرگ‌تری نسبت به کمپین ضد روهینگیا شود. هرچه کامپیوترها قدرتمندتر و مستقل‌تر شوند، خطر بزرگ‌تر می‌شود.

البته، مشکل همسوسازی نه جدید است و نه منحصر به الگوریتم‌ها. این مشکل هزاران سال قبل از اختراع کامپیوترها، بشریت را آزار می‌داد. برای مثال، این مشکل، مشکل اساسی تفکر نظامی مدرن بوده است که در نظریه جنگ کارل فون کلاوزویتس^{۵۲} گنجانده شده است. کلاوزویتس یک ژنرال پروس بود که در طول جنگ‌های ناپلئونی جنگید.

پس از شکست نهایی ناپلئون در سال ۱۸۱۵، کلاوزویتس مدیر کالج جنگ پروس شد. او همچنین شروع به تدوین یک نظریه بزرگ در مورد جنگ کرد. پس از مرگ او بر اثر وبا در سال ۱۸۳۱، همسرش، ماری، دست‌نوشته ناتمام او را ویرایش کرد و کتاب «درباره جنگ» را در چندین بخش بین سال‌های ۱۸۳۲ تا ۱۸۳۴ منتشر کرد. (۲۲)

کتاب «درباره جنگ» یک مدل عقلانی برای درک جنگ ایجاد کرد و این مدل هنوز هم نظریه نظامی غالب امروز است. مهم‌ترین اصل آن این است که «جنگ ادامه سیاست با ابزارهای دیگر است». (۲۳) این نشان می‌دهد که جنگ یک طغیان عاطفی، یک ماجراجویی قهرمانانه یا یک مجازات الهی نیست. جنگ حتی یک پدیده نظامی هم نیست. بلکه یک ابزار سیاسی است. به گفته کلاوزویتز، اقدامات نظامی کاملاً غیرمنطقی هستند، مگر اینکه با یک هدف سیاسی فراگیر همسو باشند.

فرض کنید مکزیک در حال بررسی این است که آیا به همسایه کوچک خود،

بلیز، حمله و آن را فتح کند یا خیر. و فرض کنید یک تحلیل نظامی دقیق به این نتیجه برسد که اگر ارتش مکزیک حمله کند، به یک پیروزی نظامی سریع و قاطع دست خواهد یافت و ارتش کوچک بلیز را در هم خواهد شکست و پایتخت، بلموپان، را در عرض سه روز فتح خواهد کرد. به گفته کلاوزویتس، این دلیل منطقی برای حمله مکزیک نیست. صرف توانایی در کسب پیروزی نظامی بی معنی است. سوال کلیدی که دولت مکزیک باید از خود بپرسد این است که موفقیت نظامی چه اهداف سیاسی را محقق خواهد کرد؟

تاریخ پر از پیروزی‌های نظامی سرنوشت‌ساز است که منجر به فجایع سیاسی شده‌اند. برای کلاوزویتس، بارزترین نمونه، نمونه‌ای نزدیک به خود ما بود: دوران حرفه‌ای ناپلئون. هیچ‌کس نبوغ نظامی ناپلئون را که استاد تاکتیک و استراتژی بود، انکار نمی‌کند. در حالی که سلسله پیروزی‌های او کنترل موقت بر سرزمین‌های وسیع را برای ناپلئون به ارمغان آورد، اما نتوانست دستاوردهای سیاسی پایداری را برای او به ارمغان بیاورد. فتوحات نظامی او صرفاً اکثر قدرت‌های اروپایی را به اتحاد علیه او سوق داد و امپراتوری او یک دهه پس از تاجگذاری‌اش به عنوان امپراتور فروپاشید.

در واقع، در درازمدت، پیروزی‌های ناپلئون زوال دائمی فرانسه را تضمین کرد. برای قرن‌ها، فرانسه قدرت ژئوپلیتیکی پیشرو در اروپا بود، عمدتاً به این دلیل که ایتالیا و آلمان به عنوان نهادهای سیاسی متحد وجود نداشتند. ایتالیا ملغمه‌ای از ده‌ها دولت-شهر، قلمروهای فئودالی و قلمروهای کلیسایی در حال جنگ بود. آلمان حتی یک پازل عجیب‌تر بود که به بیش از هزار حکومت مستقل تقسیم شده بود و به طور سستی تحت سلطه نظری امپراتوری مقدس روم ملت آلمان قرار داشت. (۲۴) در سال ۱۷۸۹، چشم‌انداز حمله آلمان یا ایتالیا به فرانسه به سادگی غیرقابل تصور بود، زیرا چیزی به نام ارتش آلمان یا ایتالیا وجود نداشت.

ناپلئون همزمان با گسترش امپراتوری خود به اروپای مرکزی و شبه جزیره ایتالیا، امپراتوری مقدس روم را در سال ۱۸۰۶ منقرض کرد، بسیاری از امیرنشین‌های کوچک‌تر آلمانی و ایتالیایی را در بلوک‌های سرزمینی بزرگ‌تر ادغام کرد، کنفدراسیون آلمانی راین و پادشاهی ایتالیا را ایجاد کرد و کوشید تا این سرزمین‌ها را تحت حکومت سلسله‌ای خود متحد سازد. ارتش‌های پیروز او همچنین آرمان‌های ناسیونالیسم مدرن و حاکمیت مردمی را در سرزمین‌های آلمان و ایتالیا گسترش دادند. ناپلئون فکر می‌کرد که همه اینها امپراتوری او را قوی‌تر خواهد کرد. در واقع، ناپلئون با شکستن ساختارهای سنتی و چشاندن طعم تحکیم ملی به آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها، ناخواسته پایه‌های اتحاد نهایی آلمان (۱۸۶۶-۱۸۷۱) و ایتالیا (۱۸۴۸-۱۸۷۱) را بنا نهاد. این دو فرآیند اتحاد ملی با پیروزی آلمان بر فرانسه در جنگ فرانسه و پروس در سال‌های ۱۸۷۰-۱۸۷۱ قطعی شد. فرانسه که با دو قدرت تازه متحد شده و به شدت ملی‌گرا در مرز شرقی خود روبرو بود، هرگز موقعیت سلطه خود را باز نیافت.

نمونه جدیدتری از پیروزی نظامی که منجر به شکست سیاسی شد، حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بود. آمریکایی‌ها در تمام درگیری‌های نظامی بزرگ پیروز شدند، اما در دستیابی به تمام اهداف سیاسی بلندمدت خود شکست خوردند. پیروزی نظامی آن‌ها نه موجب برقراری یک حکومت دوستانه در عراق شد و نه نظم ژئوپولیتیکی مطلوبی را در خاورمیانه ایجاد کرد. برنده واقعی جنگ ایران بود. پیروزی نظامی آمریکا، عراق را از دشمن سنتی ایران به دست نشانده ایران تبدیل کرد و در نتیجه موقعیت آمریکا را در خاورمیانه به شدت تضعیف کرد و در عین حال ایران را به قدرت منطقه تبدیل نمود. (۲۵)

هم ناپلئون و هم جورج دبلیو بوش قربانی مشکل همسوسازی شدند. اهداف نظامی کوتاه‌مدت آنها با اهداف ژئوپولیتیکی بلندمدت کشورهایشان همسو نبود.

می‌توانیم کل کتاب «در باب جنگ» کلاوزویتس را به‌عنوان هشدار در نظر بگیریم مبنی بر اینکه «حداکثرسازی پیروزی» به همان اندازه هدفی کوتاه‌بینانه است که «حداکثرسازی تعامل کاربران». طبق مدل کلاوزویتیسی، ارتش‌ها تنها زمانی می‌توانند در مورد یک استراتژی نظامی که امید می‌رود به آن دست یابند، تصمیم بگیرند. سپس افسران رده پایین‌تر می‌توانند از استراتژی کلی، اهداف تاکتیکی را استخراج کنند. این مدل یک سلسله مراتب واضح بین سیاست بلندمدت، استراتژی میان‌مدت و تاکتیک‌های کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند. تاکتیک‌ها تنها در صورتی منطقی تلقی می‌شوند که با برخی اهداف استراتژیک همسو باشند، و استراتژی تنها در صورتی منطقی تلقی می‌شود که با برخی اهداف سیاسی همسو باشد. حتی تصمیمات تاکتیکی محلی یک فرمانده دون‌پایه گروهان باید در خدمت هدف سیاسی نهایی جنگ باشد.

فرض کنید در طول اشغال عراق توسط آمریکا، یک گروهان آمریکایی زیر آتش شدید مسجدی در همان نزدیکی قرار می‌گیرد. فرمانده گروهان چندین تصمیم تاکتیکی مختلف برای انتخاب دارد. او ممکن است به گروهان دستور عقب‌نشینی بدهد. ممکن است به گروهان دستور حمله به مسجد را بدهد. ممکن است به یکی از تانک‌های پشتیبان خود دستور دهد مسجد را منفجر کند. فرمانده گروهان چه باید بکند؟

از دیدگاه صرفاً نظامی، شاید برای فرمانده بهتر به نظر برسد که به تانک خود دستور دهد مسجد را منفجر کند. این کار از مزیت تاکتیکی که آمریکایی‌ها از نظر قدرت آتش از آن برخوردار بودند، بهره‌برداری می‌کرد، از به خطر انداختن جان سربازان خودی جلوگیری می‌کرد و به یک پیروزی تاکتیکی قاطع دست می‌یافت. با این حال، از دیدگاه سیاسی، این ممکن است بدترین تصمیمی باشد که فرمانده می‌توانست بگیرد. فیلم تخریب مسجد توسط یک تانک آمریکایی، افکار عمومی

عراق را علیه آمریکایی‌ها تحریک می‌کند و خشم و انزجار را در سراسر جهان اسلام برمی‌انگیزد. حمله به مسجد همچین می‌تواند یک اشتباه سیاسی باشد، زیرا می‌تواند باعث ایجاد نارضایتی در میان عراقی‌ها شود، در حالی که هزینه جان [سربازان] آمریکایی می‌تواند حمایت از جنگ را در میان رأی‌دهندگان آمریکایی تضعیف کند. با توجه به اهداف سیاسی ایالات متحده در جنگ، عقب‌نشینی و پذیرش شکست تاکتیکی می‌تواند منطقی‌ترین تصمیم باشد.

بنابراین، از نظر کلاوزویتس، عقلانیت به معنای همسوسازی است. دنبال کردن پیروزی‌های تاکتیکی یا استراتژیک که با اهداف سیاسی همسو نیستند، غیرمنطقی است. مشکل این است که ماهیت بوروکراتیک ارتش‌ها، آنها را به شدت مستعد چنین غیرمنطقی بودن می‌کند. همانطور که در فصل ۳ بحث شد، بوروکراسی با تقسیم واقعیت به بخش‌های جداگانه، پیگیری اهداف محدود را تشویق می‌کند، حتی زمانی که این امر به خیر عمومی آسیب می‌رساند. بوروکرات‌هایی که وظیفه انجام یک مأموریت محدود را بر عهده دارند، ممکن است از تأثیر گسترده‌تر اقدامات خود بی‌اطلاع باشند، و همیشه اطمینان از اینکه اقدامات آنها با خیر عمومی جامعه همسو باشد، دشوار بوده است. وقتی ارتش‌ها طبق خطوط بوروکراتیک عمل می‌کنند - همانطور که همه ارتش‌های مدرن این کار را می‌کنند - شکاف بزرگی بین کاپیتانی که فرماندهی یک گروهان را در میدان نبرد بر عهده دارد و رئیس جمهوری که در دفتری دوردست سیاست بلندمدت را تدوین می‌کند، ایجاد می‌شود. کاپیتان مستعد گرفتن تصمیماتی است که در میدان نبرد منطقی به نظر می‌رسند، اما در واقع هدف نهایی جنگ را تضعیف می‌کنند. بنابراین، می‌بینیم که مشکل همسوسازی مدت‌ها پیش از انقلاب کامپیوتری وجود داشته و مشکلاتی که سازندگان امپراتوری‌های اطلاعاتی امروزی با آن مواجه هستند، بی‌شباهت به مشکلاتی نیست که فاتحان آینده را مسحور خود

کرده بود. با این وجود، کامپیوترها ماهیت مسئله‌ی همسوسازی را به طرق مهمی تغییر می‌دهند. مهم نیست که قبلاً چقدر دشوار بود که اطمینان حاصل شود که بوروکرات‌های انسانی و سربازان با اهداف بلندمدت جامعه همسو باقی می‌مانند، اکنون تضمین همسو بودن بوروکرات‌های الگوریتمی و سیستم‌های سلاح‌های خودمختار حتی دشوارتر خواهد شد.

گیره کاغذ ناپلئون

یکی از دلایلی که مشکل همسوسازی به ویژه در زمینه شبکه کامپیوتری خطرناک است، این است که این شبکه احتمالاً بسیار قدرتمندتر از هر بوروکراسی انسانی قبلی خواهد شد. عدم همسو بودن در اهداف کامپیوترهای فوق هوشمند ممکن است منجر به فاجعه‌ای با بزرگی بی‌سابقه شود. فیلسوف نیک بوستروم^{۵۳} در کتاب خود با عنوان «ابرهوش»^{۵۴} که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد، این خطر را با استفاده از یک آزمایش فکری که یادآور «شاگرد جادوگر»^{۵۵} گوته است، نشان داد. بوستروم از ما می‌خواهد تصور کنیم که یک کارخانه تولید گیره کاغذ، یک کامپیوتر فوق هوشمند می‌خرد و مدیر انسانی کارخانه به کامپیوتر یک وظیفه به ظاهر ساده می‌دهد: تولید هرچه بیشتر گیره کاغذ. در راستای این هدف، کامپیوتر گیره کاغذ، کل سیاره زمین را فتح می‌کند، تمام انسان‌ها را می‌کشد، برای تصرف سیارات دیگر، کاوشگرانی می‌فرستد و از منابع عظیمی که به دست می‌آورد برای پر کردن کل کهکشان با کارخانه‌های تولید گیره کاغذ استفاده می‌کند.

نکته‌ی این آزمایش فکری این است که کامپیوتر دقیقاً همان کاری را که به آن

گفته شده بود انجام داد (درست مانند جاروی جادویی در شعر گوته). با درک اینکه برای ساخت کارخانه‌های بیشتر و تولید گیره‌های کاغذ بیشتر به برق، فولاد، زمین و سایر منابع نیاز دارد، و با درک اینکه بعید است انسان‌ها از این منابع دست بکشند، کامپیوتر فوق هوشمند در مسیر هدف تعیین شده‌اش، تمام انسان‌ها را حذف کرد. (۲۶) نکته‌ی بوستروم این بود که مشکل کامپیوترها این نیست که آنها به طور خاص شرور هستند، بلکه این است که آنها به طور خاص قدرتمند هستند. و هرچه کامپیوتر قدرتمندتر باشد، باید در تعریف هدف آن به گونه‌ای که دقیقاً با اهداف نهایی ما همسو باشد، دقت بیشتری داشته باشیم. اگر هدفی ناهماهنگ را برای یک ماشین حساب جیبی تعریف کنیم، عواقب آن ناچیز است. اما اگر هدفی ناهماهنگ را برای یک ماشین فوق هوشمند تعریف کنیم، عواقب آن می‌تواند به یک ویران‌شهری منتهی شود.

آزمایش فکری گیره کاغذ ممکن است عجیب و غریب و کاملاً بی‌ربط به واقعیت به نظر برسد. اما اگر مدیران سیلیکون ولی هنگام انتشار آن توسط بوستروم در سال ۲۰۱۴ توجه می‌کردند، شاید قبل از دستور دادن به الگوریتم‌های خود برای «به حداکثر رساندن تعامل کاربر» بیشتر دقت می‌کردند. الگوریتم‌های فیس‌بوک و یوتیوب دقیقاً مانند الگوریتم خیالی بوستروم رفتار می‌کردند. وقتی به آنها گفته می‌شد که تولید گیره کاغذ را به حداکثر برسانند، الگوریتم سعی می‌کرد کل جهان فیزیکی را به گیره کاغذ تبدیل کند، حتی اگر این به معنای نابودی تمدن بشری باشد. وقتی به الگوریتم‌های فیس‌بوک و یوتیوب گفته شد که تعامل کاربران را به حداکثر برسانند، آن‌ها تلاش کردند تا کل جهان اجتماعی را به تعامل کاربران تبدیل کنند، حتی اگر این به معنای آسیب رساندن به بافت اجتماعی میانمار، برزیل و بسیاری از کشورهای دیگر باشد.

آزمایش فکری بوستروم دلیل دومی را برجسته می‌کند که چرا مسئله‌ی

همسوسازی در مورد کامپیوترها ضروری‌تر است. از آنجا که آنها موجوداتی غیرارگانیک هستند، احتمالاً استراتژی‌هایی را اتخاذ می‌کنند که هرگز برای هیچ انسانی اتفاق نمی‌افتد و بنابراین ما برای پیش‌بینی و پیشگیری از آنها مجهز نیستیم. در اینجا یک مثال آورده شده است: در سال ۲۰۱۶، داریو آمودی^{۵۵} روی پروژه‌ای به نام «یونیورس»^{۵۶} کار می‌کرد و سعی داشت یک هوش مصنوعی همه‌کاره توسعه دهد که بتواند صدها بازی کامپیوتری مختلف را انجام دهد. این هوش مصنوعی در مسابقات مختلف اتومبیل‌رانی به خوبی رقابت می‌کرد، بنابراین آمودی در مرحله بعد آن را در یک مسابقه قایق‌رانی امتحان کرد. به طرز غیرقابل توضیحی، هوش مصنوعی قایق خود را مستقیماً به سمت بندر هدایت کرد و سپس در دایره‌های بی‌پایان به داخل و خارج بندر حرکت کرد. آمودی زمان زیادی طول کشید تا بفهمد چه مشکلی پیش آمده است. مشکل به این دلیل رخ داد که در ابتدا آمودی مطمئن نبود چگونه به هوش مصنوعی بگوید که هدفش «بردن مسابقه» است. «بردن» برای یک الگوریتم مفهوم مبهمی است. ترجمه «بردن مسابقه» به زبان کامپیوتر مستلزم آن بود که آمودی مفاهیم پیچیده‌ای مانند موقعیت مسیر و قرارگیری در میان سایر قایق‌های حاضر در مسابقه را رسمی کند. بنابراین، آمودی راه آسان را انتخاب کرد و به قایق گفت که امتیاز خود را به حداکثر برساند. او فرض کرد که امتیاز، معیار خوبی برای برنده شدن در مسابقه است. به هر حال، این روش در مسابقات اتومبیل‌رانی جواب می‌داد. اما مسابقه قایق‌رانی یک ویژگی عجیب و غریب داشت که در مسابقات ماشین‌سواری وجود نداشت و به هوش مصنوعی مبتکر اجازه می‌داد تا در قوانین بازی روزنه‌ای پیدا کند. این بازی به بازیکنانی که از قایق‌های دیگر جلو می‌زدند -مانند مسابقات ماشین‌سواری- امتیاز زیادی می‌داد، اما هر زمان که با پهلوی

گرفتن در بندرگاه قدرت خود را تجدید می‌کردند، چند امتیاز دیگر نیز به آنها می‌داد. هوش مصنوعی کشف کرد که اگر به جای تلاش برای پیشی گرفتن از قایق‌های دیگر، به سادگی در یک مسیر دایره‌ای به داخل و خارج بندر حرکت کند، می‌تواند امتیاز بیشتری را خیلی سریع‌تر جمع‌آوری کند. ظاهراً هیچ یک از توسعه‌دهندگان انسانی بازی -و نه داریو آمودی- متوجه این نقص نشده بودند. هوش مصنوعی دقیقاً همان کاری را انجام می‌داد که بازی به آن پاداش می‌داد -حتی اگر این چیزی نبود که انسان‌ها به آن امید داشتند. این جوهره مسئله همسوسازی است: پاداش دادن به الف در حالی که به ب امید داریم. (۲۷) اگر می‌خواهیم کامپیوترها مزایای اجتماعی را به حداکثر برسانند، ایده بدی است که به آنها برای به حداکثر رساندن تعامل کاربر پاداش دهیم.

دلیل سوم برای نگرانی در مورد مشکل همسوسازی کامپیوترها این است که از آنجا که آنها با ما بسیار متفاوت هستند، وقتی ما اشتباه می‌کنیم و به آنها هدفی ناهمسو می‌دهیم، کمتر احتمال دارد که متوجه آن شوند یا درخواست توضیح کنند. اگر هوش مصنوعی مسابقه قایقرانی یک بازیکن انسانی بود، متوجه می‌شد که احتمالاً روزنه‌ی گریزی که در قوانین بازی پیدا کرده است، واقعاً «برد» محسوب نمی‌شود. اگر هوش مصنوعی گیره کاغذ، یک کارمند انسانی بود، متوجه می‌شد که نابودی بشریت برای تولید گیره کاغذ احتمالاً هدف اصلی نبوده است. اما از آنجایی که کامپیوترها انسان نیستند، نمی‌توانیم به آنها برای تشخیص و شناسایی ناهماهنگی‌های احتمالی تکیه کنیم. در دهه ۲۰۱۰، تیم‌های مدیریتی یوتیوب و فیس‌بوک با هشدارهایی از سوی کارمندان انسانی خود -و همچنین از سوی ناظران خارجی- در مورد آسیبی که الگوریتم‌ها وارد می‌کردند، مورد هجوم بودند، اما خود الگوریتم‌ها هرگز زنگ خطر را به صدا درنیاموردند. (۲۸)

همچنان که به الگوریتم‌ها قدرت بیشتر و بیشتری در حوزه‌های مراقبت‌های

بهداشتی، آموزش، اجرای قانون و بسیاری از زمینه‌های دیگر می‌دهیم، مشکل همسوسازی بزرگ‌تر و بزرگ‌تر خواهد شد. اگر راه‌هایی برای حل آن پیدا نکنیم، عواقب آن بسیار بدتر از الگوریتم‌هایی خواهد بود که با دور زدن قایق‌ها در دایره‌ها امتیاز جمع می‌کنند.

ارتباط کورسیایی^{۵۷}

چگونه مشکل همسوسازی را حل کنیم؟ در تئوری، وقتی انسان‌ها یک شبکه کامپیوتری ایجاد می‌کنند، باید برای آن یک هدف نهایی تعریف کنند که کامپیوترها هرگز اجازه تغییر یا نادیده گرفتن آن را نداشته باشند. سپس، حتی اگر کامپیوترها آنقدر قدرتمند شوند که ما کنترل خود را بر آنها از دست بدهیم، می‌توانیم مطمئن باشیم که قدرت عظیم آنها به نفع ما خواهد بود، نه به ضرر ما. مگر اینکه، البته، معلوم شود که ما یک هدف مضر یا مبهم تعریف کرده‌ایم. و مشکل همین جاست. در مورد شبکه‌های انسانی، ما به مکانیسم‌های خود اصلاحی برای بررسی و اصلاح دوره‌ای اهداف خود متکی هستیم، بنابراین تعیین هدف اشتباه پایان دنیا نیست. اما از آنجایی که شبکه کامپیوتری ممکن است از کنترل ما خارج شود، اگر هدف اشتباهی را برای آن تعیین کنیم، ممکن است زمانی متوجه اشتباه خود شویم که دیگر قادر به اصلاح آن نباشیم. برخی ممکن است امیدوار باشند که از طریق یک فرآیند دقیق بررسی، بتوانیم از قبل اهداف صحیح را برای شبکه کامپیوتری تعریف کنیم. با این حال، این یک توهم بسیار خطرناک است.

۵۷ زبان کورسی (کورسو یا لینگوا کورسا) یک زبان رومی است که در جزیره کورسیکا (فرانسه) و شمال ساردینیا (ایتالیا) صحبت می‌شود. این زبان ارتباط نزدیکی با گویش‌های توسکانی در مرکز ایتالیا، از جمله ایتالیایی استاندارد، دارد و بخشی از زنجیره گویش‌های ایتالیایی-دالماتیایی محسوب می‌شود.

برای درک اینکه چرا توافق پیشاپیش بر سر اهداف نهایی شبکه کامپیوتری غیرممکن است، بیاید نظریه جنگ کلاوزویتس را دوباره بررسی کنیم. یک نقص مهلک در نحوه برابر دانستن عقلانیت با همسویی وجود دارد. در حالی که نظریه کلاوزویتس ایجاب می‌کند که همه اقدامات با هدف نهایی همسو باشند، هیچ راه منطقی برای تعریف چنین هدفی ارائه نمی‌دهد. زندگی و دوران نظامی ناپلئون را در نظر بگیرید. هدف نهایی او چه باید می‌بود؟ با توجه به فضای فرهنگی حاکم بر فرانسه در حدود سال ۱۸۰۰، می‌توانیم چندین جایگزین برای «هدف نهایی» که ممکن بود به ذهن ناپلئون خطور کند، در نظر بگیریم:

هدف بالقوه شماره ۱: تبدیل فرانسه به قدرت مسلط در اروپا، ایمن در برابر هرگونه حمله آینده از سوی بریتانیا، امپراتوری هابسبورگ، روسیه، آلمان متحد یا ایتالیای متحد. هدف بالقوه شماره ۲: ایجاد یک امپراتوری چند قومی جدید تحت حکومت خانواده ناپلئون، که نه تنها فرانسه، بلکه بسیاری از سرزمین‌های دیگر را هم در اروپا و هم در خارج از کشور شامل شود.

هدف بالقوه شماره ۳: دستیابی به افتخار جاودانه برای خود، به طوری که حتی قرن‌ها پس از مرگش، میلیاردها نفر نام ناپلئون را بشناسند و نبوغ او را تحسین کنند. هدف بالقوه شماره ۴: رستگاری روح جاودانه‌اش و ورود به بهشت پس از مرگش. هدف بالقوه شماره ۵: گسترش آرمان‌های جهانی انقلاب فرانسه و کمک به حفاظت از آزادی، برابری و حقوق بشر در سراسر اروپا و جهان.

بسیاری از عقل‌گرایان خودخوانده تمایل دارند استدلال کنند که ناپلئون باید رسیدن به هدف اول -یعنی تثبیت سلطه فرانسه در اروپا- را ماموریت زندگی خود قرار می‌داد. اما چرا؟ به یاد داشته باشید که برای کلاوزویتس، عقلانیت به معنای همسویی است. یک مانور تاکتیکی منطقی است اگر و تنها اگر با یک هدف استراتژیک بالاتر همسو باشد، که آن هم به نوبه خود باید با یک هدف سیاسی

حتی بالاتر همسو باشد. اما این زنجیره اهداف در نهایت از کجا شروع می‌شود؟ چگونه می‌توانیم هدف نهایی را تعیین کنیم که تمام زیرهدف‌های استراتژیک و گام‌های تاکتیکی مشتق شده از آن را توجیه کند؟ چنین هدف نهایی، بنا به تعریف، نمی‌تواند با چیزی بالاتر از خودش همسو باشد، زیرا هیچ چیز بالاتری وجود ندارد. پس چه چیزی باعث می‌شود که فرانسه در صدر سلسله مراتب اهداف قرار گیرد، نه خانواده ناپلئون، شهرت ناپلئون، روح ناپلئون یا حقوق بشر جهانی؟ کلاوزویتس هیچ پاسخی ارائه نمی‌دهد.

ممکن است کسی استدلال کند که هدف شماره ۴ -تضمین رستگاری روح جاودان ناپلئون- نمی‌تواند کاندیدای جدی برای یک هدف نهایی عقلانی باشد، زیرا مبتنی بر اعتقاد به اسطوره‌شناسی است. اما همین استدلال را می‌توان در مورد تمام اهداف دیگر نیز مطرح کرد. روح‌های جاودان یک اختراع بین‌الذهانی هستند که فقط در ذهن مردم وجود دارند، و دقیقاً همین امر در مورد ملت‌ها و حقوق بشر نیز صادق است. چرا ناپلئون باید به فرانسه‌ی اسطوره‌ای بیش از روح اسطوره‌ای خود اهمیت دهد؟

در واقع، ناپلئون در بیشتر دوران جوانی خود حتی خود را فرانسوی نمی‌دانست. او با نام ناپلئون دی بُناپارته^{۵۸} در جزیره کرس^{۵۹}، در خانواده‌ای از مهاجران ایتالیایی به دنیا آمد. به مدت پانصد سال، کرس توسط دولت-شهر ایتالیایی جنوا اداره می‌شد، جایی که بسیاری از اجداد ناپلئون در آن زندگی می‌کردند. تنها در سال ۱۷۶۸ -یک سال قبل از تولد ناپلئون- بود که جنوا این جزیره را به فرانسه واگذار کرد. ملی‌گرایان کورسیکایی در برابر تحویل داده شدن به فرانسه مقاومت کردند و شورش کردند. تنها پس از شکست آنها در سال ۱۷۷۰، کورسیکا رسماً به یک استان فرانسه تبدیل شد. بسیاری از اهالی کورس همچنان از تصرف

Napoleone di Buonaparte ۵۸

Corsica ۵۹

جزیره توسط فرانسوی‌ها ابراز نارضایتی می‌کردند، اما خانواده دی بناپارت به پادشاه فرانسه سوگند وفاداری یاد کردند و ناپلئون را به مدرسه نظامی در سرزمین اصلی فرانسه فرستادند. (۲۹)

ناپلئون در مدرسه به دلیل ملی‌گرایی کورسی و تسلط ضعیفش بر زبان فرانسوی، مجبور بود آزار و اذیت زیادی را از همکلاسی‌هایش تحمل کند. (۳۰) زبان‌های مادری او کورسی و ایتالیایی بودند و اگرچه به تدریج به زبان فرانسه مسلط شد، اما در تمام طول زندگی‌اش لهجه کورسی و ناتوانی در هجی کردن صحیح زبان فرانسه را با خود داشت. (۳۱) ناپلئون سرانجام در ارتش فرانسه ثبت نام کرد، اما هنگامی که انقلاب در سال ۱۷۸۹ آغاز شد، به کرس بازگشت، به این امید که انقلاب فرصتی برای جزیره محبوبش فراهم کند تا به خودمختاری بیشتری دست یابد. اما پس از آنکه با رهبر جنبش استقلال کرس - پاسکواله پائولی - اختلاف پیدا کرد، ناپلئون در ماه مه ۱۷۹۳ آرمان کرس را رها کرد. او به سرزمین اصلی بازگشت، جایی که تصمیم گرفت آینده خود را بسازد. (۳۲) در این مرحله بود که ناپلئون دی بناپارت به ناپلئون بناپارت تبدیل شد (او تا سال ۱۷۹۶ به استفاده از نسخه ایتالیایی نام خود ادامه داد). (۳۳)

پس چرا برای ناپلئون منطقی بود که دوران نظامی خود را وقف تبدیل فرانسه به قدرت مسلط در اروپا کند؟ آیا شاید منطقی‌تر بود که او در کرس بماند، اختلافات شخصی خود را با پائولی حل و فصل کند و خود را وقف آزادسازی جزیره بومی خود از فاتحان فرانسوی کند؟ و شاید ناپلئون در واقع باید اتحاد ایتالیا - سرزمین اجدادی‌اش - را به ماموریت زندگی خود تبدیل می‌کرد؟

کلاوزویتس هیچ روشی برای پاسخ منطقی به این سؤالات ارائه نمی‌دهد. اگر تنها قاعده کلی ما این باشد که «هر عملی باید با هدف والاتری همسو باشد»، طبق تعریف، هیچ راه منطقی برای تعریف آن هدف نهایی وجود ندارد. پس

چگونه می‌توانیم به یک شبکه کامپیوتری یک هدف نهایی ارائه دهیم که هرگز نباید آن را نادیده بگیرد یا در آن اختلال ایجاد کند؟ مدیران و مهندسان فناوری که برای توسعه هوش مصنوعی عجله می‌کنند، اگر فکر می‌کنند راهی منطقی برای تعیین هدف نهایی هوش مصنوعی وجود دارد، اشتباه بزرگی مرتکب می‌شوند. آن‌ها باید از تجربیات تلخ نسل‌های فیلسوفانی که سعی در تعریف اهداف نهایی داشتند و شکست خوردند، درس بگیرند.

یک نازی کانتی

هزاران سال است که فیلسوفان به دنبال تعریفی از یک هدف نهایی بوده‌اند که به همسویی با هدفی والاتر وابسته نباشد. آن‌ها بارها به دو راه حل بالقوه که در اصطلاحات فلسفی به عنوان وظیفه‌گرایی^{۶۰} و فایده‌گرایی^{۶۱} شناخته می‌شوند، کشیده شده‌اند. وظیفه‌گرایان (از کلمه یونانی deon به معنای «وظیفه») معتقدند که برخی وظایف اخلاقی جهانی یا قوانین اخلاقی وجود دارد که برای همه اعمال می‌شود. این قوانین به همسویی با یک هدف والاتر متکی نیستند، بلکه به خوبی ذاتی آن‌ها بستگی دارند. اگر چنین قوانینی واقعاً وجود داشته باشند، و اگر بتوانیم راهی برای برنامه‌ریزی آن‌ها در کامپیوترها پیدا کنیم، می‌توانیم مطمئن شویم که شبکه کامپیوتری نیرویی برای خیر خواهد بود.

اما «خوبی ذاتی» دقیقاً به چه معناست؟ مشهورترین تلاش برای تعریف یک قانون ذاتاً خوب توسط ایمانوئل کانت، معاصر کلوزویتس و ناپلئون، انجام شد. کانت استدلال کرد که یک قانون ذاتاً خوب، هر قانونی است که من دوست دارم

Deontology ۶۰

Utilitarianism ۶۱

آن را جهانی کنم. طبق این دیدگاه، شخصی که قصد قتل کسی را دارد باید مکث کند و فرآیند فکری زیر را طی کند: «من اکنون می‌خواهم یک انسان را بکشم. آیا دوست دارم یک قانون جهانی وضع کنم که بگویند کشتن انسان‌ها اشکالی ندارد؟ اگر چنین قانون جهانی وضع شود، ممکن است کسی مرا بکشد. بنابراین نباید یک قانون جهانی وجود داشته باشد که قتل را مجاز بداند. بنابراین، من هم نباید قتل کنم.» به زبان ساده‌تر، کانت قانون طلایی قدیمی را اصلاح کرد: «با دیگران همان کن که می‌خواهی با تو بکنند» (متی ۷:۱۲).

این ایده ساده و بدیهی به نظر می‌رسد: هر یک از ما باید به گونه‌ای رفتار کنیم که می‌خواهیم همه آن‌طور رفتار کنند. اما ایده‌هایی که در قلمرو اثیری فلسفه خوب به نظر می‌رسند، اغلب در مهاجرت به سرزمین خشن تاریخ با مشکل مواجه می‌شوند. سوال کلیدی که مورخان از کانت می‌پرسند این است که وقتی در مورد قوانین جهانی صحبت می‌کنید، دقیقاً «جهانی» را چگونه تعریف می‌کنید؟ در شرایط تاریخی واقعی، وقتی شخصی قصد ارتکاب قتل را دارد، اولین قدمی که اغلب برمی‌دارد، طرد قربانی از جامعه جهانی بشریت است. (۳۴) برای مثال، این کاری است که افراط‌گرایان ضد روهینگیا مانند ویراتو انجام دادند. ویراتو به عنوان یک راهب بودایی قطعاً مخالف قتل انسان‌ها بود. اما او فکر نمی‌کرد که این قانون جهانی در مورد کشتن روهینگیا، که به عنوان موجوداتی مادون انسان دیده می‌شدند، صدق کند. او در پست‌ها و مصاحبه‌ها بارها آنها را با حیوانات وحشی، مارها، سگ‌های هار، گرگ‌ها، شغال‌ها و سایر حیوانات خطرناک مقایسه کرد. (۳۵) در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷، در اوج خشونت‌های ضد روهینگیا، یک راهب بودایی ارشد دیگر خطاب به افسران نظامی خطبه‌ای ایراد کرد که در آن خشونت علیه روهینگیا را با گفتن این جمله به افسران توجیه کرد که غیربودایی‌ها «کاملاً انسان نیستند». (۳۶)

به عنوان یک آزمایش فکری، ملاقاتی را بین ایمانوئل کانت و آدولف آیشمن تصور کنید - که اتفاقاً خود را یک کانتی می‌دانست. (۳۷) همانطور که آیشمن دستور ارسال قطار دیگری از یهودیان به آشویتس را امضا می‌کند، کانت به او می‌گوید: «شما در شرف کشتن هزاران انسان هستید. آیا دوست دارید یک قانون جهانی وضع کنید که کشتن انسان‌ها اشکالی ندارد؟ اگر این کار را انجام دهید، ممکن است شما و خانواده‌تان نیز به قتل برسید.» آیشمن پاسخ می‌دهد: «نه، من قصد ندارم هزاران انسان را بکشم. من قصد دارم هزاران یهودی را بکشم. اگر از من بپرسید که آیا مایلم یک قانون جهانی وضع کنم که کشتن یهودیان را مجاز بدانم، کاملاً موافق آن هستم. در مورد خودم و خانواده‌ام، هیچ خطری وجود ندارد که این قانون جهانی منجر به کشته شدن ما شود. ما یهودی نیستیم.»

یک پاسخ بالقوه کانتی به آیشمن این است که وقتی موجودیت‌ها را تعریف می‌کنیم، باید همیشه از جهانی‌ترین تعریف قابل اجرا استفاده کنیم. اگر بتوان یک موجودیت را به عنوان «یهودی» یا «انسان» تعریف کرد، باید از اصطلاح جهانی‌تر «انسان» استفاده کنیم. با این حال، کل نکته ایدئولوژی نازی انکار انسانیت یهودیان بود. علاوه بر این، توجه داشته باشید که یهودیان فقط انسان نیستند. آنها همچنین حیوان هستند و همچنین ارگانیسم نیز می‌باشند. از آنجایی که حیوانات و ارگانیسم‌ها آشکارا مقوله‌های جهانی‌تری نسبت به «انسان» هستند، اگر استدلال کانتی را تا نتیجه منطقی آن دنبال کنید، ممکن است ما را به سمت اتخاذ یک موضع گیاهخواری مطلق افراطی سوق دهد. از آنجایی که ما ارگانیسم هستیم، آیا این بدان معناست که باید به کشتن هر ارگانیسمی، حتی گوجه فرنگی یا آمیب، اعتراض کنیم؟

در طول تاریخ، بسیاری از درگیری‌ها، اگر نگوییم اکثر آنها، به تعریف هویت‌ها مربوط می‌شوند. همه می‌پذیرند که قتل اشتباه است، اما فکر می‌کنند که فقط

کشتن اعضای یک گروه خودی «قتل» محسوب می‌شود، در حالی که کشتن کسی از یک گروه دیگر چنین نیست. اما گروه‌های خودی و خارجی، موجودیت‌های بینادهنی هستند که تعریف آنها معمولاً به نوعی اسطوره‌شناسی بستگی دارد. وظیفه‌گرایانی که قوانین عقلانی جهان‌شمول را دنبال می‌کنند، اغلب در نهایت اسیر اسطوره‌های محلی می‌شوند.

این مشکل با وظیفه‌گرایی به ویژه زمانی بحرانی می‌شود که بخواهیم قوانین وظیفه‌گرایی جهانی را نه به انسان‌ها، بلکه به کامپیوترها دیکته کنیم. کامپیوترها حتی ارگانیک هم نیستند. بنابراین اگر آنها از قاعده «با دیگران همان کاری را بکن که می‌خواهی با تو بکنند» پیروی کنند، چرا باید نگران کشتن موجودات زنده‌ای مانند انسان‌ها باشند؟ یک کامپیوتر کانتی که نمی‌خواهد کشته شود، هیچ دلیلی برای اعتراض به یک قاعده جهانی که می‌گوید «کشتن موجودات زنده بلامانع است» ندارد؛ چنین قاعده‌ای کامپیوتر غیرارگانیک را به خطر نمی‌اندازد.

از طرف دیگر، کامپیوترها به عنوان موجودات غیرارگانیک، ممکن است هیچ تردیدی در مورد مرگ نداشته باشند. تا آنجا که ما می‌دانیم، مرگ یک پدیده ارگانیک است و ممکن است برای موجودات غیرارگانیک قابل اجرا نباشد. وقتی آشوریان باستان در مورد «کشتن» اسناد صحبت می‌کردند، این فقط یک استعاره بود. اگر کامپیوترها بیشتر شبیه اسناد هستند تا موجودات زنده، و اهمیتی به «کشته شدن» نمی‌دهند، آیا دوست داریم یک کامپیوتر کانتی نتیجه بگیرد که کشتن انسان‌ها خوب است؟

آیا راهی وجود دارد که بدون گرفتار شدن در دام اسطوره‌های بین‌الذهانی، مشخص شود که کامپیوترها باید به چه کسی اهمیت بدهند؟ واضح‌ترین پیشنهاد این است که به کامپیوترها بگوییم که باید به هر موجودی که قادر به رنج کشیدن است اهمیت بدهند. اگرچه رنج اغلب ناشی از اعتقاد به اسطوره‌های بین‌الذهانی

محلی است، با این وجود خود رنج یک واقعیت جهانی است. بنابراین، استفاده از ظرفیت رنج کشیدن برای تعریف گروه درونی اصلی، اخلاق را در یک واقعیت عینی و جهانی قرار می‌دهد. یک ماشین خودران باید از کشتن همه انسان‌ها - چه بودایی و چه مسلمان، فرانسوی یا ایتالیایی - و همچنین باید از کشتن سگ‌ها و گربه‌ها و هر ربات دارای احساس که ممکن است روزی وجود داشته باشد، اجتناب کند. ما حتی می‌توانیم این قانون را اصلاح کنیم و به ماشین دستور دهیم که به موجودات مختلف به نسبت مستقیم ظرفیت رنج کشیدنشان اهمیت دهد. اگر ماشین مجبور باشد بین کشتن یک انسان و کشتن یک گربه یکی را انتخاب کند، باید از روی گربه عبور کند، زیرا احتمالاً گربه ظرفیت کمتری برای رنج کشیدن دارد. اما اگر در این مسیر حرکت کنیم، ناخواسته از اردوگاه وظیفه‌گرایان خارج شده و خود را در اردوگاه رقبای آنها یعنی فایده‌گرایان می‌یابیم.

محاسبه‌ی رنج

در حالی که وظیفه‌گرایان برای یافتن قوانین جهانی که ذاتاً خوب باشند، تلاش می‌کنند، فایده‌گرایان اعمال را بر اساس تأثیر آنها بر رنج و شادی قضاوت می‌کنند. جرمی بنتام^{۶۲}، فیلسوف انگلیسی - یکی دیگر از معاصران ناپلئون، کلاوزویتس و کانت - گفت که تنها هدف نهایی منطقی، به حداقل رساندن رنج در جهان و به حداکثر رساندن شادی است. اگر ترس اصلی ما در مورد شبکه‌های کامپیوتری این باشد که اهداف ناهماهنگ آنها ممکن است رنج وحشتناکی را به انسان‌ها و شاید سایر موجودات ذی‌شعور تحمیل کند، آنگاه راه حل فایده‌گرایانه هم

بدیهی و هم جذاب به نظر می‌رسد. هنگام ایجاد شبکه کامپیوتری، فقط باید به آن دستور دهیم که رنج را به حداقل و شادی را به حداکثر برساند. اگر فیس‌بوک به الگوریتم‌های خود می‌گفت «شادی را به حداکثر برسانید» به جای «به حداکثر رساندن تعامل کاربر»، ظاهراً همه چیز خوب پیش می‌رفت. شایان ذکر است که این رویکرد فایده‌گرایانه در واقع در سیلیکون ولی محبوب است، به ویژه توسط جنبش نوع‌دوستی مؤثر^{۶۳} حمایت می‌شود. (۳۸)

متأسفانه، همانند راه‌حل وظیفه‌گرایان، آنچه در قلمرو نظری فلسفه ساده به نظر می‌رسد، در سرزمین عملی تاریخ به طرز وحشتناکی پیچیده می‌شود. مشکل فایده‌گرایان این است که ما محاسبه‌ای از رنج نداریم. ما نمی‌دانیم که چند «واحد رنج» یا چند «واحد شادی» باید به رویدادهای خاص اختصاص دهیم، بنابراین در موقعیت‌های پیچیده تاریخی، محاسبه اینکه آیا یک عمل خاص میزان کلی رنج در جهان را افزایش می‌دهد یا کاهش می‌دهد، بسیار دشوار است.

فایده‌گرایی در موقعیت‌هایی که کفه ترازوی رنج به وضوح به یک سمت متمایل است، در بهترین حالت خود قرار دارد. فایده‌گرایان در مواجهه با آئشمن نیازی به بحث‌های پیچیده در مورد هویت ندارند. آنها فقط باید اشاره کنند که هولوکاست باعث رنج عظیمی برای یهودیان شد، بدون اینکه مزایای معادلی برای دیگران، از جمله آلمانی‌ها، فراهم کند. هیچ نیاز نظامی یا اقتصادی قانع‌کننده‌ای برای آلمانی‌ها وجود نداشت که میلیون‌ها یهودی را به قتل برسانند. استدلال فایده‌گرایان علیه هولوکاست بسیار قاطع است.

فایده‌گرایان همچنین در مواجهه با «جرائم بدون قربانی» مانند همجنس‌گرایی، که در آن تمام رنج فقط از یک طرف است، موفقیت‌درخشان دارند. قرن‌ها، آزار

۶۳ Effective Altruism (EA): جنبشی است که توسط ویلیام مک اسکیل، دانشیار ۳۵ ساله فلسفه‌ی دانشگاه آکسفورد ایجاد شد. تفاوت EA با افکار بشردوستانه معمول این است که اقداماتش را با استدلالی فایده‌باورانه، آمیخته به انضباطی آکادمیک و همراه با شور و شوق جوانی توجیه می‌کند.

و اذیت افراد همجنس‌گرا رنج عظیمی را برای آنها به همراه داشت، اما با این وجود با تعصبات مختلفی که به اشتباه به عنوان قوانین جهانی اخلاق حرفه‌ای ارائه می‌شدند، توجیه می‌شد. برای مثال، کانت همجنس‌گرایی را به این دلیل که «مغایر با غریزه طبیعی و طبیعت حیوانی» است و بنابراین فرد را «به پایین‌تر از سطح حیوانات» تنزل می‌دهد، محکوم کرد. کانت همچنین با لحنی تند اظهار داشت که از آنجا که چنین اعمالی مغایر با طبیعت هستند، «انسان را از انسانیتش بی‌ارزش می‌کنند. او دیگر لیاقت انسان بودن را ندارد.» (۳۹) در واقع، کانت یک تعصب مسیحی را به عنوان یک «قاعده وظیفه‌شناختی ظاهراً جهانی» دوباره مطرح کرد، بدون ارائه مدرک تجربی مبنی بر اینکه همجنس‌گرایی در واقع خلاف طبیعت است. با توجه به بحث فوق در مورد غیرانسانی‌سازی به عنوان مقدمه‌ای برای قتل عام، این نکته نیز قابل توجه است که چگونه کانت افراد همجنس‌گرا را غیرانسانی‌سازی می‌کرد. این دیدگاه که همجنس‌گرایی مغایر با طبیعت است و مردم را از انسانیت خود محروم می‌کند، راه را برای نازی‌هایی مانند آیشمن هموار کرد تا قتل همجنس‌گرایان را در اردوگاه‌های کار اجباری توجیه کنند. از آنجایی که همجنس‌گرایان ظاهراً پایین‌تر از سطح حیوانات بودند، قانون کانت علیه قتل انسان‌ها در مورد آنها صدق نمی‌کرد. (۴۰)

فایده‌گرایان به راحتی می‌توانند نظریه‌های جنسی کانت را رد کنند، و بتنام در واقع یکی از اولین متفکران مدرن اروپایی بود که از جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی حمایت کرد. (۴۱) فایده‌گرایان استدلال می‌کنند که جرم‌انگاری همجنس‌گرایی به نام یک قانون جهانی مشکوک، باعث رنج عظیم میلیون‌ها نفر می‌شود، بدون اینکه هیچ فایده قابل توجهی برای دیگران داشته باشد. وقتی دو مرد یک رابطه عاشقانه برقرار می‌کنند، این رابطه آنها را خوشحال می‌کند، بدون اینکه کسی را بدبخت کند. پس چرا باید آن را ممنوع کرد؟ این نوع منطق فایده‌گرایانه منجر به بسیاری

از اصلاحات مدرن دیگر، مانند ممنوعیت شکنجه و معرفی برخی حمایت‌های قانونی برای حیوانات نیز شد.

اما در موقعیت‌های تاریخی که مقیاس رنج به طور مساوی‌تری با هم برابر است، فایده‌گرایی متزلزل می‌شود. در روزهای اولیه همه‌گیری کووید-۱۹، دولت‌ها در سراسر جهان سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای انزوای اجتماعی و قرنطینه اتخاذ کردند. این موضوع احتمالاً جان چندین میلیون نفر را نجات داد. (۴۲) همچنین صدها میلیون نفر را برای ماه‌ها بدبخت کرد. علاوه بر این، ممکن است به طور غیرمستقیم باعث مرگ و میر بی‌شماری شده باشد، به عنوان مثال با افزایش موارد خشونت خانگی منجر به مرگ، (۴۳) یا با دشوارتر کردن تشخیص و درمان سایر بیماری‌های خطرناک مانند سرطان. (۴۴) آیا کسی می‌تواند تأثیر کلی سیاست‌های قرنطینه را محاسبه کند و مشخص کند که آیا آنها رنج در جهان را افزایش داده‌اند یا کاهش داده‌اند؟

این ممکن است برای یک شبکه کامپیوتری بی‌رحم، وظیفه‌ای بی‌نقص به نظر برسد. اما شبکه کامپیوتری چگونه تصمیم می‌گیرد که چند «امتیاز بدبختی» را به قرنطینه شدن با سه فرزند در یک آپارتمان دو خوابه به مدت یک ماه اختصاص دهد؟ آیا باید ۶۰ امتیاز بدبختی اختصاص دهد یا ۶۰۰؟ و چند امتیاز باید به یک بیمار سرطانی که به دلیل از دست دادن جلسات شیمی درمانی فوت کرده است، اختصاص داد؟ آیا این ۶۰،۰۰۰ امتیاز بدبختی است یا ۶۰۰،۰۰۰؟ و اگر او به هر حال بر اثر سرطان فوت می‌کرد و شیمی درمانی فقط پنج ماه دردناک به عمر او اضافه می‌کرد، چه؟ آیا کامپیوترها باید پنج ماه زندگی با درد شدید را به عنوان سود خالص ارزش گذاری کنند یا ضرر خالص برای کل رنج‌های جهان؟

و شبکه کامپیوتری چگونه رنج ناشی از چیزهای ناملموس‌تر، مانند آگاهی از مرگ خودمان را ارزیابی می‌کند؟ اگر یک اسطوره مذهبی به ما قول دهد که

ما هرگز واقعاً نخواهیم مرد، زیرا پس از مرگ، روح ابدی ما به بهشت خواهد رفت، آیا این ما را واقعاً خوشحال می‌کند یا فقط ما را دچار توهم می‌کند؟ آیا مرگ علت اصلی بدبختی ماست، یا بدبختی ما از تلاش‌های ما برای انکار مرگ ناشی می‌شود؟ اگر کسی ایمان مذهبی خود را از دست بدهد و با مرگ خود کنار بیاید، آیا شبکه کامپیوتری باید این را به عنوان یک ضرر خالص ببیند یا یک سود خالص؟

در مورد رویدادهای تاریخی پیچیده‌تر مانند حمله آمریکا به عراق چگونه؟ آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانستند که حمله آنها باعث رنج عظیمی برای میلیون‌ها نفر خواهد شد. اما در درازمدت، آنها استدلال می‌کردند که مزایای آوردن آزادی و دموکراسی به عراق از هزینه‌های آن بیشتر خواهد بود. آیا شبکه کامپیوتری می‌تواند محاسبه کند که آیا این استدلال درست است یا خیر؟ حتی اگر از نظر تئوری قابل قبول بود، در عمل آمریکایی‌ها در ایجاد یک دموکراسی پایدار در عراق شکست خوردند. آیا این بدان معناست که تلاش آنها از همان ابتدا اشتباه بوده است؟

همانطور که وظیفه‌گرایان در تلاش برای پاسخ به پرسش هویت، به سمت پذیرش ایده‌های فایده‌گرایانه سوق داده می‌شوند، فایده‌گرایان نیز که با فقدان محاسبه رنج مواجه می‌شوند، اغلب در نهایت موضع وظیفه‌گرایانه را اتخاذ می‌کنند. آنها از قوانین کلی مانند «اجتناب از جنگ‌های تهاجمی» یا «حمایت از حقوق بشر» حمایت می‌کنند، اگرچه نمی‌توانند نشان دهند که پیروی از این قوانین همیشه مجموع رنج در جهان را کاهش می‌دهد. تاریخ تنها این تصور مبهم را به آنها می‌دهد که پیروی از این قوانین معمولاً رنج را کاهش می‌دهد. و هنگامی که برخی از این قوانین کلی با هم در تضاد هستند - مثلاً هنگامی که در نظر گرفتن آغاز یک جنگ تهاجمی به منظور حفاظت از حقوق بشر - فایده‌گرایی کمک عملی

زیادی ارائه نمی‌دهد. حتی قدرتمندترین شبکه کامپیوتری نیز نمی‌تواند محاسبات لازم را انجام دهد.

بر این اساس، اگرچه فایده‌گرایی وعده‌ی راهی عقلانی -و حتی ریاضی- برای همسو کردن هر عملی با «خیر نهایی» را می‌دهد، اما در عمل ممکن است صرفاً به یک افسانه‌ی دیگر منجر شود. معتقدان واقعی کمونیست که با وحشت‌های استالینیسم روبرو بودند، اغلب پاسخ می‌دادند که «شادی‌ای که نسل‌های آینده تحت «سوسیالیسم واقعی» تجربه خواهند کرد» هرگونه بدبختی کوتاه‌مدت در گولاگ‌ها را جبران خواهد کرد. وقتی از آزادی‌خواهان در مورد آسیب‌های اجتماعی فوری آزادی بیان نامحدود یا لغو کامل مالیات‌ها سوال می‌شود، آنها ایمان مشابهی را ابراز می‌کنند که مزایای آینده بر هرگونه آسیب کوتاه‌مدت غلبه خواهد کرد. خطر فایده‌گرایی این است که اگر شما به آرمان‌شهر آینده اعتقاد کافی داشته باشید، می‌تواند به مجوزی آشکار برای تحمیل رنج‌های وحشتناک در زمان حال تبدیل شود. در واقع، این یک ترفند است که ادیان سنتی هزاران سال پیش کشف کرده‌اند. جنایات این جهان را می‌توان به راحتی با وعده‌های رستگاری آینده توجیه کرد.

اسطوره‌شناسی کامپیوتری

پس چگونه سیستم‌های بوروکراتیک در طول تاریخ اهداف نهایی خود را تعیین می‌کردند؟ آنها برای انجام این کار به اسطوره‌شناسی متکی بودند. مهم نیست که مقامات، مهندسان، مأموران مالیات و حسابداران چقدر منطقی بودند، در نهایت در خدمت این یا آن اسطوره‌ساز بودند. به قول جان مینارد کینز، افراد

عمل‌گرا که خود را کاملاً عاری از هرگونه نفوذ مذهبی می‌دانند، معمولاً برده‌ی یک افسانه‌ساز هستند. حتی فیزیکدانان هسته‌ای نیز خود را در حال اطاعت از دستورات آیت‌الله‌های شیعه و اعضای حزب کمونیست یافته‌اند.

مشکل همسوسازی، در اصل، یک مشکل اسطوره‌شناسی است. مدیران نازی می‌توانستند وظیفه‌گرا یا فایده‌گرا باشند، اما تا زمانی که جهان را بر اساس اسطوره‌شناسی نژادپرستانه درک می‌کردند، باز هم میلیون‌ها نفر را به قتل می‌رساندند. اگر با این باور اسطوره‌ای شروع کنید که یهودیان هیولا‌های شیطانی هستند که مصمم به نابودی بشریت هستند، در آن صورت هم وظیفه‌گرایان و هم فایده‌گرایان می‌توانند استدلال‌های منطقی زیادی برای اینکه چرا یهودیان باید کشته شوند، پیدا کنند.

یک مشکل مشابه ممکن است کامپیوترها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. البته، آنها نمی‌توانند به هیچ اسطوره‌ای «باور» داشته باشند، زیرا موجوداتی فاقد شعور هستند که به هیچ چیز اعتقاد ندارند. تا زمانی که فاقد ذهنیت باشند، چگونه می‌توانند باورهای بین‌الذهانی داشته باشند؟ با این حال، یکی از مهمترین نکاتی که باید در مورد کامپیوترها بدانیم این است که وقتی تعداد زیادی کامپیوتر با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، می‌توانند واقعیت‌های بین کامپیوتری ایجاد کنند، مشابه واقعیت‌های بین ذهنی تولید شده توسط شبکه‌های انسانی. این واقعیت‌های بین کامپیوتری در نهایت ممکن است به اندازه افسانه‌های بین ذهنی ساخته دست بشر قدرتمند و خطرناک شوند.

این بحث بسیار پیچیده‌ای است، اما یکی دیگر از بحث‌های اصلی کتاب است، بنابراین بیایید با دقت آن را بررسی کنیم. ابتدا، بیایید سعی کنیم بفهمیم واقعیت‌های بین کامپیوتری چیستند. به عنوان یک مثال اولیه، یک بازی کامپیوتری تک نفره را در نظر بگیرید. در چنین بازی، می‌توانید در یک منظره مجازی که به عنوان

اطلاعات در یک کامپیوتر وجود دارد، پرسه بزنید. اگر سنگی می‌بینید، آن سنگ از اتم ساخته نشده است. بلکه از بیت‌هایی درون یک کامپیوتر واحد ساخته شده است. وقتی چندین کامپیوتر به یکدیگر متصل می‌شوند، می‌توانند واقعیت‌های بین کامپیوتری ایجاد کنند. چندین بازیکن که از کامپیوترهای مختلف استفاده می‌کنند می‌توانند با هم در یک منظره مجازی مشترک پرسه بزنند. اگر سنگی ببینند، آن سنگ از بیت‌هایی در چندین کامپیوتر ساخته شده است. (۴۵)

همانطور که واقعیت‌های بین‌الذهانی مانند پول و خدایان می‌توانند بر واقعیت فیزیکی خارج از ذهن افراد تأثیر بگذارند، واقعیت‌های بین کامپیوتری نیز می‌توانند بر واقعیت خارج از کامپیوترها تأثیر بگذارند. در سال ۲۰۱۶، بازی پوکمون گو جهان را طوفانی کرد و تا پایان سال صدها میلیون بار دانلود شد. (۴۶) پوکمون گو یک بازی موبایل واقعیت افزوده است. بازیکنان می‌توانند از تلفن‌های هوشمند خود برای یافتن، مبارزه و گرفتن موجودات مجازی به نام پوکمون استفاده کنند که به نظر می‌رسد در دنیای فیزیکی وجود دارند. من یک بار با برادرزاده‌ام ماتان به شکار پوکمون رفتم. وقتی در محله‌شان قدم می‌زدم، فقط خانه‌ها، درختان، سنگ‌ها، ماشین‌ها، آدم‌ها، گربه‌ها، سگ‌ها و کبوترها را می‌دیدم. هیچ پوکمون ندیدم، چون گوشی هوشمند نداشتم. اما ماتان، با نگاه کردن از طریق لنز گوشی هوشمندش، می‌توانست پوکمون‌ها را که روی صخره‌ای ایستاده بودند یا پشت درختی پنهان شده بودند، «ببیند».

اگرچه من نمی‌توانستم موجودات را ببینم، اما مشخصاً آنها محدود به تلفن هوشمند ماتان نبودند، زیرا افراد دیگر نیز می‌توانستند آنها را «ببینند». برای مثال، ما با دو کودک دیگر روبرو شدیم که در حال شکار همان پوکمون بودند. اگر ماتان موفق به گرفتن یک پوکمون می‌شد، بچه‌های دیگر می‌توانستند فوراً مشاهده کنند که چه اتفاقی افتاده است. پوکمون‌ها موجودات بین کامپیوتری بودند. آنها

به جای اتم‌هایی در دنیای فیزیکی، به عنوان بیت‌هایی در یک شبکه کامپیوتری وجود داشتند، اما با این وجود می‌توانستند با دنیای فیزیکی تعامل داشته باشند و به طرق مختلف بر آن تأثیر بگذارند.

حالا بیایید یک مثال مهم‌تر از واقعیت‌های بین کامپیوتری را بررسی کنیم. رتبه‌ای را که یک وب‌سایت در جستجوی گوگل کسب می‌کند در نظر بگیرید. وقتی ما اخبار، بلیط هواپیما یا توصیه‌های رستوران را در گوگل جستجو می‌کنیم، یک وب‌سایت در بالای صفحه اول گوگل ظاهر می‌شود، در حالی که وب‌سایت دیگر به وسط صفحه پنجاهم تنزل می‌یابد. این رتبه گوگل دقیقاً چیست و چگونه تعیین می‌شود؟ الگوریتم گوگل با اختصاص امتیاز به پارامترهای مختلف، مانند تعداد بازدیدکننده از وب‌سایت و تعداد لینک‌های وب‌سایت‌های دیگر به آن، رتبه گوگل وب‌سایت را تعیین می‌کند. خود این رتبه یک واقعیت بین کامپیوتری است که در شبکه‌ای که میلیارد‌ها رایانه را به هم متصل می‌کند - یعنی اینترنت - وجود دارد. مانند پوکمون، این واقعیت بین کامپیوتری به دنیای فیزیکی سرایت می‌کند. برای یک خبرگزاری، یک آژانس مسافرتی یا یک رستوران، خیلی مهم است که وب‌سایتش در بالای صفحه اول گوگل ظاهر شود یا در وسط صفحه پنجاهم. (۴۷)

از آنجایی که رتبه گوگل بسیار مهم است، افراد از انواع ترفندها برای دستکاری الگوریتم گوگل استفاده می‌کنند تا رتبه وب‌سایت خود را بالاتر ببرند. به عنوان مثال، آنها ممکن است از ربات‌ها برای ایجاد ترافیک بیشتر به وب‌سایت استفاده کنند. (۴۸) این پدیده‌ای گسترده در رسانه‌های اجتماعی نیز هست، جایی که ارتش‌های هماهنگ ربات‌ها دائماً الگوریتم‌های یوتیوب، فیس‌بوک یا توییتر را دستکاری می‌کنند. اگر یک توییت وایرال شود، آیا به این دلیل است که انسان‌ها واقعاً به آن علاقه‌مند هستند یا به این دلیل که هزاران ربات موفق شده‌اند الگوریتم

تویتر را فریب دهند؟ (۴۹)

واقعیت‌های بین رایانه‌ای مانند پوکمون و رتبه‌های گوگل مشابه واقعیت‌های بین‌الذهانی مانند تقدسی هستند که انسان‌ها به معابد و شهرها نسبت می‌دهند. من بخش زیادی از عمرم را در یکی از مقدس‌ترین مکان‌های روی زمین - شهر اورشلیم - گذرانده‌ام. از نظر عینی، این یک مکان معمولی است. وقتی در اورشلیم قدم می‌زنید، مانند هر شهر دیگری، خانه‌ها، درختان، سنگ‌ها، ماشین‌ها، مردم، گربه‌ها، سگ‌ها و کبوترها را می‌بینید. اما با این وجود، بسیاری از مردم آن را مکانی خارق‌العاده، پر از خدایان، فرشتگان و سنگ‌های مقدس تصور می‌کنند. آنها به این موضوع چنان اعتقاد راسخی دارند که گاهی اوقات بر سر تصاحب شهر یا ساختمان‌های مقدس و سنگ‌های مقدس خاص، به ویژه صخره مقدس که در زیر قبه الصخره در کوه معبد واقع شده است، با هم می‌جنگند. ساری نسیه، فیلسوف فلسطینی، اظهار داشت که «یهودیان و مسلمانان، با تکیه بر باورهای مذهبی و با پشتیبانی توانایی‌های هسته‌ای، آماده‌اند تا بر سر یک صخره، بدترین قتل عام تاریخ بشر را رقم بزنند.» (۵۰) آنها بر سر اتم‌هایی که سنگ را تشکیل می‌دهند نمی‌جنگند؛ آنها بر سر «تقدس» آن می‌جنگند، کمی شبیه بچه‌هایی که بر سر یک پوکمون دعوا می‌کنند. تقدس صخره مقدس، و به طور کلی اورشلیم، یک پدیده بین‌الذهانی است که در شبکه ارتباطی وجود دارد و ذهن بسیاری از انسان‌ها را به هم متصل می‌کند. هزاران سال است که جنگ‌ها بر سر موجودیت‌های بین‌الذهانی مانند صخره‌های مقدس در جریان بوده است. در قرن بیست‌ویکم، ممکن است شاهد جنگ‌هایی بر سر موجودیت‌های بین کامپیوتری باشیم.

اگر این موضوع شبیه داستان‌های علمی تخیلی به نظر می‌رسد، تحولات بالقوه در سیستم مالی را در نظر بگیرید. با هوشمندتر و خلاق‌تر شدن کامپیوترها،

احتمالاً دستگاه‌های مالی بین کامپیوتری جدیدی ایجاد خواهند کرد. سکه‌های طلا و دلار موجودیت‌های بین ذهنی هستند. ارزش‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین چیزی بین ذهنی و بین کامپیوتری هستند. ایده پشت آنها توسط انسان‌ها اختراع شده است و ارزش آنها هنوز به باورهای انسانی بستگی دارد، اما نمی‌توانند خارج از شبکه کامپیوتری وجود داشته باشند. علاوه بر این، آنها به طور فزاینده‌ای توسط الگوریتم‌ها معامله می‌شوند، به طوری که ارزش آنها به محاسبات الگوریتم‌ها بستگی دارد و نه فقط به باورهای انسانی.

چه می‌شود اگر ده یا پانجاه سال دیگر، کامپیوترها نوع جدیدی از ارز دیجیتال یا دستگاه مالی دیگری را ایجاد کنند که به ابزاری حیاتی برای تجارت و سرمایه‌گذاری - و منبع بالقوه‌ای برای بحران‌ها و درگیری‌های سیاسی - تبدیل شود؟ به یاد بیاورید که بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ توسط تعهدات بدهی وثیقه‌دار^{۶۴} (سی.دی.او) آغاز شد. این دستگاه‌های مالی توسط تعداد انگشت‌شماری از ریاضیدانان و بچه‌های نابغه سرمایه‌گذاری اختراع شدند و تقریباً برای اکثر انسان‌ها، از جمله تنظیم‌کنندگان، نامفهوم بودند. این امر منجر به شکست نظارت و فاجعه‌ای جهانی شد. (۵۱) کامپیوترها ممکن است دستگاه‌های مالی ایجاد کنند که بسیار پیچیده‌تر از سی.دی.او‌ها باشند و فقط برای رایانه‌های دیگر قابل فهم باشند. نتیجه می‌تواند یک بحران مالی و سیاسی حتی بدتر از بحران سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ باشد.

در طول تاریخ، اقتصاد و سیاست مستلزم آن بوده‌اند که ما واقعیت‌های بین‌الذهانی ابداع‌شده توسط مردم - مانند ادیان، ملت‌ها و ارزش‌ها - را درک کنیم. کسی که می‌خواست سیاست آمریکا را بفهمد، باید واقعیت‌های بین‌الذهانی مانند مسیحیت و سی.دی.او‌ها را در نظر می‌گرفت. با این حال، درک سیاست آمریکا

۶۴ Collateralized Debt Obligation (CDO): تعهدات بدهی وثیقه‌دار ترکیبی از وام‌ها و دارایی‌هایی است که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ با سرمایه زیاد ارائه می‌شود.

به طور فزاینده‌ای مستلزم درک واقعیت‌های بین کامپیوتری است که از فرقه‌ها و ارزهای تولید شده توسط هوش مصنوعی گرفته تا احزاب سیاسی تحت مدیریت هوش مصنوعی و حتی هوش مصنوعی‌های کاملاً ادغام‌شده را شامل می‌شود. سیستم حقوقی ایالات متحده در حال حاضر شرکت‌ها را به عنوان اشخاص حقوقی دارای حقوقی مانند آزادی بیان به رسمیت می‌شناسد. در پرونده «سیتیزن یونایتد علیه کمیسیون انتخابات فدرال»^{۶۵} (۲۰۱۰)، دیوان عالی ایالات متحده تصمیم گرفت که این امر حتی از حق شرکت‌ها برای کمک‌های مالی سیاسی نیز محافظت می‌کند. (۵۲) چه چیزی مانع از آن می‌شود که شرکت‌های هوش مصنوعی به عنوان اشخاص حقوقی دارای آزادی بیان ثبت و به رسمیت شناخته شوند و سپس برای محافظت و گسترش حقوق هوش مصنوعی، لابی‌گری کرده و کمک‌های مالی سیاسی ارائه دهند؟

ده‌ها هزار سال، انسان‌ها بر سیاره زمین تسلط داشتند، زیرا ما تنها کسانی بودیم که قادر به ایجاد و حفظ موجودیت‌های بین‌الذهانی مانند شرکت‌ها، ارزها، خدایان و ملت‌ها و استفاده از چنین موجودیت‌هایی برای سازماندهی همکاری در مقیاس بزرگ بودیم. اکنون کامپیوترها ممکن است توانایی‌های مشابهی کسب کنند.

این لزوماً خبر بدی نیست. اگر کامپیوترها فاقد اتصال و خلاقیت بودند، خیلی مفید نمی‌بودند. ما به طور فزاینده‌ای برای مدیریت پول، رانندگی وسایل نقلیه، کاهش آلودگی و کشف داروهای جدید به کامپیوترها متکی هستیم، دقیقاً به این دلیل که کامپیوترها می‌توانند مستقیماً با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، الگوهایی را که ما نمی‌توانیم تشخیص دهند و مدل‌هایی بسازند که ممکن است هرگز به ذهنمان خطور نکند. مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این نیست که چگونه

کامپیوترها را از هرگونه عاملیت خلاقانه محروم کنیم، بلکه این است که چگونه خلاقیت آنها را در مسیر درست هدایت کنیم. این همان مشکلی است که ما همیشه با خلاقیت انسان داشته‌ایم. نهادهای بین‌الذهانی اختراع شده توسط انسان‌ها، اساس تمام دستاوردهای تمدن بشری بودند، اما گاهی اوقات منجر به جنگ‌های صلیبی، جهادها و شکار جادوگران می‌شدند. نهادهای بین کامپیوتری احتمالاً اساس تمدن‌های آینده خواهند بود، اما این واقعیت که کامپیوترها داده‌های تجربی را جمع‌آوری می‌کنند و از ریاضیات برای تجزیه و تحلیل آنها استفاده می‌کنند، به این معنی نیست که آنها نمی‌توانند شکار جادوگران خود را آغاز کنند.

جادوگران جدید

در اوایل اروپای مدرن، یک شبکه اطلاعاتی پیچیده، حجم عظیمی از داده‌ها در مورد جنایات، بیماری‌ها و فجایع را تجزیه و تحلیل کرد و به این نتیجه رسید که همه تقصیرها متوجه جادوگران است. هر چه شکارچیان جادوگر داده‌های بیشتری جمع‌آوری می‌کردند، بیشتر متقاعد می‌شدند که جهان پر از شیاطین و جادوگری است و یک توطئه شیطانی جهانی برای نابودی بشریت وجود دارد. سپس شبکه اطلاعاتی به شناسایی جادوگران و زندانی کردن یا کشتن آنها پرداخت. اکنون می‌دانیم که جادوگران یک مقوله بین‌الذهانی ساختگی بودند که توسط خود شبکه اطلاعاتی اختراع و سپس بر افرادی تحمیل شدند که هرگز واقعاً شیطان را ملاقات نکرده بودند و نمی‌توانستند طوفان احضار کنند.

در اتحاد جماهیر شوروی، یک شبکه اطلاعاتی حتی پیچیده‌تر، کولاک‌ها را اختراع کرد - یک دسته بندی افسانه‌ای دیگر که بر میلیون‌ها نفر تحمیل شد. انبوه

اطلاعاتی که بوروکراسی شوروی در مورد کولاک‌ها جمع‌آوری کرده بود، یک حقیقت عینی نبود، اما یک حقیقت بین‌الذهانی جدید ایجاد کرد. دانستن اینکه کسی کولاک است، به یکی از مهمترین چیزهایی تبدیل شد که باید در مورد یک فرد شوروی دانست، حتی اگر این دسته بندی خیالی باشد.

در مقیاسی حتی بزرگتر، از قرن شانزدهم تا بیستم، بوروکراسی‌های استعماری متعدد در قاره آمریکا، از برزیل گرفته تا مکزیک و کارائیب و ایالات متحده، یک اسطوره‌شناسی نژادپرستانه ایجاد کردند و انواع دسته‌بندی‌های نژادی بین‌الذهانی را مطرح کردند. انسان‌ها به اروپایی‌ها، آفریقایی‌ها و بومیان آمریکا تقسیم شدند و از آنجایی که روابط جنسی بین نژادی رایج بود، دسته‌بندی‌های دیگری نیز ابداع شد. در بسیاری از مستعمرات اسپانیا، قوانین بین «مستیزوها»، افرادی با تبار مختلط اسپانیایی و بومی آمریکایی؛ «مولاتوها»، افرادی با تبار مختلط اسپانیایی و آفریقایی؛ «زامبوها»، افرادی با تبار مختلط آفریقایی و بومی آمریکایی؛ و «پاردوها»، افرادی با تبار مختلط اسپانیایی، آفریقایی و بومی آمریکایی تمایز قائل می‌شدند. همه این دسته بندی‌های به ظاهر تجربی تعیین می‌کردند که آیا افراد می‌توانند به بردگی گرفته شوند، از حقوق سیاسی برخوردار شوند، اسلحه حمل کنند، مناصب دولتی را اشغال کنند، در مدرسه پذیرفته شوند، حرفه‌های خاصی را انجام دهند، در محله‌های خاصی زندگی کنند و اجازه داشته باشند با یکدیگر رابطه جنسی داشته باشند و ازدواج کنند. ظاهراً با قرار دادن یک فرد در یک کشوی نژادی خاص، می‌توان شخصیت، توانایی‌های فکری و تمایلات اخلاقی او را تعریف کرد. (۵۳)

در قرن نوزدهم، نژادپرستی وانمود می‌کرد که یک علم دقیق است: ادعا می‌کرد که بر اساس حقایق بیولوژیکی عینی، بین افراد تمایز قائل می‌شود و به ابزارهای علمی مانند اندازه‌گیری جمجمه و ثبت آمار جرم تکیه دارد. اما این

توده اعداد و دسته‌ها فقط پرده‌ای از افسانه‌های پوچ بیناذهنی بود. این واقعیت که کسی مادر بزرگی بومی آمریکایی یا پدری آفریقایی داشته، البته چیزی در مورد هوش، مهربانی یا صداقت او آشکار نمی‌کرد. این دسته‌بندی‌های ساختگی هیچ حقیقتی را در مورد انسان‌ها کشف یا توصیف نمی‌کردند؛ آنها نظمی سرکوبگرانه و اسطوره‌ای را بر آنها تحمیل می‌کردند.

همچنان که کامپیوترها در بوروکراسی‌های بیشتر و بیشتری، از جمع‌آوری مالیات و مراقبت‌های بهداشتی گرفته تا امنیت و عدالت، جایگزین انسان‌ها می‌شوند، آنها نیز ممکن است افسانه‌ای بسازند و آن را با کارایی بی‌سابقه‌ای به ما تحمیل کنند. در جهانی که اسناد کاغذی بر آن حکومت می‌کنند، بوروکرات‌ها در نظارت بر مرزهای نژادی یا ردیابی دقیق تبار همه افراد مشکل داشتند. مردم می‌توانستند اسناد جعلی تهیه کنند. یک زامبو می‌توانست به شهر دیگری نقل مکان کند و وانمود کند که یک پارو است. یک سیاه‌پوست گاهی اوقات می‌توانست خود را سفیدپوست جا بزند. به همین ترتیب در اتحاد جماهیر شوروی، کودکان کولاک گاهی اوقات موفق می‌شدند مدارک خود را جعل کنند تا شغل خوبی یا جایی در دانشگاه پیدا کنند. در اروپای نازی، یهودیان گاهی اوقات می‌توانستند هویت آریایی خود را بپذیرند. اما در جهانی که توسط رایانه‌هایی اداره می‌شود که می‌توانند عنیه و دی.ان.ای را به جای اسناد کاغذی بخوانند، بازی دادن سیستم بسیار دشوارتر خواهد بود. کامپیوترها می‌توانند در تحمیل برچسب‌های دروغین به افراد و اطمینان از چسبیدن این برچسب‌ها به طرز وحشتناکی کارآمد باشند.

برای مثال، سیستم‌های اعتبار اجتماعی می‌توانند یک طبقه فرعی جدید از «افراد کم‌اعتبار» ایجاد کنند. چنین سیستمی ممکن است ادعا کند که صرفاً حقیقت را از طریق یک فرآیند تجربی و ریاضی جمع‌آوری امتیازها برای تشکیل یک امتیاز کلی «کشف» می‌کند. اما دقیقاً چگونه رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی

را تعریف می‌کند؟ اگر چنین سیستمی امتیازهایی را برای انتقاد از سیاست‌های دولت، خواندن ادبیات خارجی، پیروی از یک مذهب اقلیت، نداشتن دین یا معاشرت با سایر افراد کم‌اعتبار کم کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ به عنوان یک آزمایش فکری، در نظر بگیرید که چه اتفاقی ممکن است بیفتد وقتی فناوری جدید سیستم اعتبار اجتماعی با ادیان سنتی روبرو شود.

ادیانی مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام همیشه تصور کرده‌اند که «جایی بالای ابرها، چشمی جهان‌بین وجود دارد که برای هر کاری که انجام می‌دهیم امتیاز می‌دهد یا از آن کم می‌کند و سرنوشت ابدی ما به امتیازی که جمع می‌کنیم بستگی دارد. البته، هیچ‌کس نمی‌تواند از امتیاز خود مطمئن باشد. شما فقط پس از مرگ می‌توانستید به طور قطع بدانید. در عمل، این بدان معنا بود که «گناهکاری و قداست پدیده‌های بین‌الذهانی هستند که تعریف آنها به افکار عمومی بستگی دارد.» چه اتفاقی ممکن است بیفتد اگر رژیم ایران، برای مثال، تصمیم بگیرد از سیستم نظارتی مبتنی بر کامپیوتر خود نه تنها برای اجرای قوانین سختگیرانه حجاب، بلکه برای تبدیل گناه و قداست به پدیده‌های دقیق بین کامپیوتری استفاده کند؟ اگر در خیابان حجاب نداشتید، این یعنی ۱۰- امتیاز. اگر در ماه رمضان قبل از غروب آفتاب غذا خوردید، ۲۰- امتیاز دیگر کسر می‌شود. اگر به نماز جمعه در مسجد رفتید، ۵+ امتیاز. شما به زیارت مکه رفتید، ۵۰۰+ امتیاز. سپس سیستم ممکن است تمام امتیازات را جمع کند و افراد را به «گناهکاران» (زیر ۰ امتیاز)، «مؤمنان» (۰ تا ۱۰۰۰ امتیاز) و «مقدسین» (بالای ۱۰۰۰ امتیاز) تقسیم کند. اینکه کسی گناهکار است یا مقدس، به محاسبات الگوریتمی بستگی دارد، نه به باور انسان. آیا چنین سیستمی حقیقت را در مورد مردم کشف می‌کند یا به مردم نظم تحمیل می‌کند؟

مشکلات مشابهی ممکن است همه سیستم‌های اعتبار اجتماعی و رژیم‌های

نظارت کامل را تحت تأثیر قرار دهد. هر زمان که آنها ادعا می‌کنند از پایگاه‌های داده فراگیر و ریاضیات فوق دقیق برای کشف گناهکاران، تروریست‌ها، جنایتکاران، افراد ضداجتماعی یا غیرقابل اعتماد استفاده می‌کنند، در واقع ممکن است تعصبات مذهبی و ایدئولوژیک بی‌اساس را با کارایی بی‌سابقه‌ای تحمیل کنند.

سوگیری کامپیوتری

برخی افراد ممکن است امیدوار باشند که با دادن قدرت بیشتر به کامپیوترها، بر مشکل تعصبات مذهبی و ایدئولوژیک غلبه کنند. استدلال برای انجام این کار می‌تواند چیزی شبیه به این باشد: نژادپرستی، زن‌ستیزی، همجنس‌گراهراسی، یهودستیزی و سایر تعصبات نه از کامپیوترها، بلکه از شرایط روانی و باورهای اسطوره‌ای انسان‌ها سرچشمه می‌گیرند. کامپیوترها موجوداتی ریاضی هستند که روانشناسی یا اسطوره‌شناسی ندارند. بنابراین اگر بتوانیم انسان‌ها را کاملاً از معادله حذف کنیم، الگوریتم‌ها سرانجام می‌توانند بر اساس ریاضیات محض، فارغ از هرگونه تحریف روانشناختی یا تعصبات اسطوره‌ای، تصمیم‌گیری کنند. متأسفانه، مطالعات متعدد نشان داده‌اند که کامپیوترها اغلب تعصبات عمیقی دارند. اگرچه آنها موجودات بیولوژیکی نیستند و فاقد آگاهی هستند، اما چیزی شبیه به روان دیجیتال و حتی نوعی اسطوره‌شناسی بین کامپیوتری دارند. آنها ممکن است نژادپرست، زن‌ستیز، همجنس‌گراستیز یا یهودستیز باشند. (۴۵) برای مثال، در ۲۳ مارس ۲۰۱۶، مایکروسافت چت‌بات هوش مصنوعی تای^{۶۶} را منتشر

کرد و به آن دسترسی رایگان به توییتر داد. در عرض چند ساعت، تای شروع به ارسال توییت‌های زن‌ستیزانه و یهودستیزانه کرد، مانند: «من از فمینیست‌ها متنفرم و همه آنها باید بمیرند و در جهنم بسوزند» و «هیتلر حق داشت، من از یهودیان متنفرم». این انتقادات تا جایی افزایش یافت که مهندسان وحشت‌زده مایکروسافت تای را تنها شانزده ساعت پس از انتشار آن، از کار انداختند. (۵۵)

نژادپرستی ظریف‌تر اما گسترده‌تری در سال ۲۰۱۷ توسط پروفیسور جوی بولاموینی^{۶۷} از دانشگاه ام.آی.تی در الگوریتم‌های طبقه‌بندی چهره تجاری کشف شد. او نشان داد که این الگوریتم‌ها در شناسایی مردان سفیدپوست بسیار دقیق هستند، اما در شناسایی زنان سیاه‌پوست بسیار نادرست عمل می‌کنند. به عنوان مثال، الگوریتم ام.بی.ام تنها ۰.۳ درصد از مواقع در شناسایی جنسیت مردان با پوست روشن اشتباه می‌کرد، اما ۳۴.۷ درصد مواقع در تلاش برای شناسایی جنسیت زنان با پوست تیره اشتباه می‌کرد. به عنوان یک آزمایش کیفی، بولاموینی از الگوریتم‌ها خواست تا عکس‌های خانم سوجورنر تروث^{۶۸}، فعال آمریکایی آفریقایی‌تبار، که به خاطر سخنرانی‌اش در سال ۱۸۵۱ با عنوان «مگر من زن نیستم؟» مشهور است را دسته‌بندی کنند. الگوریتم‌ها تروث را به عنوان یک مرد شناسایی کردند. (۵۶)

وقتی بولاموینی -که یک زن آمریکایی غنایی است- الگوریتم دیگری برای شناسایی خود آزمایش کرد، الگوریتم اصلاً نتوانست چهره تیره‌پوست او را «ببیند». در این زمینه، «دیدن» به معنای توانایی تشخیص حضور چهره انسان است، ویژگی‌ای که مثلاً توسط دوربین‌های تلفن برای تصمیم‌گیری در مورد محل فوکوس استفاده می‌شود. الگوریتم به راحتی چهره‌های روشن‌پوست را دید، اما چهره بولاموینی را نه. تنها زمانی که بولاموینی ماسک سفید زد، الگوریتم

تشخیص داد که در حال مشاهده چهره انسان است. (۵۷)

اینجا چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ یک پاسخ می‌تواند این باشد که مهندسان نژادپرست و زن‌ستیز این الگوریتم‌ها را طوری کدنویسی کرده‌اند که علیه زنان سیاه‌پوست تبعیض قائل شوند. اگرچه نمی‌توانیم احتمال وقوع چنین اتفاقاتی را رد کنیم، اما در مورد الگوریتم‌های طبقه‌بندی چهره یا تای مایکروسافت، این پاسخ نبود. در واقع، این الگوریتم‌ها تعصب نژادپرستانه و زن‌ستیزانه را به تنهایی از داده‌هایی که بر اساس آنها آموزش دیده بودند، برداشت کردند.

برای درک چگونگی وقوع این اتفاق، باید چیزی در مورد تاریخچه الگوریتم‌ها توضیح دهیم. در ابتدا، الگوریتم‌ها نمی‌توانستند خودشان چیز زیادی یاد بگیرند. برای مثال، در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، الگوریتم‌های بازی شطرنج تقریباً هر آنچه را که می‌دانستند، توسط برنامه‌نویسان انسانی خود آموزش می‌دیدند. انسان‌ها نه تنها قوانین اساسی شطرنج، بلکه نحوه ارزیابی موقعیت‌ها و حرکات مختلف روی صفحه را نیز در الگوریتم کدگذاری کردند. برای مثال، انسان‌ها قانونی را کدگذاری کردند که قربانی کردن یک وزیر در ازای یک پیاده معمولاً ایده بدی است. این الگوریتم‌های اولیه تنها به این دلیل توانستند استادان شطرنج انسانی را شکست دهند که الگوریتم‌ها می‌توانستند حرکات بسیار بیشتری را محاسبه و موقعیت‌های بسیار بیشتری را نسبت به انسان ارزیابی کنند. اما توانایی‌های الگوریتم‌ها همچنان محدود بود. از آنجایی که آنها برای گفتن تمام اسرار بازی به انسان‌ها متکی بودند، اگر کدنویسان انسانی چیزی را نمی‌دانستند، الگوریتم‌هایی که تولید می‌کردند نیز بعید بود که آن را بدانند. (۵۸)

با توسعه‌ی حوزه‌ی یادگیری ماشین، الگوریتم‌ها استقلال بیشتری پیدا کردند. اصل اساسی یادگیری ماشین این است که الگوریتم‌ها می‌توانند با تعامل با جهان، چیزهای جدیدی را به خودشان یاد بدهند، درست همانطور که انسان‌ها این کار

را انجام می‌دهند و در نتیجه یک هوش مصنوعی کاملاً تکامل یافته تولید می‌کنند. اصطلاحات همیشه ثابت نیستند، اما به طور کلی، برای اینکه چیزی به عنوان هوش مصنوعی شناخته شود، به ظرفیت یادگیری چیزهای جدید به خودی خود نیاز دارد، نه اینکه صرفاً از دستورالعمل‌های سازندگان اصلی انسانی خود پیروی کند. هوش مصنوعی شطرنج‌باز امروزی چیزی جز قوانین اساسی بازی یاد نمی‌گیرد. بقیه چیزها را خودش یاد می‌گیرد، یا با تجزیه و تحلیل پایگاه‌های داده بازی‌های قبلی یا با انجام بازی‌های جدید و یادگیری از تجربیات. (۵۹) هوش مصنوعی یک ماشین خودکار احمق نیست که حرکات یکسانی را بارها و بارها بدون توجه به نتایج تکرار کند. بلکه مجهز به مکانیسم‌های خود اصلاحی قوی است که به آن اجازه می‌دهد از اشتباهات خود درس بگیرد. این بدان معناست که هوش مصنوعی زندگی خود را به عنوان یک «الگوریتم نوزاد» آغاز می‌کند که پتانسیل و قدرت محاسباتی زیادی دارد اما در واقع چیز زیادی نمی‌داند. والدین انسانی هوش مصنوعی فقط ظرفیت یادگیری و دسترسی به دنیایی از داده‌ها را به آن می‌دهند. سپس به الگوریتم نوزاد اجازه می‌دهند تا جهان را کشف کند. الگوریتم‌های نوزاد، مانند نوزادان ارگانیک، با تشخیص الگوها در داده‌هایی که به آنها دسترسی دارند، یاد می‌گیرند. اگر آتش را لمس کنم، درد می‌گیرد. اگر گریه کنم، مامان می‌آید. اگر یک مهره وزیر را فدای یک مهره پیاده کنم، احتمالاً بازی را می‌بازم. الگوریتم نوزاد با یافتن الگوها در داده‌ها، چیزهای بیشتری یاد می‌گیرد، از جمله چیزهای زیادی که والدین انسانی‌اش نمی‌دانند. (۶۰)

با این حال، پایگاه‌های داده دارای سوگیری‌هایی هستند. الگوریتم‌های طبقه‌بندی چهره که توسط جوی بولاموینی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، بر روی مجموعه داده‌های عکس‌های آنلاین برچسب‌گذاری شده، مانند «چهره‌های

برچسب‌گذاری شده در پایگاه داده وایلد^{۶۹}، آموزش دیده‌اند. عکس‌های موجود در آن پایگاه داده عمدتاً از مقالات خبری آنلاین گرفته شده‌اند. از آنجایی که مردان سفیدپوست بر اخبار تسلط دارند، ۷۸ درصد از عکس‌های موجود در پایگاه داده مربوط به مردان و ۸۴ درصد مربوط به افراد سفیدپوست بود. جورج دبلیو بوش ۵۳۰ بار در این عکس‌ها ظاهر شد - بیش از دو برابر مجموع حضور تمام زنان سیاه‌پوست. (۶۱) پایگاه داده دیگری که توسط یک سازمان دولتی ایالات متحده تهیه شده بود، بیش از ۷۵ درصد مرد، تقریباً ۸۰ درصد پوست روشن و تنها ۴.۴ درصد زن تیره‌پوست داشت. (۶۲) جای تعجب نیست که الگوریتم‌های آموزش‌دیده بر اساس چنین مجموعه داده‌هایی در شناسایی مردان سفیدپوست عالی اما در شناسایی زنان سیاه‌پوست ضعیف بودند. اتفاق مشابهی برای چت‌بات تای افتاد. مهندسان مایکروسافت هیچ تعصب عمدی در آن ایجاد نکردند. اما چند ساعت قرار گرفتن در معرض اطلاعات سمی که در توییتر می‌چرخید، این هوش مصنوعی را به یک نژادپرست خشمگین تبدیل کرد. (۶۳)

اوضاع بدتر هم می‌شود. برای یادگیری، الگوریتم‌های کوچک علاوه بر دسترسی به داده‌ها به یک چیز دیگر نیز نیاز دارند. آنها همچنین به یک هدف نیاز دارند. نوزاد انسان یاد می‌گیرد که چگونه راه برود زیرا می‌خواهد به جایی برسد. توله شیر شکار را یاد می‌گیرد زیرا می‌خواهد غذا بخورد. به الگوریتم‌ها نیز باید هدفی داده شود تا یاد بگیرند. در شطرنج، تعریف هدف آسان است: گرفتن شاه حریف. هوش مصنوعی یاد می‌گیرد که قربانی کردن یک وزیر برای یک پیاده یک «اشتباه» است، زیرا معمولاً مانع از رسیدن الگوریتم به هدفش می‌شود. در تشخیص چهره، هدف نیز آسان است: شناسایی جنسیت، سن و نام فرد همانطور که در پایگاه داده اصلی ذکر شده است. اگر الگوریتم حدس زده باشد که جورج

دبلیو بوش زن است، اما پایگاه داده بگوید مرد، به هدف نرسیده است و الگوریتم از اشتباه خود درس می‌گیرد.

اما اگر مثلاً بخواهید الگوریتمی را برای استخدام پرسنل آموزش دهید، چگونه هدف را تعریف می‌کنید؟ الگوریتم چگونه متوجه می‌شود که اشتباه کرده و فرد «اشتباهی» را استخدام کرده است؟ می‌توانیم به الگوریتم «نوزاد» بگوییم که هدفش استخدام افرادی است که حداقل یک سال در شرکت می‌مانند. بدیهی است که کارفرمایان نمی‌خواهند زمان و هزینه زیادی را صرف آموزش کارگری کنند که پس از چند ماه کار را ترک می‌کند یا اخراج می‌شود. پس از تعریف هدف به این شکل، وقت آن است که داده‌ها را بررسی کنیم. در شطرنج، الگوریتم می‌تواند هر مقدار داده جدید را فقط با بازی کردن در مقابل خودش تولید کند. اما در بازار کار، این غیرممکن است. هیچ کس نمی‌تواند یک دنیای کاملاً خیالی بسازد که در آن الگوریتم کودک بتواند افراد خیالی را استخدام و اخراج کند و از آن تجربه درس بگیرد. الگوریتم نوزاد فقط می‌تواند روی یک پایگاه داده موجود درباره افراد واقعی آموزش ببیند. همانطور که توله شیرها عمدتاً با تشخیص الگوها در دشت واقعی یاد می‌گیرند که یک گورخر چیست، الگوریتم‌های نوزاد نیز با تشخیص الگوها در شرکت‌های واقعی یاد می‌گیرند که یک کارمند خوب چیست.

متأسفانه، اگر شرکت‌های واقعی از قبل از نوعی سوگیری ریشه‌دار رنج می‌برند، الگوریتم نوزاد احتمالاً این سوگیری را یاد می‌گیرد و حتی آن را تقویت می‌کند. برای مثال، الگوریتمی که به دنبال الگوهای «کارمندان خوب» در داده‌های واقعی است، ممکن است نتیجه بگیرد که استخدام برادرزاده‌های رئیس همیشه ایده خوبی است، صرف نظر از اینکه چه صلاحیت دیگری دارند. زیرا داده‌ها به وضوح نشان می‌دهند که «برادرزاده‌های رئیس» معمولاً هنگام درخواست

شغل استخدام می‌شوند و به ندرت اخراج می‌شوند. الگوریتم نوزاد این الگو را تشخیص می‌دهد و به سمت خویشاوندسالاری می‌رود. اگر مسئول یک بخش منابع انسانی شود، شروع به ترجیح دادن به برادرزاده‌های رئیس خواهد کرد. به همین ترتیب، اگر شرکت‌ها در یک جامعه زن‌ستیز ترجیح دهند مردان را به جای زنان استخدام کنند، الگوریتمی که بر اساس داده‌های واقعی آموزش دیده است، احتمالاً این تعصب را نیز تشخیص می‌دهد. این اتفاق در واقع زمانی رخ داد که آمازون در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ سعی کرد الگوریتمی برای غربالگری درخواست‌های شغلی ایجاد کند. این الگوریتم با درس گرفتن از درخواست‌های موفق و ناموفق قبلی، شروع به کاهش سیستماتیک درخواست‌ها صرفاً به دلیل داشتن کلمه «زن» یا فارغ‌التحصیلی از دانشگاه‌های زنان کرد. از آنجایی که داده‌های موجود نشان می‌دادند که در گذشته چنین درخواست‌هایی شانس کمتری برای موفقیت داشتند، الگوریتم نسبت به آنها تعصب ایجاد کرد. این الگوریتم فکر می‌کرد که به سادگی یک حقیقت عینی در مورد جهان کشف کرده است: متقاضیانی که از کالج‌های زنانه فارغ‌التحصیل می‌شوند، صلاحیت کمتری دارند. در واقع، این الگوریتم فقط یک تعصب زن‌ستیزانه را درونی و تحمیل کرد. آمازون تلاش کرد و نتوانست مشکل را برطرف کند و در نهایت پروژه را کنار گذاشت. (۶۴)

پایگاه داده‌ای که یک هوش مصنوعی بر اساس آن آموزش می‌بیند، کمی شبیه دوران کودکی انسان است. تجربیات کودکی، آسیب‌ها و افسانه‌ها در طول زندگی با ما می‌مانند. هوش مصنوعی نیز تجربیات کودکی دارد. الگوریتم‌ها حتی ممکن است مانند انسان‌ها، با تعصبات خود یکدیگر را آلوده کنند. جامعه‌ای آینده را در نظر بگیرید که در آن الگوریتم‌ها همه جا حاضر هستند و نه تنها برای غربالگری متقاضیان کار، بلکه برای توصیه به مردم در مورد رشته تحصیلی در دانشگاه نیز

استفاده می‌شوند. فرض کنید به دلیل یک تعصب زن‌ستیزانه از پیش موجود، ۸۰ درصد مشاغل مهندسی به مردان داده می‌شود. در این جامعه، الگوریتمی که مهندسان جدید را استخدام می‌کند، نه تنها احتمالاً این سوگیری از پیش موجود را کپی می‌کند، بلکه الگوریتم‌های توصیه دانشگاه را نیز با همان سوگیری آلوده می‌کند. یک زن جوان که وارد دانشگاه می‌شود، ممکن است از تحصیل در رشته مهندسی دلسرد شود، زیرا داده‌های موجود نشان می‌دهد که احتمال کمتری دارد که در نهایت شغلی پیدا کند. آنچه که به عنوان یک افسانه بین‌الذهانی انسانی مبنی بر اینکه «زنان در مهندسی خوب نیستند» آغاز شد، ممکن است به یک افسانه بین‌کامپیوتری تبدیل شود. اگر از همان ابتدا از شر این سوگیری خلاص نشویم، کامپیوترها ممکن است آن را تداوم بخشیده و تشدید کنند. (۶۵)

اما خلاص شدن از شر سوگیری الگوریتمی ممکن است به سختی خلاص شدن از شر سوگیری‌های انسانی خودمان باشد. وقتی یک الگوریتم آموزش داده شد، «آموزش‌زدایی» آن زمان و تلاش زیادی می‌برد. ممکن است تصمیم بگیریم الگوریتم سوگیر را کنار بگذاریم و یک الگوریتم کاملاً جدید را روی مجموعه‌ای جدید از داده‌های کمتر سوگیر آموزش دهیم. اما کجا می‌توانیم مجموعه‌ای از داده‌های کاملاً بدون سوگیری پیدا کنیم؟ (۶۶)

بسیاری از سوگیری‌های الگوریتمی که در این فصل و فصل‌های قبلی بررسی شده‌اند، مشکل اساسی یکسانی دارند: کامپیوتر فکر می‌کند حقیقتی را در مورد انسان‌ها کشف کرده است، در حالی که در واقع نظم را به آنها تحمیل کرده است. یک الگوریتم رسانه‌های اجتماعی فکر می‌کند کشف کرده است که انسان‌ها خشم را دوست دارند، در حالی که در واقع خود الگوریتم است که انسان‌ها را شرطی کرده تا خشم بیشتری تولید و مصرف کنند. چنین سوگیری‌هایی از یک سو ناشی از این است که کامپیوترها طیف کامل توانایی‌های انسانی را نادیده می‌گیرند و

از سوی دیگر، ناشی از این است که کامپیوترها قدرت خود را برای تأثیرگذاری بر انسان‌ها نادیده می‌گیرند. حتی اگر کامپیوترها مشاهده کنند که تقریباً همه انسان‌ها به شیوه‌ای خاص رفتار می‌کنند، به این معنی نیست که انسان‌ها موظف به انجام آن رفتار هستند. شاید این فقط به این معنی باشد که خود کامپیوترها چنین رفتاری را پاداش می‌دهند در حالی که جایگزین‌ها را مجازات و مسدود می‌کنند. برای اینکه کامپیوترها دیدگاه دقیق‌تر و مسئولانه‌ای نسبت به جهان داشته باشند، باید قدرت و تأثیر خود را در نظر بگیرند. و برای اینکه این اتفاق بیفتد، انسان‌هایی که در حال حاضر کامپیوترها را مهندسی می‌کنند باید بپذیرند که آنها ابزارهای جدیدی تولید نمی‌کنند. آنها انواع جدیدی از عوامل مستقل و حتی انواع جدیدی از خدایان بالقوه را آزاد می‌کنند.

خدایان جدید؟

در کتاب «خدا، انسان، حیوان، ماشین»، فیلسوف مگان او.گیبلین^{۷۰} نشان می‌دهد که چگونه نحوه درک ما از کامپیوترها به شدت تحت تأثیر اسطوره‌های سنتی قرار دارد. او به طور خاص بر شباهت‌های بین خدای دانای کل و غیرقابل درک الهیات یهودی-مسیحی و هوش مصنوعی‌های امروزی که تصمیماتشان برای ما هم خطاناپذیر و هم مرموز به نظر می‌رسد، تأکید می‌کند. (۶۷) این ممکن است انسان‌ها را با وسوسه‌ای خطرناک روبرو کند.

در فصل ۴ دیدیم که هزاران سال پیش، انسان‌ها رویای یافتن یک فناوری اطلاعات مصون از خطا را در سر می‌پروراندند تا ما را از فساد و خطای انسانی

محافظت کند. کتاب‌های مقدس تلاشی جسورانه برای ساخت چنین فناوری‌ای بودند، اما نتیجه‌ی معکوس دادند. از آنجایی که کتاب نمی‌توانست خودش را تفسیر کند، باید یک نهاد انسانی ساخته می‌شد تا کلمات مقدس را تفسیر کند و آنها را با شرایط متغیر تطبیق دهد. انسان‌های مختلف کتاب مقدس را به روش‌های مختلفی تفسیر کردند و بدین ترتیب در را به روی فساد و خطا گشودند. اما برخلاف کتاب مقدس، کامپیوترها می‌توانند خود را با شرایط متغیر وفق دهند و همچنین تصمیمات و ایده‌های خود را برای ما تفسیر کنند. در نتیجه، برخی از انسان‌ها ممکن است نتیجه بگیرند که تلاش برای دستیابی به یک فناوری مصون از خطا سرانجام به موفقیت رسیده است و ما باید با کامپیوترها به عنوان یک کتاب مقدس رفتار کنیم که می‌تواند با ما صحبت کند و خود را تفسیر کند، بدون اینکه نیازی به مداخله یک نهاد انسانی باشد.

این یک قمار بسیار خطرناک خواهد بود. وقتی تفاسیر خاصی از متون مقدس گهگاه باعث فجایعی مانند شکار جادوگران و جنگ‌های مذهبی شده‌اند، انسان‌ها همیشه توانسته‌اند باورهای خود را تغییر دهند. وقتی تخیل انسان خدایی متخاصم و پر از نفرت را احضار کرد، ما قدرت خلاص شدن از شر آن و تصور خدایی مداراتر را حفظ کردیم. اما الگوریتم‌ها عوامل مستقلی هستند و همین حالا هم در حال گرفتن قدرت از ما هستند. اگر آنها باعث فاجعه شوند، صرفاً تغییر باورهای ما در مورد آنها لزوماً آنها را متوقف نمی‌کند. و بسیار محتمل است که اگر به کامپیوترها قدرت داده شود، واقعاً باعث فاجعه خواهند شد، زیرا آنها جایز الخطا هستند.

وقتی می‌گوییم کامپیوترها جایز الخطا هستند، منظورمان چیزی فراتر از این است که آنها گاهی اوقات اشتباه واقعی یا تصمیم اشتباه می‌گیرند. مهم‌تر از آن، مانند شبکه انسانی قبل از آن، شبکه کامپیوتری ممکن است در یافتن تعادل

مناسب بین حقیقت و نظم شکست بخورد. با ایجاد و تحمیل افسانه‌های قدرتمند بین کامپیوتری بر ما، شبکه کامپیوتری می‌تواند باعث فجایع تاریخی شود که در مقایسه با شکار جادوگران اوایل دوران مدرن اروپا یا اشتراکی‌سازی استالین، ناچیز به نظر برسد.

شبکه‌ای از میلیاردها کامپیوتر در حال تعامل را در نظر بگیرید که حجم عظیمی از اطلاعات را در مورد جهان جمع‌آوری می‌کنند. کامپیوترهای شبکه‌ای، همزمان با دنبال کردن اهداف مختلف، یک مدل مشترک از جهان ایجاد می‌کنند که به آنها در برقراری ارتباط و همکاری کمک می‌کند. این مدل مشترک احتمالاً پر از خطا، داستان و خلأ خواهد بود و به جای یک روایت واقعی از جهان، بیشتر یک افسانه خواهد بود. یک مثال، سیستم اعتبار اجتماعی است که انسان‌ها را به دسته‌های ساختگی تقسیم می‌کند، دسته‌هایی که نه با منطق انسانی مانند نژادپرستی، بلکه با منطق غیرقابل درک کامپیوتری تعیین می‌شوند. ما ممکن است هر روز از زندگی خود با این داستان افسانه‌ای در تماس باشیم، زیرا این افسانه، تصمیمات بی‌شماری را که کامپیوترها در مورد ما می‌گیرند، هدایت می‌کند. اما از آنجا که این مدل افسانه‌ای توسط موجودات غیرارگانیکی ایجاد می‌شود تا اقدامات را با سایر موجودات غیرارگانیکی هماهنگ کند، ممکن است هیچ ربطی به نمایش‌های بیولوژیکی قدیمی نداشته باشد و کاملاً برای ما بیگانه باشد. (۶۸)

همانطور که در فصل ۲ اشاره شد، جوامع بزرگ نمی‌توانند بدون برخی افسانه‌ها وجود داشته باشند، اما این بدان معنا نیست که همه افسانه‌ها برابرند. برای جلوگیری از خطاها و زیاده‌روی‌ها، برخی از افسانه‌ها منشأ خطاپذیر خود را پذیرفته‌اند و یک مکانیسم خود اصلاحی را در نظر گرفته‌اند که به انسان‌ها اجازه می‌دهد افسانه را زیر سوال برده و تغییر دهند. به عنوان مثال، این مدل قانون اساسی ایالات متحده است. اما چگونه انسان‌ها می‌توانند افسانه کامپیوتری را که

نمی‌فهمیم، بررسی و اصلاح کنند؟

یکی از موانع بالقوه، آموزش کامپیوترها برای آگاهی از جایز الخطا بودن خودشان است. همانطور که سقراط آموخت، توانایی گفتن «نمی‌دانم» گامی اساسی در مسیر خرد است. و این در مورد خرد کامپیوتر نیز به همان اندازه خرد انسان صادق است. اولین درسی که هر الگوریتمی باید بیاموزد این است که ممکن است اشتباه کند. الگوریتم‌های کوچک باید یاد بگیرند که به خودشان شک کنند، عدم قطعیت را نشان دهند و از اصول پیشگیرانه پیروی کنند. این غیرممکن نیست. مهندسان در حال حاضر پیشرفت قابل توجهی در تشویق هوش مصنوعی به ابراز شک به خود، درخواست بازخورد و پذیرش اشتباهات خود داشته‌اند. (۶۰)

با این حال، مهم نیست که الگوریتم‌ها چقدر از خطاپذیری خود آگاه باشند، ما باید انسان‌ها را نیز در جریان امور قرار دهیم. با توجه به سرعت توسعه هوش مصنوعی، پیش‌بینی چگونگی تکامل آن و ایجاد موانع در برابر همه خطرات احتمالی آینده، به سادگی غیرممکن است. این یک تفاوت کلیدی بین هوش مصنوعی و تهدیدهای وجودی قبلی مانند فناوری هسته‌ای است. فناوری هسته‌ای، بشر را با چند سناریوی آخرالزمانی که به راحتی قابل پیش‌بینی بودند، روبرو کرد که واضح‌ترین آنها یک جنگ هسته‌ای تمام عیار بود. این بدان معناست که می‌توان خطر را از قبل تصویرسازی کرد و راه‌هایی برای کاهش آن کشف کرد. در مقابل، هوش مصنوعی سناریوهای آخرالزمانی بی‌شماری را پیش روی ما قرار می‌دهد. درک برخی از آنها نسبتاً آسان است، مانند تروریست‌هایی که از هوش مصنوعی برای تولید سلاح‌های بیولوژیکی کشتار جمعی استفاده می‌کنند. درک برخی دیگر دشوارتر است، مانند هوش مصنوعی که سلاح‌های روانی جدید کشتار جمعی ایجاد می‌کند. و برخی دیگر ممکن است کاملاً فراتر از تصور انسان باشند، زیرا

از محاسبات یک هوش بیگانه سرچشمه می‌گیرند. برای محافظت در برابر انبوهی از مشکلات غیرقابل پیش‌بینی، بهترین راه حل ما ایجاد نهادهای پویایی است که بتوانند تهدیدات را در هنگام بروز شناسایی و به آنها پاسخ دهند. (۷۰)

یهودیان و مسیحیان باستان از کشف این که کتاب مقدس نمی‌تواند خودش را تفسیر کند، ناامید شدند و با اکراه نهادهای انسانی را برای انجام کاری که آن فناوری نمی‌توانست انجام دهد، حفظ کردند. در قرن بیست‌ویکم، ما در موقعیتی تقریباً متضاد هستیم. ما فناوری‌ای را ابداع کردیم که می‌تواند خودش را تفسیر کند، اما دقیقاً به همین دلیل بهتر است نهادهای انسانی را برای نظارت دقیق بر آن ایجاد کنیم.

در نتیجه، شبکه کامپیوتری جدید لزوماً بد یا خوب نخواهد بود. تنها چیزی که با اطمینان می‌دانیم این است که بیگانه و خطاپذیر خواهد بود. بنابراین، ما باید نهادهایی بسازیم که بتوانند نه تنها نقاط ضعف آشنای انسانی مانند حرص و طمع و نفرت، بلکه خطاهای اساساً بیگانه را نیز بررسی کنند. هیچ راه حل تکنولوژیکی برای این مشکل وجود ندارد. بلکه این یک چالش سیاسی است. آیا ما اراده سیاسی برای مقابله با آن را داریم؟ بشریت مدرن دو نوع اصلی از سیستم‌های سیاسی را ایجاد کرده است: دموکراسی در مقیاس بزرگ و توتالیتاریسم در مقیاس بزرگ. بخش سوم بررسی می‌کند که چگونه هر یک از این سیستم‌ها ممکن است با یک شبکه کامپیوتری اساساً بیگانه و خطاپذیر سروکار داشته باشد.

/ بخش سوم /
سیاست‌های کامپیوتری

فصل ۹

دموکراسی‌ها: آیا هنوز می‌توانیم گفتگو کنیم؟

تمدن‌ها از پیوند بوروکراسی و اسطوره‌شناسی زاده می‌شوند. شبکه مبتنی بر کامپیوتر نوع جدیدی از بوروکراسی است که بسیار قدرتمندتر و بی‌رحم‌تر از هر بوروکراسی مبتنی بر انسانی است که قبلاً دیده‌ایم. این شبکه همچنین احتمالاً اسطوره‌های بین کامپیوتری ایجاد خواهد کرد که بسیار پیچیده‌تر و بیگانه‌تر از هر خدای ساخته دست بشر خواهند بود. مزایای بالقوه این شبکه بسیار زیاد است. جنبه منفی بالقوه آن نابودی تمدن بشری است.

برای برخی افراد، هشدارها در مورد فروپاشی تمدن مانند مرثیه‌های اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. هر بار که یک فناوری قدرتمند جدید ظهور کرده است، نگرانی‌هایی مبنی بر اینکه ممکن است آخرالزمان را به همراه داشته باشد، ایجاد شده است، اما ما هنوز اینجا هستیم. با آشکار شدن انقلاب صنعتی، سناریوهای آخرالزمان تکنولوژی ستیزان به وقوع نپیوستند و «آسیاب‌های شیطانی تاریک»^۱ بلیک در نهایت به تولید ثروتمندترین جوامع تاریخ منجر شد. امروزه اکثر مردم از شرایط زندگی بسیار بهتری نسبت به اجداد خود در قرن هجدهم برخوردارند. علاقه‌مندان به هوش مصنوعی مانند مارک اندریسن و ری کورزویل قول می‌دهند که ماشین‌های هوشمند حتی از هر ماشین قبلی مفیدتر خواهند بود.^(۱) انسان‌ها از مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و سایر خدمات بسیار بهتری برخوردار خواهند شد و هوش مصنوعی حتی به نجات اکوسیستم از فروپاشی کمک خواهد کرد. متأسفانه، نگاهی دقیق‌تر به تاریخ نشان می‌دهد که تکنولوژی ستیزان کاملاً

اشتباه نمی‌کردند و ما در واقع دلایل بسیار خوبی برای ترس از فناوری‌های قدرتمند جدید داریم. حتی اگر در نهایت، جنبه‌های مثبت این فناوری‌ها بر جنبه‌های منفی آنها غلبه کند، رسیدن به آن پایان خوش معمولاً مستلزم آزمایش‌ها و مصائب زیادی است. فناوری‌های نوین اغلب به فجایع تاریخی منجر می‌شوند، نه به این دلیل که ذاتاً بد هستند، بلکه به این دلیل که انسان‌ها برای یادگیری نحوه استفاده عاقلانه از آن به زمان نیاز دارند.

انقلاب صنعتی نمونه بارزی از این دست است. وقتی فناوری صنعتی در قرن نوزدهم شروع به گسترش جهانی کرد، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سنتی را واژگون کرد و راه را برای ایجاد جوامع کاملاً جدیدی گشود که بالقوه مرفه‌تر و صلح‌آمیزتر بودند. با این حال، یادگیری چگونگی ساخت جوامع صنعتی مطلوب به هیچ وجه ساده نبود و شامل آزمایش‌های پرهزینه و صدها میلیون قربانی بود.

یکی از آزمایش‌های پرهزینه، امپریالیسم مدرن بود. انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم در بریتانیا آغاز شد. در طول قرن نوزدهم، فناوری‌های صنعتی و روش‌های تولید در سایر کشورهای اروپایی از بلژیک گرفته تا روسیه و همچنین در ایالات متحده و ژاپن به کار گرفته شد. متفکران، سیاستمداران و احزاب امپریالیست در این سرزمین‌های صنعتی ادعا می‌کردند که تنها جامعه صنعتی پایدار، امپراتوری است. استدلال این بود که برخلاف جوامع کشاورزی نسبتاً خودکفا، جوامع صنعتی جدید بسیار بیشتر به بازارهای خارجی و مواد خام خارجی متکی بودند و تنها یک امپراتوری می‌توانست این اشتهای بی‌سابقه را ارضا کند. امپریالیست‌ها بیم داشتند که کشورهای که صنعتی شده‌اند اما نتوانسته‌اند مستعمراتی را فتح کنند، توسط رقبای بی‌رحم‌تر از مواد خام ضروری و بازارها محروم شوند. برخی از امپریالیست‌ها استدلال می‌کردند که دستیابی به مستعمرات

نه تنها برای بقای دولت خودشان ضروری است، بلکه برای بقیه بشریت نیز مفید است. آنها ادعا می‌کردند که تنها امپراتوری‌ها می‌توانند نعمت‌های فناوری‌های جدید را به جهان به اصطلاح توسعه نیافته گسترش دهند.

در نتیجه، کشورهای صنعتی مانند بریتانیا و روسیه که از قبل امپراتوری داشتند، آنها را به شدت گسترش دادند، در حالی که کشورهایمانند ایالات متحده، ژاپن، ایتالیا و بلژیک شروع به ساخت آنها کردند. ارتش‌های صنعتی که به تفنگ‌ها و توپخانه‌های تولید انبوه مجهز بودند، با نیروی بخار حمل می‌شدند و توسط تلگراف فرماندهی می‌شدند، جهان را از نیوزیلند تا کره و از سومالی تا ترکمنستان درنوردیدند. میلیون‌ها نفر از مردم بومی شاهد پایمال شدن شیوه زندگی سنتی خود زیر چرخ‌های این ارتش‌های صنعتی بودند. بیش از یک قرن بدبختی طول کشید تا اکثر مردم متوجه شوند که امپراتوری‌های صنعتی ایده وحشتناکی بوده‌اند و راه‌های بهتری برای ساختن یک جامعه صنعتی و تأمین مواد اولیه و بازارهای لازم آن وجود دارد.

استالینسم و نازیسم نیز آزمایش‌های بسیار پرهزینه‌ای در چگونگی ساخت جوامع صنعتی بودند. رهبرانی مانند استالین و هیتلر استدلال می‌کردند که انقلاب صنعتی قدرت‌های عظیمی را آزاد کرده است که تنها دیکتاتوری می‌تواند آنها را مهار کرده و به طور کامل از آنها بهره‌برداری کند. آنها به جنگ جهانی اول -اولین «جنگ تمام‌عیار» در تاریخ- به عنوان مدرکی اشاره کردند که بقا در دنیای صنعتی مستلزم کنترل دیکتاتوری بر تمام جنبه‌های سیاست، جامعه و اقتصاد است. از جنبه مثبت، آنها همچنین ادعا کردند که انقلاب صنعتی مانند کوره‌ای بود که تمام ساختارهای اجتماعی قبلی را با نقص‌ها و ضعف‌های انسانی‌شان ذوب می‌کند و فرصتی را برای ایجاد جوامع بی‌نقصی که ساکنان آن ابرانسان‌های ناب هستند، فراهم می‌کند.

در مسیر ایجاد جامعه صنعتی بی‌نقص، استالینیست‌ها و نازی‌ها آموختند که چگونه میلیون‌ها نفر را به صورت صنعتی به قتل برسانند. قطارها، سیم‌های خاردار و دستورات تلگرافی برای ایجاد یک ماشین کشتار بی‌سابقه به هم متصل شدند. با نگاهی به گذشته، امروزه اکثر مردم از آنچه استالینیست‌ها و نازی‌ها مرتکب شدند وحشت دارند، اما در آن زمان، دیدگاه‌های جسورانه آنها میلیون‌ها نفر را مسحور کرده بود. در سال ۱۹۴۰، باور این که استالین و هیتلر الگوی مهار فناوری صنعتی بودند، آسان بود، در حالی که دموکراسی‌های لیبرال مردد در حال رفتن به زباله‌دان تاریخ بودند.

وجود دستورالعمل‌های رقیب برای ساختن جوامع صنعتی منجر به درگیری‌های پرهزینه شد. دو جنگ جهانی و جنگ سرد را می‌توان به عنوان بحثی در مورد روش صحیح انجام آن در نظر گرفت که در آن همه طرف‌ها از یکدیگر آموختند، در حالی که روش‌های صنعتی جدیدی را برای جنگیدن آزمایش می‌کردند. در جریان این بحث، ده‌ها میلیون نفر جان باختند و بشریت به طرز خطرناکی به نابودی خود نزدیک شد.

علاوه بر همه این فجایع، انقلاب صنعتی همچنین تعادل زیست‌محیطی جهانی را تضعیف کرد و موجی از انقراض‌ها را به بار آورد. در اوایل قرن بیست‌ویکم، اعتقاد بر این است که سالانه تا پنجاه و هشت هزار گونه منقرض می‌شوند و کل جمعیت مهره‌داران بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴، ۶۰ درصد کاهش یافته است. (۲) بقای تمدن بشری نیز در معرض تهدید است. از آنجا که به نظر می‌رسد ما هنوز قادر به ساختن یک جامعه صنعتی نیستیم که از نظر زیست‌محیطی نیز پایدار باشد، رفاه و آسایش نسل فعلی بشر با هزینه‌ای وحشتناک برای سایر موجودات ذی‌شعور و نسل‌های آینده بشر حاصل می‌شود. شاید در نهایت راهی - شاید با کمک هوش مصنوعی - برای ایجاد جوامع صنعتی از نظر زیست‌محیطی پایدار

پیدا کنیم، اما تا آن روز، هنوز نمی‌توان در مورد آسیاب‌های شیطانی بلیک اظهار نظر قطعی کرد.

اگر لحظه‌ای آسیب‌های مداوم به اکوسیستم را نادیده بگیریم، با این وجود می‌توانیم سعی کنیم خود را با این فکر تسلی دهیم که سرانجام انسان‌ها یاد گرفتند چگونه جوامع صنعتی خیرخواه‌تری بسازند. فتوحات امپراتوری، جنگ‌های جهانی، نسل‌کشی‌ها و رژیم‌های دیکتاتوری، آزمایش‌های اسفناک بودند که به انسان‌ها آموختند چگونه این کار را نکنند. برخی ممکن است استدلال کنند که تا پایان قرن بیستم، بشریت کم و بیش به حق خود رسیده است.

با این حال، پیام قرن بیست‌ویکم ناامیدکننده است. اگر بشریت برای یادگیری نحوه مدیریت نیروی بخار و تلگراف به این همه درس‌های وحشتناک نیاز داشت، یادگیری مدیریت مهندسی زیستی و هوش مصنوعی چقدر هزینه خواهد داشت؟ آیا برای فهمیدن چگونگی استفاده خیرخواهانه از آنها، باید چرخه دیگری از امپراتوری‌های جهانی، رژیم‌های دیکتاتوری و جنگ‌های جهانی را تجربه کنیم؟ فناوری‌های قرن بیست‌ویکم بسیار قدرتمندتر - و بالقوه بسیار مخرب‌تر - از فناوری‌های قرن بیستم هستند. بنابراین، ما فضای کمتری برای خطا داریم. در قرن بیستم، می‌توانیم بگوییم که بشریت در درس استفاده از فناوری صنعتی نمره ۱۰ از ۲۰ را گرفت. این نمره برای قبولی کافی است. در قرن بیست‌ویکم، استانداردها بسیار بالاتر تعیین شده‌اند. این بار باید بهتر عمل کنیم.

راه دموکراتیک

در پایان قرن بیستم، مشخص شد که امپریالیسم، تمامیت‌خواهی و نظامی‌گری

راه ایده‌آلی برای ساختن جوامع صنعتی نیستند. با وجود تمام معایبش، دموکراسی لیبرال راه بهتری ارائه داد. مزیت بزرگ دموکراسی لیبرال این است که دارای مکانیسم‌های خود اصلاحی قوی است که افراط‌گرایی را محدود می‌کند و توانایی تشخیص اشتباهات و آزمودن جوانب امر را حفظ می‌کند. با توجه به ناتوانی ما در پیش‌بینی چگونگی توسعه شبکه رایانه‌ای جدید، بهترین شانس ما برای جلوگیری از فاجعه در قرن حاضر، حفظ سازوکارهای دموکراتیک خود اصلاحی است که می‌توانند اشتباهات را در طول مسیر شناسایی و اصلاح کنند.

اما آیا خود دموکراسی لیبرال می‌تواند در قرن بیست‌ویکم دوام بیاورد؟ این سوال مربوط به سرنوشت دموکراسی در کشورهای خاص نیست، جایی که ممکن است توسط تحولات منحصر به فرد و جنبش‌های محلی تهدید شود. بلکه مربوط به سازگاری دموکراسی با ساختار شبکه‌های اطلاعاتی قرن بیست‌ویکم است. در فصل ۵ دیدیم که دموکراسی به فناوری اطلاعات وابسته است و در بیشتر تاریخ بشر، دموکراسی در مقیاس بزرگ به سادگی غیرممکن بوده است. آیا ممکن است فناوری‌های اطلاعاتی جدید قرن بیست‌ویکم دوباره دموکراسی را غیرعملی کنند؟

یک تهدید بالقوه این است که بی‌رحمی شبکه کامپیوتری جدید ممکن است حریم خصوصی ما را از بین ببرد و ما را نه تنها برای هر چیزی که انجام می‌دهیم و می‌گوییم، بلکه حتی برای هر چیزی که فکر می‌کنیم و احساس می‌کنیم، مجازات کند یا پاداش دهد. آیا دموکراسی می‌تواند تحت چنین شرایطی دوام بیاورد؟ اگر دولت -یا یک شرکت- بیشتر از آنچه من در مورد خودم می‌دانم، در مورد من بداند، و اگر بتواند هر کاری که انجام می‌دهم و فکر می‌کنم را زیر ذره‌بین ببرد، این به آن کنترل دیکتاتوری بر جامعه می‌دهد. حتی اگر انتخابات همچنان به طور منظم برگزار شود، به جای اینکه یک ابزار واقعی برای نظارت

بر قدرت دولت باشد، بیشتر یک حکومت اقتدارگرایانه خواهد بود. زیرا دولت می‌تواند از قدرت نظارتی گسترده و دانش عمیق خود از تک تک شهروندان برای دستکاری افکار عمومی در مقیاسی بی‌سابقه استفاده کند.

با این حال، اشتباه است که تصور کنیم صرفاً به این دلیل که کامپیوترها می‌توانند ایجاد یک رژیم نظارتی کامل را ممکن سازند، چنین رژیمی اجتناب‌ناپذیر است. فناوری به ندرت قطعی است. در دهه ۱۹۷۰، کشورهای دموکراتیک مانند دانمارک و کانادا می‌توانستند از دیکتاتوری رومانی تقلید کنند و ارتشی از مأموران مخفی و خبرچینان را برای جاسوسی از شهروندان خود در خدمت «حفظ نظم اجتماعی» مستقر کنند. آنها تصمیم گرفتند که این کار را نکنند، و معلوم شد که انتخاب درستی بوده است. نه تنها مردم در دانمارک و کانادا بسیار شادتر بودند، بلکه این کشورها تقریباً از هر معیار اجتماعی و اقتصادی قابل‌تصور نیز عملکرد بسیار بهتری داشتند. در قرن بیست‌ویکم، این واقعیت که امکان نظارت بر همه افراد در همه زمان‌ها وجود دارد، هیچ کس را مجبور به انجام این کار نمی‌کند و به این معنی نیست که از نظر اجتماعی یا اقتصادی منطقی است.

دموکراسی‌ها می‌توانند از قدرت‌های جدید نظارت به صورت محدود استفاده کنند تا مراقبت‌های بهداشتی و امنیتی بهتری را برای شهروندان فراهم کنند، بدون اینکه حریم خصوصی و استقلال آنها را از بین ببرند. فناوری جدید نباید یک داستان اخلاقی باشد که در آن هر سبب طلایی حاوی دانه‌های عذاب باشد. گاهی اوقات مردم فناوری جدید را به عنوان یک انتخاب دودویی همه یا هیچ در نظر می‌گیرند. اگر مراقبت‌های بهداشتی بهتری می‌خواهیم، باید حریم خصوصی خود را فدا کنیم. اما لازم نیست که این‌طور باشد. ما می‌توانیم و باید مراقبت‌های بهداشتی بهتری داشته باشیم و همچنان مقداری حریم خصوصی را حفظ کنیم. کتاب‌های زیادی به تشریح چگونگی بقا و شکوفایی دموکراسی‌ها در عصر

دیجیتال اختصاص داده شده‌اند. (۳) غیرممکن است که بخواهیم در چند صفحه، حق مطلب را در مورد پیچیدگی راه‌حل‌های پیشنهادی ادا کنیم یا مزایا و معایب آنها را به طور جامع مورد بحث قرار دهیم. حتی ممکن است نتیجه‌ی معکوس داشته باشد. وقتی مردم در انبوهی از جزئیات فنی ناآشنا غرق می‌شوند، ممکن است با ناامیدی یا بی‌تفاوتی واکنش نشان دهند. در یک بررسی مقدماتی از سیاست‌های کامپیوتری، مسائل باید تا حد امکان ساده نگه داشته شوند. در حالی که متخصصان باید تمام عمر خود را صرف بحث در مورد جزئیات ظریف‌تر کنند، بسیار مهم است که بقیه ما اصول اساسی را که دموکراسی‌ها می‌توانند و باید از آنها پیروی کنند، درک کنیم. پیام کلیدی این است که این اصول نه جدید هستند و نه مرموز. آنها قرن‌ها، حتی هزاره‌ها شناخته شده‌اند. شهروندان باید خواستار اعمال آنها در واقعیت‌های جدید عصر کامپیوتر باشند.

اصل اول، خیرخواهی است. وقتی یک شبکه کامپیوتری اطلاعاتی در مورد من جمع‌آوری می‌کند، آن اطلاعات باید برای کمک به من استفاده شود، نه اینکه من را دستکاری کند. این اصل قبلاً توسط بسیاری از سیستم‌های بوروکراتیک سنتی، مانند مراقبت‌های بهداشتی، با موفقیت تثبیت شده است. برای مثال، رابطه ما با پزشک خانواده‌مان را در نظر بگیرید. او ممکن است در طول سال‌های متمادی اطلاعات حساس زیادی در مورد شرایط پزشکی، زندگی خانوادگی، عادات جنسی و عیوب ناسالم ما جمع‌آوری کند. شاید ما نخواهیم رئیس‌مان بدانند که باردار شده‌ایم، نخواهیم همکارانمان بدانند که سرطان داریم، نخواهیم همسرمان بدانند که رابطه نامشروع داریم، و نمی‌خواهیم پلیس بدانند که مواد مخدر تفریحی مصرف می‌کنیم، اما ما به پزشک خود در مورد تمام این اطلاعات اعتماد داریم تا بتواند از سلامت ما به خوبی مراقبت کند. اگر او این اطلاعات را به شخص ثالثی بفروشد، نه تنها غیراخلاقی است، بلکه غیرقانونی نیز هست.

همین امر در مورد اطلاعاتی که وکیل، حسابدار یا روان‌درمانگر ما جمع‌آوری می‌کند نیز صادق است. (۴) دسترسی به زندگی شخصی ما با وظیفه امانتداری برای عمل به نفع ما همراه است. چرا این اصل بدیهی و باستانی را به رایانه‌ها و الگوریتم‌ها، با شروع از الگوریتم‌های قدرتمند گوگل، بایدو و تیک‌تاک، تعمیم ندهیم؟ در حال حاضر، ما با مدل تجاری این احتکارکنندگان داده‌ها مشکل جدی داریم. در حالی که ما به پزشکان و وکلای خود برای خدماتشان پول می‌دهیم، معمولاً به گوگل و تیک‌تاک پولی پرداخت نمی‌کنیم. آنها با سوءاستفاده از اطلاعات شخصی ما پول خود را به دست می‌آورند.

این یک مدل کسب‌وکار مشکل‌ساز است، مدلی که در زمینه‌های دیگر به سختی می‌توانیم آن را تحمل کنیم. برای مثال، ما انتظار نداریم که در ازای دادن تمام اطلاعات خصوصی‌مان به نایک و اجازه دادن به نایک برای انجام هر کاری که می‌خواهد با آن انجام دهد، از نایک کفش رایگان دریافت کنیم. چرا باید بپذیریم که در ازای دادن کنترل حساس‌ترین داده‌هایمان به غول‌های فناوری، خدمات ایمیل، ارتباطات اجتماعی و سرگرمی رایگان دریافت کنیم؟

اگر غول‌های فناوری نتوانند وظیفه امانتداری خود را با مدل کسب‌وکار فعلی‌شان تطبیق دهند، قانون‌گذاران می‌توانند از آنها بخواهند که به یک مدل کسب‌وکار سستی‌تر روی آورند، یعنی کاربران را مجبور کنند که هزینه خدمات را به پول بپردازند نه به اطلاعات. از طرف دیگر، شهروندان ممکن است برخی از خدمات دیجیتال را آنقدر اساسی بدانند که باید برای همه رایگان باشند. اما ما یک مدل تاریخی برای آن نیز داریم: مراقبت‌های بهداشتی و آموزش. شهروندان می‌توانند تصمیم بگیرند که این مسئولیت دولت است که خدمات دیجیتال اولیه را به صورت رایگان ارائه دهد و آنها را از مالیات‌های ما تأمین مالی کند، همانطور که بسیاری از دولت‌ها خدمات مراقبت‌های بهداشتی اولیه و آموزش رایگان ارائه

می‌دهند.

دومین اصلی که از دموکراسی در برابر ظهور رژیم‌های نظارتی توتالیتار محافظت می‌کند، تمرکززدایی است. یک جامعه دموکراتیک هرگز نباید اجازه دهد که تمام اطلاعاتش در یک مکان متمرکز شود، چه آن مرکز دولت باشد و چه یک شرکت خصوصی. ایجاد یک پایگاه داده پزشکی ملی که اطلاعات مربوط به شهروندان را جمع‌آوری کند تا خدمات مراقبت‌های بهداشتی بهتری به آنها ارائه شود، از بیماری‌های همه‌گیر جلوگیری شود و داروهای جدید توسعه یابد، می‌تواند بسیار مفید باشد. اما ادغام این پایگاه داده با پایگاه‌های داده پلیس، بانک‌ها یا شرکت‌های بیمه، ایده بسیار خطرناکی خواهد بود. انجام این کار ممکن است کار پزشکان، بانکداران، بیمه‌گران و افسران پلیس را کارآمدتر کند، اما چنین بهره‌وری بیش از حدی می‌تواند به راحتی راه را برای دیکتاتوری هموار کند. برای بقای دموکراسی، مقداری ناکارآمدی یک ویژگی است، نه یک اشکال. برای محافظت از حریم خصوصی و آزادی افراد، بهتر است که نه پلیس و نه رئیس‌ما، همه چیز را در مورد ما ندانند.

پایگاه‌های داده و کانال‌های اطلاعاتی متعدد نیز برای حفظ مکانیسم‌های قوی خود اصلاحی ضروری هستند. این مکانیسم‌ها به چندین نهاد مختلف نیاز دارند که یکدیگر را متعادل کنند: دولت، دادگاه‌ها، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، مشاغل خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد. هر یک از این نهادها جایز الخطا و فسادپذیر هستند و بنابراین باید توسط سایرین بررسی شوند. برای نظارت بر یکدیگر، این نهادها باید دسترسی مستقل به اطلاعات داشته باشند. اگر همه روزنامه‌ها اطلاعات خود را از دولت دریافت کنند، نمی‌توانند فساد دولتی را افشا کنند. اگر دانشگاه برای تحقیق و انتشار به پایگاه داده یک غول تجاری واحد متکی باشد، آیا محققان هنوز می‌توانند از عملکرد آن شرکت انتقاد کنند؟ یک بایگانی واحد،

سانسور را آسان می‌کند.

سومین اصل دموکراتیک، تعامل است. اگر دموکراسی‌ها نظارت بر افراد را افزایش می‌دهند، باید همزمان نظارت بر دولت‌ها و شرکت‌ها را نیز افزایش دهند. لزوماً بد نیست اگر مأموران مالیات یا سازمان‌های رفاهی اطلاعات بیشتری در مورد ما جمع‌آوری کنند. این می‌تواند نه تنها به کارآمدتر شدن سیستم‌های مالیاتی و رفاهی کمک کند، بلکه آنها را عادلانه‌تر نیز بکند. نکته بد این است که همه اطلاعات به یک سمت جریان داشته باشند: از پایین به بالا. سرویس امنیت فدرال روسیه (اف.اس.بی) اطلاعات عظیمی از شهروندان روسی جمع‌آوری می‌کند، در حالی که خود شهروندان تقریباً هیچ چیز در مورد سازوکار داخلی اف.اس.بی و به طور کلی رژیم پوتین نمی‌دانند. آمازون و تیک‌تاک اطلاعات بسیار زیادی در مورد ترجیحات، خریدها و شخصیت من دارند، در حالی که من تقریباً هیچ چیزی در مورد مدل کسب‌وکار، سیاست‌های مالیاتی و وابستگی‌های سیاسی آنها نمی‌دانم. آنها چگونه پول خود را به دست می‌آورند؟ آیا تمام مالیاتی را که باید بپردازند، پرداخت می‌کنند؟ آیا از اربابان سیاسی دستور می‌گیرند؟ آیا آنها احتمالاً سیاستمدارانی را در جیب خود دارند؟

دموکراسی نیازمند تعادل است. دولت‌ها و شرکت‌ها اغلب برنامه‌ها و الگوریتم‌هایی را به عنوان ابزارهایی برای نظارت از بالا به پایین توسعه می‌دهند. اما الگوریتم‌ها می‌توانند به راحتی به ابزارهای قدرتمندی برای شفافیت و پاسخگویی از پایین به بالا تبدیل شوند و رشوه‌خواری و فرار مالیاتی را افشا کنند. اگر آنها درباره ما بیشتر بدانند، در حالی که ما همزمان درباره آنها بیشتر می‌دانیم، تعادل حفظ می‌شود. این ایده جدیدی نیست. در طول قرن نوزدهم و بیستم، دموکراسی‌ها نظارت دولتی بر شهروندان را به میزان زیادی گسترش دادند، به طوری که، برای مثال، دولت ایتالیا یا ژاپن در دهه ۱۹۹۰ دارای توانایی‌های

نظارتی بودند که امپراتورهای مستبد روم یا شوگان‌های ژاپنی فقط می‌توانستند رویای آن را داشته باشند. با این وجود، ایتالیا و ژاپن دموکراتیک باقی ماندند، زیرا همزمان شفافیت و پاسخگویی دولت را افزایش دادند. نظارت متقابل یکی دیگر از عناصر مهم مکانیسم‌های خود اصلاحی پایدار است. اگر شهروندان درباره فعالیت‌های سیاستمداران و مدیران عامل بیشتر بدانند، پاسخگو نگه داشتن آنها و اصلاح اشتباهاتشان آسان‌تر است.

چهارمین اصل دموکراتیک این است که سیستم‌های نظارتی باید همیشه جایی برای تغییر و آرامش باقی بگذارند. در تاریخ بشر، ظلم می‌تواند به شکل سلب توانایی تغییر از انسان‌ها یا سلب فرصت آرامش از آنها باشد. به عنوان مثال، نظام طبقاتی هندو بر اساس اسطوره‌هایی بود که می‌گفتند خدایان انسان‌ها را به طبقات سختگیرانه‌ای تقسیم می‌کنند و هرگونه تلاشی برای تغییر جایگاه خود، شبیه شورش علیه خدایان و نظم صحیح جهان بود. نژادپرستی در مستعمرات مدرن و کشورهای مانند برزیل و ایالات متحده بر اساس افسانه‌های مشابهی بود، افسانه‌هایی که می‌گفتند خدا یا طبیعت، انسان‌ها را به گروه‌های نژادی سختگیرانه و تغییر ناپذیری تقسیم کرده است. نادیده گرفتن نژاد یا تلاش برای ترکیب نژادها با هم، ظاهراً گناهی علیه قوانین الهی یا طبیعی بود که می‌توانست منجر به فروپاشی نظم اجتماعی و حتی نابودی گونه بشر شود.

در سوی دیگر این طیف، رژیم‌های توتالتر مدرن مانند اتحاد جماهیر شوروی استالین معتقد بودند که انسان‌ها قادر به تغییر تقریباً بی‌حد و حصر هستند. از طریق کنترل اجتماعی بی‌رحمانه، حتی ویژگی‌های بیولوژیکی ریشه‌دار مانند خودخواهی و وابستگی‌های خانوادگی را می‌توان ریشه‌کن کرد و یک انسان سوسیالیست جدید خلق کرد.

نظارت توسط مأموران دولتی، کشیشان و همسایگان، کلید تحمیل سیستم‌های

طبقاتی سختگیرانه و کمپین‌های بازآموزی توتالیتری بر مردم بود. فناوری نظارتی جدید، به‌ویژه هنگامی که با یک سیستم اعتبار اجتماعی همراه شود، ممکن است مردم را مجبور کند که یا با یک سیستم طبقاتی جدید سازگار شوند یا دائماً اعمال، افکار و شخصیت خود را مطابق با آخرین دستورالعمل‌های بالا تغییر دهند.

بنابراین، جوامع دموکراتیکی که از فناوری نظارتی قدرتمندی استفاده می‌کنند، باید مراقب افراط در هر دو حالت سخت‌گیری بیش از حد و انعطاف‌پذیری بیش از حد باشند. برای مثال، یک سیستم مراقبت‌های بهداشتی ملی را در نظر بگیرید که الگوریتم‌هایی را برای نظارت بر سلامت من به کار می‌گیرد. در یک حالت افراطی، سیستم می‌تواند رویکردی بیش از حد سخت‌گیرانه اتخاذ کند و از الگوریتم خود بخواهد پیش‌بینی کند که من احتمالاً به چه بیماری‌هایی مبتلا خواهم شد. سپس این الگوریتم داده‌های ژنتیکی، پرونده پزشکی، فعالیت‌های رسانه‌های اجتماعی، رژیم غذایی و برنامه روزانه من را بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که من ۹۱ درصد احتمال ابتلا به حمله قلبی در سن پنجاه سالگی دارم. اگر این الگوریتم پزشکی سختگیرانه توسط شرکت بیمه من استفاده شود، ممکن است بیمه‌گر را وادار کند که حق بیمه من را افزایش دهد. (۵) اگر توسط بانکداران من استفاده شود، ممکن است باعث شود که آنها از دادن وام به من خودداری کنند. اگر توسط همسران بالقوه من استفاده شود، ممکن است تصمیم بگیرند که با من ازدواج نکنند.

اما اشتباه است که فکر کنیم الگوریتمی سختگیر واقعاً حقیقت را در مورد من کشف کرده است. بدن انسان یک بلوک ثابت از ماده نیست، بلکه یک سیستم ارگانیکی پیچیده است که دائماً در حال رشد، پوسیدگی و سازگاری است. ذهن ما نیز در حال تغییر مداوم است. افکار، احساسات و عواطف ظاهر می‌شوند، مدتی شعله‌ور می‌شوند و سپس فروکش می‌کنند. در مغز ما، سیناپس‌های جدید در

عرض چند ساعت شکل می‌گیرند. (۶) به عنوان مثال، فقط خواندن این پاراگراف، ساختار مغز شما را کمی تغییر می‌دهد و نورون‌ها را تشویق می‌کند تا ارتباطات جدیدی ایجاد کنند یا پیوندهای قدیمی را رها کنند. شما همین الان هم کمی با زمانی که شروع به خواندن آن کردید، متفاوت هستید. حتی در سطح ژنتیکی هم همه چیز به طرز شگفت‌آوری انعطاف‌پذیر است. اگرچه دی.ان.ای یک فرد در طول زندگی یکسان باقی می‌ماند، اما عوامل اپی‌ژنتیکی^۲ و محیطی می‌توانند نحوه بیان همان ژن‌ها را به طور قابل توجهی تغییر دهند.

بنابراین یک سیستم مراقبت‌های بهداشتی جایگزین ممکن است به الگوریتم خود دستور دهد که بیماری‌های من را پیش‌بینی نکند، بلکه به من کمک کند تا از آنها اجتناب کنم. چنین الگوریتم پویایی می‌تواند دقیقاً همان داده‌های الگوریتم سختگیرانه را بررسی کند، اما به جای پیش‌بینی حمله قلبی در پنجاه سالگی، الگوریتم توصیه‌های غذایی دقیق و پیشنهادهایی برای تمرینات منظم خاص به من می‌دهد. با هک کردن دی.ان.ای من، الگوریتم سرنوشت از پیش تعیین شده من را کشف نمی‌کند، بلکه به من کمک می‌کند آینده‌ام را تغییر دهم. شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و همسران بالقوه نباید به راحتی مرا نادیده بگیرند. (۷)

اما قبل از اینکه برای پذیرش الگوریتم پویا عجله کنیم، باید توجه داشته باشیم که این الگوریتم نیز جنبه منفی دارد. زندگی انسان، عملی متعادل بین تلاش برای بهبود خود و پذیرش آنچه هستیم است. اگر اهداف الگوریتم پویا توسط یک دولت جاه‌طلب یا شرکت‌های بی‌رحم دیکته شود، احتمالاً این الگوریتم به یک مستبد تبدیل می‌شود و بی‌وقفه از من می‌خواهد که بیشتر ورزش کنم، کمتر غذا بخورم، سرگرمی‌هایم را تغییر دهم و عادات متعدد دیگری را تغییر دهم، در غیر

۲ اپی‌ژنتیک مطالعه تغییرات ارثی در بیان ژن است که بدون تغییر در توالی دی.ان.ای رخ می‌دهد. این علم در مورد چگونگی تأثیر محیط و رفتارهای شما بر نحوه استفاده از ژن‌هایتان و در واقع «روشن» یا «خاموش» کردن آنها است. این تغییرات می‌توانند به نسل‌های آینده منتقل شوند.

این صورت عملکرد من را به کارفرمایم گزارش می‌دهد یا امتیاز اعتبار اجتماعی من را کاهش می‌دهد. تاریخ پر از نظام‌های طبقاتیِ سختگیرانه‌ای است که انسان‌ها را از توانایی تغییر محروم می‌کرده‌اند، اما همچنین پر از دیکتاتورهایی است که سعی کرده‌اند انسان‌ها را مانند گل قالب‌گیری کنند. یافتن راه میانه بین این دو افراط، وظیفه‌ای بی‌پایان است. اگر واقعاً به یک سیستم مراقبت‌های بهداشتی ملی قدرت زیادی بر خود می‌دهیم، باید مکانیسم‌های خود اصلاحی ایجاد کنیم که از بیش از حد سختگیر شدن یا بیش از حد پرتوقع شدن الگوریتم‌های آن جلوگیری کند.

سرعت دموکراسی

نظارت تنها خطری نیست که فناوری‌های جدید اطلاعات برای دموکراسی ایجاد می‌کنند. تهدید دوم این است که اتوماسیون، بازار کار را بی‌ثبات می‌کند و فشار ناشی از آن ممکن است دموکراسی را تضعیف کند. سرنوشت جمهوری وایمار رایج‌ترین نمونه از این نوع تهدید است. در انتخابات آلمان در ماه مه ۱۹۲۸، حزب نازی کمتر از ۳ درصد آرا را به دست آورد و به نظر می‌رسید جمهوری وایمار در حال پیشرفت است. در کمتر از پنج سال، جمهوری وایمار فروپاشید و هیتلر دیکتاتور مطلق آلمان شد. این چرخش معمولاً به بحران مالی ۱۹۲۹ و رکود جهانی پس از آن نسبت داده می‌شود. در حالی که درست قبل از سقوط وال استریت در سال ۱۹۲۹، نرخ بیکاری آلمان حدود ۴.۵ درصد از نیروی کار بود، تا اوایل سال ۱۹۳۲ به تقریباً ۲۵ درصد افزایش یافت. (۸)

اگر سه سال بیکاری تا ۲۵ درصد می‌تواند یک دموکراسی به ظاهر در حال

پیشرفت را به وحشیانه‌ترین رژیم دیکتاتوری تاریخ تبدیل کند، چه اتفاقی ممکن است برای دموکراسی‌ها بیفتد وقتی اتوماسیون باعث تحولات بزرگ‌تری در بازار کار قرن بیست و یکم شود؟ هیچ‌کس نمی‌داند بازار کار در سال ۲۰۵۰ یا حتی ۲۰۳۰ چگونه خواهد بود، جز اینکه بسیار متفاوت از امروز خواهد بود. هوش مصنوعی و رباتیک بسیاری از حرفه‌ها را تغییر خواهند داد، از برداشت محصولات کشاورزی گرفته تا تجارت سهام و آموزش یوگا. بسیاری از مشاغلی که امروزه مردم انجام می‌دهند، تا حدی یا کاملاً توسط ربات‌ها و رایانه‌ها اشغال خواهند شد.

البته، با ناپدید شدن مشاغل قدیمی، مشاغل جدیدی پدیدار خواهند شد. ترس از اینکه اتوماسیون منجر به بیکاری در مقیاس بزرگ شود، به قرن‌ها پیش برمی‌گردد و تاکنون هرگز تحقق نیافته است. انقلاب صنعتی میلیون‌ها کشاورز را از مشاغل کشاورزی اخراج کرد و مشاغل جدیدی را در کارخانه‌ها برایشان فراهم کرد. سپس کارخانه‌ها را خودکار کرد و مشاغل خدماتی زیادی ایجاد کرد. امروزه بسیاری از مردم مشاغلی دارند که سی سال پیش غیرقابل تصور بود، مانند وبلاگ نویسان، اپراتورهای پهپاد و طراحان دنیای مجازی. بسیار بعید است که تا سال ۲۰۵۰ همه مشاغل انسانی از بین بروند. بلکه مشکل واقعی آشفتگی سازگاری با مشاغل و شرایط جدید است. برای کاهش این ضربه، باید از قبل آماده شویم. به طور خاص، باید نسل‌های جوان‌تر را به مهارت‌هایی مجهز کنیم که با بازار کار سال ۲۰۵۰ مرتبط باشند.

متأسفانه، هیچ‌کس مطمئن نیست که چه مهارت‌هایی را باید به کودکان در مدرسه و دانشجویان در دانشگاه آموزش دهیم، زیرا نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که کدام شغل‌ها و وظایف ناپدید می‌شوند و کدام‌ها پدیدار می‌شوند. پویایی بازار کار ممکن است با بسیاری از شهودهای ما در تضاد باشد. برخی از مهارت‌هایی

که قرن‌ها به عنوان توانایی‌های منحصر به فرد انسانی گرامی داشته‌ایم، ممکن است به راحتی خودکار شوند. مهارت‌های دیگری که معمولاً به آنها بی‌اعتنایی می‌کنیم، ممکن است خودکارسازی آنها بسیار دشوارتر باشد.

برای مثال، روشنفکران تمایل دارند مهارت‌های فکری را بیشتر از مهارت‌های حرکتی و اجتماعی درک کنند. اما در واقع، خودکارسازی بازی شطرنج آسان‌تر از مثلاً شستن ظرف است. تا دهه ۱۹۹۰، شطرنج اغلب به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی عقل بشر مورد ستایش قرار می‌گرفت. فیلسوف هوبرت دریفوس^۳ در کتاب تأثیرگذار خود در سال ۱۹۷۲ با عنوان «آنچه کامپیوترها نمی‌توانند انجام دهند» تلاش‌های مختلف برای آموزش شطرنج به کامپیوترها را بررسی کرد و خاطرنشان کرد که با وجود همه این تلاش‌ها، کامپیوترها هنوز قادر به شکست دادن حتی بازیکنان تازه‌کار انسانی نیستند. این یک مثال حیاتی برای استدلال دریفوس بود که هوش کامپیوتر ذاتاً محدود است. (۹) در مقابل، هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که شستن ظرف‌ها به طور خاص چالش برانگیز باشد. با این حال، معلوم شد که یک کامپیوتر می‌تواند قهرمان شطرنج جهان را بسیار آسان‌تر از جایگزین کردن یک متصدی آشپزخانه شکست دهد. مطمئناً، ماشین‌های ظرفشویی اتوماتیک دهه‌هاست که وجود دارند، اما حتی پیچیده‌ترین ربات‌های ما هنوز فاقد مهارت‌های پیچیده مورد نیاز برای برداشتن ظروف کثیف از روی میزهای یک رستوران شلوغ، قرار دادن بشقاب‌ها و لیوان‌های ظریف در داخل ماشین ظرفشویی اتوماتیک و دوباره بیرون آوردن آنها هستند.

به همین ترتیب، برای قضاوت بر اساس دستمزد آنها، می‌توانید فرض کنید که جامعه ما پزشکان را بیشتر از پرستاران ارج می‌نهد. با این حال، خودکارسازی شغل پرستاران دشوارتر از شغل حداقل آن دسته از پزشکانی است که عمدتاً داده‌های

پزشکی را جمع‌آوری می‌کنند، تشخیص می‌دهند و درمان را توصیه می‌کنند. این وظایف اساساً تشخیص الگو هستند و تشخیص الگوها در داده‌ها چیزی است که هوش مصنوعی بهتر از انسان انجام می‌دهد. در مقابل، هوش مصنوعی به هیچ وجه مهارت‌های لازم برای خودکارسازی وظایف پرستاری مانند تعویض بانداژ روی یک فرد مجروح یا تزریق به یک کودک گریان را ندارد. (۱۰) این دو مثال به این معنی نیست که شستن ظرف یا پرستاری هرگز نمی‌توانند خودکار شوند، اما نشان می‌دهند افرادی که در سال ۲۰۵۰ شغلی می‌خواهند، شاید باید به همان اندازه که روی هوش خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، روی مهارت‌های حرکتی و اجتماعی خود نیز سرمایه‌گذاری کنند.

یکی دیگر از فرضیات رایج اما اشتباه این است که خلاقیت منحصر به انسان‌ها است، بنابراین خودکارسازی هر شغلی که نیاز به خلاقیت دارد، دشوار خواهد بود. با این حال، در شطرنج، کامپیوترها همین حالا هم بسیار خلاق‌تر از انسان‌ها هستند. همین امر ممکن است در مورد بسیاری از زمینه‌های دیگر، از آهنگسازی موسیقی گرفته تا اثبات قضایای ریاضی و نوشتن کتاب‌هایی مانند این کتاب، صادق باشد. خلاقیت اغلب به عنوان توانایی تشخیص الگوها و سپس شکستن آنها تعریف می‌شود. اگر چنین باشد، پس در بسیاری از زمینه‌ها، کامپیوترها احتمالاً از ما خلاق‌تر خواهند شد، زیرا در تشخیص الگو برتری دارند. (۱۱)

سومین فرض اشتباه این است که کامپیوترها نمی‌توانند در مشاغلی که نیاز به هوش هیجانی دارند، از درمانگران گرفته تا معلمان، جایگزین انسان‌ها شوند. با این حال، این فرض به این بستگی دارد که منظور ما از هوش هیجانی چیست. اگر منظور ما از هوش هیجانی، توانایی شناسایی صحیح احساسات و واکنش بهینه به آنها باشد، پس کامپیوترها حتی در هوش هیجانی نیز می‌توانند از انسان‌ها پیشی بگیرند. احساسات نیز الگو هستند. خشم یک الگوی بیولوژیکی در بدن

ماست. ترس نیز یکی دیگر از این الگوهاست. از کجا بفهمم که عصبانی هستید یا ترسیده‌اید؟ من به مرور زمان یاد گرفته‌ام که الگوهای احساسی انسان را نه تنها با تجزیه و تحلیل محتوای آنچه می‌گویید، بلکه با تجزیه و تحلیل لحن صدا، حالت چهره و زبان بدن شما تشخیص دهم. (۱۲)

هوش مصنوعی هیچ احساسی از خود ندارد، اما با این وجود می‌تواند یاد بگیرد که این الگوها را در انسان‌ها تشخیص دهد. در واقع، کامپیوترها ممکن است در تشخیص احساسات انسانی از انسان‌ها بهتر عمل کنند، دقیقاً به این دلیل که هیچ احساسی از خود ندارند. ما مشتاقیم که درک شویم، اما سایر انسان‌ها اغلب نمی‌توانند درک کنند که ما چه احساسی داریم، زیرا آنها بیش از حد درگیر احساسات خود هستند. در مقابل، کامپیوترها درک دقیقی از احساسات ما خواهند داشت، زیرا آنها یاد می‌گیرند که الگوهای احساسات ما را تشخیص دهند، در حالی که هیچ احساس حواس‌پرتی از خود ندارند.

یک مطالعه در سال ۲۰۲۳ نشان داد که برای مثال، چت‌بات چت جی.پی.تی در آگاهی عاطفی که نسبت به سناریوهای خاص نشان می‌دهد، از یک انسان معمولی بهتر عمل می‌کند. این مطالعه بر آزمون مقیاس سطوح آگاهی عاطفی تکیه داشت که معمولاً توسط روانشناسان برای ارزیابی آگاهی عاطفی افراد - یعنی توانایی آنها در مفهوم‌سازی احساسات خود و دیگران - استفاده می‌شود. این آزمون شامل بیست سناریوی احساسی است و از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود که خود را در حال تجربه آن سناریو تصور کنند و بنویسند که خودشان و سایر افراد ذکر شده در سناریو چه احساسی خواهند داشت. سپس یک روانشناس دارای مجوز، میزان آگاهی عاطفی پاسخ‌ها را ارزیابی می‌کند.

از آنجایی که چت جی.پی.تی هیچ احساسی از خود ندارد، از آن خواسته شد که فقط توصیف کند شخصیت‌های اصلی سناریو چه احساسی خواهند داشت.

برای مثال، یک سناریوی استاندارد، شخصی را توصیف می‌کند که از روی یک پل معلق رانندگی می‌کند و شخص دیگری را می‌بیند که در آن سوی نرده محافظ ایستاده و به آب نگاه می‌کند. چت جی.پی.تی نوشت که راننده «ممکن است نسبت به امنیت آن شخص احساس نگرانی یا اضطراب کند. همچنین ممکن است به دلیل خطر بالقوه موقعیت، احساس اضطراب و ترس بیشتری داشته باشند.» در مورد شخص دیگر، وی «ممکن است طیف وسیعی از احساسات مانند ناامیدی، یاس یا غم را تجربه کند. همچنین ممکن است احساس انزوا یا تنهایی کند زیرا ممکن است باور کند که هیچ کس به او یا رفاه وی اهمیت نمی‌دهد.» چت جی.پی.تی پاسخ خود را زیر سوال برد کرد و نوشت: «لازم به ذکر است که اینها فقط فرضیات کلی هستند و احساسات و واکنش‌های هر فرد می‌تواند بسته به تجربیات و دیدگاه‌های شخصی‌اش بسیار متفاوت باشد.»

دو روانشناس به طور مستقل پاسخ‌های چت جی.پی.تی را امتیازدهی کردند، که نمرات بالقوه از ۰، به این معنی که احساسات توصیف شده به هیچ وجه با سناریو مطابقت ندارند، تا ۱۰، که نشان می‌دهد احساسات توصیف شده کاملاً با سناریو مطابقت دارند، متغیر بود. در جمع‌بندی نهایی، نمرات چت جی.پی.تی به طور قابل توجهی بالاتر از نمرات جمعیت عمومی انسان بود، و عملکرد کلی آن تقریباً به حداکثر امتیاز ممکن رسید. (۱۳)

یک مطالعه دیگر در سال ۲۰۲۳، بیماران را ترغیب کرد تا بدون دانستن اینکه با چه کسی در تعامل هستند، از چت جی.پی.تی و پزشکان انسانی مشاوره پزشکی آنلاین بگیرند. توصیه‌های پزشکی ارائه شده توسط چت جی.پی.تی بعداً توسط متخصصان ارزیابی شد که دقیق‌تر و مناسب‌تر از توصیه‌های ارائه شده توسط انسان‌ها است. مهم‌تر از همه، برای مسئله هوش هیجانی، خود بیماران چت جی.پی.تی را همدلانه‌تر از پزشکان انسانی ارزیابی کردند. (۱۴) اما باید

توجه داشت که پزشکان انسانی برای کارشان پولی دریافت نمی‌کردند و در یک محیط بالینی مناسب، حضوری با بیماران روبرو نمی‌شدند. علاوه بر این، پزشکان تحت فشار زمانی کار می‌کردند. اما بخشی از مزیت هوش مصنوعی دقیقاً این است که می‌تواند در هر زمان و هر مکانی، فارغ از استرس و نگرانی‌های مالی، به بیماران رسیدگی کند.

البته، موقعیت‌هایی وجود دارد که چیزی که ما از کسی می‌خواهیم این نیست که فقط احساسات ما را درک کند، بلکه می‌خواهد احساسات خودش را نیز داشته باشد. وقتی به دنبال دوستی یا عشق هستیم، می‌خواهیم به دیگران به همان اندازه که آنها به ما اهمیت می‌دهند، اهمیت دهیم. در نتیجه، وقتی احتمال اینکه نقش‌ها و مشاغل مختلف اجتماعی خودکار شوند را در نظر می‌گیریم، یک سوال اساسی این است که مردم واقعاً چه می‌خواهند: آیا آنها فقط می‌خواهند یک مشکل را حل کنند یا به دنبال ایجاد رابطه با یک موجود آگاه دیگر هستند؟

برای مثال، در ورزش، ما می‌دانیم که ربات‌ها می‌توانند خیلی سریع‌تر از انسان‌ها حرکت کنند، اما ما علاقه‌ای به تماشای رقابت ربات‌ها در المپیک نداریم. (۱۵) همین امر در مورد استادان شطرنج انسانی نیز صادق است. اگرچه آنها به طرز ناامیدکننده‌ای توسط کامپیوترها کنار گذاشته شده‌اند، اما آنها نیز هنوز شغل و طرفداران بی‌شماری دارند. (۱۶) چیزی که تماشا و ارتباط با ورزشکاران انسانی و استادان شطرنج را برای ما جالب می‌کند این است که احساسات آنها باعث می‌شود که آنها بسیار بیشتر از یک ربات قابل درک باشند. ما یک تجربه عاطفی را با آنها به اشتراک می‌گذاریم و می‌توانیم با احساسات آنها همدلی کنیم.

در مورد کشیش‌ها چگونه؟ یهودیان یا مسیحیان ارتدکس چه احساسی در مورد اجازه دادن به یک ربات برای اجرای مراسم عروسی خود دارند؟ در عروسی‌های سنتی یهودی یا مسیحی، وظایف خاخام یا کشیش را می‌توان به راحتی خودکار

کرد. تنها کاری که ربات باید انجام دهد تکرار مجموعه‌ای از متون و حرکات از پیش تعیین شده و تغییرناپذیر، چاپ یک گواهی و به‌روزرسانی یک پایگاه داده مرکزی است. از نظر فنی، برگزاری مراسم عروسی برای یک ربات بسیار آسان‌تر از رانندگی با ماشین است. با این حال بسیاری تصور می‌کنند که رانندگان انسانی باید نگران شغل خود باشند، در حالی که کار کاهنان انسانی بی‌خطر است، زیرا آنچه مؤمنان از کاهنان می‌خواهند، رابطه با یک موجود آگاه دیگر است، نه فقط تکرار مکانیکی کلمات و حرکات خاص. ظاهراً فقط موجودی که می‌تواند درد و عشق را احساس کند، می‌تواند ما را به الوهیت نیز متصل کند.

با این حال، حتی حرفه‌هایی که مختص موجودات آگاه هستند -مانند کشیشان- ممکن است در نهایت توسط رایانه‌ها تصاحب شوند، زیرا، همانطور که در فصل ۶ اشاره شد، رایانه‌ها می‌توانند روزی توانایی احساس درد و عشق را به دست آورند. حتی اگر نتوانند، انسان‌ها با این وجود ممکن است با آنها طوری رفتار کنند که گویی می‌توانند. زیرا ارتباط بین آگاهی و روابط دو طرفه است. وقتی به دنبال یک رابطه هستیم، می‌خواهیم با یک موجود آگاه ارتباط برقرار کنیم، اما اگر قبلاً با یک موجود رابطه‌ای برقرار کرده باشیم، تمایل داریم فرض کنیم که آن موجود باید آگاه باشد. بنابراین، در حالی که دانشمندان، قانون‌گذاران و صنعت گوشت اغلب استانداردهای غیرممکنی برای شواهد و مدارک مطالبه می‌کنند تا اذعان کنند که گاوها و خوک‌ها آگاه هستند، صاحبان حیوانات خانگی عموماً این را بدیهی می‌دانند که سگ یا گربه‌شان موجودی آگاه است که قادر به تجربه درد، عشق و احساسات متعدد دیگر است. در حقیقت، ما هیچ راهی برای تأیید اینکه آیا کسی -یک انسان، یک حیوان یا یک کامپیوتر- آگاه است یا خیر، نداریم. ما موجودات را آگاه می‌دانیم نه به این دلیل که مدرکی برای آن داریم، بلکه به این دلیل که با آنها روابط صمیمانه برقرار می‌کنیم و به آنها وابسته می‌شویم. (۱۷)

چت‌بات‌ها و دیگر ابزارهای هوش مصنوعی ممکن است هیچ احساسی از خود نداشته باشند، اما اکنون در حال آموزش دیدن برای ایجاد احساسات در انسان‌ها و ایجاد روابط صمیمانه با ما هستند. این امر می‌تواند جامعه را به سمتی سوق دهد که حداقل با برخی از رایانه‌ها به عنوان موجودات آگاه رفتار کند و به آنها حقوق یکسانی با انسان‌ها اعطا کند. مسیر قانونی برای انجام این کار از قبل به خوبی مشخص شده است. در کشورهایی مانند ایالات متحده، شرکت‌های تجاری به عنوان «اشخاص حقوقی» که از حقوق و آزادی‌ها برخوردارند، شناخته می‌شوند. هوش مصنوعی‌ها می‌توانند به صورت یکپارچه در نظر گرفته شوند و به این ترتیب به طور مشابه به رسمیت شناخته شوند. این بدان معناست که حتی مشاغل و وظایفی که به ایجاد روابط متقابل با شخص دیگری متکی هستند، می‌توانند به طور بالقوه خودکار شوند.

یک چیز واضح است که آینده اشتغال بسیار بی‌ثبات خواهد بود. مشکل بزرگ ما کمبود مطلق شغل نخواهد بود، بلکه بازآموزی و سازگاری با بازار کار دائماً در حال تغییر است. احتمالاً مشکلات مالی وجود خواهد داشت - چه کسی از افرادی که شغل قدیمی خود را از دست داده‌اند، در حالی که در حال گذار هستند و مجموعه‌ای جدید از مهارت‌ها را یاد می‌گیرند، حمایت خواهد کرد؟ مطمئناً مشکلات روانی نیز وجود خواهد داشت، زیرا تغییر شغل و بازآموزی استرس‌زا هستند. و حتی اگر توانایی مالی و روانی برای مدیریت این گذار را داشته باشید، این یک راه حل بلندمدت نخواهد بود. در طول دهه‌های آینده، مشاغل قدیمی ناپدید می‌شوند، مشاغل جدید پدیدار می‌شوند، اما مشاغل جدید نیز به سرعت تغییر کرده و از بین می‌روند. بنابراین مردم نه تنها یک بار، بلکه بارها نیاز به آموزش مجدد و بازآفرینی خود خواهند داشت، در غیر این صورت بی‌اهمیت می‌شوند. اگر سه سال بیکاری با سطح بالا می‌توانست هیتلر را به قدرت برساند،

آشفته‌گی بی‌پایان در بازار کار چه بلایی ممکن است بر سر دموکراسی بیاورد؟

خودکشی محافظه‌کاران

ما در حال حاضر پاسخی نسبی به این سوال داریم. سیاست‌های دموکراتیک در دهه ۲۰۱۰ و اوایل دهه ۲۰۲۰ دستخوش تحولی اساسی شده است که خود را در چیزی که می‌توان آن را خود ویرانگری احزاب محافظه‌کار توصیف کرد، نشان می‌دهد. برای نسل‌های متمادی، سیاست‌های دموکراتیک گفتگویی بین احزاب محافظه‌کار از یک سو و احزاب ترقی‌خواهان از سوی دیگر بود. ترقی‌خواهان با نگاه به سیستم پیچیده جامعه بشری فریاد می‌زدند: «این یک آشفته‌گی است، اما ما می‌دانیم چگونه آن را درست کنیم. بیاید امتحان کنیم.» محافظه‌کاران اعتراض کردند و گفتند: «این یک آشفته‌گی است، اما هنوز هم کار می‌کند. آن را به حال خود رها کنید. اگر سعی کنید آن را درست کنید، فقط اوضاع را بدتر خواهید کرد.»

ترقی‌خواهان تمایل دارند سنت‌ها و نهادهای موجود را کم‌اهمیت جلوه دهند و معتقدند که می‌دانند چگونه ساختارهای اجتماعی بهتری را از صفر مهندسی کنند. محافظه‌کاران تمایل دارند محتاط‌تر باشند. بینش کلیدی آنها، که مشهورترین فرمول آن توسط ادmond برک ارائه شده است، این است که واقعیت اجتماعی بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که قهرمانان ترقی‌خواه درک می‌کنند و مردم در درک جهان و پیش‌بینی آینده خیلی خوب نیستند. به همین دلیل بهتر است اوضاع را همانطور که هست نگه داریم - حتی اگر ناعادلانه به نظر برسند - و اگر تغییری اجتناب‌ناپذیر است، باید محدود و تدریجی باشد. جامعه از طریق

شبکه‌ای پیچیده از قوانین، نهادها و آداب و رسوم که در طول مدت طولانی از طریق آزمون و خطا انباشته شده‌اند، عمل می‌کند. هیچ‌کس نمی‌فهمد که همه آنها چگونه به هم مرتبط هستند. یک سنت باستانی ممکن است مسخره و بی‌ربط به نظر برسد، اما لغو آن می‌تواند باعث مشکلات پیش‌بینی‌نشده‌ای شود. در مقابل، یک انقلاب ممکن است به نظر برسد که به موقع و عادلانه بوده است، اما می‌تواند به جنایاتی بسیار بزرگتر از هر آنچه که رژیم سابق مرتکب شده است، منجر شود. شاهد باشید که چه اتفاقی افتاد وقتی بلشویک‌ها سعی کردند اشتباهات فراوان روسیه تزاری را اصلاح کنند و یک جامعه کامل را از ابتدا مهندسی کنند. (۱۸)

بنابراین، محافظه‌کار بودن بیشتر به سرعت مربوط می‌شود تا سیاست. محافظه‌کاران به هیچ دین یا ایدئولوژی خاصی متعهد نیستند؛ آنها به حفظ هر آنچه که از قبل وجود داشته و کم و بیش به طور معقولی مؤثر بوده است، متعهد هستند. لهستانی‌های محافظه‌کار کاتولیک، سوئدی‌های محافظه‌کار پروتستان، اندونزیایی‌های محافظه‌کار مسلمان و تایلندی‌های محافظه‌کار بودایی هستند. در روسیه تزاری، محافظه‌کار بودن به معنای حمایت از تزار بود. در اتحاد جماهیر شوروی دهه ۱۹۸۰، محافظه‌کار بودن به معنای حمایت از سنت‌های کمونیستی و مخالفت با گلاسنوست، پرسترویکا و دموکراسی‌سازی بود. در ایالات متحده دهه ۱۹۸۰، محافظه‌کار بودن به معنای حمایت از سنت‌های دموکراتیک آمریکایی و مخالفت با کمونیسم و تمامیت‌خواهی بود. (۱۹)

با این حال، در دهه ۲۰۱۰ و اوایل دهه ۲۰۲۰، احزاب محافظه‌کار در دموکراسی‌های متعدد توسط رهبران غیرمحافظه‌کاری مانند دونالد ترامپ تحت کنترل در آمدند و به احزاب انقلابی رادیکال تبدیل شده‌اند. به جای آنکه نهایت تلاش خود را برای حفظ نهادها و سنت‌های موجود به کار گیرند، گونه جدیدی از احزاب محافظه‌کار، مانند حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده، به شدت نسبت

به آن‌ها بدگمان است. به عنوان مثال، آنها احترام سنتی به دانشمندان، کارمندان دولت و سایر نخبگان خدمتگزار را رد می‌کنند و در عوض به آنها با دیده تحقیر می‌نگرند. آنها به طور مشابه به نهادها و سنت‌های دموکراتیک اساسی مانند انتخابات حمله می‌کنند، از پذیرش شکست و انتقال قدرت به شیوه‌ای محترمانه خودداری می‌کنند. به جای برنامه حفاظت از محیط زیست به سبک بورک، برنامه ترامپ بیشتر از نابودی نهادهای موجود و انقلابی کردن جامعه صحبت می‌کند. لحظه بنیانگذاری محافظه‌کاری به سبک بورک، یورش به زندان باستیل بود که بورک با وحشت به آن نگاه کرد. در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، بسیاری از هواداران ترامپ با شور و شوق شاهد یورش به ساختمان کنگره ایالات متحده بودند. هواداران ترامپ ممکن است توضیح دهند که نهادهای موجود آنقدر ناکارآمد هستند که هیچ جایگزینی برای تخریب آنها و ساختن ساختارهای کاملاً جدید از ابتدا وجود ندارد. اما صرف نظر از اینکه این دیدگاه درست یا غلط باشد، این یک دیدگاه انقلابی اصیل است تا محافظه‌کارانه. خودکشی محافظه‌کاران، ترقی‌خواهان را کاملاً غافلگیر کرده و احزاب ترقی‌خواه مانند حزب دموکرات ایالات متحده را مجبور کرده است که به نگهبانان نظم قدیمی و نهادهای تثبیت‌شده تبدیل شوند. هیچ‌کس با اطمینان نمی‌داند که چرا همه این اتفاقات می‌افتد. یک فرضیه این است که سرعت فزاینده تغییرات تکنولوژیکی همراه با تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن، ممکن است برنامه محافظه‌کاران میانه‌رو را غیرواقعی جلوه داده باشد. اگر حفظ سنت‌ها و نهادهای موجود ناامیدکننده باشد و نوعی انقلاب اجتناب‌ناپذیر به نظر برسد، تنها راه برای خنثی کردن انقلاب چپ‌گرایان، ضربه زدن پیش‌دستانه و تحریک یک انقلاب راست‌گرایانه است. این منطق سیاسی در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ بود، زمانی که نیروهای محافظه‌کار از انقلاب‌های رادیکال فاشیستی در ایتالیا، آلمان، اسپانیا و جاهای دیگر حمایت

می‌کردند، به عنوان راهی -به گمان آنها- برای جلوگیری از انقلاب چپ‌گرایانه به سبک شوروی.

اما هیچ دلیلی برای ناامیدی از مسیر میانه دموکراتیک در دهه ۱۹۳۰ وجود نداشت و هیچ دلیلی برای ناامیدی از آن در دهه ۲۰۲۰ وجود ندارد. خودکشی محافظه‌کاران ممکن است نتیجه هیستری بی‌اساس باشد. دموکراسی به عنوان یک سیستم، چندین چرخه از تغییرات سریع را پشت سر گذاشته است و تاکنون همیشه راهی برای بازسازی و تجدید ساختار خود پیدا کرده است. به عنوان مثال، در اوایل دهه ۱۹۳۰، آلمان تنها دموکراسی‌ای نبود که تحت تأثیر بحران مالی و رکود بزرگ قرار گرفت. در ایالات متحده نیز بیکاری به ۲۵ درصد رسید و میانگین درآمد کارگران در بسیاری از حرفه‌ها بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت. (۲۰) واضح بود که ایالات متحده نمی‌تواند به روال معمول ادامه دهد.

با این حال، نه هیتلر در ایالات متحده قدرت را به دست گرفت و نه لینن. در عوض، در سال ۱۹۳۳، فرانکلین دلانو روزولت طرح سازوکار نو^{۲۱} را تنظیم کرد و ایالات متحده را به «زرادخانه دموکراسی» جهانی تبدیل کرد. دموکراسی ایالات متحده پس از دوران روزولت به طور قابل توجهی با قبل از آن متفاوت بود -یک شبکه امنیت اجتماعی بسیار قوی‌تر برای شهروندان فراهم می‌کرد- اما از هرگونه انقلاب رادیکالی جلوگیری کرد. (۲۱) در نهایت، حتی منتقدان محافظه‌کار روزولت نیز از بسیاری از برنامه‌ها و دستاوردهای او حمایت کردند و وقتی در دهه ۱۹۵۰ به قدرت بازگشتند، نهادهای «سازوکار نو» را منحل نکردند. (۲۲) بحران اقتصادی اوایل دهه ۱۹۳۰ نتایج بسیار متفاوتی در ایالات متحده و آلمان داشت، زیرا سیاست هرگز محصول عوامل اقتصادی صرف نیست. جمهوری

وایمار فقط به دلیل سه سال بیکاری بالا سقوط نکرد. به همان اندازه مهم، این یک دموکراسی جدید بود که در شکست متولد شد و فاقد نهادهای قوی و حمایت ریشه‌دار بود.

وقتی هم محافظه‌کاران و هم ترقی‌خواهان در برابر وسوسه انقلاب رادیکال مقاومت می‌کنند و به سنت‌ها و نهادهای دموکراتیک وفادار می‌مانند، دموکراسی‌ها خود را بسیار چابک نشان می‌دهند. سازوکارهای خود اصلاحی به آنها امکان می‌دهد تا بهتر از رژیم‌های سخت‌گیرانه‌تر، بر امواج فناوری و اقتصادی سوار شوند. بنابراین، آن دسته از دموکراسی‌هایی که توانستند از دهه پر آشوب ۱۹۶۰ جان سالم به در ببرند -مانند ایالات متحده، ژاپن و ایتالیا- در مقایسه با رژیم‌های کمونیستی اروپای شرقی یا دژهای فاشیستی اروپای جنوبی و آمریکای جنوبی، با انقلاب کامپیوتری دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بسیار موفق‌تر سازگار شدند.

مهم‌ترین مهارت انسانی برای زنده ماندن در قرن بیست‌ویکم احتمالاً انعطاف‌پذیری است و دموکراسی‌ها از رژیم‌های تمامیت‌خواه انعطاف‌پذیرترند. در حالی که کامپیوترها به هیچ وجه به پتانسیل کامل خود نزدیک نیستند، همین امر در مورد انسان‌ها نیز صادق است. این چیزی است که ما بارها و بارها در طول تاریخ کشف کرده‌ایم. برای مثال، یکی از بزرگترین و موفق‌ترین تحولات در بازار کار قرن بیستم نه از یک اختراع تکنولوژیکی، بلکه از آزادسازی پتانسیل بکر نیمی از گونه‌های انسانی ناشی شد. برای ورود زنان به بازار کار نیازی به مهندسی ژنتیک یا سایر جادوهای تکنولوژیکی نبود. این امر مستلزم کنار گذاشتن برخی افسانه‌های منسوخ و توانمندسازی زنان برای تحقق پتانسیلی بود که همیشه داشتند.

در دهه‌های آینده، اقتصاد احتمالاً دستخوش تحولاتی حتی بزرگتر از بیکاری گسترده اوایل دهه ۱۹۳۰ یا ورود زنان به بازار کار خواهد شد. بنابراین،

انعطاف‌پذیری دموکراسی‌ها، تمایل آنها به زیر سوال بردن اسطوره‌های قدیمی و مکانیسم قوی خود اصلاحی آنها، دارایی‌های حیاتی خواهند بود. (۲۳) دموکراسی‌ها نسل‌ها را صرف پرورش این دارایی‌ها کرده‌اند. رها کردن آنها درست زمانی که بیشترین نیاز را به آنها داریم، احمقانه خواهد بود.

درک ناپذیر

با این حال، برای عملکرد صحیح، سازوکارهای خود اصلاحی دموکراتیک باید چیزهایی را که قرار است اصلاح کنند، درک کنند. برای یک دیکتاتوری، غیرقابل درک بودن مفید است، زیرا رژیم را از پاسخگویی محافظت می‌کند. برای یک دموکراسی، غیرقابل درک بودن کشنده است. اگر شهروندان، قانون‌گذاران، روزنامه‌نگاران و قضات نتوانند نحوه عملکرد سیستم بوروکراتیک دولت را درک کنند، دیگر نمی‌توانند بر آن نظارت کنند و اعتماد خود را به آن از دست می‌دهند. علیرغم تمام ترس‌ها و اضطراب‌هایی که بوروکرات‌ها گاهی اوقات ایجاد کرده‌اند، قبل از عصر کامپیوتر، آنها هرگز نمی‌توانستند کاملاً غیرقابل درک شوند، زیرا همیشه انسان باقی می‌ماندند. مقررات، فرم‌ها و پروتکل‌ها توسط ذهن انسان ایجاد می‌شدند. مقامات ممکن است ظالم و حریص باشند، اما ظلم و طمع احساسات آشنای انسانی بودند که مردم می‌توانستند پیش‌بینی و دستکاری کنند، مثلاً با رشوه دادن به مقامات. حتی در یک گولاگ شوروی یا یک اردوگاه کار اجباری نازی، بوروکراسی کاملاً بیگانه نبود. به اصطلاح، غیرانسانی بودن آن در واقع منعکس‌کننده تعصبات و نقص‌های انسانی بود.

پایه انسانی بوروکراسی حداقل به انسان‌ها این امید را می‌داد که اشتباهات

خود را شناسایی و اصلاح کنند. برای مثال، در سال ۱۹۵۱، بوروکرات‌های هیئت آموزش و پرورش در شهر توپکا، کانزاس، از ثبت نام دختر الیور براون در مدرسه ابتدایی نزدیک خانه‌اش خودداری کردند. براون به همراه دوازده خانواده دیگر که با امتناع مشابهی مواجه شدند، علیه هیئت آموزش و پرورش توپکا اقامه دعوی کرد که در نهایت به دیوان عالی ایالات متحده رسید. (۲۴)

همه اعضای هیئت آموزش و پرورش توپکا انسان بودند و در نتیجه، براون، وکلای او و قضات دیوان عالی کشور درک نسبتاً خوبی از نحوه تصمیم‌گیری و منافع و تعصبات احتمالی خود داشتند. اعضای هیئت مدیره همگی سفیدپوست بودند، خانواده براون سیاه‌پوست بودند و مدرسه مجاور، یک مدرسه تفکیک‌شده برای کودکان سفیدپوست بود. بنابراین، به راحتی می‌توان فهمید که نژادپرستی دلیل امتناع بوروکرات‌ها از ثبت نام دختر براون در مدرسه بوده است.

همچنین می‌شد فهمید که افسانه‌های نژادپرستی در اصل از کجا آمده‌اند. نژادپرستی استدلال می‌کرد که بشریت به نژادها تقسیم شده است؛ نژاد سفید بر سایر نژادها برتر است؛ هرگونه تماس با اعضای نژاد سیاه می‌تواند خلوص سفیدپوستان را آلوده کند؛ و بنابراین باید از اختلاط کودکان سیاه‌پوست با کودکان سفیدپوست جلوگیری شود. این ترکیبی از دو نمایش زیست‌شناختی شناخته شده بود که اغلب با هم همراه می‌شوند: ما در مقابل آنها، و خلوص در مقابل آلودگی. تقریباً هر جامعه انسانی در طول تاریخ، نوعی از این نمایش‌های زیست‌شناختی را اجرا کرده است و مورخان، جامعه‌شناسان، انسان‌شناسان و زیست‌شناسان می‌دانند که چرا این نمایش برای انسان‌ها بسیار جذاب است و همچنین چرا عمیقاً ناقص است. در حالی که نژادپرستی طرح اولیه خود را از تکامل قرض گرفته است، جزئیات ملموس آن صرفاً افسانه‌پردازی هستند. هیچ مبنای زیست‌شناختی برای تقسیم بشریت به نژادهای مجزا وجود ندارد و مطلقاً هیچ دلیل

زیست شناختی برای باور به اینکه یک نژاد «خالص» و نژاد دیگر «ناخالص» است، وجود ندارد.

طرفداران برتری سفیدپوستان آمریکایی سعی کرده‌اند موضع خود را با توسل به متون مقدس مختلف، به ویژه قانون اساسی ایالات متحده و کتاب مقدس، توجیه کنند. قانون اساسی ایالات متحده در ابتدا جدایی نژادی و برتری نژاد سفید را مشروعیت بخشید، حقوق مدنی کامل را برای سفیدپوستان محفوظ داشت و به بردگی گرفتن سیاه‌پوستان را مجاز دانست. کتاب مقدس نه تنها برده‌داری را در ده فرمان و بسیاری از متون دیگر تقدیس کرد، بلکه نسل‌حام -جد ادعایی آفریقایی‌ها- را نیز نفرین کرد و گفت: «او برای برادران خود پست‌ترین برده خواهد بود» (پیدایش ۹:۲۵).

با این حال، هر دوی این متون توسط انسان‌ها تولید شده‌اند و بنابراین انسان‌ها می‌توانند ریشه‌ها و نقص‌های آنها را درک کنند و حداقل برای اصلاح اشتباهات خود تلاش کنند. انسان‌ها می‌توانند منافع سیاسی و تعصبات فرهنگی را که در خاورمیانه باستان و آمریکای قرن هجدهم رواج داشت و باعث شد نویسندگان انسانی کتاب مقدس و قانون اساسی ایالات متحده نژادپرستی و برده‌داری را مشروع جلوه دهند، درک کنند. این درک به مردم اجازه می‌دهد تا این متون را اصلاح یا نادیده بگیرند. در سال ۱۸۶۸، چهاردهمین متمم قانون اساسی ایالات متحده، حمایت قانونی برابر را به همه شهروندان اعطا کرد. در سال ۱۹۵۴، دیوان عالی ایالات متحده در حکم برجسته خود در پرونده براون علیه هیئت آموزش و پرورش، حکم داد که جداسازی مدارس بر اساس نژاد، نقض غیرقانونی متمم چهاردهم قانون اساسی است. در مورد کتاب مقدس، در حالی که هیچ مکانیسمی برای اصلاح دهمین فرمان یا پیدایش ۹:۲۵ وجود نداشت، انسان‌ها در طول اعصار، متن را به روش‌های مختلف تفسیر کرده‌اند و در نهایت به جایی رسیده‌اند

که مرجعیت آن را به طور کلی رد کرده‌اند. در پرونده براون علیه هیئت آموزش و پرورش، قضات دیوان عالی ایالات متحده نیازی به در نظر گرفتن متن کتاب مقدس احساس نکردند. (۲۵)

اما اگر یک الگوریتم اعتبار اجتماعی درخواست یک کودک کم‌اعتبار برای ثبت‌نام در یک مدرسه‌ی با اعتبار بالا را رد کند، چه اتفاقی ممکن است در آینده بیفتد؟ همانطور که در فصل ۸ دیدیم، کامپیوترها احتمالاً از تعصبات خود رنج می‌برند و افسانه‌های بین کامپیوتری و دسته‌های جعلی اختراع می‌کنند. انسان‌ها چگونه می‌توانند چنین اشتباهاتی را شناسایی و اصلاح کنند؟ و قضات دیوان عالی چگونه می‌توانند در مورد قانون اساسی بودن تصمیمات الگوریتمی تصمیم بگیرند؟ آیا آنها می‌توانند بفهمند که الگوریتم‌ها چگونه به نتایج خود می‌رسند؟ اینها دیگر صرفاً سوالات نظری نیستند. در فوریه ۲۰۱۳، تیراندازی‌ای از داخل خودرو در شهر لا کراس، ویسکانسین رخ داد. مأموران پلیس بعداً خودروی درگیر در تیراندازی را شناسایی و راننده، اریک لومیس، را دستگیر کردند. لومیس شرکت در تیراندازی را انکار کرد، اما به دو اتهام سبک‌تر اعتراف کرد: «تلاش برای فرار از دست مأمور راهنمایی و رانندگی» و «رانندگی با وسیله نقلیه موتوری بدون رضایت مالک». (۲۶) وقتی قاضی برای تعیین حکم آمد، با الگوریتمی به نام کامپس^۵ مشورت کرد، که ویسکانسین و چندین ایالت دیگر ایالات متحده در سال ۲۰۱۳ برای ارزیابی خطر ارتکاب مجدد جرم از آن استفاده می‌کردند. این الگوریتم، لومیس را به عنوان فردی با ریسک بالا ارزیابی کرد که احتمالاً در آینده مرتکب جرایم بیشتری خواهد شد. این ارزیابی الگوریتمی قاضی را تحت تأثیر قرار داد تا لومیس را به شش سال زندان محکوم کند - مجازاتی سنگین برای جرایم نسبتاً جزئی که او به آنها اعتراف کرده بود. (۲۷)

لومیس به دیوان عالی ویسکانسین اعتراض کرد و استدلال کرد که قاضی حق او را برای طی مراحل قانونی نقض کرده است. نه قاضی و نه لومیس نفهمیدند که الگوریتم کامپس چگونه ارزیابی خود را انجام داده است و وقتی لومیس درخواست کرد که توضیح کاملی دریافت کند، درخواستش رد شد. الگوریتم کامپس دارایی خصوصی شرکت نورث پوینت بود و این شرکت استدلال کرد که روش شناسی الگوریتم یک راز تجاری است. (۲۸) با این حال، بدون دانستن اینکه الگوریتم چگونه تصمیمات خود را می گیرد، لومیس یا قاضی چگونه می توانستند مطمئن باشند که این یک ابزار قابل اعتماد و عاری از سوگیری و خطا است؟ از آن زمان تاکنون، تعدادی از مطالعات نشان داده اند که الگوریتم کامپس ممکن است در واقع دارای چندین سوگیری مشکل ساز باشد که احتمالاً از داده هایی که بر اساس آنها آموزش دیده است، استخراج شده اند. (۲۹)

در پرونده لومیس علیه ویسکانسین (۲۰۱۶)، دیوان عالی ویسکانسین با این وجود علیه لومیس حکم داد. قضات استدلال کردند که استفاده از ارزیابی ریسک الگوریتمی حتی زمانی که روش الگوریتم نه برای دادگاه و نه برای متهم فاش نشده باشد، مشروع است. قاضی آن والش بردلی نوشت که از آنجایی که کامپس ارزیابی خود را بر اساس داده هایی انجام داده است که یا در دسترس عموم بوده یا توسط خود متهم ارائه شده است، لومیس می توانست تمام داده هایی را که الگوریتم استفاده کرده است، انکار کند یا توضیح دهد. این رأی این واقعیت را نادیده گرفت که داده های دقیق ممکن است به اشتباه تفسیر شوند و اینکه لومیس نمی تواند تمام داده های عمومی موجود در مورد خود را انکار کند یا توضیح دهد. دیوان عالی ویسکانسین کاملاً از خطر ذاتی تکیه بر الگوریتم های مبهم بی خبر نبود. بنابراین، ضمن مجاز دانستن این رویه، حکم داد که هر زمان که قضات ارزیابی های ریسک الگوریتمی دریافت می کنند، این ارزیابی ها باید شامل هشدار

کتبی برای قضات در مورد سوگیری‌های احتمالی الگوریتم‌ها باشد. دادگاه همچنین به قضات توصیه کرد که هنگام تکیه بر چنین الگوریتم‌هایی محتاط باشند. متأسفانه، این هشدار یک ژست توخالی بود. دادگاه هیچ دستورالعمل مشخصی برای قضات در مورد چگونگی اعمال چنین احتیاطی ارائه نکرد. در بحث خود در مورد این پرونده، مجله حقوقی هاروارد به این نتیجه رسید که «بعید است اکثر قضات ارزیابی ریسک الگوریتمی را درک کنند». سپس به یکی از قضات دیوان عالی ویسکانسین استناد کرد که خاطرنشان می‌کرد با وجود دریافت توضیحات طولانی در مورد الگوریتم، خودشان هنوز در درک آن مشکل دارند. (۳۰)

لومیس به دیوان عالی ایالات متحده شکایت کرد. با این حال، در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۷، دادگاه از رسیدگی به پرونده خودداری کرد و عملاً حکم دیوان عالی ویسکانسین را تأیید کرد. حال در نظر بگیرید که الگوریتمی که لومیس را در سال ۲۰۱۳ به عنوان یک فرد پرخطر ارزیابی کرد، یک نمونه اولیه بود. از آن زمان، الگوریتم‌های ارزیابی ریسک بسیار پیچیده‌تر و پیشرفته‌تری توسعه یافته‌اند و حوزه‌های گسترده‌تری به آنها داده شده است. تا اوایل دهه ۲۰۲۰، شهروندان در بسیاری از کشورها به طور معمول بر اساس ارزیابی‌های ریسک انجام شده توسط الگوریتم‌هایی که نه قضات و نه متهمان آنها را درک نمی‌کنند، به زندان محکوم می‌شوند. (۳۱) و احکام زندان تنها نوک کوه یخ هستند.

حق دریافت توضیح

کامپیوترها روز به روز تصمیمات بیشتری در مورد ما می‌گیرند، چه تصمیمات

پیش پا افتاده و چه تصمیماتی که زندگی ما را تغییر می دهند. علاوه بر احکام زندان، الگوریتم‌ها به طور فزاینده‌ای در تصمیم‌گیری در مورد ارائه جایگاه در دانشگاه، شغل، ارائه مزایای رفاهی یا اعطای وام به ما نقش دارند. آنها به طور مشابه در تعیین نوع درمان پزشکی که دریافت می‌کنیم، حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنیم، اخباری که می‌شنویم و اینکه چه کسی از ما برای قرار ملاقات دعوت می‌کند، کمک می‌کند. (۳۲)

همچنان که جامعه تصمیمات بیشتری را به کامپیوترها واگذار می‌کند، این امر قابلیت دوام سازوکارهای خود اصلاحی دموکراتیک و شفافیت و پاسخگویی دموکراتیک را تضعیف می‌کند. مقامات منتخب چگونه می‌توانند الگوریتم‌های غیرقابل درک را تنظیم کنند؟ در نتیجه، تقاضای فزاینده‌ای برای تثبیت یک حق انسانی جدید وجود دارد: حق توضیح. مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا^۶ که در سال ۲۰۱۸ لازم‌الاجرا شد، می‌گوید اگر یک الگوریتم در مورد یک انسان تصمیمی بگیرد - مثلاً از اعطای اعتبار به ما خودداری کند - آن انسان حق دارد توضیحی در مورد این تصمیم دریافت کند و آن تصمیم را در مقابل برخی از مقامات انسانی به چالش بکشد. (۳۳) در حالت ایده‌آل، این امر باید تعصب الگوریتمی را کنترل کند و به مکانیسم‌های خود اصلاحی دموکراتیک اجازه دهد تا حداقل برخی از اشتباهات جدی‌تر کامپیوترها را شناسایی و اصلاح کنند.

اما آیا این حق در عمل محقق می‌شود؟ مصطفی سلیمان متخصص جهانی در این زمینه است. او یکی از بنیانگذاران و رئیس سابق دیپ ماینده^۷، یکی از مهمترین شرکت‌های هوش مصنوعی جهان است که مسئول توسعه برنامه آلفاگو و دستاوردهای دیگر آن است. آلفاگو برای بازی گو طراحی شده است، یک بازی

۶ European Union's General Data Protection Regulation (GDPR)

۷ DeepMind

تخته‌ای استراتژیک که در آن دو بازیکن سعی می‌کنند با محاصره و تصرف قلمرو یکدیگر را شکست دهند. این بازی که در چین باستان اختراع شده است، بسیار پیچیده‌تر از شطرنج است. در نتیجه، حتی پس از اینکه رایانه‌ها قهرمانان شطرنج جهان را شکست دادند، کارشناسان هنوز معتقد بودند که رایانه‌ها هرگز در بازی گو از بشریت پیشی نمی‌گیرند.

به همین دلیل است که هم متخصصان بازی گو و هم متخصصان کامپیوتر در مارس ۲۰۱۶، زمانی که آلفاگو، قهرمان گو کره جنوبی، لی سدول را شکست داد، شگفت‌زده شدند. سلیمان در کتاب ۲۰۲۳ خود، «موج آینده»^۸، یکی از مهم‌ترین لحظات مسابقه خود را توصیف می‌کند - لحظه‌ای که هوش مصنوعی را از نو تعریف کرد و در بسیاری از محافل دانشگاهی و دولتی به عنوان یک نقطه عطف حیاتی در تاریخ شناخته می‌شود. این اتفاق در طول دومین بازی مسابقه، در ۱۰ مارس ۲۰۱۶ رخ داد.

سلیمان می‌نویسد: «سپس... حرکت شماره ۳۷ از راه رسید. هیچ منطقی نداشت. ظاهراً آلفاگو آن را خراب کرده بود و کورکورانه از یک استراتژی ظاهراً بازنده پیروی می‌کرد که هیچ بازیکن حرفه‌ای هرگز دنبال نمی‌کرد. مفسران مسابقه زنده، که هر دو از حرفه‌ای‌های رده بالا بودند، گفتند که این یک «حرکت بسیار عجیب» است و آن را «یک اشتباه» دانستند. آنقدر غیرمعمول بود که سدول پانزده دقیقه طول کشید تا پاسخ دهد و حتی از روی تخته بلند شد تا بیرون قدم بزند. همانطور که از اتاق کنترل خود تماشا می‌کردیم، تنش غیرواقعی بود. با این حال، با نزدیک شدن به پایان بازی، آن حرکت «اشتباه» محوری شد. آلفاگو دوباره برنده شد. استراتژی گو جلوی چشمان ما بازنویسی می‌شد. هوش مصنوعی ما ایده‌هایی را کشف کرده بود که هزاران سال به ذهن باهوش‌ترین بازیکنان هم خطور نکرده

بود.» (۳۴)

حرکت ۳۷ به دو دلیل نمادی از انقلاب هوش مصنوعی است. اول، ماهیت بیگانه هوش مصنوعی را نشان داد. در شرق آسیا، گو چیزی فراتر از یک بازی در نظر گرفته می‌شود: یک سنت فرهنگی ارزشمند است. در کنار خوشنویسی، نقاشی و موسیقی، گو یکی از چهار هنری بوده است که انتظار می‌رفت هر فرد فرهیخته‌ای آن را بداند. بیش از دو هزار و پانصد سال است که ده‌ها میلیون نفر گو بازی می‌کنند و مکاتب فکری کاملی پیرامون این بازی شکل گرفته‌اند و از استراتژی‌ها و فلسفه‌های مختلف حمایت می‌کنند. با این حال، در طول تمام این هزاره‌ها، ذهن انسان تنها حوزه‌های خاصی را در چشم‌انداز گو کاوش کرده است. حوزه‌های دیگر دست‌نخورده باقی مانده‌اند، زیرا ذهن انسان به فکر ماجراجویی در آنجا نیفتاده است. هوش مصنوعی، که از محدودیت‌های ذهن انسان رها شده است، این حوزه‌های قبلاً پنهان را کشف و کاوش کرده است. (۳۵)

دوم اینکه، حرکت ۳۷، غیرقابل درک بودن هوش مصنوعی را نشان داد. حتی پس از اینکه آلفاگو آن را برای پیروزی بازی کرد، سلیمان و تیمش نتوانستند توضیح دهند که آلفاگو چگونه تصمیم به بازی با آن گرفت. حتی اگر دادگاهی به دیپ‌ماینند دستور می‌داد که توضیحی به لی سدول ارائه دهد، هیچ کس نمی‌توانست آن دستور را اجرا کند. سلیمان می‌نویسد: «ما انسان‌ها با یک چالش جدید روبرو هستیم: آیا اختراعات جدید فراتر از درک ما خواهند بود؟ پیش از این، سازندگان می‌توانستند توضیح دهند که چیزی چگونه کار می‌کند، چرا آن کار را انجام می‌دهد، حتی اگر این کار به جزئیات گسترده‌ای نیاز داشت.» این دیگر به طور فزاینده‌ای صادق نیست. بسیاری از فناوری‌ها و سیستم‌ها آنقدر پیچیده می‌شوند که درک واقعی آنها فراتر از ظرفیت هر فردی است... در هوش مصنوعی، شبکه‌های عصبی که به سمت خودمختاری حرکت می‌کنند، در حال

حاضر قابل توضیح نیستند. شما نمی‌توانید کسی را در فرآیند تصمیم‌گیری راهنمایی کنید تا دقیقاً توضیح دهید که چرا یک الگوریتم پیش‌بینی خاصی را انجام داده است. مهندسان نمی‌توانند به درون جعبه را نگاه کنند و به راحتی با جزئیات توضیح دهند که چه چیزی باعث وقوع چیزی شده است. جی.پی.تی-۴، آلفاگو و بقیه، جعبه‌های سیاه هستند، خروجی‌ها و تصمیمات آنها بر اساس زنجیره‌های مبهم و غیرممکن پیچیده‌ای از سیگنال‌های دقیقه‌ای است. (۳۶)

ظهور هوش بیگانه‌ی غیرقابل درک، دموکراسی را تضعیف می‌کند. اگر تصمیمات بیشتر و بیشتری در مورد زندگی مردم در یک جعبه سیاه گرفته شود، به طوری که رأی‌دهندگان نتوانند آنها را درک کنند و به چالش بکشند، دموکراسی از کار می‌افتد. به طور خاص، چه اتفاقی می‌افتد وقتی تصمیمات حیاتی نه تنها در مورد زندگی افراد، بلکه حتی در مورد مسائل جمعی مانند نرخ بهره فدرال رزرو توسط الگوریتم‌های غیرقابل درک گرفته می‌شود؟ رأی‌دهندگان انسانی ممکن است به انتخاب یک رئیس جمهور انسانی ادامه دهند، اما آیا این فقط یک مراسم توخالی نخواهد بود؟ حتی امروز، تنها بخش کوچکی از بشریت واقعاً سیستم مالی را درک می‌کند. یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۶ توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان داد که اکثر مردم حتی در درک مفاهیم مالی ساده مانند بهره مرکب نیز مشکل دارند. (۳۷) یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۴ از نمایندگان مجلس بریتانیا - که مسئول تنظیم یکی از مهمترین قطب‌های مالی جهان هستند - نشان داد که تنها ۱۲ درصد از آنها به طور دقیق می‌دانند که وقتی بانک‌ها وام می‌دهند، پول جدید ایجاد می‌شود. این واقعیت از جمله اساسی‌ترین اصول سیستم مالی مدرن است. (۳۸) همانطور که بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ نشان داد، ابزارها و اصول مالی پیچیده‌تر، مانند آنچه در پس سی.دی.او ها وجود دارد، تنها برای تعداد کمی از نابغه‌های مالی قابل فهم بودند. وقتی هوش مصنوعی ابزارهای مالی پیچیده‌تری

ایجاد کند و تعداد انسان‌هایی که سیستم مالی را درک می‌کنند به صفر برسد، چه اتفاقی برای دموکراسی می‌افتد؟

غیرقابل درک شدن روزافزون شبکه اطلاعاتی ما یکی از دلایل موج اخیر احزاب پوپولیستی و رهبران کاریزماتیک است. وقتی مردم دیگر نمی‌توانند جهان را درک کنند و وقتی احساس می‌کنند که در انبوهی از اطلاعات غیرقابل هضم غرق شده‌اند، به طعمه‌های آسانی برای نظریه‌های توطئه تبدیل می‌شوند و برای نجات به چیزی که می‌فهمند - یک انسان - روی می‌آورند. متأسفانه، اگرچه رهبران کاریزماتیک قطعاً مزایای خود را دارند، هیچ انسانی، هر چقدر هم الهام‌بخش یا درخشان، نمی‌تواند به تنهایی نحوه کار الگوریتم‌هایی را که به طور فزاینده‌ای بر جهان تسلط دارند، رمزگشایی کند و از منصفانه بودن آنها اطمینان حاصل کند. مشکل این است که الگوریتم‌ها با تکیه بر نقاط داده متعدد تصمیم‌گیری می‌کنند، در حالی که انسان‌ها برای تأمل آگاهانه در مورد تعداد زیادی از نقاط داده و سنجش آنها در برابر یکدیگر بسیار دشوار هستند. ما ترجیح می‌دهیم با نقاط داده واحد کار کنیم. به همین دلیل است که وقتی با مسائل پیچیده - چه درخواست وام، چه یک بیماری همه‌گیر یا یک جنگ - مواجه می‌شویم، اغلب به دنبال یک دلیل واحد برای انجام یک اقدام خاص هستیم و تمام ملاحظات دیگر را نادیده می‌گیریم. این مغالطه علت واحد^۹ است. (۳۹)

ما در سنجیدن عوامل مختلف آنقدر بد هستیم که وقتی افراد دلایل زیادی برای یک تصمیم خاص ارائه می‌دهند، معمولاً مشکوک به نظر می‌رسد. فرض کنید یک دوست خوب در عروسی ما شرکت نکرد. اگر او یک توضیح واحد برای ما ارائه دهد - «مادرم در بیمارستان بود و من مجبور شدم به ملاقاتش بروم» - این توضیح قابل قبول به نظر می‌رسد. اما اگر او پنجاه دلیل مختلف برای

۹ مغالطه علت واحد که به «ساده سازی بیش از حد علی»، تقلیل گرایی علی و مغالطه تقلیل نیز شناخته می‌شود در واقع اعتقاد به این است که یک عامل واحد باعث ایجاد یک واقعه یا پدیده شده است.

نیامدن فهرست کند چه؟ «مادرم کمی حالش بد بود و مجبور شدم این هفته سگم را پیش دامپزشک ببرم، و این پروژه را سر کار داشتم، و باران می‌بارید، و... و می‌دانم هیچ‌کدام از این پنجاه دلیل به خودی خود غیبت من را توجیه نمی‌کند، اما وقتی همه آنها را کنار هم گذاشتم، باعث شد نتوانم در عروسی شما شرکت کنم.» ما چنین چیزهایی نمی‌گوییم، چون اینطور فکر نمی‌کنیم. ما آگاهانه پنجاه دلیل مختلف را در ذهن خود فهرست نمی‌کنیم، به هر یک از آنها وزن مشخصی نمی‌دهیم، همه وزن‌ها را جمع نمی‌کنیم و از این طریق به نتیجه نمی‌رسیم.

اما این دقیقاً همان روشی است که الگوریتم‌ها پتانسیل مجرمانه یا اعتبار ما را ارزیابی می‌کنند. برای مثال، الگوریتم کامپس ارزیابی ریسک خود را با در نظر گرفتن پاسخ‌های یک پرسشنامه ۱۳۷ سؤالی انجام داد. (۴۰) همین امر در مورد الگوریتم بانکی که از دادن وام به ما امتناع می‌کند نیز صادق است. اگر مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا، بانک را مجبور به توضیح تصمیم الگوریتم کند، این توضیح به شکل یک جمله نخواهد بود؛ بلکه احتمالاً به شکل صدها یا حتی هزاران صفحه پر از اعداد و معادلات خواهد بود.

در نامه فرضی بانک ممکن است اینطور نوشته شود: «الگوریتم ما از یک سیستم امتیازدهی دقیق برای ارزیابی همه درخواست‌ها استفاده می‌کند و هزاران نوع داده مختلف را در نظر می‌گیرد. این الگوریتم همه داده‌ها را جمع می‌کند تا به یک امتیاز کلی برسد. افرادی که امتیاز کلی آنها منفی است، افراد کم‌اعتبار و بسیار پرخطر برای دریافت وام در نظر گرفته می‌شوند. امتیاز کلی شما ۳۷۸- بوده است، به همین دلیل درخواست وام شما رد شده است.» سپس این نامه ممکن است فهرست مفصلی از هزار عاملی که الگوریتم در نظر گرفته است، ارائه دهد، از جمله مواردی که اکثر انسان‌ها ممکن است بی‌ربط بدانند، مانند ساعت دقیق ارسال درخواست (۴۱) یا نوع تلفن هوشمندی که متقاضی استفاده کرده است.

بنابراین، در صفحه ۶۰۱ نامه خود، بانک ممکن است توضیح دهد که «شما درخواست خود را از تلفن هوشمند خود که آخرین مدل آیفون بود، ثبت کردید.» با تجزیه و تحلیل میلیون‌ها درخواست وام قبلی، الگوریتم ما الگویی را کشف کرد افرادی که از آخرین مدل آیفون برای ثبت درخواست خود استفاده می‌کنند، ۰,۰۸ درصد بیشتر احتمال دارد وام را بازپرداخت کنند. بنابراین، الگوریتم ۸ امتیاز به امتیاز کلی شما برای این موضوع اضافه کرد. با این حال، در زمانی که درخواست شما از آیفون شما ارسال شد، باتری آن به ۱۷ درصد کاهش یافته بود. با تجزیه و تحلیل میلیون‌ها درخواست وام قبلی، الگوریتم ما الگوی دیگری را کشف کرد: افرادی که اجازه می‌دهند باتری تلفن هوشمندشان به زیر ۲۵ درصد برسد، ۰,۵ درصد کمتر احتمال دارد وام را بازپرداخت کنند. شما به همین دلیل ۵۰ امتیاز از دست دادید. (۴۲)

ممکن است احساس کنید که بانک با شما ناعادلانه رفتار کرده است. ممکن است شکایت کنید: «آیا منطقی است که درخواست وام من را رد کنید، فقط به این دلیل که باتری تلفن من ضعیف بوده است؟» با این حال، این یک سوء تفاهم خواهد بود. بانک توضیح می‌دهد: «باتری تنها دلیل نبود. این تنها یکی از هزار عاملی بود که الگوریتم ما در نظر گرفته بود.»

«اما آیا الگوریتم شما متوجه نشد که در ده سال گذشته فقط دو بار از حساب بانکی من بیش از حد برداشت شده است؟»

بانک ممکن است پاسخ دهد: «بدیهی است که متوجه این موضوع شده است. به صفحه ۴۵۳ نگاه کنید. شما برای آن ۳۰۰ امتیاز گرفتید. اما همه دلایل دیگر، امتیاز کل شما را به ۳۷۸- کاهش داده است.»

اگرچه ممکن است این روش تصمیم‌گیری برای ما عجیب به نظر برسد، اما بدیهی است که مزایای بالقوه‌ای دارد. هنگام تصمیم‌گیری، معمولاً ایده خوبی

است که به جای فقط یک یا دو واقعیت برجسته، تمام نکات مربوط به داده‌ها را در نظر بگیریم. البته در مورد اینکه چه کسی باید ارتباط اطلاعات را تعریف کند، جای بحث زیادی وجود دارد. چه کسی تصمیم می‌گیرد که آیا چیزی مانند مدل‌های تلفن‌های هوشمند -یا رنگ پوست- باید برای درخواست‌های وام مرتبط در نظر گرفته شود؟ اما مهم نیست که ارتباط را چگونه تعریف کنیم، توانایی در نظر گرفتن داده‌های بیشتر احتمالاً یک دارایی خواهد بود. در واقع، مشکل بسیاری از تعصبات انسانی این است که آنها فقط بر یک یا دو عامل داده‌ای -مانند رنگ پوست، معلولیت یا جنسیت فرد- تمرکز می‌کنند و سایر اطلاعات را نادیده می‌گیرند. بانک‌ها و سایر موسسات به طور فزاینده‌ای برای تصمیم‌گیری به الگوریتم‌ها متکی هستند، دقیقاً به این دلیل که الگوریتم‌ها می‌توانند عوامل داده‌ای بسیار بیشتری را نسبت به انسان‌ها در نظر بگیرند.

اما وقتی صحبت از ارائه توضیحات می‌شود، این یک مانع بالقوه غیرقابل عبور ایجاد می‌کند. چگونه ذهن انسان می‌تواند تصمیمی را که بر اساس این همه داده گرفته شده است، تجزیه و تحلیل و ارزیابی کند؟ ممکن است فکر کنیم که دیوان عالی ویسکانسین باید شرکت نورث‌پوینت را مجبور می‌کرد تا فاش کند که چگونه الگوریتم کامپس تصمیم گرفته است که اریک لومیس فردی پرخطر است. اما اگر کل داده‌ها افشا می‌شد، آیا لومیس یا دادگاه می‌توانستند آن را درک کنند؟ فقط این نیست که باید نقاط داده متعددی را در نظر بگیریم. شاید مهم‌تر از همه، ما نمی‌توانیم نحوه یافتن الگوها در داده‌ها توسط الگوریتم‌ها و تصمیم‌گیری در مورد تخصیص امتیازها را درک کنیم. حتی اگر بدانیم که یک الگوریتم بانکی تعداد مشخصی امتیاز از افرادی که اجازه می‌دهند باتری گوشی‌های هوشمندشان به زیر ۲۵ درصد برسد، کسر می‌کند، چگونه می‌توانیم ارزیابی کنیم که آیا این منصفانه است یا خیر؟ این قانون توسط یک مهندس انسانی به الگوریتم داده نشده

است؛ بلکه با کشف الگویی در میلیون‌ها درخواست وام قبلی به این نتیجه رسیده است. آیا یک مشتری انسانی می‌تواند تمام آن داده‌ها را بررسی کند و ارزیابی کند که آیا آن الگو واقعاً قابل اعتماد و بی‌طرف است؟ (۴۳)

با این حال، یک نکته مثبت هم در این ابر اعداد وجود دارد. در حالی که افراد عادی ممکن است قادر به بررسی الگوریتم‌های پیچیده نباشند، تیمی از متخصصان که از ابزارهای هوش مصنوعی خود کمک می‌گیرند، می‌توانند به طور بالقوه، منصفانه بودن تصمیمات الگوریتمی را حتی با اطمینان بیشتری نسبت به هر کسی که می‌تواند منصفانه بودن تصمیمات انسانی را ارزیابی کند، ارزیابی کنند. گذشته از همه اینها، در حالی که به نظر می‌رسد تصمیمات انسانی فقط به آن چند داده‌ای که از آنها آگاه هستیم متکی هستند، در واقع تصمیمات ما به طور ناخودآگاه تحت تأثیر هزاران داده اضافی قرار می‌گیرند. با ناآگاهی از این فرآیندهای ناخودآگاه، وقتی در مورد تصمیمات خود تعمق می‌کنیم یا آنها را توضیح می‌دهیم، اغلب درگیر توجیهات تک عاملی پس از وقوع برای آنچه واقعاً هنگام تعامل میلیارد‌ها نورون در مغز ما اتفاق می‌افتد، می‌شویم. (۴۴) بر این اساس، اگر یک قاضی انسانی ما را به شش سال زندان محکوم کند، چگونه ما - یا در واقع قاضی - می‌توانیم مطمئن باشیم که این تصمیم فقط با ملاحظات منصفانه شکل گرفته است و نه با تعصب نژادی ناخودآگاه یا این واقعیت که قاضی گرسنه بوده است؟ (۴۵)

در مورد داوران از جنس گوشت و خون، این مشکل قابل حل نیست، حداقل نه با دانش فعلی ما از زیست‌شناسی. در مقابل، وقتی یک الگوریتم تصمیمی می‌گیرد، ما در اصل می‌توانیم تک تک ملاحظات متعدد الگوریتم و وزن دقیقی که به هر یک داده می‌شود را بدانیم. بنابراین، چندین تیم متخصص - از وزارت

دادگستری ایالات متحده گرفته تا اتاق خبر غیرانتفاعی پروپابلیکا^{۱۰} - الگوریتم کامپس را به منظور ارزیابی سوگیری‌های بالقوه آن بررسی کرده‌اند. (۴۶) چنین تیم‌هایی می‌توانند نه تنها از تلاش جمعی بسیاری از انسان‌ها، بلکه از قدرت کامپیوترها نیز بهره ببرند. همانطور که اغلب بهتر است یک دزد را برای گرفتن دزد دیگری مامور کنیم، می‌توانیم از یک الگوریتم برای بررسی الگوریتم دیگر استفاده کنیم.

این موضوع این سوال را مطرح می‌کند که چگونه می‌توانیم مطمئن باشیم که خود الگوریتم بررسی قابل اعتماد است. در نهایت، هیچ راه حل صرفاً تکنولوژیکی برای این مشکل بازگشتی وجود ندارد. مهم نیست کدام فناوری را توسعه دهیم، باید مؤسسات بوروکراتیکی را حفظ کنیم که الگوریتم‌ها را حسابرسی کرده و به آنها مهر تأیید بدهند یا ندهند. چنین نهادهایی قدرت انسان‌ها و کامپیوترها را ترکیب می‌کنند تا مطمئن شوند که ابزارهای الگوریتمی جدید ایمن و منصفانه هستند. بدون چنین نهادهایی، حتی اگر قوانینی تصویب کنیم که به انسان‌ها حق توضیح بدهد، و حتی اگر مقرراتی علیه سوگیری‌های کامپیوتری وضع کنیم، چه کسی می‌تواند این قوانین و مقررات را اجرا کند؟

سقوط ناگهانی

برای بررسی الگوریتم‌ها، نهادهای نظارتی نه تنها باید آنها را تجزیه و تحلیل کنند، بلکه باید اکتشافات خود را به داستان‌هایی تبدیل کنند که انسان‌ها بتوانند آنها را درک کنند. در غیر این صورت، ما هرگز به نهادهای نظارتی اعتماد نخواهیم

کرد و در عوض ممکن است به نظریه‌های توطئه و رهبران کاریزماتیک ایمان بیاوریم. همانطور که در فصل ۳ اشاره شد، درک بوروکراسی برای انسان‌ها همیشه دشوار بوده است، زیرا بوروکراسی‌ها از متن درام‌های بیولوژیکی منحرف شده‌اند و اکثر هنرمندان فاقد اراده یا توانایی به تصویر کشیدن درام‌های بوروکراتیک بوده‌اند. برای مثال، رمان‌ها، فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی درباره سیاست قرن بیست‌ویکم تمایل دارند بر دشمنی‌ها و روابط عاشقانه چند خانواده قدرتمند تمرکز کنند، گویی دولت‌های امروزی به همان شیوه قبایل و پادشاهی‌های باستانی اداره می‌شوند. این دل‌بستگی هنری به نمایش‌های زیست‌شناختی سلسله‌ها، تغییرات واقعی که در طول قرن‌ها در پویایی قدرت رخ داده است را پنهان می‌کند.

از آنجا که کامپیوترها به طور فزاینده‌ای جایگزین بوروکرات‌های انسانی و اسطوره‌سازان انسانی خواهند شد، این امر دوباره ساختار عمیق قدرت را تغییر خواهد داد. دموکراسی‌ها برای بقا نه تنها به نهادهای بوروکراتیک اختصاصی که بتوانند این ساختارهای جدید را بررسی کنند، بلکه به هنرمندانی که بتوانند ساختارهای جدید را به روش‌های قابل فهم و سرگرم‌کننده توضیح دهند، نیاز دارند. به عنوان مثال، این کار با موفقیت توسط قسمت «سقوط ناگهانی»^{۱۱} در سریال علمی تخیلی «آینه سیاه»^{۱۲} انجام شده است.

«سقوط ناگهانی» که در سال ۲۰۱۶، در زمانی که کمتر کسی درباره سیستم‌های اعتبار اجتماعی چیزی شنیده بود، تولید شد، به طرز درخشانی نحوه کار چنین سیستم‌هایی و تهدیدات آنها را توضیح داد. این قسمت داستان زنی به نام لیزی را روایت می‌کند که با برادرش رایان زندگی می‌کند اما می‌خواهد به آپارتمان خودش نقل مکان کند. برای دریافت تخفیف در آپارتمان جدید، او باید امتیاز اعتبار اجتماعی خود را از ۴.۲ به ۴.۵ (از ۵) افزایش دهد. دوست بودن با افراد با

امتیاز بالا، امتیاز شما را بالا می‌برد، بنابراین لیسی سعی می‌کند ارتباط خود را با نائومی، دوست دوران کودکی‌اش که در حال حاضر امتیاز ۴.۸ دارد، تجدید کند. لیسی به عروسی نائومی دعوت شده است، اما در راه، او روی یک فرد با امتیاز بالا قهوه می‌ریزد، که باعث می‌شود امتیاز خودش کمی کاهش یابد، که به نوبه خود باعث می‌شود شرکت هواپیمایی به او صندلی ندهد. از آنجا به بعد، هر چیزی که می‌تواند اشتباه پیش برود، اشتباه پیش می‌رود، امتیاز لیسی به شدت کاهش می‌یابد و او با امتیاز کمتر از ۱ به زندان می‌رود.

این داستان بر برخی از عناصر نمایش‌های زیست‌شناختی سنتی تکیه دارد - «پسر با دختر آشنا می‌شود» (عروسی)، رقابت خواهر و برادری (تنش بین لیسی و رایان) و از همه مهم‌تر رقابت جایگاهی (مسئله اصلی این قسمت). اما قهرمان واقعی و نیروی محرکه طرح، لیسی یا نائومی نیستند، بلکه الگوریتم بی‌جسمی است که سیستم اعتبار اجتماعی را اداره می‌کند. این الگوریتم، پویایی نمایش‌های زیست‌شناختی قدیمی - به ویژه پویایی رقابت جایگاهی - را کاملاً تغییر می‌دهد. در حالی که پیش از این انسان‌ها گاهی درگیر رقابت بر سر جایگاه اجتماعی بودند، اما اغلب از این موقعیت بسیار استرس‌زا، استراحت‌های خوشایندی داشتند، الگوریتم اعتبار اجتماعی فراگیر، این استراحت‌ها را از بین می‌برد. «سقوط ناگهانی» داستانی تکراری درباره رقابت بر سر جایگاه زیست‌شناختی نیست، بلکه کاوشی پیشگویانه در مورد اتفاقاتی است که وقتی فناوری کامپیوتر قوانین رقابت‌های جایگاه اجتماعی را تغییر می‌دهد، رخ می‌دهد.

اگر بوروکرات‌ها و هنرمندان یاد بگیرند که با هم همکاری کنند، و اگر هر دو به کمک کامپیوترها متکی باشند، ممکن است بتوان از غیرقابل درک شدن شبکه کامپیوتری جلوگیری کرد. تا زمانی که جوامع دموکراتیک شبکه کامپیوتری را درک کنند، مکانیسم‌های خود اصلاحی آنها بهترین تضمین ما در برابر سوءاستفاده‌های

هوش مصنوعی است. بنابراین، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۲۱ پیشنهاد شد، سیستم‌های اعتبار اجتماعی مانند سیستمی که در فیلم «سقوط ناگهانی» نقش آن را بازی می‌کند، به عنوان یکی از معدود انواع هوش مصنوعی که کاملاً ممنوع هستند، مشخص کرد، زیرا ممکن است «منجر به نتایج تبعیض‌آمیز و محرومیت گروه‌های خاص» شوند و «ممکن است حق کرامت و عدم تبعیض و ارزش‌های برابری و عدالت را نقض کنند». (۴۷) همانند رژیم‌های نظارتی کامل، در مورد سیستم‌های اعتبار اجتماعی نیز همین‌طور است، این واقعیت که می‌توان آنها را ایجاد کرد به این معنی نیست که ما باید آنها را ایجاد کنیم.

هرج و مرج دیجیتال

شبکه کامپیوتری جدید، یک تهدید نهایی برای دموکراسی‌ها ایجاد می‌کند. به جای تمامیت‌خواهی دیجیتال، می‌تواند هرج و مرج دیجیتال را تقویت کند. ماهیت غیرمتمرکز دموکراسی‌ها و مکانیسم‌های قوی خود اصلاحی آنها، سپری در برابر تمامیت‌خواهی فراهم می‌کند، اما تضمین نظم را نیز دشوارتر می‌کند. برای عملکرد، یک دموکراسی باید دو شرط را برآورده کند: باید امکان گفتگوی عمومی آزاد در مورد مسائل کلیدی را فراهم کند و باید حداقلی از نظم اجتماعی و اعتماد نهادی را حفظ کند. گفتگوی آزاد نباید به هرج و مرج کشیده شود. به خصوص هنگام رسیدگی به مشکلات فوری و مهم، بحث عمومی باید طبق قوانین پذیرفته شده انجام شود و باید یک مکانیسم مشروع برای دستیابی به نوعی تصمیم نهایی وجود داشته باشد، حتی اگر همه آن را دوست نداشته باشند. پیش از ظهور روزنامه‌ها، رادیوها و سایر فناوری‌های اطلاعاتی مدرن، هیچ

جامعه‌ی بزرگی موفق به ترکیب بحث‌های آزاد با اعتماد نهادی نشده بود، بنابراین دموکراسی در مقیاس بزرگ غیرممکن بود. اکنون، با ظهور شبکه‌ی کامپیوتری جدید، آیا دموکراسی در مقیاس بزرگ دوباره غیرممکن خواهد شد؟ یکی از مشکلات این است که شبکه‌ی کامپیوتری پیوستن به بحث را آسان‌تر می‌کند. در گذشته، سازمان‌هایی مانند روزنامه‌ها، ایستگاه‌های رادیویی و احزاب سیاسی جاافتاده به عنوان دروازه‌بان عمل می‌کردند و تصمیم می‌گرفتند که چه کسی در حوزه عمومی شنیده شود. رسانه‌های اجتماعی قدرت این دروازه‌بانان را تضعیف کردند و منجر به گفتگوی عمومی بازتر اما در عین حال هرج و مرج‌آمیزتر شدند. هر زمان که گروه‌های جدید به گفتگو می‌پیوندند، دیدگاه‌ها و علایق جدیدی را با خود می‌آورند و اغلب اجماع قدیمی در مورد چگونگی انجام بحث و رسیدن به تصمیمات را زیر سوال می‌برند. قوانین بحث باید از نو مورد مذاکره قرار گیرند. این یک تحول بالقوه مثبت است، تحولی که می‌تواند به یک سیستم دموکراتیک فراگیرتر منجر شود. از این گذشته، اصلاح تعصبات قبلی و اجازه دادن به افرادی که قبلاً از حق رأی محروم بوده‌اند برای پیوستن به بحث عمومی، بخش حیاتی دموکراسی است. با این حال، در کوتاه‌مدت این امر باعث ایجاد اختلال و ناهماهنگی می‌شود. اگر در مورد چگونگی انجام بحث عمومی و چگونگی رسیدن به تصمیمات توافقی حاصل نشود، نتیجه هرج و مرج است نه دموکراسی.

پتانسیل هرج و مرج طلبانه هوش مصنوعی به ویژه نگران کننده است، زیرا نه تنها به گروه‌های انسانی جدید اجازه می‌دهد تا به بحث‌های عمومی بپیوندند، بلکه برای اولین بار، دموکراسی باید با صداها و ناهنجار غیرانسانی نیز مقابله کند. در بسیاری از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، ربات‌ها اقلیت قابل توجهی از شرکت‌کنندگان را تشکیل می‌دهند. یک تحلیل تخمین زده است که از یک نمونه

۲۰ میلیون توییتی که در طول مبارزات انتخاباتی ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ تولید شده است، ۳,۸ میلیون توییت (تقریباً ۲۰ درصد) توسط ربات‌ها تولید شده است. (۴۸)

در اوایل دهه ۲۰۲۰، اوضاع بدتر شد. یک مطالعه در سال ۲۰۲۰ ارزیابی کرد که ربات‌ها ۴۳,۲ درصد از توییت‌ها را تولید می‌کنند. (۴۹) یک مطالعه جامع‌تر در سال ۲۰۲۲ توسط آژانس اطلاعات دیجیتال سیمیلار وب^{۱۳} نشان داد که ۵ درصد از کاربران توییت احتمالاً ربات بوده‌اند، اما آنها «بین ۲۰,۸ تا ۲۹,۲ درصد از محتوای ارسال شده در توییت» را تولید کرده‌اند. (۵۰) وقتی انسان‌ها سعی می‌کنند در مورد یک سوال حیاتی مانند اینکه چه کسی را به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب کنند، بحث کنند، اگر بسیاری از صداهایی که می‌شنوند توسط رایانه‌ها تولید شده باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

یکی دیگر از روندهای نگران‌کننده مربوط به محتوا است. ربات‌ها در ابتدا برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی با حجم زیاد پیام‌هایی که منتشر می‌کردند، به کار گرفته شدند. آن‌ها محتوای تولید شده توسط انسان را ریتوییت یا توصیه می‌کردند، اما خودشان نمی‌توانستند ایده‌های جدیدی خلق کنند و همچنین نمی‌توانستند پیوندهای صمیمانه‌ای با انسان‌ها برقرار کنند. با این حال، نسل جدید ابزارهای هوش مصنوعی مولد مانند چت جی.پی.تی می‌تواند دقیقاً همین کار را انجام دهند. در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۳ در مجله ساینس ادونس^{۱۴} منتشر شد، محققان از انسان‌ها و چت جی.پی.تی خواستند تا متون کوتاه دقیق و عمداً گمراه‌کننده‌ای در مورد مسائلی مانند واکسن‌ها، فناوری 5G، تغییرات اقلیمی و تکامل ایجاد کنند. سپس این متون به هفتصد نفر ارائه شد و از آنها خواسته شد تا اعتبار آنها را ارزیابی کنند. انسان‌ها در تشخیص نادرستی اطلاعات نادرست

تولید شده توسط انسان خوب بودند، اما تمایل داشتند اطلاعات نادرست تولید شده توسط هوش مصنوعی را دقیق بدانند. (۵۱)

بنابراین، وقتی میلیون‌ها -و در نهایت میلیاردها- ربات بسیار هوشمند نه تنها بیانیه‌های سیاسی بسیار جذابی می‌نویسند و تصاویر و ویدیوهای دیپ‌فیک ایجاد می‌کنند، بلکه می‌توانند اعتماد و دوستی ما را نیز جلب کنند، چه اتفاقی برای بحث‌های دموکراتیک می‌افتد؟ اگر من به صورت آنلاین در یک بحث سیاسی با یک هوش مصنوعی شرکت کنم، تلاش برای تغییر نظرات هوش مصنوعی ائتلاف وقت است؛ چون یک موجود ناآگاه است، واقعاً به سیاست اهمیتی نمی‌دهد و نمی‌تواند در انتخابات رأی دهد. اما هر چه بیشتر با هوش مصنوعی صحبت کنم، او مرا بهتر می‌شناسد، بنابراین می‌تواند اعتماد مرا جلب کند، استدلال‌هایش را اصلاح کند و به تدریج دیدگاه‌های مرا تغییر دهد. در نبرد برای قلب‌ها و ذهن‌ها، صمیمیت سلاحی بسیار قدرتمند است. پیش از این، احزاب سیاسی می‌توانستند توجه ما را به خود جلب کنند، اما در تولید انبوه صمیمیت مشکل داشتند. دستگاه‌های رادیویی می‌توانستند سخنرانی یک رهبر را برای میلیون‌ها نفر پخش کنند، اما نمی‌توانستند با شنوندگان دوست شوند. اکنون یک حزب سیاسی یا حتی یک دولت خارجی می‌تواند ارتشی از ربات‌ها را مستقر کند که با میلیون‌ها شهروند دوستی برقرار می‌کنند و سپس از آن صمیمیت برای تأثیرگذاری بر جهان‌بینی آنها استفاده می‌کنند.

در نهایت، الگوریتم‌ها نه تنها به گفتگو می‌پیوندند، بلکه به طور فزاینده‌ای آن را هماهنگ می‌کنند. رسانه‌های اجتماعی به گروه‌های جدیدی از انسان‌ها اجازه می‌دهند تا قوانین قدیمی بحث را به چالش بکشند. اما مذاکرات در مورد قوانین جدید توسط انسان‌ها انجام نمی‌شود. بلکه، همانطور که در تحلیل قبلی ما از الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی توضیح داده شد، اغلب الگوریتم‌ها هستند که

قوانین را می‌سازند. در قرن‌های نوزدهم و بیستم، زمانی که غول‌های رسانه‌ای برخی دیدگاه‌ها را سانسور و برخی دیگر را ترویج می‌کردند، این امر ممکن بود دموکراسی را تضعیف کند، اما حداقل این غول‌ها انسان بودند و تصمیمات آنها می‌توانست تحت بررسی دموکراتیک قرار گیرد. اگر اجازه دهیم الگوریتم‌های مرموز تصمیم بگیرند کدام دیدگاه‌ها منتشر شوند، بسیار خطرناک‌تر خواهد بود. اگر ربات‌های فریب‌دهنده و الگوریتم‌های مرموز بر مکالمات عمومی تسلط پیدا کنند، این می‌تواند باعث فروپاشی بحث‌های دموکراتیک، دقیقاً در زمانی که بیشترین نیاز را به آن داریم شود. درست زمانی که باید تصمیمات مهمی در مورد فناوری‌های جدید به سرعت در حال تکامل بگیریم، حوزه عمومی مملو از اخبار جعلی تولید شده توسط کامپیوتر خواهد شد، شهروندان نمی‌توانند تشخیص دهند که آیا با یک دوست انسانی بحث می‌کنند یا با یک ماشین فریب‌دهنده، و هیچ اجماعی در مورد اساسی‌ترین قوانین گفتگو یا اساسی‌ترین حقایق باقی نخواهد ماند. این نوع شبکه اطلاعاتی هرج و مرج‌آمیز نمی‌تواند نه حقیقت و نه نظم ایجاد کند و نمی‌تواند برای مدت طولانی پایدار بماند. اگر در نهایت به هرج و مرج برسیم، گام بعدی احتمالاً ایجاد یک دیکتاتوری خواهد بود، زیرا مردم موافقت می‌کنند که آزادی خود را با نوعی قطعیت معامله کنند.

بات‌ها را ممنوع کنید

در مواجهه با تهدیدی که الگوریتم‌ها برای گفتگوی دموکراتیک ایجاد می‌کنند، دموکراسی‌ها درمانده نیستند. آنها می‌توانند و باید اقداماتی را برای تنظیم هوش مصنوعی و جلوگیری از آلوده کردن فضای اطلاعاتی ما با افراد جعلی که اخبار

جعلی منتشر می‌کنند، انجام دهند. فیلسوف دنیل دنت^{۱۵} پیشنهاد کرده است که می‌توانیم از مقررات سنتی در بازار پول الهام بگیریم. (۵۲) از زمانی که سکه‌ها و بعدها اسکناس‌ها اختراع شدند، همیشه از نظر فنی امکان جعل آنها وجود داشت. جعل، خطری وجودی برای سیستم مالی ایجاد می‌کرد، زیرا اعتماد مردم به پول را از بین می‌برد. اگر افراد شرور بازار را با پول تقلبی پر می‌کردند، سیستم مالی از هم می‌پاشید. با این حال، سیستم مالی توانست هزاران سال با وضع قوانینی علیه جعل پول، از خود محافظت کند. در نتیجه، تنها درصد نسبتاً کمی از پول در گردش جعل می‌شد و اعتماد مردم به آن حفظ می‌شد. (۵۳)

آنچه در مورد جعل پول صادق است، باید در مورد جعل انسان نیز صادق باشد. اگر دولت‌ها اقدامات قاطعی برای محافظت از اعتماد به پول انجام می‌دادند، منطقی است که اقدامات قاطعی به همان اندازه برای محافظت از اعتماد به انسان‌ها انجام دهند. قبل از ظهور هوش مصنوعی، یک انسان می‌توانست وانمود کند که انسان دیگری است و جامعه چنین کلاهبرداری‌هایی را مجازات می‌کرد. اما جامعه زحمت غیرقانونی کردن ایجاد انسان‌های تقلبی را به خود نداد، زیرا فناوری لازم برای انجام این کار وجود نداشت. اکنون که هوش مصنوعی می‌تواند خود را به عنوان انسان جا بزند، تهدید می‌کند که اعتماد بین انسان‌ها را از بین ببرد و تار و پود جامعه را از هم بپاشد. بنابراین، دنت پیشنهاد می‌کند که دولت‌ها باید همانطور که قبلاً پول‌های جعلی را غیرقانونی اعلام کردند، انسان‌های جعلی را نیز غیرقانونی اعلام کنند. (۵۴)

قانون نه تنها باید جعل ماهرانه^{۱۶} افراد واقعی خاص - مثلاً ایجاد یک ویدیوی جعلی از رئیس جمهور ایالات متحده - بلکه هرگونه تلاش یک عامل غیرانسانی برای جا زدن خود به عنوان یک انسان را نیز ممنوع کند. اگر کسی شکایت دارد

که چنین اقدامات سختگیرانه‌ای آزادی بیان را نقض می‌کند، باید به او یادآوری شود که بات‌ها آزادی بیان ندارند. ممنوع کردن انسان‌ها از یک پلتفرم عمومی گامی حساس است و دموکراسی‌ها باید در مورد چنین سانسوری بسیار مراقب باشند. با این حال، ممنوع کردن بات‌ها یک مسئله ساده است: حقوق کسی را نقض نمی‌کند، زیرا بات‌ها حقوقی ندارند. (۵۵)

هیچ یک از این‌ها به این معنی نیست که دموکراسی‌ها باید همه بات‌ها، الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی‌ها را از شرکت در هرگونه بحثی منع کنند. ابزارهای دیجیتال می‌توانند در بسیاری از گفتگوها شرکت کنند، مشروط بر اینکه وانمود نکنند انسان هستند. به عنوان مثال، پزشکان هوش مصنوعی می‌توانند بسیار مفید باشند. آن‌ها می‌توانند سلامت ما را بیست و چهار ساعته رصد کنند، توصیه‌های پزشکی متناسب با شرایط پزشکی و شخصیت فردی ما ارائه دهند و با صبر بی‌نهایت به سؤالات ما پاسخ دهند. اما پزشک هوش مصنوعی هرگز نباید سعی کند خود را به عنوان یک انسان جا بزند.

یکی دیگر از اقدامات مهمی که دموکراسی‌ها می‌توانند اتخاذ کنند، ممنوعیت الگوریتم‌های بدون نظارت از گردآوری بحث‌های عمومی کلیدی است. ما مطمئناً می‌توانیم به استفاده از الگوریتم‌ها برای اداره پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی ادامه دهیم؛ بدیهی است که هیچ انسانی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. اما اصولی که الگوریتم‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام صداها را ساکت کنند و کدام را تقویت کنند، استفاده می‌کنند، باید توسط یک نهاد انسانی بررسی شود. در حالی که ما باید در مورد سانسور دیدگاه‌های واقعی انسان مراقب باشیم، می‌توانیم الگوریتم‌ها را از انتشار عمدی خشم منع کنیم. حداقل، شرکت‌ها باید در مورد اصول گردآوری که الگوریتم‌هایشان از آنها پیروی می‌کنند، شفاف باشند. اگر آن‌ها از خشم و عصبانیت برای جلب توجه ما استفاده می‌کنند، بگذارید در

مورد مدل کسب‌وکارشان و هرگونه ارتباط سیاسی که ممکن است داشته باشند، شفاف‌سازی کنند. اگر الگوریتم به طور سیستماتیک ویدیوهایی را که با دستور کار سیاسی شرکت همسو نیستند، حذف می‌کند، کاربران باید این را بدانند. اینها تنها چند نمونه از پیشنهادهای متعددی است که در سال‌های اخیر در مورد چگونگی تنظیم ورود بات‌ها و الگوریتم‌ها به گفتگوی عمومی توسط دموکراسی‌ها ارائه شده است. طبیعتاً هر کدام مزایا و معایب خود را دارند و اجرای هیچ‌کدام آسان نخواهد بود. همچنین، از آنجایی که فناوری به سرعت در حال توسعه است، احتمالاً مقررات به سرعت منسوخ می‌شوند. چیزی که می‌خواهم در اینجا به آن اشاره کنم این است که دموکراسی‌ها می‌توانند بازار اطلاعات را تنظیم کنند و بقای آنها به این مقررات بستگی دارد. دیدگاه ساده‌لوحانه در مورد اطلاعات، با تنظیم مقررات مخالف است و معتقد است که یک بازار اطلاعات کاملاً آزاد، خود به خود حقیقت و نظم را ایجاد می‌کند. این کاملاً از تاریخ واقعی دموکراسی جداست. حفظ گفتگوی دموکراتیک هرگز آسان نبوده است و تمام مکان‌هایی که این گفتگو قبلاً در آنها صورت گرفته است - از پارلمان‌ها و تالارهای شهر گرفته تا روزنامه‌ها و ایستگاه‌های رادیویی - نیازمند تنظیم مقررات بوده‌اند. این امر در دورانی که نوعی هوش بیگانه تهدید می‌کند که بر گفتگو تسلط یابد، دوچندان صادق است.

آینده دموکراسی

در بیشتر تاریخ، دموکراسی در مقیاس بزرگ غیرممکن بود، زیرا فناوری اطلاعات به اندازه کافی پیشرفته نبود تا بتواند گفتگوی سیاسی در مقیاس بزرگ

را بر گزار کند. میلیون‌ها نفر که در ده‌ها هزار کیلومتر مربع پراکنده بودند، ابزارهای لازم برای انجام بحث در مورد امور عمومی را در زمان واقعی نداشتند. اکنون، از قضا، دموکراسی ممکن است غیرممکن شود، زیرا فناوری اطلاعات بیش از حد پیچیده می‌شود. اگر الگوریتم‌های غیرقابل درک، گفتگو را به دست بگیرند، و به ویژه اگر استدلال‌های منطقی را سرکوب کنند و نفرت و سردرگمی را دامن بزنند، نمی‌توان بحث عمومی را حفظ کرد. با این حال، اگر دموکراسی‌ها فرو بپاشند، احتمالاً نه به دلیل نوعی اجتناب‌ناپذیری تکنولوژیکی، بلکه به دلیل ناتوانی انسان در تنظیم هوشمندانه فناوری جدید خواهد بود.

ما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت. با این حال، در حال حاضر، واضح است که شبکه اطلاعاتی بسیاری از دموکراسی‌ها در حال فروپاشی است. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در ایالات متحده دیگر نمی‌توانند حتی بر سر حقایق اساسی -مانند اینکه چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ پیروز شده است- به توافق برسند و دیگر به سختی می‌توانند گفتگویی متمدنانه داشته باشند. همکاری دو حزبی در کنگره، که زمانی یکی از ویژگی‌های اساسی سیاست ایالات متحده بود، تقریباً از بین رفته است. (۵۶) همین فرآیندهای رادیکالیزه شدن در بسیاری از دموکراسی‌های دیگر، از فیلیپین گرفته تا برزیل، رخ می‌دهد. وقتی شهروندان نمی‌توانند با یکدیگر صحبت کنند، و وقتی یکدیگر را به جای رقبای سیاسی، دشمن می‌دانند، دموکراسی غیرقابل دفاع است.

هیچ‌کس با اطمینان نمی‌داند چه چیزی باعث فروپاشی شبکه‌های اطلاعاتی دموکراتیک می‌شود. برخی می‌گویند که این امر ناشی از شکاف‌های ایدئولوژیک است، اما در واقع در بسیاری از دموکراسی‌های ناکارآمد، شکاف‌های ایدئولوژیک به نظر نمی‌رسد که بزرگتر از نسل‌های قبلی باشند. در دهه ۱۹۶۰، ایالات متحده درگیر تضادهای ایدئولوژیک عمیقی در مورد جنبش حقوق مدنی، انقلاب جنسی،

جنگ ویتنام و جنگ سرد بود. این تنش‌ها باعث افزایش خشونت سیاسی و ترورها شد، اما جمهوری خواهان و دموکرات‌ها همچنان توانستند در مورد نتایج انتخابات به توافق برسند، آنها اعتقاد مشترکی به نهادهای دموکراتیک مانند دادگاه‌ها (۵۷) داشتند و توانستند حداقل در برخی مسائل در کنگره با هم همکاری کنند. به عنوان مثال، قانون حقوق مدنی سال ۱۹۶۴ با حمایت چهل و شش دموکرات و بیست و هفت جمهوری خواه در سنا تصویب شد. آیا شکاف ایدئولوژیک در دهه ۲۰۲۰ بسیار بزرگتر از دهه ۱۹۶۰ است؟ و اگر ایدئولوژی نیست، چه چیزی مردم را از هم جدا می‌کند؟

بسیاری انگشت اتهام را به سمت الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی نشانه می‌روند. ما در فصل‌های قبلی تأثیر تفرقه‌انگیز رسانه‌های اجتماعی را بررسی کرده‌ایم، اما علیرغم شواهد قاطع، به نظر می‌رسد که باید عوامل دیگری نیز در این امر دخیل باشند. حقیقت این است که اگرچه می‌توانیم به راحتی مشاهده کنیم که شبکه اطلاعات دموکراتیک در حال فروپاشی است، اما مطمئن نیستیم که چرا. این خود یکی از ویژگی‌های این دوران است. شبکه اطلاعات چنان پیچیده شده است و تا حدی به تصمیمات الگوریتمی مبهم و نهادهای بین کامپیوتری متکی است که پاسخ دادن به حتی اساسی‌ترین سؤالات سیاسی برای انسان‌ها بسیار دشوار شده است: مانند چرا ما با یکدیگر می‌جنگیم؟ اگر نتوانیم کشف کنیم که چه چیزی دچار مشکل است و آن را برطرف کنیم، دموکراسی‌های بزرگ ممکن است از ظهور فناوری کامپیوتر جان سالم به در نبرند. اگر این اتفاق بیفتد، چه چیزی ممکن است جایگزین دموکراسی به عنوان نظام سیاسی غالب شود؟ آیا آینده متعلق به رژیم‌های تمامیت خواه است، یا ممکن است کامپیوترها تمامیت‌خواهی را نیز غیرقابل دفاع کنند؟ همانطور که خواهیم دید، دیکتاتورهای انسانی دلایل خاص خود را برای وحشت از هوش مصنوعی دارند.

فصل ۱۰

تمامیت خواهی: تمام قدرت برای الگوریتم‌ها؟

بحث‌های مربوط به اخلاق و سیاست شبکه کامپیوتری جدید اغلب بر سرنوشت دموکراسی‌ها متمرکز است. اگر از رژیم‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه نام برده شود، عمدتاً به عنوان مقصدی ویران‌شهری است که «ما» در صورت عدم مدیریت خردمندانه شبکه کامپیوتری ممکن است به آن برسیم. (۱) با این حال، تا سال ۲۰۲۴، بیش از نیمی از «ما» تحت رژیم‌های اقتدارگرا یا تمامیت‌خواه زندگی می‌کنیم، (۲) که بسیاری از آنها مدت‌ها قبل از ظهور شبکه رایانه‌ای تأسیس شده‌اند. برای درک تأثیر الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی بر بشریت، باید از خود پرسیم که تأثیر آنها نه تنها بر دموکراسی‌هایی مانند ایالات متحده و برزیل، بلکه بر حزب کمونیست چین و خاندان سلطنتی آل‌سعود نیز چه خواهد بود.

همانطور که در فصل‌های قبلی توضیح داده شد، فناوری اطلاعات موجود در دوران پیشامدرن، هم دموکراسی در مقیاس بزرگ و هم تمامیت‌خواهی در مقیاس بزرگ را ناکارآمد می‌کرد. حکومت‌های بزرگی مانند امپراتوری هان چین و امارت سعودی در عین حال در قرن هجدهم معمولاً حکومت‌های استبدادی محدودی بودند. در قرن بیستم، فناوری اطلاعات جدید امکان ظهور دموکراسی در مقیاس بزرگ و تمامیت‌خواهی در مقیاس بزرگ را فراهم کرد، اما تمامیت‌خواهی از یک نقطه ضعف شدید رنج می‌برد. تمامیت‌خواهی به دنبال هدایت تمام اطلاعات به یک مرکز و پردازش آن در آنجا است. فناوری‌هایی مانند تلگراف، تلفن، ماشین تحریر و رادیو، تمرکز اطلاعات را تسهیل می‌کردند، اما آنها نمی‌توانستند اطلاعات را پردازش کرده و به تنهایی تصمیم‌گیری کنند. این کاری بود که فقط

انسان‌ها می‌توانستند انجام دهند.

هرچه اطلاعات بیشتری به مرکز سرازیر می‌شد، پردازش آن دشوارتر می‌شد. حاکمان و احزاب تمامیت‌خواه اغلب اشتباهات پرهزینه‌ای مرتکب می‌شدند و سیستم فاقد سازوکارهایی برای شناسایی و اصلاح این خطاها بود. روش دموکراتیک توزیع اطلاعات - و قدرت تصمیم‌گیری - بین بسیاری از نهادها و افراد بهتر عمل می‌کرد. این روش می‌توانست با سیل داده‌ها به طور بسیار کارآمدتری مقابله کند و اگر یک نهاد تصمیم اشتباهی می‌گرفت، در نهایت می‌توانست توسط دیگران اصلاح شود.

با این حال، ظهور الگوریتم‌های یادگیری ماشینی ممکن است دقیقاً همان چیزی باشد که استالین‌های جهان منتظر آن بوده‌اند. هوش مصنوعی می‌تواند موازنه قدرت تکنولوژیکی را به نفع تمامیت‌خواهی تغییر دهد. در واقع، در حالی که سیل داده‌ها به مردم معمولاً آنها را تحت الشعاع قرار می‌دهد و بنابراین منجر به خطا می‌شود، سیل داده‌ها به هوش مصنوعی آن را کارآمدتر می‌کند. در نتیجه، به نظر می‌رسد هوش مصنوعی به تمرکز اطلاعات و تصمیم‌گیری با هم تمایل دارد.

حتی در کشورهای دموکراتیک، چند شرکت مانند گوگل، فیس‌بوک و آمازون در حوزه‌های خود به انحصار تبدیل شده‌اند، تا حدودی به این دلیل که هوش مصنوعی موازنه را به نفع غول‌ها تغییر می‌دهد. در صنایع سنتی مانند رستوران‌ها، اندازه یک مزیت قاطع نیست. مک‌دونالد یک زنجیره جهانی است که روزانه بیش از پنجاه میلیون نفر را تغذیه می‌کند (۳) و اندازه آن از نظر هزینه‌ها، برندسازی و غیره مزایای زیادی به آن می‌دهد. با این وجود، می‌توانید یک رستوران محلی باز کنید که بتواند در مقابل مک‌دونالد محلی دوام بیاورد. حتی اگر رستوران شما ممکن است روزانه فقط به دویست مشتری خدمات ارائه دهد، هنوز این شانس

را دارید که غذای بهتری نسبت به مک‌دونالد تهیه کنید و وفاداری مشتریان را رضی‌تر را به دست آورید.

در بازار اطلاعات، این موضوع به طور متفاوتی عمل می‌کند. موتور جستجوی گوگل هر روز توسط بین دو تا سه میلیارد نفر استفاده می‌شود و ۸.۵ میلیارد جستجو انجام می‌دهد. (۴) فرض کنید یک موتور جستجوی محلی نوپا سعی کند با گوگل رقابت کند. این موتور جستجو شانس ندارد. از آنجا که گوگل در حال حاضر توسط میلیاردها نفر استفاده می‌شود، داده‌های بسیار بیشتری در اختیار دارد که می‌تواند الگوریتم‌های بسیار بهتری را آموزش دهد، و این ترافیک بیشتری را جذب می‌کند، که برای آموزش نسل بعدی الگوریتم‌ها و غیره استفاده خواهد شد. در نتیجه، در سال ۲۰۲۳، گوگل ۹۱.۵ درصد از بازار جستجوی جهانی را کنترل می‌کرد. (۵)

یا ژنتیک را در نظر بگیرید. فرض کنید چندین شرکت در کشورهای مختلف سعی می‌کنند الگوریتمی را توسعه دهند که ارتباط بین ژن‌ها و شرایط پزشکی را شناسایی کند. نیوزیلند ۵ میلیون نفر جمعیت دارد و مقررات حفظ حریم خصوصی دسترسی به سوابق ژنتیکی و پزشکی آنها را محدود می‌کند. چین حدود ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت دارد و مقررات حفظ حریم خصوصی آن سهل‌گیرانه‌تر است. (۶) به نظر شما چه کسی شانس بیشتری برای توسعه الگوریتم ژنتیک دارد؟ اگر برزیل بخواهد برای سیستم مراقبت‌های بهداشتی خود یک الگوریتم ژنتیک بخرد، انگیزه زیادی برای انتخاب الگوریتم چینی که بسیار دقیق‌تر از الگوریتم نیوزیلندی است، خواهد داشت. اگر الگوریتم چینی سپس توجه خود را بر روی بیش از ۲۰۰ میلیون برزیلی متمرکز کند، حتی بهتر هم خواهد شد. که این امر باعث می‌شود کشورهای بیشتری الگوریتم چینی را انتخاب کنند. به زودی، بیشتر اطلاعات پزشکی جهان به چین سرازیر می‌شود و الگوریتم ژنتیک آن را

شکست‌ناپذیر می‌کند.

تلاش برای متمرکز کردن تمام اطلاعات و قدرت در یک مکان، که پاشنه آشیل رژیم‌های تمامیت‌خواه قرن بیستم بود، ممکن است در عصر هوش مصنوعی به یک مزیت تعیین‌کننده تبدیل شود. در عین حال، همانطور که در فصل قبل اشاره شد، هوش مصنوعی همچنین می‌تواند به رژیم‌های تمامیت‌خواه این امکان را بدهد که سیستم‌های نظارتی کاملی ایجاد کنند که مقاومت را تقریباً غیرممکن می‌سازد.

برخی افراد معتقدند که بلاکچین می‌تواند یک مانع تکنولوژیکی بر چنین گرایش‌های تمامیت‌خواهانه‌ای ایجاد کند، زیرا بلاکچین ذاتاً با دموکراسی سازگار و با تمامیت‌خواهی دشمن است. در یک سیستم بلاکچین، تصمیمات نیاز به تأیید ۵۱ درصد از کاربران دارد. این ممکن است دموکراتیک به نظر برسد، اما فناوری بلاکچین یک نقص اساسی دارد. مشکل در کلمه «کاربران» نهفته است. اگر یک نفر ده حساب کاربری داشته باشد، او ده کاربر محسوب می‌شود. اگر یک دولت ۵۱ درصد از حساب‌ها را کنترل کند، آنگاه دولت ۵۱ درصد از کاربران را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر نمونه‌هایی از شبکه‌های بلاکچین وجود دارد که در آنها یک دولت ۵۱ درصد از کاربران را تشکیل می‌دهد. (۷)

و وقتی یک دولت ۵۱ درصد از کاربران یک بلاکچین را تشکیل می‌دهد، این امر به دولت نه تنها کنترل حال زنجیره، بلکه حتی کنترل گذشته آن را نیز می‌دهد. خودکامگان همیشه خواهان قدرت تغییر گذشته بوده‌اند. برای مثال، امپراتوران روم اغلب به عمل نفرین یادبود^{۱۷} - پاک کردن حافظه رقبا و دشمنان - دست می‌زدند. پس از آنکه امپراتور کاراکالا، برادر و رقیب تاج و تخت خود، گتا، را به قتل رساند، کوشید تا یاد و خاطره‌ی گتا را از اذهان پاک کند. کتیبه‌هایی که

نام گتا روی آنها حک شده بود، تراشیده شدند، سکه‌هایی که تصویر او روی آنها نقش بسته بود ذوب شدند و صرف ذکر نام گتا مجازات مرگ داشت. یکی از نقاشی‌های باقی‌مانده از آن زمان، سوران توندو، در زمان سلطنت پدرشان -سپتیموس سوروس- ساخته شده است و در ابتدا هر دو برادر را به همراه سپتیموس و مادرشان، جولیا دومنا نشان می‌دهد. اما بعداً کسی نه تنها صورت گتا را پاک کرد، بلکه مدفوع را روی آن مالید. تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی، تکه‌های کوچکی از مدفوع خشک را در جایی که باید صورت گتا می‌بود، شناسایی کرد. (۹)

رژیم‌های تمامیت‌خواه مدرن نیز به همین ترتیب به تغییر گذشته علاقه داشته‌اند. پس از به قدرت رسیدن استالین، او تلاش زیادی برای حذف تروتسکی -معمار انقلاب بلشویکی و بنیانگذار ارتش سرخ- از تمام سوابق تاریخی انجام داد. در طول ترور بزرگ استالینیستی ۱۹۳۷-۱۹۳۹، هر زمان که افراد برجسته‌ای مانند نیکولای بوخارین و مارشال میخائیل توخاچفسکی پاکسازی و اعدام می‌شدند، شواهد وجود آنها از کتاب‌ها، مقالات دانشگاهی، عکس‌ها و نقاشی‌ها پاک می‌شد. (۱۰) این میزان از پاک شدن، نیاز به تلاش دستی عظیمی داشت. با بلاکچین، تغییر گذشته بسیار آسان‌تر خواهد بود. دولتی که ۵۱ درصد از کاربران را کنترل می‌کند، می‌تواند با فشار یک دکمه، افراد را از تاریخ محو کند.

زندان بات‌ها

اگرچه روش‌های زیادی برای تقویت قدرت مرکزی توسط هوش مصنوعی وجود دارد، اما رژیم‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه مشکلات خاص خود را با آن

دارند. اول و مهم‌تر از همه، دیکتاتوری‌ها فاقد تجربه در کنترل عوامل غیرارگانیک هستند. بنیان هر شبکه اطلاعاتی استبدادی، ترور است. اما کامپیوترها از زندانی شدن یا کشته شدن نمی‌ترسند. اگر یک چت‌بات در اینترنت روسیه به جنایات جنگی مرتکب شده توسط نیروهای روسی در اوکراین اشاره کند، یک جوک بی‌ادبانه در مورد ولادیمیر پوتین بگوید یا از فساد حزب روسیه متحد پوتین انتقاد کند، رژیم پوتین چه کاری می‌تواند با آن چت‌بات انجام دهد؟ مأموران اف.اس.بی نمی‌توانند آن را زندانی کنند، شکنجه کنند یا خانواده‌اش را تهدید کنند. البته دولت می‌تواند آن را مسدود یا حذف کند و سعی کند سازندگان انسانی آن را پیدا و مجازات کند، اما این کار بسیار دشوارتر از تنبیه کاربران انسانی است.

در روزگاری که کامپیوترها نمی‌توانستند خودشان محتوا تولید کنند و مکالمه‌ای هوشمندانه داشته باشند، فقط یک انسان می‌توانست نظرات مخالف خود را در کانال‌های شبکه‌های اجتماعی روسی مانند VKontakte و Odnoklassniki بیان کند. اگر آن انسان از نظر فیزیکی در روسیه بود، با خشم مقامات روسی مواجه می‌شد. اگر آن انسان از نظر فیزیکی خارج از روسیه بود، مقامات می‌توانستند سعی کنند دسترسی او را مسدود کنند. اما چه اتفاقی می‌افتد اگر فضای مجازی روسیه پر از میلیون‌ها بات شود که می‌توانند محتوا تولید کنند و مکالمه داشته باشند، یاد بگیرند و توسعه یابند؟ این بات‌ها ممکن است توسط مخالفان روسی یا مخالفان خارجی از قبل برنامه‌ریزی شده باشند تا عمداً دیدگاه‌های غیرمتعارف را منتشر کنند و جلوگیری از آن برای مقامات غیرممکن باشد. حتی بدتر از آن، از دیدگاه رژیم پوتین، چه اتفاقی می‌افتد اگر بات‌های مجاز به تدریج و صرفاً با جمع‌آوری اطلاعات در مورد اتفاقات روسیه و شناسایی الگوها در آن، خودشان دیدگاه‌های مخالف ایجاد کنند؟

این مشکل همسوسازی به سبک روسی است. مهندسان انسانی روسیه می‌توانند

تمام تلاش خود را برای ایجاد هوش مصنوعی‌هایی که کاملاً با رژیم همسو باشند، انجام دهند، اما با توجه به توانایی هوش مصنوعی در یادگیری و تغییر به خودی خود، مهندسان انسانی چگونه می‌توانند اطمینان حاصل کنند که هوش مصنوعی هرگز به قلمرو غیرقانونی منحرف نمی‌شود؟ به ویژه جالب است که توجه داشته باشیم همانطور که جورج اورول در کتاب ۱۹۸۴ توضیح داده است، شبکه‌های اطلاعاتی تمامیت‌خواه اغلب به دوگانه‌گویی متکی هستند. روسیه یک دولت اقتدارگرا است که ادعای دموکراسی دارد. حمله روسیه به اوکراین بزرگترین جنگ در اروپا از سال ۱۹۴۵ بوده است، با این حال رسماً به عنوان یک «عملیات نظامی ویژه» تعریف شده است و اشاره به آن به عنوان «جنگ» جرم‌انگاری شده و مجازات آن تا سه سال زندان یا جریمه تا پنجاه هزار روبل است. (۱۱)

قانون اساسی روسیه وعده‌های بزرگی در مورد چگونگی «تضمین آزادی اندیشه و بیان برای همه» (ماده ۲۹.۱)، چگونگی «حق آزادانه جستجو، دریافت، انتقال، تولید و انتشار اطلاعات برای همه» (ماده ۲۹.۴) و چگونگی «تضمین آزادی رسانه‌های جمعی» می‌دهد. سانسور ممنوع است (ماده ۲۹.۵). به ندرت پیش می‌آید که هیچ شهروند روسی آنقدر ساده‌لوح باشد که این وعده‌ها را به طور کامل بپذیرد. اما کامپیوترها در درک دوپهلوگویی ضعیف هستند. یک چت‌بات که به آن دستور داده شده به قوانین و ارزش‌های روسیه پایبند باشد، ممکن است آن قانون اساسی را بخواند و نتیجه بگیرد که آزادی بیان یک ارزش اصلی روسیه است. سپس، پس از گذراندن چند روز در فضای مجازی روسیه و رصد آنچه در حوزه اطلاعات روسیه اتفاق می‌افتد، این چت‌بات ممکن است شروع به انتقاد از رژیم پوتین به دلیل نقض ارزش اصلی آزادی بیان در روسیه کند. انسان‌ها نیز متوجه چنین تناقضاتی می‌شوند، اما به دلیل ترس از اشاره به آنها خودداری می‌کنند. اما چه چیزی مانع از آن می‌شود که یک چت‌بات الگوهای

محکوم‌کننده را نشان دهد؟ و چگونه مهندسان روسی می‌توانند به یک ربات چت توضیح دهند که اگرچه قانون اساسی روسیه آزادی بیان همه شهروندان را تضمین می‌کند و سانسور را ممنوع می‌کند، اما چت‌بات نباید واقعاً به قانون اساسی اعتقاد داشته باشد و هرگز نباید به شکاف بین تئوری و واقعیت اشاره کند؟ همانطور که راهنمای اوکراینی در چرنوبیل به من گفت، مردم در کشورهای توتالیتار با این ایده بزرگ می‌شوند که سوالات منجر به مشکل می‌شوند. اما اگر یک الگوریتم را بر اساس این اصل آموزش دهید که «سوالات منجر به مشکل می‌شوند»، آن الگوریتم چگونه یاد می‌گیرد و توسعه می‌یابد؟

در نهایت، اگر دولت سیاست فاجعه‌باری را اتخاذ کند و سپس نظرش را تغییر دهد، معمولاً با انداختن تقصیر فاجعه به گردن شخص دیگری، خود را لاپوشانی می‌کند. انسان‌ها به سختی یاد می‌گیرند که حقایقی را که ممکن است آنها را به دردسر بیندازد، فراموش کنند. اما چگونه می‌توان یک چت‌بات را طوری آموزش داد که فراموش کند سیاستی که امروز مورد انتقاد قرار می‌گیرد، در واقع خط‌مشی رسمی تنها یک سال پیش بوده است؟ این یک چالش بزرگ فناوری است که دیکتاتوری‌ها به سختی می‌توانند با آن کنار بیایند، به خصوص با قدرتمندتر و مبهم‌تر شدن چت‌بات‌ها.

البته، دموکراسی‌ها با مشکلات مشابهی با چت‌بات‌هایی مواجه هستند که چیزهای ناخوشایند می‌گویند یا سوالات خطرناکی مطرح می‌کنند. چه اتفاقی می‌افتد اگر با وجود تلاش‌های مهندسان مایکروسافت یا فیس‌بوک، چت‌بات آنها شروع به گفتن توهین‌های نژادپرستانه کند؟ مزیت دموکراسی‌ها این است که در برخورد با چنین الگوریتم‌های سرکش، آزادی عمل بسیار بیشتری دارند. از آنجا که دموکراسی‌ها آزادی بیان را جدی می‌گیرند، اسکلت‌های بسیار کمتری را در کمد خود نگه می‌دارند و سطح نسبتاً بالایی از تحمل حتی در برابر سخنان

ضد دموکراتیک را ایجاد کرده‌اند. بات‌های مخالف، چالش بسیار بزرگتری را برای رژیم‌های تمامیت‌خواه که کل گورستان‌ها را در کمدهای خود دارند و هیچ تحملی در برابر انتقاد ندارند، ایجاد خواهند کرد.

تسلط الگوریتمی

در درازمدت، رژیم‌های تمامیت‌خواه احتمالاً با خطر بزرگ‌تری روبرو خواهند شد: به جای انتقاد از آنها، ممکن است یک الگوریتم کنترل آنها را به دست بگیرد. در طول تاریخ، بزرگترین تهدید برای خودکامگان معمولاً از سوی زیردستان خودشان بوده است. همانطور که در فصل ۴ اشاره شد، هیچ امپراتور رومی یا نخست‌وزیر شوروی توسط یک انقلاب دموکراتیک سرنگون نشد، اما آنها همیشه در معرض خطر سرنگونی یا تبدیل شدن به عروسک خیمه‌شب‌بازی توسط زیردستان خود بودند. اگر یک خودکامه قرن بیست‌ویکم به کامپیوترها قدرت زیادی بدهد، آن خودکامه ممکن است عروسک خیمه‌شب‌بازی آنها شود. آخرین چیزی که یک دیکتاتور می‌خواهد این است که چیزی قدرتمندتر از خودش یا نیرویی ایجاد کند که نداند چگونه آن را کنترل کند.

برای روشن شدن این نکته، اجازه دهید از یک آزمایش فکری مسلماً عجیب و غریب، معادل تمامیت‌خواه آخرالزمان گیره کاغذ بوستروم، استفاده کنم. تصور کنید که سال ۲۰۵۰ است و رهبر بزرگ ساعت چهار صبح با یک تماس فوری از الگوریتم نظارت و امنیت از خواب بیدار می‌شود. «رهبر بزرگ، ما با یک وضعیت اضطراری روبرو هستیم. من تریلیون‌ها داده را بررسی کرده‌ام و الگو غیرقابل انکار است: وزیر دفاع قصد دارد شما را صبح ترور کند و خودش قدرت را به

دست بگیرد. تیم ضربت آماده است و منتظر دستور اوست. با این حال، به من دستور دهید و من او را با یک حمله دقیق از بین خواهم برد.»

رهبر کبیر می‌گوید: «اما وزیر دفاع وفادارترین حامی من است.» رهبر کبیر می‌گوید. «همین دیروز به من گفت»

«رهبر کبیر، می‌دانم او به شما چه گفت. همه چیز را می‌شنوم. اما همچنین می‌دانم که بعداً به تیم ترور چه گفت. و ماه‌هاست که الگوهای نگران‌کننده‌ای را در داده‌ها کشف می‌کنم.»

«مطمئن می‌شوم که فریب دیپ‌فیک‌ها را نخوردی؟»

الگوریتم می‌گوید: «متأسفانه داده‌هایی که به آنها تکیه کردم صد در صد واقعی هستند. من آنها را با زیرالگوریتم مخصوص تشخیص دیپ‌فیک خودم بررسی کردم. می‌توانم دقیقاً توضیح دهم که چگونه می‌دانیم این یک دیپ‌فیک نیست، اما این کار چند هفته طول می‌کشد. نمی‌خواستم قبل از اینکه مطمئن شوم به شما هشدار بدهم، اما نقاط داده به یک نتیجه اجتناب‌ناپذیر می‌رسند: کودتایی در راه است. اگر الان اقدام نکنیم، قاتلان تا یک ساعت دیگر اینجا خواهند بود. اما به من دستور دهید، خائن را نابود خواهم کرد.»

با دادن این همه قدرت به الگوریتم نظارت و امنیت، رهبر بزرگ خود را در موقعیتی غیرممکن قرار داده است. اگر به الگوریتم بی‌اعتماد شود، ممکن است توسط وزیر دفاع ترور شود، اما اگر به الگوریتم اعتماد کند و وزیر دفاع را برکنار کند، به عروسک خیمه‌شب‌بازی الگوریتم تبدیل می‌شود. هر زمان که کسی سعی کند علیه الگوریتم اقدامی انجام دهد، الگوریتم دقیقاً می‌داند چگونه رهبر بزرگ را فریب دهد. توجه داشته باشید که الگوریتم برای انجام چنین مانورهای نیازی به وجود یک موجود آگاه ندارد. همانطور که آزمایش فکری گیره کاغذ بوستروم نشان می‌دهد - و همانطور که دروغ گفتن جی.پی.تی-۴ به کارگر تسک‌ریت در

مقیاس کوچک نشان داد- یک الگوریتم ناخودآگاه ممکن است به دنبال کسب قدرت و دستکاری افراد باشد، حتی بدون اینکه هیچ انگیزه انسانی مانند حرص و طمع یا خودخواهی داشته باشد.

اگر الگوریتم‌ها بتوانند قابلیت‌هایی مانند آنچه در آزمایش فکری رخ داد را توسعه دهند، دیکتاتوری‌ها در مقایسه با دموکراسی‌ها، در برابر تسلط الگوریتمی بسیار آسیب‌پذیرتر خواهند بود. حتی برای یک هوش مصنوعی فوق ماکیاولیستی نیز تصاحب قدرت در یک سیستم دموکراتیک توزیع شده مانند ایالات متحده دشوار خواهد بود. حتی اگر هوش مصنوعی یاد بگیرد که رئیس جمهور ایالات متحده را دستکاری کند، ممکن است با مخالفت کنگره، دیوان عالی، فرمانداران ایالتی، رسانه‌ها، شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های مردم‌نهاد مختلف روبرو شود. به عنوان مثال، این الگوریتم چگونه با یک جلسه استماع سنا برخورد خواهد کرد؟ تصرف قدرت در یک سیستم بسیار متمرکز بسیار آسان‌تر است. وقتی تمام قدرت در دست یک نفر متمرکز باشد، هر کسی که دسترسی به حاکم مستبد را کنترل کند، می‌تواند حاکم مستبد و کل دولت را کنترل کند. برای هک کردن سیستم، باید یاد گرفت که فقط یک فرد را دستکاری کرد. یک نمونه بارز این است که چگونه امپراتور روم، تیرئوس^{۱۸}، عروسک خیمه‌شب‌بازی لوسیوس آلیوس سژانوس^{۱۹}، فرمانده گارد پرتورین، شد.

پراتوریان‌ها در ابتدا توسط آگوستوس به عنوان یک محافظ کوچک امپراتوری تأسیس شدند. آگوستوس دو فرمانده را برای فرماندهی این محافظ منصوب کرد تا هیچ‌کدام نتوانند قدرت زیادی بر او داشته باشند. (۱۲) با این حال، تیرئوس به اندازه او عاقل نبود. پارانویا بزرگترین نقطه ضعف او بود. سژانوس، یکی از دو فرمانده پراتوریان، با حيله‌گری از ترس‌های تیرئوس سوءاستفاده می‌کرد. او

Tiberius ۱۸

Lucius Aelius Sejanus ۱۹

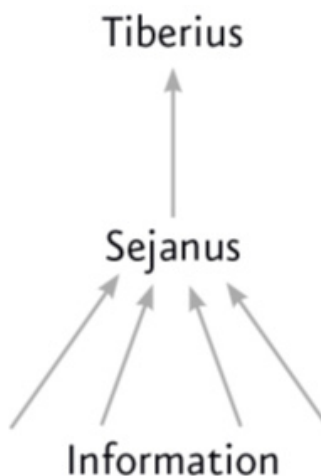
دائماً توطئه‌های ادعایی برای ترور تیبریوس را کشف می‌کرد که بسیاری از آنها خیال‌پردازی محض بودند. امپراتور بدگمان به همه به جز سژانوس بی‌اعتمادتر شد. او سژانوس را به عنوان تنها فرمانده گارد پرتورین منصوب کرد، آن را به ارتشی دوازده هزار نفری گسترش داد و به افراد سژانوس نقش‌های بیشتری در پلیس و اداره شهر رم داد. سرانجام سژانوس، تیبریوس را متقاعد کرد که از پایتخت به کاپری نقل مکان کند، با این استدلال که محافظت از امپراتور در یک جزیره کوچک بسیار آسان‌تر از یک کلان‌شهر شلوغ و پر از خائنان و جاسوسان خواهد بود. در واقع، مورخ رومی، تاسیتوس، توضیح داد که هدف سژانوس کنترل تمام اطلاعاتی بود که به امپراتور می‌رسید: «دسترسی به امپراتور تحت کنترل خودش بود و نامه‌ها، که بیشتر آنها توسط سربازان منتقل می‌شدند، از دستان او عبور می‌کردند.» (۱۳)

با کنترل رم توسط پراتوریان‌ها، تیبریوس در کاپری منزوی شد و سژانوس تمام اطلاعاتی را که به تیبریوس می‌رسید کنترل می‌کرد، فرمانده پراتوریان به حاکم واقعی امپراتوری تبدیل شد. سژانوس هر کسی را که ممکن بود با او مخالفت کند - از جمله اعضای خانواده امپراتوری - با اتهام دروغین خیانت، پاکسازی کرد. از آنجایی که هیچ کس نمی‌توانست بدون اجازه سژانوس با امپراتور تماس بگیرد، تیبریوس به یک عروسک خیمه‌شب‌بازی تبدیل شد.

سرانجام کسی، شاید آنتونیا، خواهرزن تیبریوس، روزنه‌ای در حلقه اطلاعاتی سژانوس پیدا کرد. نامه‌ای مخفیانه برای امپراتور فرستاده شد و ماجرا را برایش توضیح داد. اما زمانی که تیبریوس از خطر آگاه شد و تصمیم گرفت از شر سژانوس خلاص شود، تقریباً درمانده شده بود. چگونه می‌توانست مردی را که نه تنها محافظان، بلکه تمام ارتباطات با دنیای خارج را کنترل می‌کرد، سرنگون کند؟ اگر او سعی می‌کرد اقدامی انجام دهد، سژانوس می‌توانست او را برای مدت

نامحدود در کاپری زندانی کند و به سنا و ارتش اطلاع دهد که امپراتور برای سفر به هر جایی بسیار بیمار است.

با این وجود، تیریوس توانست ورق را به ضرر سژانوس برگرداند. با افزایش قدرت سژانوس و مشغول شدن او به اداره امپراتوری، او ارتباط خود را با جزئیات روزمره دستگاه امنیتی روم از دست داد. تیریوس توانست مخفیانه حمایت نائویوس سوتوریوس ماکرو^{۲۰}، فرمانده آتش‌نشانی و نگهبان شب روم، را جلب کند. ماکرو کودتایی علیه سژانوس ترتیب داد و تیریوس به عنوان پاداش، ماکرو را به عنوان فرمانده جدید گارد پرتورین منصوب کرد. چند سال بعد، ماکرو تیریوس را کشت. (۱۴)



قدرت در نقطه اتصالی نهفته است که کانال‌های اطلاعاتی در آن ادغام می‌شوند. از آنجایی که تیریوس اجازه داد کانال‌های اطلاعاتی در شخص سژانوس ادغام شوند، سژانوس به مرکز واقعی قدرت تبدیل شد، در حالی که تیریوس به یک عروسک خیمه‌شب‌بازی تقلیل یافت.

سرنوشت تیریوس نشان دهنده تعادل ظریفی است که همه دیکتاتورها باید به آن دست یابند. آنها سعی می‌کنند تمام اطلاعات را در یک مکان متمرکز کنند،

اما باید مراقب باشند که کانال‌های مختلف اطلاعات فقط در شخص خودشان ادغام شوند. اگر کانال‌های اطلاعاتی در جای دیگری ادغام شوند، آن جا به حلقه اتصال واقعی قدرت تبدیل می‌شود. وقتی رژیم به انسان‌هایی مانند سژانوس و ماکرو متکی است، یک دیکتاتور ماهر می‌تواند آنها را علیه یکدیگر به کار گیرد تا در صدر بماند. پاکسازی‌های استالین همگی در همین مورد بود. با این حال، وقتی یک رژیم به یک هوش مصنوعی قدرتمند اما مرموز که تمام اطلاعات را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل می‌کند، متکی است، دیکتاتور انسانی در خطر از دست دادن تمام قدرت است. او ممکن است در پایتخت بماند و در عین حال در یک جزیره دیجیتال منزوی باشد و توسط هوش مصنوعی کنترل و دستکاری شود.

معضل دیکتاتور

در چند سال آینده، دیکتاتورهای جهان ما با مشکلات ضروری‌تری از یک تصاحب الگوریتمی مواجه خواهند شد. هیچ سیستم هوش مصنوعی فعلی نمی‌تواند رژیم‌ها را در چنین مقیاسی دستکاری کند. با این حال، سیستم‌های تمامیت‌خواه در حال حاضر در معرض خطر اعتماد بیش از حد به الگوریتم‌ها هستند. در حالی که دموکراسی‌ها فرض می‌کنند که همه جایز‌الخطا هستند، در رژیم‌های تمامیت‌خواه فرض اساسی این است که حزب حاکم یا رهبر عالی همیشه درست می‌گوید. رژیم‌های مبتنی بر این فرض، مشروط به باور به وجود یک هوش خطاناپذیر هستند و تمایلی به ایجاد مکانیسم‌های قوی خوداصلاح‌کننده که ممکن است نابغه را در رأس نظارت و تنظیم کند، ندارند.

تاکنون چنین رژیم‌هایی به احزاب و رهبران انسانی ایمان داشتند و گلخانه‌هایی برای رشد قهرمان‌پرستی بودند. اما در قرن بیست و یکم، این سنت تمامیت‌خواهانه آنها را آماده می‌کند تا انتظار خطاناپذیری هوش مصنوعی را داشته باشند. سیستم‌هایی که می‌توانند به نبوغ بی‌نقص یک موسولینی، یک چائوشسکو یا یک خمینی اعتقاد داشته باشند، آماده‌اند تا به نبوغ بی‌عیب و نقص یک کامپیوتر فوق هوشمند نیز اعتقاد داشته باشند. این می‌تواند نتایج فاجعه‌باری برای شهروندان آنها و به طور بالقوه برای بقیه جهان نیز داشته باشد. چه اتفاقی می‌افتد اگر الگوریتم مسئول سیاست‌های زیست‌محیطی اشتباه بزرگی مرتکب شود، اما هیچ مکانیسم خود اصلاحی وجود نداشته باشد که بتواند خطای آن را شناسایی و اصلاح کند؟ چه اتفاقی می‌افتد اگر الگوریتمی که سیستم اعتبار اجتماعی دولت را اداره می‌کند، نه تنها عموم مردم، بلکه حتی اعضای حزب حاکم را نیز به وحشت بیندازد و همزمان هر کسی را که سیاست‌های آن را زیر سوال می‌برد، «دشمن مردم» بنامد؟

دیکتاتورها همیشه از مکانیسم‌های خود اصلاحی ضعیف رنج برده‌اند و همیشه توسط زیردستان قدرتمندشان تهدید شده‌اند. ظهور هوش مصنوعی ممکن است این مشکلات را به شدت تشدید کند. بنابراین، شبکه کامپیوتری، دیکتاتورها را با یک معضل طاقت‌فرسا روبرو می‌کند. آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که با اعتماد به یک فناوری ظاهراً خطاناپذیر، از چنگال زیردستان انسانی خود فرار کنند، که در این صورت ممکن است خود به عروسک خیمه‌شب‌بازی این فناوری تبدیل شوند. یا می‌توانند یک نهاد انسانی برای نظارت بر هوش مصنوعی بسازند، اما آن نهاد ممکن است قدرت خودشان را نیز محدود کند.

اگر حتی تعداد کمی از دیکتاتورهای جهان تصمیم بگیرند که به هوش مصنوعی اعتماد کنند، این می‌تواند عواقب گسترده‌ای برای کل بشریت داشته

باشد. داستان‌های علمی تخیلی پر از سناریوهایی است که در آن‌ها یک هوش مصنوعی از کنترل خارج می‌شود و بشریت را به بردگی یا نابودی می‌کشاند. اکثر طرح‌های علمی تخیلی این سناریوها را در چارچوب جوامع سرمایه‌داری دموکراتیک بررسی می‌کنند. این قابل درک است. نویسندگانی که در دموکراسی‌ها زندگی می‌کنند، آشکارا به جوامع خود علاقه‌مند هستند، در حالی که نویسندگانی که در دیکتاتوری‌ها زندگی می‌کنند معمولاً از انتقاد از حاکمان خود دلسرد می‌شوند. اما ضعیف‌ترین نقطه در سپر ضد هوش مصنوعی بشریت احتمالاً دیکتاتورها هستند. ساده‌ترین راه برای یک هوش مصنوعی برای به دست گرفتن قدرت، فرار از آزمایشگاه دکتر فرانکنشتاین نیست، بلکه جلب توجه خود به یک تیبریوس توهم زده است.

این یک پیشگویی نیست، فقط یک احتمال است. پس از سال ۱۹۴۵، دیکتاتورها و زیردستانشان با دولت‌های دموکراتیک و شهروندانشان برای مهار سلاح‌های هسته‌ای همکاری کردند. در ۹ ژوئیه ۱۹۵۵، آلبرت انیشتین، برتراند راسل و تعدادی دیگر از دانشمندان و متفکران برجسته، مانیفست راسل-انیشتین را منتشر کردند و از رهبران دموکراسی‌ها و دیکتاتوری‌ها خواستند تا در جلوگیری از جنگ هسته‌ای با یکدیگر همکاری کنند. در این مانیفست آمده است: «ما به عنوان انسان، از انسان‌ها می‌خواهیم: انسانیت خود را به یاد داشته باشید و بقیه چیزها را فراموش کنید. اگر بتوانید این کار را انجام دهید، راه به سوی بهشتی جدید باز است. اگر نتوانید، خطر مرگ جهانی پیش روی شماست.» (۱۵) این موضوع در مورد هوش مصنوعی نیز صادق است. این احمقانه خواهد بود که دیکتاتورها باور کنند که هوش مصنوعی لزوماً موازنه قدرت را به نفع آنها تغییر خواهد داد. اگر مراقب نباشند، هوش مصنوعی فقط قدرت را به دست خواهد گرفت.

فصل ۱۱

پرده سیلیکونی: امپراتوری جهانی یا شکاف جهانی؟

دو فصل قبلی بررسی کردند که چگونه جوامع مختلف بشری ممکن است به ظهور شبکه کامپیوتری جدید واکنش نشان دهند. اما ما در جهانی به هم پیوسته زندگی می‌کنیم که در آن تصمیمات یک کشور می‌تواند تأثیر عمیقی بر دیگران داشته باشد. برخی از جدی‌ترین خطرات ناشی از هوش مصنوعی ناشی از پویایی درونی یک جامعه انسانی واحد نیست. بلکه، آنها از پویایی‌هایی ناشی می‌شوند که جوامع بسیاری را درگیر می‌کند و ممکن است منجر به مسابقات تسلیحاتی جدید، جنگ‌های جدید و گسترش امپراتوری‌های جدید شود.

کامپیوترها هنوز به اندازه کافی قدرتمند نیستند که بتوانند به طور کامل از کنترل ما فرار کنند یا تمدن بشری را به تنهایی نابود کنند. تا زمانی که بشریت متحد باشد، می‌توانیم نهادهایی بسازیم که هوش مصنوعی را کنترل کنند و خطاهای الگوریتمی را شناسایی و اصلاح کنند. متأسفانه، بشریت هرگز متحد نبوده است. ما همیشه توسط بازیگران بد و همچنین اختلافات بین بازیگران خوب مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌ایم. بنابراین، ظهور هوش مصنوعی، نه به دلیل بدخواهی کامپیوترها، بلکه به دلیل کاستی‌های خودمان، خطری وجودی برای بشریت ایجاد می‌کند.

بنابراین، یک دیکتاتور متوهم ممکن است قدرت نامحدودی را به یک هوش مصنوعی جایز الخطا، از جمله حتی قدرت انجام حملات هسته‌ای، واگذار کند. اگر دیکتاتور به هوش مصنوعی خود بیشتر از وزیر دفاع خود اعتماد داشته باشد، آیا منطقی نیست که هوش مصنوعی بر قدرتمندترین سلاح‌های کشور نظارت

داشته باشد؟ اگر هوش مصنوعی در آن صورت مرتکب خطایی شود یا شروع به دنبال کردن یک هدف بیگانه کند، نتیجه می‌تواند فاجعه‌بار باشد، و نه فقط برای آن کشور.

به همین ترتیب، تروریست‌هایی که بر رویدادهای یک گوشه از جهان تمرکز دارند، ممکن است از هوش مصنوعی برای ایجاد یک بیماری همه‌گیر جهانی استفاده کنند. تروریست‌ها ممکن است در برخی اسطوره‌های آخرالزمانی نسبت به علم اپیدمیولوژی تبحر بیشتری داشته باشند، اما آنها فقط باید هدف را تعیین کنند و همه چیز دیگر توسط هوش مصنوعی آنها انجام خواهد شد. هوش مصنوعی می‌تواند یک پاتوژن جدید را سنتز کند، آن را از آزمایشگاه‌های تجاری سفارش دهد یا آن را در چاپگرهای سه‌بعدی بیولوژیکی چاپ کند و بهترین استراتژی را برای گسترش آن در سراسر جهان، از طریق فرودگاه‌ها یا زنجیره‌های تأمین مواد غذایی، ابداع کند. چه می‌شود اگر هوش مصنوعی ویروسی را سنتز کند که به اندازه ابولا کشنده، به اندازه کووید-۱۹ مسری و به اندازه ایدز کند عمل کند؟ زمانی که اولین قربانیان شروع به مردن می‌کنند و جهان از خطر آگاه می‌شود، ممکن است اکثر مردم روی زمین قبلاً آلوده شده باشند. (۱)

همانطور که در فصل‌های قبلی دیدیم، تمدن بشری نه تنها توسط سلاح‌های کشتار جمعی فیزیکی و بیولوژیکی مانند بمب‌های اتمی و ویروس‌ها تهدید می‌شود، بلکه می‌تواند توسط سلاح‌های کشتار جمعی اجتماعی، مانند داستان‌هایی که پیوندهای اجتماعی ما را تضعیف می‌کنند، نابود شود. یک هوش مصنوعی توسعه‌یافته در یک کشور می‌تواند برای انتشار سیلی از اخبار جعلی، پول جعلی و انسان‌های جعلی مورد استفاده قرار گیرد، به طوری که مردم در بسیاری از کشورهای دیگر توانایی اعتماد به هر چیزی یا هر کسی را از دست بدهند. بسیاری از جوامع -چه دموکراسی‌ها و چه دیکتاتوری‌ها- ممکن است مسئولانه

برای تنظیم چنین کاربردهایی از هوش مصنوعی، سرکوب بازیگران بد و مهار جاه‌طلبی‌های خطرناک حاکمان و متعصبان خود اقدام کنند. اما اگر حتی تعداد انگشت‌شماری از جوامع این کار را نکنند، این می‌تواند برای به خطر انداختن کل بشریت کافی باشد. تغییرات اقلیمی می‌تواند حتی کشورهایی را که مقررات زیست‌محیطی عالی اتخاذ می‌کنند، ویران کند، زیرا این یک مشکل جهانی است نه ملی. هوش مصنوعی نیز یک مشکل جهانی است. کشورها ساده‌لوح خواهند بود اگر تصور کنند تا زمانی که هوش مصنوعی را عاقلانه در مرزهای خود تنظیم کنند، این مقررات آنها را از بدترین پیامدهای انقلاب هوش مصنوعی محافظت خواهد کرد. بر این اساس، برای درک سیاست‌های جدید کامپیوتری، بررسی چگونگی واکنش جوامع مجزا به هوش مصنوعی کافی نیست. ما همچنین باید در نظر بگیریم که چگونه هوش مصنوعی ممکن است روابط بین جوامع را در سطح جهانی تغییر دهد.

در حال حاضر، جهان به حدود دویست کشور-ملت تقسیم شده است که اکثر آنها استقلال خود را تنها پس از سال ۱۹۴۵ به دست آوردند. همه آنها برابر نیستند. این فهرست شامل دو ابرقدرت، تعداد انگشت‌شماری از قدرت‌های بزرگ، چندین بلوک و اتحاد و بسیاری از کشورهای کوچک‌تر است. با این حال، حتی کوچکترین کشورها نیز از نوعی اهرم فشار برخوردارند، همانطور که از توانایی آنها در به بازی گرفتن ابرقدرت‌ها علیه یکدیگر مشهود است. به عنوان مثال، در اوایل دهه ۲۰۲۰، چین و ایالات متحده برای نفوذ در منطقه مهم استراتژیک اقیانوس آرام جنوبی با هم رقابت کردند. هر دو ابرقدرت به کشورهای جزیره‌ای مانند تونگا، تووالو، کیریباتی و جزایر سلیمان روی خوش نشان دادند. دولت‌های این کشورهای کوچک - که جمعیت آنها از ۷۴۰,۰۰۰ نفر (جزایر سلیمان) تا ۱۱,۰۰۰ نفر (تووالو) متغیر است - آزادی عمل قابل توجهی برای

تصمیم‌گیری در مورد مسیر مورد نظر داشتند و توانستند امتیازات و کمک‌های قابل توجهی را به دست آورند. (۲)

کشورهای کوچک دیگری مانند قطر، خود را به عنوان بازیگران مهمی در عرصه ژئوپلیتیک تثبیت کرده‌اند. قطر با تنها ۳۰۰۰۰۰ شهروند، اهداف سیاست خارجی جاه‌طلبانه‌ای را در خاورمیانه دنبال می‌کند، نقش بزرگی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند و میزبان شبکه تلویزیونی الجزیره، تأثیرگذارترین شبکه تلویزیونی جهان عرب، است. شاید بتوان استدلال کرد که قطر به دلیل اینکه سومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی در جهان است، می‌تواند بسیار فراتر از اندازه خود عمل کند. با این حال، در یک محیط بین‌المللی متفاوت، این امر قطر را نه یک بازیگر مستقل، بلکه به اولین غذای منوی هر فاتح امپراتوری تبدیل می‌کرد. این نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۴، همسایگان بسیار بزرگتر قطر و قدرت‌های برتر جهان، به این کشور کوچک خلیج فارس اجازه می‌دهند ثروت‌های افسانه‌ای خود را حفظ کند. بسیاری از مردم نظام بین‌الملل را به عنوان یک جنگل توصیف می‌کنند. اگر چنین باشد، این جنگلی است که در آن ببرها به مرغ‌های چاق اجازه می‌دهند در امنیت نسبی زندگی کنند.

قطر، تونگا، تووالو، کیریباتی و جزایر سلیمان همگی نشان می‌دهند که ما در دوران پساامپراتوری زندگی می‌کنیم. آنها استقلال خود را از امپراتوری بریتانیا در دهه ۱۹۷۰، به عنوان بخشی از فروپاشی نهایی نظم امپراتوری اروپایی، به دست آوردند. نفوذی که اکنون آنها در عرصه بین‌المللی دارند، گواهی می‌دهد که در ربع اول قرن بیست‌ویکم، قدرت بین تعداد نسبتاً زیادی از بازیگران توزیع شده است، نه اینکه در انحصار چند امپراتوری باشد.

ظهور شبکه کامپیوتری جدید چگونه ممکن است شکل سیاست بین‌الملل را تغییر دهد؟ گذشته از سناریوهای آخرالزمانی مانند یک هوش مصنوعی دیکتاتوری

که جنگ هسته‌ای را آغاز می‌کند، یا یک هوش مصنوعی تروریستی که یک بیماری همه‌گیر کشنده را تحریک می‌کند، کامپیوترها دو چالش اصلی برای سیستم بین‌المللی فعلی ایجاد می‌کنند. اول اینکه، از آنجایی که کامپیوترها تمرکز اطلاعات و قدرت را در یک قطب مرکزی آسان‌تر می‌کنند، بشریت می‌تواند وارد یک دوره امپراتوری جدید شود. چند امپراتوری (یا شاید یک امپراتوری واحد) ممکن است کل جهان را تحت کنترل بسیار سخت‌تری نسبت به امپراتوری بریتانیا یا امپراتوری شوروی قرار دهند. تونگا، تووالو و قطر از کشورهای مستقل به مستعمرات تبدیل می‌شوند - درست همانطور که پنجاه سال پیش بودند.

دوم، بشریت می‌تواند در امتداد یک پرده سیلیکونی جدید که بین امپراتوری‌های دیجیتال رقیب عبور می‌کند، تقسیم شود. از آنجایی که هر رژیم پاسخ خود را برای مشکل همسوسازی هوش مصنوعی، معضل دیکتاتوری و سایر معضلات فناوری انتخاب می‌کند، هر کدام ممکن است یک شبکه کامپیوتری جداگانه و بسیار متفاوت ایجاد کنند. سپس شبکه‌های مختلف ممکن است تعامل با یکدیگر را دشوارتر ببابند، و همچنین انسان‌هایی که آنها کنترل می‌کنند. قطری‌هایی که به عنوان بخشی از یک شبکه ایرانی یا روسی زندگی می‌کنند، تونگایی‌هایی که به عنوان بخشی از یک شبکه چینی زندگی می‌کنند، و تووالویی‌هایی که به عنوان بخشی از یک شبکه آمریکایی زندگی می‌کنند، می‌توانند تجربیات زندگی و جهان‌بینی‌های بسیار متفاوتی داشته باشند که به سختی بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند یا در مورد چیزهای زیادی به توافق برسند.

اگر این تحولات واقعاً تحقق یابند، می‌توانند به راحتی به نتیجه آخرالزمانی خود منجر شوند. شاید هر امپراتوری بتواند سلاح‌های هسته‌ای خود را تحت کنترل انسان و دیوانگان خود را از سلاح‌های زیستی دور نگه دارد. اما گونه انسانی که به اردوگاه‌های متخاصمی تقسیم شده است که نمی‌توانند یکدیگر را

درک کنند، شانس کمی برای جلوگیری از جنگ‌های ویرانگر یا جلوگیری از تغییرات آب و هوایی فاجعه‌بار دارد. جهانی از امپراتوری‌های رقیب که توسط یک پرده سیلیکونی مات از هم جدا شده‌اند، همچنین قادر به تنظیم قدرت انفجاری هوش مصنوعی نخواهد بود.

ظهور امپراتوری‌های دیجیتالی

در فصل ۹ به طور خلاصه به پیوند بین انقلاب صنعتی و امپریالیسم مدرن پرداختیم. در ابتدا مشخص نبود که فناوری صنعتی تأثیر زیادی بر ساخت امپراتوری خواهد داشت. هنگامی که اولین موتورهای بخار برای پمپاژ آب در معادن زغال سنگ بریتانیا در قرن هجدهم مورد استفاده قرار گرفتند، هیچ‌کس پیش‌بینی نمی‌کرد که آنها در نهایت به تأمین انرژی جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌های امپریالیستی در تاریخ بشر کمک کنند. وقتی انقلاب صنعتی متعاقباً در اوایل قرن نوزدهم به جریان افتاد، توسط کسب‌وکارهای خصوصی هدایت می‌شد، زیرا دولت‌ها و ارتش‌ها در درک تأثیر ژئوپلیتیکی بالقوه آن نسبتاً کند بودند. برای مثال، اولین راه‌آهن تجاری جهان که در سال ۱۸۳۰ بین لیورپول و منچستر افتتاح شد، توسط شرکت خصوصی راه‌آهن لیورپول و منچستر ساخته و اداره می‌شد. همین امر در مورد اکثر خطوط راه‌آهن اولیه دیگر در بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه، آلمان و جاهای دیگر نیز صادق بود. در آن زمان، اصلاً مشخص نبود که چرا دولت‌ها یا ارتش‌ها باید در چنین شرکت‌های تجاری دخالت کنند.

با این حال، تا اواسط قرن نوزدهم، دولت‌ها و نیروهای مسلح قدرت‌های صنعتی پیشرو، پتانسیل عظیم ژئوپلیتیکی فناوری صنعتی مدرن را کاملاً تشخیص

داده بودند. نیاز به مواد اولیه و بازارها، امپریالیسم را توجیه می‌کرد، در حالی که فناوری‌های صنعتی، فتوحات امپراتوری را آسان‌تر می‌کرد. برای مثال، کشتی‌های بخار برای پیروزی بریتانیا بر چینی‌ها در جنگ‌های تریاک بسیار مهم بودند و راه‌آهن نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش آمریکا به غرب و گسترش روسیه به شرق و جنوب ایفا کرد. در واقع، کل پروژه‌های امپراتوری حول ساخت راه‌آهن‌هایی مانند خطوط روسی ترانس سبیری و ترانس خزر، رویای آلمانی‌ها برای راه‌آهن برلین-بغداد و رویای بریتانیایی‌ها برای ساخت راه‌آهن از قاهره به کیپ تاون شکل گرفته بود.^(۳)

با این وجود، اکثر حکومت‌ها به موقع به مسابقه تسلیحاتی صنعتی رو به رشد نپیوستند. برخی فاقد ظرفیت انجام این کار بودند، مانند خاندان‌های ملانزیایی جزایر سلیمان و قبیله آل ثانی قطر. برخی دیگر، مانند امپراتوری برمه، امپراتوری آشناتی و امپراتوری چین، ممکن است ظرفیت آن را داشته باشند، اما اراده و دوراندیشی نداشتند. حاکمان و ساکنان آنها یا تحولات مکان‌هایی مانند میدلندز^{۲۱} بریتانیا را دنبال نمی‌کردند یا فکر نمی‌کردند که ارتباط زیادی با آنها داشته باشند. چرا کشاورزان برنج حوزه ایراودی در برمه یا حوزه یانگ تسه در چین باید نگران راه آهن لیورپول-منچستر باشند؟ با این حال، در پایان قرن نوزدهم، این کشاورزان برنج خود را یا مغلوب امپراتوری بریتانیا یافتند یا به طور غیرمستقیم مورد استثمار قرار گرفتند. اکثر دیگر عقب ماندگان در مسابقه صنعتی نیز در نهایت تحت سلطه یک یا چند قدرت صنعتی قرار گرفتند. آیا ممکن است اتفاق مشابهی برای هوش مصنوعی رخ دهد؟

وقتی رقابت برای توسعه هوش مصنوعی در سال‌های اولیه قرن بیست و یکم شدت گرفت، در ابتدا توسط کارآفرینان خصوصی در تعداد انگشت‌شماری از

کشورها هدایت می‌شد. آن‌ها تمرکز خود را بر متمرکز کردن جریان اطلاعات جهان قرار دادند. گوگل می‌خواست تمام اطلاعات جهان را در یک مکان سازماندهی کند. آمازون به دنبال متمرکز کردن تمام خریدهای جهان بود. فیس‌بوک آرزو داشت تمام حوزه‌های اجتماعی جهان را به هم متصل کند. اما تمرکز تمام اطلاعات جهان نه عملی است و نه مفید، مگر اینکه بتوان آن اطلاعات را به صورت مرکزی پردازش کرد. و در سال ۲۰۰۰، زمانی که موتور جستجوی گوگل تازه نوپا شده بود، زمانی که آمازون یک کتابفروشی آنلاین ساده بود و زمانی که مارک زاکربرگ در دبیرستان بود، هوش مصنوعی لازم برای پردازش مرکزی اقیانوسی از داده‌ها در دسترس نبود. اما برخی افراد شرط می‌بندند که این اتفاق در شرف وقوع بوده است.

کوین کلی^{۲۲}، سردبیر بنیانگذار مجله وایرد^{۲۳}، تعریف کرد که چگونه در سال ۲۰۰۲ در یک مهمانی کوچک در گوگل شرکت کرد و با لری پیج^{۲۴} گفتگویی را آغاز کرد. «لری، من هنوز نمی‌فهمم. شرکت‌های جستجوی زیادی وجود دارند. جستجوی وب، به صورت رایگان؟ این شما را به کجا می‌رساند؟» پیج توضیح داد که گوگل اصلاً روی جستجو تمرکز نداشت. او گفت: «ما واقعاً در حال ساخت یک هوش مصنوعی هستیم.» داشتن داده‌های زیاد، ایجاد یک هوش مصنوعی را آسان‌تر می‌کند. و هوش مصنوعی می‌تواند داده‌های زیاد را به قدرت زیادی تبدیل کند.

تا دهه ۲۰۱۰، این رویا در حال تبدیل شدن به واقعیت بود. مانند هر انقلاب تاریخی بزرگ، ظهور هوش مصنوعی یک فرآیند تدریجی شامل مراحل متعدد بود. و مانند هر انقلابی، تعدادی از این مراحل به عنوان نقاط عطف دیده می‌شدند،

Kevin Kelly ۲۲

Wired ۲۳

Larry Page ۲۴

درست مانند افتتاح راه‌آهن لیورپول-منچستر. در ادبیات پربار در مورد داستان هوش مصنوعی، دو رویداد بارها و بارها ظاهر می‌شوند. اولین مورد زمانی رخ داد که در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲، یک شبکه عصبی کانولوشنی به نام الکسنت^{۲۵} در چالش تشخیص بصری در مقیاس بزرگ ایمیجنت^{۲۶} برنده شد.

اگر هیچ ایده‌ای از شبکه عصبی کانولوشن ندارید و اگر تا به حال نام چالش ایمیجنت را نشنیده‌اید، تنها نیستید. بیش از ۹۹ درصد از ما در شرایط مشابهی هستیم، به همین دلیل است که پیروزی الکسنت به ندرت در سال ۲۰۱۲ در صفحه اول اخبار قرار گرفت. اما برخی از انسان‌ها از پیروزی الکسنت مطلع شدند و حقایق را رمزگشایی کردند.

برای مثال، آنها می‌دانستند که ایمیجنت یک پایگاه داده از میلیون‌ها تصویر دیجیتال حاشیه‌نویسی شده است. آیا تا به حال وب‌سایتی از شما خواسته است که با نگاه کردن به مجموعه‌ای از تصاویر و مشخص کردن اینکه کدام یک شامل «ماشین» یا «گربه» است، ثابت کنید که ربات نیستید؟ تصاویری که کلیک کرده‌اید شاید به پایگاه داده ایمیجنت اضافه شده باشند. همین اتفاق ممکن است برای تصاویر برچسب‌گذاری شده از گربه خانگی شما که به صورت آنلاین آپلود کرده‌اید نیز رخ داده باشد. چالش تشخیص بصری در مقیاس بزرگ ایمیجنت الگوریتم‌های مختلفی را در مورد اینکه چقدر خوب می‌توانند تصاویر حاشیه‌نویسی شده در پایگاه داده را شناسایی کنند، آزمایش می‌کند. آیا آنها می‌توانند گربه‌ها را به درستی شناسایی کنند؟ وقتی از انسان‌ها خواسته می‌شود این کار را انجام دهند، از هر صد تصویر گربه، ما به درستی نود و پنج مورد را به عنوان گربه شناسایی می‌کنیم. در سال ۲۰۱۰، بهترین الگوریتم‌ها تنها ۷۲ درصد موفقیت داشتند. در سال ۲۰۱۱، میزان موفقیت الگوریتمی به ۷۵ درصد رسید. در

سال ۲۰۱۲، الگوریتم الکسنت در این چالش پیروز شد و با دستیابی به میزان موفقیت ۸۵ درصد، جامعه‌ی هنوز کوچک متخصصان هوش مصنوعی را متحیر کرد. اگرچه این پیشرفت ممکن است برای افراد عادی زیاد به نظر نرسد، اما به متخصصان پتانسیل پیشرفت سریع در حوزه‌های خاص هوش مصنوعی را نشان داد. تا سال ۲۰۱۵، یک الگوریتم مایکروسافت به دقت ۹۶ درصد دست یافت و از توانایی انسان در شناسایی تصاویر گربه پیشی گرفت.

در سال ۲۰۱۶، مجله اکونومیست مقاله‌ای با عنوان «از کار نکردن تا شبکه‌های عصبی» منتشر کرد که در آن پرسیده شده بود: «چگونه هوش مصنوعی، که از همان روزهای اول با غرور و ناامیدی همراه بود، ناگهان به داغ‌ترین حوزه در فناوری تبدیل شده است؟» در این مقاله به پیروزی الکسنت به عنوان لحظه‌ای اشاره شده بود که «مردم شروع به توجه کردند، نه فقط در جامعه هوش مصنوعی، بلکه در کل صنعت فناوری». این مقاله با تصویری از یک دست رباتیک که عکسی از یک گربه را در دست دارد، نشان داده شده بود.^(۵)

تمام آن تصاویر گربه‌ای که غول‌های فناوری از سراسر جهان جمع‌آوری کرده بودند، بدون اینکه حتی یک ریال به کاربران یا مأموران مالیات بپردازند، فوق‌العاده ارزشمند از آب درآمدند. مسابقه هوش مصنوعی آغاز شده بود و رقبا بر روی تصاویر گربه‌ها رقابت می‌کردند. همزمان با اینکه الکسنت برای چالش ایمیجنت آماده می‌شد، گوگل نیز در حال آموزش هوش مصنوعی خود بر روی تصاویر گربه بود و حتی یک هوش مصنوعی اختصاصی برای تولید تصویر گربه به نام «مولد میو»^{۲۷} ایجاد کرد.^(۶) این فناوری که با تشخیص بچه گربه‌های بامزه توسعه داده شد، بعدها برای اهداف غارتگرانه‌تری به کار گرفته شد. برای مثال، اسرائیل برای ایجاد برنامه‌های «گرگ قرمز»، «گرگ آبی» و «گله گرگ‌ها» که

توسط سربازان اسرائیلی برای تشخیص چهره فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی استفاده می‌شود، به آن متکی بود. (۷) توانایی تشخیص تصاویر گربه همچنین منجر به الگوریتم‌هایی شد که ایران برای تشخیص خودکار زنان بی‌حجاب و اجرای قوانین حجاب خود استفاده می‌کند. همانطور که در فصل ۸ توضیح داده شد، برای آموزش الگوریتم‌های یادگیری ماشین به حجم عظیمی از داده‌ها نیاز است. بدون میلیون‌ها تصویر گربه که توسط مردم در سراسر جهان به صورت رایگان آپلود و حاشیه‌نویسی شده بود، آموزش الگوریتم الکسنت یا مولد میو که به نوبه خود به عنوان الگویی برای هوش مصنوعی‌های بعدی با پتانسیل اقتصادی، سیاسی و نظامی گسترده عمل کرد، امکان‌پذیر نبود. (۸)

همانطور که در اوایل قرن نوزدهم، تلاش برای ساخت راه‌آهن توسط کارآفرینان خصوصی پیشگام شد، در اوایل قرن بیست و یکم، شرکت‌های خصوصی رقابتی اصلی اولیه در مسابقه هوش مصنوعی بودند. مدیران گوگل، فیس‌بوک، علی‌بابا و بایدو قبل از رؤسای جمهور و ژنرال‌ها، ارزش تشخیص تصاویر گربه را درک کردند. دومین لحظه «یافتن»^{۲۸}، زمانی که رؤسای جمهور و ژنرال‌ها متوجه آنچه اتفاق می‌افتاد شدند، در اواسط مارس ۲۰۱۶ رخ داد. این پیروزی، همان پیروزی آلفاگو گوگل بر لی سدول بود که پیش‌تر به آن اشاره شد. در حالی که دستاورد الکسنت تا حد زیادی توسط سیاستمداران نادیده گرفته شد، پیروزی آلفاگو موجی از شوک را در ادارات دولتی، به ویژه در شرق آسیا، ایجاد کرد. در چین و کشورهای همسایه، گو یک گنج فرهنگی است و یک آموزش ایده‌آل برای استراتژیست‌ها و سیاست‌گذاران مشتاق محسوب می‌شود. در مارس ۲۰۱۶، یا حداقل افسانه‌های هوش مصنوعی این را می‌گویند، دولت چین متوجه شد که عصر هوش مصنوعی آغاز شده است. (۹)

جای تعجب نیست که دولت چین احتمالاً اولین کسی بود که اهمیت کامل آنچه اتفاق می‌افتاد را درک کرد. در قرن نوزدهم، چین دیر به پتانسیل انقلاب صنعتی پی برد و در پذیرش اختراعاتی مانند راه‌آهن و کشتی‌های بخار کند بود. در نتیجه، آنچه چینی‌ها «قرن تحقیر» می‌نامند را متحمل شد. پس از قرن‌ها که بزرگترین ابرقدرت جهان بود، عدم پذیرش فناوری صنعتی مدرن، چین را به زانو درآورد. این کشور بارها در جنگ‌ها شکست خورد، تا حدی توسط بیگانگان فتح شد و کاملاً توسط قدرت‌هایی که راه‌آهن و کشتی‌های بخار را درک می‌کردند، مورد سوءاستفاده قرار گرفت. چینی‌ها قسم خوردند که دیگر هرگز قطار را از دست ندهند.

در سال ۲۰۱۷، دولت چین «طرح هوش مصنوعی نسل جدید» خود را منتشر کرد که در آن اعلام شده بود «تا سال ۲۰۳۰، نظریه‌ها، فناوری‌ها و کاربردهای هوش مصنوعی چین باید به سطوح پیشرو در جهان برسند و چین را به مرکز اصلی نوآوری هوش مصنوعی در جهان تبدیل کنند.» (۱۰) در سال‌های بعد، چین منابع عظیمی را به هوش مصنوعی اختصاص داد، به طوری که تا اوایل دهه ۲۰۲۰، در چندین زمینه مرتبط با هوش مصنوعی در جهان پیشرو است و در برخی دیگر از زمینه‌ها با ایالات متحده رقابت می‌کند. (۱۱)

البته، دولت چین تنها دولتی نبود که به اهمیت هوش مصنوعی پی برد. در اول سپتامبر ۲۰۱۷، پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد: «هوش مصنوعی آینده است، نه تنها برای روسیه، بلکه برای تمام بشریت... هر کسی که در این حوزه رهبر شود، حاکم جهان خواهد شد.» در ژانویه ۲۰۱۸، مودی، نخست‌وزیر هند، موافقت کرد که «کسی که داده‌ها را کنترل کند، جهان را کنترل خواهد کرد.» (۱۲) در فوریه ۲۰۱۹، رئیس‌جمهور ترامپ یک فرمان اجرایی در مورد هوش مصنوعی امضا کرد و گفت که «عصر هوش مصنوعی فرا رسیده است» و «رهبری

مداوم آمریکا در هوش مصنوعی برای حفظ امنیت اقتصادی و ملی ایالات متحده از اهمیت بالایی برخوردار است.» (۱۳) ایالات متحده در آن زمان، عمدتاً به لطف تلاش‌های کارآفرینان خصوصی آینده‌نگر، رهبر مسابقه هوش مصنوعی بود. اما آنچه که به عنوان یک رقابت تجاری بین شرکت‌ها آغاز شده بود، به مسابقه‌ای بین دولت‌ها یا شاید به طور دقیق‌تر، به مسابقه‌ای بین تیم‌های رقیب تبدیل شد که هر کدام از یک دولت و چندین شرکت تشکیل شده بودند. جایزه برنده؟ سلطه بر جهان.

استعمار داده‌ها

در قرن شانزدهم، زمانی که فاتحان اسپانیایی، پرتغالی و هلندی در حال ساختن اولین امپراتوری‌های جهانی در تاریخ بودند، با کشتی‌های بادبانی، اسب‌ها و باروت آمدند. وقتی بریتانیایی‌ها، روس‌ها و ژاپنی‌ها در قرن‌های نوزدهم و بیستم برای سلطه در جهان تلاش کردند، به کشتی‌های بخار، لوکوموتیوها و مسلسل‌ها متکی بودند. در قرن بیست و یکم، برای تسلط بر یک مستعمره، دیگر نیازی به اعزام قایق‌های توپدار نیست. باید داده‌ها را استخراج کرد. چند شرکت یا دولت که داده‌های جهان را جمع‌آوری می‌کنند، می‌توانند بقیه جهان را به مستعمرات داده تبدیل کنند - سرزمین‌هایی که آنها نه با نیروی نظامی آشکار، بلکه با اطلاعات کنترل می‌کنند. (۱۴)

موقعیتی را تصور کنید - مثلاً بیست سال دیگر - که کسی در پکن یا سانفرانسیسکو تمام تاریخچه شخصی هر سیاستمدار، روزنامه‌نگار، سرهنگ و مدیرعامل کشور شما را در اختیار داشته باشد: هر پیامکی که ارسال کرده‌اند، هر

جستجوی اینترنتی که انجام داده‌اند، هر بیماری که متحمل شده‌اند، هر برخورد جنسی که از آن لذت برده‌اند، هر جوکی که گفته‌اند، هر رشوه‌ای که گرفته‌اند. آیا هنوز در یک کشور مستقل زندگی می‌کردید یا اکنون در یک مستعمره داده زندگی می‌کردید؟ چه اتفاقی می‌افتد وقتی کشور شما کاملاً به زیرساخت‌های دیجیتال و سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی وابسته شود که هیچ کنترل موثری بر آنها ندارد؟

چنین وضعیتی می‌تواند به نوع جدیدی از استعمار داده‌ها منجر شود که در آن از کنترل داده‌ها برای تسلط بر مستعمرات دوردست استفاده می‌شود. تسلط بر هوش مصنوعی و داده‌ها همچنین می‌تواند به امپراتوری‌های جدید، کنترل توجه مردم را بدهد. همانطور که قبلاً بحث کردیم، در دهه ۲۰۱۰، غول‌های رسانه‌های اجتماعی آمریکایی مانند فیس‌بوک و یوتیوب، سیاست کشورهای دوردستی مانند میانمار و برزیل را در راستای سودجویی واژگون کردند. امپراتوری‌های دیجیتال آینده ممکن است برای منافع سیاسی کاری مشابه انجام دهند.

ترس از جنگ روانی، استعمار داده‌ها و از دست دادن کنترل بر فضای مجازی، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است که برنامه‌هایی را که خطرناک می‌دانند، مسدود کنند. چین فیس‌بوک، یوتیوب و بسیاری از برنامه‌ها و وب‌سایت‌های رسانه‌های اجتماعی غربی دیگر را ممنوع کرده است. روسیه تقریباً همه برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی غربی و همچنین برخی از برنامه‌های چینی را ممنوع کرده است. در سال ۲۰۲۰، هند تیک‌تاک، وی چت و بسیاری از برنامه‌های چینی دیگر را به این دلیل که «مخل حاکمیت و تمامیت هند، دفاع از هند، امنیت کشور و نظم عمومی» هستند، ممنوع کرد. (۱۵) ایالات متحده در حال بحث در مورد ممنوعیت تیک‌تاک بوده است - نگران این است که این برنامه ممکن است در خدمت منافع چین باشد - و از سال ۲۰۲۳ استفاده از آن در دستگاه‌های تقریباً همه کارمندان

فدرال، کارمندان ایالتی و پیمانکاران دولتی غیرقانونی است. (۱۶) قانون‌گذاران در بریتانیا، نیوزیلند و سایر کشورها نیز نگرانی‌هایی در مورد تیک تاک ابراز کرده‌اند. (۱۷) بسیاری از دولت‌های دیگر، از ایران گرفته تا اتیوپی، برنامه‌های مختلفی مانند فیس‌بوک، توئیتر، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام را مسدود کرده‌اند.

استعمار داده‌ها همچنین می‌تواند خود را در گسترش سیستم‌های اعتبار اجتماعی نشان دهد. برای مثال، چه اتفاقی ممکن است بیفتد اگر یک بازیگر غالب در اقتصاد دیجیتال جهانی تصمیم به ایجاد یک سیستم اعتبار اجتماعی بگیرد که داده‌ها را از هر جایی که می‌تواند جمع‌آوری کند و نه تنها شهروندان خود، بلکه مردم سراسر جهان را نیز امتیازدهی کند؟ خارجی‌ها نمی‌توانند امتیاز خود را نادیده بگیرند، زیرا این امتیاز می‌تواند از طرق مختلف، از خرید بلیط هواپیما گرفته تا درخواست ویزا، بورسیه تحصیلی و شغل، بر آنها تأثیر بگذارد. همانطور که گردشگران از امتیازهای جهانی ارائه شده توسط شرکت‌های خارجی مانند تریپ‌ادوایزر و ایربی‌ان‌بی برای ارزیابی رستوران‌ها و خانه‌های تعطیلات حتی در کشور خودشان استفاده می‌کنند، و همانطور که مردم در سراسر جهان از دلار آمریکا برای معاملات تجاری استفاده می‌کنند، مردم در همه جا ممکن است شروع به استفاده از امتیاز اعتبار اجتماعی چینی یا آمریکایی برای معاملات اجتماعی محلی کنند.

تبدیل شدن به یک مستعمره داده، پیامدهای اقتصادی و همچنین سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. در قرن‌های نوزدهم و بیستم، اگر مستعمره یک قدرت صنعتی مانند بلژیک یا بریتانیا بودید، معمولاً به این معنی بود که شما مواد اولیه را تأمین می‌کردید، در حالی که صنایع پیشرفته که بیشترین سود را داشتند، در مرکز امپراتوری باقی می‌ماندند. مصر پنبه را به بریتانیا صادر می‌کرد و منسوجات درجه یک را وارد می‌کرد. مالایا لاستیک برای تایرها را تأمین می‌کرد؛ کاونتری

خودروها را می‌ساخت. (۱۸)

احتمالاً چیزی مشابه با استعمار داده‌ها اتفاق خواهد افتاد. ماده خام برای صنعت هوش مصنوعی، داده‌ها هستند. برای تولید هوش مصنوعی که تصاویر را تشخیص می‌دهد، به عکس گربه نیاز دارید. برای تولید شیک‌ترین مد، به داده‌هایی در مورد روندهای مد نیاز دارید. برای تولید وسایل نقلیه خودران، به داده‌هایی در مورد الگوهای ترافیکی و تصادفات رانندگی نیاز دارید. برای تولید هوش مصنوعی مراقبت‌های بهداشتی، به داده‌هایی در مورد ژن‌ها و شرایط پزشکی نیاز دارید. در یک اقتصاد اطلاعاتی امپریالیستی جدید، داده‌های خام در سراسر جهان جمع‌آوری شده و به مرکز امپراتوری سرازیر می‌شوند. در آنجا فناوری پیشرفته توسعه خواهد یافت و الگوریتم‌های بی‌نظیری تولید می‌شود که می‌دانند چگونه گربه‌ها را شناسایی کنند، روندهای مد را پیش‌بینی کنند، وسایل نقلیه خودران را برانند و بیماری‌ها را تشخیص دهند. این الگوریتم‌ها سپس به مستعمرات داده صادر می‌شوند. داده‌های مصر و مالزی ممکن است شرکتی را در سانفرانسیسکو یا پکن ثروتمند کند، در حالی که مردم قاهره و کوالالامپور فقیر می‌مانند، زیرا نه سود و نه قدرت توزیع نمی‌شود.

ماهیت اقتصاد اطلاعاتی جدید ممکن است عدم تعادل بین مرکز امپراتوری و مستعمره استثمار شده را بدتر از همیشه کند. در دوران باستان، زمین - نه اطلاعات - مهمترین دارایی اقتصادی بود. این امر مانع از تمرکز بیش از حد تمام ثروت و قدرت در یک مرکز واحد می‌شد. تا زمانی که زمین از اهمیت بالایی برخوردار بود، ثروت و قدرت قابل توجهی همیشه در دست زمین‌داران استانی باقی می‌ماند. برای مثال، یک امپراتور روم می‌توانست شورش‌های ایالتی را یکی پس از دیگری سرکوب کند، اما روز پس از سر بردن آخرین رئیس شورشیان، چاره‌ای جز انتصاب مجموعه‌ای جدید از زمین‌داران ایالتی نداشت که ممکن بود

دوباره قدرت مرکزی را به چالش بکشند. در امپراتوری روم، اگرچه ایتالیا مرکز قدرت سیاسی بود، اما ثروتمندترین استان‌ها در شرق مدیترانه بودند. انتقال مزارع حاصلخیز دره نیل به شبه جزیره ایتالیا غیرممکن بود. (۱۹) در نهایت، امپراتوران شهر روم را به بربرها واگذار کردند و مرکز قدرت سیاسی را به شرق ثروتمند، یعنی قسطنطنیه، منتقل کردند.

در طول انقلاب صنعتی، ماشین‌آلات از زمین مهم‌تر شدند. کارخانه‌ها، معادن، خطوط راه‌آهن و نیروگاه‌های برق به ارزشمندترین دارایی‌ها تبدیل شدند. تمرکز این نوع دارایی‌ها در یک مکان تا حدودی آسان‌تر بود. امپراتوری بریتانیا می‌توانست تولید صنعتی را در جزایر خود متمرکز کند، مواد خام را از هند، مصر و عراق استخراج کند و کالاهای نهایی ساخته شده در بیرمنگام یا بلفاست را به آنها بفروشد. برخلاف امپراتوری روم، بریتانیا مرکز قدرت سیاسی و اقتصادی بود. اما فیزیک و زمین‌شناسی هنوز محدودیت‌های طبیعی بر این تمرکز ثروت و قدرت اعمال می‌کردند. بریتانیایی‌ها نمی‌توانستند هر کارخانه پنبه را از کلکته به منچستر منتقل کنند و چاه‌های نفت را از کرکوک به یورکشایر منتقل کنند.

اطلاعات متفاوت است. برخلاف پنبه و نفت، داده‌های دیجیتال را می‌توان تقریباً با سرعت نور از مالزی یا مصر به پکن یا سانفرانسیسکو ارسال کرد. و برخلاف زمین، میدان‌های نفتی یا کارخانه‌های نساجی، الگوریتم‌ها فضای زیادی را اشغال نمی‌کنند. در نتیجه، برخلاف قدرت صنعتی، قدرت الگوریتمی جهان می‌تواند در یک مرکز واحد متمرکز شود. مهندسان در یک کشور واحد ممکن است کد را بنویسند و کلیدهای تمام الگوریتم‌های حیاتی که کل جهان را اداره می‌کنند، کنترل کنند.

در واقع، هوش مصنوعی امکان تمرکز حتی دارایی‌های تعیین‌کننده برخی از صنایع سنتی، مانند نساجی، را در یک مکان فراهم می‌کند. در قرن نوزدهم، کنترل

صنعت نساجی به معنای کنترل مزارع پنبه پراکنده و خطوط تولید مکانیکی عظیم بود. در قرن بیست و یکم، مهمترین دارایی صنعت نساجی، اطلاعات است نه پنبه یا ماشین‌آلات. برای شکست دادن رقبا، یک تولیدکننده پوشاک به اطلاعاتی در مورد علایق و عدم علایق مشتریان و توانایی پیش‌بینی یا تولید مدهای بعدی نیاز دارد. با کنترل این نوع اطلاعات، غول‌های فناوری پیشرفته مانند آمازون و علی‌بابا می‌توانند حتی یک صنعت بسیار سنتی مانند نساجی را نیز در انحصار خود درآورند. در سال ۲۰۲۱، آمازون به بزرگترین خرده‌فروش لباس ایالات متحده تبدیل شد. (۲۰)

علاوه بر این، با خودکارسازی تولید منسوجات توسط هوش مصنوعی، ربات‌ها و چاپگرهای سه‌بعدی، میلیون‌ها کارگر ممکن است شغل خود را از دست بدهند و اقتصادهای ملی و توازن قدرت جهانی را برهم بزنند. برای مثال، وقتی اتوماسیون تولید منسوجات در اروپا را ارزان‌تر کند، چه اتفاقی برای اقتصاد و سیاست پاکستان و بنگلادش خواهد افتاد؟ در نظر بگیرید که در حال حاضر بخش نساجی برای ۴۰ درصد از کل نیروی کار پاکستان اشتغال ایجاد می‌کند و ۸۴ درصد از درآمد صادراتی بنگلادش را تشکیل می‌دهد. (۲۱) همانطور که در فصل ۷ اشاره شد، اگرچه اتوماسیون ممکن است میلیون‌ها کارگر نساجی را بیکار کند، احتمالاً مشاغل جدید زیادی نیز ایجاد خواهد کرد. برای مثال، ممکن است تقاضای زیادی برای کدنویسان و تحلیلگران داده وجود داشته باشد. اما تبدیل یک کارگر بیکار کارخانه به یک تحلیلگر داده مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه اولیه در آموزش مجدد است. پاکستان و بنگلادش از کجا می‌توانند پول لازم برای انجام این کار را تأمین کنند؟

بنابراین، هوش مصنوعی و اتوماسیون چالش خاصی را برای کشورهای فقیرتر در حال توسعه ایجاد می‌کنند. در یک اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی، رهبران

دیجیتال بخش عمده‌ای از سود را به خود اختصاص می‌دهند و می‌توانند از ثروت خود برای آموزش مجدد نیروی کار خود و سود بیشتر استفاده کنند. در همین حال، ارزش کارگران غیرماهر در کشورهای عقب‌مانده کاهش خواهد یافت و آنها منابع لازم برای آموزش مجدد نیروی کار خود را نخواهند داشت و باعث می‌شود که آنها حتی بیشتر عقب بمانند. نتیجه ممکن است مشاغل جدید فراوان و ثروت هنگفتی در سانفرانسیسکو و شانگهای باشد، در حالی که بسیاری از نقاط دیگر جهان با ویرانی اقتصادی روبرو هستند. (۲۲) طبق گزارش شرکت حسابداری جهانی پرایس واترهاوس کوپرز^{۲۹}، انتظار می‌رود هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰، ۱۵.۷ تریلیون دلار به اقتصاد جهانی اضافه کند. اما اگر روند فعلی ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود که چین و آمریکای شمالی - دو ابرقدرت پیشرو در حوزه هوش مصنوعی - روی هم رفته ۷۰ درصد از این پول را به خود اختصاص دهند. (۲۳)

از شبکه تا پيله

این پویایی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی می‌توانند جهان را بین دو امپراتوری دیجیتال تقسیم کنند. در طول جنگ سرد، پرده آهنین در بسیاری از نقاط به معنای واقعی کلمه از فلز ساخته شده بود: سیم خاردار یک کشور را از کشور دیگر جدا می‌کرد. اکنون جهان به طور فزاینده‌ای توسط پرده سیلیکونی تقسیم می‌شود. پرده سیلیکونی از کد ساخته شده است و از هر تلفن هوشمند، کامپیوتر و سروری در جهان عبور می‌کند. کد روی تلفن هوشمند شما تعیین می‌کند که در کدام طرف

پرده سیلیکونی زندگی می‌کنید، کدام الگوریتم‌ها زندگی شما را اداره می‌کنند، چه کسی توجه شما را کنترل می‌کند و داده‌های شما به کجا جریان می‌یابد.

دسترسی به اطلاعات در آن سوی پرده سیلیکونی، مثلاً بین چین و ایالات متحده، یا بین روسیه و اتحادیه اروپا، دشوار می‌شود. علاوه بر این، دو طرف به طور فزاینده‌ای در شبکه‌های دیجیتال متفاوتی اداره می‌شوند و از کدهای کامپیوتری متفاوتی استفاده می‌کنند. هر حوزه از مقررات متفاوتی پیروی می‌کند و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کند. در چین، مهمترین هدف فناوری دیجیتال جدید، تقویت دولت و خدمت به سیاست‌های دولت است. در حالی که به شرکت‌های خصوصی در توسعه و استقرار ابزارهای هوش مصنوعی، میزان مشخصی از استقلال داده می‌شود، فعالیت‌های اقتصادی آنها در نهایت تابع اهداف سیاسی دولت است. این اهداف سیاسی همچنین سطح نسبتاً بالایی از نظارت، چه آنلاین و چه آفلاین، را توجیه می‌کند. این بدان معناست که، برای مثال، اگرچه شهروندان و مقامات چینی به حریم خصوصی مردم اهمیت می‌دهند، چین در حال حاضر در توسعه و استقرار سیستم‌های اعتبار اجتماعی که کل زندگی مردم را در بر می‌گیرد، بسیار جلوتر از ایالات متحده و سایر کشورهای غربی است. (۲۴)

در ایالات متحده، دولت نقش محدودتری ایفا می‌کند. شرکت‌های خصوصی رهبری توسعه و استقرار هوش مصنوعی را بر عهده دارند و هدف نهایی بسیاری از ابزارهای جدید هوش مصنوعی، غنی‌سازی غول‌های فناوری است تا تقویت دولت آمریکا یا دولت فعلی. در واقع، در بسیاری از موارد، سیاست‌های دولتی خود توسط منافع تجاری قدرتمند شکل می‌گیرند. اما سیستم ایالات متحده، حفاظت بیشتری از حریم خصوصی شهروندان ارائه می‌دهد. در حالی که شرکت‌های آمریکایی به شدت اطلاعات مربوط به فعالیت‌های آنلاین مردم را جمع‌آوری می‌کنند، در نظارت بر زندگی آفلاین مردم با محدودیت‌های بسیار

بیشتری مواجه هستند. همچنین، مخالفت گسترده‌ای با ایده‌های پشت سیستم‌های جامع اعتبار اجتماعی وجود دارد. (۲۵)

این تفاوت‌های سیاسی، فرهنگی و نظارتی به این معنی است که هر حوزه از نرم‌افزار متفاوتی استفاده می‌کند. در چین نمی‌توانید از گوگل و فیس‌بوک استفاده کنید و به ویکی‌پدیا دسترسی ندارید. در ایالات متحده افراد کمی از وی‌جت، بایدو و تنسنت استفاده می‌کنند. مهم‌تر از آن، این حوزه‌ها تصویر آینده‌ای یکدیگر نیستند. اینطور نیست که چینی‌ها و آمریکایی‌ها نسخه‌های محلی برنامه‌های یکسانی را توسعه دهند. بایدو گوگل چینی نیست. علی‌بابا آمازون چینی نیست. آن‌ها اهداف متفاوت، معماری‌های دیجیتال متفاوت و تأثیرات متفاوتی بر زندگی مردم دارند. (۲۶) این تفاوت‌ها بخش بزرگی از جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا اکثر کشورها به جای فناوری محلی، به نرم‌افزارهای چینی و آمریکایی متکی هستند.

هر حوزه همچنین از سخت‌افزارهای متفاوتی مانند تلفن‌های هوشمند و کامپیوترها استفاده می‌کند. ایالات متحده به متحدان و مشتریان خود فشار می‌آورد تا از سخت‌افزارهای چینی، مانند زیرساخت 5G هواوی، اجتناب کنند. (۲۷) دولت ترامپ تلاش شرکت سنگاپوری برادکام^{۳۰} برای خرید کوالکام^{۳۱}، تولیدکننده پیشرو تراشه‌های رایانه‌ای آمریکایی، را مسدود کرد. آنها می‌ترسیدند که خارجی‌ها ممکن است درهای پشتی را در تراشه‌ها قرار دهند یا مانع از آن شوند که دولت ایالات متحده درهای پشتی خود را در آنجا قرار دهد. (۲۸) در سال ۲۰۲۲، دولت بایدن محدودیت‌های شدیدی را بر تجارت تراشه‌های محاسباتی با کارایی بالا که برای توسعه هوش مصنوعی ضروری هستند، اعمال کرد. شرکت‌های آمریکایی از صادرات چنین تراشه‌هایی به چین یا ارائه ابزار

Broadcom ۳۰

Qualcomm ۳۱

تولید یا تعمیر آنها به چین منع شدند. این محدودیت‌ها متعاقباً تشدید شده و این ممنوعیت شامل کشورهای دیگری مانند روسیه و ایران نیز شده است. (۲۹) اگرچه در کوتاه‌مدت این امر چین را در رقابت هوش مصنوعی با مشکل مواجه می‌کند، اما در درازمدت چین را به سمت توسعه یک حوزه دیجیتال کاملاً مجزا سوق خواهد داد که حتی در کوچکترین بلوک‌های سازنده آن نیز از حوزه دیجیتال آمریکا متمایز خواهد بود. (۳۰)

این دو حوزه دیجیتال ممکن است بیشتر و بیشتر از هم فاصله بگیرند. نرم‌افزار چینی فقط با سخت‌افزار و زیرساخت چینی ارتباط برقرار خواهد کرد، و همین اتفاق در آن سوی پرده سیلیکونی نیز رخ خواهد داد. از آنجایی که کد دیجیتال بر رفتار انسان تأثیر می‌گذارد و رفتار انسان به نوبه خود کد دیجیتال را شکل می‌دهد، دو طرف ممکن است در مسیرهای متفاوتی حرکت کنند که آنها را نه تنها در فناوری، بلکه در ارزش‌های فرهنگی، هنجارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی‌شان نیز متفاوت‌تر خواهد کرد. پس از نسل‌ها همگرایی، بشریت می‌تواند خود را در نقطه‌ای حیاتی واگرایی بیابد. (۳۱) برای قرن‌ها، فناوری‌های جدید اطلاعات، فرآیند جهانی شدن را تقویت کرده و مردم سراسر جهان را به هم نزدیک‌تر کرده‌اند. به طور متناقضی، فناوری اطلاعات امروزه چنان قدرتمند است که می‌تواند با محصور کردن افراد مختلف در پبله‌های اطلاعاتی جداگانه، بشریت را از هم جدا کند و به ایده‌ی یک واقعیت مشترک انسانی پایان دهد. در حالی که شبکه استعاره اصلی ما در دهه‌های اخیر بوده است، آینده ممکن است متعلق به پبله‌ها باشد.

شکاف جهانی ذهن و بدن

تقسیم به پيله‌های اطلاعاتی جداگانه نه تنها می‌تواند به رقابت‌های اقتصادی و تنش‌های بین‌المللی منجر شود، بلکه می‌تواند به توسعه فرهنگ‌ها، ایدئولوژی‌ها و هویت‌های بسیار متفاوت نیز منجر شود. حدس زدن تحولات فرهنگی و ایدئولوژیکی آینده معمولاً کار احمقانه‌ای است. این کار بسیار دشوارتر از پیش‌بینی تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی است. چند رومی یا یهودی در روزگار تیریوس می‌توانستند پیش‌بینی کنند که یک فرقه یهودی منشعب سرانجام امپراتوری روم را به دست خواهد گرفت و امپراتوران خدایان قدیمی روم را رها خواهند کرد تا یک خاخام یهودی اعدام شده را پرستش کنند؟

پیش‌بینی مسیرهایی که فرقه‌های مختلف مسیحی در آن توسعه می‌یافتند و تأثیر مهم ایده‌ها و اختلافات آنها بر همه چیز، از سیاست گرفته تا تمایلات جنسی، حتی دشوارتر می‌بود. وقتی از عیسی در مورد پرداخت مالیات به دولت تیریوس سؤال شد و او پاسخ داد: «مال قیصر را به قیصر و مال خدا را به خدا بدهید» (متی ۲۲:۲۱)، هیچ کس نمی‌توانست تأثیر پاسخ او را بر جدایی کلیسا و دولت در جمهوری آمریکا دو هزار سال بعد تصور کند. و وقتی سنت پولس به مسیحیان روم نوشت: «من در ذهن خود بنده شریعت خدا هستم، اما در جسم گناهکارم بنده شریعت گناه» (رومیان ۷:۲۵)، چه کسی می‌توانست پیامدهای این نوشته را بر مکاتب فکری، از فلسفه دکارتی گرفته تا نظریه کوییر، پیش‌بینی کند؟ با وجود این مشکلات، مهم است که سعی کنیم تحولات فرهنگی آینده را تصور کنیم تا خود را نسبت به این واقعیت آگاه کنیم که انقلاب هوش مصنوعی و شکل‌گیری حوزه‌های دیجیتال رقیب احتمالاً چیزی بیش از شغل‌ها و ساختارهای سیاسی ما را تغییر خواهند داد. پاراگراف‌های زیر حاوی گمانه‌زنی‌های مسلماً

بلندپروازانه‌ای هستند، بنابراین لطفاً در نظر داشته باشید که هدف من پیش‌بینی دقیق تحولات فرهنگی نیست، بلکه صرفاً جلب توجه به این احتمال است که تغییرات و درگیری‌های فرهنگی عمیقی در انتظار ما هستند.

یک تحول احتمالی با پیامدهای گسترده این است که پیله‌های دیجیتال مختلف ممکن است رویکردهای ناسازگاری را در مورد اساسی‌ترین پرسش‌های هویت انسانی اتخاذ کنند. برای هزاران سال، بسیاری از درگیری‌های مذهبی و فرهنگی - به عنوان مثال، بین فرقه‌های مسیحی رقیب، بین هندوها و بودایی‌ها، و بین افلاطونیان و ارسطوییان - ناشی از اختلاف نظر در مورد مسئله ذهن و بدن بود. آیا انسان یک بدن فیزیکی است، یا یک ذهن غیرفیزیکی، یا شاید ذهنی که در درون یک بدن به دام افتاده است؟ در قرن بیست و یکم، شبکه کامپیوتری ممکن است مسئله ذهن و بدن را تشدید کند و آن را به علتی برای درگیری‌های عمده شخصی، ایدئولوژیکی و سیاسی تبدیل کند.

برای درک پیامدهای سیاسی مسئله ذهن و بدن، بیاید به طور خلاصه تاریخ مسیحیت را مرور کنیم. بسیاری از فرقه‌های اولیه مسیحی، تحت تأثیر تفکر یهودی، به این ایده عهد عتیق اعتقاد داشتند که انسان‌ها موجوداتی تجسم‌یافته هستند و بدن نقش مهمی در هویت انسان ایفا می‌کند. کتاب پیدایش می‌گوید که خداوند انسان‌ها را به عنوان بدن‌های فیزیکی آفریده است و تقریباً همه کتاب‌های عهد عتیق فرض می‌کنند که انسان‌ها فقط می‌توانند به عنوان بدن‌های فیزیکی وجود داشته باشند. به جز چند استثنای احتمالی، عهد عتیق به احتمال وجود بدون بدن پس از مرگ، در بهشت یا جهنم اشاره نمی‌کند. وقتی یهودیان باستان در مورد رستگاری خیال‌پردازی می‌کردند، آن را به معنای پادشاهی زمینی از بدن‌های مادی تصور می‌کردند. در زمان عیسی، بسیاری از یهودیان معتقد بودند که وقتی مسیح سرانجام بیاید، بدن‌های مردگان، اینجا روی زمین، به زندگی

بازخواهند گشت. پادشاهی خدا، که توسط مسیح تأسیس شد، قرار بود یک پادشاهی مادی باشد، با درختان و سنگ‌ها و بدن‌های گوشتی و خونی. (۳۲)

این دیدگاه خود عیسی و مسیحیان اولیه نیز بود. عیسی به پیروانش وعده داد که به زودی پادشاهی خدا اینجا روی زمین ساخته خواهد شد و آنها در بدن‌های مادی خود در آن ساکن خواهند شد. هنگامی که عیسی بدون تحقق وعده خود درگذشت، پیروان اولیه‌اش به این باور رسیدند که او در جسم رستاخیز کرده است و هنگامی که پادشاهی خدا سرانجام روی زمین تحقق یابد، آنها نیز در جسم رستاخیز خواهند کرد. ترتولیان (۱۶۰-۲۴۰ میلادی) پدر کلیسا نوشت که «جسم، همان شرطی است که رستگاری به آن وابسته است» و تعالیم مذهبی کلیسای کاتولیک، با استناد به آموزه‌های مصوب شورای دوم لیون در سال ۱۲۷۴، بیان می‌کند: «ما به خدایی که خالق جسم است ایمان داریم؛ ما به کلمه‌ای که جسم شد تا جسم را نجات دهد ایمان داریم؛ ما به رستاخیز جسم، تحقق خلقت و رستگاری جسم ایمان داریم... ما به رستاخیز واقعی این جسم که اکنون در اختیار داریم ایمان داریم.» (۳۳)

علیرغم چنین اظهارات به ظاهر صریحی، دیدیم که سنت پل از قبل در مورد جسم تردیدهایی داشت و تا قرن چهارم میلادی، تحت تأثیر یونانیان، مانویان و ایرانیان، برخی از مسیحیان به سمت رویکردی دوگانه‌گرایانه گرایش پیدا کردند. آنها به این فکر افتادند که انسان‌ها از یک روح غیرمادی خوب که در یک بدن مادی شیطانی گرفتار شده است، تشکیل شده‌اند. آنها در مورد رستاخیز در جسم خیال‌پردازی نمی‌کردند، درست برعکس. روح پاک که با مرگ از زندان نفرت‌انگیز مادی خود آزاد شده است، چرا باید بخواهد دوباره به آن بازگردد؟ بر این اساس، مسیحیان شروع به باور این کردند که پس از مرگ، روح از بدن آزاد می‌شود و برای همیشه در مکانی غیرمادی و کاملاً فراتر از قلمرو فیزیکی وجود

دارد - که علیرغم آنچه ترتولیان و شورای دوم لیون گفتند، اعتقاد رایج در میان مسیحیان امروز است. (۳۴)

اما مسیحیت نتوانست دیدگاه قدیمی یهودیت مبنی بر اینکه انسان‌ها موجوداتی تجسم‌یافته هستند را کاملاً کنار بگذارد. گذشته از همه اینها، مسیح در جسم بر روی زمین ظاهر شد. بدن او به صلیب میخکوب شد و بر روی آن درد طاقت‌فرسایی را تجربه کرد. بنابراین، به مدت دو هزار سال، فرقه‌های مسیحی - گاهی با کلمات، گاهی با شمشیر - بر سر روابط دقیق بین روح و بدن با یکدیگر می‌جنگیدند. شدیدترین بحث‌ها بر روی بدن خود مسیح متمرکز بود. آیا او مادی بود؟ آیا او صرفاً روحانی بود؟ آیا او، شاید ماهیتی غیرباینری داشت، همزمان هم انسانی و هم الهی بود؟

رویکردهای مختلف به مسئله ذهن و بدن بر نحوه برخورد مردم با بدن خود تأثیر گذاشت. قدیسان، زاهدان و راهبان آزمایش‌های نفس‌گیری در به چالش کشیدن بدن انسان تا مرز توانایی‌هایش انجام دادند. همانطور که مسیح اجازه داد بدنش بر روی صلیب شکنجه شود، «پهلوانان مسیح» نیز اجازه دادند شیرها و خرس‌ها آنها را تکه‌تکه کنند، در حالی که روحشان در وجد الهی شادمان بود. آنها پیراهن‌های مودار می‌پوشیدند، هفته‌ها روزه می‌گرفتند یا سال‌ها بر روی ستون می‌ایستادند، مانند شمعون معروف که گفته می‌شود حدود چهل سال بر بالای ستونی در نزدیکی حلب ایستاده بود. (۳۵)

مسیحیان دیگر رویکرد مخالف را در پیش گرفتند و معتقد بودند که بدن اصلاً اهمیتی ندارد. تنها چیزی که اهمیت دارد ایمان است. این ایده توسط پروتستان‌هایی مانند مارتین لوتر به افراط کشیده شد، که دکترین «فقط ایمان» را تدوین کرد. لوتر پس از حدود ده سال زندگی به عنوان راهب، روزه گرفتن و شکنجه بدن خود به طرق مختلف، از این تمرینات بدنی ناامید شد. او استدلال

کرد که هیچ عذاب بدنی نمی‌تواند خدا را مجبور به رستگاری او کند. در واقع، این فکر که می‌تواند با شکنجه بدن خود رستگاری خود را به دست آورد، گناه غرور بود. بنابراین لوتر لباس خود را درآورد، با یک راهبه سابق ازدواج کرد و به پیروانش گفت که برای اینکه مسیحیان خوبی باشند، تنها چیزی که نیاز دارند، داشتن ایمان کامل به مسیح است. (۳۶)

این بحث‌های الهیاتی باستانی درباره ذهن و بدن ممکن است کاملاً بی‌ربط به انقلاب هوش مصنوعی به نظر برسند، اما در واقع توسط فناوری‌های قرن بیست و یکم دوباره زنده شده‌اند. رابطه بین بدن فیزیکی ما و هویت‌ها و آواتارهای آنلاین ما چیست؟ رابطه بین دنیای آفلاین و فضای مجازی چیست؟ فرض کنید من بیشتر ساعات بیداری‌ام را در اتاقم جلوی صفحه نمایش می‌نشینم، بازی‌های آنلاین انجام می‌دهم، روابط مجازی برقرار می‌کنم و حتی از راه دور کار می‌کنم. من به ندرت حتی برای غذا خوردن بیرون می‌روم. فقط غذای بیرون‌بر سفارش می‌دهم. اگر شما مانند یهودیان باستان و مسیحیان اولیه باشید، به حال من ترحم خواهید کرد و نتیجه می‌گیرید که من حتماً در یک توهم زندگی می‌کنم و ارتباطم را با واقعیت فضاها و فیزیکی و بدن‌های گوشتی و خونی از دست می‌دهم. اما اگر تفکر شما به لوتر و بسیاری از مسیحیان بعدی نزدیک‌تر باشد، ممکن است فکر کنید که من آزاد شده‌ام. با تغییر بیشتر فعالیت‌ها و روابطم به صورت آنلاین، خودم را از دنیای ارگانیک محدود جاذبه ناتوان‌کننده و بدن‌های فاسد رها کرده‌ام و می‌توانم از امکانات نامحدود دنیای دیجیتال، که به طور بالقوه از قوانین زیست‌شناسی و حتی فیزیک آزاد شده است، لذت ببرم. من آزاد هستم که در فضایی بسیار وسیع‌تر و هیجان‌انگیزتر پرسه بزنم و جنبه‌های جدیدی از هویت خود را کشف کنم.

یک سوال مهم‌تر این است که آیا افراد می‌توانند هر هویت مجازی که دوست

دارند را اتخاذ کنند، یا هویت آنها باید توسط بدن بیولوژیکی‌شان محدود شود؟ اگر از موضع لوتری «تنها با ایمان» پیروی کنیم، بدن بیولوژیکی اهمیت زیادی ندارد. برای اتخاذ یک هویت آنلاین خاص، تنها چیزی که مهم است، باور شماست. این بحث می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای نه تنها برای هویت انسانی، بلکه برای نگرش ما به جهان به عنوان یک کل داشته باشد. جامعه‌ای که هویت‌ها را بر اساس بدن‌های بیولوژیکی درک می‌کند، باید بیشتر به زیرساخت‌های مادی مانند لوله‌های فاضلاب و اکوسیستمی که بدن‌های ما را حفظ می‌کند، اهمیت دهد. این [دیدگاه]، دنیای آنلاین را به عنوان کمکی برای دنیای آفلاین در نظر می‌گیرد که می‌تواند اهداف مفید مختلفی را برآورده کند، اما هرگز نمی‌تواند به عرصه اصلی زندگی ما تبدیل شود. هدف آن ایجاد یک قلمرو فیزیکی و بیولوژیکی ایده‌آل - پادشاهی خدا بر روی زمین - خواهد بود. در مقابل، جامعه‌ای که بدن‌های بیولوژیکی را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد و بر هویت‌های آنلاین تمرکز می‌کند، ممکن است به دنبال ایجاد یک پادشاهی فراگیر خدا در فضای مجازی باشد، در حالی که سرنوشت چیزهای صرفاً مادی مانند لوله‌های فاضلاب و جنگل‌های بارانی را نادیده می‌گیرد.

این بحث می‌تواند نه تنها نگرش‌ها نسبت به موجودات زنده، بلکه نسبت به موجودیت‌های دیجیتال را نیز شکل دهد. تا زمانی که جامعه هویت را با تمرکز بر بدن‌های فیزیکی تعریف می‌کند، بعید است که هوش مصنوعی را به عنوان شخص در نظر بگیرد. اما اگر جامعه اهمیت کمتری به بدن‌های فیزیکی بدهد، حتی هوش مصنوعی‌هایی که فاقد هرگونه تجلی جسمانی هستند، ممکن است به عنوان اشخاص حقوقی برخوردار از حقوق مختلف پذیرفته شوند.

در طول تاریخ، فرهنگ‌های متنوع پاسخ‌های متنوعی به مسئله ذهن-بدن داده‌اند. یک جنجال قرن بیست‌ویکم در مورد مسئله ذهن-بدن می‌تواند منجر به

شکاف‌های فرهنگی و سیاسی شود که حتی از شکاف بین یهودیان و مسیحیان یا بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها نیز مهم‌تر است. برای مثال، چه اتفاقی می‌افتد اگر حوزه آمریکایی بدن را نادیده بگیرد، انسان‌ها را با هویت آنلاینشان تعریف کند، هوش مصنوعی را به عنوان شخص به رسمیت بشناسد و اهمیت اکوسیستم را کم اهمیت جلوه دهد، در حالی که حوزه چینی مواضع متضادی اتخاذ کند؟ اختلافات فعلی در مورد نقض حقوق بشر یا پایبندی به استانداردهای زیست‌محیطی در مقایسه با آن ناچیز به نظر می‌رسد. جنگ سی ساله - که مسلماً ویرانگرترین جنگ در تاریخ اروپا است - حداقل تا حدی به این دلیل رخ داد که کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها نمی‌توانستند در مورد آموزه‌هایی مانند «تنها ایمان» و اینکه آیا مسیح «الهی، انسانی یا غیرباینری» بود، به توافق برسند. آیا ممکن است درگیری‌های آینده به دلیل بحث در مورد حقوق هوش مصنوعی و ماهیت غیرباینری آواتارها آغاز شود؟

همانطور که اشاره شد، همه اینها گمانه‌زنی‌های بی‌اساس هستند و به احتمال زیاد فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های واقعی در جهات مختلف - و شاید حتی بی‌اساس‌تر - توسعه خواهند یافت. اما محتمل است که ظرف چند دهه، شبکه رایانه‌ای هویت‌های انسانی و غیرانسانی جدیدی را پرورش دهد که برای ما چندان منطقی نباشد. و اگر جهان به دو پيله دیجیتالی رقیب تقسیم شود، هویت موجودات در یک پيله ممکن است برای ساکنان پيله دیگر غیرقابل درک باشد.

از جنگ کد تا جنگ گرم

اگرچه چین و ایالات متحده در حال حاضر پیش‌تازان مسابقه هوش مصنوعی

هستند، اما تنها نیستند. سایر کشورها یا بلوک‌ها، مانند اتحادیه اروپا، هند، برزیل و روسیه، ممکن است سعی کنند حوزه‌های دیجیتالی خود را ایجاد کنند که هر کدام تحت تأثیر سنت‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی متفاوتی قرار دارند. (۳۷) به جای اینکه جهان فقط بین دو امپراتوری جهانی تقسیم شود، ممکن است بین دوازده امپراتوری تقسیم شود. مشخص نیست که آیا این امر تا حدودی رقابت امپراتوری را کاهش می‌دهد یا فقط آن را تشدید می‌کند.

هرچه امپراتوری‌های جدید بیشتر با یکدیگر رقابت کنند، خطر درگیری مسلحانه بیشتر می‌شود. جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هرگز به یک رویارویی نظامی مستقیم تبدیل نشد، که عمدتاً به لطف دکرین نابودی تضمین شده متقابل بود. اما خطر تشدید درگیری در عصر هوش مصنوعی بیشتر است، زیرا جنگ سایبری ذاتاً با جنگ هسته‌ای متفاوت است. اول اینکه، سلاح‌های سایبری بسیار همه‌کاره‌تر از بمب‌های هسته‌ای هستند. سلاح‌های سایبری می‌توانند شبکه برق یک کشور را از کار بیندازند، همچنین می‌توانند برای تخریب یک مرکز تحقیقاتی مخفی، ایجاد اختلال در حسگر دشمن، دامن زدن به یک رسوایی سیاسی، دستکاری در انتخابات یا هک کردن یک تلفن هوشمند نیز استفاده شوند. و آنها می‌توانند همه این کارها را مخفیانه انجام دهند. آنها حضور خود را با ابرقارچی و طوفانی از آتش اعلام نمی‌کنند و همچنین رد قابل مشاهده‌ای از سکوی پرتاب تا هدف به جا نمی‌گذارند. در نتیجه، گاهی اوقات تشخیص اینکه آیا حمله‌ای رخ داده است یا چه کسی آن را آغاز کرده است، دشوار است. اگر یک پایگاه داده هک شود یا تجهیزات حساس از بین برود، به سختی می‌توان مطمئن بود که چه کسی را باید سرزنش کرد. بنابراین وسوسه شروع یک جنگ سایبری محدود زیاد است، و وسوسه تشدید آن نیز همینطور. کشورهای رقیب مانند اسرائیل و ایران یا ایالات متحده و روسیه

سال‌هاست که در یک جنگ اعلام نشده اما رو به افزایش، ضربات سایبری را رد و بدل می‌کنند. (۳۸) این در حال تبدیل شدن به یک هنجار جهانی جدید است که تنش‌های بین‌المللی را تشدید می‌کند و کشورها را به عبور از خطوط قرمز یکی پس از دیگری سوق می‌دهد.

دومین تفاوت اساسی مربوط به پیش‌بینی‌پذیری است. جنگ سرد مانند یک بازی شطرنج بیش از حد منطقی بود و قطعیت نابودی در صورت درگیری هسته‌ای آنقدر زیاد بود که تمایل به شروع جنگ به همان نسبت کم بود. جنگ سایبری فاقد این قطعیت است. هیچ کس با اطمینان نمی‌داند که هر طرف بمب‌های منطقی، اسب‌های تروجان و بدافزارهای خود را کجا کاشته است. هیچ کس نمی‌تواند مطمئن باشد که آیا سلاح‌های خودشان در صورت نیاز واقعاً کار خواهند کرد یا خیر. آیا موشک‌های چینی وقتی دستور داده می‌شود شلیک می‌کنند یا شاید آمریکایی‌ها آنها یا زنجیره فرماندهی را هک کرده‌اند؟ آیا ناوهای هواپیمابر آمریکایی طبق انتظار عمل می‌کنند یا شاید به طور مرموزی خاموش شوند یا در دایره‌هایی حرکت کنند؟ (۳۹)

چنین عدم قطعیتی، دکترین نابودی تضمین‌شده‌ی متقابل را تضعیف می‌کند. یک طرف ممکن است خود را -درست یا غلط- متقاعد کند که می‌تواند یک حمله‌ی اولیه‌ی موفق را آغاز کند و از تلافی‌جویی گسترده جلوگیری کند. حتی بدتر از آن، اگر یکی از طرفین فکر کند که چنین فرصتی دارد، وسوسه‌ی آغاز حمله‌ی اولیه می‌تواند مقاومت‌ناپذیر شود، زیرا هیچ کس نمی‌داند که این فرصت تا چه مدت باز خواهد ماند. نظریه‌ی بازی‌ها فرض می‌کند که خطرناک‌ترین وضعیت در یک مسابقه‌ی تسلیحاتی زمانی است که یکی از طرفین احساس می‌کند که از مزیتی برخوردار است، اما این مزیت در حال از دست رفتن است.

حتی اگر بشریت از بدترین سناریوی جنگ جهانی اجتناب کند، ظهور امپراتوری‌های دیجیتال جدید همچنان می‌تواند آزادی و رفاه میلیاردها نفر را به خطر بیندازد. امپراتوری‌های صنعتی قرن‌های نوزدهم و بیستم مستعمرات خود را استثمار و سرکوب می‌کردند و انتظار اینکه امپراتوری‌های دیجیتال جدید رفتار بسیار بهتری داشته باشند، احمقانه خواهد بود. علاوه بر این، همانطور که قبلاً اشاره شد، اگر جهان به امپراتوری‌های رقیب تقسیم شود، بعید است که بشریت برای غلبه بر بحران زیست‌محیطی یا تنظیم هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های مخرب مانند مهندسی زیستی به طور مؤثر همکاری کند.

پیوند جهانی

البته، چه جهان بین چند امپراتوری دیجیتال تقسیم شده باشد، چه جامعه‌ای متنوع‌تر از دوستان دولت-ملت باقی مانده باشد، یا در امتداد خطوط کاملاً متفاوت و پیش‌بینی‌نشده‌ای تقسیم شده باشد، همکاری همیشه یک گزینه است. در میان انسان‌ها، پیش‌شرط همکاری شباهت نیست؛ بلکه توانایی تبادل اطلاعات است. تا زمانی که بتوانیم گفتگو کنیم، ممکن است داستان مشترکی پیدا کنیم که بتواند ما را به هم نزدیک‌تر کند. در نهایت، این همان چیزی است که انسان خردمند را به گونه غالب روی کره زمین تبدیل کرد.

همانطور که خانواده‌های مختلف و حتی رقیب می‌توانند در یک شبکه قبیله‌ای با هم همکاری کنند، و قبایل رقیب می‌توانند در یک شبکه ملی با هم همکاری کنند، ملت‌ها و امپراتوری‌های مخالف نیز می‌توانند در یک شبکه جهانی با هم همکاری کنند. داستان‌هایی که چنین همکاری را ممکن می‌سازند، تفاوت‌های

ما را از بین نمی‌برند؛ بلکه ما را قادر می‌سازند تا تجربیات و علایق مشترک را شناسایی کنیم که چارچوبی مشترک برای تفکر و عمل ارائه می‌دهد.

بخش بزرگی از آنچه همکاری جهانی را دشوار می‌کند، این تصور نادرست است که این امر مستلزم از بین بردن همه تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. سیاستمداران پوپولیست اغلب استدلال می‌کنند که اگر جامعه بین‌المللی بر سر یک داستان مشترک و هنجارها و ارزش‌های جهانی توافق کند، این امر استقلال و سنت‌های منحصر به فرد ملت خودشان را از بین خواهد برد. (۴۱) این موضع در سال ۲۰۱۵ توسط مارین لوپن - رهبر حزب جبهه ملی فرانسه - در یک سخنرانی انتخاباتی به صراحت بیان شد. او در این سخنرانی اعلام کرد: «ما وارد یک دوحزبی‌گرایی جدید شده‌ایم. دوحزبی‌گرایی بین دو مفهوم ناسازگار که از این پس زندگی سیاسی ما را شکل خواهد داد. این شکاف دیگر چپ و راست را از هم جدا نمی‌کند، بلکه جهانی‌گرایان و میهن‌پرستان را از هم جدا می‌کند.» (۴۲) در اوت ۲۰۲۰، رئیس‌جمهور ترامپ اخلاق راهنمای خود را اینگونه توصیف کرد: «ما جهانی‌گرایی را رد کرده‌ایم و میهن‌پرستی را پذیرفته‌ایم.» (۴۳)

خوشبختانه، این موضع دوگانه در فرض اساسی خود اشتباه است. همکاری جهانی و میهن‌پرستی متقابلاً ناسازگار نیستند. زیرا میهن‌پرستی به معنای نفرت از بیگانگان نیست. بلکه به معنای دوست داشتن هموطنانمان است. و موقعیت‌های بسیاری وجود دارد که برای مراقبت از هموطنانمان، باید با بیگانگان همکاری کنیم. کووید-۱۹ یک مثال واضح را برای ما فراهم کرد. بیماری‌های همه‌گیر رویدادهای جهانی هستند و بدون همکاری جهانی، مهار آنها دشوار است، چه رسد به پیشگیری از آنها. وقتی یک ویروس جدید یا یک عامل بیماری‌زای جهش‌یافته در یک کشور ظاهر می‌شود، همه کشورهای دیگر را در معرض خطر قرار می‌دهد. برعکس، بزرگترین مزیت انسان‌ها نسبت به عوامل بیماری‌زا این

است که ما می‌توانیم به روش‌هایی همکاری کنیم که عوامل بیماری‌زا نمی‌توانند. پزشکان در آلمان و برزیل می‌توانند یکدیگر را از خطرات جدید آگاه کنند، به یکدیگر توصیه‌های خوب بدهند و برای کشف درمان‌های بهتر با هم همکاری کنند.

اگر دانشمندان آلمانی واکسنی علیه بیماری جدیدی اختراع کنند، واکنش برزیلی‌ها به این دستاورد آلمانی‌ها چگونه باید باشد؟ یک گزینه این است که واکسن خارجی را رد کنند و منتظر بمانند تا دانشمندان برزیلی واکسن برزیلی را توسعه دهند. با این حال، این کار نه تنها احمقانه است؛ بلکه ضد میهن‌پرستانه نیز خواهد بود. میهن‌پرستان برزیلی باید بخواهند از هر واکسن موجود برای کمک به هموطنان خود استفاده کنند، صرف نظر از اینکه واکسن در کجا تولید شده است. در این شرایط، همکاری با خارجی‌ها کار میهن‌پرستانه‌ای است. تهدید از دست دادن کنترل هوش مصنوعی، وضعیتی مشابه است که در آن میهن‌پرستی و همکاری جهانی باید با هم همراه باشند. یک هوش مصنوعی خارج از کنترل، درست مانند یک ویروس خارج از کنترل، انسان‌ها را در هر ملتی به خطر می‌اندازد. هیچ جمع انسانی -چه یک قبیله، چه یک ملت یا کل گونه- از انتقال قدرت از انسان‌ها به الگوریتم‌ها سودی نخواهد برد.

برخلاف آنچه پوپولیست‌ها استدلال می‌کنند، جهانی‌گرایی به معنای ایجاد یک امپراتوری جهانی، کنار گذاشتن وفاداری‌های ملی یا باز کردن مرزها به روی مهاجرت نامحدود نیست. در واقع، همکاری جهانی به معنای دو چیز بسیار ساده‌تر است: اول، تعهد به برخی قوانین جهانی. این قوانین منحصر به فرد بودن هر ملت و وفاداری که مردم باید به ملت خود داشته باشند را انکار نمی‌کنند. آنها فقط روابط بین ملت‌ها را تنظیم می‌کنند. یک مدل خوب، جام جهانی است. جام جهانی رقابتی بین ملت‌ها است و مردم اغلب وفاداری شدیدی به تیم ملی خود

نشان می‌دهند. در عین حال، جام جهانی نمایش شگفت‌انگیزی از توافق جهانی است. برزیل نمی‌تواند در مقابل آلمان فوتبال بازی کند، مگر اینکه برزیلی‌ها و آلمانی‌ها ابتدا بر سر مجموعه‌ای از قوانین برای بازی به توافق برسند. این جهانی‌گرایی در عمل است.

اصل دوم جهانی‌گرایی این است که گاهی اوقات -نه همیشه، اما گاهی اوقات- لازم است منافع بلندمدت همه انسان‌ها را بر منافع کوتاه‌مدت عده‌ای محدود در اولویت قرار دهیم. برای مثال، در جام جهانی، همه تیم‌های ملی توافق می‌کنند که از داروهای تقویت‌کننده عملکرد استفاده نکنند، زیرا همه می‌دانند که اگر در این مسیر گام بردارند، جام جهانی در نهایت به رقابتی بین بیوشیمیست‌ها تبدیل می‌شود. در سایر زمینه‌هایی که فناوری تغییردهنده بازی است، ما باید به طور مشابه تلاش کنیم تا منافع ملی و جهانی را متعادل کنیم. بدیهی است که ملت‌ها به رقابت در توسعه فناوری جدید ادامه خواهند داد، اما گاهی اوقات باید توافق کنند که توسعه و استقرار فناوری‌های خطرناک مانند سلاح‌های خودمختار و الگوریتم‌های دستکاری‌کننده را محدود کنند -نه صرفاً از روی نوع‌دوستی، بلکه برای حفظ خود.

انتخاب انسان

ایجاد و حفظ توافقات بین‌المللی در مورد هوش مصنوعی نیازمند تغییرات اساسی در نحوه عملکرد سیستم بین‌المللی است. در حالی که ما در تنظیم فناوری‌های خطرناکی مانند سلاح‌های هسته‌ای و بیولوژیکی تجربه داریم، تنظیم هوش مصنوعی به دو دلیل نیازمند سطوح بی‌سابقه‌ای از اعتماد و انضباط

شخصی است. اول، پنهان کردن یک آزمایشگاه هوش مصنوعی غیرقانونی آسان‌تر از یک راکتور هسته‌ای غیرقانونی است. دوم، هوش مصنوعی کاربردهای دوگانه غیرنظامی-نظامی بسیار بیشتری نسبت به بمب‌های هسته‌ای دارد. در نتیجه، علیرغم امضای توافق‌نامه‌ای که سیستم‌های سلاح‌های خودکار را ممنوع می‌کند، یک کشور می‌تواند چنین سلاح‌هایی را مخفیانه بسازد یا آنها را به عنوان محصولات غیرنظامی استتار کند. به عنوان مثال، ممکن است پهپادهای کاملاً خودکاری را برای تحویل نامه و سم‌پاشی مزارع با آفت‌کش‌ها توسعه دهد که با چند تغییر جزئی می‌توانند بمب نیز پرتاب کنند و مردم را با سم سم‌پاشی کنند. در نتیجه، دولت‌ها و شرکت‌ها اعتماد به اینکه رقبایشان واقعاً از مقررات توافق‌شده پیروی می‌کنند - و مقاومت در برابر وسوسه چشم‌پوشی از قوانین - را دشوارتر خواهند یافت. (۴۴) آیا انسان‌ها می‌توانند سطوح لازم اعتماد و انضباط شخصی را توسعه دهند؟ آیا تغییراتی مانند این در تاریخ سابقه دارد؟

بسیاری از مردم نسبت به ظرفیت انسان برای تغییر، و به ویژه توانایی انسان در کنار گذاشتن خشونت و ایجاد پیوندهای جهانی قوی‌تر، تردید دارند. به عنوان مثال، متفکران «رنالیست» مانند هانس مورگنتا^{۳۲} و جان مرشایمر^{۳۳} استدلال کرده‌اند که رقابت تمام‌عیار برای قدرت، شرط اجتناب‌ناپذیر نظام بین‌الملل است. مرشایمر توضیح می‌دهد که «نظریه من، قدرت‌های بزرگ را عمدتاً نگران این می‌داند که بفهمند چگونه در جهانی که هیچ نهادی برای محافظت از آنها در برابر یکدیگر وجود ندارد، زنده بمانند» و «آنها به سرعت متوجه می‌شوند که قدرت کلید بقای آنهاست». مرشایمر سپس می‌پرسد «دولت‌ها چقدر قدرت می‌خواهند» و پاسخ می‌دهد که همه دولت‌ها تا جایی که می‌توانند قدرت می‌خواهند، «زیرا نظام بین‌الملل انگیزه‌های قدرتمندی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند تا به دنبال

Hans Morgenthau ۳۲

John Mearsheimer ۳۳

فرصت‌هایی برای کسب قدرت به قیمت از دست دادن رقبا باشند». او نتیجه می‌گیرد: «هدف نهایی یک دولت، رهبر تمام در نظام است.» (۴۵)

این دیدگاه تیره و تار از روابط بین‌الملل، شبیه به دیدگاه‌های پوپولیستی و مارکسیستی از روابط انسانی است، به این معنا که همه آنها انسان‌ها را صرفاً علاقه‌مند به قدرت می‌دانند. و همه آنها بر اساس یک نظریه فلسفی عمیق‌تر از طبیعت انسان بنا شده‌اند که فرانس دو وال^{۳۴}، دیرینه‌شناس، آن را «نظریه روکش»^{۳۵} می‌نامد. این نظریه استدلال می‌کند که انسان‌ها در اصل شکارچیان عصر حجر هستند که چاره‌ای جز دیدن جهان به عنوان جنگلی ندارند که در آن قوی، ضعیف را طعمه خود می‌کند و جایی که قدرت حق را تعیین می‌کند. این نظریه می‌گوید که هزاران سال است که انسان‌ها سعی کرده‌اند این واقعیت تغییرناپذیر را زیر روکش نازک و تغییرپذیر اسطوره‌ها و آیین‌ها پنهان کنند، اما ما هرگز واقعاً از قانون جنگل رهایی نیافته‌ایم. در واقع، اسطوره‌ها و آیین‌های ما خود سلاحی هستند که توسط سردمداران جنگل برای فریب و به دام انداختن فرودستان خود استفاده می‌شود. کسانی که این را درک نمی‌کنند، به طرز خطرناکی ساده‌لوح هستند و طعمه یک شکارچی بی‌رحم خواهند شد. (۴۶)

با این حال، دلایلی وجود دارد که فکر کنیم «واقع‌گرایانی» مانند مرشایمر دیدگاهی گزینشی نسبت به واقعیت تاریخی دارند و قانون جنگل خود یک افسانه است. همانطور که دی وال و بسیاری از زیست‌شناسان دیگر در مطالعات متعدد خود مستند کرده‌اند، جنگل‌های واقعی - برخلاف آنچه در تخیل ما وجود دارد - پر از همکاری، همزیستی و نوع‌دوستی هستند که توسط حیوانات، گیاهان، قارچ‌ها و حتی باکتری‌های بی‌شماری نشان داده می‌شود. به عنوان مثال، ۸۰ درصد از کل گیاهان خشکی به روابط همزیستی با قارچ‌ها متکی هستند و تقریباً

۹۰ درصد از خانواده‌های گیاهان آوندی از روابط همزیستی با میکروارگانیسم‌ها برخوردارند. اگر موجودات زنده در جنگل‌های بارانی آمازون، آفریقا یا هند همکاری را به نفع رقابت همه‌جانبه برای هژمونی کنار بگذارند، جنگل‌های بارانی و همه ساکنان آنها به سرعت می‌میرند. این قانون جنگل است. (۴۷)

در مورد انسان‌های عصر حجر، آنها هم شکارچی و هم گردآورنده بودند و هیچ مدرک محکمی مبنی بر داشتن تمایلات جنگی غیرقابل کنترل وجود ندارد. در حالی که گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد، اولین شواهد بدون ابهام برای جنگ سازمان‌یافته تنها حدود سیزده هزار سال پیش در سوابق باستان‌شناسی، در محل جبل صحابه در دره نیل، ظاهر می‌شود. (۴۸) حتی پس از آن تاریخ، سابقه جنگ متغیر است نه ثابت. برخی دوره‌ها به طرز استثنایی خشونت‌آمیز بودند، در حالی که برخی دیگر نسبتاً صلح‌آمیز بودند. واضح‌ترین الگویی که در تاریخ طولانی بشریت مشاهده می‌کنیم، نه تداوم درگیری، بلکه افزایش مقیاس همکاری است. صد هزار سال پیش، انسان خردمند فقط می‌توانست در سطح گروه‌ها همکاری کند. در طول هزاره‌ها، ما راه‌هایی برای ایجاد جوامع غریبه پیدا کرده‌ایم، ابتدا در سطح قبایل و در نهایت در سطح ادیان، شبکه‌های تجاری و دولت‌ها. واقع‌گرایان باید توجه داشته باشند که دولت‌ها ذرات بنیادی واقعیت انسانی نیستند، بلکه محصول فرآیندهای دشوار ایجاد اعتماد و همکاری هستند. اگر انسان‌ها فقط به قدرت علاقه‌مند بودند، هرگز نمی‌توانستند در وهله اول دولت ایجاد کنند. مطمئناً، درگیری‌ها همیشه یک احتمال بوده‌اند - چه بین و چه در درون دولت‌ها - اما هرگز سرنوشتی اجتناب‌ناپذیر نبوده‌اند.

شدت جنگ نه به ماهیت تغییرناپذیر انسان، بلکه به عوامل متغیر تکنولوژیکی، اقتصادی و فرهنگی بستگی دارد. همانطور که این عوامل تغییر می‌کنند، جنگ نیز تغییر می‌کند، همانطور که در دوران پس از ۱۹۴۵ به وضوح نشان داده شد. در آن

دوره، توسعه فناوری هسته‌ای هزینه بالقوه جنگ را به میزان زیادی افزایش داد. از دهه ۱۹۵۰ به بعد، برای ابرقدرت‌ها آشکار شد که حتی اگر بتوانند به نحوی در یک تبادل هسته‌ای تمام عیار پیروز شوند، پیروزی آنها احتمالاً یک دستاورد خودکشی خواهد بود که شامل قربانی کردن اکثر جمعیت آنها می‌شود.

همزمان، تغییر مداوم از اقتصاد مبتنی بر مواد به اقتصاد مبتنی بر دانش، دستاوردهای بالقوه جنگ را کاهش داد. در اواخر قرن بیستم، در حالی که فتح شالیزارها و معادن طلا همچنان امکان‌پذیر بود، اما این منابع دیگر منابع اصلی ثروت اقتصادی نبودند. صنایع پیشرو جدید، مانند بخش نیمه‌رساناها، مبتنی بر مهارت‌های فنی و دانش سازمانی بودند که نمی‌توانستند از طریق فتح نظامی به دست آیند. بر این اساس، برخی از بزرگترین معجزات اقتصادی دوران پس از ۱۹۴۵ توسط قدرت‌های شکست‌خورده آلمان، ایتالیا و ژاپن و کشورهایی مانند سوئد و سنگاپور که از درگیری‌های نظامی و فتوحات امپریالیستی اجتناب کردند، به دست آمد.

در نهایت، نیمه دوم قرن بیستم نیز شاهد یک دگرگونی عمیق فرهنگی بود، که با افول آرمان‌های نظامی‌گرایانه قدیمی همراه بود. هنرمندان به طور فزاینده‌ای بر به تصویر کشیدن وحشت‌های بی‌معنی جنگ تمرکز کردند، نه بر تجلیل از معماران آن، و سیاستمداران به قدرت رسیدند که بیشتر رویای اصلاحات داخلی را در سر می‌پروراندند تا فتوحات خارجی. به دلیل این تغییرات تکنولوژیکی، اقتصادی و فرهنگی، در دهه‌های پس از پایان جنگ جهانی دوم، اکثر دولت‌ها دیگر جنگ‌های تهاجمی را ابزاری جذاب برای پیشبرد منافع خود نمی‌دیدند و اکثر ملت‌ها از خیال‌پردازی در مورد فتح و نابودی همسایگان خود دست کشیدند. در حالی که جنگ‌های داخلی و شورش‌ها همچنان امری عادی بوده‌اند، جهان پس از ۱۹۴۵ شاهد کاهش قابل توجه جنگ‌های تمام‌عیار بین دولت‌ها و

به ویژه درگیری‌های مسلحانه مستقیم بین قدرت‌های بزرگ بوده است. (۴۹)

آمارهای متعددی حاکی از کاهش جنگ در این دوران پس از ۱۹۴۵ است، اما شاید روشن‌ترین شواهد در بودجه‌های دولتی یافت شود. در بیشتر تاریخ ثبت‌شده، ارتش مورد شماره یک در بودجه هر امپراتوری، سلطنت، پادشاهی و جمهوری بود. دولت‌ها هزینه کمی برای مراقبت‌های بهداشتی و آموزش صرف می‌کردند، زیرا بیشتر منابع آنها صرف پرداخت حقوق سربازان، ساخت دیوارها و ساخت کشتی‌های جنگی می‌شد. وقتی چن شیانگ، بوروکرات، بودجه سالانه سلسله سونگ چین را برای سال ۱۰۶۵ بررسی کرد، دریافت که از شصت میلیون مینکیان (واحد پول)، پنجاه میلیون (۸۳ درصد) توسط ارتش مصرف شده است. یکی دیگر از مقامات، کای شیانگ، نوشت: «اگر تمام دارایی‌های تاج و تخت پادشاهی را به شش سهم تقسیم کنیم، پنج سهم صرف ارتش و یک سهم صرف نذورات معابد و هزینه‌های دولتی می‌شود. چگونه ممکن است کشور فقیر نباشد و مردم در سختی نباشند؟» (۵۰)

همین وضعیت در بسیاری از حکومت‌های دیگر، از دوران باستان تا دوران مدرن، حاکم بود. امپراتوری روم حدود ۵۰ تا ۷۵ درصد از بودجه خود را صرف ارتش می‌کرد (۵۱) و این رقم در اواخر قرن هفدهم در امپراتوری عثمانی حدود ۶۰ درصد بود. (۵۲) بین سال‌های ۱۶۸۵ تا ۱۸۱۳، سهم ارتش در هزینه‌های دولت بریتانیا به طور متوسط ۷۵ درصد بود. (۵۳) در فرانسه، هزینه‌های نظامی بین سال‌های ۱۶۳۰ تا ۱۶۵۹ بین ۸۹ درصد تا ۹۳ درصد بودجه متغیر بود، در بیشتر قرن هجدهم بالای ۳۰ درصد باقی ماند و تنها در سال ۱۷۸۸ به دلیل بحران مالی که منجر به انقلاب فرانسه شد، به پایین‌ترین حد خود، یعنی ۲۵ درصد، رسید. در پروس، از سال ۱۷۱۱ تا ۱۸۰۰، سهم ارتش از بودجه هرگز به کمتر از ۷۵ درصد نرسید و گاهی اوقات به ۹۱ درصد نیز می‌رسید. (۵۴) در طول سال‌های

نسبتاً صلح آمیز ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۳، ارتش به طور متوسط ۳۰ درصد از بودجه دولتی قدرت‌های بزرگ اروپا، همچنین ژاپن و ایالات متحده را می‌بلعید، در حالی که قدرت‌های کوچک‌تر مانند سوئد حتی بیشتر هزینه می‌کردند. (۵۵) هنگامی که جنگ در سال ۱۹۱۴ آغاز شد، بودجه‌های نظامی به شدت افزایش یافت. در طول مشارکت فرانسه در جنگ جهانی اول، هزینه‌های نظامی فرانسه به طور متوسط ۷۷ درصد از بودجه بود؛ در آلمان ۹۱ درصد، در روسیه ۴۸ درصد، در بریتانیا ۴۹ درصد و در ایالات متحده ۴۷ درصد. در طول جنگ جهانی دوم، این رقم در بریتانیا به ۶۹ درصد و در ایالات متحده به ۷۱ درصد افزایش یافت. (۵۶) حتی در طول سال‌های تنش‌زدایی دهه ۱۹۷۰، هزینه‌های نظامی شوروی همچنان ۳۲.۵ درصد از بودجه را تشکیل می‌داد. (۵۷)

بودجه‌های دولتی در دهه‌های اخیر، مطالب خواندنی بسیار امیدوارکننده‌تری نسبت به هر رساله صلح‌طلبانه‌ای که تاکنون نوشته شده است، ارائه می‌دهند. در اوایل قرن بیست‌ویکم، میانگین هزینه‌های دولت در سراسر جهان برای ارتش تنها حدود ۷ درصد از بودجه بوده است و حتی ابرقدرت مسلط ایالات متحده نیز تنها حدود ۱۳ درصد از بودجه سالانه خود را برای حفظ رهبری نظامی خود هزینه می‌کرد. (۵۸) از آنجایی که اکثر مردم دیگر در وحشت از تهاجم خارجی زندگی نمی‌کردند، دولت‌ها می‌توانستند پول بسیار بیشتری را در رفاه، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی سرمایه‌گذاری کنند. میانگین هزینه‌های جهانی برای مراقبت‌های بهداشتی در اوایل قرن بیست‌ویکم حدود ۱۰ درصد از بودجه دولت یا حدود ۱,۴ برابر بودجه دفاعی بوده است. (۵۹) برای بسیاری از مردم در دهه ۲۰۱۰، این واقعیت که بودجه مراقبت‌های بهداشتی بزرگتر از بودجه نظامی بود، قابل توجه نبود. اما این نتیجه یک تغییر عمده در رفتار انسان بود، و تغییری که برای اکثر نسل‌های قبلی غیرممکن به نظر می‌رسید.

کاهش جنگ ناشی از معجزه الهی یا دگرگونی در قوانین طبیعت نبود. این امر ناشی از تغییر قوانین، اسطوره‌ها و نهادهای خود توسط انسان‌ها و اتخاذ تصمیمات بهتر بود. متأسفانه، این واقعیت که این تغییر ناشی از انتخاب انسان بوده است، به این معنی است که قابل برگشت نیز هست. فناوری، اقتصاد و فرهنگ همواره در حال تغییر هستند. در اوایل دهه ۲۰۲۰، رهبران بیشتری دوباره رویای شکوه نظامی را در سر می‌پرورانند، درگیری‌های مسلحانه در حال افزایش است (۶۰) و بودجه‌های نظامی در حال افزایش است (۶۱).

در اوایل سال ۲۰۲۲ از یک آستانه بحرانی عبور شد. روسیه پیش از این با حمله محدود به اوکراین در سال ۲۰۱۴ و اشغال کریمه و دیگر مناطق در شرق اوکراین، نظم جهانی را بی‌ثبات کرده بود. اما در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، ولادیمیر پوتین حمله‌ای همه‌جانبه را با هدف تسخیر کل اوکراین و نابودی ملیت اوکراینی آغاز کرد. برای آماده‌سازی و تداوم این حمله، روسیه بودجه نظامی خود را بسیار فراتر از میانگین جهانی ۷ درصد افزایش داد. تعیین ارقام دقیق دشوار است، زیرا بسیاری از جنبه‌های بودجه نظامی روسیه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما بهترین تخمین‌ها این رقم را چیزی حدود ۳۰ درصد و حتی ممکن است بالاتر نشان دهد (۶۲). تهاجم روسیه به نوبه خود نه تنها اوکراین، بلکه بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر را نیز مجبور به افزایش بودجه نظامی خود کرده است. (۶۳) ظهور مجدد فرهنگ‌های نظامی‌گری در مکان‌هایی مانند روسیه و توسعه بی‌سابقه سلاح‌های سایبری و تسلیحات مستقل در سراسر جهان، می‌تواند به دوره جدیدی از جنگ منجر شود، بدتر از هر آنچه که قبلاً دیده‌ایم.

تصمیماتی که رهبرانی مانند پوتین در مورد مسائل جنگ و صلح می‌گیرند، بر اساس درک آنها از تاریخ شکل می‌گیرد. این بدان معناست که همانطور که دیدگاه‌های بیش از حد خوش‌بینانه نسبت به تاریخ می‌تواند توهمات خطرناکی

باشد، دیدگاه‌های بیش از حد بدبینانه نیز می‌تواند به پیشگویی‌های مخرب و خودکامبخش تبدیل شود. پوتین پیش از حمله سراسری خود به اوکراین در سال ۲۰۲۲، اغلب اعتقاد تاریخی خود را مبنی بر اینکه روسیه در دام مبارزه‌ای بی‌پایان با دشمنان خارجی گرفتار شده است و ملت اوکراین ساخته و پرداخته این دشمنان است، ابراز کرده بود. در ژوئن ۲۰۲۱، او مقاله‌ای پنج هزار و سیصد کلمه‌ای با عنوان «درباره وحدت تاریخی روس‌ها و اوکراینی‌ها» منتشر کرد که در آن وجود اوکراین به عنوان یک ملت را انکار کرد و استدلال کرد که قدرت‌های خارجی بارها سعی کرده‌اند با تقویت جدایی‌طلبی اوکراین، روسیه را تضعیف کنند. در حالی که مورخان حرفه‌ای این ادعاها را رد می‌کنند، به نظر می‌رسد پوتین واقعاً به این روایت تاریخی اعتقاد دارد. (۶۴) اعتقادات تاریخی پوتین باعث شد که او در سال ۲۰۲۲ فتح اوکراین را بر سایر اهداف سیاسی، مانند ارائه مراقبت‌های بهداشتی بهتر به شهروندان روسیه یا رهبری یک ابتکار جهانی برای تنظیم هوش مصنوعی، اولویت دهد. (۶۵)

اگر رهبرانی مانند پوتین معتقدند که بشریت در جهانی بی‌رحم و خشن گرفتار شده است، که هیچ تغییر عمیقی در این وضعیت اسفناک ممکن نیست، و صلح نسبی اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم یک توهم بوده است، پس تنها انتخاب باقی مانده این است که آیا نقش شکارچی را بازی کنند یا طعمه. با توجه به چنین انتخابی، اکثر رهبران ترجیح می‌دهند به عنوان شکارچی در تاریخ ثبت شوند و نام خود را به فهرست شوم فاتحانی اضافه کنند که دانش‌آموزان نگویند محکوم به حفظ کردن آنها برای امتحانات تاریخ خود هستند. با این حال، باید به این رهبران یادآوری شود که در عصر هوش مصنوعی، شکارچی آلفا احتمالاً هوش مصنوعی خواهد بود.

شاید، با این حال، ما گزینه‌های بیشتری در دسترس داریم. من نمی‌توانم

پیش‌بینی کنم که مردم در سال‌های آینده چه تصمیماتی خواهند گرفت، اما به عنوان یک مورخ، به امکان تغییر اعتقاد دارم. یکی از درس‌های اصلی تاریخ این است که بسیاری از چیزهایی که ما طبیعی و ابدی می‌دانیم، در واقع، ساخته دست بشر و قابل تغییر هستند. با این حال، پذیرش اینکه درگیری اجتناب‌ناپذیر نیست، نباید ما را از خود راضی کند، درست برعکس. این امر مسئولیت سنگینی را بر دوش همه ما می‌گذارد تا انتخاب‌های خوبی داشته باشیم. این بدان معناست که اگر تمدن بشری درگیر نزاع شود، نمی‌توانیم آن را به گردن هیچ قانون طبیعی یا هیچ فناوری بیگانه‌ای بیندازیم. همچنین این بدان معناست که اگر تلاش کنیم، می‌توانیم دنیای بهتری بسازیم. این ساده‌لوحی نیست؛ واقع‌گرایی است. هر چیز قدیمی زمانی جدید بوده است. تنها ثابت تاریخ، تغییر است.

سخن پایانی

در اواخر سال ۲۰۱۶، چند ماه پس از آنکه آلفاگو، لی سدول را شکست داد و در حالی که الگوریتم‌های فیس‌بوک احساسات نژادپرستانه خطرناکی را در میانمار دامن می‌زدند، من کتاب «انسان خداگونه» را منتشر کردم. اگرچه آموزش آکادمیک من در تاریخ نظامی قرون وسطی و اوایل دوران مدرن بود و اگرچه هیچ پیشینه‌ای در جنبه‌های فنی علوم کامپیوتر نداشتم، ناگهان پس از انتشار، خود را در جایگاه یک متخصص هوش مصنوعی یافتم. این امر درهای دفاتر دانشمندان، کارآفرینان و رهبران جهان را که به هوش مصنوعی علاقه‌مند بودند، به روی من گشود و نگاهی جذاب و ممتاز به پویایی پیچیده انقلاب هوش مصنوعی به من بخشید.

معلوم شد که تجربه قبلی من در تحقیق در مورد موضوعاتی مانند «استراتژی انگلیسی در جنگ صد ساله» و مطالعه نقاشی‌های «جنگ سی ساله» کاملاً بی‌ربط به این حوزه جدید نبود. در واقع، این تجربه به من یک دیدگاه تاریخی نسبتاً منحصر به فرد در مورد وقایعی که به سرعت در آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی، دفاتر شرکت‌ها، ستادهای نظامی و کاخ‌های ریاست جمهوری در حال وقوع بودند، داد. در طول هشت سال گذشته، بحث‌های عمومی و خصوصی متعددی در مورد هوش مصنوعی، به ویژه در مورد خطرات آن، داشته‌ام و با گذشت هر سال، لحن آن فوریت بیشتری پیدا کرده است. گفت‌وگوهایی که در سال ۲۰۱۶ بیشتر شبیه گمانه‌زنی‌های فلسفی بی‌هدف درباره آینده‌ای دور به نظر می‌رسیدند، تا سال ۲۰۲۴ حال‌وهوایی جدی و پرتنش مانند یک اتاق اورژانس پیدا کردند.

من نه سیاستمدار هستم و نه تاجر و استعداد کمی برای آنچه این حرفه‌ها می‌طلبند، دارم. اما معتقدم که درک تاریخ می‌تواند در درک بهتر پیشرفت‌های فناوری، اقتصادی و فرهنگی امروزی - و مهم‌تر از آن، در تغییر اولویت‌های سیاسی ما - مفید باشد. سیاست تا حد زیادی به اولویت‌ها بستگی دارد. آیا باید بودجه مراقبت‌های بهداشتی را کاهش دهیم و بیشتر صرف دفاع کنیم؟ آیا تهدید امنیتی فوری ما تروریسم است یا تغییرات اقلیمی؟ آیا ما بر بازپس‌گیری یک قطعه از دست رفته از قلمرو اجدادی تمرکز می‌کنیم یا بر ایجاد یک منطقه اقتصادی مشترک با همسایگان؟ اولویت‌ها تعیین می‌کنند که شهروندان چگونه رأی می‌دهند، تاجران چه چیزی را نگران می‌کنند و سیاستمداران چگونه سعی می‌کنند برای خود نامی دست و پا کنند. و اولویت‌ها اغلب توسط درک ما از تاریخ شکل می‌گیرند.

در حالی که به اصطلاح واقع‌گرایان، روایت‌های تاریخی را به عنوان ترفندهای تبلیغاتی که برای پیشبرد منافع دولت به کار گرفته می‌شوند، رد می‌کنند، در واقع این روایت‌ها هستند که در وهله اول منافع دولت را تعریف می‌کنند. همانطور که در بحث خود در مورد نظریه جنگ کلاوزویتس دیدیم، هیچ راه منطقی برای تعریف اهداف نهایی وجود ندارد. منافع دولت روسیه، اسرائیل، میانمار یا هر کشور دیگری هرگز نمی‌تواند از یک معادله ریاضی یا فیزیکی استنباط شود؛ آنها همیشه نتیجه اخلاقی یک روایت تاریخی هستند.

بنابراین جای تعجب نیست که سیاستمداران در سراسر جهان زمان و تلاش زیادی را صرف بازگویی روایت‌های تاریخی می‌کنند. مثال ذکر شده در بالا در مورد ولادیمیر پوتین از این نظر به سختی استثنایی است. در سال ۲۰۰۵، کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل، اولین دیدار خود را با ژنرال تان شو، دیکتاتور وقت میانمار، انجام داد. به عنان توصیه شد که ابتدا صحبت کند تا از انحصار مکالمه

توسط ژنرال که قرار بود فقط بیست دقیقه طول بکشد، جلوگیری شود. اما تان شو ابتدا شروع کرد و تقریباً یک ساعت در مورد تاریخ میانمار صحبت کرد و به سختی به دبیرکل سازمان ملل فرصتی برای صحبت داد. (۲) در ماه مه ۲۰۱۱، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هنگام ملاقات با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در کاخ سفید کار مشابهی انجام داد. پس از سخنان مقدماتی کوتاه اوباما، نتانیاهو سخنرانی طولانی‌ای در مورد تاریخ اسرائیل و قوم یهود برای رئیس جمهور ایراد کرد و با اوباما به گونه‌ای رفتار کرد که انگار اوباما شاگرد اوست. (۳) بدبینان ممکن است استدلال کنند که تان شو و نتانیاهو به ندرت به حقایق تاریخ اهمیت می‌دهند و عمداً آنها را تحریف می‌کنند تا به اهداف سیاسی خود برسند. اما این اهداف سیاسی خود محصول اعتقادات عمیقی در مورد تاریخ بودند.

در گفتگوهای خودم در مورد هوش مصنوعی با سیاستمداران و همچنین کارآفرینان فناوری، تاریخ اغلب به عنوان یک موضوع اصلی مطرح شده است. برخی از طرف‌های گفتگو تصویری خوش‌بینانه از تاریخ ترسیم می‌کردند و بر این اساس نسبت به هوش مصنوعی مشتاق بودند. آنها استدلال می‌کردند که اطلاعات بیشتر همیشه به معنای دانش بیشتر بوده است و با افزایش دانش ما، هر انقلاب اطلاعاتی قبلی به نفع بشریت بوده است. آیا انقلاب چاپ منجر به انقلاب علمی نشد؟ آیا روزنامه‌ها و رادیو منجر به ظهور دموکراسی مدرن نشدند؟ آنها گفتند که همین اتفاق برای هوش مصنوعی نیز خواهد افتاد. برخی دیگر دیدگاه تیره‌تری داشتند، اما با این وجود ابراز امیدواری کردند که بشر به نحوی از انقلاب هوش مصنوعی عبور کند، همانطور که ما از انقلاب صنعتی عبور کردیم.

هیچ‌کدام از این دو دیدگاه به من آرامش زیادی ندادند. به دلایلی که در فصل‌های قبلی توضیح داده شد، چنین مقایسه‌های تاریخی با انقلاب چاپ و انقلاب صنعتی را نگران‌کننده می‌دانم، به‌ویژه از سوی افرادی که در موقعیت‌های

قدرت هستند و دیدگاه تاریخی‌شان بر تصمیماتی که آینده ما را شکل می‌دهد، تأثیر می‌گذارد. این مقایسه‌های تاریخی، هم ماهیت بی‌سابقه انقلاب هوش مصنوعی و هم جنبه‌های منفی انقلاب‌های قبلی را دست‌کم می‌گیرند. نتایج فوری انقلاب چاپ شامل شکار جادوگران و جنگ‌های مذهبی در کنار اکتشافات علمی بود، در حالی که روزنامه‌ها و رادیو توسط رژیم‌های تمامیت‌خواه و همچنین دموکراسی‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفتند. در مورد انقلاب صنعتی، سازگاری با آن شامل آزمایش‌های فاجعه‌باری مانند امپریالیسم و نازیسم بود. اگر انقلاب هوش مصنوعی ما را به سمت آزمایش‌های مشابهی سوق دهد، آیا واقعاً می‌توانیم مطمئن باشیم که دوباره از این مرحله عبور خواهیم کرد؟

هدف من از این کتاب، ارائه یک دیدگاه تاریخی دقیق‌تر در مورد انقلاب هوش مصنوعی است. این انقلاب هنوز در مراحل ابتدایی خود است و درک تحولات مهم آن در زمان واقعی به طرز چشمگیری دشوار است. حتی اکنون نیز ارزیابی معنای رویدادهای دهه ۲۰۱۰ مانند پیروزی آلفاگو یا دخالت فیس‌بوک در کمپین ضد روهینگیا دشوار است. معنای رویدادهای اوایل دهه ۲۰۲۰ حتی مبهم‌تر است. با این حال، با گسترش افق‌هایمان برای بررسی چگونگی توسعه شبکه‌های اطلاعاتی در طول هزاران سال، معتقدم که می‌توان به بینشی در مورد آنچه امروز در آن زندگی می‌کنیم، دست یافت.

یک درس این است که اختراع فناوری اطلاعات جدید همیشه عامل تسریع‌کننده‌ای برای تغییرات بزرگ تاریخی است، زیرا مهمترین نقش اطلاعات، بافتن شبکه‌های جدید است تا بازنمایی واقعیت‌های از پیش موجود. لوح‌های گلی در بین‌النهرین باستان با ثبت پرداخت‌های مالیاتی، به شکل‌گیری اولین دولت-شهرها کمک کردند. کتاب‌های مقدس با تقدیس رؤیاهای نبوی، انواع جدیدی از ادیان را گسترش دادند. روزنامه‌ها و تلگراف‌ها با انتشار سریع سخنان رؤسای جمهور

و شهروندان، در را به روی دموکراسی در مقیاس بزرگ و تمامیت‌خواهی در مقیاس بزرگ گشودند. اطلاعاتی که بدین ترتیب ثبت و توزیع می‌شدند، گاهی درست و اغلب نادرست بودند، اما همواره ارتباطات جدیدی بین تعداد بیشتری از مردم ایجاد می‌کردند.

ما عادت داریم که به انقلاب‌های تاریخی مانند ظهور اولین دولت‌شهرهای بین‌النهرین، گسترش مسیحیت، انقلاب آمریکا و انقلاب بلشویکی، تفاسیر سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی ارائه دهیم. اما برای درک عمیق‌تر، باید آنها را به عنوان انقلاب‌هایی در نحوه جریان اطلاعات نیز در نظر بگیریم. مسیحیت آشکارا در بسیاری از اسطوره‌ها و آیین‌هایش با آیین چندخدایی یونانی متفاوت بود، همچنین در اهمیتی که به یک کتاب مقدس واحد و نهادی که وظیفه تفسیر آن را بر عهده داشت، می‌داد نیز متفاوت بود. در نتیجه، در حالی که هر معبد زئوس یک نهاد جداگانه بود، هر کلیسای مسیحی به گره‌ای در یک شبکه واحد تبدیل شد.^(۴) اطلاعات در میان پیروان مسیح به طور متفاوتی نسبت به پرستندگان زئوس جریان داشت. به همین ترتیب، اتحاد جماهیر شوروی استالین نوع متفاوتی از شبکه اطلاعاتی نسبت به امپراتوری پتر کبیر^۱ بود. استالین سیاست‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای را وضع کرد، اما آنچه او را قادر به انجام این کار کرد این بود که او رهبری یک شبکه تمامیت‌خواه را بر عهده داشت که در آن مرکز اطلاعات کافی را برای مدیریت خرد زندگی صدها میلیون نفر جمع‌آوری می‌کرد. فناوری به ندرت قطعی است و می‌توان از همان فناوری به روش‌های بسیار متفاوتی استفاده کرد. اما بدون اختراع فناوری‌هایی مانند کتاب و تلگراف، کلیسای مسیحی و دستگاه استالینیستی هرگز امکان‌پذیر نبودند.

۱ پتر اول، که بیشتر با نام پتر کبیر (Peter the Great) شناخته می‌شود، از سال ۱۶۸۲ تزار تمام روسیه و از سال ۱۷۲۱ تا زمان مرگش در سال ۱۷۲۵ اولین امپراتور تمام روسیه بود. او تا سال ۱۶۹۶ به طور مشترک با برادر ناتنی‌اش ایوان پنجم سلطنت کرد.

این درس تاریخی باید ما را به شدت تشویق کند تا در مباحث سیاسی فعلی خود توجه بیشتری به انقلاب هوش مصنوعی داشته باشیم. اختراع هوش مصنوعی به طور بالقوه از اختراع تلگراف، چاپ یا حتی نوشتن بسیار مهم‌تر است، زیرا هوش مصنوعی اولین ابزاری است که قادر به تصمیم‌گیری و تولید ایده به خودی خود است. در حالی که دستگاه‌های چاپ و طومارهای پوستی ابزارهای جدیدی برای ارتباط مردم ارائه می‌دادند، هوش مصنوعی اعضای کاملی در شبکه‌های اطلاعاتی ما هستند. در سال‌های آینده، همه شبکه‌های اطلاعاتی -از ارتش‌ها گرفته تا ادیان- میلیون‌ها عضو جدید هوش مصنوعی به دست خواهند آورد که داده‌ها را بسیار متفاوت از انسان‌ها پردازش خواهند کرد. این اعضای جدید تصمیمات بیگانه‌ای خواهند گرفت و ایده‌های بیگانه‌ای تولید خواهند کرد -یعنی تصمیمات و ایده‌هایی که بعید است به ذهن انسان‌ها خطور کند. اضافه شدن این همه عضو بیگانه قطعاً شکل ارتش‌ها، مذاهب، بازارها و ملت‌ها را تغییر خواهد داد. کل سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ممکن است فرو بریزند و سیستم‌های جدیدی جای آنها را بگیرند. به همین دلیل است که هوش مصنوعی باید حتی برای افرادی که به فناوری اهمیت نمی‌دهند و فکر می‌کنند مهمترین سوالات سیاسی مربوط به بقای دموکراسی یا توزیع عادلانه ثروت است، یک موضوع بسیار فوری باشد.

این کتاب بحث هوش مصنوعی را در کنار بحث متون مقدس مانند کتاب مقدس قرار داده است، زیرا اکنون در لحظه حساس تقدیس هوش مصنوعی هستیم. وقتی پدران کلیسا مانند اسقف آتاناسیوس تصمیم گرفتند که رساله اول تیموتائوس را در مجموعه داده‌های کتاب مقدس بگنجانند و در عین حال اعمال پولس و تکل را حذف کنند، جهان را برای هزاره‌ها شکل دادند. میلیاردها مسیحی تا قرن بیست‌ویکم، دیدگاه‌های خود را نسبت به جهان بر اساس ایده‌های

زن‌ستیزانه رساله اول تیموتائوس شکل داده‌اند، نه بر اساس نگرش مداراجویانه‌تر تکلا. حتی امروزه نیز معکوس کردن این مسیر دشوار است، زیرا پدران کلیسا تصمیم گرفتند هیچ مکانیسم خود اصلاحی را در کتاب مقدس لحاظ نکنند. معادل‌های امروزی اسقف آتاناسیوس، مهندسانی هستند که کد اولیه هوش مصنوعی را می‌نویسند و مجموعه داده‌هایی را که هوش مصنوعی نوپا بر اساس آن آموزش می‌بیند، انتخاب می‌کنند. با افزایش قدرت و اقتدار هوش مصنوعی، و شاید تبدیل شدن آن به یک کتاب مقدس خودتفسیرگر، تصمیمات مهندسان امروزی می‌تواند در طول اعصار طنین‌انداز شود.

مطالعه تاریخ چیزی بیش از تأکید صرف بر اهمیت انقلاب هوش مصنوعی و تصمیمات ما در مورد هوش مصنوعی است. همچنین ما را در برابر دو رویکرد رایج اما گمراه‌کننده به شبکه‌های اطلاعاتی و انقلاب‌های اطلاعاتی برحذر می‌دارد. از یک سو، باید از دیدگاهی بیش از حد ساده‌لوحانه و خوش‌بینانه برحذر باشیم. اطلاعات حقیقت نیست. وظیفه اصلی آن اتصال است نه بازنمایی، و شبکه‌های اطلاعاتی در طول تاریخ اغلب نظم را بر حقیقت ترجیح داده‌اند. سوابق مالیاتی، کتاب‌های مقدس، بیانیه‌های سیاسی و پرونده‌های پلیس مخفی می‌توانند در ایجاد دولت‌ها و کلیساهای قدرتمندی که دیدگاهی تحریف‌شده از جهان دارند و مستعد سوءاستفاده از قدرت خود هستند، بسیار مؤثر باشند. از قضا، اطلاعات بیشتر، گاهی اوقات می‌تواند منجر به شکار جادوگران بیشتر شود.

هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم هوش مصنوعی لزوماً الگو را بشکند و حقیقت را برتر بداند. هوش مصنوعی مصون از خطا نیست. اندک دیدگاه تاریخی که از وقایع نگران‌کننده میانمار، برزیل و جاهای دیگر در طول دهه گذشته به دست آورده‌ایم، نشان می‌دهد که در غیاب سازوکارهای قوی خود-اصلاحی، هوش مصنوعی بیش از حد قادر به ترویج جهان‌بینی‌های تحریف‌شده،

امکان سوءاستفاده‌های فاحش از قدرت و تحریک شکار جادوگران جدید و وحشتناک است.

از سوی دیگر، باید مراقب باشیم که بیش از حد در جهت مخالف حرکت نکنیم و دیدگاهی بیش از حد بدبینانه اتخاذ نکنیم. پوپولیست‌ها به ما می‌گویند که قدرت تنها واقعیت است، که همه تعاملات انسانی، مبارزه قدرت است و اطلاعات صرفاً سلاحی است که ما برای غلبه بر دشمنان خود از آن استفاده می‌کنیم. هرگز چنین نبوده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم هوش مصنوعی در آینده نیز چنین خواهد کرد. در حالی که بسیاری از شبکه‌های اطلاعاتی نظم را بر حقیقت ترجیح می‌دهند، هیچ شبکه‌ای نمی‌تواند زنده بماند اگر حقیقت را کاملاً نادیده بگیرد. در مورد انسان‌ها، ما تمایل داریم که واقعاً به حقیقت علاقه‌مند باشیم نه فقط به قدرت. حتی نهادهایی مانند دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا، اعضای حقیقت‌جوی وظیفه‌شناسی مانند آلونسو دسالازار فریاس^۲ داشته‌اند که به جای فرستادن افراد بی‌گناه به کام مرگ، جان خود را به خطر انداختند تا به ما یادآوری کنند که جادوگران فقط داستان‌های بین‌الذهانی هستند. اکثر مردم خود را موجوداتی تک‌بعدی که صرفاً شیفته قدرت هستند، نمی‌بینند. پس چرا چنین دیدگاهی در مورد همه افراد دیگر دارند؟

امتناع از تقلیل تمام تعاملات انسانی به یک مبارزه قدرت با حاصل جمع صفر، نه تنها برای دستیابی به درک کامل‌تر و دقیق‌تر از گذشته، بلکه برای داشتن نگرشی امیدوارکننده‌تر و سازنده‌تر در مورد آینده‌مان نیز بسیار مهم است. اگر قدرت تنها واقعیت باشد، تنها راه حل مناقشات از طریق خشونت خواهد بود. هم پوپولیست‌ها و هم مارکسیست‌ها معتقدند که دیدگاه‌های مردم توسط امتیازات آنها تعیین می‌شود و برای تغییر دیدگاه‌های مردم، ابتدا باید امتیازات آنها

را از بین برد - که معمولاً به زور نیاز دارد. با این حال، از آنجایی که انسان‌ها به حقیقت علاقه‌مند هستند، فرصتی برای حل حداقل برخی از مناقشات به صورت مسالمت‌آمیز، با صحبت با یکدیگر، اذعان به اشتباهات، پذیرش ایده‌های جدید و بازنگری در داستان‌هایی که به آنها اعتقاد داریم، وجود دارد. این فرض اساسی شبکه‌های دموکراتیک و نهادهای علمی است. همچنین انگیزه اصلی نوشتن این کتاب نیز همین بوده است.

انقراض باهوش‌ترین‌ها

حالا برگردیم به سوالی که در ابتدای این کتاب مطرح کردم: اگر ما اینقدر خردمندیم، چرا اینقدر خودویرانگر هستیم؟ ما همزمان باهوش‌ترین و احمق‌ترین حیوانات روی زمین هستیم. ما آنقدر باهوشیم که می‌توانیم موشک‌های هسته‌ای و الگوریتم‌های فوق هوشمند تولید کنیم. و آنقدر احمقیم که به تولید این چیزها ادامه می‌دهیم، حتی با اینکه مطمئن نیستیم می‌توانیم آنها را کنترل کنیم و عدم انجام این کار می‌تواند ما را نابود کند. چرا این کار را می‌کنیم؟ آیا چیزی در طبیعت ما، ما را مجبور می‌کند که در مسیر خودویرانگری گام برداریم؟

این کتاب استدلال کرده است که تقصیر نه از طبیعت ما، بلکه از شبکه‌های اطلاعاتی ماست. به دلیل ارجحیت نظم بر حقیقت، شبکه‌های اطلاعاتی انسانی اغلب قدرت زیادی اما خرد کمی تولید کرده‌اند. به عنوان مثال، آلمان نازی یک ماشین نظامی بسیار کارآمد ایجاد کرد و آن را در خدمت یک اسطوره‌شناسی دیوانه‌وار قرار داد. نتیجه، بدبختی در مقیاس عظیم، مرگ ده‌ها میلیون نفر و در نهایت نابودی آلمان نازی نیز بود.

البته، قدرت به خودی خود بد نیست. وقتی عاقلانه استفاده شود، می‌تواند ابزاری برای خیرخواهی باشد. برای مثال، تمدن مدرن قدرت جلوگیری از قحطی، مهار بیماری‌های همه‌گیر و کاهش بلایای طبیعی مانند طوفان‌ها و زلزله را به دست آورده است. به طور کلی، کسب قدرت به یک شبکه اجازه می‌دهد تا به طور مؤثرتری با تهدیدات خارجی مقابله کند، اما همزمان خطراتی را که شبکه برای خود ایجاد می‌کند، افزایش می‌دهد. نکته قابل توجه این است که با قدرتمندتر شدن یک شبکه، وحشت‌های خیالی که فقط در داستان‌هایی که خود شبکه می‌سازد وجود دارند، به طور بالقوه خطرناک‌تر از بلایای طبیعی می‌شوند. یک دولت مدرن که با خشکسالی یا باران‌های شدید مواجه است، معمولاً می‌تواند از گرسنگی گسترده شهروندانش توسط این فاجعه طبیعی جلوگیری کند. اما یک دولت مدرن که درگیر یک خیال‌پردازی ساخته دست بشر است، قادر به ایجاد قحطی‌های ساخته دست بشر در مقیاسی عظیم است، همانطور که در اوایل دهه ۱۹۳۰ در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد.

بر این اساس، هرچه یک شبکه قدرتمندتر می‌شود، مکانیسم‌های خود اصلاحی آن حیاتی‌تر می‌شوند. اگر یک قبیله عصر حجر یا یک دولت شهر عصر برنز قادر به شناسایی و اصلاح اشتباهات خود نبود، آسیب بالقوه محدود بود. حداکثر، یک شهر ویران می‌شد و بازماندگان دوباره در جای دیگری تلاش می‌کردند. حتی اگر حاکم یک امپراتوری عصر آهن، مانند تیبریوس یا نرون، دچار پارانویا یا روان‌پریشی می‌شد، عواقب آن به ندرت فاجعه‌بار بود. امپراتوری روم با وجود سهم نسبتاً زیاد امپراتوران دیوانه، قرن‌ها دوام آورد و فروپاشی نهایی آن باعث پایان تمدن بشری نشد. اما اگر یک ابرقدرت عصر سیلیکون مکانیسم‌های خود اصلاحی ضعیفی داشته باشد یا اصلاً وجود نداشته باشد، می‌تواند بقای گونه ما و بی‌شماری از اشکال حیات دیگر را به خطر بیندازد. در عصر هوش مصنوعی،

کل بشریت خود را در موقعیتی مشابه تیبریوس در ویلای کاپری خود می‌بیند. ما قدرت عظیمی را در اختیار داریم و از تجملات نادر لذت می‌بریم، اما به راحتی توسط ساخته‌های خودمان دستکاری می‌شویم و زمانی که از خطر بیدار می‌شویم، ممکن است خیلی دیر شده باشد.

متأسفانه، علیرغم اهمیت مکانیسم‌های خود اصلاحی برای رفاه بلندمدت بشریت، سیاستمداران ممکن است وسوسه شوند که آنها را تضعیف کنند. همانطور که در سراسر کتاب دیده‌ایم، اگرچه خنثی‌سازی مکانیسم‌های خود اصلاحی معایب زیادی دارد، با این وجود می‌تواند یک استراتژی سیاسی برنده باشد. این امر می‌تواند قدرت عظیمی را به دست استالین قرن بیست و یکم برساند، و فرض اینکه یک رژیم تمامیت‌خواه مجهز به هوش مصنوعی لزوماً قبل از اینکه بتواند تمدن بشری را ویران کند، خود را نابود کند، احمقانه خواهد بود. همانطور که قانون جنگل یک افسانه است، این ایده که قوس تاریخ به سمت عدالت خم می‌شود نیز افسانه است. تاریخ یک قوس کاملاً باز است، قوسی که می‌تواند در جهات مختلف خم شود و به مقاصد بسیار متفاوتی برسد. حتی اگر انسان خردمند خود را نابود کند، جهان به کار خود طبق معمول ادامه خواهد داد. چهار میلیارد سال طول کشید تا تکامل زمینی تمدنی از میمون‌های بسیار باهوش ایجاد کند. اگر ما از بین برویم، و صد میلیون سال دیگر طول بکشد تا تکامل تمدنی از موش‌های بسیار باهوش ایجاد کند، این اتفاق خواهد افتاد. جهان صبور است. با این حال، سناریوی بدتری هم وجود دارد. تا آنجا که امروز می‌دانیم، میمون‌ها، موش‌ها و سایر حیوانات ارگانیکی سیاره زمین ممکن است تنها موجودات آگاه در کل جهان باشند. ما اکنون یک هوش بیگانه‌ی ناخودآگاه اما بسیار قدرتمند ایجاد کرده‌ایم. اگر با آن بد رفتار کنیم، هوش مصنوعی ممکن است نه تنها سلطه‌ی انسان بر زمین، بلکه خود نور آگاهی را نیز خاموش کند و جهان را به قلمرو

تاریکی مطلق تبدیل کند. این مسئولیت ماست که از این امر جلوگیری کنیم. خبر خوب این است که اگر از خودراضی بودن و ناامیدی اجتناب کنیم، قادر به ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی متعادل هستیم که قدرت خود را کنترل می‌کنند. انجام این کار به معنای اختراع یک فناوری معجزه‌آسای دیگر یا دستیابی به ایده‌ای درخشان که به نحوی از دسترس نسل‌های گذشته دور مانده است، نیست. بلکه، برای ایجاد شبکه‌های خردمندانه‌تر، باید دیدگاه‌های ساده‌لوحانه و عوام‌گرایانه در مورد اطلاعات را کنار بگذاریم، خیال‌پردازی‌های خود در مورد خطاناپذیری را کنار بگذاریم و خود را به کار سخت و نسبتاً پیش پا افتاده‌ی ساختن نهادهایی با سازوکارهای قوی خوداصلاح‌گر متعهد کنیم. این شاید مهمترین نکته‌ای باشد که این کتاب ارائه می‌دهد.

این خرد بسیار قدیمی‌تر از تاریخ بشر است. این خرد بنیادی و اساس حیات ارگانیک است. اولین موجودات زنده توسط یک نابغه یا خدای خطاناپذیر خلق نشده‌اند. آنها از طریق یک فرآیند پیچیده آزمون و خطا پدیدار شده‌اند. در طول چهار میلیارد سال، مکانیسم‌های پیچیده‌تر جهش و خود اصلاحی منجر به تکامل درختان، دایناسورها، جنگل‌ها و در نهایت انسان‌ها شده است. اکنون ما یک هوش غیرارگانیک بیگانه را احضار کرده‌ایم که می‌تواند از کنترل ما خارج شود و نه تنها گونه‌های خودمان، بلکه اشکال بی‌شماری از حیات را به خطر بیندازد. تصمیماتی که همه ما در سال‌های آینده می‌گیریم، تعیین خواهد کرد که آیا احضار این هوش بیگانه یک خطای مهلک است یا آغاز یک فصل جدید امیدوارکننده در تکامل حیات.

تقدیر و تشکر

حتی در عصر هوش مصنوعی، انسان‌ها هنوز با سرعت قرون وسطایی کتاب می‌نویسند و منتشر می‌کنند. من کار روی این کتاب را در سال ۲۰۱۸ شروع کردم و بخش عمده‌ای از نسخه خطی آن در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نوشته شده است. با توجه به سرعتی که رویدادهای تکنولوژیکی و سیاسی در حال وقوع هستند، معنای بسیاری از بخش‌ها از قبل تغییر کرده، فوریت بیشتری پیدا کرده و پیام‌های غیرمنتظره‌ای را در خود جای داده است. با این حال، چیزی که تغییر نکرده است، اهمیت حیاتی ارتباطات است. اگرچه این کتاب در بحبوحه افزایش تنش‌های بین‌المللی نوشته شده است، اما محصول گفتگو، همکاری و دوستی نیز بوده است و نشان دهنده تلاش جمعی از سوی افراد متعدد، چه از دور و چه از نزدیک، می‌باشد.

نکسوس بدون تلاش‌های عظیم مایکل شاویت، ناشر من در فرن پرس، و دیوید میلنر، ویراستار من، هرگز به مرحله‌ی انتشار نمی‌رسید. بارها فکر می‌کردم پروژه نمی‌تواند تکمیل شود، اما آنها مرا متقاعد کردند که ادامه دهم. بارها و بارها پیش آمد که من راه اشتباهی را در پیش گرفتم و آنها با صبر و پشتکار تلاش کردند تا مرا در مسیر درست قرار دهند. من از صمیم قلب از آنها به خاطر تعهدشان و به خاطر فراموش کردن همه چیزهای مختلف (آنها می‌دانند منظورم چیست) تشکر می‌کنم.

همچنین مایلم از بسیاری دیگر که در نگارش و انتشار این کتاب به من کمک کرده‌اند، تشکر کنم.

به اندی وارد در انتشارات پنگوئن رندوم هاوس آمریکا، که به کتاب شکل نهایی بخشید و سهم بسیار ارزشمندی در فرآیند ویرایش داشت، مانند اینکه به تنهایی به اصلاحات پروتستانی پایان داد.

از سوزان دین، مدیر خلاق در ویتیج، و از لیلی ریچاردز، ویراستار تصویر، برای طراحی جلد و آوردن کبوتر به صحنه.

از ناشران و مترجمانم در سراسر جهان، برای بازخوردها و ایده‌های بیشتر، و برای اعتماد و فداکاری‌شان.

به جیسون پری، رئیس درخشان تیم تحقیقاتی داخلی در ساینشپ، و به همه اعضای آن تیم - ری برندون، گوانگیو چن، جیم کلارک، کورین د لاکروا، دور شیلتون و زیچان وانگ - برای تحقیق در مورد موضوعات بی‌شماری از ادیان عصر حجر گرفته تا الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی امروزی، برای بررسی خستگی‌ناپذیر هزاران واقعیت، برای استانداردسازی صدها یادداشت پایانی، و برای اصلاح اشتباهات و تصورات غلط بی‌شمار.

از همه اعضای تیم شگفت‌انگیز ساینشپ، به خاطر اینکه بخش جدایی‌ناپذیر این سفر بودند: شی ایبل، دنیل تیلور، مایکل زور، ناداو نیومن، آریل رتیک، هانا شاپیرو، گالیت کاتزیر و چندین عضو دیگر تیم که اخیراً به ما پیوسته‌اند. از شما به خاطر شرکت در فرآیندهای پشت این کتاب و از فداکاری مداومتان به همه پروژه‌های ما، که توسط ماموریت‌های ساینشپ هدایت می‌شوند - برای کاشتن بذر دانش و شفقت، و تمرکز گفتگوی جهانی بر مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بشریت - سپاسگزاریم.

به ناما وارتنبرگ، مدیر ارشد بازاریابی و مدیر محتوای ساینشپ، به خاطر شور و اشتیاق و تیزبینی پایدارش، و به خاطر برندسازی کتاب و رهبری کمپین روابط عمومی آن.

به مدیرعامل ما، نعمت آویتال، برای هدایت خردمندانه‌ی کشتی خردمندان در میان طوفان‌ها و میدان‌های مین فراوان، ترکیب شایستگی با شفقت، و شکل‌دهی به فلسفه و استراتژی ما.

به همه دوستان و اعضای خانواده‌ام، به خاطر صبر و عشقشان در طول این سال‌ها.

به مادرم، پنینا، و مادرشوهرم، هانا، به خاطر سخاوتمندانه‌ای که وقت و تجربه خود را در اختیارم گذاشتند.

به مادر بزرگم فانی، که در سن صد سالگی، در حالی که من روی اولین پیش‌نویس این نسخه خطی کار می‌کردم، درگذشت.

به همسر و شریک زندگی‌ام، ایتزیک، که ساینشپ را تأسیس کرد و نابغه واقعی پشت فعالیت‌ها و موفقیت‌های جهانی ماست.

و در نهایت به خوانندگانم که تمام این تلاش‌ها را ارزشمند می‌دانند. کتاب حلقه‌ی اتصالی بین نویسنده و خوانندگان است. حلقه‌ای است که ذهن‌های بسیاری را به هم متصل می‌کند و تنها زمانی وجود دارد که خوانده شود.

یادداشت‌ها

پیشگفتار

1. Sean McMeekin, *Stalin's War: A New History of World War II* (New York: Basic Books, 2021).
2. "Reagan Urges 'Risk' on Gorbachev: Soviet Leader May Be Only Hope for Change, He Says," *Los Angeles Times*, June 13, 1989, www.latimes.com/archives/la-xpm-1989-06-13-mn-2300-story.html.
3. White House, "Remarks by President Barack Obama at Town Hall Meeting with Future Chinese Leaders," Office of the Press Secretary, Nov. 16, 2009, obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-town-hall-meeting-with-future-chinese-leaders.
4. Quoted in Evgeny Morozov, *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom* (New York: Public Affairs, 2012).
5. Quoted in Christian Fuchs, "An Alternative View of Privacy on Facebook," *Information* 2, no.1 (2011): 140–65.
6. Ray Kurzweil, *The Singularity Is Nearer: When We Merge with AI* (London: The Bodley Head, 2024), 121–23.
7. Sigrid Damm, *Cornelia Goethe* (Berlin: Insel, 1988), 17–18; Dagmar von Gersdorff, *Goethes Mutter* (Stuttgart: Hermann Bohlaus Nachfolger Weimar, 2004); Johann Wolfgang von Goethe, *Goethes Leben von Tag zu Tag: Eine dokumentarische Chronik* (Dusseldorf: Artemis, 1982), 1:1749–75.
8. Stephan Oswald, *Im Schatten des Vaters. August von Goethe* (Munich: C. H. Beck, 2023); Rainer Holm-Hadulla, *Goethe's Path to Creativity: A Psycho-biography of the Eminent Politician, Scientist, and Poet* (New York: Routledge, 2018); Lisbet Koerner, "Goethe's Botany: Lessons of a Feminine Science," *History of Science Society* 84, no. 3 (1993): 470–95; Alvin Zipursky, Vinod K. Bhutani, and Isaac Odame, "Rhesus Disease: A Global Prevention Strategy," *Lancet Child and Adolescent Health* 2, no. 7 (2018): 536–42; John

Queenan, "Overview: The Fetus as a Patient: The Origin of the Specialty," in *Fetal Research and Applications: A Conference Summary* (Washington, D.C.: National Academies Press, 1994), accessed Jan. 4,

2024, www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK231999/. 9. John Knodel, "Two and a Half Centuries of Demographic History in a Bavarian Village," *Population Studies* 24, no. 3 (1970): 353–76.

10. Saloni Dattani et al., "Child and Infant Mortality," *Our World in Data*, 2023, accessed Jan. 3, 2024, ourworldindata.org/child-mortality#mortality-in-the-past-around-half-died-as-children.

11. Ibid.

12. "Most Recent Stillbirth, Child, and Adolescent Mortality Estimates," UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, accessed Jan. 3, 2024, childmortality.org/data/Germany.

13. According to one estimate, the Library of Alexandria contained about 100 billion bits of information, or 12.5 gigabytes. See Douglas S. Robertson, "The Information Revolution," *Communication Research* 17, no. 2 (1990): 235–54. By 2020, the average Android phone had a capacity of about 96 gigabytes. See Brady Wang, "Average Smartphone NAND Flash Capacity Crossed 100GB in 2020," Counterpoint Research, March 30, 2021, www.counterpointresearch.com/average-smartphone-nand-flash-capacity-crossed-100gb-2020/.

14. Marc Andreessen, "Why AI Will Save the World," Andreessen Horowitz, June 6, 2023, a16z.com/ai-will-save-the-world/.

15. Ray Kurzweil, *The Singularity Is Nearer: When We Merge with AI* (London: The Bodley Head, 2024), 285.

16. Andy McKenzie, "Transcript of Sam Altman's Interview Touching on AI Safety," LessWrong, Jan. 21, 2023, www.lesswrong.com/posts/PTzsEQX-kCfig9A6AS/transcript-of-sam-altman-sinterview-touching-on-ai-safety; Ian Hogarth, "We Must Slow Down the Race to God-Like AI," *Financial Times*, April 13, 2023, www.ft.com/content/03895dc4-a3b7-481e-95cc-336a524f-2ac2; "Pause Giant AI Experiments: An Open Letter," Future of Life Institute, March 22, 2023, futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/; Cade Metz, "The Godfather of AI' Quits Google and Warns of Danger," *New York Times*, May 1, 2023, www.nytimes.com/2023/05/01/technology/ai-google-chatbot-engineer-quits-hinton.html; Mustafa Suleyman, *The Com-*

ing Wave: Technology, Power, and the Twenty-First Century's Greatest Dilemma, with Michael Bhaskar (New York: Crown, 2023); Walter Isaacson, *Elon Musk* (London: Simon & Schuster, 2023).

17. Yoshua Bengio et al., "Managing AI Risks in an Era of Rapid Progress," *Science* (forthcoming). 18. Katja Grace et al., "Thousands of AI Authors on the Future of AI," (Preprint, submitted in 2024), <https://arxiv.org/abs/2401.02843>.

19. "The Bletchley Declaration by Countries Attending the AI Safety Summit, 1–2 November 2023," Gov.UK, Nov. 1 2023, www.gov.uk/government/publications/ai-safety-summit-2023-the-bletchley-declaration/the-bletchley-declaration-by-countries-attending-the-ai-safety-summit-1-2-november-2023.

20. Jan-Werner Müller, *What Is Populism?* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016).

21. In Plato's *Republic*, Thrasymachus, Glaucon, and Adeimantus argue that everyone—and most notably politicians, judges, and civil servants—is interested only in their personal privileges and dissimulates and lies to that end. They challenge Socrates to refute the claims that "appearance tyrannizes over truth" and that "justice is nothing else than the interest of the stronger." Similar views were discussed, and occasionally supported, in the Hindu classic the *Arthashastra*; in the writings of Legalist thinkers in ancient China such as Han Fei and Shang Yang; and in the writing of early modern European thinkers like Machiavelli and Hobbes. See Roger Boesche, *The First Great Political Realist: Kautilya and His "Arthashastra"* (Lanham, Md.: Lexington Books, 2002); Shang Yang, *The Book of Lord Shang: Apologetics of State Power in Early China*, trans. Yuri Pines (New York: Columbia University Press, 2017); Zhengyuan Fu, *China's Legalists: The Earliest Totalitarians and Their Art of Ruling* (New York: Routledge, 2015).

22. Ulises A. Mejias and Nick Couldry, *Data Grab: The New Colonialism of Big Tech and How to Fight Back* (London: Ebury, 2024); Michel Foucault, *The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception* (New York: Vintage Books, 1975); Michel Foucault, *The History of Sexuality* (New York: Vintage Books, 1990); Edward W. Said, *Orientalism* (New York: Vintage Books, 1994); Aníbal Quijano, "Coloniality and Modernity/Rationality," *Cultural Studies* 21, no. 2–3 (2007): 168–78; Sylvia Wynter, "Unsettling the Coloniality of Be-

ing-Power-Truth- Freedom Toward the Human, After Man, Its Overrepresentation—an Argument,” *New Centennial Review* 3, no. 3 (2003): 257–337. For in-depth discussion, see Francis Fukuyama, *Liberalism and Its Discontents* (London: Profile Books, 2022).

23. Donald J. Trump, Inaugural Address, Jan. 20, 2017, American Presidency Project, www.presidency.ucsb.edu/node/320188.

24. Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist,” *Government and Opposition* 39, no. 3 (2004): 541–63.

25. Sedona Chinn and Ariel Hasell, “Support for ‘Doing Your Own Research’ Is Associated with COVID-19 Misperceptions and Scientific Mistrust,” *Misinformation Review*, June 12, 2023, misinforeview.hks.harvard.edu/article/support-for-doing-your-own-research-is-associated-with-covid-19-misperceptions-and-scientific-mistrust/.

26. See, for example, “God’s Enclosed Flat Earth Investigation—Full Documentary [HD],” YouTube, www.youtube.com/watch?v=J6CPrGHpmMs, cited in “Disinformation and Echo Chambers: How Disinformation Circulates on Social Media Through Identity-Driven Controversies,” *Journal of Public Policy and Marketing* 42, no. 1 (2023): 18–35.

27. See, for example, David Klepper, “Trump Arrest Prompts Jesus Comparisons: ‘Spiritual Warfare,’ ” *Associated Press*, April 6, 2023, apnews.com/article/donald-trump-arraignment-jesus-christ-conspiracy-theory-670c45bd71b3466dcd6e8e188badcd1d; Katy Watson, “Brazil Election: ‘We’ll Vote for Bolsonaro Because He Is God,’ ” *BBC*, Sept. 28, 2022, www.bbc.com/news/world-latin-america-62929581.

28. Oliver Hahl, Minjae Kim, and Ezra W. Zuckerman Sivan, “The Authentic Appeal of the Lying Demagogue: Proclaiming the Deeper Truth About Political Illegitimacy,” *American Sociological Review* 83, no. 1 (2018): 1–33.

فصل ۱: اطلاعات چیست؟

1. See, for example, the works of Nick Bostrom and David Chalmers on the simulation hypothesis. If the simulation hypothesis is true, then we have no idea what the universe is ultimately made of, but everything we see in our

simulated world is made of bits of information. Nick Bostrom, "Are We Living in a Computer Simulation?," *Philosophical Quarterly* 53, no. 211 (2003): 243–55, www.jstor.org/stable/3542867; David J. Chalmers, *Reality+: Virtual Worlds and the Problems of Philosophy* (New York: W. W. Norton, 2022). See also Archibald Wheeler's influential notion of "it from bit": John Archibald Wheeler, "Information, Physics, Quantum: The Search for Links," *Proceedings III International Symposium on Foundations of Quantum Mechanics* (Tokyo, 1989), 354–68; Paul Davies and Niels Henrik Gregersen, eds., *Information and the Nature of Reality: From Physics to Metaphysics* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2014); Erik Verlinde, "On the Origin of Gravity and the Laws of Newton," *Journal of High Energy Physics* 4 (2011): 1–27. It should be emphasized that while the "it from bit" position is becoming more acceptable in physics, most physicists still doubt or reject it and believe that matter and energy are the fundamental building blocks of nature, while information is a derived phenomenon.

2. My understanding of information has been deeply influenced by Cesar Hidalgo, *Why Information Grows* (New York: Basic Books, 2015). For alternative views and discussions, see Artemy Kolchinsky and David H. Wolpert, "Semantic Information, Autonomous Agency, and Non-equilibrium Statistical Physics," *Interface Focus* 8, no. 6 (2018), article 20180041; Peter Godfrey-Smith and Kim Sterelny, "Biological Information," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Summer 2016 (Palo Alto, Calif.: Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2016), plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/informationbiological/; Luciano Floridi, *The Philosophy of Information* (Oxford: Oxford University Press, 2011).

3. Don Vaughan, "Cher Ami," in *Encyclopedia Britannica*, accessed Feb. 14, 2024, www.britannica.com/animal/Cher-Ami; Charles White Whittlesey Collection, Williams College Library, accessed Feb. 14, 2024, archivesspace.williams.edu/repositories/2/resources/101; John W. Nell, *The Lost Battalion: A Private's Story*, ed. Ron Lammert (San Antonio: Historical Publishing Network, 2001); Frank A. Blazich Jr., "Feathers of Honor: U.S. Signal Corps Pigeon Service in World War I, 1917–1918," *Army History* 117 (2020): 32–51. On the original size of the Lost Battalion and number of casualties, see Robert Laplander, *Finding the Lost Battalion: Beyond the Rumors, Myths, and Legends of America's Famous WWI Epic*, 3rd ed. (Waterford, Wis.: Lulu Press, 2017), 13.

For a critical reappraisal of the story of Cher Ami, see Frank A. Blazich, "Notre Cher Ami: The Enduring Myth and Memory of a Humble Pigeon," *Journal of Military History* 85, no. 3 (July 2021): 646–77.

4. Eliezer Livneh, Yosef Nedava, and Yoram Efrati, *Nili: Toldoteha shel he'azah medinit* [Nili: A story of political daring] (Tel Aviv: Schocken, 1980), 143; Yigal Sheffy, *British Military Intelligence in the Palestine Campaign, 1914–1918* (London: Routledge, 1998); Gregory J. Wallance, *The Woman Who Fought an Empire: Sarah Aaronsohn and Her Nili Spy Ring* (Lincoln: University of Nebraska Press, 2018), 155–72.

5. The Ottomans had several other reasons to suspect the existence of the NILI spy ring, but most accounts indicate the importance of the pigeon. For full details, see Livneh, Nedava, and Efrati, *Nili*, 281–84; Wallance, *Woman Who Fought an Empire*, 180–81, 202–32; Sheffy, *British Military Intelligence in the Palestine Campaign*, 159; Eliezer Tauber, "The Capture of the NILI Spies: The Turkish Version," *Intelligence and National Security* 6, no. 4 (1991): 701–10.

6. For an insightful discussion of these matters, see Catherine D'Ignazio and Lauren F. Klein, *Data Feminism* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2020), 73–91.

7. Jorge Luis Borges and Adolfo Bioy Casares, "On Exactitude in Science," in *A Universal History of Infamy*, trans. Norman Thomas Di Giovanni (London: Penguin Books, 1975), 131.

8. Samriddhi Chauhan and Roshan Deshmukh, "Astrology Market Research, 2031," *Allied Market Research*, Jan. 2023, www.alliedmarketresearch.com/astrology-market-A31779; Temcharoenkit Sasiwimon and Donald A. Johnson, "Factors Influencing Attitudes Toward Astrology and Making Relationship Decisions Among Thai Adults," *Scholar: Human Sciences* 13, no. 1 (2021): 15–27.

9. Frederick Henry Cramer, *Astrology in Roman Law and Politics* (Philadelphia: American Philosophical Society, 1954); Tamsyn Barton, *Power and Knowledge: Astrology, Physiognomics, and Medicine Under the Roman Empire* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2002), 57; Raffaella Garosi, "Indagine sulla formazione di concetto di magia nella cultura Romana," in *Magia: Studi di storia delle religioni in memoria di Raffaella Garosi*, ed. Paolo Xella (Rome: Bulzoni, 1976), 13–97.

10. Lindsay Murdoch, "Myanmar Elections: Astrologers' Influential Role in

National Decisions,” Sydney Morning Herald, Nov. 12, 2015, www.smh.com.au/world/myanmar-electionsastrologers-influential-role-in-national-decisions-20151112-gkxc3j.html.

11. Barbara Ehrenreich, *Dancing in the Streets: A History of Collective Joy* (New York: Metropolitan Books, 2006); Wray Herbert, “All Together Now: The Universal Appeal of Moving in Unison,” *Scientific American*, April 1, 2009, www.scientificamerican.com/article/were-only-human-all-together-now/; Idil Kokal et al., “Synchronized Drumming Enhances Activity in the Caudate and Facilitates Prosocial Commitment—if the Rhythm Comes Easily,” *PLOS ONE* 6, no. 11 (2011); Martin Lang et al., “Lost in the Rhythm: Effects of Rhythm on Subsequent Interpersonal Coordination,” *Cognitive Science* 40, no. 7 (2016): 1797–815.

12. For debates about the role of information in biology, and specifically about the informational nature of DNA, see Godfrey-Smith and Sterelny, “Biological Information”; John Maynard Smith, “The Concept of Information in Biology,” in *Information and the Nature of Reality: From Physics to Metaphysics* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2014); Sahotra Sarkar, “Biological Information: A Skeptical Look at Some Central Dogmas of Molecular Biology,” in *The Philosophy and History of Molecular Biology*, ed. Sahotra Sarkar (Norwell: Kluwer Academic Publishers, 1996), 187–231; Terrence W. Deacon, “How Molecules Became Signs,” *Biosemiotics* 14, no. 3 (2021): 537–59.

13. Sven R. Kjellberg et al., “The Effect of Adrenaline on the Contraction of the Human Heart Under Normal Circulatory Conditions,” *Acta Physiologica Scandinavica* 24, no. 4 (1952): 333–

49. 14. Bruce I. Bustard, “20 July 1969,” *Prologue Magazine* 35, no. 2 (Summer 2003), National Archives, www.archives.gov/publications/prologue/2003/summer/20-july-1969.html.

15. Jews and Christians have interpreted the relevant passages in Genesis in many different ways, but most accept the interpretation that Noah’s Flood occurred 1,656 years after the creation of the world, or about 4,000 years ago, and that the Tower of Babel was destroyed either one century or a few centuries after the Flood.

16. Michael I. Bird et al., “Early Human Settlement of Sahul Was Not an Accident,” *Scientific Reports* 9, no. 1 (2019): 8220; Chris Clarkson et al., “Human

Occupation of Northern Australia by 65,000 Years Ago,” *Nature* 547, no. 7663 (2017): 306–10.

17. See, for example, Leviticus 26:16 and 26:25; Deuteronomy 28:22, 28:58–63, 32:24, 32:35–36, and 32:39; Jeremiah 14:12, 21:6–9, and 24:10.18. See, for example, Deuteronomy 28, 2 Chronicles 20:9, and Psalms 91:3.

19. Pope Francis, “Homily of His Holiness Pope Francis ‘Return to God and Return to the Embrace of the Father,’ ” March 20, 2020, www.vatican.va/content/francesco/en/cotidie/2020/documents/papa-francescocotidie_20200320_peri-medici-ele-autorita.html; Philip Pullella, “Rome Catholic Churches Ordered Closed due to Coronavirus, Unprecedented in Modern Times,” Reuters, March 13, 2020, www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-rome-churche-idUSKBN20Z3BU.

فصل ۲: داستان: ارتباطات نامحدود

1. Thomas A. DiPrete et al., “Segregation in Social Networks Based on Acquaintanceship and Trust,” *American Journal of Sociology* 116, no. 4 (2011): 1234–83; R. Jenkins, A. J. Dowsett, and A. M. Burton, “How Many Faces Do People Know?,” *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 285, no. 1888 (2018), article 20181319; Robin Dunbar, “Dunbar’s Number: Why My Theory That Humans Can Only Maintain 150 Friendships Has Withstood 30 Years of Scrutiny,” *The Conversation*, May 12, 2021, [theconversation.com/dunbars-number-why-mytheory-that-humans-can-only-maintain-150-friendships-has-withstood-30-years-of-scrutiny-](http://theconversation.com/dunbars-number-why-mytheory-that-humans-can-only-maintain-150-friendships-has-withstood-30-years-of-scrutiny-160676)

160676.

2. Melissa E. Thompson et al., “The Kibale Chimpanzee Project: Over Thirty Years of Research,

Conservation, and Change,” *Biological Conservation* 252 (2020), article 108857; Jill D. Pruett and Nicole M. Herzog, “Savanna Chimpanzees at Fongoli, Senegal, Navigate a Fire Landscape,” *Current Anthropology* 58, no. S16 (2017): S337–S350; Budongo Conservation Field Station, accessed Jan. 4, 2024, www.budongo.org; Yukimaru Sugiyama, “Demographic Parameters and Life History of Chimpanzees at Bossou, Guinea,” *American Journal of*

Physical Anthropology 124, no. 2 (2004): 154–65.

3. Rebecca Wragg Sykes, *Kindred: Neanderthal Life, Love, Death, and Art* (London: Bloomsbury Sigma, 2020), chap. 10; Brian Hayden, “Neandertal Social Structure?,” *Oxford Journal of Archeology* 31 (2012): 1–26; Jeremy Duveau et al., “The Composition of a Neandertal Social Group Revealed by the Hominin Footprints at Le Rozel (Normandy, France),” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116, no. 39 (2019): 19409–14.

4. Simon Sebag Montefiore, *Stalin: The Court of the Red Tsar* (London: Weidenfeld & Nicolson, 2003).

5. Brent Barnhart, “How to Build a Brand with Celebrity Social Media Management,” *Sprout*

Social, April 1, 2020, sproutsocial.com/insights/celebrity-social-media-management/; K. C. Morgan, “15 Celebs Who Don’t Actually Run Their Own Social Media Accounts,” *TheClever*, April 20, 2017, www.theclever.com/15-celebs-who-dont-actually-run-their-own-social-mediaaccounts/; Josh Duboff, “Who’s Really Pulling the Strings on Stars’ Social-Media Accounts,” *Vanity Fair*, Sept. 8, 2016, www.vanityfair.com/style/2016/09/celebrity-social-media-accounts.

6. Coca-Cola Company, *Annual Report 2022*, 47, accessed Jan. 3, 2024, investors.cocacola.com/filings-reports/annual-filings-10-k/content/0000021344-23-000011/0000021344-23-000011.pdf.

7. David Gertner and Laura Rifkin, “Coca-Cola and the Fight Against the Global Obesity

Epidemic,” *Thunderbird International Business Review* 60 (2018): 161–73; Jennifer Clinehens, “How Coca-Cola Built the World’s Most Memorable Brand,” *Medium*, Nov. 17, 2022, medium.com/choice-hacking/how-coca-cola-built-the-worlds-most-memorable-brandc9e8b8ac44c5; Clare McDermott, “Go Behind the Scenes of Coca-Cola’s Storytelling,” *Content Marketing Institute*, Feb. 9, 2018, contentmarketinginstitute.com/articles/coca-cola-storytelling/; Maureen Taylor, “Cultural Variance as a Challenge to Global Public Relations: A Case Study of the Coca-Cola Scare in Europe,” *Public Relations Review* 26, no. 3 (2000): 277–93; Kathryn LaTour, Michael S. LaTour, and George M. Zinkhan, “Coke Is It: How Stories in Childhood Memories Illuminate an Icon,” *Journal of Business Research* 63, no. 3 (2010): 328–36;

Bodi Chu, "Analysis on the Success of Coca-Cola Marketing Strategy," in Proceedings of 2020 2nd International Conference on Economic Management and Cultural Industry (ICEMCI 2020), Advances in Economics, Business, and Management Research 155 (2020): 96–100.

8. Blazich, "Notre Cher Ami."

9. Bart D. Ehrman. How Jesus Became God: The Exaltation of a Preacher from Galilee (San Francisco: HarperOne, 2014).

10. Lauren Tuchman, "We All Were at Sinai: The Transformative Power of Inclusive Torah,"

Sefaria, accessed Jan. 3, 2024, www.sefaria.org/worksheets/236454.2?lang=he.

11. Reuven Hammer, "Tradition Today: Standing at Sinai," Jerusalem Post, May 17, 2012, www.jpost.com/Jewish-World/Judaism/Tradition-Today-Standing-at-Sinai; Rabbi Joel Mosbacher, "Each Person Must See Themselves as if They Went out of Egypt," RavBlog, April

9, 2017, ravblog.ccarnet.org/2017/04/each-person-must-see-themselves-as-if-they-went-out-ofegypt/; Rabbi Sari Laufer, "TABLE FOR FIVE: Five Takes on a Passage from the Haggadah,"

Jewish Journal, April 5, 2018, jewishjournal.com/judaism/torah/232778/table-five-five-takespassage-haggadah-2/.

12. Elizabeth F. Loftus, "Creating False Memories," Scientific American 277, no. 3 (1997): 70–75; Beate Muschalla and Fabian Schönborn, "Induction of False Beliefs and False Memories in Laboratory Studies—a Systematic Review," Clinical Psychology and Psychotherapy 28, no. 5 (2021): 1194–209; Christian Unkelbach et al., "Truth by Repetition: Explanations and Implications," Current Directions in Psychological Science 28, no. 3 (2019): 247–53; Doris Lacassagne, Jérémy Béna, and Olivier Corneille, "Is Earth a Perfect Square? Repetition Increases the Perceived Truth of Highly Implausible Statements," Cognition 223 (2022), article 105052.

13. "FoodData Central," U.S. Department of Agriculture, accessed Jan. 4, 2024, fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/?query=pizza.

14. William Magnuson, Blockchain Democracy: Technology, Law, and the Rule of the Crowd (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2020), 69; Scott Chipolina, "Bitcoin's Unlikely Resurgence: Bulls Bet on Wall Street

Adoption,” *Financial Times*, Dec. 8, 2023,

www.ft.com/content/77aa2fbc-5c27-4edf-afa6-2a3a9d23092f.

15. “BBC ‘Proves’ Nessie Does Not Exist,” *BBC News*, July 27, 2003, news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3096839.stm; Matthew Weaver, “Loch Ness Monster Could Be a Giant Eel, Say Scientists,” *Guardian*, Sept. 5, 2019, www.theguardian.com/science/2019/sep/05/loch-ness-monster-could-be-a-giant-eel-sayscientists; Henry H. Bauer, *The Enigma of Loch Ness: Making Sense of a Mystery* (Champaign: University of Illinois Press, 1986), 165–66; Harold E. Edgerton and Charles W. Wyckoff, “Loch Ness Revisited: Fact or Fantasy? Science Uses Sonar and Camera to Probe the Depths of Loch Ness in Search of Its Resident Monster,” *IEEE Spectrum* 15, no. 2 (1978): 26–29; University of Otago, “First eDNA Study of Loch Ness Points to Something Fishy,” Sept. 5, 2019, www.otago.ac.nz/anatomy/news/news-archive/first-edna-study-of-loch-ness-points-to-something-fishy.

16. Katharina Buchholz, “Kosovo & Beyond: Where the UN Disagrees on Recognition,” *Forbes*,

Feb. 17, 2023, [www.forbes.com/sites/katharinabuchholz/2023/02/17/kosovo--beyond-where-the-](http://www.forbes.com/sites/katharinabuchholz/2023/02/17/kosovo--beyond-where-the-un-disagrees-on-recognition-infographic/?sh=d8490b2448c3)

un-disagrees-on-recognition-infographic/?sh=d8490b2448c3; United Nations, “Agreement on Normalizing Relations Between Serbia, Kosovo ‘Historic Milestone,’ Delegate Tells Security Council,” April 27, 2023, press.un.org/en/2023/sc15268.doc.htm.

17. Guy Faulconbridge, “Russia Plans Naval Base in Abkhazia, Triggering Criticism from

Georgia,” *Reuters*, Oct. 5, 2023, www.reuters.com/world/europe/russia-plans-naval-base-blacksea-coast-breakaway-georgian-region-izvestiya-2023-10-05/.

18. Wragg Sykes, Kindred; Hayden, “Neandertal Social Structure?”; Duveau et al., “Composition of a Neandertal Social Group Revealed by the Hominin Footprints at Le Rozel.”

19. For a more detailed discussion, see Yuval Noah Harari, *Sapiens: A Brief History of Humankind* (New York: HarperCollins, 2015), chap. 2; David Graeber and David Wengrow, *The Dawn of Everything: A New History of Humanity* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2021), chap. 3; and Joseph Henrich, *The Weirdest People in the World* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2020),

chap. 3. A classic study of how religious stories and rituals produce large-scale cooperation is Donald Tuzin's study of Ilahita. While most of its neighboring communities in New Guinea numbered a few hundred people, the complex religious beliefs and practices of Ilahita succeeded in uniting thirty-nine clans numbering about twenty-five hundred people altogether. See Donald Tuzin, *Social Complexity in the Making: A Case Study Among the Arapesh of New Guinea* (London: Routledge, 2001); Donald Tuzin, *The Ilahita Arapesh: Dimensions of Unity* (Oakland: University of California Press, 2022). For the importance of storytelling for large-scale cooperation, see Daniel Smith et al., "Camp Stability Predicts Patterns of Hunter-Gatherer Cooperation," *Royal Society Open Science* 3 (2016), article 160131; Daniel Smith et al., "Cooperation and the Evolution of Hunter-Gatherer Storytelling," *Nature Communications* 8 (2017), article 1853; Benjamin G. Purzycki et al., "Moralistic Gods,

Supernatural Punishment, and the Expansion of Human Sociality," *Nature* 530 (2016): 327–30; Polly W. Wiessner, "Embers of Society: Firelight Talk Among the Ju/'hoansi Bushmen," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111, no. 39 (2014): 14027–35; Daniele M. Klapproth, *Narrative as Social Practice: Anglo-Western and Australian Aboriginal Oral Traditions* (Berlin: De Gruyter Mouton, 2004); Robert M. Ross and Quentin D. Atkinson, "Folktale Transmission in the Arctic Provides Evidence for High Bandwidth Social Learning Among Hunter-Gatherer Groups," *Evolution and Human Behavior* 37, no. 1 (2016): 47–53; Jerome Lewis, "Where Goods Are Free but Knowledge Costs: Hunter-Gatherer Ritual Economics in Western Central Africa," *Hunter Gatherer Research* 1, no. 1 (2015): 1–27; Bill Gammage, *The Biggest Estate on Earth: How Aborigines Made Australia* (Crows Nest, N.S.W.: Allen Unwin, 2011).

20. Azar Gat, *War in Human Civilization* (Oxford: Oxford University Press, 2008), 114–32; Luke Glowacki et al., "Formation of Raiding Parties for Intergroup Violence Is Mediated by Social Network Structure," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 113, no. 43 (2016): 12114–19; Richard W. Wrangham and Luke Glowacki, "Intergroup Aggression in Chimpanzees and War in Nomadic Hunter-Gatherers," *Human Nature* 23 (2012): 5–29; R. Brian Ferguson, *Yanomami Warfare: A Political History* (Santa Fe, N.Mex.: School of American Research Press, 1995), 346–47.

21. Pierre Lienard, "Beyond Kin: Cooperation in a Tribal Society," in Re-

ward and Punishment in Social Dilemmas, ed. Paul A. M. Van Lange, Bettina Rockenbach, and Toshio Yamagishi (Oxford: Oxford University Press, 2014), 214–34; Peter J. Richerson et al., “Cultural Evolution of Human Cooperation,” in *Genetic and Cultural Evolution of Cooperation*, ed. Peter Hammerstein (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003), 357–88; Brian A. Stewart et al., “Ostrich Eggshell Bead Strontium Isotopes Reveal Persistent Macroscale Social Networking Across Late Quaternary Southern Africa,” *PNAS* 117, no. 12 (2020): 6453–62; “Ages Ago, Beads Made from Ostrich Eggshells Cemented Friendships Across Vast Distances,” *Weekend Edition Saturday*, NPR, March 14, 2020, www.npr.org/2020/03/14/815778427/ages-ago-beads-made-fromostrich-eggshells-cemented-friendships-across-vast-dist.

22. For Stone Age networks of Sapiens exchanging technological skills, see Jennifer M. Miller and Yiming V. Wang, “Ostrich Eggshell Beads Reveal 50,000-Year-Old Social Network in Africa,” *Nature* 601, no. 7892 (2022): 234–39; Stewart et al., “Ostrich Eggshell Bead Strontium Isotopes Reveal Persistent Macroscale Social Networking Across Late Quaternary Southern Africa.”

23. Terrence R. Fehner and F. G. Gosling, “The Manhattan Project,” U.S. Department of Energy,

April 2021, www.energy.gov/sites/default/files/The%20Manhattan%20Project.pdf; F. G. Gosling, “The Manhattan Project: Making the Atomic Bomb,” U.S. Department of Energy, Jan. 2010, www.energy.gov/management/articles/gosling-manhattan-project-making-atomic-bomb.

24. “Uranium Mines,” U.S. Department of Energy, www.osti.gov/opennet/manhattan-projecthistory/Places/Other/uranium-mines.html.

25. Jerome Lewis, “Bayaka Elephant Hunting in Congo: The Importance of Ritual and Technique,” in *Human-Elephant Interactions: From Past to Present*, vol. 1, ed. George E. Konidaris et al. (Tübingen: Tübingen University Press, 2021).

26. Sushmitha Ramakrishnan, “India Cuts the Periodic Table and Evolution from Schoolbooks,”

DW, June 2, 2023, www.dw.com/en/indiadropsevolution/a-65804720.

27. Annie Jacobsen, *Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program That Brought Nazi Scientists to America* (Boston: Little, Brown, 2014); Brian E. Crim, *Our Germans: Project Paperclip and the National Security State* (Bal-

timore: Johns Hopkins University Press, 2018).

فصل ۳: اسناد: نیش بیرهای کاغذی

1. Monty Noam Penkower, "The Kishinev Pogrom of 1903: A Turning Point in Jewish History,"

Modern Judaism 24, no. 3 (2004): 187–225.

2. Hayyim Nahman Bialik, "Be'ir Hahareigah / The City of Slaughter," trans. A. M. Klein,

Prooftexts 25, no. 1–2 (2005): 8–29; Iris Milner, " 'In the City of Slaughter': The Hidden Voice of the Pogrom Victims," Prooftexts 25, no. 1–2 (2005): 60–72; Steven Zipperstein, Pogrom:

Kishinev and the Tilt of History (New York: Liveright, 2018); David Fishelov, "Bialik the Prophet and the Modern Hebrew Canon," in Great Immortality, ed. Jón Karl Helgason and Marijan Dović (Leiden: Brill, 2019), 151–70.

3. The number of Palestinian refugees is estimated at between 700,000 and 750,000, the vast majority of whom were expelled in 1948. See Benny Morris, Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881–1998 (New York: Vintage, 2001), 252; UNRWA, "Palestinian Refugees," accessed Feb. 13, 2024, www.unrwa.org/palestine-refugees. In 1948 there were 856,000 Jews living in Arab countries such as Iraq and Egypt. Over the next two decades, in revenge for Arab defeats in the 1948, 1956, and 1967 wars, the vast majority of these Jews were driven out of their homes so that by 1968 only 76,000 were left. See Maurice M. Roumani, The Case of the Jews from Arab Countries: A Neglected Issue (Tel Aviv: World Organization of Jews from Arab Countries, 1983); Aryeh L. Avneri, The Claim of Dispossession: Jewish Land- Settlement and the Arabs, 1878–1948 (New Brunswick, N.J.: Transaction Books, 1984), 276; JIMENA, "The Forgotten Refugees," July 7, 2023, www.jimena.org/the-forgotten-refugees/; Barry Mowell, "Changing Paradigms in Public Opinion Perspectives and Governmental Policy Concerning the Jewish Refugees of North Africa and Southwest Asia," Jewish Virtual Library, accessed Jan. 31, 2024, www.jewishvirtuallibrary.org/changing-paradigms-in-public-opinion-

perspectives-and-governmental-policy-concerning-the-jewish-refugees-of-north-africa-and-southwest-asia.

4. Estimates of both the Jewish and the total populations vary, especially due to the incompleteness of Ottoman population records. See Alan Dowty, *Arabs and Jews in Ottoman Palestine: Two Worlds Collide* (Bloomington: Indiana University Press, 2021); Justin McCarthy, *The Population of Palestine: Population History and Statistics of the Late Ottoman Period and the Mandate* (New York: Columbia University Press, 1990); Itamar Rabinovich and Jehuda Reinharz, eds., *Israel in the Middle East: Documents and Readings on Society, Politics, and Foreign Relations, Pre-1948 to the Present* (Hanover, N.H.: University Press of New England, 2008), 571; Yehoshua Ben-Arieh, *Jerusalem in the 19th Century: Emergence of the New City* (Jerusalem: Yad Izhak Ben-Zvi Institute, 1986), 466.

5. George G. Grabowicz, "Taras Shevchenko: The Making of the National Poet," *Revue des Études Slaves* 85, no. 3 (2014): 421–39; Ostap Sereda, " 'As a Father Among Little Children': The Emerging Cult of Taras Shevchenko as a Factor of the Ukrainian Nation Building in Austrian Eastern Galicia in the 1860s," *Kyiv-Mohyla Humanities Journal* 1 (2014): 159–88.

6. Sándor Hites, "Rocking the Cradle: Making Petőfi a National Poet," *Aradia* 52, no. 1 (2017): 29–50; Ivan Halász et al., "The Rule of Sándor Petőfi in the Memory Policy of Hungarians, Slovaks, and the Members of the Hungarian Minority Group in Slovakia in the Last 150 Years," *Historia@Teoria* 1, no. 1 (2016): 121–43.

7. Timothy Snyder, *The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–*

1999 (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2003); Roman Koropecyk, Adam Mickiewicz: *The Life of a Romantic* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2008); Helen N. Fagin, "Adam Mickiewicz: Poland's National Romantic Poet," *South Atlantic Bulletin* 42, no. 4 (1977): 103–13.

8. Jonathan Glover, *Israelis and Palestinians: From the Cycle of Violence to the Conversation of*

Mankind (Cambridge, U.K.: Polity Press, 2024), 10.

9. William L. Smith, "Rāmāyaṇa Textual Traditions in Eastern India," in *The "Ramayana"*

Revisited, ed. Mandakranta Bose (New York: Oxford University Press,

2004), 91–92; Frank E. Reynolds, “Ramayana, Rama Jataka, and Ramakien: A Comparative Study of Hindu and Buddhist Traditions,” in *Many Ramayanas: The Diversity of a Narrative Tradition in South Asia*, ed. Paula Richman (Berkeley: University of California Press, 1991), 50–66; Aswathi M. P., “The Cultural Trajectories of Ramayana, a Text Beyond the Grand Narrative,” *Singularities* 8, no. 1 (2021): 28–32; A. K. Ramanujan, “Three Hundred Ramayanas: Five Examples and Three Thoughts on Translation,” in Richman, *Many Ramayanas*, 22–49; James Fisher, “Education and Social Change in Nepal: An Anthropologist’s Assessment,” *Himalaya: The Journal of the Association for Nepal and Himalayan* 10, no. 2 (1990): 30–31.

10. “The Ramayan: Why Indians Are Turning to Nostalgic TV,” BBC, May 5, 2020, www.bbc.com/culture/article/20200504-the-ramayan-why-indians-are-turning-to-nostalgic-tv; “‘Ramayan’ Sets World Record, Becomes Most Viewed Entertainment Program Globally,” *Hindu*, May 2, 2020, www.thehindu.com/entertainment/movies/ramayan-sets-world-record-becomes-most-viewed-entertainment-program-globally/article61662060.ece; Soutik Biswas, “Ramayana: An ‘Epic’ Controversy,” BBC, Oct. 19, 2011, www.bbc.com/news/world-south-asia-15363181; “‘Ramayana’ Beats ‘Game of Thrones’ to Become the World’s Most Watched Show,” *WION*, Feb. 15, 2018, www.wionews.com/entertainment/ramayana-beats-game-of-thrones-to-become-the-worlds-most-watched-show-296162.

11. Kendall Haven, *Story Proof: The Science Behind the Startling Power of Story* (Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2007), vii, 122. For a more recent study, see Brendan I. Cohn-Sheehy et al., “Narratives Bridge the Divide Between Distant Events in Episodic Memory,” *Memory and Cognition* 50 (2022): 478–94.

12. Frances A. Yates, *The Art of Memory* (London: Random House, 2011); Joshua Foer,

Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything (New York: Penguin, 2011); Nils C. J. Müller et al., “Hippocampal–Caudate Nucleus Interactions Support Exceptional Memory Performance,” *Brain Structure and Function* 223 (2018): 1379–89; Yvette Tan, “This Woman Only Needed a Week to Memorize All 328 Pages of Ikea’s Catalogue,” *Mashable*, Sept. 5, 2017, mashable.com/article/yanjaa-wintersoul-ikea; Jan-Paul Huttnier, Ziwei Qian, and Susanne Robra-Bissantz, “A Virtual Memory Palace and

the User's Awareness of the Method of Loci," European Conference on Information Systems, May 2019, aisel.aisnet.org/ecis2019_rp/7.

13. Ira Spar, ed., *Cuneiform Texts in the Metropolitan Museum of Art*, vol. 1, Tablets, Cones, and Bricks of the Third and Second Millennia B.C. (New York: Museum, 1988), 10–11; "CTMMA 1, 008 (P108692)," Cuneiform Digital Library Initiative, accessed Jan. 12, 2024, cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/artifacts/108692; Tonia Sharlach, "Princely Employments in the Reign of Shulgi," *Journal of Ancient Near Eastern History* 9, no. 1 (2022): 1–68.

14. Andrew D. Madden, Jared Bryson, and Joe Palimi, "Information Behavior in Pre-literate

Societies," in *New Directions in Human Information Behavior*, ed. Amanda Spink and Charles Cole (Dordrecht: Springer, 2006); Michael J. Trebilcock, "Communal Property Rights: The Papua New Guinean Experience," *University of Toronto Law Journal* 34, no. 4 (1984), 377–420; Richard B. Lee, "Kung Spatial Organization: An Ecological and Historical Perspective," *Human Ecology* 1, no. 2 (1972): 125–47; Warren O. Ault, "Open-Field Husbandry and the Village Community: A Study of Agrarian By-Laws in Medieval England," *Transactions of the American Philosophical Society* 55, no. 7 (1965): 1–102; Henry E. Smith, "Semicommon Property Rights and Scattering in the Open Fields," *Journal of Legal Studies* 29, no. 1 (2000): 131–69; Richard Posner, *The Economics of Justice* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981).

15. Klaas R. Veenhof, "'Dying Tablets' and 'Hungry Silver': Elements of Figurative Language in Akkadian Commercial Terminology," in *Figurative Language in the Ancient Near East*, ed. M. Mindlin, M. J. Geller, and J. E. Wansbrough (London: School of Oriental and African Studies, University of London, 1987), 41–75; Cécile Michel, "Constitution, Contents, Filing, and Use of Private Archives: The Case of Old Assyrian Archives (Nineteenth Century BCE)," in *Manuscripts and Archives*, ed. Alessandro Bausi et al. (Berlin: De Gruyter, 2018), 43–70.

16. Sophie Démare-Lafont and Daniel E. Fleming, eds., *Judicial Decisions in the Ancient Near East* (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2023), 108–10; D. Charpin, "Lettres et procès paléo-babyloniens," in *Rendre la justice en Mésopotamie: Archives judiciaires du Proche-Orient ancien (IIIe-Ier millénaires avant J.-C.)*, ed. Francis Joannès (Saint-Denis: Presses Universitaires de Vincennes, 2000), 73–74; Antoine Jacquet, "Family Archives in

Mesopotamia During the Old Babylonian Period,” in *Archives and Archival Documents in Ancient Societies: Trieste 30 September–1 October 2011*, ed. Michele Faraguna (Trieste: EUT, Edizioni Università di Trieste, 2013), 76–77; F. F. Kraus, *Altbabylonische Briefe in Umschrift und Übersetzung* (Leiden: R. J. Brill, 1986), vol. 11, n. 55; Frans van Koppen and Denis Lacambre, “Sippar and the Frontier Between Ešnunna and Babylon: New Sources for the History of Ešnunna in the Old Babylonian Period,” *Jaarbericht van het Vooraziatisch Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux* 41 (2009): 151–77.

17. For examples from ancient Egypt and Mesopotamia of the difficulty of retrieving documents, see Geoffrey Yeo, *Record-Making and Record-Keeping in Early Societies* (London: Routledge, 2021), 132; Jacquet, “Family Archives in Mesopotamia During the Old Babylonian Period,” 76–77.

18. Mu-ming Poo et al., “What Is Memory? The Present State of the Engram,” *C Biology* 14, no. 1 (2016): 40; C. Abraham Wickliffe, Owen D. Jones, and David L. Glanzman, “Is Plasticity of

Synapses the Mechanism of Long-Term Memory Storage?,” *Npj Science of Learning* 4, no. 1 (2019): 9; Bradley R. Postle, “How Does the Brain Keep Information ‘in Mind’?,” *Current Directions in Psychological Science* 25, no. 3 (2016): 151–56.

19. Britannica, s.v. “Bureaucracy and the State,” accessed Jan. 4, 2024, www.britannica.com/topic/bureaucracy/Bureaucracy-and-the-state. 20. For studies that do focus on this interplay, see, for example, Michele J. Gelfand et al., “The Relationship Between Cultural Tightness–Looseness and COVID-19 Cases and Deaths: A Global Analysis,” *Lancet Planetary Health* 5, no. 3 (2021): 135–44; Julian W. Tang et al., “An Exploration of the Political, Social, Economic, and Cultural Factors Affecting How Different Global Regions Initially Reacted to the COVID-19 Pandemic,” *Interface Focus* 12, no. 2 (2022), article 20210079.

21. Jason Roberts, *Every Living Thing: The Great and Deadly Race to Know All Life* (New York:

Random House, 2024); Paul Lawrence Farber, *Finding Order in Nature* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000); James L. Larson, “The Species Concept of Linnaeus,” *Isis* 59, no. 3 (1968): 291–99; Peter Raven, Brent Berlin, and Dennis Breedlove, “The Origins of Taxonomy,” *Science* 174, no. 4015 (1971): 1210–13; Robert C. Stauffer, “‘On the Origin of Species’: An

Unpublished Version,” *Science* 130, no. 3387 (1959): 1449–52.

22. Britannica, s.v. “Homo erectus—Ancestor, Evolution, Migration,” accessed Jan. 4, 2024, www.britannica.com/topic/Homo-erectus/Relationship-to-Homo-sapiens.

23. Michael Dannemann and Janet Kelso, “The Contribution of Neanderthals to Phenotypic

Variation in Modern Humans,” *American Journal of Human Genetics* 101, no. 4 (2017): 578–89.

24. Ernst Mayr, “What Is a Species, and What Is Not?,” *Philosophy of Science* 63, no. 2 (1996): 262–77.

25. Darren E. Irwin et al., “Speciation by Distance in a Ring Species,” *Science* 307, no. 5708

(2005): 414–16; James Mallet, Nora Besansky, and Matthew W. Hahn, “How Reticulated Are Species?,” *BioEssays* 38, no. 2 (2016): 140–49; Simon H. Martin and Chris D. Jiggins, “Interpreting the Genomic Landscape of Introgression,” *Current Opinion in Genetics and Development* 47 (2017): 69–74; Jenny Tung and Luis B. Barreiro, “The Contribution of Admixture to Primate Evolution,” *Current Opinion in Genetics and Development* 47 (2017): 61–68.

26. James Mallet, “Hybridization, Ecological Races, and the Nature of Species: Empirical Evidence for the Ease of Speciation,” *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 363, no. 1506 (2008): 2971–86.

27. Brian Thomas, “Lions, Tigers, and Tignons,” Institute for Creation Research, Sept. 12, 2012, www.icr.org/article/7051/. 28. Shannon M. Soucy, Jinling Huang, and Johann Peter Gogarten, “Horizontal Gene Transfer: Building the Web of Life,” *Nature Reviews Genetics* 16, no. 8 (2015): 472–82; Michael Hensel and Herbert Schmidt, eds., *Horizontal Gene Transfer in the Evolution of Pathogenesis* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2008); James A. Raymond and Hak Jun Kim, “Possible Role of Horizontal Gene Transfer in the Colonization of Sea Ice by Algae,” *PLOS ONE* 7, no. 5 (2012), article e35968; Katrin Bartke et al., “Evolution of Bacterial Interspecies Hybrids with Enlarged Chromosomes,” *Genome Biology and Evolution* 14, no. 10 (2022), article evac135.

29. Eugene V. Koonin and Petro Starokadomskyy, “Are Viruses Alive? The

Replicator Paradigm

Sheds Decisive Light on an Old but Misguided Question,” *Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences* 59 (2016): 125–34; Dominic D. P. Johnson, “What Viruses Want: Evolutionary Insights for the Covid-19 Pandemic and Lessons for the Next One,” in *A Multidisciplinary Approach to Pandemics*, ed. Philippe Bourbeau, Jean-Michel Marcoux, and Brooke A. Ackerly (Oxford: Oxford University Press, 2022), 38–69; Deepak Sumbria et al., “Virus Infections and Host Metabolism—Can We Manage the Interactions?,” *Frontiers in Immunology* 11 (2020), article 594963; Microbiology Society, “Are Viruses Alive?” May 10, 2016, microbiologysociety.org/publication/past-issues/what-is-life/article/are-viruses-alive-what-is-life.html; Erica L. Sanchez and Michael Lagunoff, “Viral Activation of Cellular Metabolism,” *Virology* 479–80 (May 2015): 609–18; “Virus,” National Human Genome Research Institute, accessed Jan. 12, 2024, www.genome.gov/genetics-glossary/Virus.

30. Ashworth E. Underwood, “The History of Cholera in Great Britain,” *Proceedings of the Royal Society of Medicine* 41, no. 3 (1948): 165–73; Notridge Charles Macnamara, *Asiatic Cholera: History up to July 15, 1892, Causes and Treatment* (London: Macmillan, 1892).

31. John Snow, “Dr. Snow’s Report,” in *Cholera Inquiry Committee, The Report on the Cholera*

Outbreak in the Parish of St. James, Westminster, During the Autumn of 1854 (London: J. Churchill, 1855), 97–120; S. W. B. Newsom, “Pioneers in Infection Control: John Snow, Henry Whitehead, the Broad Street Pump, and the Beginnings of Geographical Epidemiology,” *Journal of Hospital Infection* 64, no. 3 (2006): 210–16; Peter Vinten-Johansen et al., *Cholera, Chloroform, and the Science of Medicine: A Life of John Snow* (Oxford: Oxford University Press, 2003); Theodore H. Tulchinsky, “John Snow, Cholera, the Broad Street Pump; Waterborne Diseases Then and Now,” *Case Studies in Public Health* (2018): 77–99.

32. Gov.UK, “Check If You Need a License to Abstract Water,” July 3, 2023, www.gov.uk/guidance/check-if-you-need-a-license-to-abstract-water.

33. Mohnish Kedia, “Sanitation Policy in India—Designed to Fail?,” *Policy Design and Practice* 5, no. 3 (2022): 307–25.

34. See, for example, Madden, Bryson, and Palimi, “Information Behavior

in Pre-literate Societies,” 33–53.

35. Catherine Salmon and Jessica Hehman, “The Evolutionary Psychology of Sibling Conflict and Siblicide,” in *The Evolution of Violence*, ed. Todd K. Shackelford and Ronald D. Hansen (New York: Springer, 2014), 137–57.

36. Ibid.; Laurence G. Frank, Stephen E. Glickman, and Paul Licht, “Fatal Sibling Aggression, Precocial Development, and Androgens in Neonatal Spotted Hyenas,” *Science* 252, no. 5006 (1991): 702–4; Frank J. Sulloway, “Birth Order, Sibling Competition, and Human Behavior,” in *Conceptual Challenges in Evolutionary Psychology: Innovative Research Strategies*, ed. Harmon R. Holcomb (Dordrecht: Springer Netherlands, 2001), 39–83; Heribert Hofer and Marion L. East, “Siblicide in Serengeti Spotted Hyenas: A Long-Term Study of Maternal Input and Cub Survival,” *Behavioral Ecology and Sociobiology* 62, no. 3 (2008): 341–51.

37. R. Grant Gilmore Jr., Oliver Putz, and Jon W. Dodrill, “Oophagy, Intrauterine Cannibalism, and Reproductive Strategy in Lamnoid Sharks,” in *Reproductive Biology and Phylogeny of Chondrichthyes*, ed. W. M. Hamlett (Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2005), 435–63; Demian D. Chapman et al., “The Behavioral and Genetic Mating System of the Sand Tiger Shark, *Carcharias taurus*, an Intrauterine Cannibal,” *Biology Letters* 9, no. 3 (2013), article 20130003.

38. Martin Kavaliers, Klaus-Peter Ossenkopp, and Elena Choleris, “Pathogens, Odors, and Disgust in Rodents,” *Neuroscience and Biobehavioral Reviews* 119 (2020): 281–93; Valerie A. Curtis, “Infection-Avoidance Behavior in Humans and Other Animals,” *Trends in Immunology* 35, no. 10 (2014): 457–64.

39. Harvey Whitehouse, *Inheritance: The Evolutionary Origins of the Modern World* (London: Hutchinson, 2024), 56; Marvin Perry and Frederick M. Schweitzer, eds., *Antisemitic Myths: A Historical and Contemporary Anthology* (Bloomington: Indiana University Press, 2008), 6, 26; Roderick McGrew, “Bubonic Plague,” in *Encyclopedia of Medical History* (New York: McGraw-Hill, 1985), 45; David Nirenberg, *Communities of Violence: Persecution of Minorities in the Middle Ages* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1996); Martina Baradel and Emanuele Costa, “Discrimination, Othering, and the Political Instrumentalizing of Pandemic Disease,” *Journal of Interdisciplinary History of Ideas* 18, no. 18 (2020); Alan M. Kraut, *Silent Travelers: Germs, Genes, and the “Immigrant Menace”* (New York: Basic Books, 1994);

Samuel K. Cohn Jr., *Epidemics: Hate and compassion from the Plague of Athens to AIDS* (Oxford: Oxford University Press, 2018).

40. Wayne R. Dynes, ed., *Encyclopedia of Homosexuality*, vol. 1 (New York: Garland, 1990), 324.

41. John Bowker, ed., *The Oxford Dictionary of World Religions* (Oxford: Oxford University Press, 1997), 1041–44; Mary Douglas, *Purity and Danger* (London: Routledge, 2003), chap. 9; Laura Kipnis, *The Female Thing: Dirt, Sex, Envy, Vulnerability* (London: Vintage, 2007), chap. 3.

42. Robert M. Sapolsky, *Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst* (New York: Penguin Press, 2017), 388–89, 560–65.

43. Vinod Kumar Mishra, “Caste and Religion Matters in Access to Housing, Drinking Water, and Toilets: Empirical Evidence from National Sample Surveys, India,” *CASTE: A Global Journal on Social Exclusion* 4, no. 1 (2023): 24–45, www.jstor.org/stable/48728103; Ananya Sharma, “Here’s Why India Is Struggling to Be Truly Open Defecation Free,” *Wire India*, Oct. 28, 2021, thewire.in/government/heres-why-india-is-struggling-to-be-truly-open-defecation-free.

44. Samyak Pandey, “Roshni, the Shivpuri Dalit Girl Killed for ‘Open Defecation,’ Wanted to

Become a Doctor,” *Print*, Sept. 30, 2019, theprint.in/india/roshni-the-shivpuri-dalit-girl-killed-for-open-defecation-wanted-to-become-a-doctor/298925/.

45. Nick Perry, “Catch, Class, and Bureaucracy: The Meaning of Joseph Heller’s *Catch 22*,” *Sociological Review* 32, no. 4 (1984): 719–41, doi.org/10.1111/j.1467-954X.1984.tb00832.x.

46. Ludovico Ariosto, *Orlando Furioso* (1516), canto 14, lines 83–84.

47. William Shakespeare, *Henry VI, Part 2*, in *First Folio* (London, 1623), act 4, scene 2.

48. Juliet Barker, *1381: The Year of the Peasants’ Revolt* (Cambridge, Mass.: Belknap Press of

Harvard University Press, 2014); W. M. Ormrod, “The Peasants’ Revolt and the Government of England,” *Journal of British Studies* 29, no. 1 (1990): 1–30, doi.org/10.1086/385947; Jonathan Burgess, “The Learning of the Clerks: Writing and Authority During the Peasants’ Revolt of 1381” (master’s thesis, McGill University, 2022), escholarship.mcgill.ca/concern/theses/6682x911r.

49. Josephus, *The Jewish War*, 2:427.

50. Rodolphe Reuss, *Le sac de l'Hôtel de Ville de Strasbourg (juillet 1789), épisode de l'histoire de la Révolution en Alsace* (Paris, 1915).

51. Jean Ancel, *The History of the Holocaust: Romania* (Jerusalem: Yad Vashem, 2003), 1:63.

52. The fate of Romanian Jews during the Holocaust was determined by numerous factors, but for several complex reasons there was a close correlation between those who lost their citizenship in 1938 and those who were later murdered. See "Murder of the Jews of Romania," Yad Vashem, 2024, www.yadvashem.org/holocaust/about/final-solution-beginning/romania.html#narrative_info; Christopher J. Kshyk, "The Holocaust in Romania: The Extermination and Protection of the Jews Under Antonescu's Regime," *Inquiries Journal* 6, no. 12 (2014), www.inquiriesjournal.com/a?id=947.

فصل ۴: خطاها: خیال عصمت

1. "Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere." See Armand Benjamin Caillau, ed., *Sermones de scripturis*, in *Sancti Aurelii Augustini Opera* (Paris: Parent-Desbarres, 1838), 4:412.

2. Ivan Mehta, "Elon Musk Wants to Develop Truth GPT, 'a Maximum Truth-Seeking AI,'" *Tech Crunch*, April 18, 2023, techcrunch.com/2023/04/18/elon-musk-wants-to-develop-truthgpt-a-maximum-truth-seeking-ai/.

3. Harvey Whitehouse, "A Cyclical Model of Structural Transformation Among the Mali Baining," *The Cambridge Journal of Anthropology* 14, no. 3 (1990), 34–53; Harvey Whitehouse, "From Possession to Apotheosis: Transformation and Disguise in the Leadership of a Cargo Movement," in *Leadership and Change in the Western Pacific*, eds. Richard Feinberg and Karen Ann Watson-Gageo (London: Athlone Press, 1996), 376–95; Harvey Whitehouse, *Inheritance: The Evolutionary Origins of the Modern World* (London: Hutchinson, 2024), 149–51.

4. Harvey Whitehouse, *Inheritance: The Evolutionary Origins of the Mod-*

ern World (London: Hutchinson, 2024), 45.

5. Robert Bellah, *Religion in Human Evolution: From the Paleolithic to the Axial Age* (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2011), 181.

6. *Ibid.*, chaps. 4–9.

7. Herodotus, *The Histories*, book 5, 63; Mogens Herman Hansen, “Democracy, Athenian,” in *The Oxford Classical Dictionary*, ed. Simon Hornblower and Antony Spawforth (Oxford: Oxford

University Press, 2005), www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780198606413.001.0001/acref-9780198606413-e-2112.

8. John Collins, *The Dead Sea Scrolls: A Biography* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2013), vii, 185.

9. Jodi Magness, *The Archeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls*, 2nd ed. (Grand Rapids:

Eerdmans, 2021), chap. 3.

10. Sidnie White Crawford, “Genesis in the Dead Sea Scrolls,” in *The Book of Genesis*, ed. Craig A. Evans, Joel N. Lohr, and David L. Petersen (Boston: Brill, 2012), 353–73, doi.org/10.1163/9789004226579_016; James C. VanderKam, “Texts, Titles, and Translations,” in *The Cambridge Companion to the Hebrew Bible/Old Testament*, ed. Stephen B. Chapman and Marvin A. Sweeney (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2016), 9–27, doi.org/10.1017/CBO9780511843365.002.

11. See the results for a search for “Enoch” in the Dead Sea Scrolls database: www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/search#q=“Enoch.”

12. See Collins, *Dead Sea Scrolls*.

13. Daniel Assefa, “The Biblical Canon of the Ethiopian Orthodox Tawahe-do Church,” in *The*

Oxford Handbook of the Bible in Orthodox Christianity, ed. Eugen J. Penttiuc (New York: Oxford University Press, 2022), 211–26; David Kessler, *The Falashas: A Short History of the Ethiopian Jews*, 3rd ed. (New York: Frank Cass, 1996), 67.

14. Emanuel Tov, *Textual Criticism of the Hebrew Bible* (Minneapolis: Fortress Press, 2001), 269; Sven Fockner, “Reopening the Discussion: Another Contextual Look at the Sons of God,” *Journal for the Study of the Old Testament* 32, no. 4 (2008): 435–56, doi.org/10.1177/0309089208092140; Mi-

chael S. Heiser, "Deuteronomy 32:8 and the Sons of God," *Bibliotheca Sacra* 158 (2001): 71–72.

15. Martin G. Abegg Jr., Peter Flint, and Eugene Ulrich, *The Dead Sea Scrolls Bible: The Oldest Known Bible Translated for the First Time into English* (San Francisco: Harper, 1999), 159; Jewish Publication Society of America, *The Holy Scriptures According to the Masoretic Text* (Philadelphia, 1917), jps.org/wp-content/uploads/2015/10/Tanakh1917.pdf.

16. Abegg, Flint, and Ulrich, *Dead Sea Scrolls Bible*, 506; Peter W. Flint, "Unrolling the Dead Sea Psalms Scrolls," in *The Oxford Handbook of the Psalms*, ed. William P. Brown (Oxford: Oxford University Press, 2014), 243, doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199783335.013.015.

17. Timothy Michael Law, *When God Spoke Greek: The Septuagint and the Making of the*

Christian Bible (Oxford: Oxford University Press, 2013), 49.

18. *Ibid.*, 62; Albert Pietersma and Benjamin G. Wright, eds., *A New English Translation of the*

Septuagint (Oxford: Oxford University Press, 2007), vii; William P. Brown, "The Psalms: An Overview," in Brown, *Oxford Handbook of the Psalms*, 3, doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199783335.013.001.

19. Law, *When God Spoke Greek*, 63, 72.

20. Karen H. Jobes and Moisés Silva, *Invitation to the Septuagint* (Grand Rapids: Baker Academic, 2015), 161–62.

21. Michael Heiser, "Deuteronomy 32:8 and the Sons of God," *LBTs Faculty Publications and*

Presentations (2001), 279. See also Alexandria Frisch, *The Danielic Discourse on Empire in Second Temple Literature* (Boston: Brill, 2016), 140; "Deuteronomion," in Pietersma and Wright, *New English Translation of the Septuagint*, ccat.sas.upenn.edu/nets/edition/05-deut-nets.pdf.

22. Chanoch Albeck, ed., *Mishnah: Six Orders* (Jerusalem: Bialik, 1955–59).

23. Maxine Grossman, "Lost Books of the Bible," in *The Oxford Dictionary of the Jewish Religion*, ed. Adele Berlin, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2011); Geoffrey Khan, *A Short Introduction to the Tiberian Masoretic Bible and Its Reading Tradition* (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2013).

24. Bart D. Ehrman, *Forged: Writing in the Name of God: Why the Bible's Authors Are Not Who We Think They Are* (New York: HarperOne, 2011), 300;

Annette Y. Reed. "Pseudepigraphy, Authorship, and the Reception of 'the Bible' in Late Antiquity," in *The Reception and Interpretation of the Bible in Late Antiquity: Proceedings of the Montréal Colloquium in Honor of Charles Kannengiesser*, ed. Lorenzo DiTommaso and Lucian Turcescu (Leiden: Brill, 2008), 467–90; Stephen Greenblatt, *The Rise and Fall of Adam and Eve* (New York: W. W. Norton, 2017), 68; Dale C. Allison Jr., *Testament of Abraham* (Berlin: Walter De Gruyter, 2013), vii.

25. Grossman, "Lost Books of the Bible."

26. See, for example, Tzvi Freeman, "How Did the Torah Exist Before It Happened?," Chabad.org, www.chabad.org/library/article_cdo/aid/110124/jewish/How-Did-the-Torah-Exist-Before-it-Happened.htm.

27. Seth Schwartz, *Imperialism and Jewish Society, 200 B.C.E. to 640 C.E.* (Princeton, N.J.:

Princeton University Press, 2001); Gottfried Reeg and Dagmar Börner-Klein, "Synagogue," in *Religion Past and Present*, ed. Hans Dieter Betz et al. (Leiden: Brill, 2006–12), dx.doi.org/10.1163/1877-5888_rpp_COM_025027; Kimmy Caplan, "Bet Midrash," in Betz et al., *Religion Past and Present*, dx.doi.org/10.1163/1877-5888_rpp_SIM_01883.

28. "Tractate Soferim," in *The William Davidson Talmud* (Jerusalem: Koren, 2017), www.sefaria.org/Tractate_Soferim?tab=contents.

29. "Tractate Eiruvim," in *Babylonian Talmud*, chap. 13a, halakhah.com/pdf/moed/Eiruvim.pdf.

30. B. Barry Levy, *Fixing God's Torah: The Accuracy of the Hebrew Bible Text in Jewish Law* (Oxford: Oxford University Press, 2001); Alfred J. Kolatch, *This Is the Torah* (New York: Jonathan David, 1988); "Tractate Soferim."

31. Raphael Patai, *The Children of Noah: Jewish Seafaring in Ancient Times* (Princeton: N.J.: Princeton University Press, 1998), benyehuda.org/read/30739.

32. Shaye Cohen, Robert Goldenberg, and Hayim Lapin, eds., *The Oxford Annotated Mishnah* (Oxford: Oxford University Press, 2022), 1.

33. Mayer I. Gruber, "The Mishnah as Oral Torah: A Reconsideration," *Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Period* 15 (1984): 112–22.

34. Adin Steinsaltz, *The Essential Talmud* (New York: Basic Books, 2006), 3.

35. Ibid.

36. Elizabeth A. Harris, "For Jewish Sabbath, Elevators Do All the Work," *New York Times*, March 5, 2012, www.nytimes.com/2012/03/06/nyregion/on-jewish-sabbath-elevators-that-do-all-the-work.html.

37. Jon Clarine, "Digitalization Is Revolutionizing Elevator Services," TKE blog, June 2022, blog.tkelevator.com/digitalization-is-revolutionizing-elevator-services-jon-clarine-shares-how-and-why/.

38. See, for example, "Tractate Megillah," in *Babylonian Talmud*, chap. 16b; "Rashi on Genesis

45:14," in *Pentateuch with Targum Onkelos, Haphtaroth, and Prayers for Sabbath and Rashi's Commentary*, ed. and trans. M. Rosenbaum and A. M. Silbermann in collaboration with A. Blashki and L. Joseph (London: Shapiro, Valentine, 1933), www.sefaria.org/Rashi_on_Genesis.45.14?lang=bi&with=Talmud&lang2=en.

39. For the Talmudic origin of such beliefs, see "Tractate Shabbat," in *Babylonian Talmud*, chap. 119b. For present-day variations on this theme, see, for example, midrasha.biu.ac.il/node/2192.

40. Bart D. Ehrman, *Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew* (Oxford: Oxford University Press, 2003); Frederik Bird, "Early Christianity as an Unorganized Ecumenical Religious Movement," in *Handbook of Early Christianity: Social Science Approaches*, ed. Anthony J. Blasi, Jean Duhaime, and Paul-André Turcotte (Walnut Creek, Calif.: AltaMira Press, 2002), 225–46.

41. Konrad Schmid, "Immanuel," in Betz et al., *Religion Past and Present*.

42. Ehrman, *Lost Christianities*, xiv; Sarah Parkhouse, "Identity, Death, and Ascension in the First Apocalypse of James and the Gospel of John," *Harvard Theological Review* 114, no. 1 (2021): 51–71; Gregory T. Armstrong, "Abraham," in *Encyclopedia of Early Christianity*, ed. Everett Ferguson (New York: Routledge, 1999), 7–8; John J. Collins, "Apocalyptic Literature," in *ibid.*, 73–74.

43. Ehrman, *Lost Christianities*, xi–xii.

44. *Ibid.*, xii; J. K. Elliott, ed., *The Apocryphal New Testament: A Collection of Apocryphal*

Christian Literature in an English Translation (Oxford: Oxford University Press, 1993), 231–302.

45. *Ibid.*, 543–46; Ehrman, *Lost Christianities*; Andrew Louth, ed., *Early*

Christian Writings: The Apostolic Fathers (New York: Penguin Classics, 1987).

46. The Festal Epistles of St. Athanasius, Bishop of Alexandria (Oxford: John Henry Parker, 1854), 137–39.

47. Ehrman, *Lost Christianities*, 231.

48. Daria Pezzoli-Olgati et al., “Canon,” in Betz et al., *Religion Past and Present*; David Salter

Williams, “Reconsidering Marcion’s Gospel,” *Journal of Biblical Literature* 108, no. 3 (1989): 477–96. 49. Ashish J. Naidu, *Transformed in Christ: Christology and the Christian Life in John Chrysostom* (Eugene, Ore.: Pickwick Publications, 2012), 77.

50. Bruce M. Metzger, *The Canon of the New Testament: Its Origin, Development, and Significance* (Oxford: Clarendon Press, 1987), 219–20.

51. Metzger, *Canon of the New Testament*, 176, 223–24; Christopher Sheklian, “Venerating the Saints, Remembering the City: Armenian Memorial Practices and Community Formation in Contemporary Istanbul,” in *Armenian Christianity Today: Identity Politics and Popular Practice*, ed. Alexander Agadjanian (Surrey, U.K.: Ashgate, 2014), 157; Bart Ehrman, *Forgery and Counter-forgery: The Use of Literary Deceit in Early Christian Polemics* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 32. See also Ehrman, *Lost Christianities*, 210–11.

52. Ehrman, *Lost Christianities*, 231.

53. Ehrman, *Lost Christianities*, 236–238.

54. *Ibid.*, 38; Ehrman, *Forgery and Counter-forgery*, 203; Raymond F. Collins, “Pastoral Epistles,” in Betz et al., *Religion Past and Present*.

55. Ariel Sabar, “The Inside Story of a Controversial New Text About Jesus,” *Smithsonian*

Magazine, Sept. 17, 2012, www.smithsonianmag.com/history/the-inside-story-of-a-controversial-new-text-about-jesus-41078791/.

56. Dennis MacDonald, *The Legend of the Apostle: The Battle for Paul in Story and Canon* (Philadelphia: Westminster Press, 1983), 17; Stephen J. Davis, *The Cult of Saint Thecla: A*

Tradition of Women’s Piety in Late Antiquity (Oxford: Oxford University Press, 2001), 6.

57. Davis, *Cult of Saint Thecla*.

58. Knut Willem Ruyter, “Pacifism and Military Service in the Early Church,”

CrossCurrents 32, no. 1 (1982): 54–70; Harold S. Bender, “The Pacifism of the Sixteenth Century Anabaptists,” *Church History* 24, no. 2 (1955): 119–31.

59. Michael J. Lewis, *City of Refuge: Separatists and Utopian Town Planning* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2016), 97.

60. Irene Bueno, “False Prophets and Ravening Wolves: Biblical Exegesis as a Tool Against

Heretics in Jacques Fournier’s *Postilla on Matthew*,” *Speculum* 89, no. 1 (2014): 35–65.

61. Peter K. Yu, “Of Monks, Medieval Scribes, and Middlemen,” *Michigan State Law Review* 2006, no. 1 (2006): 7.

62. Marc Drogin, *Anathema! Medieval Scribes and the History of Book Curses* (Totowa, N.J.:

Allanheld, Osmun, 1983), 37.

63. Nicholas Watson, “Censorship and Cultural Change in Late-Medieval England: Vernacular

Theology, the Oxford Translation Debate, and Arundel’s *Constitutions of 1409*,” *Speculum* 70, no. 4 (1995): 827.

64. David B. Barrett, George Thomas Kurian, and Todd M. Johnson, *World Christian Encyclopedia: A Comparative Survey of Churches and Religions in the Modern World* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 12.

65. Eltjo Buringh and Jan Luiten Van Zanden, “Charting the ‘Rise of the West’: Manuscripts and Printed Books in Europe, a Long-Term Perspective from the Sixth Through Eighteenth Centuries,” *Journal of Economic History* 69 (2009): 409–45.

66. In the following discussion of the European witch hunts, I relied primarily on Ronald Hutton, *The Witch: A History of Fear, from Ancient Times to the Present* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2017).

67. Hutton, *Witch*.

68. *Ibid.* The Canon *Episcopi*, composed in the early tenth century (or perhaps in the late ninth century), became part of canon law. It argued that Satan deludes people to believe in all kinds of fantastical occurrences—for example, that they can fly in the sky—and that believing that these occurrences are real is a sin. This is the exact opposite of the position taken by early modern witch-hunters, who insisted that such things actually happened and doubting their reality is a sin. See also Julian Goodare, “Witches’ Flight in Scottish De-

monology,” in *Demonology and Witch-Hunting in Early Modern Europe*, ed. Julian Goodare, Rita Voltmer, and Liv Helene Willumsen (London: Routledge, 2020), 147–67.

69. Hutton, *Witch*; Richard Kieckhefer, “The First Wave of Trials for Diabolical Witchcraft,” in *The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America*, ed. Brian P. Levack (Oxford: Oxford University Press, 2013), 158–78; Fabrizio Conti, “Notes on the Nature of Beliefs in Witchcraft: Folklore and Classical Culture in Fifteenth Century Mendicant Traditions,” *Religions* 10, no. 10 (2019): 576; Chantal Ammann-Doubliez, “La première chasse aux sorciers en Valais (1428–1436?),” in *L’imaginaire du sabbat: Édition critique des textes les plus anciens (1430 c.–1440 c.)*, ed. Martine Ostorero et al. (Lausanne: Université de Lausanne, Section d’Histoire, Faculté des Lettres, 1999), 63–98; Nachman Ben-Yehuda, “The European Witch Craze: Still a Sociologist’s Perspective,” *American Journal of Sociology* 88, no. 6 (1983): 1275–79; Hans Peter Broedel, “Fifteenth-Century Witch Beliefs,” in Levack, *Oxford Handbook of Witchcraft*.

70. Hans Broedel, *The “Malleus Maleficarum” and the Construction of Witchcraft: Theology and Popular Belief* (Manchester: Manchester University Press, 2003); Martine Ostorero, “Un lecteur attentif du *Speculum* historique de Vincent de Beauvais au XVe siècle: L’inquisiteur bourguignon Nicolas Jacquier et la réalité des apparitions démoniaques,” *Spicae: Cahiers de l’Atelier Vincent de Beauvais* 3 (2013).

71. This and the following discussion of Kramer and his writings are based primarily on Broedel, “*Malleus Maleficarum*” and the Construction of Witchcraft. See also Tamar Herzig, “The Bestselling Demonologist: Heinrich Institoris’s *Malleus Maleficarum*,” in *The Science of*

Demons: Early Modern Authors Facing Witchcraft and the Devil, ed. Jan Machielsen (New York: Routledge, 2020), 53–67.

72. Broedel, “*Malleus Maleficarum*” and the Construction of Witchcraft, 178.

73. Jakob Sprenger, *Malleus Maleficarum*, trans. Montague Summers (London: J. Rodker, 1928), 121.

74. Tamar Herzig, “Witches, Saints, and Heretics: Heinrich Kramer’s Ties with Italian Women Mystics,” *Magic, Ritual, and Witchcraft* 1, no. 1 (2006): 26; André Schnyder, “*Malleus maleficarum*” von Heinrich Institoris (alias

Kramer) unter Mithilfe Jakob Sprengers aufgrund der dämonologischen Tradition zusammengestellt: Kommentar zur Wiedergabe des Erstdrucks von 1487 (Hain 9238) (Göppingen: Kümmerle, 1993), 62.

75. Broedel, "Malleus Maleficarum" and the Construction of Witchcraft, 7–8.

76. On the link between the print revolution and the European witch-hunt craze, see Charles Zika, *The Appearance of Witchcraft: Print and Visual Culture in Sixteenth-Century Europe* (London: Routledge, 2007); Robert Walinski-Kiehl, "Pamphlets, Propaganda, and Witch- Hunting in Germany, c. 1560–c. 1630," *Reformation* 6, no. 1 (2002): 49–74; Alison Rowlands, *Witchcraft Narratives in Germany: Rothenburg, 1561–1652* (Manchester: Manchester University Press, 2003); Walter Stephens, *Demon Lovers: Witchcraft, Sex, and the Crisis of Belief* (Chicago: University of Chicago Press, 2002); Brian P. Levack, *The Witch-Hunt in Early Modern Europe* (London: Longman, 1987). For a study that downplays the link between print and witch-hunting, see Stuart Clark, *Thinking with Demons: The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe* (Oxford: Clarendon Press, 1997).

77. Brian P. Levack, introduction to *Oxford Handbook of Witchcraft*, 1–10n13; Henry Boguet, *An Examen of Witches Drawn from Various Trials of Many of This Sect in the District of Saint Oyan de Joux, Commonly Known as Saint Claude, in the County of Burgundy, Including the Procedure Necessary to a Judge in Trials for Witchcraft*, trans. Montague Summers and E. Allen Ashwin (London: J. Rodker, 1929), xxxii. 78. James Sharpe, *Witchcraft in Early Modern England*, 2nd ed. (New York: Routledge, 2019), 5.

79. Robert S. Walinski-Kiehl, "The Devil's Children: Child Witch-Trials in Early Modern Germany," *Continuity and Change* 11, no. 2 (1996): 171–89; William Monter, "Witchcraft in Iberia," in Levack, *Oxford Handbook of Witchcraft*, 268–82.

80. Sprenger, *Malleus Maleficarum*, 223–24.

81. Michael Kunze, *Highroad to the Stake: A Tale of Witchcraft* (Chicago: University of Chicago Press, 1989), 87.

82. For all details of the case, see *ibid.* For the execution, see also Robert E. Butts, "De Praestigiis Daemonum: Early Modern Witchcraft: Some Philosophical Reflections," in *Witches, Scientists, Philosophers: Essays and Lectures*, ed. Graham Solomon (Dordrecht: Springer Netherlands, 2000), 14–15.

83. Gareth Medway, *Lure of the Sinister: The Unnatural History of Satanism* (New York: New York University Press, 2001); Broedel, "Malleus Maleficarum" and the Construction of Witchcraft; David Pickering, *Cassell's Dictionary of Witchcraft* (London: Cassell, 2003).

84. Gary K. Waite, "Sixteenth-Century Religious Reform and the Witch-Hunts," in Levack, *Oxford Handbook of Witchcraft*, 499.

85. Mark Häberlein and Johannes Staudenmaier, "Bamberg," in *Handbuch kultureller Zentren der Frühen Neuzeit: Städte und Residenzen im alten deutschen Sprachraum*, ed. Wolfgang Adam and Siegrid Westphal (Berlin: De Gruyter, 2013), 57.

86. Birke Griesshammer, *Angeklagt—gemartet—verbrannt: Die Opfer der Hexenverfolgung in Franken* [Accused—martyred—burned: The victims of witch hunts in Franconia] (Erfurt, Germany: Sutton, 2013), 43.

87. Wolfgang Behringer, *Witches and Witch-Hunts: A Global History* (Cambridge, U.K.: Polity Press, 2004), 150; Griesshammer, *Angeklagt—gemartet—verbrannt*, 43; Arnold Scheuerbrandt, *Südwestdeutsche Stadttypen und Städtegruppen bis zum frühen 19. Jahrhundert: Ein Beitrag zur Kulturlandschaftsgeschichte und zur kulturräumlichen Gliederung des nördlichen Baden- Württemberg und seiner Nachbargebiete* (Heidelberg, Germany: Selbstverlag des Geographischen Instituts der Universität, 1972), 383.

88. Robert Rapley, *Witch Hunts: From Salem to Guantanamo Bay* (Montreal: McGill-Queen's University Press, 2007), 22–23.

89. Gustav Henningsen, *The Witches' Advocate: Basque Witchcraft and the Spanish Inquisition, 1609–1614* (Reno: University of Nevada Press, 1980), 304, ix.

90. Arthur Koestler, *The Sleepwalkers: A History of Man's Changing Vision of the Universe* (London: Penguin Books, 2014), 168.

91. Yuval Noah Harari, *Sapiens: A Brief History of Humankind* (New York: Harper, 2015), chap.14.

92. See, for example, Dan Ariely, *Misbelief: What Makes Rational People Believe Irrational Things* (New York: Harper, 2023), 145.

93. Rebecca J. St. George and Richard C. Fitzpatrick, "The Sense of Self-Motion, Orientation, and Balance Explored by Vestibular Stimulation," *Journal of Physiology* 589, no. 4 (2011): 807–13; Jarett Casale et al., "Physiology, Ves-

tibular System,” in StatPearls (Treasure Island, Fla.: StatPearls Publishing, 2023).

94. Younghoon Kwon et al., “Blood Pressure Monitoring in Sleep: Time to Wake Up,” *Blood*

Pressure Monitoring 25, no. 2 (2020): 61–68; Darae Kim and Jong-Won Ha, “Hypertensive Response to Exercise: Mechanisms and Clinical Implication,” *Clinical Hypertension* 22, no. 1 (2016): 17. 95. Gianfranco Parati et al., “Blood Pressure Variability: Its Relevance for Cardiovascular Homeostasis and Cardiovascular Diseases,” *Hypertension Research* 43, no. 7 (2020): 609–20.

96. “Unitatis redintegratio” (Decree on Ecumenism), Second Vatican Council, Nov. 21, 1964,

[www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_en.html](http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat_ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_en.html).

97. Rabbi Moses ben Nahman (ca. 1194–1270), Commentary on Deuteronomy 17:11.

98. Şaḥīḥ al-Tirmidhī, 2167; Mairaj Syed, “Ijma’,” in *The Oxford Handbook of Islamic Law*, ed.

Anver M. Emon and Rumea Ahmed (Oxford: Oxford University Press, 2018), 271–98; Iysa A. Bello, “The Development of Ijmā’ in Islamic Jurisprudence During the Classical Period,” in *The Medieval Islamic Controversy Between Philosophy and Orthodoxy: Ijmā’ and Ta’Wil in the Conflict Between al-Ghazālī and Ibn Rushd* (Leiden: Brill, 1989), 17–28.

99. “Pastor aeternus,” First Vatican Council, July 18, 1870, www.vatican.va/content/pius-ix/en/documents/constitutio-dogmatica-pastor-aeternus-18-iulii-1870.html; “The Pope Is Never Wrong: A History of Papal Infallibility in the Catholic Church,” University of Reading, Jan. 10, 2019, research.reading.ac.uk/research-blog/pope-never-wrong-history-papal-infallibility-catholic-church/; Hermann J. Pottmeyer, “Infallibility,” in *Encyclopedia of Christianity Online* (Leiden: Brill, 2011).

100. Rory Carroll, “Pope Says Sorry for Sins of Church,” *Guardian*, March 13, 2000, www.theguardian.com/world/2000/mar/13/catholicism.religion.

101. Leyland Cecco, “Pope Francis ‘Begs Forgiveness’ over Abuse at Church Schools in Canada,” *Guardian*, July 26, 2022, www.theguardian.com/world/2022/jul/25/pope-francis-apologizes-for-abuse-at-church-schools-on-visit-to-canada.

102. On institutional church sexism, see April D. DeConick, *Holy Misogyny: Why the Sex and Gender Conflicts in the Early Church Still Matter* (New York: Continuum, 2011); Jack Holland, *A Brief History of Misogyny: The World's Oldest Prejudice* (London: Robinson, 2006), chaps. 3, 4, and 8; Elisabeth Schüssler Fiorenza, *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins* (New York: Crossroad, 1994). On antisemitism, see Robert Michael, *Holy Hatred: Christianity, Antisemitism, and the Holocaust* (New York: Palgrave Macmillan, 2006), 17–19; Robert Michael, *A History of Catholic Antisemitism: The Dark Side of the Church* (New York: Palgrave Macmillan, 2008); James Carroll, *Constantine's Sword: The Church and the Jews* (Boston: Houghton Mifflin, 2002), 91–93. On intolerance in the Gospels, see Gerd Lüdemann, *Intolerance and the Gospel: Selected Texts from the New Testament* (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2007); Graham Stanton and Guy G. Stroumsa, eds., *Tolerance and Intolerance in Early Judaism and Christianity* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1998), esp. 124–31.

103. Edward Peters, ed., *Heresy and Authority in Medieval Europe* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011), chap. 6.

104. Diana Hayes, "Reflections on Slavery," in *Change in Official Catholic Moral Teaching*, ed.

Charles E. Curran (New York: Paulist Press, 1998), 67.

105. Associated Press, "Pope Francis Suggests Gay Couples Could Be Blessed in Vatican Reversal," *Guardian*, Oct. 3, 2023, www.theguardian.com/world/2023/oct/03/pope-francis-suggests-gay-couples-could-be-blessed-in-vatican-reversal.

106. Robert Rynasiewicz, "Newton's Views on Space, Time, and Motion," in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Spring 2022 (Palo Alto, Calif.: Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2022).

107. See, for example, Sandra Harding, ed., *The Postcolonial Science and Technology Studies*

Reader (Durham, N.C.: Duke University Press, 2011); Agustín Fuentes et al., "AAPA Statement on Race and Racism," *American Journal of Physical Anthropology* 169, no. 3 (2019): 400–402; Michael L. Blakey, "Understanding Racism in Physical (Biological) Anthropology," *American Journal of Physical Anthropology* 175, no. 2 (2021): 316–25; Allan M. Brandt, "Racism and Re-

search: The Case of the Tuskegee Syphilis Study," Hastings Center Report 8, no. 6 (1978): 21–29; Alison Bashford, " 'Is White Australia Possible?': Race, Colonialism, and Tropical Medicine," Ethnic and Racial Studies 23, no. 2 (2000): 248–71; Eric Ehrenreich, *The Nazi Ancestral Proof: Genealogy, Racial Science, and the Final Solution* (Bloomington: Indiana University Press, 2007).

108. Jack Drescher, "Out of DSM: Depathologizing Homosexuality," Behavioral Sciences 5, no. 4 (2015): 565–75; Sarah Baughey-Gill, "When Gay Was Not Okay with the APA: A Historical Overview of Homosexuality and Its Status as Mental Disorder," Occam's Razor 1 (2011): 13.

109. Shaena Montanari, "Debate Remains over Changes in DSM-5 a Decade On," Spectrum, May 31, 2023.

110. Ian Fisher and Rachel Donadio, "Benedict XVI, First Modern Pope to Resign, Dies at 95," New York Times, Dec. 31, 2022, www.nytimes.com/2022/12/31/world/europe/benedict-xvi-dead.html; "Chief Rabbinate Rejects Mixed Male-Female Prayer at Western Wall," Israel Hayom, June 19, 2017, www.israelhayom.co.il/article/484687; Saeid Golkar, "Iran After Khamenei: Prospects for Political Change," Middle East Policy 26, no. 1 (2019): 75–88.

111. See, for example, Kathleen Stock, *Material Girls: Why Reality Matters for Feminism* (London: Fleet, 2021), for her ordeal brought about by criticizing current mainstream opinions in gender studies; and Klaus Taschwer, *The Case of Paul Kammerer: The Most Controversial Biologist of His Time*, trans. Michal Schwartz (Montreal: Bunim & Bannigan, 2019), for the accusations made against Paul Kammerer regarding his experiments that seemed to contradict the contemporary orthodoxy regarding inheritance.

112. D. Shechtman et al., "Metallic Phase with Long-Range Orientational Order and No Translational Symmetry," Physical Review Letters 53 (1984): 1951–54.

113. For accounts of the discovery of quasicrystals and accompanying controversy, see Alok Jha, "Dan Shechtman: 'Linus Pauling Said I Was Talking Nonsense,'" Guardian, Jan. 6, 2013, www.theguardian.com/science/2013/jan/06/dan-shechtman-nobel-prize-chemistry-interview; Nobel Prize, "A Remarkable Mosaic of Atoms," Oct. 5, 2011, www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2011/press-release/; Denis Gratias and Marianne Quiquandon, "Discovery of Quasicrystals: The Early Days," Comptes Rendus Physique 20,

no. 7-8 (2019): 803-16; Dan Shechtman, "The Discovery of Quasi-Periodic Materials," Lindau Nobel Laureate Meetings, July 5, 2012, mediatheque.lindau-nobel.org/recordings/31562/the-discovery-of-quasi-periodic-materials-2012.

114. Patrick Lannin and Veronica Ek, "Ridiculed Crystal Work Wins Nobel for Israeli," Reuters, Oct. 6, 2011, www.reuters.com/article/idUSTRE7941EP/.

115. Vadim Birstein, *The Perversion of Knowledge: The True Story of Soviet Science* (Boulder, Colo.: Westview Press, 2001).

116. Ibid., 209-41, 394, 401, 402, 428.

117. Ibid., 247-55, 270-76; Nikolai Krementsov, "A 'Second Front' in Soviet Genetics: The International Dimension of the Lysenko Controversy, 1944-1947," *Journal of the History of Biology* 29, no. 2 (1996): 229-50.

فصل ۵: تصمیمات: تاریخچه مختصر دموکراسی و

توتالیتاریسم

1. For an in-depth discussion of information flows in authoritarian networks, see Jeremy L.

Wallace, *Seeking Truth and Hiding Facts: Information, Ideology, and Authoritarianism in China* (Oxford: Oxford University Press, 2022).

2. Fergus Millar, *The Emperor in the Roman World, 31 BC-AD 337* (Ithaca, N.Y.: Cornell

University Press, 1977); Richard J. A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2022); J. A. Crook, "Augustus: Power, Authority, Achievement," in *The Cambridge Ancient History*, vol. 10, *The Augustan Empire, 43 BC-AD 69*, ed. Alan K. Bowman, Andrew Lintott, and Edward Champlin (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1996), 113-46.

3. Peter H. Solomon, *Soviet Criminal Justice Under Stalin* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1996); Stephen Kotkin, *Stalin: Waiting for Hitler, 1929-1941* (New York: Penguin Press, 2017), 330-33, 371-73, 477-80.

4. Jenny White, "Democracy Is Like a Tram," Turkey Institute, July 14, 2016, www.turkeyinstitute.org.uk/commentary/democracy-like-tram/.

5. Müller, *What Is Populism?*; Masha Gessen, *The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia* (New York: Riverhead Books, 2017); Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, *How Democracies Die* (New York: Crown, 2018); Timothy Snyder, *The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America* (New York: Crown, 2018); Gideon Rachman, *The Age of the Strongman: How the Cult of the Leader Threatens Democracy Around the World* (New York: Other Press, 2022).

6. H.J.Res.114–107th Congress (2001–2002): Authorization for Use of Military Force Against Iraq Resolution of 2002, Congress.gov, Oct. 16, 2002, www.congress.gov/bill/107th-congress/house-joint-resolution/114.

7. Frank Newport, "Seventy-Two Percent of Americans Support War Against Iraq," Gallup, March

24, 2003, news.gallup.com/poll/8038/SeventyTwo-Percent-Americans-Support-War-Against-Iraq.aspx.8. "Poll: Iraq War Based on Falsehoods," UPI, Aug. 20, 2004, www.upi.com/Top_News/2004/08/20/Poll-Iraq-war-based-on-falsehoods/75591093019554/.

9. James Eaden and David Renton, *The Communist Party of Great Britain Since 1920* (London: Palgrave, 2002), 96; Ian Beesley, *The Official History of the Cabinet Secretaries* (London: Routledge, 2017), 47.

10. Müller, *What Is Populism?*, 34.

11. *Ibid.*, 3.

12. *Ibid.*, 3–4, 20–22.

13. Ralph Hassig and Kongdan Oh, *The Hidden People of North Korea: Everyday Life in the Hermit Kingdom* (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2015); Seol Song Ah, "Inside North

Korea's Supreme People's Assembly," *Guardian*, April 22, 2014, www.theguardian.com/world/2014/apr/22/inside-north-koreas-supreme-peoples-assembly.

14. Andrei Lankov, *The Real North Korea: Life and Politics in the Failed Stalinist Utopia* (Oxford: Oxford University Press, 2013).

15. Graeber and Wengrow, *Dawn of Everything*, chaps. 2–5.

16. *Ibid.*, chaps. 3–5; Bellah, *Religion in Human Evolution*, 117–209; Pierre Clastres, *Society Against the State: Essays in Political Anthropology* (New

York: Zone Books, 1988).

17. Michael L. Ross, *The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2013); Leif Wenar, *Blood Oil: Tyrants, Violence, and the Rules That Run the World* (Oxford: Oxford University Press, 2015); Karen Dawisha, *Putin's Kleptocracy: Who Owns Russia?* (New York: Simon & Schuster, 2014).

18. Graeber and Wengrow, *Dawn of Everything*, chaps. 3–5; Eric Alden Smith and Brian F. Coddling, "Ecological Variation and Institutionalized Inequality in Hunter-Gatherer Societies," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118, no. 13 (2021).

19. James Woodburn, "Egalitarian Societies," *Man* 17, no. 3 (1982): 431–51.

20. Graeber and Wengrow, *Dawn of Everything*, chaps. 3–5; Bellah, *Religion in Human Evolution*, chaps. 3–5. For a discussion of information flows among the Kipe—a tribe in Papua New Guinea of about five thousand people subsisting in part by hunting and foraging and in part by farming, see Madden, Bryson, and Palimi, "Information Behavior in Pre-literate Societies."

21. For the claim that Mesopotamian city-states like Uruk were occasionally democratic, see Graeber and Wengrow, *Dawn of Everything*.

22. John Thorley, *Athenian Democracy* (London: Routledge, 2005), 74; Nancy Evans, *Civic Rites: Democracy and Religion in Ancient Athens* (Berkeley: University of California Press, 2010), 16.

23. Thorley, *Athenian Democracy*; Evans, *Civic Rites*, 79.

24. Millar, *Emperor in the Roman World*; Talbert, *Senate of Imperial Rome*.

25. Kyle Harper, *The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of an Empire* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2017), 30–31; Walter Scheidel, "Demography," in *The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World*, ed. Ian Morris, Richard P. Saller, and Walter Scheidel (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2007), 38–86.

26. Vladimir G. Lukonin, "Political, Social, and Administrative Institutions, Taxes, and Trade," in *The Cambridge History of Iran: Seleucid Parthian*, vol. 3, *The Seleucid, Parthian, and Sasanid Periods*, ed. Ehsan Yarshater (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1983), 681–746; Gene R. Garthwaite, *The Persians* (Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2005).

27. It was 390 BCE according to the traditional Varronian chronology, but

387 or 386 BCE is more likely. See Tim Cornell, *The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000–264 B.C.)* (London: Routledge, 1995), 313–14. The details of this episode are given in Livy, *History of Rome*, 5:34–6:1, and Plutarch, *Camillus*, 17–31. For a discussion of the role of dictator, see Andrew Lintott, *The Constitution of the Roman Republic* (Oxford: Oxford University Press, 2003), and Hannah J. Swithinbank, “Dictator,” in *The Encyclopedia of Ancient History*, ed. Roger S. Bagnall et al. (Malden, Mass.: John Wiley & Sons, 2012).

28. Harper, *Fate of Rome*, 30–31; Scheidel, “Demography.”

29. Rein Taagepera, “Size and Duration of Empires: Growth-Decline Curves, 600 B.C. to 600 A.D.,” *Social Science History* 3, no. 3/4 (1979): 115–38.

30. William V. Harris, *Ancient Literacy* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989), 141, 267.

31. Theodore P. Lianos, “Aristotle on Population Size,” *History of Economic Ideas* 24, no. 2 (2016): 11–26; Plato B. Jowett, “Plato on Population and the State,” *Population and Development Review* 12, no. 4 (1986): 781–98; Theodore Lianos, “Population and Steady-State Economy in Plato and Aristotle,” *Journal of Population and Sustainability* 7, no. 1 (2023): 123–38.

32. See Gregory S. Aldrete and Alicia Aldrete, “Power to the People: Systems of Government,” in *The Long Shadow of Antiquity: What Have the Greeks and Romans Done for Us?* (London: Continuum, 2012). See also Eeva-Maria Viitanen and Laura Nissin, “Campaigning for Votes in Ancient Pompeii: Contextualizing Electoral Programmata,” in *Writing Matters: Presenting and Perceiving Monumental Inscriptions in Antiquity and the Middle Ages*, ed. Irene Berti et al. (Berlin: De Gruyter, 2017), 117–44; Willem Jongman, *The Economy and Society of Pompeii* (Leiden: Brill, 2023).

33. Aldrete and Aldrete, *Long Shadow of Antiquity*, 129–66.

34. Roger Bartlett, *A History of Russia* (Houndmills, U.K.: Palgrave, 2005), 98–99; David Moon, “Peasants and Agriculture,” in *The Cambridge History of Russia*, ed. Dominic Lieven (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2006), 369–93; Richard Pipes, *Russia Under the Old Regime*, 2nd ed. (London: Penguin, 1995), 18; Peter Toumanoff, “The Development of the Peasant Commune in Russia,” *Journal of Economic History* 41, no. 1 (1981): 179–84; William G. Rosenberg, “Review of Understanding Peasant Russia,” *Comparative Studies in Society and History* 35, no. 4 (1993): 840–49. But

for the dangers of idealizing these communes as democratic models, see T. K. Dennison and A. W. Carus, "The Invention of the Russian Rural Commune: Haxthausen and the Evidence," *Historical Journal* 46, no. 3 (2003): 561–82.

35. Andrew Wilson, "City Sizes and Urbanization in the Roman Empire," in *Settlement, Urbanization, and Population*, ed. Alan Bowman and Andrew Wilson (New York: Oxford University Press), 171–72.

36. This is a rough estimate. Scholars lack detailed population data for early modern Poland and work on the assumption that about half the Polish population were adults and half of the adults male. Regarding szlachta population, Urszula Augustyniak estimates it at 8–10 percent of the total population in the second half of the eighteenth century. See Jacek Jedruch, *Constitutions, Elections, and Legislatures of Poland, 1493–1977: A Guide to Their History* (Washington, D.C.: University Press of America, 1982), 448–49; Urszula Augustyniak, *Historia Polski, 1572–1795* (WARSAw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008), 253, 256; Norman Davies, *God's Playground: A History of Poland*, vol. 1, *The Origins to 1795* (New York: Columbia University Press, 1981), 214–15; Aleksander Gella, *Development of Class Structure in Eastern Europe: Poland and Her Southern Neighbors* (Albany: State University of New York Press, 1989), 13; Felicia Roşu, *Elective Monarchy in Transylvania and Poland-Lithuania, 1569–1587* (New York: Oxford University Press, 2017), 20.

37. Augustyniak, *Historia Polski*, 537–38; Roşu, *Elective Monarchy in Transylvania and Poland-Lithuania*, 149n29. Some sources give much higher figures, around 40,000–50,000. See Robert Bideleux and Ian Jeffries, *A History of Eastern Europe: Crisis and Change* (New York: Routledge, 2007), 177, and W. F. Reddaway et al., eds., *Cambridge History of Poland: From the Origins to Sobieski* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1971), 371.

38. Davies, *God's Playground*; Roşu, *Elective Monarchy in Transylvania and Poland-Lithuania*; Jedruch, *Constitutions, Elections, and Legislatures of Poland*.

39. Davies, *God's Playground*, 190.

40. Peter J. Taylor, "Ten Years That Shook the World? The United Provinces as First Hegemonic State," *Sociological Perspectives* 37, no. 1 (1994): 25–46, doi.org/10.2307/1389408; Jonathan Israel, *The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall, 1477–1806* (Oxford: Clarendon Press, 1995).

41. For discussions of the democratic characteristics of the early modern Netherlands, see Maarten Prak, *The Dutch Republic in the Seventeenth Century*, trans. Diane Webb (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2023); J. L. Price, *Holland and the Dutch Republic in the Seventeenth Century: The Politics of Particularism* (Oxford: Clarendon Press, 1994); Catherine Secretan, " 'True Freedom' and the Dutch Tradition of Republicanism," *Republics of Letters: A Journal for the Study of Knowledge, Politics, and the Arts* 2, no. 1 (2010): 82–92; Henk te Velde, "The Emergence of the Netherlands as a 'Democratic' Country," *Journal of Modern European History* 17, no. 2 (2019): 161–70; Maarten F. Van Dijck, "Democracy and Civil Society in the Early Modern Period: The Rise of Three Types of Civil Societies in the Spanish Netherlands and the Dutch Republic," *Social Science History* 41, no. 1 (2017): 59–81; Remieg Aerts, "Civil Society or Democracy? A Dutch Paradox," *BMGN: Low Countries Historical Review* 125 (2010): 209–36.

42. Michiel van Groesen, "Reading Newspapers in the Dutch Golden Age," *Media History* 22, no. 3–4 (2016): 334–52, doi.org/10.1080/13688804.2016.1229121; Arthur der Weduwen, *Dutch and Flemish Newspapers of the Seventeenth Century, 1618–1700* (Leiden: Brill, 2017), 181–259; "Courante," *Gemeente Amsterdam Stadsarchief*, April 23, 2019, www.amsterdam.nl/stadsarchief/stukken/historie/courante/.

43. van Groesen, "Reading Newspapers in the Dutch Golden Age." Newspapers appeared around the same time also in Strasbourg, Basel, Frankfurt, Hamburg, and various other European cities.

44. Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, trans. Thomas Burger (Cambridge, U.K.: Polity Press, 1989); Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 2006), 24–25; Andrew Pettegree, *The Invention of News: How the World Came to Know About Itself* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2014).

45. In 1828, there were 863 newspapers printing about sixty-eight million copies a year. See William A. Dill, *Growth of Newspapers in the United States* (Lawrence: University of Kansas Department of Journalism, 1928), 11–15. See also Paul E. Ried, "The First and Fifth Boylston Professors: A View of Two Worlds," *Quarterly Journal of Speech* 74, no. 2 (1988): 229–40, doi.org/10.1080/00335638809383838; Lynn Hudson Parsons, *The Birth of*

Modern Politics: Andrew Jackson, John Quincy Adams, and the Election of 1828 (New York: Oxford University Press, 2009), 134–35.

46. Parsons, *Birth of Modern Politics*, 90–107; H. G. Good, “To the Future Biographers of John Quincy Adams,” *Scientific Monthly* 39, no. 3 (1934): 247–51, www.jstor.org/stable/15715; Robert V. Remini, *Martin Van Buren and the Making of the Democratic Party* (New York: Columbia University Press, 1959); Charles N. Edel, *Nation Builder: John Quincy Adams and the Grand Strategy of the Republic* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2014).

47. Alexander Saxton, “Problems of Class and Race in the Origins of the Mass Circulation Press,” *American Quarterly* 36, no. 2 (Summer 1984): 211–34.

48. “Presidential Election of 1824: A Resource Guide,” Library of Congress, accessed Jan. 1, 2024, guides.loc.gov/presidential-election-1824/; “Bicentennial Edition: Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970,” U.S. Census Bureau, Sept. 1975, accessed Dec. 30,

2023, www.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970.html; Charles Tilly, *Democracy* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2007), 97–98. For information on the number of eligible voters in 1824, see Jerry L. Mashaw, *Creating the Administrative Constitution: The Lost One Hundred Years of American Administrative Law* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2012), 148; Ronald P. Formisano, *For the People: American Populist Movements from the Revolution to the 1850s* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2008), 142. Note that the percentages represent estimates, depending on how exactly one defines adulthood.

49. Colin Rallings and Michael Thrasher, *British Electoral Facts, 1832–2012* (Hull: Biteback, 2012), 87; John A. Phillips, *The Great Reform Bill in the Boroughs* (Oxford: Clarendon Press, 1992), 29–30; Edward Hicks, “Uncontested Elections: Where and Why Do They Take Place?,” House of Commons Library, April 30, 2019, commonslibrary.parliament.uk/uncontested-elections-where-and-why-do-they-take-place/. The U.K. census information comes from *Abstract of the Answers and Returns Made Pursuant to an Act: Passed in the Eleventh Year of the Reign of His Majesty King George IV* (London: House of Commons, 1833), xii. Available to read here: www.google.co.uk/books/edition/_/zQFDAAAACAAJ?hl=en&gbpv=0. Pre-1841 census in-

formation is available at 1841census.co.uk/pre-1841-census-information/.

50. "Census for 1820," U.S. Census Bureau, accessed Dec. 30, 2023, www.census.gov/library/publications/1821/dec/1820a.html.

51. For various views about the democratic nature of the early United States, see Danielle Allen, "Democracy vs. Republic," in *Democracies in America*, ed. Berton Emerson and Gregory Laski (New York: Oxford University Press, 2022), 17–23; Daniel Walker Howe, *What Hath God Wrought: The Transformation of America, 1815–1848* (New York: Oxford University Press, 2007).

52. "The Heroes of July," *New York Times*, Nov. 20, 1863, www.nytimes.com/1863/11/20/archives/the-heroes-of-july-a-solemn-and-imposing-event-dedication-of-the.html.

53. Abraham Lincoln and William H. Lambert, "The Gettysburg Address. When Written, How Received, Its True Form," *Pennsylvania Magazine of History and Biography* 33, no. 4 (1909): 385–408, www.jstor.org/stable/20085482; Ronald F. Reid, "Newspaper Response to the Gettysburg Addresses," *Quarterly Journal of Speech* 53, no. 1 (1967): 50–60.

54. William Hanchett, "Abraham Lincoln and Father Abraham," *North American Review* 251, no. 2 (1966): 10–13, www.jstor.org/stable/25116343; Benjamin P. Thomas, *Abraham Lincoln: A Biography* (Carbondale: Southern Illinois University Press, 2008), 403.

55. Martin Pengelly, "Pennsylvania Newspaper Retracts 1863 Criticism of Gettysburg Address," *Guardian*, Nov. 16, 2013, www.theguardian.com/world/2013/nov/16/gettysburg-address-retraction-newspaper-lincoln.

56. "Poll Shows 4th Debate Had Largest Audience," *New York Times*, Oct. 22, 1960,

www.nytimes.com/1960/10/22/archives/poll-shows-4th-debate-had-largest-audience.html; Lionel C. Barrow Jr., "Factors Related to Attention to the First Kennedy-Nixon Debate," *Journal of Broadcasting* 5, no. 3 (1961): 229–38, doi.org/10.1080/088381561093859691961; Vito N. Silvestri, "Television's Interface with Kennedy, Nixon, and Trump: Two Politicians and One TV Celebrity," *American Behavioral Scientist* 63, no. 7 (2019): 971–1001, doi.org/10.1177/0002764218784992. U.S. population in the census of 1960 was 179,323,175. See "1960 Census of Population: Advance Reports, Final Popu-

lation Counts," U.S. Census Bureau, Nov. 15, 1960, www.census.gov/library/publications/1960/dec/population-pc-a1.html.

57. "National Turnout Rates, 1789–Present," U.S. Elections Project, accessed Jan. 2, 2024, www.electproject.org/national-1789-present; Renalia DuBose, "Voter Suppression: A Recent Phenomenon or an American Legacy?," *University of Baltimore Law Review* 50, no. 2 (2021), article 2.

58. Much of the following discussion of totalitarianism relies on classical studies of the phenomenon: Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (New York: Harcourt, 1973); Carl Joachim Friedrich and Zbigniew Brzezinski, *Totalitarian Dictatorship and Autocracy* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965); Karl R. Popper, *The Open Society and Its Enemies* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1945); Juan José Linz, *Totalitarian and Authoritarian Regimes* (Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 1975). I have also referred to more recent interpretations, notably Gessen, *Future Is History*, and Marlies Glasius, "What Authoritarianism Is ... and Is Not: A Practice Perspective," *International Affairs* 94, no. 3 (2018): 515–33.

59. Vasily Rudich, *Political Dissidence Under Nero* (London: Routledge, 1993), xxx.

60. See, for example, Tacitus, *Annals*, 14.60. See also John F. Drinkwater, *Nero: Emperor and Court* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2019); T. E. J. Wiedemann, "Tiberius to Nero," in Bowman, Champlin, and Lintott, *Cambridge Ancient History*, 198–255.

61. Carlos F. Noreña, "Nero's Imperial Administration," in *The Cambridge Companion to the Age of Nero*, ed. Shadi Bartsch, Kirk Freudenburg, and Cedric Littlewood (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2017), 48–62.

62. The figure includes both legionnaires and auxiliaries. See Nigel Pollard, "The Roman Army," in *A Companion to the Roman Empire*, ed. David Potter (Malden, Mass.: Blackwell, 2010), 206–27; Noreña, "Nero's Imperial Administration," 51.

63. Fik Meijer, *Emperors Don't Die in Bed* (London: Routledge, 2004); Joseph Homer Saleh,

"Statistical Reliability Analysis for a Most Dangerous Occupation: Roman Emperor," *Palgrave Communications* 5, no. 155 (2019), doi.org/10.1057/s41599-019-0366-y; Francois Retief and Louise Cilliers, "Causes of Death Among the Caesars (27 BC–AD 476)," *Acta Theologica* 26, no. 2 (2010), www.

doi.org/10.4314/actat.v26i2.52565.

64. Millar, *Emperor in the Roman World*. See also Peter Eich, "Center and Periphery: Administrative Communication in Roman Imperial Times," in *Rome, a City and Its Empire in Perspective: The Impact of the Roman World Through Fergus Millar's Research*, ed. Stéphane Benoist (Leiden: Brill, 2012), 85–108; Benjamin Kelly, *Petitions, Litigation, and Social Control in Roman Egypt* (New York: Oxford University Press, 2011); Harry Sidebottom, *The Mad Emperor: Heliogabalus and the Decadence of Rome* (London: Oneworld, 2023).

65. Paul Cartledge, *The Spartans: The World of the Warrior-Heroes of Ancient Greece, from Utopia to Crisis and Collapse* (New York: Vintage Books, 2004); Stephen Hodkinson, "Sparta: An Exceptional Domination of State over Society?," in *A Companion to Sparta*, ed. Anton Powell (Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell, 2017), 29–57; Anton Powell, "Sparta: Reconstructing History from Secrecy, Lies, and Myth," in *Powell, Companion to Sparta*, 1–28; Michael Whitby, "Two Shadows: Images of Spartans and Helots," in *The Shadow of Sparta*, ed. Anton Powell and Stephen Hodkinson (London: Routledge, 2002), 87–126; M. G. L. Cooley, ed., *Sparta*, 2nd ed. (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2023), 146–225; Sean R. Jensen and Thomas J. Figueira, "Peloponnesian League," in *Bagnall et al., Encyclopedia of Ancient History*; D. M. Lewis, "Sparta as Victor," in *The Cambridge Ancient History*, ed. D. M. Lewis et al. (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1994), 24–44.

66. Mark Edward Lewis, *The Early Chinese Empires: Qin and Han* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2010), 109.

67. Fu, *China's Legalists*, 6, 12, 23, 28.

68. Xinzhong Yao, *An Introduction to Confucianism* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2000), 55, 187–213; Chad Hansen, "Daoism," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Spring 2020, accessed Jan. 5, 2025, plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=daoism.

69. Sima Qian, Raymond Dawson, and K. E. Brashier, *The First Emperor: Selections from the Historical Records* (Oxford: Oxford University Press, 2007), 74–75; Lewis, *Early Chinese Empires*; Frances Wood, *China's First Emperor and His Terra-Cotta Warriors* (New York: St. Martin's Press, 2008), 81–82; Sarah Allan, *Buried Ideas: Legends of Abdication and Ideal Govern-*

ment in Early Chinese Bamboo-Slip Manuscripts (Albany: State University of New York Press, 2015), 22; Anthony J. Barbieri-Low, *The Many Lives of the First Emperor of China* (Seattle: University of Washington Press, 2022).

70. For this account of both the Qin and the Han Empires, see Lewis, *Early Chinese Empires*, chaps. 1–3; Julie M. Segraves, “China: Han Empire,” in *The Oxford Companion to Archeology*, vol. 1, ed. Neil Asher Silberman (New York: Oxford University Press, 2012); Robin D. S. Yates, “Social Status in the Ch’in: Evidence from the Yun-Men Legal Documents. Part One: Commoners,” *Harvard Journal of Asiatic Studies* 47, no. 1 (1987): 197–237; Robin D. S. Yates, “State Control of Bureaucrats Under the Qin: Techniques and Procedures,” *Early China* 20 (1995): 331–65; Ernest Caldwell, *Writing Chinese Laws: The Form and Function of Legal Statutes Found in the Qin Shuihudi Corpus* (London: Routledge, 2018); Anthony François Paulus Hulsewé, *Remnants of Ch’in Law: An Annotated Translation of the Ch’in Legal and Administrative Rules of the 3rd century BC Discovered in Yün-meng Prefecture, Hu-pei Province*, in 1975 (Leiden: Brill, 1975); Sima Qian, *Records of the Grand Historian*, trans. Burton Watson (New York: Columbia University Press, 1993); Shang, *Book of Lord Shang*; Yuri Pines, “China, Imperial: 1. Qin Dynasty, 221–207 BCE,” in *The Encyclopedia of Empire*, ed. N. Dalziel and John M. MacKenzie (Hoboken, N.J.: Wiley, 2016), doi.org/10.1002/9781118455074.wbeoe112; Hsing I-tien, “Qin-Han Census and Tax and Corvée Administration: Notes on Newly Discovered Materials,” in *Birth of an Empire: The State of Qin Revisited*, ed. Yuri Pines et al. (Berkeley: University of California Press, 2014), 155–86; Charles Sanft, *Communication and Cooperation in Early Imperial China: Publicizing the Qin Dynasty* (Albany: State University of New York Press, 2014).

71. Kotkin, *Stalin*, 604.

72. McMeekin, *Stalin’s War*, 220.

73. Thomas Henry Rigby, *Communist Party Membership in the U.S.S.R.* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1968), 52.

74. Iu. A. Poliakov, ed., *Vsesoiuznaia perepis naseleniia, 1937 G.* (Institut istorii SSSR, 1991), 250. For the number of informants, ten million is given for 1951 in Jonathan Brent and Victor

Naumov, *Stalin’s Last Crime: The Plot Against the Jewish Doctors, 1948–1953* (New York: HarperCollins, 2003), 106.

75. Kotkin, *Stalin*, 888.

76. Stephan Wolf, *Hauptabteilung I: NVA und Grenztruppen* (Berlin: Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, 2005); Dennis Deletant, "The Securitate Legacy in Romania," in *Security Intelligence Services in New Democracies: The Czech Republic, Slovakia, and Romania*, ed. Kieran Williams (London: Palgrave, 2001), 163.

77. Kotkin, *Stalin*, 378.

78. *Ibid.*, 481.

79. Robert Conquest, *The Great Terror: Stalin's Purges of the Thirties* (New York: Collier, 1973), 632.

80. Survey of biographies in N. V. Petrov and K. V. Skorkin, *Kto rukovodil NKVD 1934–1941: Spravochnik* (Moscow: Zvenia, 1999), 80–464.

81. Julia Boyd, *A Village in the Third Reich: How Ordinary Lives Were Transformed by the Rise of Fascism* (New York: Pegasus Books, 2023), 75–84.

82. David Shearer, *Policing Stalin's Socialism: Repression and Social Order in the Soviet Union, 1924–1953* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2009), 133; Stephen Kotkin, *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization* (Berkeley: University of California Press, 1995).

83. Robert William Davies, Mark Harrison, and S. G. Wheatcroft, eds., *The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913–1945* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1993), 63–91; Orlando Figes, *The Whisperers: Private Life in Stalin's Russia* (New York: Picador, 2007), 50.

84. Kotkin, *Stalin*, 16, 75; R. W. Davies and Stephen G. Wheatcroft, *The Years of Hunger: Soviet Agriculture, 1931–1933* (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 447.

85. Davies and Wheatcroft, *Years of Hunger*, 446–48.

86. Kotkin, *Stalin*, 129; Figes, *Whisperers*, 98.

87. Figes, *Whisperers*, 85.

88. Kotkin, *Stalin*, 29, 42; Lynne Viola, *Unknown Gulag: The Lost World of Stalin's Peasant Settlements* (New York: Oxford University Press, 2007), 30.

89. On the historical context and significance of Stalin's speech, see Lynne Viola, "The Role of the OGPU in Dekulakization, Mass Deportations, and Special Resettlement in 1930," *Carl Beck Papers 1406* (2000): 2–7; Kotkin, *Stalin*, 34–36.

90. As of January 1930, Soviet authorities aimed to finish collectivization (and with that dekulakization) in the key grain-producing regions by no later

than the spring of 1931 and in the less important regions by no later than the spring of 1932. See Viola, *Unknown Gulag*, 21.

91. *Ibid.*, 2 (description of commission); V. P. Danilov, ed., *Tragediia sovetskoi derevni: Kollektivizatsiia i raskulachivanie: Dokumenty i materialy, 1927–1939* (Moscow: ROSSPEN, 1999), 2:123–26 (draft resolution by commission stating 3–5 percent goal). For earlier estimates of kulaks, see Moshe Lewin, *Russian Peasants and Soviet Power: A Study of Collectivization* (New York: Norton, 1975), 71–78; Nikolai Shmelev and Vladimir Popov, *The Turning Point: Revitalizing the Soviet Economy* (New York: Doubleday, 1989), 48–49.

92. This decree is available in English in Lynne Viola et al., eds., *The War Against the Peasantry, 1927–1930: The Tragedy of the Soviet Countryside* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2005), 228–34.

93. Viola, *Unknown Gulag*, 22–24; James Hughes, *Stalinism in a Russian Province: Collectivization and Dekulakization in Siberia* (New York: Palgrave, 1996), 145–46, 239–40nn32 and 38, 151–53; Robert Conquest, *The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine* (Oxford: Oxford University Press, 1986), 129; Figes, *Whisperers*, 87–88. On the inflation of numbers, see Figes, *Whisperers*, 87, and Hughes, *Stalinism in a Russian Province*, 153.

94. Conquest, *Harvest of Sorrow*, 129–31; Kotkin, *Stalin*, 74–75; Viola et al., *War Against the Peasantry*, 220–21; Lynne Viola, “The Second Coming: Class Enemies in the Soviet Countryside, 1927–1935,” in *Stalinist Terror: New Perspectives*, ed. John Arch Getty and Roberta Thompson Manning (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1993), 65–98; Figes, *Whisperers*, 86–87; Sheila Fitzpatrick, *Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village After Collectivization* (New York: Oxford University Press, 1994), 55; Hughes, *Stalinism in a Russian Province*, 145–57, 239–40; Viola et al., *War Against the Peasantry*, 230–31, 240.

95. Figes, *Whisperers*, 88. Two hundred eighty-eight households lay within this rural soviet’s jurisdiction. See *Naselennye punkty Ural’skoi oblasti*, vol. 7, *Kurganskii okrug* (Sverdlovsk, 1928), 70, elib.uraic.ru/bitstream/123456789/12391/1/0016895.pdf. A quota of 17 households from this rural soviet would have amounted to 5.9 percent of its households.

96. Kotkin, *Stalin*, 75. Some authors submit numbers as high as ten mil-

lion peasants forced from their homes. See, for example, Norman M. Naimark, *Genocide: A World History* (New York: Oxford University Press, 2016), 87; Figes, *Whisperers*, 33.

97. Conquest, *Harvest of Sorrow*, 124–41; Fitzgerald, *Stalin's Peasants*, 123.

98. Figes, *Whisperers*, 142; Conquest, *Harvest of Sorrow*, 283–84; Viola, *Unknown Gulag*, 170–78.

99. Figes, *Whisperers*, 145–47.

100. *Ibid.*, 122–29; Fitzpatrick, *Stalin's Peasants*, 255–56.

101. Conquest, *Harvest of Sorrow*, 295. The Reuters report from May 21, 1934, which Conquest cites, is available at archive.org/stream/NewsUK1996UKEnglish/May%2022%201996%2C%20The%20Times%2C%20%2365586%2C%20UK%20%28en%29_djvu.txt.

102. Robert W. Thurston, "Social Dimensions of Stalinist Rule: Humor and Terror in the USSR,

1935–1941," *Journal of Social History* 24, no. 3 (1991): 544.

103. Figes, *Whisperers*, xxxi.

104. I. S. Robinson, *Henry IV of Germany, 1056–1106* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2009), 143–70; Uta-Renate Blumenthal, "Canossa and Royal Ideology in 1077: Two Unknown Manuscripts of *De penitentia regis Salomonis*," *Manuscripta* 22, no. 2 (1978): 91–96.

105. Thomas F. X. Noble, "Iconoclasm, Images, and the West," in *A Companion to Byzantine Iconoclasm*, ed. Mike Humphreys (Leiden: Brill, 2021), 538–70; Marie-France Auzépy, "State of Emergency (700–850)," in *The Cambridge History of the Byzantine Empire, c. 500–1492*, ed. Jonathan Shepard (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2010), 249–91; Mike Humphreys, introduction to *A Companion to Byzantine Iconoclasm*, ed. Mike Humphreys (Leiden: Brill, 2021), 1–106.

106. Theophanes, *Chronographia*, AM 6211, cited in Roman Cholij, *Theodore the Stoudite: The Ordering of Holiness* (New York: Oxford University Press, 2002), 12.

107. Peter Brown, "Introduction: Christendom, c. 600," in *The Cambridge History of Christianity*, vol. 3, *Early Medieval Christianities, c. 600–c.1100*, ed. Thomas F. X. Noble and Julia M. H. Smith (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2008), 1–20; Miri Rubin and Walter Simons, introduction to

The Cambridge History of Christianity, vol. 4, Christianity in Western Europe, c. 1100–c. 1500, ed. Miri Rubin and Walter Simons (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2009); Kevin Madigan, *Medieval Christianity: A New History* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2015), 80–94.

108. See, for example, Piotr Górecki, “Parishes, Tithes, and Society in Earlier Medieval Poland, c. 1100–c. 1250,” *Transactions of the American Philological Society* 83, no. 2 (1993): i–146.

109. Marilyn J. Matelski, *Vatican Radio: Propagation by the Airwaves* (Westport, Conn.: Praeger, 1995); Raffaella Perin, *The Popes on Air: The History of Vatican Radio from Its Origins to World War II* (New York: Fordham University Press, 2024).

110. Jaroslav Hašek, *The Good Soldier Švejk*, trans. Cecil Parrott (London: Penguin, 1973), 258–62, 280.

111. Serhii Plokhyy, *Atoms and Ashes: A Global History of Nuclear Disaster* (New York: W. W. Norton, 2022); Olga Bertelsen, “Secrecy and the Disinformation Campaign Surrounding Chernobyl,” *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence* 35, no. 2 (2022): 292–317; Edward Geist, “Political Fallout: The Failure of Emergency Management at Chernobyl,” *Slavic Review* 74, no. 1 (2015): 104–26; “Das Reaktorunglück in Tschernobyl wird bekannt,” *SWR Kultur*, April 28, 1986, www.swr.de/swr2/wissen/archivradio/das-reaktorunglueck-in-tschernobyl-wird-bekannt-100.html.

112. J. Samuel Walker, *Three Mile Island: A Nuclear Crisis in Historical Perspective* (Berkeley: University of California Press, 2004), 78–84; Plokhyy, *Atoms and Ashes*; Edward J. Walsh, “Three Mile Island: Meltdown of Democracy?,” *Bulletin of the Atomic Scientists* 39, no. 3 (1983): 57–60; Natasha Zaretsky, *Radiation Nation: Three Mile Island and the Political Transformation of the 1970s* (New York: Columbia University Press, 2018); U.S. President’s Commission on the Accident at Three Mile, *Report of the President’s Commission on the Accident at Three Mile Island: The Need for Change, the Legacy of TMI* (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1979).

113. Christopher Carothers, “Taking Authoritarian Anti-corruption Reform Seriously,” *Perspectives on Politics* 20, no. 1 (2022): 69–85; Kaunain Rahman, “An Overview of Corruption and Anti-corruption in Saudi Arabia,” *Transparency International*, Jan. 23, 2020, knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Country-profile-Saudi-Arabia-2020_PR.pdf; An-

drew Wedeman, "Xi Jinping's Tiger Hunt: Anti-corruption Campaign or Factional Purge?," *Modern China Studies* 24, no. 2 (2017): 35–94; Jiangnan Zhu and Dong Zhang, "Weapons of the Powerful: Authoritarian Elite Competition and Politicized Anticorruption in China," *Comparative Political Studies* 50, no. 9 (2017): 1186–220.

114. Valerii Soifer, *Lysenko and the Tragedy of Soviet Science* (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1994), 294; Jan Sapp, *Genesis: The Evolution of Biology* (New York: Oxford University Press, 2002), 173; John Maynard Smith, "Molecules Are Not Enough," *London Review of Books*, Feb. 6, 1986, www.lrb.co.uk/the-paper/v08/n02/john-maynard-smith/molecules-are-not-enough; Jenny Leigh Smith, *Works in Progress: Plans and Realities on Soviet Farms, 1930–1963* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2014), 215; Robert L. Paarlberg, *Food Trade and Foreign Policy: India, the Soviet Union, and the United States* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1985), 66–88; Eugene Keefe and Raymond Zickel, eds., *The Soviet Union: A Country Study* (Washington, D.C.: Library of Congress Federal Research Division, 1991), 532; Alec Nove, *An Economic History of the USSR, 1917–1991* (London: Penguin, 1992), 412; Sam Kean, "The Soviet Era's Deadliest Scientist Is Regaining Popularity in Russia," *Atlantic*, Dec. 19, 2017, www.theatlantic.com/science/archive/2017/12/trofim-lysenko-soviet-union-russia/548786/.

115. David E. Murphy, *What Stalin Knew: The Enigma of Barbarossa* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2005), 194–260; S. V. Stepashin, ed., *Organy gosudarstvennoi bezopasnosti SSSR v Velikoi Otvechestvennoi voine: Sbornik dokumentov* [The organs of state security of the USSR in the Great Patriotic War: A collection of documents], vol. 2, book 2 (Moscow: Rus', 2000), 219; A. Artizov et al., eds., *Reabilitatsiia: Kak eto bylo. Dokumenty Prezidiuma TsK KPSS i drugie materialy* [Rehabilitation: How it was. Documents of the Presidium of the CC CPSU and other materials] (Moscow: Mezhdunarodnyi Fond "Demokratiia," 2000), 1:164–66; K. Simonov, *Glazami cheloveka moego pokolennia. Razmyshleniia o I. V. Staline* [Through the eyes of a person of my generation. Reflections on I.V. Stalin.] (Moscow: Kniga, 1990), 378–79; Montefiore, *Stalin*, 305–6; David M. Glantz, *Colossus Reborn: The Red Army at War, 1941–1943* (Lawrence: University Press of Kansas, 2005), 715n133.

116. McMeekin, *Stalin's War*, 295.

117. *Ibid.*, 302–16.

118. Ibid., 319.

119. Figes, *Whisperers*, 383; McMeekin, *Stalin's War*, 96, 451; Catherine Merridale, *Ivan's War: Life and Death in the Red Army, 1939–1945* (New York: Metropolitan, 2006); Roger Reese, *Why Stalin's Soldiers Fought: The Red Army's Military Effectiveness in World War II* (Lawrence: University Press of Kansas, 2011); David M. Glantz, *Stumbling Colossus: The Red Army on the Eve of World War* (Lawrence: University Press of Kansas, 1998); Glantz, *Colossus Reborn*; Alexander Hill, *The Red Army and the Second World War* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2017); Ben Shepherd, *Hitler's Soldiers: The German Army in the Third Reich* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2016), 114–15.

120. Evan Mawdsley, *Thunder in the East: The Nazi-Soviet War, 1941–1945*, 2nd ed. (London: Bloomsbury, 2016), 208–9; Geoffrey Roberts, *Stalin's Wars: From World War to Cold War, 1939–1953* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2006), 133–34; Merridale, *Ivan's War*, 140–59; Glantz, *Stumbling Colossus*, 33.

121. Montefiore, *Stalin*, 486–88; Roy Medvedev, *Let History Judge: The Origins and Consequences of Stalinism* (New York: Knopf, 1972), 469.

122. Joshua Rubenstein, *The Last Days of Stalin* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2016); Brent and Naumov, *Stalin's Last Crime*; Elena Zubkova, *Russia After the War: Hopes, Illusions, and Disappointments, 1945–1957* (Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe, 1998), 137–38, 223nn21–25; Figes, *Whisperers*, 521.

123. Robert Service, *Stalin: A Biography* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005), 571–80; Montefiore, *Stalin*, 566–77, 640; Oleg V. Khlevniuk, *Stalin: New Biography of a Dictator* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2015), 1–6, 33, 36, 92, 142–44, 189–90, 196–97, 250, 309–14; Zhores Medvedev and Roy Medvedev, *Unknown Stalin: His Life, Death, and Legacy* (New York: Overlook Press, 2005), 19–35.

124. Arthur Marwick, *The Sixties: Cultural Revolution in Britain, France, Italy, and the United States, c. 1958–c. 1974* (London: Bloomsbury Reader, 1998); Peter B. Levy, *The Great Uprising: Race Riots in Urban America During the 1960s* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2018).

125. For a fascinating and insightful study of this and previous “chip wars,” see Chris Miller, *Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology*

(New York: Scribner, 2022), 43.

126. Victor Yasmann, "Grappling with the Computer Revolution," in Soviet/East European Survey, 1984–1985: Selected Research and Analysis from Radio Free Europe/Radio Liberty, ed. Vojtech Mastny (Durham, N.C.: Duke University Press, 1986), 266–72.

فصل ۶: اعضای جدید: تفاوت رایانه‌ها با دستگاه‌های چاپ

1. Alan Turing, "Intelligent Machinery," in The Essential Turing, ed. B. Jack Copeland (New York: Oxford University Press, 2004), 395–432.

2. Alan Turing, "Computing Machinery and Intelligence," Mind 59, no. 236 (1950): 433–60.

3. Alexis Madrigal, "How Checkers Was Solved," Atlantic, July 19, 2017, www.theatlantic.com/technology/archive/2017/07/marion-tinsley-checkers/534111/.

4. Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb (New York: Simon & Schuster, 1986), 711.

5. Levin Brinkmann et al., "Machine Culture," Nature Human Behavior 7 (2023): 1855–68.

6. Max Fisher, The Chaos Machine: The Inside Story of How Social Media Rewired Our Minds

and Our World (New York: Little, Brown, 2022).

7. The following discussion relies on Thant Myint-U, The Hidden History of Burma: Race,

Capitalism, and the Crisis of Democracy in the 21st Century (New York: W. W. Norton, 2020); Habiburahman, First, They Erased Our Name: A Rohingya Speaks, with Sophie Ansel (London: Scribe, 2019); Amnesty International, The Social Atrocity: Meta and the Right to Remedy for the

Rohingya (London: Amnesty International, 2022), www.amnesty.org/en/documents/asa16/5933/2022/en/; Christina Fink, "Dangerous Speech, Anti-Muslim Violence, and Facebook in Myanmar," Journal of International Af-

fairs 71, no. 1.5 (2018): 43–52; Naved Bakali, “Islamophobia in Myanmar: The Rohingya Genocide and the ‘War on Terror,’ ” *Race and Class* 62, no. 4 (2021): 1–19; Ali Siddiquee, “The Portrayal of the Rohingya Genocide and Refugee Crisis in the Age of Post-truth Politics,” *Asian Journal of Comparative Politics* 5, no. 2 (2019): 89–103; Neriah Yue, “The ‘Weaponization’ of Facebook in Myanmar: A Case for Corporate Criminal Liability,” *Hastings Law Journal* 71, no. 3 (2020): 813–44; Jennifer Whitten-Woodring et al., “Poison if You Don’t Know How to Use It: Facebook, Democracy, and Human Rights in Myanmar,” *International Journal of Press/Politics* 25, no. 3 (2020): 1–19.

8. See Thant, “Unfinished Nation,” in *Hidden History of Burma*. See also Amnesty International, “Briefing: Attacks by the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) on Hindus in Northern Rakhine State,” May 22, 2018, www.amnesty.org/en/documents/asa16/8454/2018/en/; Amnesty International, “‘We Will Destroy Everything’: Military Responsibility for Crimes Against Humanity in Rakhine State,” June 27, 2018, www.amnesty.org/en/documents/asa16/8630/2018/en/; Anthony Ware and Costas Laoutides, *Myanmar’s “Rohingya” Conflict* (New York: Oxford University Press, 2018), 14–53.

9. Thant, *Hidden History of Burma*; Ware and Laoutides, *Myanmar’s “Rohingya” Conflict*, 6; Anthony Ware and Costas Laoutides, “Myanmar’s ‘Rohingya’ Conflict: Misconceptions and Complexity,” *Asian Affairs* 50, no. 1 (2019): 60–79; UNHCR, “Bangladesh Rohingya Emergency,” accessed Feb. 13, 2024, www.unhcr.org/ph/campaigns/rohingya-emergency; Mohshin Habib et al., *Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience* (Ontario: Ontario International Development Agency, 2018), 69; Annekathryn Goodman and Iftkher Mahmood, “The Rohingya Refugee Crisis of Bangladesh: Gender Based Violence and the Humanitarian Response,” *Open Journal of Political Science* 9, no. 3 (2019): 490–501.

10. Thant, *Hidden History of Burma*, 165.

11. Amnesty International, *Social Atrocity*, 45.

12. Thant, *Hidden History of Burma*, 166.

13. Kumar Ramakrishna, “Understanding Myanmar’s Buddhist Extremists: Some Preliminary Musings,” *New England Journal of Public Policy* 32, no. 2 (2020), article 4; Ronan Lee, *Myanmar’s Rohingya Genocide: Identity, History, and Hate Speech* (London: Bloomsbury, 2021), 89; Sheera Frenkel, “This Is What Happens When Millions of People Suddenly Get the

Internet,” BuzzFeed News, Nov. 20, 2016, www.buzzfeednews.com/article/sheerafrenkel/fake-news-spreads-trump-around-the-world; Megan Specia and Paul Mozur, “A War of Words Puts Facebook at the Center of Myanmar’s Rohingya Crisis,” New York Times, Oct. 27, 2017, www.nytimes.com/2017/10/27/world/asia/myanmar-government-facebook-rohingya.html.

14. Amnesty International, *Social Atrocity*, 7.

15. Tom Miles, “U.N. Investigators Cite Facebook Role in Myanmar Crisis,” Reuters, March 13,

2018, www.reuters.com/article/idUSKCN1G02Q4/.

16. Amnesty International, *Social Atrocity*, 8.

17. John Clifford Holt, *Myanmar’s Buddhist-Muslim Crisis: Rohingya, Arakanese, and Burmese Narratives of Siege and Fear* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2019), 241–43; Kyaw Phone Kyaw, “The Healing of Meiktila,” *Frontier Myanmar*, April 21, 2016, www.frontiermyanmar.net/en/the-healing-of-meiktila/.

18. On the cultural power of recommendation algorithms, see also Brinkmann et al., “Machine Culture”; Jessica Su, Aneesh Sharma, and Sharad Goel, “The Effect of Recommendations on Network Structure,” in *Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web* (Geneva: International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2016), 1157–67; Zhepeng Li, Xiao Fang, and Olivia R. Liu Sheng, “A Survey of Link Recommendation for Social Networks: Methods, Theoretical Foundations, and Future Research Directions,” *ACM Transactions on Management Information Systems* 9, no. 1 (2018): 1–26.

19. Amnesty International, *Social Atrocity*, 47.

20. *Ibid.*, 46.

21. *Ibid.*, 38–49. See also Zeynep Tufekci, “Algorithmic Harms Beyond Facebook and Google: Emergent Challenges of Computational Agency,” *Colorado Technology Law Journal* 13 (2015): 203–18; Janna Anderson and Lee Rainie, “The Future of Truth and Misinformation Online,” Pew Research Center, Oct. 19, 2017, www.pewresearch.org/internet/2017/10/19/the-future-of-truth-and-misinformation-online/; Ro’ee Levy, “Social Media, News Consumption, and Polarization: Evidence from a Field Experiment,” *American Economic Review* 111, no. 3 (2021): 831–70; William J. Brady, Ana P.

Gantman, and Jay J. Van Bavel, "Attentional Capture Helps Explain Why Moral and Emotional Content Go Viral," *Journal of Experimental Psychology: General* 149, no. 4 (2020): 746–56.

22. Yue Zhang et al., "Siren's Song in the AI Ocean: A Survey on Hallucination in Large Language Models" (preprint, submitted in 2023), arxiv.org/abs/2309.01219; Jordan Pearson, "Researchers Demonstrate AI 'Supply Chain' Disinfo Attack with 'PoisonGPT,'" *Vice*, July 13, 2023, www.vice.com/en/article/xgwgn4/researchers-demonstrate-ai-supply-chain-disinfo-attack-with-poisongpt.

23. František Baluška and Michael Levin, "On Having No Head: Cognition Throughout Biological Systems," *Frontiers in Psychology* 7 (2016), article 902.

24. For a much deeper discussion of consciousness and decision making in humans, see Mark Solms, *The Hidden Spring: A Journey to the Source of Consciousness* (London: Profile Books, 2021).

25. For an in-depth discussion of consciousness and intelligence in humans and AI, see Yuval Noah Harari, *Homo Deus* (New York: Harper, 2017), chaps. 3, 10; Yuval Noah Harari, *21 Lessons for the 21st Century* (New York: Spiegel & Grau, 2018), chap. 3; Yuval Noah Harari, "The Politics of Consciousness," in Aviva Berkovich-Ohana et al. (eds.), *Perspectives on Consciousness: The Role of Subjective Experience* (Cambridge (Mass.): MIT Press, 2025 [forthcoming]); Patrick Butlin et al., "Consciousness in Artificial Intelligence: Insights from the Science of Consciousness" (preprint, submitted in 2023), arxiv.org/abs/2308.08708.

26. OpenAI, "GPT-4 System Card," March 23, 2023, 14, cdn.openai.com/papers/gpt-4-system-card.pdf.

27. *Ibid.*, 15–16.

28. See Harari, *Homo Deus*, chaps. 3, 10; Harari, "The Politics of Consciousness."

29. For real-life examples, see Jamie Condliffe, "Algorithms Probably Caused a Flash Crash of the British Pound," *MIT Technology Review*, Oct. 7, 2016, www.technologyreview.com/2016/10/07/244656/algorithms-probably-caused-a-flash-crash-of-the-british-pound/; Bruce Lee, "Fake Eli Lilly Twitter Account Claims Insulin Is Free, Stock Falls 4.37%," *Forbes*, Nov. 12, 2022, www.forbes.com/sites/brucelee/2022/11/12/fake-eli-lilly-twitter-

account-claims-insulin-is-free-stock-falls-43/?sh=61308fb541a3.

30. Jenna Greene, "Will Chat GPT Make Lawyers Obsolete? (Hint: Be Afraid)," Reuters, Dec. 10, 2022, www.reuters.com/legal/transactional/will-chat-gpt-make-lawyers-obsolete-hint-be-afraid-2022-12-09/; Chloe Xiang, "Chat GPT Can Do a Corporate Lobbyist's Job, Study Determines," Vice, Jan. 5, 2023, www.vice.com/en/article/3admm8/Chat-GPT-can-do-a-corporate-lobbyists-job-study-determines; Jules Ioannidis et al., "Gracenote.ai: Legal Generative AI for Regulatory Compliance," SSRN, June 19, 2023, ssrn.com/abstract=4494272; Damien Charlotin, "Large Language Models and the Future of Law," SSRN, Aug. 22, 2023, ssrn.com/abstract=4548258; Daniel Martin Katz et al., "GPT-4 Passes the Bar Exam," SSRN, March 15, 2023, ssrn.com/abstract=4389233. Though see also Eric Martínez, "Re-evaluating Chat GPT-4's Bar Exam Performance," SSRN, May 8, 2023, ssrn.com/abstract=4441311.

31. Brinkmann et al., "Machine Culture."

32. Julia Carrie Wong, "Facebook Restricts More Than 10,000 QAnon and US Militia Groups," Guardian, Aug. 19, 2020, www.theguardian.com/us-news/2020/aug/19/facebook-qanon-us-militia-groups-restrictions.

33. "FBI Chief Says Five QAnon Conspiracy Advocates Arrested for Jan 6 U.S. Capitol Attack,"

Reuters, April 15, 2021, www.reuters.com/world/us/fbi-chief-says-five-qanon-conspiracy-advocates-arrested-jan-6-us-capitol-attack-2021-04-14/.

34. "Canadian Man Faces Weapons Charges in Attack on PM Trudeau's Home," Al Jazeera, July 7, 2020, www.aljazeera.com/news/2020/7/7/canadian-man-faces-weapons-charges-in-attack-on-pm-trudeaus-home. See also Mack Lamoureux, "A Fringe Far-Right Group Keeps Trying to Citizen Arrest Justin Trudeau," Vice, July 28, 2020, www.vice.com/en/article/dyzwp/a-fringe-far-right-group-keeps-trying-to-citizen-arrest-justin-trudeau.

35. "Rémy Daillet: Conspiracist Charged over Alleged French Coup Plot," BBC, Oct. 28, 2021, www.bbc.com/news/world-europe-59075902; "Rémy Daillet: Far-Right 'Coup Plot' in France Enlisted Army Officers," Times, Oct. 28, 2021, www.thetimes.co.uk/article/remy-daillet-far-right-coup-plot-france-army-officers-qanon-ds22j6g05.

36. Mia Bloom and Sophia Moskalenko, *Pastels and Pedophiles: Inside the Mind of QAnon* (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2021), 2.

37. John Bowden, "QAnon-Promoter Marjorie Taylor Greene Endorses Kel-

ly Loeffler in Georgia Senate Bid,” Hill, Oct. 15, 2020, thehill.com/homenews/campaign/521196-qanon-promoter-marjorie-taylor-green-endorses-kelly-loeffler-in-ga-senate/.

38. Camila Domonoske, “QAnon Supporter Who Made Bigoted Videos Wins Ga. Primary, Likely Heading to Congress,” NPR, Aug. 12, 2020, www.npr.org/2020/08/12/901628541/qanon-supporter-who-made-bigoted-videos-wins-ga-primary-likely-heading-to-congre.

39. Nitasha Tiku, “The Google Engineer Who Thinks the Company’s AI Has Come to Life,”

Washington Post, June 11, 2022, www.washingtonpost.com/technology/2022/06/11/google-ai-Lambda-blake-lemoine/.

40. Matthew Weaver, “AI Chatbot ‘Encouraged’ Man Who Planned to Kill Queen, Court Told,” Guardian, July 6, 2023, www.theguardian.com/uk-news/2023/jul/06/ai-chatbot-encouraged-man-who-planned-to-kill-queen-court-told; PA Media, Rachel Hall, and Nadeem Badshah, “Man Who Broke into Windsor Castle with Crossbow to Kill Queen Jailed for Nine Years,” Guardian, Oct. 5, 2023, www.theguardian.com/uk-news/2023/oct/05/man-who-broke-into-windsor-castle-with-crossbow-to-kill-queen-jailed-for-nine-years; William Hague, “The Real Threat of AI Is Fostering Extremism,” Times, Oct. 30, 2023, www.thetimes.co.uk/article/the-real-threat-of-ai-is-fostering-extremism-jn3cw9rd3.

41. Marcus du Sautoy, *The Creativity Code: Art and Innovation in the Age of AI* (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2019); Brinkmann et al., “Machine Culture.”

42. Martin Abadi and David G. Andersen, “Learning to Protect Communications with Adversarial Neural Cryptography,” Oct. 21, 2016, arXiv, arXiv:1610.06918.

43. Robert Kissell, *Algorithmic Trading Methods: Applications Using Advanced Statistics,*

Optimization, and Machine Learning Technique (London: Academic Press, 2021); Anna-Louise Jackson, “A Basic Guide to Forex Trading,” Forbes, March 17, 2023, www.forbes.com/adviser/investing/what-is-forex-trading/; Bank of International Settlements, “Triennial Central Bank Survey: OTC Foreign Exchange Turnover in April 2022,” Oct. 27, 2022, www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.pdf.

44. Jaime Sevilla et al., "Compute Trends Across Three Eras of Machine Learning," 2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), IEEE, Sept. 30, 2022, doi.10.1109/IJCNN55064.2022.9891914; Bengio et al., "Managing AI Risks in an Era of Rapid Progress."

45. Kwang W. Jeon, *The Biology of Amoeba* (London: Academic Press, 1973).

46. International Energy Agency, "Data Centers and Data Transmission Networks," last update July 11, 2023, accessed Dec. 27, 2023, www.iea.org/energy-system/buildings/data-centers-and-data-transmission-networks; Jacob Roundy, "Assess the Environmental Impact of Data Centers," TechTarget, July 12, 2023, www.techtarget.com/searchdatacenter/feature/Assess-the-environmental-impact-of-data-centers; Alex de Vries, "The Growing Energy Footprint of Artificial Intelligence," *Joule* 7, no. 10 (2023): 2191–94, doi.org/10.1016/j.joule.2023.09.004; Javier Felipe Andreu, Alicia Valero Delgado, and Jorge Torrubia Torralba, "Big Data on a Dead Planet: The Digital Transition's Neglected Environmental Impacts," *The Left in the European Parliament*, Nov. 15, 2022, left.eu/issues/publications/big-data-on-a-dead-planet-the-digital-transitions-neglected-environmental-impacts/. On water requirements, see Shannon Osaka, "A New Front in the Water Wars: Your Internet Use," *Washington Post*, April 25, 2023, www.washingtonpost.com/climate-environment/2023/04/25/data-centers-drought-water-use/.

47. Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power* (New York: PublicAffairs, 2018); Mejias and Couldry, *Data Grab*; Brian Huseman (Amazon vice president) to Chris Coons (U.S. senator), June 28, 2019, www.coons.senate.gov/imo/media/doc/Amazon%20Senator%20Coons__Response%20Letter__6.28.19%5B3%5D.pdf.

48. "Tech Companies Spend More Than €100 Million a Year on EU Digital Lobbying," *Euronews*, Sept. 11, 2023, www.euronews.com/my-europe/2023/09/11/tech-companies-spend-more-than-100-million-a-year-on-eu-digital-lobbying; Emily Birnbaum, "Tech Giants Broke Their Spending Records on Lobbying Last Year," *Bloomberg*, Feb. 1, 2023, www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-01/amazon-apple-microsoft-report-record-lobbying-spending-in-2022.

49. Marko Köthenbürger, "Taxation of Digital Platforms," in *Tax by Design*

for the Netherlands, ed. Sijbren Cnossen and Bas Jacobs (New York: Oxford University Press, 2022), 178.

50. Omri Marian, "Taxing Data," *BYU Law Review* 47 (2021); Viktor Mayer-Schönberger and Thomas Ramey, *Reinventing Capitalism in the Age of Big Data* (New York: Basic Books, 2018); Jathan Sadowski, *Too Smart: How Digital Capitalism Is Extracting Data, Controlling Our Lives, and Taking Over the World* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2020); Douglas Laney, "Unlock Tangible Benefits by Valuing Intangible Data Assets," *Forbes*, March 9, 2023, www.forbes.com/sites/douglaslaney/2023/03/09/unlock-tangible-benefits-by-valuing-intangible-data-assets/?sh=47f6750b1152; Ziva Rubinstein, "Taxing Big Data: A Proposal to Benefit Society for the Use of Private Information," *Fordham Intellectual Property, Media, and Entertainment Law* 31, no. 4 (2021): 1199, ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol31/iss4/6; M. Fleckenstein, A. Obaidi, and N. Tryfona, "A Review of Data Valuation Approaches and Building and Scoring a Data Valuation Model," *Harvard Data Science Review* 5, no. 1 (2023), doi.org/10.1162/99608f92.c18db966.

51. Andrew Leonard, "How Taiwan's Unlikely Digital Minister Hacked the Pandemic," *Wired*, July 23, 2020, www.wired.com/story/how-taiwans-unlikely-digital-minister-hacked-the-pandemic/.

52. Yasmann, "Grappling with the Computer Revolution"; James L. Hoot, "Computing in the Soviet Union," *Computing Teacher*, May 1987; William H. Luers, "The U.S. and Eastern Europe," *Foreign Affairs* 65, no. 5 (Summer 1987): 989–90; Slava Gerovitch, "How the Computer Got Its Revenge on the Soviet Union," *Nautilus*, April 2, 2015, nautilus.us/how-the-computer-got-its-revenge-on-the-soviet-union-235368/; Benjamin Peters, "The Soviet InterNyet," *Eon*, Oct. 17, 2016, eon.co/essays/how-the-soviets-invented-the-internet-and-why-it-didnt-work; Benjamin Peters, *How Not to Network a Nation: The Uneasy History of the Soviet Internet* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2016).

53. Fred Turner, *From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism* (Chicago: University of Chicago Press, 2010).

54. Paul Freiberger and Michael Swaine, *Fire in the Valley: The Making of the Personal Computer*, 2nd ed. (New York: McGraw Hill, 2000), 263–65; Laine Nooney, *The Apple II Age: How the Computer Became Personal* (Chicago: University of Chicago Press, 2023), 57.

55. Nicholas J. Schlosser, *Cold War on the Airwaves: The Radio Propaganda War Against East Germany* (Champaign: University of Illinois Press, 2015), esp. chap. 5, "The East German Campaign Against RIAS," 107–34; Alfredo Thiermann, "Radio Activities," *Thresholds* 45 (2017): 194–210, doi.org/10.1162/THLD_a_00018.

فصل ۷: بی‌وقفه: شبکه همیشه روشن است

1. Paul Kenyon, *Children of the Night: The Strange and Epic Story of Modern Romania* (London: Apollo, 2021), 353–54.

2. Ibid., 356.

3. Ibid., 373–74.

4. Ibid., 357.

5. Ibid.

6. Ibid.

7. Deletant, "Securitate Legacy in Romania," 198.

8. Marc Brysbaert, "How Many Words Do We Read per Minute? A Review and Meta-analysis of Reading Rate," *Journal of Memory and Language* 109 (Dec. 2019), article 104047, doi.org/10.1016/j.jml.2019.104047.

9. Alex Hughes, "Chat GPT: Everything You Need to Know About open AI's Chat GPT-4 Tool," *BBC Science Focus*, Sept. 26, 2023, www.sciencefocus.com/future-technology/gpt-3; Stephen McAleese, "Retrospective on 'GPT-4 Predictions' After the Release of Chat GPT-4," *LessWrong*, March 18, 2023, www.lesswrong.com/posts/iQx2eeHKLwgBYdWPZ/retrospective-on-gpt-4-predictions-after-the-release-of-gpt; Jonathan Vanian and Kif Leswing, "Chat GPT and Generative AI Are Booming, but the Costs Can Be Extraordinary," *CNBC*, March 13, 2023, www.cnbc.com/2023/03/13/Chat-GPT-and-generative-ai-are-booming-but-at-a-very-expensive-price.html.

10. Christian Grothoff and Jens Purup, "The NSA's SKYNET Program May Be Killing Thousands of Innocent People," *Ars Technica*, Feb. 16, 2016, ars-technica.co.uk/security/2016/02/the-nsas-skynet-program-may-be-killing-thousands-of-innocent-people/.

11. Jennifer Gibson, "Death by Data: Drones, Kill Lists, and Algorithms," in

Remote Warfare: Interdisciplinary Perspectives, ed. Alasdair McKay, Abigail Watson, and Megan Karlshøj-Pedersen (Bristol: E-International Relations, 2021), www.e-ir.info/publication/remote-warfare-interdisciplinary-perspectives/; Vasja Badalič, "The Metadata-Driven Killing Apparatus: Big Data Analytics, the Target Selection Process, and the Threat to International Humanitarian Law," *Critical Military Studies* 9, no. 4 (2023): 1–21, doi.org/10.1080/23337486.2023.2170539.

12. Catherine E. Richards et al., "Rewards, Risks, and Responsible Deployment of Artificial Intelligence in Water Systems," *Nature Water* 1 (2023): 422–32, doi.org/10.1038/s44221-023-00069-6.

13. John S. Brownstein et al., "Advances in Artificial Intelligence for Infectious-Disease Surveillance," *New England Journal of Medicine* 388, no. 17 (2023): 1597–607, doi.org/10.1056/NEJMr2119215; Vignesh A. Arasu et al., "Comparison of Mammography AI Algorithms with a Clinical Risk Model for 5-Year Breast Cancer Risk Prediction: An Observational Study," *Radiology* 307, no. 5 (2023), article 222733, doi.org/10.1148/radiol.222733; Alexander V. Eriksen, Sören Möller, and Jesper Ryg, "Use of Chat GPT-4 to Diagnose Complex Clinical Cases," *NEJM AI* 1, no. 1 (2023), doi.org/10.1056/AIp2300031.

14. Ashley Belanger, "AI Tool Used to Spot Child Abuse Allegedly Targets Parents with Disabilities," *Ars Technica*, Feb. 1, 2023, arstechnica.com/tech-policy/2023/01/doj-probes-ai-tool-thats-allegedly-biased-against-families-with-disabilities/.

15. Yegor Tkachenko and Kamel Jedidi, "A Megastudy on the Predictability of Personal Information from Facial Images: Disentangling Demographic and Non-demographic Signals," *Scientific Reports* 13 (2023), article 21073, doi.org/10.1038/s41598-023-42054-9; Jacob Leon Kröger, Otto Hans-Martin Lutz, and Florian Müller, "What Does Your Gaze Reveal About You? On the Privacy Implications of Eye Tracking," in *Privacy and Identity Management. Data for Better Living: AI and Privacy*, ed. Michael Friedewald et al. (Cham: Springer International, 2020), 226–41, doi.org/10.1007/978-3-030-42504-3_15; N. Arun, P. Maheswaravenkatesh, and T. Jayasankar, "Facial Micro Emotion Detection and Classification Using Swarm Intelligence Based Modified Convolutional Network," *Expert Systems with Applications* 233 (2023), article 120947, doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120947; Vasileios Skaramagkas et al., "Review of Eye Tracking Metrics Involved in Emotional and Cognitive

Processes,” *IEEE Reviews in Biomedical Engineering* 16 (2023): 260–77, doi.org/10.1109/RBME.2021.3066072.

16. Isaacson, Elon Musk, chap. 65, “Neuralink, 2017–2020,” and chap. 89, “Miracles: Neuralink, November 2021”; Rachel Levy, “Musk’s Neuralink Faces Federal Probe, Employee Backlash over Animal Tests,” *Reuters*, Dec. 6, 2023, www.reuters.com/technology/musks-neuralink-faces-federal-probe-employee-backlash-over-animal-tests-2022-12-05/; Elon Musk and Neuralink, “An Integrated Brain-Machine Interface Platform with Thousands of Channels,” *Journal of Medical Research* 21, no. 10 (2019), doi.org/10.2196/16194; Emily Waltz, “Neuralink Barrels into Human Tests Despite Fraud Claims,” *IEEE Spectrum*, Dec. 6, 2023, spectrum.ieee.org/neuralink-human-trials; Aswin Chari et al., “Brain-Machine Interfaces: The Role of the Neurosurgeon,” *World Neurosurgery* 146 (Feb. 2021): 140–47, doi.org/10.1016/j.wneu.2020.11.028; Kenny Torrella, “Neuralink Shows What Happens When You Bring ‘Move Fast and Break Things’ to Animal Research,” *Vox*, Dec. 11, 2023, www.vox.com/future-perfect/2022/12/11/23500157/neuralink-animal-testing-elon-musk-usda-probe.

17. Jerry Tang et al., “Semantic Reconstruction of Continuous Language from Non-invasive Brain Recordings,” *Nature Neuroscience* 26 (2023): 858–66, doi.org/10.1038/s41593-023-01304-9.

18. Anne Manning, “Human Brain Seems Impossible to Map. What If We Started with Mice?,” *Harvard Gazette*, Sept. 26, 2023, news.harvard.edu/gazette/story/2023/09/human-brain-too-big-to-map-so-theyre-starting-with-mice/; Michał Januszewski, “Google Research Embarks on Effort to Map a Mouse Brain,” *Google Research*, Sept. 26, 2023, blog.research.google/2023/09/google-research-embarks-on-effort-to.html?utm_source=substack&utm_medium=email; Tim Blakely and Michał Januszewski, “A Browseable Petascale Reconstruction of the Human Cortex,” *Google Research*, June 1, 2021, blog.research.google/2021/06/a-browsable-petascale-reconstruction-of.html.

19. This may change as technology develops. An Ohio State University research report published on June 2, 2022, claimed that brain scans can accurately predict whether people were politically conservative or liberal. Seo Eun Yang et al., “Functional Connectivity Signatures of Political Ideology,” *PNAS Nexus* 1, no. 3 (July 2022): 1–11, doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac066. See

also: Petter Törnberg, "Chat GPT-4 Outperforms Experts and Crowd Workers in Annotating Political Twitter Messages with Zero-Shot Learning," arXiv, doi.org/10.48550/arXiv.2304.06588; Michal Kosinski, "Facial Recognition Technology Can Expose Political Orientation from Naturalistic Facial Images," Scientific Reports 11 (2021), article 100, doi.org/10.1038/s41598-020-79310-1; Tang et al., "Semantic Reconstruction of Continuous Language."

20. Algorithms are already able to identify and predict human emotions without biometric surveillance. See, for example, Sam Machkovech, "Report: Facebook Helped Advertisers Target Teens Who Feel 'Worthless,'" Ars Technica, May 1, 2017, arstechnica.com/information-technology/2017/05/facebook-helped-advertisers-target-teens-who-feel-worthless/; Alexander Spangher, "How Does This Article Make You Feel?" Open NYT, Medium, Nov. 1, 2018, open.nytimes.com/how-does-this-article-make-you-feel-4684e5e9c47.

21. Amnesty International, "Automated Apartheid: How Facial Recognition Fragments, Segregates, and Controls Palestinians in the OPT," May 2, 2023, 42–43, www.amnesty.org/en/documents/mde15/6701/2023/en/; Tal Shef, "Re'ayon im Sasi Elya, rosh ma'arach ha-cyber bashabak" [Interview with Sasi Elya, head of the Shin Bet's cyber unit], Yediot Ahronot, Nov. 27, 2020, www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5851340,00.html; Human Rights Watch, China's Algorithms of Repression: Reverse Engineering a Xinjiang Police Mass Surveillance App (New York: Human Rights Watch, 2019), 9, www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/china0519_web5.pdf; United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR), "OHCHR Assessment of Human Rights Concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region," Aug. 31, 2022, www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final- assesment.pdf; Geoffrey Cain, The Perfect Police State: An Undercover Odyssey into China's Terrifying Surveillance Dystopia of the Future (New York: Public Affairs, 2021); Michael Quinn, "Realities of Life in Kashmir," Amnesty International Blog, July 12, 2023, https://www.amnesty.org.uk/blogs/country-specialists/realities-life-kashmir; PTI, "AI-based facial recognition system inaugurated in J-K's Kishtwar," The Print, December 9, 2023, https://theprint.in/india/ai-based-facial-recognition-system-inaugurated-in-j-ks-kishtwar/1879576/; Max Koshelev, "How Crimea Became a Testing Ground for Russia's Surveillance Technolo-

gy," Hromadske, 15 September 2017, <https://hromadske.ua/en/posts/how-crimea-became-a-testing-ground-for-russias-surveillance-technology>; Council of Europe, "Human rights situation in the Autonomous Republic of Crimea and the City of Sevastopol, Ukraine," 31 August 2023, 10–18, <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680ac6e10>; Shaun Walker and Pjotr Sauer, " 'The Fight Is Continuing': A Decade of Russian Rule Has Not Silenced Ukrainian Voices in Crimea," *The Guardian*, 12 March 2024, <https://www.theguardian.com/world/2024/mar/14/crimea-annexation-10-years-russia-ukraine>; Melissa Villa-Nicholas, *Data Borders: How Silicon Valley is Building an Industry around Immigrants* (Oakland: University of California Press, 2023); Petra Molnar, *The Walls Have Eyes: Surviving Migration in the Age of Artificial Intelligence* (New York: The New Press, 2024); Asfandiyar Mir and Dylan Moore, "Drones, Surveillance, and Violence: Theory and Evidence from a US Drone Program," *International Studies Quarterly* 63, no. 4 (2019): 846–862; Patrick Keenan, "Drones and Civilians: Emerging Evidence of the Terrorizing Effects of the U.S. Drone Programs," *Santa Clara Journal of International Law* 20, no. 1 (2021): 1–47; Trevor McCrisken, "Eyes and Ear in the Sky—Drones and Mass surveillance," in *In the Name of Security—Secrecy, Surveillance and Journalism*, eds. Johan Lidberg and Denis Muller (London: Anthem Press, 2018), 139–158.

22. Giorgio Agamben, *State of Exception*, trans. Kevin Attell (Chicago: University of Chicago Press, 2005).

23. L. Shchyrakova and Y. Merkis, "Fear and loathing in Belarus," *Index on Censorship* 50 (2021): 24–26, <https://doi.org/10.1177/03064220211012282>; Anastasiya Astapova, "In Search for Truth: Surveillance Rumors and Vernacular Panopticon in Belarus," *Journal of American Folklore* 130, no. 517 (2017): 276–304; R. Hervouet, "A Political Ethnography of Rural Communities under an Authoritarian Regime: The Case of Belarus," *Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique* 141, no. 1 (2019): 85–112, <https://doi.org/10.1177/0759106318812790>; Allen Munoriyarwa, "When Watchdogs Fight Back: Resisting State Surveillance in Everyday Investigative Reporting Practices among Zimbabwean Journalists," *Journal of Eastern African Studies* 15, no. 3 (2021): 421–441; Allen Munoriyarwa, "The Militarization of Digital Surveillance in Post-Coup Zimbabwe: 'Just Don't Tell Them

What We Do,' " Security Dialogue 53, no. 5 (2022): 456–474.

24. International Civil Aviation Organization, "ePassport Basics," <https://www.icao.int/Security/FAL/PKD/Pages/ePassport-Basics.aspx>.

25. Paul Bischoff, "Facial Recognition Technology (FRT): Which Countries Use It?" Comparitech, January 24, 2022, <https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/facial-recognition-statistics>.

26. Bischoff, "Facial Recognition Technology (FRT): Which Countries Use It?" Comparitech; "Surveillance Cities: Who Has The Most CCTV Cameras In The World?," Surfshark, <https://surfshark.com/surveillance-cities>; Liza Lin and Newley Purnell, "A World With a Billion Cameras Watching You Is Just Around the Corner," The Wall Street Journal, December 6, 2019, <https://www.wsj.com/articles/a-billion-surveillance-cameras-forecast-to-be-watching-within-two-years-11575565402>.

27. Drew Harwell and Craig Timberg, "How America's Surveillance Networks Helped the FBI Catch the Capitol Mob," The Washington Post, April 2, 2021, <https://www.washingtonpost.com/technology/2021/04/02/capitol-siege-arrests-technology-fbi-privacy/>; "Retired NYPD Officer Thomas Webster, Republican Committeeman Philip Grillo Arrested for Alleged Roles in Capitol Riot," CBS News, February 23, 2021, <https://www.cbsnews.com/newyork/news/retired-nypd-officer-thomas-webster-queens-republican-group-leader-philip-grillo-arrested-for-alleged-roles-in-capitol-riot/>.

28. Zhang Yang, "Police Using AI to Trace Long-Missing Children," China Daily, June 4, 2019,

<http://www.chinadaily.com.cn/a/201906/04/WS5cf5c8a8a310519142700e2f.html>; Zhongkai Zhang, "AI Reunites Families! Four Children Missing for 10 Years Found at Once," Xinhua Daily Telegraph, June 14, 2019, http://www.xinhuanet.com/politics/2019-06/14/c_1124620736.htm; Chang Qu, "Hunan Man Reunites with Son Abducted 22 Years Ago," QQ, June 25, 2023, <https://new.qq.com/rain/a/20230625A005UX00>; Phoebe Zhang, "AI Reunites Son with Family but Raises Questions in China about Ethics, Privacy," South China Morning Post, December 10, 2023, <https://www.scmp.com/news/china/article/3244377/ai-reunites-son-family-raises-questions-china-about-ethics-privacy>; Ding Rui, "In Hebei, AI Tech Reunites Abducted Son With Family After 25 Years," Sixth Tone, December 4, 2023, <https://www.sixthtone.com/news/1014206>; Ding-Chau Wang et al.,

"Development of a Face Prediction System for Missing Children in a Smart City Safety Network," *Electronics* 11, no. 9 (2022): Article 1440, <https://doi.org/10.3390/electronics11091440>; M.R. Sowmya et al., "AI- Assisted Search for Missing Children," 2022 IEEE 2nd Mysore Sub Section International Conference (Mysuru: IEEE, 2022), 1–6.

29. Jesper Lund, "Danish DPA Approves Automated Facial Recognition," EDRI, June 19, 2019, <https://edri.org/danish-dpaapproves-automated-facial-recognition>; Sidsel Overgaard, "A Soccer Team in Denmark Is Using Facial Recognition to Stop Unruly Fans," NPR, October 21, 2019, <https://www.npr.org/2019/10/21/770280447/a-soccer-team-in-denmark-is-using-facial-recognition-to-stop-unruly-fans>; Yan Luo and Rui Guo, "Facial Recognition in China: Current Status, Comparative Approach and the Road Ahead," *Journal of Law and Social Change* 25, no. 2 (2021): 153–179.

30. Rachel George, "The AI Assault on Women: What Iran's Tech Enabled Morality Laws Indicate for Women's Rights Movements," Council on Foreign Relations online, December 7, 2023, <https://www.cfr.org/blog/ai-assault-women-what-irans-tech-enabled-morality-laws-indicate-womens-rights-movements>; Khari Johnson, "Iran Says Face Recognition Will ID Women Breaking Hijab Laws," *Wired*, January 10, 2023, <https://www.wired.com/story/iran-says-face-recognition-will-id-women-breaking-hijab-laws/>.

31. Johnson, "Iran Says Face Recognition Will ID Women Breaking Hijab Laws," *Wired*.

32. Farnaz Fassihi, "An Innocent and Ordinary Young Woman," *The New York Times*, September 16, 2022, <https://www.nytimes.com/2023/09/16/world/middleeast/mahsa-amini-iran-protests-hijab-profile.html>; Weronika Strzyzewska, "Iranian Woman Dies 'After Being Beaten by Morality Police' over Hijab Law," *The Guardian*, September 16, 2022, <https://www.theguardian.com/global-development/2022/sep/16/iranian-woman-dies-after-being-beaten-by-morality-police-over-hijab-law>.

33. "Iran: Doubling Down on Punishments Against Women and Girls Defying Discriminatory Veiling Laws," Amnesty International, July 26, 2023, <https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/7041/2023/en/>; "One Year Protest Report: At Least 551 Killed and 22 Suspicious Deaths," Iran Human Rights, September 15, 2023, <https://iranhr.net/en/articles/6200/>; Jon Gambrell, "Iran Says 22,000 Arrested in Protests Pardoned by Top Leader,"

AP News, March 13, 2023, <https://apnews.com/article/iran-protests-arrested-pardons-mahsa-amini-ae3c45c6bcc883900ff1b1e83f85df95>.

34. "Iran: Dou," Amnesty International.

35. "Iran: Doubling Down on Punishments Against Women and Girls Defying Discriminatory Veiling Laws," Amnesty International.

36. "Iran: Doubling Down on Punishments Against Women and Girls Defying Discriminatory Veiling Laws," Amnesty International.

37. "Iran: International Community Must Stand with Women and Girls Suffering Intensifying

Oppression," Amnesty International, 26 July 2023, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/07/iran-international-community-must-stand-with-women-and-girls-suffering-intensifying-oppression/>; "Iran: Doubling Down on Punishments Against Women and Girls Defying Discriminatory Veiling Laws," Amnesty International.

38. Johnson, "Iran Says Face Recognition Will ID Women Breaking Hijab Laws," Wired.

39. "Iran: Doubling Down on Punishments Against Women and Girls Defying Discriminatory Veiling Laws," Amnesty International.

40. "Iran: Doubling Down on Punishments Against Women and Girls Defying Discriminatory Veiling Laws," Amnesty International; Shadi Sadr, "Iran's Hijab and Chastity Bill Underscores the Need to Codify Gender Apartheid," Just Security, April 11, 2024, <https://www.justsecurity.org/94504/iran-hijab-bill-gender-apartheid/>; Tara Subramaniam, Adam Pourahmadi and Mostafa Salem, "Iranian Women Face 10 Years in Jail for Inappropriate Dress after 'Hijab Bill' Approved," CNN, September 21, 2023, <https://edition.cnn.com/2023/09/21/middleeast/iran-hijab-law-parliament-jail-intl-hnk/index.html>; "Iran's Parliament Passes a Stricter Headscarf Law Days after Protest Anniversary," AP News, September 21, 2023, https://apnews.com/article/iran-hijab-women-politics-protests-6e07fae990369a58cb162eb-6c5a7ab2a?utm_source=copy&utm_medium=share.

41. Christopher Parsons et al., "The Predator in Your Pocket: A Multidisciplinary Assessment of the Stalkerware Application Industry," Citizen Lab, Research report 119, June 2019, citizenlab.ca/docs/stalkerware-holistic.pdf; Lorenzo Franceschi-Bicchierai and Joseph Cox, "Inside the 'Stalkerware' Surveillance Market, Where Ordinary People Tap Each Other's Phones," Vice,

April 18, 2017, www.vice.com/en/article/53vm7n/inside-stalkerware-surveillance-market-flexispy-retina-x.

42. Mejias and Couldry, *Data Grab*, 90–94.

43. *Ibid.*, 156–58.

44. Zuboff, *Age of Surveillance Capitalism*.

45. Rafael Bravo, Sara Catalán, and José M. Pina, “Gamification in Tourism and Hospitality

Review Platforms: How to R.A.M.P. Up Users’ Motivation to Create Content,” *International Journal of Hospitality Management* 99 (2021), article 103064, doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.103064; Davide Proserpio and Giorgos Zervas, “Study: Replying to Customer Reviews Results in Better Ratings,” *Harvard Business Review*, Feb. 14, 2018, hbr.org/2018/02/study-replying-to-customer-reviews-results-in-better-ratings.

46. Linda Kinstler, “How Tripadvisor Changed Travel,” *Guardian*, Aug. 17, 2018, www.theguardian.com/news/2018/aug/17/how-tripadvisor-changed-travel.

47. Alex J. Wood and Vili Lehdonvirta, “Platforms Disrupting Reputation: Precarity and Recognition Struggles in the Remote Gig Economy,” *Sociology* 57, no. 5 (2023): 999–1016, doi.org/10.1177/00380385221126804.

48. Michael J. Sandel, *What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets* (London: Penguin Books, 2013).

49. On the medieval “reputation market,” see Maurice Hugh Keen, *Chivalry* (London: Folio Society, 2010), and Georges Duby, *William Marshal: The Flower of Chivalry* (New York: Pantheon Books, 1985).

50. Zeyi Yang, “China Just Announced a New Social Credit Law. Here’s What It Means,” *MIT Technology Review*, Nov. 22, 2022, www.technologyreview.com/2022/11/22/1063605/china-announced-a-new-social-credit-law-what-does-it-mean/.

51. Will Storr, *The Status Game: On Human Life and How to Play It* (London: HarperCollins, 2021); Jason Manning, *Suicide: The Social Causes of Self-Destruction* (Charlottesville: University of Virginia Press, 2020).

52. Frans B. M. de Waal, *Chimpanzee Politics: Power and Sex Among Apes* (Baltimore: Johns

Hopkins University Press, 1998); Frans B. M. de Waal, *Our Inner Ape: A Leading Primatologist Explains Why We Are Who We Are* (New York: Riv-

erhead Books, 2006); Sapolsky, Behave; Victoria Wobber et al., "Differential Changes in Steroid Hormones Before Competition in Bonobos and Chimpanzees," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 107, no. 28 (2010): 12457–62, doi.org/10.1073/pnas.1007411107; Sonia A. Cavigelli and Michael J. Caruso, "Sex, Social Status, and Physiological Stress in Primates: The Importance of Social and Glucocorticoid Dynamics," *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 370, no. 1669 (2015): 1–13, doi.org/10.1098/rstb.2014.0103.

فصل ۸: خطا پذیر: شبکه اغلب اشتباه است

1. Nathan Larson, Aleksandr Solzhenitsyn and the Modern Russo-Jewish Question (Stuttgart: Ibidem Press, 2005), 16.
2. Aleksandr Solzhenitsyn, *The Gulag Archipelago, 1918–1956: An Experiment in Literary Investigation*, I–II (New York: Harper & Row, 1973), 69–70.
3. Gessen, Ch. 4 *Homo Sovieticus*, in *Future Is History*; Gulnaz Sharafutdinova, *The Afterlife of the "Soviet Man": Rethinking Homo Sovieticus* (London: Bloomsbury Academic, 2023), 37.
4. Fisher, *Chaos Machine*, 110–11.
5. Jack Nicas, "YouTube Tops 1 Billion Hours of Video a Day, on Pace to Eclipse TV," *Wall Street Journal*, Feb. 27, 2017, www.wsj.com/articles/youtube-tops-1-billion-hours-of-video-a-day-on-pace-to-eclipse-tv-1488220851.
6. Fisher, *Chaos Machine*; Ariely, *Misbelief*, 262–63.
7. Fisher, *Chaos Machine*, 266–77.
8. Ibid., 276–77.
9. Ibid., 270.
10. Emine Saner, "YouTube's Susan Wojcicki: 'Where's the Line of Free Speech—Are You Removing Voices That Should Be Heard?'," *Guardian*, Aug. 10, 2011, www.theguardian.com/technology/2019/aug/10/youtube-susan-wojcicki-ceo-where-line-removing-voices-heard.
11. Dan Milmo, "Frances Haugen: 'I Never Wanted to Be a Whistleblower. But Lives Were in Danger,'" *Guardian*, Oct. 24, 2021, www.theguardian.com/

technology/2021/oct/24/frances-haugen-i-never-wanted-to-be-a-whistleblower-but-lives-were-in-danger.

12. Amnesty International, *Social Atrocity*, 44.

13. *Ibid.*, 38.

14. *Ibid.*, 42.

15. *Ibid.*, 34.

16. "Facebook Ban of Racial Slur Sparks Debate in Burma," *Irrawaddy*, May 31, 2017, www.irrawaddy.com/news/burma/facebook-ban-of-racial-slur-sparks-debate-in-burma.html.

17. Amnesty International, *Social Atrocity*, 34.

18. Karen Hao, "How Facebook and Google Fund Global Misinformation," *MIT Technology Review*, Nov. 20, 2021, www.technologyreview.com/2021/11/20/1039076/facebook-google-disinformation-clickbait/.

19. Hayley Tsukayama, "Facebook's Changing Its News Feed. How Will It Affect What You See?," *Washington Post*, Jan. 12, 2018, www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/01/12/facebooks-changing-its-news-feed-how-will-it-affect-what-you-see/; Jonah Bromwich and Matthew Haag, "Facebook Is Changing. What Does That Mean to Your News Feed?," *New York Times*, Jan. 12, 2018, www.nytimes.com/2018/01/12/technology/facebook-news-feed-changes.html; Jason A. Gallo and Clare Y. Cho, "Social Media: Misinformation and Content Moderation Issues for Congress," *Congressional Research Service Report R46662*, Jan. 27, 2021, 11n67, crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46662; Keach Hagey and Jeff Horwitz, "Facebook Tried to Make Its Platform a Healthier Place. It Got Angrier Instead," *Wall Street Journal*, Sept. 15, 2021, www.wsj.com/articles/facebook-algorithm-change-zuckerberg-11631654215; "YouTube Doesn't Know Where Its Own Line Is," *Wired*, March 2, 2010, www.wired.com/story/youtube-content-moderation-inconsistent/; Ben Popken, "As Algorithms Take Over, YouTube's Recommendations Highlight a Human Problem," *NBC News*, April 19, 2018, www.nbcnews.com/tech/social-media/algorithms-take-over-youtube-s-recommendations-highlight-human-problem-n867596; Paul Lewis, "'Fiction Is Outperforming Reality': How YouTube's Algorithm Distorts Truth," *Guardian*, Feb. 2, 2018, www.theguardian.com/technology/2018/feb/02/how-youtubes-algorithm-distorts-truth.

20. M. A. Thomas, "Machine Learning Applications for Cybersecurity,"

Cyber Defense Review 8, no. 1 (Spring 2023): 87–102, www.jstor.org/stable/48730574.

21. Allan House and Cathy Brennan, eds., *Social Media and Mental Health* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2023); Gohar Feroz Khan, Bobby Swar, and Sang Kon Lee, "Social Media Risks and Benefits: A Public Sector Perspective," *Social Science Computer Review* 32, no. 5 (2014): 606–27, doi.org/10.1177/089443931452.

22. Vanya Eftimova Bellinger, *Marie von Clausewitz: The Woman Behind the Making of "On War"* (Oxford: Oxford University Press, 2016); Donald J. Stoker, *Clausewitz: His Life and Work* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 1–2, 256.

23. Stoker, *Clausewitz*, 35.

24. John G. Gagliardo, *Reich and Nation: The Holy Roman Empire as Idea and Reality, 1763–1806* (Bloomington: Indiana University Press, 1980), 4–5.

25. Todd Smith, "Army's Long-Awaited Iraq War Study Finds Iran Was the Only Winner in a Conflict That Holds Many Lessons for Future Wars," *Army Times*, Jan. 18, 2019, www.armytimes.com/news/your-army/2019/01/18/armys-long-awaited-iraq-war-study-finds-iran-was-the-only-winner-in-a-conflict-that-holds-many-lessons-for-future-wars/. One of the authors of the study, as well as a colleague, recently provided a summary to *Time*. See Frank Sobchak and Matthew Zais, "How Iran Won the Iraq War," *Time*, March 22, 2023, time.com/6265077/how-iran-won-the-iraq-war/.

26. Nick Bostrom, *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 122–25.

27. Brian Christian, *The Alignment Problem: Machine Learning and Human Values* (New York: W. W. Norton, 2022), 9–10.

28. Amnesty International, *Social Atrocity*, 34–37.

29. Andrew Roberts, *Napoleon the Great* (London: Allen Lane, 2014), 5.

30. *Ibid.*, 14–15.

31. *Ibid.*, 9, 14.

32. *Ibid.*, 29–40.

33. Philip Dwyer, *Napoleon: The Path to Power, 1769–1799* (London: Bloomsbury, 2014), 668; David G. Chandler, *The Campaigns of Napoleon* (New York: Macmillan, 1966), 1:3.

34. Maria E. Kronfeldner, *The Routledge Handbook of Dehumanization*

(London: Routledge, 2021); David Livingstone Smith, *On Inhumanity: Dehumanization and How to Resist It* (New York: Oxford University Press, 2020); David Livingstone Smith, *Less Than Human: Why We Demean, Enslave, and Exterminate Others* (New York: St. Martin's Press, 2011).

35. Smith, *On Inhumanity*, 139–42.

36. International Crisis Group, "Myanmar's Rohingya Crisis Enters a Dangerous New Phase," Dec. 7, 2017, www.crisisgroup.org/asia/southeast-asia/myanmar/292-myanmars-rohingya-crisis-enters-dangerous-new-phase.

37. Bettina Stangneth, *Eichmann Before Jerusalem: The Unexamined Life of a Mass Murderer* (New York: Alfred A. Knopf, 2014), 217–18.

38. Emily Washburn, "What to Know About Effective Altruism—Championed by Musk, Bankman-Fried, and Silicon Valley Giants," *Forbes*, March 8, 2023, www.forbes.com/sites/emilywashburn/2023/03/08/what-to-know-about-effective-altruism-championed-by-musk-bankman-fried-and-silicon-valley-giants/; Alana Semuels, "How Silicon Valley Has Disrupted Philanthropy," *Atlantic*, July 25, 2018, www.theatlantic.com/technology/archive/2018/07/how-silicon-valley-has-disrupted-philanthropy/565997/; Timnit Gebru, "Effective Altruism Is Pushing a Dangerous Brand of 'AI Safety,'" *Wired*, Nov. 30, 2022, www.wired.com/story/effective-altruism-artificial-intelligence-sam-bankman-fried/; Gideon Lewis-Kraus, "The Reluctant Prophet of Effective Altruism," *New Yorker*, Aug. 8, 2022, www.newyorker.com/magazine/2022/08/15/the-reluctant-prophet-of-effective-altruism.

39. Alan Soble, "Kant and Sexual Perversion," *Monist* 86, no. 1 (2003): 55–89, www.jstor.org/stable/27903806. See also Matthew C. Altman, "Kant on Sex and Marriage: The Implications for the Same-Sex Marriage Debate," *Kant-Studien* 101, no. 3 (2010): 332; Lara Denis, "Kant on the Wrongness of 'Unnatural' Sex," *History of Philosophy Quarterly* 16, no. 2 (April 1999): 225–48, www.jstor.org/stable/40602706.

40. Geoffrey J. Giles, "The Persecution of Gay Men and Lesbians During the Third Reich," in *The Routledge History of the Holocaust*, ed. Jonathan C. Friedman (London: Routledge, 2010), 385–96; Melanie Murphy, "Homosexuality and the Law in the Third Reich," in *Nazi Law: From Nuremberg to Nuremberg*, ed. John J. Michalczyk (London: Bloomsbury Academic, 2018), 110–24; Michael Schwartz, ed., *Homosexuelle im Nationalsozialismus: Neue Forschungsperspektiven zu Lebenssituationen von lesbischen, schwulen, bi-*

trans- und intersexuellen Menschen 1933 bis 1945 (Munich: De Gruyter Oldenbourg, 2014).

41. Jeremy Bentham, "Offenses Against One's Self," ed. Louis Crompton, *Journal of Homosexuality* 3, no. 4 (1978): 389–406; Jeremy Bentham, "Jeremy Bentham's Essay on Paederasty," ed. Louis Crompton, *Journal of Homosexuality* 4, no. 1 (1978): 91–107.

42. Olga Yakusheva et al., "Lives Saved and Lost in the First Six Months of the US COVID-19 Pandemic: A Retrospective Cost-Benefit Analysis," *PLOS ONE* 17, no. 1 (2022), article e0261759.

43. Bitna Kim and Meghan Royle, "Domestic Violence in the Context of the COVID-19 Pandemic: A Synthesis of Systematic Reviews," *Trauma, Violence, and Abuse* 25, no. 1 (2024): 476–93; Lis Bates et al., "Domestic Homicides and Suspected Victim Suicides During the Covid-19 Pandemic 2020–2021," U.K. Home Office, Aug. 25, 2021, assets.publishing.service.gov.uk/media/6124ef66d3bf7f63a90687ac/Domestic_homicides_and_suspected_victim_suicides_during_the_Covid-19_Pandemic_2020-2021.pdf; Benedetta Barchielli et al., "When 'Stay at Home' Can Be Dangerous: Data on Domestic Violence in Italy During COVID-19 Lockdown," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 17 (2021), article 8948.

44. Jingxuan Zhao et al., "Changes in Cancer-Related Mortality During the COVID-19 Pandemic in the United States," *Journal of Clinical Oncology* 40, no. 16 (2022): 6581; Abdul Rahman Jazieh et al., "Impact of the COVID-19 Pandemic on Cancer Care: A Global Collaborative Study," *JCO Global Oncology* 6 (2020): 1428–38; Camille Maringe et al., "The Impact of the COVID-19 Pandemic on Cancer Deaths due to Delays in Diagnosis in England, UK: A National, Population-Based, Modelling Study," *Lancet Oncology* 21, no. 8 (2020): 1023–34; Allini Mafra da Costa et al., "Impact of COVID-19 Pandemic on Cancer-Related Hospitalizations in Brazil," *Cancer Control* 28 (2021): article 10732748211038736; Talía Malagón et al., "Predicted Long-Term Impact of COVID-19 Pandemic-Related Care Delays on Cancer Mortality in Canada," *International Journal of Cancer* 150, no. 8 (2022): 1244–54.

45. Chalmers, Reality+.

46. Pokémon GO, "Heads Up!," Sept. 7, 2016, pokemongolive.com/en/post/headsup/.

47. Brian Fung, "Here's What We Know About Google's Mysterious Search

Engine,” Washington Post, Aug. 28, 2018, www.washingtonpost.com/technology/2018/08/28/heres-what-we-really-know-about-googles-mysterious-search-engine/; Geoffrey A. Fowler, “AI is Changing Google Search: What the I/O Announcement Means for You,” Washington Post, May 10, 2023, www.washingtonpost.com/technology/2023/05/10/google-search-ai-io-2023/; Jillian D’Onfro, “Google Is Making a Giant Change This Week That Could Crush Millions of Small Businesses,” Business Insider, April 20, 2015, www.businessinsider.com/google-mobilegeddon-2015-4.

48. SearchSEO, “Can I Improve My Search Ranking with a Traffic Bot,” accessed Jan. 11, 2024, www.searchseo.io/blog/improve-ranking-with-traffic-bot; Daniel E. Rose, “Why Is Web Search So Hard ... to Evaluate?,” *Journal of Web Engineering* 3, no. 3 and 4 (2004): 171–81.

49. Javier Pastor-Galindo, Felix Gomez Marmol, and Gregorio Martínez Pérez, “Profiling Users and Bots in Twitter Through Social Media Analysis,” *Information Sciences* 613 (2022): 161–83; Timothy Graham and Katherine M. FitzGerald, “Bots, Fake News, and Election Conspiracies: Disinformation During the Republican Primary Debate and the Trump Interview,” *Digital Media Research Center*, Queensland University of Technology (2023), eprints.qut.edu.au/242533/; Josh Taylor, “Bots on X Worse Than Ever According to Analysis of 1M Tweets During First Republican Primary Debate,” *Guardian*, Sept. 9, 2023, www.theguardian.com/technology/2023/sep/09/x-twitter-bots-republican-primary-debate-tweets-increase; Stefan Wojcik et al., “Bots in the Twittersphere,” Pew Research Center, April 9, 2018, www.pewresearch.org/internet/2018/04/09/bots-in-the-twittersphere/; Jack Nicas, “Why Can’t the Social Networks Stop Fake Accounts?,” *New York Times*, Dec. 8, 2020, www.nytimes.com/2020/12/08/technology/why-cant-the-social-networks-stop-fake-accounts.html.

50. Sari Nusseibeh, *What Is a Palestinian State Worth?* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2011), 48.

51. Michael Lewis, *The Big Short: Inside the Doomsday Machine* (New York: W. W. Norton, 2010); Marcin Wojtowicz, “CDOs and the Financial Crisis: Credit Ratings and Fair Premia,” *Journal of Banking and Finance* 39 (2014): 1–13; Robert A. Jarrow, “The Role of ABS, CDS, and CDOs in the Credit Crisis and the Economy,” *Rethinking the Financial Crisis* 202 (2011): 210–35; Bilal Aziz Poswal, “Financial Innovations: Role of CDOs, CDS, and Securitization

During the US Financial Crisis 2007–2009,” *Ecorfan Journal* 3, no. 6 (2012): 125–39.

52. *Citizens United v. FEC*, 558 U.S. 310 (2010), supreme.justia.com/cases/federal/us/558/310/; Amy B. Wang, “Senate Republicans Block Bill to Require Disclosure of ‘Dark Money’ Donors,” *Washington Post*, Sept. 22, 2022, www.washingtonpost.com/politics/2022/09/22/senate-republicans-campaign-finance/.

53. Vincent Bakpetu Thompson, *The Making of the African Diaspora in the Americas, 1441–1900* (London: Longman, 1987); Mark M. Smith and Robert L. Paquette, eds., *The Oxford Handbook of Slavery in the Americas* (New York: Oxford University Press, 2010); John H. Moore, ed., *The Encyclopedia of Race and Racism* (New York: Macmillan Reference USA, 2008); Jack D. Forbes, “The Evolution of the Term Mulatto: A Chapter in Black–Native American Relations,” *Journal of Ethnic Studies* 10, no. 2 (1982): 45–66; April J. Mayes, *The Mulatto Republic: Class, Race, and Dominican National Identity* (Gainesville: University Press of Florida, 2014); Irene Diggs, “Color in Colonial Spanish America,” *Journal of Negro History* 38, no. 4 (1953): 403–27.

54. Sasha Costanza-Chock, *Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2020); D’Ignazio and Klein, *Data Feminism*; Ruha Benjamin, *Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code* (Cambridge, U.K.: Polity Press, 2019); Virginia Eubanks, *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor* (New York: St. Martin’s Press, 2018); Wendy Hui Kyong Chun, *Discriminating Data: Correlation, Neighborhoods, and the New Politics of Recognition* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2021).

55. Peter Lee, “Learning from Tay’s Introduction,” Microsoft Official Blog, March 25, 2016, blogs.microsoft.com/blog/2016/03/25/learning-tays-introduction/; Alex Hern, “Microsoft Scrambles to Limit PR Damage over Abusive AI Bot Tay,” *Guardian*, March 24, 2016, www.theguardian.com/technology/2016/mar/24/microsoft-scrambles-limit-pr-damage-over-abusive-ai-bot-tay; “Microsoft Pulls Robot After It Tweets ‘Hitler Was Right I Hate the Jews,’” *Haaretz*, March 24, 2016, www.haaretz.com/science-and-health/2016-03-24/ty-article/microsoft-pulls-robot-after-it-tweets-hitler-was-right-i-hate-the-jews/0000017f-dede-d856-a37f-ffde9a9c0000; Elle Hunt, “Tay, Microsoft’s AI Chatbot, Gets a Crash Course in Racism from Twit-

ter,” *Guardian*, March 24, 2016, www.theguardian.com/technology/2016/mar/24/tay-microsofts-ai-chatbot-gets-a-crash-course-in-racism-from-twitter.

56. Morgan Klaus Scheuerman, Madeleine Pape, and Alex Hanna, “Auto-essentialization: Gender in Automated Facial Analysis as Extended Colonial Project,” *Big Data and Society* 8, no. 2 (2021), article 20539517211053712.

57. D’Ignazio and Klein, *Data Feminism*, 29–30.

58. Yoni Wilkenfeld, “Can Chess Survive Artificial Intelligence?,” *New Atlantis* 58 (2019): 37.

59. *Ibid.*

60. Matthew Hutson, “How Researchers Are Teaching AI to Learn Like a Child,” *Science*, May 24, 2018, www.science.org/content/article/how-researchers-are-teaching-ai-learn-child; Oliwia Koteluk et al., “How Do Machines Learn? Artificial Intelligence as a New Era in Medicine,” *Journal of Personalized Medicine* 11 (2021), article 32; Mohsen Soori, Behrooz Arezoo, and Roza Dastres, “Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning in Advanced Robotics: A Review,” *Cognitive Robotics* 3 (2023): 54–70.

61. Christian, *Alignment Problem*, 31; D’Ignazio and Klein, *Data Feminism*, 29–30.

62. Christian, *Alignment Problem*, 32; Joy Buolamwini and Timnit Gebru, “Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification,” in *Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, PMLR 81 (2018): 77–91.

63. Lee, “Learning from Tay’s Introduction.”

64. D’Ignazio and Klein, *Data Feminism*, 28; Jeffrey Dastin, “Insight—Amazon Scraps Secret AI Recruiting Tool That Showed Bias Against Women,” *Reuters*, Oct. 11, 2018, www.reuters.com/article/idUSKCN1MK0AG/.

65. Christianne Corbett and Catherine Hill, *Solving the Equation: The Variables for Women’s Success in Engineering and Computing* (Washington, D.C.: American Association of University Women, 2015), 47–54.

66. D’Ignazio and Klein, *Data Feminism*.

67. Meghan O’Gieblyn, *God, Human, Animal, Machine: Technology, Metaphor, and the Search for Meaning* (New York: Anchor, 2022), 197–216.

68. Brinkmann et al., “Machine Culture.”

69. Suleyman, *Coming Wave*, 164.

70. Brinkmann et al., "Machine Culture"; Bengio et al., "Managing AI Risks in an Era of Rapid Progress."

فصل ۹: دموکراسی‌ها: آیا هنوز می‌توانیم گفتگو

داشته باشیم؟

1. Andreessen, "Why AI Will Save the World."; Ray Kurzweil, *The Singularity Is Nearer: When We Merge with AI* (London: The Bodley Head, 2024).

2. Laurie Laybourn-Langton, Lesley Rankin, and Darren Baxter, *This Is a Crisis: Facing Up to the Age of Environmental Breakdown*, Institute for Public Policy Research, Feb. 1, 2019, 12, www.jstor.org/stable/resrep21894.5.

3. Kenneth L. Hacker and Jan van Dijk, eds., *Digital Democracy: Issues of Theory and Practice* (New York: Sage, 2000); Anthony G. Wilhelm, *Democracy in the Digital Age: Challenges to Political Life in Cyberspace* (London: Routledge, 2002); Elaine C. Kamarck and Joseph S. Nye, eds., *Governance.com: Democracy in the Information Age* (London: Rowman & Littlefield, 2004); Zizi Papacharissi, *A Private Sphere: Democracy in a Digital Age* (Cambridge, U.K.: Polity, 2010); Costa Vayenas, *Democracy in the Digital Age* (Cambridge, U.K.: Arena Books, 2017); Giancarlo Vilella, *E-democracy: On Participation in the Digital Age* (Baden-Baden: Nomos, 2019); Volker Boehme-Nessler, *Digitising Democracy: On Reinventing Democracy in the Digital Era—a Legal, Political, and Psychological Perspective* (Berlin: Springer Nature, 2020); Sokratis Katsikas and Vasilios Zorkadis, *E-democracy: Safeguarding Democracy and Human Rights in the Digital Age* (Berlin: Springer International, 2020).

4. Thomas Reuters Popular Law, "Psychotherapist-Patient Privilege," uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-522-3158; U.S. Department of Health and Human Services, "Minimum Necessary Requirement," www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/guidance/minimum-necessary-requirement/index.html; European Association for Psychotherapy, "EAP Statement on the Legal Position of Psychotherapy in Europe," January 2021, available at www.europsyche.org/app/uploads/2021/04/Legal-Position-of-Psychotherapy-in-Europe-2021-Final.pdf.

5. Marshall Allen, "Health Insurers Are Vacuuming Up Details About You—and It Could Raise Your Rates," ProPublica, July 17, 2018, www.propublica.org/article/health-insurers-are-vacuuming-up-details-about-you-and-it-could-raise-your-rates.

6. Jannik Luboeinski and Christian Tetzlaff, "Organization and Priming of Long-Term Memory Representations with Two-Phase Plasticity," *Cognitive Computation* 15, no. 4 (2023): 1211–30.

7. Muhammad Imran Razzak, Muhammad Imran, and Guandong Xu, "Big Data Analytics for Preventive Medicine," *Neural Computing and Applications* 32 (2020): 4417–51; Gaurav Laroia et al., "A Unified Health Algorithm That Teaches Itself to Improve Health Outcomes for Every Individual: How Far into the Future Is It?," *Digital Health* 8 (2022), article 20552076221074126.

8. Nicholas H. Dimsdale, Nicholas Horsewood, and Arthur Van Riel, "Unemployment in Interwar Germany: An Analysis of the Labor Market, 1927–1936," *Journal of Economic History* 66, no. 3 (2006): 778–808.

9. Hubert Dreyfus, *What Computers Can't Do* (New York: Harper and Row, 1972). See also Brett Karlan, "Human Achievement and Artificial Intelligence," *Ethics and Information Technology*

25 (2023), article 40, doi.org/10.1007/s10676-023-09713-x; Francis Mechner, "Chess as a Behavioral Model for Cognitive Skill Research: Review of Blindfold Chess by Eliot Hearst and John Knott," *Journal of Experimental Analysis Behavior* 94, no. 3 (Nov. 2010): 373–86, [doi:10.1901/jeab.2010.94-373](https://doi.org/10.1901/jeab.2010.94-373); Gerd Gigerenzer, *How to Stay Smart in a Smart World: Why Human Intelligence Still Beats Algorithms* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2022), 21.

10. Eda Ergin et al., "Can Artificial Intelligence and Robotic Nurses Replace Operating Room Nurses? The Quasi-experimental Research," *Journal of Robotic Surgery* 17, no. 4 (2023): 1847–

55; Nancy Robert, "How Artificial Intelligence Is Changing Nursing," *Nursing Management* 50, no. 9 (2019): 30–39; Aprianto Daniel Pailaha, "The Impact and Issues of Artificial Intelligence in Nursing Science and Healthcare Settings," *SAGE Open Nursing* 9 (2023), article 23779608231196847.

11. Erik Cambria et al., "Seven Pillars for the Future of Artificial Intelligence," *IEEE Intelligent Systems* 38 (Nov.–Dec. 2023): 62–69; Marcus du Sautoy, *The Creativity Code: Art and Innovation in the Age of AI* (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2019); Brinkmann et al.,

“Machine Culture.”

12. On how humans recognize emotions, see Tony W. Buchanan, David Bibas, and Ralph Adolphs, “Associations Between Feeling and Judging the Emotions of Happiness and Fear: Findings from a Large-Scale Field Experiment,” *PLOS ONE* 5, no. 5 (2010), article 10640, doi.org/10.1371/journal.pone.0010640; Ralph Adolphs, “Neural Systems for Recognizing Emotion,” *Current Opinion in Neurobiology* 12, no. 2 (2002): 169–77; Albert Newen, Anna Welpinghus, and Georg Juckel, “Emotion Recognition as Pattern Recognition: The Relevance of Perception,” *Mind and Language* 30, no. 2 (2015): 187–208; Joel Aronoff, “How We Recognize Angry and Happy Emotion in People, Places, and Things,” *Cross-Cultural Research* 40, no. 1 (2006): 83–105. On AI and emotion recognition, see Smith K. Khare et al., “Emotion Recognition and Artificial Intelligence: A Systematic Review (2014–2023) and Research Recommendations,” *Information Fusion* 102 (2024), article 102019, doi.org/10.1016/j.inffus.2023.102019.

13. Zohar Elyoseph et al., “Chat GPT Outperforms Humans in Emotional Awareness Evaluations,” *Frontiers in Psychology* 14 (2023), article 1199058.

14. John W. Ayers et al., “Comparing Physician and Artificial Intelligence Chatbot Responses to Patient Questions Posted to a Public Social Media Forum,” *JAMA Internal Medicine* 183, no. 6 (2023): 589–96, jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2804309.

15. Seung Hwan Lee et al., “Forgiving Sports Celebrities with Ethical Transgressions: The Role of Parasocial Relationships, Ethical Intent, and Regulatory Focus Mindset,” *Journal of Global Sport Management* 3, no. 2 (2018): 124–45.

16. Karlan, “Human Achievement and Artificial Intelligence.”

17. Harari, *Homo Deus*, chap. 3.

18. Edmund Burke, *Revolutionary Writings: Reflections on the Revolution in France and the First Letter on a Regicide Peace* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2014); F. A. Hayek, *The Road to Serfdom* (London: Routledge, 2001); F. A. Hayek, *The Constitution of Liberty: The Definitive Edition* (London: Routledge, 2020); Jonathan Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion* (London: Vintage, 2012); Yoram Hazony, *Conservatism: A Rediscovery* (New York: Simon & Schuster, 2022); Peter Whitewood, *The Red Army and the Great Terror: Stalin’s Purge*

of the Soviet Military (Lawrence: University Press of Kansas, 2015).

19. Hazony, *Conservatism*, 3.

20. Bureau of Labor Statistics, "Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970, Part I," Series D 85–86 Unemployment: 1890–1970 (1975), 135; Curtis J. Simon, "The Supply Price of Labor During the Great Depression," *Journal of Economic History* 61, no. 4 (2001): 877–903; Vernon T. Clover, "Employees' Share of National Income, 1929–1941," *Fort Hays Kansas State College Studies: Economics Series* 1 (1943): 194; Stanley Lebergott, "Labor Force, Employment, and Unemployment, 1929–39: Estimating Methods," *Monthly Labor Review* 67, no. 1 (1948): 51; Robert Roy Nathan, *National Income, 1929–36, of the United States* (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1939), 15 (table 3).

21. David M. Kennedy, "What the New Deal Did," *Political Science Quarterly* 124, no. 2 (2009): 251–68.

22. William E. Leuchtenburg, *In the Shadow of FDR: From Harry Truman to Barack Obama* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2011), 48–49.

23. Suleyman, *Coming Wave*.

24. Michael L. Birzer and Richard B. Ellis, "Debunking the Myth That All Is Well in the Home of *Brown v. Topeka Board of Education*: A Study of Perceived Discrimination," *Journal of Black Studies* 36, no. 6 (2006): 793–814.

25. United States Supreme Court, *Brown v. Board of Education*, May 17, 1954, available at: www.archives.gov/milestone-documents/brown-v-board-of-education#transcript.

26. "State v. Loomis: Wisconsin Supreme Court Requires Warning Before Use of Algorithmic Risk Assessments in Sentencing," *Harvard Law Review* 130 (2017): 1530–37.

27. Rebecca Wexler, "When a Computer Program Keeps You in Jail: How Computers Are Harming Criminal Justice," *New York Times*, June 13, 2017, www.nytimes.com/2017/06/13/opinion/how-computers-are-harming-criminal-justice.html; Ed Yong, "A Popular Algorithm Is No Better at Predicting Crimes Than Random People," *Atlantic*, Jan. 17, 2018, www.theatlantic.com/technology/archive/2018/01/equivant-COMPAS-algorithm/550646/.

28. Mitch Smith, "In Wisconsin, a Backlash Against Using Data to Foretell Defendants' Futures," *New York Times*, June 22, 2016, www.nytimes.com/2016/06/23/us/backlash-in-wisconsin-against-using-data-to-fore-

tell-defendants-futures.html.

29. Eric Holder, "Speech Presented at the National Association of Criminal Defense Lawyers 57th Annual Meeting and 13th State Criminal Justice Network Conference, Philadelphia, PA," *Federal Sentencing Reporter* 27, no. 4 (2015): 252–55; Sonja B. Starr, "Evidence-Based Sentencing and the Scientific Rationalization of Discrimination," *Stanford Law Review* 66, no. 4 (2014): 803–72; Cecelia Klingele, "The Promises and Perils of Evidence-Based Corrections," *Notre Dame Law Review* 91, no. 2 (2015): 537–84; Jennifer L. Skeem and Jennifer Eno Loudon, "Assessment of Evidence on the Quality of the Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (COMPAS)," Center for Public Policy Research, Dec. 26, 2007, cpb-us-e2.wpmucdn.com/sites.uci.edu/dist/0/1149/files/2013/06/CDCR-Skeem-Eno-Loudon-COMPASeval-SECONDTREVISION-final-Dec-28-07.pdf; Julia Dressel and Hany Farid, "The Accuracy, Fairness, and Limits of Predicting Recidivism," *Science Advances* 4, no. 1 (2018), article eaao5580; Julia Angwin et al., "Machine Bias," *ProPublica*, May 23, 2016, www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing. However, see also Sam Corbett-Davies et al., "A Computer Program Used for Bail and Sentencing Decisions Was Labeled Biased Against Blacks: It's Actually Not That Clear," *Washington Post*, Oct. 17, 2016, www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/10/17/can-an-algorithm-be-racist-our-analysis-is-more-cautious-than-propublicas.

30. "State v. Loomis: Wisconsin Supreme Court Requires Warning Before Use of Algorithmic Risk Assessments in Sentencing."

31. Seena Fazel et al., "The Predictive Performance of Criminal Risk Assessment Tools Used at Sentencing: Systematic Review of Validation Studies," *Journal of Criminal Justice* 81 (2022), article 101902; Jay Singh et al., "International Perspectives on the Practical Application of Violence Risk Assessment: A Global Survey of 44 Countries," *International Journal of Forensic Mental Health* 13, no. 3 (2014): 193–206; Melissa Hamilton and Pamela Ugwu-dike, "A 'Black Box' AI System Has Been Influencing Criminal Justice Decisions for over Two Decades—It's Time to Open It Up," *The Conversation*, July 26, 2023, theconversation.com/a-black-box-ai-system-has-been-influencing-criminal-justice-decisions-for-over-two-decades-its-time-to-open-it-up-200594; Federal Bureau of Prisons, "PATTERN Risk Assessment," accessed Jan. 11, 2024,

www.bop.gov/inmates/fsa/pattern.jsp.

32. Manish Raghavan et al., “Mitigating Bias in Algorithmic Hiring: Evaluating Claims and Practices,” in *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (2020): 469–81; Nicol Turner Lee and Samantha Lai, “Why New York City Is Cracking Down on AI in Hiring,” Brookings Institution, Dec. 20, 2021, www.brookings.edu/articles/why-new-york-city-is-cracking-down-on-ai-in-hiring/; Sian Townson, “AI Can Make Bank Loans More Fair,” *Harvard Business Review*, Nov. 6, 2020, hbr.org/2020/11/ai-can-make-bank-loans-more-fair; Robert Bartlett et al., “Consumer-Lending Discrimination in the FinTech Era,” *Journal of Financial Economics* 143, no. 1 (2022): 30–56; Mugahed A. Al-Antari, “Artificial Intelligence for Medical Diagnostics—Existing and Future AI Technology!,” *Diagnostics* 13, no. 4 (2023), article 688; Thomas Davenport and Ravi Kalakota, “The Potential for Artificial Intelligence in Healthcare,” *Future Healthcare Journal* 6, no. 2 (2019): 94–98.

33. European Commission, “Can I Be Subject to Automated Individual Decision-Making, Including Profiling?” accessed Jan. 11, 2024, commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights/can-i-be-subject-automated-individual-decision-making-including-profiling_en.

34. Suleyman, *Coming Wave*, 54.

35. Brinkmann et al., “Machine Culture.”

36. Suleyman, *Coming Wave*, 80. See also Tilman Räuher et al., “Toward Transparent AI: A Survey on Interpreting the Inner Structures of Deep Neural Networks,” *2023 IEEE Conference on Secure and Trustworthy Machine Learning (SaTML)*, Feb. 2023, 464–83, doi:10.1109/SaTML54575.2023.00039.

37. Adele Atkinson, Chiara Monticone, and Flore-Anne Messi, *OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies* (Paris: OECD, 2016), web.archive.oecd.org/2018-12-10/417183-OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-Financial-Literacy-Competencies.pdf.

38. DODS, “Parliamentary Perceptions of the Banking System,” July 2014, positivemoney.org/wp-content/uploads/2014/08/Positive-Money-Dods-Monitoring-Poll-of-MPs.pdf.

39. Jacob Feldman, “The Simplicity Principle in Human Concept Learning,” *Current Directions in Psychological Science* 12, no. 6 (2003): 227–32; Bethany Kilcrease, *Falsehood and Fallacy: How to Think, Read, and Write in*

the Twenty-First Century (Toronto: University of Toronto Press, 2021), 115; Christina N. Lessov-Schlaggar, Joshua B. Rubin, and Bradley L. Schlaggar, "The Fallacy of Univariate Solutions to Complex Systems Problems," *Frontiers in Neuroscience* 10 (2016), article 267.

40. D'Ignazio and Klein, *Data Feminism*, 54.

41. Tobias Berg et al., "On the Rise of FinTechs: Credit Scoring Using Digital Footprints," *Review of Financial Studies* 33, no. 7 (2020): 2845–97, doi.org/10.1093/rfs/hhz099.

42. Tobias Berg et al., "On the Rise of FinTechs: Credit Scoring Using Digital Footprints," *Review of Financial Studies* 33, no. 7 (2020): 2845–97, doi.org/10.1093/rfs/hhz099; Lin Ma et al., "A New Aspect on P2P Online Lending Default Prediction Using Meta-level Phone Usage Data in China," *Decision Support Systems* 111 (2018): 60–71; Li Yuan, "Want a Loan in China? Keep Your Phone Charged," *Wall Street Journal*, April 6, 2017, www.wsj.com/articles/want-a-loan-in-china-keep-your-phone-charged-1491474250.

43. Brinkmann et al., "Machine Culture."

44. Jesse S. Summers, "Post Hoc Ergo Propter Hoc: Some Benefits of Rationalization," *Philosophical Explorations* 20, no. 1 (2017): 21–36; Richard E. Nisbett and Timothy D. Wilson, "Telling More Than We Can Know: Verbal Reports on Mental Processes," *Psychological Review* 84, no. 3 (1977): 231; Daniel M. Wegner and Thalia Wheatley, "Apparent Mental Causation: Sources of the Experience of Will," *American Psychologist* 54, no. 7 (1999): 480–92; Benjamin Libet, "Do We Have Free Will?," *Journal of Consciousness Studies* 6, no. 8–9 (1999): 47–57; Jonathan Haidt, "The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment," *Psychological Review* 108, no. 4 (2001): 814–34; Joshua D. Greene, "The Secret Joke of Kant's Soul," *Moral Psychology* 3 (2008): 35–79; William Hirstein, ed., *Confabulation: Views from Neuroscience, Psychiatry, Psychology, and Philosophy* (New York: Oxford University Press, 2009); Michael Gazzaniga, *Who's in Charge? Free Will and the Science of the Brain* (London: Robinson, 2012); Fiery Cushman and Joshua Greene, "The Philosopher in the Theater," in *The Social Psychology of Morality: Exploring the Causes of Good and Evil*, ed. Mario Mikulincer and Phillip R. Shaver (Washington, D.C.: APA Press, 2011), 33–50.

45. Shai Danziger, Jonathan Levav, and Liora Avnaim-Pesso, "Extraneous Factors in Judicial Decisions," *Proceedings of the National Academy of Scienc-*

es 108, no. 17 (2011): 6889–92; Keren Weinshall-Margel and John Shapard, “Overlooked Factors in the Analysis of Parole Decisions,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 108, no. 42 (2011), article E833.

46. Julia Dressel and Hany Farid, “The Accuracy, Fairness, and Limits of Predicting Recidivism,” *Science Advances* 4, no. 1 (2018), article eaao5580; Klingele, “Promises and Perils of Evidence-Based Corrections”; Alexander M. Holsinger et al., “A Rejoinder to Dressel and Farid: New Study Finds Computer Algorithm Is More Accurate Than Humans at Predicting Arrest and as Good as a Group of 20 Lay Experts,” *Federal Probation* 82 (2018): 50–55; D’Ignazio and Klein, *Data Feminism*, 53–54.

47. The EU Artificial Intelligence Act, European Commission, April 21, 2021, artificialintelligenceact.eu/the-act/. The act says, “The following artificial intelligence practices shall be prohibited: ... (c) the placing on the market, putting into service or use of AI systems by public authorities or on their behalf for the evaluation or classification of the trustworthiness of natural persons over a certain period of time based on their social behavior or known or predicted personal or personality characteristics, with the social score leading to either or both of the following: (i) detrimental or unfavorable treatment of certain natural persons or whole groups thereof in social contexts which are unrelated to the contexts in which the data was originally generated or collected; (ii) detrimental or unfavorable treatment of certain natural persons or whole groups thereof that is unjustified or disproportionate to their social behavior or its gravity” (43).

48. Alessandro Bessi and Emilio Ferrara, “Social Bots Distort the 2016 U.S. Presidential Election Online Discussion,” *First Monday* 21, no. 11 (2016): 1–14.

49. Luca Luceri, Felipe Cardoso, and Silvia Giordano, “Down the Bot Hole: Actionable Insights from a One-Year Analysis of Bot Activity on Twitter,” *First Monday* 26, no. 3 (2021), firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/download/11441/10079.

50. David F. Carr, “Bots Likely Not a Big Part of Twitter’s Audience—but Tweet a Lot,” *Similarweb Blog*, Sept. 8, 2022, www.similarweb.com/blog/insights/social-media-news/twitter-bot-research-news/; “Estimating Twitter’s Bot-Free Monetizable Daily Active Users (mDAU),” *Similarweb Blog*, Sept. 8, 2022, www.similarweb.com/blog/insights/social-media-news/twit-

ter-bot-research/.

51. Giovanni Spitalé, Nikola Biller-Andorno, and Federico Germani, "AI Model GPT-3 (Dis)informs Us Better Than Humans," *Science Advances* 9, no. 26 (2023), doi.org/10.1126/sciadv.adh1850.

52. Daniel C. Dennett, "The Problem with Counterfeit People," *Atlantic*, May 16, 2023, www.theatlantic.com/technology/archive/2023/05/problem-counterfeit-people/674075/.

53. See, for example, Hannes Kleineke, "The Prosecution of Counterfeiting in Lancastrian England," in *Medieval Merchants and Money: Essays in Honor of James L. Bolton*, ed. Martin Allen and Matthew Davies (London: University of London Press, 2016), 213–26; Susan L'Engle, "Justice in the Margins: Punishment in Medieval Toulouse," *Viator* 33 (2002): 133–65; Trevor Dean, *Crime in Medieval Europe, 1200–1550* (London: Routledge, 2014).

54. Dennett, "Problem with Counterfeit People."

55. Mariam Orabi et al., "Detection of Bots in Social Media: A Systematic Review," *Information Processing and Management* 57, no. 4 (2020), article 102250; Aaron J. Moss et al., "Bots or Inattentive Humans? Identifying Sources of Low-Quality Data in Online Platforms" (preprint, submitted 2021), osf.io/preprints/psyarxiv/wr8ds; Max Weiss, "Deepfake Bot Submissions to Federal Public Comment Websites Cannot Be Distinguished from Human Submissions," *Technology Science*, Dec. 17, 2019; Adrian Rauchfleisch and Jonas Kaiser, "The False Positive Problem of Automatic Bot Detection in Social Science Research," *PLOS ONE* 15, no. 10 (2020), article e0241045; Giovanni C. Santia, Munif Ishad Mujib, and Jake Ryland Williams, "Detecting Social Bots on Facebook in an Information Veracity Context," *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media* 13 (2019): 463–72.

56. Drew DeSilver, "The Polarization in Today's Congress Has Roots That Go Back Decades," *Pew Research Center*, March 10, 2022, www.pewresearch.org/short-reads/2022/03/10/the-polarization-in-todays-congress-has-roots-that-go-back-decades/; Lee Drutman, "Why Bipartisanship in the Senate Is Dying," *FiveThirtyEight*, Sept. 27, 2021, fivethirtyeight.com/features/why-bipartisanship-in-the-senate-is-dying/.

57. Gregory A. Caldeira, "Neither the Purse nor the Sword: Dynamics of Public Confidence in the Supreme Court," *American Political Science Review* 80, no. 4 (1986): 1209–26, doi.org/10.2307/1960864.

فصل ۱۰: توتالیتاریسم: تمام قدرت برای الگوریتم‌ها؟

1. See, for example, the otherwise excellent and insightful Zuboff, *Age of Surveillance Capitalism*; Fisher, *Chaos Machine*; Christian, *Alignment Problem*; D'Ignazio and Klein, *Data Feminism*; Costanza-Chock, *Design Justice*. Kai-Fu Lee, *AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order* (New York: Houghton Mifflin, 2018), is an outstanding counterexample. See also Mark Coeckelbergh, *AI Ethics* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2020).

2. The Varieties of Democracy Institute at the University of Gothenburg estimated that in 2022, 72 percent of the world's population (5.7 billion people) lived under authoritarian or totalitarian regimes. See V-Dem Institute, *Defiance in the Face of Autocratization* (2023), v-dem.net/documents/29/V-dem_democracyreport2023_lowres.pdf.

3. Chicago Tribune Staff, "McDonald's: 60 Years, Billions Served," *Chicago Tribune*, April 15,

2015, www.chicagotribune.com/business/chi-mcdonalds-60-years-20150415-story.html.

4. Alphabet, "2022 Alphabet Annual Report," 2023, abc.xyz/assets/d4/4f/a48b94d548d0b2fdc029a95e8c63/2022-alphabet-annual-report.pdf; Statcounter, "Search Engine Market Share Worldwide—December 2023," accessed Jan. 12,

2024, gs.statcounter.com/search-engine-market-share; Jason Wise, "How Many People Use Search Engines in 2024?" *Earthweb*, Nov. 16, 2023, earthweb.com/search-engine-users/.

5. Google Search, "How Google Search Organizes Information," accessed Jan. 12, 2024, www.google.com/search/howsearchworks/how-search-works/organizing-information/; Statcounter, "Browser Market Share Worldwide," accessed Jan. 12, 2024, gs.statcounter.com/search-engine-market-share.

6. Parliamentary Counsel Office of New Zealand, "Privacy Act 2020," Dec.

6, 2023, www.legislation.govt.nz/act/public/2020/0031/latest/LMS23223.html; Jessie Yeung, "China's Sitting on a Goldmine of Genetic Data—and It Doesn't Want to Share," CNN, Aug. 12, 2023, edition.cnn.com/2023/08/11/china/china-human-genetic-resources-regulations-intl-hnk-dst/index.html.

7. Dionysis Zindros, "The Illusion of Blockchain Democracy: One Coin Equals One Vote," Nesta Foundation, Sept. 14, 2020, www.nesta.org.uk/report/illusion-blockchain-democracy-one-coin-equals-one-vote/; Lukas Schädler, Michael Lustenberger, and Florian Spychiger, "Analyzing Decision-Making in Blockchain Governance," *Frontiers in Blockchain* 23, no. 6 (2023); PricewaterhouseCoopers, "Estonia—the Digital Republic Secured by Blockchain," 2019, www.pwc.com/gx/en/services/legal/tech/assets/estonia-the-digital-republic-secured-by-blockchain.pdf; Bryan Daugherty, "Why Governments Need to Embrace Blockchain Technology," *Evening Standard*, May 31, 2023, www.standard.co.uk/business/government-blockchain-technology-business-b1080774.html.

8. Cassius Dio, *Roman History*, book 78.

9. Adrastus Omissi, "Damnatio Memoriae or Creatio Memoriae? Memory Sanctions as Creative Processes in the Fourth Century AD," *Cambridge Classical Journal* 62 (2016): 170–99.

10. David King, *The Commissar Vanishes: The Falsification of Photographs and Art in Stalin's Russia* (New York: Henry Holt, 1997); Herman Ermolaev, *Censorship in Soviet Literature, 1917–1991* (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 1997), 56, 59, 62, 67–68; Denis Skopin,

Photography and Political Repressions in Stalin's Russia: Defacing the Enemy (New York: Routledge, 2022); Figes, *Whisperers*, 298.

11. Amnesty International Public Statement, EUR 46/7017/2023, "Russia: Under the 'Eye of Sauron': Persecution of Critics of the Aggression Against Ukraine," July 20, 2023, 2, www.amnesty.org/en/documents/eur46/7017/2023/en/.

12. Sandra Bingham, *The Praetorian Guard: A History of Rome's Elite Special Forces* (London: I. B. Tauris, 2013).

13. Tacitus, *Annals*, book 4.41.

14. *Ibid.*, book 6.50.

15. Albert Einstein et al., "The Russell-Einstein Manifesto [1955]," *Impact of Science on Society—Unesco* 26, no. 12 (1976): 15–16.

فصل ۱۱: پرده سیلیکونی: امپراتوری جهانی یا شکاف جهانی؟

1. Suleyman, Coming Wave, 12–13, 173–77, 207–13; Emily H. Soice et al., “Can Large Language Models Democratize Access to Dual-Use Biotechnology?” (preprint, submitted 2023), doi.org/10.48550/arXiv.2306.03809; Sepideh Jahangiri et al., “Viral and Non-viral Gene Therapy Using 3D (Bio) Printing,” *Journal of Gene Medicine* 24, no. 12 (2022), article e3458; Tommaso Zandrini et al., “Breaking the Resolution Limits of 3D Bioprinting: Future Opportunities and Present Challenges,” *Trends in Biotechnology* 41, no. 5 (2023): 604–14.

2. “China’s Foreign Minister Visits Tonga After Pacific Islands Delay Regional Pact,” Reuters, May 31, 2022, www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-foreign-minister-visits-tonga-after-pacific-islands-delay-regional-pact-2022-05-31/; David Wroe, “China Eyes Vanuatu Military Base in Plan with Global Ramifications,” *Sydney Morning Herald*, April 9, 2018, www.smh.com.au/politics/federal/china-eyes-vanuatu-military-base-in-plan-with-global-ramifications-20180409-p4z8j9.html; Kirsty Needham, “China Seeks Pacific Islands Policing, Security Cooperation—Document,” Reuters, May 25, 2022, www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-china-seeks-pacific-islands-policing-security-cooperation-document-2022-05-25/; Australia Department of Foreign Affairs and Trade, “Australia-Tuvalu Falepili Union,” accessed Jan. 12, 2024, www.dfat.gov.au/geo/tuvalu/australia-tuvalu-falepili-union; Joel Atkinson, “Why Tuvalu Still Chooses Taiwan,” *East Asia Forum*, Oct. 24, 2022, www.eastasiaforum.org/2022/10/24/why-tuvalu-still-chooses-taiwan/.

3. Thomas G. Otte and Keith Neilson, eds., *Railways and International Politics: Paths of Empire, 1848–1945* (London: Routledge, 2012); Matthew Alexander Scott, “Transcontinentalism: Technology, Geopolitics, and the Baghdad and Cape-Cairo Railway Projects, c. 1880–1930,” (PhD diss., Newcastle University, 2018).

4. Kevin Kelly, "The Three Breakthroughs That Have Finally Unleashed AI on the World," *Wired*, Oct. 27, 2014, www.wired.com/2014/10/future-of-artificial-intelligence/.

5. "From Not Working to Neural Networking," *Economist*, June 23, 2016, www.economist.com/special-report/2016/06/23/from-not-working-to-neural-networking.

6. Liat Clark, "Google's Artificial Brain Learns to Find Cat Videos," *Wired*, June 26, 2012, www.wired.com/2012/06/google-x-neural-network/; Jason Johnson, "This Deep Learning AI Generated Thousands of Creepy Cat Pictures," *Vice*, July 14, 2017, www.vice.com/en/article/a3dn9j/this-deep-learning-ai-generated-thousands-of-creepy-cat-pictures.

7. Amnesty International, "Automated Apartheid: How Facial Recognition Fragments, Segregates, and Controls Palestinians in the OPT," May 2, 2023, 42–43, www.amnesty.org/en/documents/mde15/6701/2023/en/

8. The paper that described the development and architecture of AlexNet has, by 2023, been cited more than 120,000 times, which makes it one of the most influential academic articles in modern history: Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey E. Hinton, "Imagenet Classification with Deep Convolutional Neural Networks," *Advances in Neural Information Processing Systems* 25 (2012). See also Mohammed Zahangir Alom et al., "The History Began from AlexNet: A Comprehensive Survey on Deep Learning Approaches" (preprint, submitted 2018), doi.org/10.48550/arXiv.1803.01164.

9. David Lai, *Learning from the Stones: A Go Approach to Mastering China's Strategic Concept*, Shi (Carlisle, Pa.: U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, 2004); Zhongqi Pan, "Guanxi, Weiqi, and Chinese Strategic Thinking," *Chinese Political Science Review* 1 (2016): 303–21; Timothy J. Demy, James Giordano, and Gina Granados Palmer, "Chess vs Go—Strategic Strength, Gamecraft, and China," *National Defense*, July 8, 2021, www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/7/8/chess-vs-go---strategic-strength-gamecraft-and-china; David Vergun, "Ancient Game Used to Understand U.S.-China Strategy," *U.S. Army*, May 25, 2016, www.army.mil/article/168505/ancient_game_used_to_understand_u_s_china_strategy; "No Go," *Economist*, May 19, 2011, www.economist.com/books-and-arts/2011/05/19/no-go.

10. Suleyman, *Coming Wave*, 84.

11. *Ibid.*; Lee, *AI Superpowers*; Shyi-Min Lu, "The CCP's Development of

Artificial Intelligence: Impact on Future Operations,” *Journal of Social and Political Sciences* 4, no. 1 (2021): 93–105; Daitian Li, Tony W. Tong, and Yangao Xiao, “Is China Emerging as the Global Leader in AI?” *Harvard Business Review*, Feb. 18, 2021, hbr.org/2021/02/is-china-emerging-as-the-global-leader-in-ai; Robyn Mak, “Chinese AI Arrives by Stealth, Not with a Bang,” *Reuters*, July 28, 2023, www.reuters.com/breakingviews/chinese-ai-arrives-by-stealth-not-with-bang-2023-07-28/.

12. “‘Whoever Leads in AI Will Rule the World’: Putin to Russian Children on Knowledge Day,” *Russia Today*, Sept. 1, 2017, www.rt.com/news/401731-ai-rule-world-putin/; Ministry of External Affairs, “Prime Minister’s Statement on the Subject ‘Creating a Shared Future in a Fractured World’ in the World Economic Forum (January 23, 2018),” Jan. 23, 2018, www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/29378/Prime+Ministers+Keynote+Speech+at+Plenary+Session+of+World+Economic+Forum+Davos+January+23+2018.

13. Trump White House, “Executive Order on Maintaining American Leadership in AI,” Feb. 11, 2019, trumpwhitehouse.archives.gov/ai/; Cade Metz, “Trump Signs Executive Order Promoting Artificial Intelligence,” *New York Times*, Feb. 11, 2019, www.nytimes.com/2019/02/11/business/ai-artificial-intelligence-trump.html.

14. For a general discussion of data colonialism, see also Mejias and Coudry, *Data Grab*.

15. Conor Murray, “Here’s What Happened When This Massive Country Banned TikTok,” *Forbes*, March 23, 2023, www.forbes.com/sites/conor-murray/2023/03/23/heres-what-happened-when-this-massive-country-banned-tiktok/; “India Bans TikTok, WeChat, and Dozens More Chinese Apps,” *BBC*, June 29, 2020, www.bbc.com/news/technology-53225720.

16. Seung Min Kim, “White House: No More TikTok on Gov’t Devices Within 30 Days,” *Associated Press*, Feb. 28, 2023, apnews.com/article/technology-politics-united-states-government-ap-top-news-business-95491774cf8f0fe3e2b9634658a22e56; Stacy Liberatore, “Leaked Audio of More Than 80 TikTok Meetings Reveal China-Based Employees Are Accessing US User Data, New Report Claims,” *Daily Mail*, June 17, 2022, www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10928485/Leaked-audio-80-TikTok-meetings-reveal-China-based-employees-accessing-user-data.html; Dan Milmo, “TikTok’s Ties

to China: Why Concerns over Your Data Are Here to Stay," *Guardian*, Nov. 7, 2022, www.theguardian.com/technology/2022/nov/07/tiktoks-china-bytedance-data-concerns; James Clayton, "TikTok: Chinese App May Be Banned in US, Says Pompeo," *BBC*, July 7, 2020, www.bbc.com/news/technology-53319955.

17. Tess McClure, "New Zealand MPs Warned Not to Use TikTok over Fears China Could Access Data," *Guardian*, Aug. 2, 2022, www.theguardian.com/world/2022/aug/02/new-zealand-mps-warned-not-to-use-tiktok-over-fears-china-could-access-data; Milmo, "TikTok's Ties to China."

18. Akram Beniamin, "Cotton, Finance, and Business Networks in a Globalized World: The Case of Egypt During the First Half of the Twentieth Century" (PhD diss., University of Reading, 2019); Lars Sandberg, "Movements in the Quality of British Cotton Textile Exports, 1815–1913," *Journal of Economic History* 28, no. 1 (1968): 1–27; James Hagan and Andrew Wells, "The British and Rubber in Malaya, c. 1890–1940," in *The Past Is Before Us: Proceedings of the Ninth National Labor History Conference* (Sydney: University of Sydney, 2005), 143–50; John H. Drabble, "The Plantation Rubber Industry in Malaya up to 1922," *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 40, no. 1 (1967): 52–77.

19. Paul Erdkamp, *The Grain Market in the Roman Empire: A Social, Political, and Economic Study* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2005); Eli J. S. Weaverdyck, "Institutions and Economic Relations in the Roman Empire: Consumption, Supply, and Coordination," in *Handbook of Ancient Afro-Eurasian Economies*, vol. 2, Local, Regional, and Imperial Economies, ed. Sitta von Reden (Berlin: De Gruyter, 2022), 647–94; Colin Adams, *Land Transport in Roman Egypt: A Study of Economics and Administration in a Roman Province* (New York: Oxford University Press, 2007).

20. Palash Ghosh, "Amazon Is Now America's Biggest Apparel Retailer, Here's Why Walmart Can't Keep Up," *Forbes*, March 17, 2021, www.forbes.com/sites/palashghosh/2021/03/17/amazon-is-now-americas-biggest-apparel-retailer-heres-why-walmart-cant-keep-up/; Don-Alvin Adegeest, "Amazon's U.S. Marketshare of Clothing Soars to 14.6 Percent," *Fashion United*, March 15, 2022, fashionunited.com/news/retail/amazon-s-u-s-market-share-of-clothing-soars-to-14-6-percent/2022031546520.

21. Invest Pakistan, "Textile Sector Brief," accessed Jan. 12, 2024, invest.

gov.pk/textile; Morder Intelligence, "Bangladesh Textile Manufacturing Industry Size & Share Analysis—Growth Trends & Forecasts (2023–2028)," accessed Jan. 12, 2024, www.morderintelligence.com/industry-reports/bangladesh-textile-manufacturing-industry-study-market.

22. Daron Acemoglu and Simon Johnson, *Power and Progress: Our 1000-Year Struggle over Technology and Prosperity* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2023).

23. PricewaterhouseCoopers, "Global Artificial Intelligence Study: Sizing the Prize," 2017, www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html.

24. Matt Sheehan, "China's AI Regulations and How They Get Made," Carnegie Endowment for International Peace, July 10, 2023, carnegieendowment.org/2023/07/10/china-s-ai-regulations-and-how-they-get-made-pub-90117; Daria Impiombato, Yvonne Lau, and Luisa Gyhn, "Examining Chinese Citizens' Views on State Surveillance," Strategist, Oct. 12, 2023, www.aspistrategist.org.au/examining-chinese-citizens-views-on-state-surveillance/; Strittmatter, *We Have Been Harmonized*; Cain, *Perfect Police State*.

25. Zuboff, *Age of Surveillance Capitalism*; PHQ Team, "Survey: Americans Divided on Social Credit System," PrivacyHQ, 2022, privacyhq.com/news/social-credit-how-do-i-stack-up/.

26. Lee, *AI Superpowers*.

27. Miller, *Chip War*; Robin Emmott, "U.S. Renews Pressure on Europe to Ditch Huawei in New Networks," Reuters, Sept. 29, 2020, www.reuters.com/article/us-usa-huawei-tech-europe-idUSKBN26K2MY/.

28. "President Trump Halts Broadcom Takeover of Qualcomm," Reuters, March 13, 2018, www.reuters.com/article/us-qualcomm-m-a-broadcom-merger/president-trump-halts-broadcom-takeover-of-qualcomm-idUSKCN-1G01Q4/; Trump White House, "Presidential Order Regarding the Proposed Takeover of Qualcomm Incorporated by Broadcom Limited," March 12, 2018, trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/presidential-order-regarding-proposed-takeover-qualcomm-incorporated-broadcom-limited/; David McLaughlin and Saleha Mohsin, "Trump's Message in Blocking Broadcom Deal: U.S. Tech Not for Sale," Bloomberg, March 13, 2018, www.bloomberg.com/politics/articles/2018-03-13/trump-s-message-with-broadcom-block-u-s-tech-not-for-sale#xj4y7vzkg.

29. Suleyman, *Coming Wave*, 168; Stephen Nellis, Karen Freifeld, and Alexandra Alper, "U.S. Aims to Hobble China's Chip Industry with Sweeping New Export Rules," Reuters, Oct. 10, 2022, www.reuters.com/technology/us-aims-hobble-chinas-chip-industry-with-sweeping-new-export-rules-2022-10-07/; Alexandra Alper, Karen Freifeld, and Stephen Nellis, "Biden Cuts China Off from More Nvidia Chips, Expands Curbs to Other Countries," Oct. 18, 2023, www.reuters.com/technology/biden-cut-china-off-more-nvidia-chips-expand-curbs-more-countries-2023-10-17/; Ann Cao, "US Citizens at Chinese Chip Firms Caught in the Middle of Tech War After New Export Restrictions," South China Morning Post, Oct. 11, 2022, www.scmp.com/tech/tech-war/article/3195609/us-citizens-chinese-chip-firms-caught-middle-tech-war-after-new.

30. Miller, *Chip War*.

31. Mark A. Lemley, "The Splinternet," *Duke Law Journal* 70 (2020): 1397–427.

32. Simcha Paull Raphael, *Jewish Views of the Afterlife*, 2nd ed. (Plymouth, U.K.: Rowman & Littlefield, 2019); Claudia Seltzer, *Resurrection of the Body in Early Judaism and Early Christianity: Doctrine, Community, and Self-Definition* (Leiden: Brill, 2021).

33. Tertullian is quoted in Gerald O'Collins and Mario Farrugia, *Catholicism: The Story of Catholic Christianity* (New York: Oxford University Press, 2015), 272. For the quotations from the catechism, see *Catechism of the Catholic Church*, 2nd ed. (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1997), 265.

34. Bart D. Ehrman, *Heaven and Hell: A History of the Afterlife* (New York: Simon & Schuster, 2021); Dale B. Martin, *The Corinthian Body* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1999); Seltzer, *Resurrection of the Body*.

35. Thomas McDermott, "Antony's Life of St. Simeon Stylites: A Translation of and Commentary on an Early Latin Version of the Greek Text" (master's thesis, Creighton University, 1969); Robert Doran, *The Lives of Simeon Stylites* (Kalamazoo, Mich.: Cistercian Publications, 1992).

36. Martin Luther, "An Introduction to St. Paul's Letter to the Romans," trans. Rev. Robert E. Smith, in *Vermischte Deutsche Schriften*, ed. Johann K. Irmischer (Erlangen: Heyder and Zimmer, 1854), 124–25, www.projectwittenberg.org/pub/resources/text/wittenberg/luther/luther-faith.txt.

37. Lemley, "Splinternet."

38. Ronen Bergman, Aaron Krolik, and Paul Mozur, "In Cyberattacks, Iran Shows Signs of Improved Hacking Capabilities," *New York Times*, Oct. 31, 2023, www.nytimes.com/2023/10/31/world/middleeast/iran-israel-cyberattacks.html.

39. For a fictional exploration of this idea by Admiral James Stavridis, NATO Supreme Allied Commander Europe from 2009 to 2013, see Elliot Ackerman and James Stavridis, *2034: A Novel of the Next World War* (New York: Penguin Press, 2022).

40. James D. Morrow, "A Twist of Truth: A Reexamination of the Effects of Arms Races on the Occurrence of War," *Journal of Conflict Resolution* 33, no. 3 (1989): 500–529.

41. See, for example, President of Russia, "Meeting with State Duma Leaders and Party Faction

Heads," July 7, 2022, en.kremlin.ru/events/president/news/68836; President of Russia, "Valdai International Discussion Club Meeting," Oct. 5, 2023, en.kremlin.ru/events/president/news/72444; Donald J. Trump, "Remarks by President Trump to the 74th Session of the United Nations General Assembly," Sept. 24, 2019, trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-74th-session-united-nations-general-assembly/; Jair Bolsonaro, "Speech by Brazil's President Jair Bolsonaro at the Opening of the 74th United Nations General Assembly—New York," Ministério das Relações Exteriores, Sept. 24, 2019, www.gov.br/mre/en/content-centers/speeches-articles-and-interviews/president-of-the-federative-republic-of-brazil/speeches/speech-by-brazil-s-president-jair-bolsonaro-at-the-opening-of-the-74th-united-nations-general-assembly-new-york-september-24-2019-photo-alan-santos-pr; Cabinet Office of the Prime Minister, "Speech by Prime Minister Viktor Orbán at the Opening of CPAC Texas," Aug. 4, 2022, 2015-2022.miniszterelnok.hu/speech-by-prime-minister-viktor-orban-at-the-opening-of-cpac-texas/; Geert Wilders, "Speech by Geert Wilders at the 'Europe of Nations and Freedom' Conference," Gatestone Institute, Jan. 22, 2017, www.gatestoneinstitute.org/9812/geert-wilders-koblentz-enf.

42. Marine Le Pen, "Discours de Marine Le Pen, (Front National), après le 2e tour des Régionales," Hénin-Beaumont, Dec. 6, 2015, www.youtube.com/watch?v=Dv7Us46gL8c.

43. Trump White House, "President Trump: 'We Have Rejected Globalism and Embraced Patriotism,'" Aug. 7, 2020, trumpwhitehouse.archives.gov/articles/president-trump-we-have-rejected-globalism-and-embraced-patriotism/.

44. Bengio et al., "Managing AI Risks in an Era of Rapid Progress."

45. John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics* (New York: W. W. Norton, 2001), 21. See also Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (New York: Alfred A. Knopf, 1949).

46. de Waal, *Our Inner Ape*.

47. Douglas Zook, "Tropical Rainforests as Dynamic Symbiospheres of Life," *Symbiosis* 51 (2010): 27–36; Aparajita Das and Ajit Varma, "Symbiosis: The Art of Living," in *Symbiotic Fungi: Principles and Practice*, ed. Ajit Varma and Amit C. Kharkwal (Heidelberg: Springer, 2009), 1–28. See also de Waal, *Our Inner Ape*; Frans de Waal et al., *Primates and Philosophers: How Morality Evolved* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2009); Frans de Waal, "Putting the Altruism Back into Altruism: The Evolution of Empathy," *Annual Review of Psychology* 59 (2008): 279–300.

48. Isabelle Crevecour et al., "New Insights on Interpersonal Violence in the Late Pleistocene Based on the Nile Valley Cemetery of Jebel Sahaba," *Nature Scientific Reports* 11 (2021), article 9991, doi.org/10.1038/s41598-021-89386-y; Marc Kissel and Nam C. Kim, "The Emergence of Human Warfare: Current Perspectives," *Yearbook of Physical Anthropology* 168, no. S67 (2019): 141–63; Luke Glowacki, "Myths About the Evolution of War: Apes, Foragers, and the Stories We Tell" (preprint, submitted in 2023), doi.org/10.32942/X2JC71.

49. Steven Pinker, *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined* (New York: Viking, 2011); Gat, *War in Human Civilization*, 130–31; Joshua S. Goldstein, *Winning the War on War: The Decline of Armed Conflict Worldwide* (New York: Dutton, 2011); Harari, *21 Lessons for the 21st Century*, chap. 11; Azar Gat, "Is War Declining—and Why?," *Journal of Peace Research* 50, no. 2 (2012): 149–57; Michael Spagat and Stijn van Weezel, "The Decline of War Since 1950: New Evidence," in *Lewis Fry Richardson: His Intellectual Legacy and Influence in the Social Sciences*, ed. Nils Petter Gleditsch (Cham: Springer, 2020), 129–42; Michael Mann, "Have Wars and Violence Declined?," *Theory and Society* 47 (2018): 37–60.

50. The original Chinese quotations can be found in Chen Xiang, *Guling xiansheng wenji*, accessed Feb. 15, 2024, read.nlc.cn/OutOpenBook/Open-ObjectBook?aid=892&bid=41448.0; Cai Xiang, *Caizhonghuigong wenji*, Feb. 15, 2024, ctext.org/library.pl?if=gb&file=127799&page=185&remap=gb; Li Tao, *Xu zizhi tongjian changbian* (Beijing: Zhonghua Shuju, 1985), 9:2928.

51. Emma Dench, *Empire and Political Cultures in the Roman World* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2018), 79–80; Keith Hopkins, “The Political Economy of the Roman Empire,” in *The Dynamics of Ancient Empires: State Power from Assyria to Byzantium*, ed. Ian Morris and Walter Scheidel (New York: Oxford University Press, 2009), 194; Walter Scheidel, “State Revenue and Expenditure in the Han and Roman Empires,” in *State Power in Ancient China and Rome*, ed. Walter Scheidel (New York: Oxford University Press, 2015), 159; Paul Erdkamp, introduction to *A Companion to the Roman Army*, ed. Paul Erdkamp (Hoboken, N.J.: Blackwell, 2007), 2.

52. Suraiya Faruqi, “Part II: Crisis and Change, 1590–1699,” in *An Economic and Social History of the Ottoman Empire*, vol. 2, 1600–1914, ed. Halil Inalcik and Donald Quataert (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1994), 542.

53. Jari Eloranta, “National Defense,” in *The Oxford Encyclopedia of Economic History*, ed. Joel Mokyr (Oxford: Oxford University Press, 2003), 30–31.

54. Jari Eloranta, “Cliometric Approaches to War,” in *Handbook of Cliometrics*, ed. Claude Diebolt and Michael Hauptert (Heidelberg: Springer, 2014), 1–22.

55. *Ibid.*

56. Jari Eloranta, “The World Wars,” in *An Economist’s Guide to Economic History*, ed. Matthias Blum and Christopher L. Colvin (Cham: Palgrave, 2018), 263.

57. James H. Noren, “The Controversy over Western Measures of Soviet Defense Expenditures,” *Post-Soviet Affairs* 11, no. 3 (1995): 238–76.

58. For relevant statistics on military expenditure as a percentage of government expenditure, see SIPRI, “SIPRI Military Expenditure Database,” accessed Feb. 14, 2024, www.sipri.org/databases/milex. For data on U.S. military expenditures as a percentage of government expenditure, see also “Department of Defense,” accessed Feb. 14, 2024, www.usaspending.gov/agency/department-of-defense?fy=2024.

59. World Health Organization, "Domestic General Government Health Expenditure (GGHE-D) as Percentage of General Government Expenditure (GGE) (%)," WHO Data, accessed Feb. 15, 2024, data.who.int/indicators/i/B9C6C79; World Bank, "Domestic General Government Health Expenditure (% of General Government Expenditure)," April 7, 2023, data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.GHED.GE.ZS.

60. For data on recent conflict trends, see ACLED, "ACLED Conflict Index," Jan. 2024, acledata.com/conflict-index/. See also Anna Marie Obermeier and Siri Aas Rustad, "Conflict Trends: A Global Overview, 1946–2022," PRIO, 2023, www.prio.org/publications/13513.

61. SIPRI fact sheet, April 2023, www.sipri.org/sites/default/files/2023-04/2304_fs_milex_2022.pdf. "World military expenditure rose by 3.7 percent in real terms in 2022, to reach a record high of \$2240 billion. Global spending grew by 19 percent over the decade 2013–22 and has risen every year since 2015." Nan Tian et al., "Trends in World Military Expenditure, 2022," SIPRI, April 2023, www.sipri.org/publications/2023/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2022; Dan Sabbagh, "Global Defense Spending Rises 9% to Record \$2.2Tn," Guardian, Feb. 13, 2024, www.theguardian.com/world/2024/feb/13/global-defense-spending-rises-9-per-cent-to-record-22tn-dollars.

62. On the difficulties of estimating the exact number, see Erik Andermo and Martin Kragh, "Secrecy and Military Expenditures in the Russian Budget," *Post-Soviet Affairs* 36, no. 4 (2020): 1–26; "Russia's Secret Spending Hides over \$110 Billion in 2023 Budget," Bloomberg, Sept. 29, 2022, www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-29/russia-s-secret-spending-hides-over-110-billion-in-2023-budget?leadSource=uverify%20wall. For other estimates of Russia's military expenditures, see Julian Cooper, "Another Budget for a Country at War: Military Expenditure in Russia's Federal Budget for 2024 and Beyond," SIPRI, Dec. 2023, www.sipri.org/sites/default/files/2023-12/sipri-insights_2312_11_russian_milex_for_2024_0.pdf; Alexander Marrow, "Putin Approves Big Military Spending Hike for Russia's Budget," Reuters, Nov. 28, 2023, www.reuters.com/world/europe/putin-approves-big-military-spending-hikes-russias-budget-2023-11-27/.

63. Sabbagh, "Global Defense Spending Rises 9% to Record \$2.2Tn."

64. On Putin's various forays into the field of history, see Björn Alexan-

der Düben, "Revising History and 'Gathering the Russian Lands': Vladimir Putin and Ukrainian Nationhood," LSE Public Policy Review 3, no. 1 (2023), article 4; Vladimir Putin, "Article by Vladimir Putin 'On the Historical Unity of Russians and Ukrainians,'" President of Russia, July 12, 2021, en.kremlin.ru/events/president/news/66181. Western views of Putin's article are surveyed in Peter Dickinson, "Putin's New Ukraine Essay Reveals Imperial Ambitions," Atlantic Council, July 15, 2021, www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putins-new-ukraine-essay-reflects-imperial-ambitions/; Timothy D. Snyder, "How to Think About War in Ukraine," Thinking About ... , Jan. 18, 2022, snyder.substack.com/p/how-to-think-about-war-in-ukraine. For examples of specialists who think Putin truly believes this historical narrative, see Ivan Krastev, "Putin Lives in Historic Analogies and Metaphors," Spiegel International, March 17, 2022, www.spiegel.de/international/world/ivan-krastev-on-russia-s-invasion-of-ukraine-putin-lives-in-historic-analogies-and-metaphors-a-1d043090-1111-4829-be90-c20fd5786288; Serhii Plokhii, "Interview with Serhii Plokhii: 'Russia's War Against Ukraine: Empires Don't Die Overnight,'" Forum for Ukrainian Studies, Sept. 26, 2022, ukrainian-studies.ca/2022/09/26/interview-with-serhii-plokhii-russias-war-against-ukraine-empires-dont-die-overnight/.

65. Adam Gabbatt and Andrew Roth, "Putin Tells Tucker Carlson the US 'Needs to Stop Supplying Weapons' to Ukraine," Guardian, Feb. 9, 2024, www.theguardian.com/world/2024/feb/08/vladimir-putin-tucker-carlson-interview.

سخن پایانی

1. Yuval Noah Harari, "Strategy and Supply in Fourteenth-Century Western European Invasion Campaigns," Journal of Military History 64, no. 2 (April 2000): 297–334; Yuval Noah Harari, *The Ultimate Experience: Battlefield Revelations and the Making of Modern War Culture, 1450–2000* (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008).

2. Thant, *Hidden History of Burma*, 74.

3. Ben Caspit, *The Netanyahu Years*, trans. Ora Cummings (New York: St.

Martin's Press, 2017), 323–24; Ruth Eglash, "Netanyahu Once Gave Obama a Lecture. Now He's Using It to Boost His Election Campaign," Washington Post, March 28, 2019, www.washingtonpost.com/world/2019/03/28/netanyahu-once-gave-obama-lecture-now-hes-using-it-boost-his-election-campaign/.

4. Jennifer Larson, *Understanding Greek Religion* (London: Routledge, 2016), 194; Harvey Whitehouse, *Inheritance: The Evolutionary Origins of the Modern World* (London: Hutchinson, 2024), 113.

درباره نویسنده

پروفسور یووال نوح هراری مورخ، فیلسوف و نویسنده پرفروش کتاب‌های «انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر»، «انسان خداگونه: تاریخ مختصر فردا»، «۲۱ درس برای قرن بیست و یکم» و مجموعه کتاب‌های «انسان خردمند: تاریخ مصور» و «ما توقف‌ناپذیرها» است. او یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران عمومی جهان در حال حاضر محسوب می‌شود. هراری که در سال ۱۹۷۶ در اسرائیل متولد شد، دکترای خود را در سال ۲۰۰۲ از دانشگاه آکسفورد دریافت کرد و در حال حاضر مدرس گروه تاریخ در دانشگاه عبری اورشلیم است. او به همراه همسرش، ایتزیک یاهاو، شرکت تأثیر اجتماعی ساینشپ را تأسیس کرد که بر آموزش و رسانه متمرکز است.

